
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

**ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ,
ДОПОЛНЕННОЕ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ**

**МОСКВА
ГОСЭНЕРГОНАДЗОР 2000**

В настоящий исправленный тираж «Правила устройства электроустановок» шестого издания включены все изменения, оформленные в период с 31 августа 1985 года по 6 января 1999 года и согласованные в необходимой части с Госстроем России и Госгортехнадзором России.

Требования Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок.

**РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПРАВИЛА**

**ГЛАВА 1.1*
ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил.

Устройство специальных электроустановок, не оговоренных в разд. 7, должно регламентироваться другими директивными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, оговоренным в настоящих Правилах.

Отдельные требования настоящих Правил можно применять для действующих электроустановок, если это упрощает электроустановку, если расходы по реконструкции обоснованы технико-экономическим расчетом или если эта реконструкция направлена на обеспечение тех требований безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок, например на аппараты, заменяемые по условиям короткого замыкания (КЗ).

1.1.2. ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроустановок и их электрооборудования, а также систематического обучения и проверки обслуживающего персонала в объеме требований действующих правил технической эксплуатации и правил техники безопасности.

1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются Правилами на электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ (по действующему значению

напряжения).

1.1.4. Открытыми или наружными электроустановками называются электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., рассматриваются как наружные.

Закрытыми или внутренними электроустановками называются электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.

1.1.5. Электропомещениями называются помещения или отгороженные, например, сетками, части помещения, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала (см. **1.1.16**), в которых расположены электроустановки.

1.1.6. Сухими помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %. При отсутствии в таких помещениях условий, приведенных в **1.1.10-1.1.12**, они называются нормальными.

1.1.7. Влажными помещениями называются помещения, в которых пары или конденсирующая влага выделяется лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.

1.1.8. Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %.

1.1.9. Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

1.1.10. Жаркими помещениями называются помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут) +35 °С (например, помещения с сушилками, сушильными и обжигательными печами, котельные и т. п.).

1.1.11. Пыльными помещениями называются помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.

Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

1.1.12. Помещениями с химически активной или органической средой называются помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).

2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного или следующих условий, создающих повышенную опасность:

а) сырости или токопроводящей пыли (см. **1.1.8** и **1.1.11**);
б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.);

в) высокой температуры (см. **1.1.10**);

г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, - с другой.

3. Особоопасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

а) особой сырости (см. **1.1.9**);

б) химически активной или органической среды (см. **1.1.12**);

в) одновременно двух или более условий повышенной опасности (см. п. 2).

4. Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравняются к особо опасным помещениям.

1.1.14. Маслонаполненными аппаратами называются аппараты, у которых отдельные элементы и все нормально искрящие части или части, между которыми образуется дуга, погружены в масло так, что исключается возможность соприкосновения между этими частями и окружающим воздухом.

1.1.15. Номинальным значением параметра (номинальным параметром) называется указанное изготовителем электротехнического устройства значение параметра, являющееся исходным для отсчета отклонений от этого значения при эксплуатации и испытаниях устройства.

1.1.16. Квалифицированным обслуживающим персоналом называются специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие квалификационную группу по технике безопасности, предусмотренную Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.

1.1.18. Принятые ПУЭ нормируемые значения величин с указанием «не менее» являются наименьшими, а с указанием «не более» – наибольшими. При выборе рациональных размеров и норм необходимо учитывать опыт эксплуатации и монтажа, требования электробезопасности и пожарной безопасности.

Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами «от» и «до», следует понимать «включительно».

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети и электроустановки, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

1.1.21. Применяемые в электроустановках электрооборудование, кабели и провода по своим нормированным, гарантированным и расчетным характеристикам должны соответствовать условиям работы данной электроустановки.

1.1.22. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищены от этого воздействия.

1.1.23. Строительная и санитарно-техническая части электроустановок (конструкции здания и его элементов, отопление, вентиляция, водоснабжение и пр.) должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) Госстроя СССР при обязательном выполнении дополнительных требований, приведенных в ПУЭ.

1.1.24. Электроустановки должны удовлетворять требованиям действующих директивных документов о запрещении загрязнения окружающей среды, вредного или мешающего влияния шума, вибрации и электрических полей.

1.1.25. В электроустановках должны быть предусмотрены сбор и удаление отходов: химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п. В соответствии с действующими требованиями по охране окружающей среды должна быть исключена возможность попадания указанных отходов в водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги, а также на территории, не предназначенные для этих отходов.

1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений, применения простых и надежных схем, внедрения новейшей техники, с учетом опыта эксплуатации, наименьшего расхода цветных и других дефицитных материалов, оборудования и т. п.

1.1.27. При опасности возникновения электрокоррозии или почвенной коррозии должны предусматриваться соответствующие мероприятия по защите сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных коммуникаций.

1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным их элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

1.1.29. Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.

Шины должны быть обозначены:

1) при переменном трехфазном токе: шины фазы *A* - желтым цветом, фазы *B* - зеленым, фазы *C* - красным, нулевая рабочая *N* - голубым, эта же шина, используемая в качестве нулевой защитной, - продольными полосами желтого и зеленого цветов;

2) при переменном однофазном токе: шина *A*, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом, а *B*, присоединенная к концу обмотки, - красным.

Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока;

3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая *M* - голубым;

4) резервная как резервируемая основная шина; если же резервная шина может заменять любую из основных шин, то она обозначается поперечными полосами цвета основных шин.

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или для антикоррозионной защиты.

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым только в местах присоединения шин; если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.

1.1.30. При расположении шин в распределительных устройствах (кроме КРУ заводского изготовления) необходимо соблюдать следующие условия:

1. В закрытых распределительных устройствах при переменном трехфазном токе шины должны располагаться:

а) сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин при вертикальном расположении *A* - *B* - *C* сверху вниз; при расположении горизонтально, наклонно или треугольником наиболее удаленная шина *A*, средняя *B*, ближайшая к коридору обслуживания *C*;

б) ответвления от сборных шин - слева направо *A* - *B* - *C*, если смотреть на шины из коридора обслуживания (при наличии трех коридоров - из центрального).

2. В открытых распределительных устройствах при переменном трехфазном токе шины должны располагаться:

а) сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин, шунтирующие перемычки и перемычки в схемах кольцевых, полуторных и т. п., должны иметь со стороны главных трансформаторов на высшем напряжении шину A ;

б) ответвления от сборных шин в открытых распределительных устройствах должны выполняться так, чтобы расположение шин присоединений слева направо было $A - B - C$, если смотреть со стороны шин на трансформатор.

Расположение шин ответвлений в ячейках независимо от их размещения по отношению к сборным шинам должно быть одинаковым.

3. При постоянном токе шины должны располагаться:

а) сборные шины при вертикальном расположении: верхняя M , средняя $(-)$, нижняя $(+)$,

б) сборные шины при горизонтальном расположении: наиболее удаленная M , средняя $(-)$ и ближайшая $(+)$, если смотреть на шины из коридора обслуживания;

в) ответвления от сборных шин: левая шина M , средняя $(-)$, правая $(+)$, если смотреть на шины из коридора обслуживания.

В отдельных случаях допускаются отступления от требований, приведенных в пп. 1 - 3, если их выполнение связано с существенным усложнением электроустановок (например, вызывает необходимость установки специальных опор вблизи подстанции для транспозиции проводов ВЛ) или если применяются на подстанции две или более ступени трансформации.

1.1.31. Для защиты от влияния электроустановок должны предусматриваться меры в соответствии с «Общесоюзными нормами допускаемых промышленных радиопомех» и «Правилами защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи».

1.1.32. Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться путем:

применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях - повышенной;

применения двойной изоляции;

соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей;

применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

надежного и быстродействующего автоматического отключения частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения;

заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции;

выравнивания потенциалов;

применения разделительных трансформаторов;

применения напряжении 42 В и ниже переменного тока частотой 50 Гц и 110 В и ниже постоянного тока:

применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;

применения устройств, снижающих напряженность электрических полей;

использования средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического поля в электроустановках, в которых его напряженность превышает допустимые нормы.

1.1.33. В электропомещениях с установками до 1 кВ допускается применение неизолированных и изолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения, если по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-либо иных целей (например, для защиты от механических воздействий). При этом доступные прикосновению части должны быть расположены так, чтобы нормальное обслуживание

не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним.

1.1.34. В жилых, общественных и тому подобных помещениях устройства, служащие для ограждения и закрытия токоведущих частей, должны быть сплошные; в производственных помещениях и электропомещениях эти устройства допускаются сплошные, сетчатые или дырчатые.

Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их было можно лишь при помощи ключей или инструментов.

1.1.35. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать в соответствии с местными условиями достаточной механической прочностью. При напряжении выше 1 кВ толщина металлических ограждающих и закрывающих устройств должна быть не менее 1 мм. Устройства, предназначенные для защиты проводов и кабелей от механических повреждений, по возможности должны быть введены в машины, аппараты и приборы.

1.1.36. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, от действия электрической дуги и т. п. все электроустановки должны быть снабжены средствами защиты, а также средствами оказания первой помощи в соответствии с «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

1.1.37. Пожаро- и взрывобезопасность электроустановок, содержащих маслонаполненные аппараты и кабели, а также электрооборудования, покрытого и пропитанного маслами, лаками, битумами и т. п., обеспечивается выполнением требований, приведенных в соответствующих главах ПУЭ. При сдаче в эксплуатацию указанные электроустановки должны быть снабжены противопожарными средствами и инвентарем в соответствии с действующими положениями.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК К ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

1.1.38. Присоединение электроустановки к энергосистеме производится в соответствии с «Правилами пользования электрической энергией».

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1.1.39. Вновь сооруженные и реконструированные электроустановки и установленное в них электрооборудование должны быть подвергнуты приемосдаточным испытаниям (см. гл. 1.8).

1.1.40. Вновь сооруженные и реконструированные электроустановки вводятся в промышленную эксплуатацию только после приемки их приемочными комиссиями согласно действующим положениям.

ГЛАВА 1.2

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.2.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на все системы электроснабжения. Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, кроме требований настоящей главы, должны соответствовать также требованиям специальных правил.

¹ Согласована с Госстроем СССР 3 августа 1976 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 июля 1977 г.

1.2.2. Энергетической системой (энергосистемой) называется совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и теплоты при общем управлении этим режимом.

1.2.3. Электрической частью энергосистемы называется совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы.

1.2.4. Электроэнергетической системой называется электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

1.2.5. Электроснабжением называется обеспечение потребителей электрической энергией.

Системой электроснабжения называется совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей, электрической энергией.

1.2.6. Централизованным электроснабжением называется электроснабжение потребителей от энергосистемы.

1.2.7. Электрической сетью называется совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных (ВЛ) и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

1.2.8. Приемником электрической энергии (электроприемником) называется аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

1.2.9. Потребителем электрической энергии называется электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.

1.2.10. Независимым источником питания электроприемника или группы электроприемников называется источник питания, на котором сохраняется напряжение в пределах, регламентированных настоящими Правилами для послеаварийного режима, при исчезновении его на другом или других источниках питания этих электроприемников.

К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:

1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;

2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:

1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;

2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их ведомственной принадлежности;

3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;

4) снижение потерь электрической энергии.

При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и экономической целесообразности технологического резервирования.

При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.

1.2.12. При решении вопросов развития систем электроснабжения следует учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы.

1.2.13. При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного зависящего кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях.

1.2.14. Требования **1.2.11-1.2.13** должны быть учтены на всех промежуточных этапах развития энергосистем и систем электроснабжения потребителей.

1.2.15. Проектирование электрических сетей должно осуществляться с учетом вида их обслуживания (постоянное дежурство, дежурство на дому, выездные бригады и др.).

1.2.16. Работа электрических сетей 3-35 кВ должна предусматриваться с изолированной или заземленной через дугогасящие реакторы нейтралью.

Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:

в сетях 3 - 20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на ВЛ, и во всех сетях 35 кВ - более 10 А;

в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на ВЛ: при напряжении 3 - 6 кВ - более 30 А; при 10 кВ - более 20 А; при 15-20 кВ - более 15 А;

в схемах 6 - 20 кВ блоков генератор - трансформатор (на генераторном напряжении - более 5 А.

При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих дугогасящих реакторов.

КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1.2.17. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:

Электроприемники I категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Электроприемники II категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники III категории - все остальные электроприемники, не подходящие под определения I и II категорий.

1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить необходимой непрерывности технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников I категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление рабочего режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.

При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.

1.2.20. Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сут.

УРОВНИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

1.2.21. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению качества напряжения электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-67* «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения».

1.2.22. Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на тех шинах напряжением 6 - 20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105 % номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100 % номинального в период наименьших нагрузок этих сетей.

1.2.23. Устройства компенсации реактивной мощности, устанавливаемые у

потребителя, должны обеспечивать потребление от энергосистемы реактивной мощности в пределах, указанных в условиях на присоединение электроустановок этого потребителя к энергосистеме.

1.2.24. Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях следует производить в соответствии с действующей инструкцией по компенсации реактивной мощности.

ГЛАВА 1.3

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.3.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.

¹ Утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 10 декабря 1979 г.

ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ

1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т.п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.

1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:

1) для медных проводников сечением до 6 мм², а для алюминиевых проводников до 10 мм² ток принимается, как для установок с длительным режимом работы;

2) для медных проводников сечением более 6 мм², а для алюминиевых проводников более 10 мм² ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент $0,875 / \sqrt{D_{п.в.}}$, где $D_{п.в.}$ - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).

1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 мин и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. **1.3.3**). При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.

1.3.5. Для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией, несущих нагрузки меньше номинальных, может допускаться кратковременная перегрузка, указанная в табл. 1.3.1.

1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой

изоляция допускается перегрузка до 10 % а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15 % номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут, если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.

На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут в пределах, указанных в табл. 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Допустимая кратковременная перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией

Коэффициент предварительной нагрузки	Вид прокладки	Допустимая перегрузка по отношению к номинальной в течение, ч		
		0,5	1,0	3,0
0,6	В земле	1,35	1,30	1,15
	В воздухе	1,25	1,15	1,10
	В трубах (в земле)	1,20	1,10	1,0
0,8	В земле	1,20	1,15	1,10
	В воздухе	1,15	1,10	1,05
	В трубах (в земле)	1,10	1,05	1,00

Таблица 1.3.2. Допустимая на период ликвидации послеаварийного режима перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией

Коэффициент предварительной нагрузки	Вид прокладки	Допустимая перегрузка по отношению к номинальной при длительности максимума, ч		
		1	3	6
0,6	В земле	1,5	1,35	1,25
	В воздухе	1,35	1,25	1,25
	В трубах (в земле)	1,30	1,20	1,15
0,8	В земле	1,35	1,25	1,20
	В воздухе	1,30	1,25	1,25
	В трубах (в земле)	1,20	1,15	1,10

Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10 %.

Перегрузка кабельных линий напряжением 20 - 35 кВ не допускается.

1.3.7. Требования к нормальным нагрузкам и послеаварийным перегрузкам относятся к кабелям и установленным на них соединительным и концевым муфтам и концевым заделкам.

1.3.8. Нулевые рабочие проводники в четырехпроводной системе трехфазного тока должны иметь проводимость не менее 50 % проводимости фазных проводников; в необходимых случаях она должна быть увеличена до 100 % проводимости фазных проводников.

1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в **1.3.12** - **1.3.15** и **1.3.22**, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3.

Таблица 1.3.3. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха

Условная температура среды, °С	Нормированная температура жил, °С	Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды											
		-5 и ниже	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
15	80	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,96	0,92	0,88	0,83	0,78	0,73	0,68

Условная температура среды, °С	Нормированная температура жил, °С	Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды											
		-5 и ниже	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
25	80	1,24	1,20	1,17	1,13	1,09	1,04	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,74
25	70	1,29	1,24	1,20	1,15	1,11	1,05	1,00	0,94	0,88	0,81	0,74	0,67
15	65	1,18	1,14	1,10	1,05	1,00	0,95	0,89	0,84	0,77	0,71	0,63	0,55
25	65	1,32	1,27	1,22	1,17	1,12	1,06	1,00	0,94	0,87	0,79	0,71	0,61
15	60	1,20	1,15	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47
25	60	1,36	1,31	1,25	1,20	1,13	1,07	1,00	0,93	0,85	0,76	0,66	0,54
15	55	1,22	1,17	1,12	1,07	1,00	0,93	0,86	0,79	0,71	0,61	0,50	0,36
25	55	1,41	1,35	1,29	1,23	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82	0,71	0,58	0,41
15	50	1,25	1,20	1,14	1,07	1,00	0,93	0,84	0,76	0,66	0,54	0,37	-
25	50	1,48	1,41	1,34	1,26	1,18	1,09	1,00	0,89	0,78	0,63	0,45	-

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 °С.

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7 - 9 и 0,6 для 10 - 12 проводов.

Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для проводов, проложенных					
	открыто	в одной трубе				
		двух одножильных	трех одножильных	четырёх одножильных	одного двухжильного	одного трехжильного
0,5	11	-	-	-	-	-
0,75	15	-	-	-	-	-
1	17	16	15	14	15	14

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для проводов, проложенных					
	открыто	в одной трубе				
		двух одножильных	трех одножильных	четырёх одножильных	одного двухжильного	одного трехжильного
1,2	20	18	16	15	16	14,5
1,5	23	19	17	16	18	15
2	26	24	22	20	23	19
2,5	30	27	25	25	25	21
3	34	32	28	26	28	24
4	41	38	35	30	32	27
5	46	42	39	34	37	31
6	50	46	42	40	40	34
8	62	54	51	46	48	43
10	80	70	60	50	55	50
16	100	85	80	75	80	70
25	140	115	100	90	100	85
35	170	135	125	115	125	100
50	215	185	170	150	160	135
70	270	225	210	185	195	175
95	330	275	255	225	245	215
120	385	315	290	260	295	250
150	440	360	330	-	-	-
185	510	-	-	-	-	-
240	605	-	-	-	-	-
300	695	-	-	-	-	-
400	830	-	-	-	-	-

Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для проводов, проложенных					
	открыто	в одной трубе				
		двух одножильных	трех одножильных	четырёх одножильных	одного двухжильного	одного трехжильного
2	21	19	18	15	17	14
2,5	24	20	19	19	19	16
3	27	24	22	21	22	18
4	32	28	28	23	25	21
5	36	32	30	27	28	24
6	39	36	32	30	31	26
8	46	43	40	37	38	32
10	60	50	47	39	42	38
16	75	60	60	55	60	55
25	105	85	80	70	75	65
35	130	100	95	85	95	75
50	165	140	130	120	125	105
70	210	175	165	140	150	135
95	255	215	200	175	190	165
120	295	245	220	200	230	190
150	340	275	255	-	-	-
185	390	-	-	-	-	-
240	465	-	-	-	-	-
300	535	-	-	-	-	-
400	645	-	-	-	-	-

Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Сечение	Ток*, А, для проводов и кабелей
---------	---------------------------------

токопроводящей жила, мм ²	одножильных	двухжильных		трехжильных	
	при прокладке				
	в воздухе	в воздухе	в земле	в воздухе	в земле
1,5	23	19	33	19	27
2,5	30	27	44	25	38
4	41	38	55	35	49
6	50	50	70	42	60
10	80	70	105	55	90
16	100	90	135	75	115
25	140	115	175	95	150
35	170	140	210	120	180
50	215	175	265	145	225
70	270	215	320	180	275
95	325	260	385	220	330
120	385	300	445	260	385
150	440	350	505	305	435
185	510	405	570	350	500
240	605	-	-	-	-

* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для проводов и кабелей				
	одножильных	двухжильных		трехжильных	
	при прокладке				
	в воздухе	в воздухе	в земле	в воздухе	в земле
2,5	23	21	34	19	29
4	31	29	42	27	38
6	38	38	55	32	46
10	60	55	80	42	70
16	75	70	105	60	90
25	105	90	135	75	115
35	130	105	160	90	140
50	165	135	205	110	175
70	210	165	245	140	210
95	250	200	295	170	255
120	295	230	340	200	295
150	340	270	390	235	335
185	390	310	440	270	385
240	465	-	-	-	-

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток*, А, для шнуров, проводов и кабелей		
	одножильных	двухжильных	трехжильных
0,5	-	12	-
0,75	-	16	14
1,0	-	18	16
1,5	-	23	20
2,5	40	33	28
4	50	43	36

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток*, А, для шнуров, проводов и кабелей		
	одножильных	двухжильных	трехжильных
6	65	55	45
10	90	75	60
16	120	95	80
25	160	125	105
35	190	150	130
50	235	185	160
70	290	235	200

* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ		
	0,5	3	6
6	44	45	47
10	60	60	65
16	80	80	85
25	100	105	105
35	125	125	130
50	155	155	160
70	190	195	-

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ		Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ	
	3	6		3	6
16	85	90	70	215	220
25	115	120	95	260	265
35	140	145	120	305	310
50	175	180	150	345	350

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А	Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А	Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А
1	20	16	115	120	390
1,5	25	25	150	150	445
2,5	40	35	185	185	505
4	50	50	230	240	590
6	65	70	285	300	670
10	90	95	340	350	745

Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах

Способ прокладки	Количество проложенных проводов и кабелей	Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, питающих
------------------	---	--

		одножильных	многожильных	отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7	группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7
Многослойно пучками	и	-	До 4	1,0	-
		2	5-6	0,85	-
		3-9	7-9	0,75	-
		10-11	10-11	0,7	-
		12-14	12-14	0,65	-
		15-18	15-18	0,6	-
Однослойно		2-4	2-4	-	0,67
		5	5	-	0,6

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

1.3.12. Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 35 кВ с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой, алюминиевой или поливинилхлоридной оболочке приняты в соответствии с допустимыми температурами жил кабелей:

Номинальное напряжение, кВ	До 3	6	10	20 и 35
Допустимая температура жилы кабеля, °С	+ 80	+ 65	+ 60	+ 50

1.3.13. Для кабелей, проложенных в земле, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.13, 1.3.16, 1.3.19-1.3.22. Они приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7 - 1,0 м не более одного кабеля при температуре земли + 15 °С и удельном сопротивлении земли 120 см К/Вт.

Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслосанифольной и нестекающей массой изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для кабелей					
	одножильных до 1 кВ	двухжильных до 1 кВ	трехжильных напряжением, кВ			четырёхжильных до 1 кВ
			до 3	6	10	
6	-	80	70	-	-	-
10	140	105	95	80	-	85
16	175	140	120	105	95	115
25	235	185	160	135	120	150
35	285	225	190	160	150	175
50	360	270	235	200	180	215
70	440	325	285	245	215	265
95	520	380	340	295	265	310
120	595	435	390	340	310	350
150	675	500	435	390	355	395
185	755	-	490	440	400	450
240	880	-	570	510	460	-
300	1000	-	-	-	-	-
400	1220	-	-	-	-	-
500	1400	-	-	-	-	-
625	1520	-	-	-	-	-
800	1700	-	-	-	-	-

Таблица 1.3.14. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслосанифольной и нестекающей массой изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

Сечение токопроводящей	Ток, А, для кабелей
------------------------	---------------------

	трехжильных напряжением, кВ			четырёхжильных до 1 кВ
	до 3	6	10	
16	-	135	120	-
25	210	170	150	195
35	250	205	180	230
50	305	255	220	285
70	375	310	275	350
95	440	375	340	410
120	505	430	395	470
150	565	500	450	-
185	615	545	510	-
240	715	625	585	-

Таблица 1.3.15. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслोकанифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для кабелей					четырёхжильных до 1 кВ
	одножильных до 1 кВ	двухжильных до 1 кВ	трехжильных напряжением, кВ			
			до 3	6	10	
6	-	55	45	-	-	-
10	95	75	60	55	-	-
16	120	95	80	65	60	80
25	160	130	105	90	85	100
35	200	150	125	110	105	120
50	245	185	155	145	135	145
70	305	225	200	175	165	185
95	360	275	245	215	200	215
120	415	320	285	250	240	260
150	470	375	330	290	270	300
185	525	-	375	325	305	340
240	610	-	430	375	350	-
300	720	-	-	-	-	-
400	880	-	-	-	-	-
500	1020	-	-	-	-	-
625	1180	-	-	-	-	-
800	1400	-	-	-	-	-

Таблица 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслोकанифольной и нестекающими массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для кабелей					
	одножильных до 1 кВ	двухжильных до 1 кВ	трехжильных напряжением, кВ			четырёхжильных до 1 кВ
			до 3	6	10	
6	-	60	55	-	-	-
10	110	80	75	60	-	65
16	135	110	90	80	75	90
25	180	140	125	105	90	115
35	220	175	145	125	115	135
50	275	210	180	155	140	165
70	340	250	220	190	165	200
95	400	290	260	225	205	240
120	460	335	300	260	240	270
150	520	385	335	300	275	305
185	580	-	380	340	310	345
240	675	-	440	390	355	-
300	770	-	-	-	-	-
400	940	-	-	-	-	-
500	1080	-	-	-	-	-

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для кабелей					четырёхжильных до 1 кВ
	одножильных до 1 кВ	двухжильных до 1 кВ	трехжильных напряжением, кВ			
			до 3	6	10	
625	1170	-	-	-	-	-
800	1310	-	-	-	-	-

Таблица 1.3.17. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслосканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток А, для кабелей трехжильных напряжением, кВ			Четырёхжильных до 1 кВ
	До 3	6	10	
16	-	105	90	-
25	160	130	115	150
35	190	160	140	175
50	235	195	170	220
70	290	240	210	270
95	340	290	260	315
120	390	330	305	360
150	435	385	345	-
185	475	420	390	-
240	550	480	450	-

Таблица 1.3.18. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслосканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для кабелей					
	одножильных до 1 кВ	двухжильных до 1 кВ	трехжильных напряжением, кВ			четырёхжильных до 1 кВ
			до 3	6	10	
6	-	42	35	-	-	-
10	75	55	46	42	-	45
16	90	75	60	50	46	60
25	125	100	80	70	65	75
35	155	115	95	85	80	95
50	190	140	120	110	105	110
70	235	175	155	135	130	140
95	275	210	190	165	155	165
120	320	245	220	190	185	200
150	360	290	255	225	210	230
185	405	-	290	250	235	260
240	470	-	330	290	270	-
300	555	-	-	-	-	-
400	675	-	-	-	-	-
500	785	-	-	-	-	-
625	910	-	-	-	-	-
800	1080	-	-	-	-	-

Таблица 1.3.19. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с медными жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А		Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А	
	в земле	в воздухе		в земле	в воздухе
16	90	65	70	220	170
25	120	90	95	265	210
35	145	110	120	310	245

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А		Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А	
	в земле	в воздухе		в земле	в воздухе
50	180	140	150	355	290

Таблица 1.3.20. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А		Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А	
	в земле	в воздухе		в земле	в воздухе
16	70	50	70	170	130
25	90	70	95	205	160
35	110	85	120	240	190
50	140	110	150	275	225

Таблица 1.3.21. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ					
	20			35		
	при прокладке					
	в земле	в воде	в воздухе	в земле	в воде	в воздухе
25	110	120	85	-	-	-
35	135	145	100	-	-	-
50	165	180	120	-	-	-
70	200	225	150	-	-	-
95	240	275	180	-	-	-
120	275	315	205	270	290	205
150	315	350	230	310	-	230
185	355	390	265	-	-	-

Таблица 1.3.22. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ					
	20			35		
	при прокладке					
	в земле	в воде	в воздухе	в земле	в воде	в воздухе
25	85	90	65	-	-	-
35	105	110	75	-	-	-
50	125	140	90	-	-	-
70	155	175	115	-	-	-
95	185	210	140	-	-	-
120	210	245	160	210	225	160
150	240	270	175	240	-	175
185	275	300	205	-	-	-

Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли

Характеристика земли	Удельное сопротивление см·К/Вт	Поправочный коэффициент
Песок влажностью более 9 %, песчано-глинистая почва	80	1,05

Характеристика земли	Удельное сопротивление см·К/Вт	Поправочный коэффициент
влажностью более 1 %		
Нормальная почва и песок влажностью 7 - 9 %, песчано-глинистая почва влажностью 12 - 14 %	120	1,00
Песок влажностью более 4 и менее 7 %, песчано-глинистая почва влажностью 8 - 12 %	200	0,87
Песок влажностью до 4 %, каменистая почва	300	0,75

При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см К/Вт, необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23.

1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды + 15 °С.

1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве кабелей и температуре воздуха + 25 °С допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15, 1.3.18 - 1.3.22, 1.3.24, 1.3.25.

1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.

Таблица 1.3.24. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной жилой с бумажной пропитанной маслосанифольной и нестекающей масса из оплечивания в свинцовой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ		
	до 3	20	35
10	85/-	-	-
16	120/-	-	-
25	145/-	105/110	-
35	170/-	125/135	-
50	215/-	155/165	-
70	260/-	185/205	-
95	305/-	220/255	-
120	330/-	245/290	240/265
150	360/-	270/330	265/300
185	385/-	290/360	285/335
240	435/-	320/395	315/380
300	460/-	350/425	340/420
400	485/-	370/450	-
500	505/-	-	-
625	525/-	-	-
800	550/-	-	-

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35 - 125 мм, а знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником.

1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели.

Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 10 мм в свету не рекомендуется.

1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются заводами-изготовителями.

1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле:

$$I = abcI_o,$$

где I_o - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27; a - коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке; b - коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:

Номинальное напряжение кабеля, кВ	До 3	6	10
Коэффициент b	1,09	1,05	1,0

c - коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока:

Среднесуточная загрузка $S_{\text{ср.сут}}/S_{\text{ном}}$	1	0,85	0,7
Коэффициент c	1	1,07	1,16

Резервные кабели допускается прокладывать в незаномерованных каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены.

Таблица 1.3.25. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной маслосланцевой и нестекающей массой изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

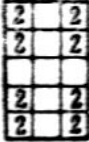
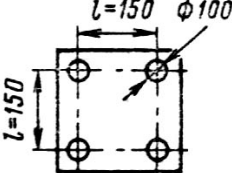
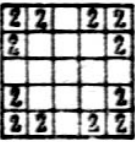
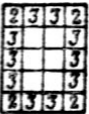
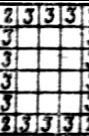
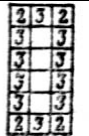
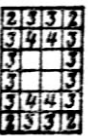
Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ		
	до 3	20	35
10	65/-	-	-
16	90/-	-	-
25	110/-	80/85	-
35	130/-	95/105	-
50	165/-	120/130	-
70	200/-	140/160	-
95	235/-	170/195	-
120	255/-	190/225	185/205
150	275/-	210/255	205/230
185	295/-	225/275	220/255
240	335/-	245/305	245/290
300	355/-	270/330	260/330
400	375/-	285/350	-
500	390/-	-	-
625	405/-	-	-
800	425/-	-	-

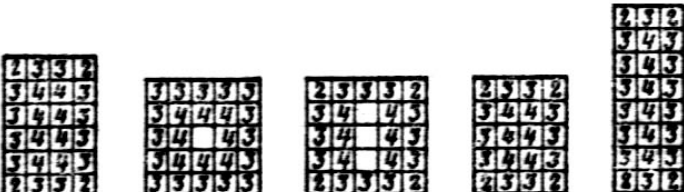
* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35 - 125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником.

Таблица 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)

Расстояние между кабелями в свету, мм ²	Коэффициент при количестве кабелей					
	1	2	3	4	5	6
100	1,00	0,90	0,85	0,80	0,78	0,75
200	1,00	0,92	0,87	0,84	0,82	0,81
300	1,00	0,93	0,90	0,87	0,86	0,85

Таблица 1.3.27. Допустимый длительный ток для кабелей 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм², прокладываемых в блоках

Группа	Конфигурация блоков	№ канала	Ток I_0 , А для кабелей	
			медных	алюминиевых
I		1	191	147
II	   	2	173	133
		3	167	129
III	  	2	154	119
IV	 	2	147	113
		3	138	106
V	    	2	143	110
		3	135	104
		4	131	101
VI		2	140	103
		3	132	102
		4	118	91
VII		2	136	105
		3	132	102
		4	119	92
VIII	        	2	135	104
		3	124	96
		4	104	80
IX	      	2	135	104
		3	118	91
		4	100	77
X		2	133	102
		3	116	90
		4	81	62

Группа	Конфигурация блоков	№ канала	Ток I_0 , А для кабелей	
			медных	алюминиевых
XI		2	129	99
		3	114	88
		4	79	55

Таблицы 1.3.28. Поправочный коэффициент a на сечение кабеля

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Коэффициент для номера канала в блоке			
	1	2	3	4
25	0,44	0,46	0,47	0,51
35	0,54	0,57	0,57	0,60
50	0,67	0,69	0,69	0,71
70	0,81	0,84	0,84	0,85
95	1,00	1,00	1,00	1,00
120	1,14	1,13	1,13	1,12
150	1,31	1,30	1,29	1,26
185	1,50	1,46	1,45	1,38
240	1,78	1,70	1,68	1,55

1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем умножения на коэффициенты, выбираемые в зависимости от расстояния между блоками:

Расстояние между блоками, мм	500	1000	1500	2000	2500	3000
Коэффициент	0,85	0,89	0,91	0,93	0,95	0,96

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И ШИН

1.3.22. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окрашенных шин приведены в табл. 1.3.29-1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева + 70 °С при температуре воздуха +25 °С.

Для полых алюминиевых проводов марок ПА500 и ПА600 допустимый длительный ток следует принимать:

Марка провода	ПА500	ПА6000
Ток, А	1340	1680

1.3.23. При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, приведенные в табл. 1.3.33, должны быть уменьшены на 5 % для шин с шириной полос до 60 мм и на 8 % для шин с шириной полос более 60 мм.

1.3.24. При выборе шин больших сечений необходимо выбирать наиболее экономичные по условиям пропускной способности конструктивные решения, обеспечивающие наименьшие добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия охлаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная конструкция пакета, применение профильных шин и т. п.).

Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80

Номинальное сечение, мм ²	Сечение (алюминий/сталь), мм ²	Ток, А, для проводов марок					
		АС, АСКС, АСК, АСКП		М	А и АКП	М	А и АКП
		вне помещений	внутри помещений	вне помещений		внутри помещений	
10	10/1,8	84	53	95	-	60	-
16	16/2,7	111	79	133	105	102	75
25	25/4,2	142	109	183	136	137	106

Номинальное сечение, мм ²	Сечение (алюминий/сталь), мм ²	Ток, А, для проводов марок					
		АС, АСКС, АСК, АСКП		М	А и АКП	М	А и АКП
		вне помещений	внутри помещений	вне помещений		внутри помещений	
35	35/6,2	175	135	223	170	173	130
50	50/8	210	165	275	215	219	165
70	70/11	265	210	337	265	268	210
95	95/16	330	260	422	320	341	255
120	120/19	390	313	485	375	395	300
	120/27	375	-				
150	150/19	450	365	570	440	465	355
	150/24	450	365				
	150/34	450	-				
185	185/24	520	430	650	500	540	410
	185/29	510	425				
	185/43	515	-				
240	240/32	605	505	760	590	685	490
	240/39	610	505				
	240/56	610	-				
300	300/39	710	600	880	680	740	570
	300/48	690	585				
	300/66	680	-				
330	330/27	730	-	-	-	-	-
400	400/22	830	713	1050	815	895	690
	400/51	825	705				
	400/64	860	-				-
500	500/27	960	830	-	980	-	820
	500/64	945	815				
600	600/72	1050	920	-	1100	-	955
700	700/86	1180	1040	-	-	-	-

Таблица 1.3.30. Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений

Диаметр, мм	Круглые шины		Медные трубы		Алюминиевые трубы		Стальные трубы				
	Ток*, А		Внутренний и наружный диаметр, мм	Ток, А	Внутренний и наружный диаметр, мм	Ток, А	Условный проход, мм	Толщина стенки, мм	Наружный диаметр, мм	Переменный	
	медные	алюминиевые								без разреза	прод. раз
6	155/155	120/120	12/15	340	13/16	295	8	2,8	13,5	75	
7	195/195	150/150	14/18	460	17/20	345	10	2,8	17,0	90	
8	235/235	180/180	16/20	505	18/22	425	15	3,2	21,3	118	
10	320/320	245/245	18/22	555	27/30	500	20	3,2	26,8	145	
12	415/415	320/320	20/24	600	26/30	575	25	4,0	33,5	180	
14	505/505	390/390	22/26	650	25/30	640	32	4,0	42,3	220	
15	565/565	435/435	25/30	830	36/40	765	40	4,0	48,0	255	
16	610/615	475/475	29/34	925	35/40	850	50	4,5	60,0	320	
18	720/725	560/560	35/40	1100	40/45	935	65	4,5	75,5	390	
19	780/785	605/610	40/45	1200	45/50	1040	80	4,5	88,5	455	
20	835/840	650/655	45/50	1330	50/55	1150	100	5,0	114	670	?
21	900/905	695/700	49/55	1580	54/60	1340	125	5,5	140	800	?
22	955/965	740/745	53/60	1860	64/70	1545	150	5,5	165	900	1
25	1140/1165	885/900	62/70	2295	74/80	1770	-	-	-	-	
27	1270/1290	980/1000	72/80	2610	72/80	2035	-	-	-	-	
28	1325/1360	1025/1050	75/85	3070	75/85	2400	-	-	-	-	
30	1450/1490	1120/1155	90/95	2460	90/95	1925	-	-	-	-	
35	1770/1865	1370/1450	95/100	3060	90/100	2840	-	-	-	-	
38	1960/2100	1510/1620	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	2080/2260	1610/1750	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	2200/2430	1700/1870	-	-	-	-	-	-	-	-	

Диаметр, мм	Круглые шины		Медные трубы		Алюминиевые трубы		Стальные трубы				
	Ток*, А		Внутренний и наружный диаметры, мм	Ток, А	Внутренний и наружный диаметры, мм	Ток, А	Условный проход, мм	Толщина стенки, мм	Наружный диаметр, мм	Переменный	
	медные	алюминиевые								без разреза	прод. раз
45	2380/2670	1850/2060	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* В числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаменателе - при постоянном.

Таблица 1.3.31. Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения

Размеры, мм	Медные шины				Алюминиевые шины				Стальные шины	
	Ток*, А, при количестве полос на полюс или фазу								Размеры, мм	Ток*, А
	1	2	3	4	1	2	3	4		
15 x 3	210	-	-	-	165	-	-	-	16 x 2,5	55/70
20 x 3	275	-	-	-	215	-	-	-	20 x 2,5	60/90
25 x 1	340	-	-	-	265	-	-	-	25 x 2,5	75/110
30 x 4	475	-	-	-	365/370	-	-	-	20 x 3	65/100
40 x 4	625	- /1090	-	-	480	- /855	-	-	25 x 3	80/120
40 x 5	700/705	- /1250	-	-	540/545	- /965	-	-	30 x 3	95/140
50 x 5	860/870	- /1525	- /1895	-	665/670	- /1180	- /1470	-	40 x 3	125/190
50 x 6	955/960	- /1700	- /2145	-	740/745	- /1315	- /1655	-	50 x 3	155/230
60 x 6	1125/1145	1740/1990	2240/2495	-	870/880	1350/1555	1720/1940	-	60 x 3	185/280
80 x 6	1480/1510	2110/2630	2720/3220	-	1150/1170	1630/2055	2100/2460	-	70 x 3	215/320
100 x 6	1810/1875	2470/3245	3170/3940	-	1425/1455	1935/2515	2500/3040	-	75 x 3	230/345
60 x 8	1320/1345	2160/2485	2790/3020	-	1025/1040	1680/1840	2180/2330	-	80 x 3	245/365
80 x 8	1690/1755	2620/3095	3370/3850	-	1320/1355	2040/2400	2620/2975	-	90 x 3	275/410
100 x 8	2080/2180	3060/3810	3930/4690	-	1625/1690	2390/2945	3050/3620	-	100 x 3	305/460
120 x 8	2400/2600	3400/4400	4340/5600	-	1900/2040	2650/3350	3380/4250	-	20 x4	70/115
60 x 10	1475/1525	2560/2725	3300/3530	-	1155/1180	2010/2110	2650/2720	-	22 x4	75/125
80 x 10	1900/1990	3100/3510	3990/4450	-	1480/1540	2410/2735	3100/3440	-	25 x4	85/140
100 x 10	2310/2470	3610/4325	4650/5385	5300/6060	1820/1910	2860/3350	3650/4160	4150/4400	30x4	100/165
120 x 10	2650/2950	4100/5000	5200/6250	5900/6800	2070/2300	3200/3900	4100/4860	4650/5200	40 x 4	130/220
									50 x4	165/270
									60x4	195/325
									70x4	225/375
									80x4	260/430
									90x4	290/480
									100 x4	325/535

* В числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе - постоянного.

Таблица 1.3.32. Допустимый длительный ток для неизолированных бронзовых и сталебронзовых проводов

Провод	Марка провода	Ток*, А	Провод	Марка провода	Ток*, А
Бронзовый	Б-50	215	Сталебронзовый	Б-240	600
	Б-70	265		Б-300	700
	Б-95	330		БС-185	515
	Б-120	380		БС-240	640
	Б-150	410		БС-300	750
	Б-185	500		БС-400	890
				БС-500	980

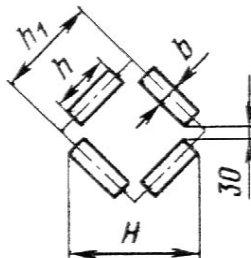
* Токи даны для бронзы с удельным сопротивлением $\rho_{20} = 0,03 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$.

Таблица 1.3.33. Допустимый длительный ток для неизолированных стальных проводов

Марка провода	Ток, А	Марка провода	Ток, А
ПСО-3	23	ПС-25	60

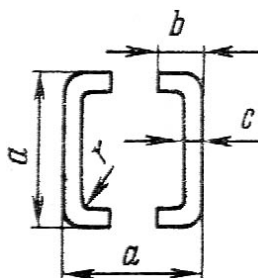
Марка провода	Ток, А	Марка провода	Ток, А
ПСО-3,5	26	ПС-35	75
ПСО-4	30	ПС-50	90
ПСО-5	35	ПС-70	125
		ПС-95	135

Таблица 1.3.34. Допустимый длительный ток для четырехполосных шин с расположением полос по сторонам квадрата («полый пакет»)



Размеры, мм				Поперечное сечение четырехполосной шины, мм	Ток А, на пакет шин	
<i>h</i>	<i>b</i>	<i>h</i> ₁	<i>H</i>		медных	алюминиевых
80	8	140	157	2560	5750	4550
80	10	144	160	3200	6400	5100
100	8	160	185	3200	7000	5550
100	10	164	188	4000	7700	6200
120	10	184	216	4800	9050	7300

Таблица 1.3.35. Допустимый длительный ток для шин коробчатого сечения



Размеры, мм				Поперечное сечение одной шины, мм ²	Ток, А, на две шины	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>r</i>		медные	алюминиевые
75	35	4	6	520	2730	-
75	35	5,5	6	695	3250	2670
100	45	4,5	8	775	3620	2820
100	45	6	8	1010	4300	3500
125	55	6,5	10	1370	5500	4640
150	65	7	10	1785	7000	5650
175	80	8	12	2440	8550	6430
200	90	10	14	3435	9900	7550
200	90	12	16	4040	10 500	8830
225	105	12,5	16	4880	12 500	10 300
250	115	12,5	16	5450	-	10 800

ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА

1.3.25. Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение S , мм², определяется из соотношения

$$S = \frac{I}{J_{\text{э}}},$$

где I - расчетный ток в час максимума энергосистемы, А; $J_{\text{ЭК}}$ - нормированное значение экономической плотности тока, А/мм², для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1.3.36.

Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.

1.3.26. Выбор сечений проводов линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением 330 кВ и выше, а также линий межсистемных связей и мощных жестких и гибких токопроводов, работающих с большим числом часов использования максимума, производится на основе технико-экономических расчетов.

1.3.27. Увеличение количества линий или цепей сверх необходимого по условиям надежности электроснабжения в целях удовлетворения экономической плотности тока производится на основе технико-экономического расчета. При этом во избежание увеличения количества линий или цепей допускается двукратное превышение нормированных значений, приведенных в табл. 1.3.36.

В технико-экономических расчетах следует учитывать все вложения в дополнительную линию, включая оборудование и камеры распределительных устройств на обоих концах линий. Следует также проверять целесообразность повышения напряжения линии.

Данными указаниями следует руководствоваться также при замене существующих проводов проводами большего сечения или при прокладке дополнительных линий для обеспечения экономической плотности тока при росте нагрузки. В этих случаях должна учитываться также полная стоимость всех работ по демонтажу и монтажу оборудования линии, включая стоимость аппаратов и материалов.

Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока

Проводники	Экономическая плотность тока, А/мм ² , при числе часов использования максимума нагрузки в год		
	более 1000 до 3000	более 3000 до 5000	более 5000
Неизолированные провода и шины:			
медные	2,5	2,1	1,8
алюминиевые	1,3	1,1	1,0
Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами:			
медными	3,0	2,5	2,0
алюминиевыми	1,6	1,4	1,2
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами:			
медными	3,5	3,1	2,7
алюминиевыми	1,9	1,7	1,6

1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:

сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до **1 кВ** при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;

ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до **1 кВ**, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;

сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;

проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.;

сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.

1.3.29. При пользовании табл. 1.3.36 необходимо руководствоваться следующим (см. также **1.3.27**):

1. При максимуме нагрузки в ночное время экономическая плотность тока увеличивается на 40 %.

2. Для изолированных проводников сечением 16 мм^2 и менее, экономическая плотность тока увеличивается на 40 %.

3. Для линий одинакового сечения с n ответвляющимися нагрузками экономическая плотность тока в начале линии может быть увеличена в k_y раз, причем k_y определяется из выражения

$$k_y = \sqrt{\frac{I_1^2 L}{I_1^2 l_1 + I_2^2 l_2 + \dots + I_n^2 l_n}},$$

где $I_1, I_2, \dots, I_n$ - нагрузки отдельных участков линии; $l_1, l_2, \dots, l_n$ - длины отдельных участков линии; L - полная длина линии.

4. При выборе сечений проводников для питания n однотипных, взаиморезервируемых электроприемников (например, насосов водоснабжения, преобразовательных агрегатов и т. д.), из которых m одновременно находятся в работе, экономическая плотность тока может быть увеличена против значений, приведенных в табл. 1.3.36, в k_n раз, где k_n равно:

$$k_n = \sqrt{\frac{n}{m}}.$$

1.3.30. Сечение проводов ВЛ 35 кВ в сельской местности, питающих понижающие подстанции 35/6 - 10 кВ с трансформаторами с регулированием напряжения под нагрузкой, должно выбираться по экономической плотности тока. Расчетную нагрузку при выборе сечений проводов рекомендуется принимать на перспективу в 5 лет, считая от года ввода ВЛ в эксплуатацию. Для ВЛ 35 кВ, предназначенных для резервирования в сетях 35 кВ в сельской местности, должны применяться минимальные по длительно допустимому току сечения проводов, исходя из обеспечения питания потребителей электроэнергии в послеаварийных и ремонтных режимах.

1.3.31. Выбор экономических сечений проводов воздушных и жил кабельных линий, имеющих промежуточные отборы мощности, следует производить для каждого из участков, исходя из соответствующих расчетных токов участков. При этом для соседних участков допускается принимать одинаковое сечение провода, соответствующее экономическому для наиболее протяженного участка, если разница между значениями экономического сечения для этих участков находится в пределах одной ступени по шкале стандартных сечений. Сечения проводов на ответвлениях длиной до 1 км принимаются такими же, как на ВЛ, от которой производится ответвление. При большей длине ответвления экономическое сечение определяется по расчетной нагрузке этого ответвления.

1.3.32. Для линий электропередачи напряжением 6-20 кВ приведенные в табл. 1.3.36 значения плотности тока допускается применять лишь тогда, когда они не вызывают отклонения напряжения у приемников электроэнергии сверх допустимых пределов с учетом применяемых средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.

ПРОВЕРКА ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ И РАДИОПОМЕХ

1.3.33. При напряжении 35 кВ и выше проводники должны быть проверены по условиям образования короны с учетом среднегодовых значений плотности и температуры воздуха на высоте расположения данной электроустановки над уровнем моря, приведенного радиуса проводника, а также коэффициента негладкости проводников.

При этом наибольшая напряженность поля у поверхности любого из проводников, определенная при среднем эксплуатационном напряжении, должна быть не более 0,9

начальной напряженности электрического поля, соответствующей появлению общей короны.

Проверку следует проводить в соответствии с действующими руководящими указаниями.

Кроме того, для проводников необходима проверка по условиям допустимого уровня радиопомех от короны.

ГЛАВА 1.4

ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ КРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.4.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на выбор и применение по условиям КЗ электрических аппаратов и проводников в электроустановках переменного тока частотой 50 Гц напряжением до и выше 1 кВ

¹ Согласована с Госстроем СССР 5 октября 1973 г.; утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 26 февраля 1974 г.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в **1.4.3**):

1. В электроустановках выше 1 кВ:

а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции для них;

б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кА и более для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ.

Кроме того, для линий с расщепленными проводами должны быть проверены расстояния между распорками расщепленных проводов для предупреждения повреждения распорок и проводов при схлестывании.

Провода ВЛ, оборудованных устройствами быстродействующего автоматического повторного включения, следует проверять и на термическую стойкость.

2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.

Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ.

Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.

1.4.3. По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются:

1. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями с вставками на номинальный ток до 60 А, - по электродинамической стойкости.

2. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями независимо от их номинального тока и типа, - по термической стойкости.

Цепь считается защищенной плавким предохранителем, если его отключающая способность выбрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и он способен отключить наименьший возможный аварийный ток в данной цепи.

3. Проводники в цепях к индивидуальным электроприемникам, в том числе к цеховым трансформаторам общей мощностью до 2,5 М·А и с высшим напряжением до 20 кВ, если соблюдены одновременно следующие условия:

а) в электрической или технологической части предусмотрена необходимая степень резервирования, выполненного так, что отключение указанных электроприемников не вызывает расстройства технологического процесса;

б) повреждение проводника при КЗ не может вызвать взрыва или пожара;

в) возможна замена проводника без значительных затруднений.

4. Проводники к индивидуальным электроприемникам, указанным в п. 3, а также к отдельным небольшим распределительным пунктам, если такие электроприемники и распределительные пункты являются неотъемлемыми по своему назначению и если для них выполнено хотя бы только условие, приведенное в п. 3, б.

5. Трансформаторы тока в цепях до 20 кВ, питающих трансформаторы или реактированные линии, в случаях, когда выбор трансформаторов тока по условиям КЗ требует такого завышения коэффициентов трансформации, при котором не может быть обеспечен необходимый класс точности присоединенных измерительных приборов (например, расчетных счетчиков), при этом на стороне высшего напряжения в цепях силовых трансформаторов рекомендуется избегать применения трансформаторов тока, не стойких к току КЗ, а приборы учета рекомендуется присоединять к трансформаторам тока на стороне низшего напряжения.

6. Провода ВЛ (см. также 1.4.2, п. 1, б).

7. Аппараты и шины цепей трансформаторов напряжения при расположении их в отдельной камере или за добавочным резистором, встроенным в предохранитель или установленным отдельно.

1.4.4. При выборе расчетной схемы для определения токов КЗ следует исходить из предусматриваемых для данной электроустановки условий длительной ее работы и не считаться с кратковременными видоизменениями схемы этой электроустановки, которые не предусмотрены для длительной эксплуатации (например, при переключениях). Ремонтные и послеаварийные режимы работы электроустановки к кратковременным изменениям схемы не относятся.

Расчетная схема должна учитывать перспективу развития внешних сетей и генерирующих источников, с которыми электрически связывается рассматриваемая установка, не менее чем на 5 лет от запланированного срока ввода ее в эксплуатацию.

При этом допустимо вести расчет токов КЗ приближенно для начального момента КЗ.

1.4.5. В качестве расчетного вида КЗ следует принимать:

1. Для определения электродинамической стойкости аппаратов и жестких шин с относящимися к ним поддерживающими и опорными конструкциями - трехфазное КЗ.

2. Для определения термической стойкости аппаратов и проводников - трехфазное КЗ; на генераторном напряжении электростанций - трехфазное или двухфазное в зависимости от того, какое из них приводит к большему нагреву.

3. Для выбора аппаратов по коммутационной способности - по большему из значений, получаемых для случаев трехфазного и однофазного КЗ на землю (в сетях с большими токами замыкания на землю); если выключатель характеризуется двумя значениями коммутационной способности - трехфазной и однофазной - соответственно по обоим значениям.

1.4.6. Расчетный ток КЗ следует определять, исходя из условия повреждения в такой точке рассматриваемой цепи, при КЗ в которой аппараты и проводники этой цепи находятся в наиболее тяжелых условиях (исключения см. в 1.4.7 и 1.4.17, п. 3). Со случаями одновременного замыкания на землю различных фаз в двух разных точках схемы допустимо не считаться.

1.4.7. На реактированных линиях в закрытых распределительных устройствах проводники и аппараты, расположенные до реактора и отделенные от питающих сборных шин (на ответвлениях от линий - от элементов основной цепи) разделяющими

полками, перекрытиями и т. п., набираются по току КЗ за реактором, если последний расположен в том же здании и соединение выполнено шинами.

Шинные ответвления от сборных шин до разделяющих полок и проходные изоляторы в последних должны быть выбраны исходя из КЗ до реактора.

1.4.8. При расчете термической стойкости в качестве расчетного времени следует принимать сумму времен, получаемую от сложения времени действия основной защиты (с учетом действия АПВ), установленной у ближайшего к месту КЗ выключателя, и полного времени отключения этого выключателя (включая время горения дуги).

При наличии зоны нечувствительности у основной защиты (по току, напряжению, сопротивлению и т. п.) термическую стойкость необходимо дополнительно проверять, исходя из времени действия защиты, реагирующей на повреждение в этой зоне, плюс полное время отключения выключателя. При этом в качестве расчетного тока КЗ следует принимать то значение его, которое соответствует этому месту повреждения.

Аппаратура и токопроводы, применяемые в цепях генераторов мощностью 60 МВт и более, а также в цепях блоков генератор - трансформатор такой же мощности, должны проверяться по термической стойкости, исходя из времени прохождения тока КЗ 4 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ

1.4.9. В электроустановках до 1 кВ и выше при определении токов КЗ для выбора аппаратов и проводников и определения воздействия на несущие конструкции следует исходить из следующего:

1. Все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки КЗ, работают одновременно с номинальной нагрузкой.
2. Все синхронные машины имеют автоматические регуляторы напряжения и устройства форсировки возбуждения.
3. Короткое замыкание наступает в такой момент времени, при котором ток КЗ будет иметь наибольшее значение.
4. Электродвижущие силы всех источников питания совпадают по фазе.
- 5 Расчетное напряжение каждой ступени принимается на 5 % выше номинального напряжения сети.
6. Должно учитываться влияние на токи КЗ присоединенных к данной сети синхронных компенсаторов, синхронных и асинхронных электродвигателей. Влияние асинхронных электродвигателей на токи КЗ не учитывается при мощности электродвигателей до 100 кВт в единицу, если электродвигатели отделены от места КЗ одной ступенью трансформации, а также при любой мощности, если они отделены от места КЗ двумя или более ступенями трансформации либо если ток от них может поступать к месту КЗ только через те элементы, через которые проходит основной ток КЗ от сети и которые имеют существенное сопротивление (линии, трансформаторы и т. п.).

1.4.10. В электроустановках выше 1 кВ в качестве расчетных сопротивлений следует принимать индуктивные сопротивления электрических машин, силовых трансформаторов и автотрансформаторов, реакторов, воздушных и кабельных линий, а также токопроводов. Активное сопротивление следует учитывать только для ВЛ с проводами малых сечений и стальными проводами, а также для протяженных кабельных сетей малых сечений с большим активным сопротивлением.

1.4.11. В электроустановках до 1 кВ в качестве расчетных сопротивлений следует принимать индуктивные и активные сопротивления всех элементов цепи, включая активные сопротивления переходных контактов цепи. Допустимо пренебречь сопротивлениями одного вида (активными или индуктивными), если при этом полное сопротивление цепи уменьшается не более чем на 10 %.

1.4.12. В случае питания электрических сетей до 1 кВ от понижающих трансформаторов при расчете токов КЗ следует исходить из условия, что подведенное к трансформатору напряжение неизменно и равно его номинальному напряжению.

1.4.13. Элементы цепи, защищенной плавким предохранителем с токоограничивающим действием, следует проверять на электродинамическую стойкость по наибольшему мгновенному значению тока КЗ, пропускаемого предохранителем.

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ И ИЗОЛЯТОРОВ, ПРОВЕРКА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО УСЛОВИЯМ ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

1.4.14. Усилия, действующие на жесткие шины и передающиеся ими на изоляторы и поддерживающие жесткие конструкции, следует рассчитывать по наибольшему мгновенному значению тока трехфазного КЗ i_y с учетом сдвига между токами в фазах и без учета механических колебаний шинной конструкции. В отдельных случаях (например, при предельных расчетных механических напряжениях) могут быть учтены механические колебания шин и шинных конструкций.

Импульсы силы, действующие на гибкие проводники и поддерживающие их изоляторы, выводы и конструкции, рассчитываются по среднеквадратическому (за время прохождения) току двухфазного замыкания между соседними фазами. При расщепленных проводниках и гибких токопроводах взаимодействие токов КЗ в проводниках одной и той же фазы определяется по действующему значению тока трехфазного КЗ.

Гибкие токопроводы должны проверяться на схлестывание.

1.4.15. Найденные расчетом в соответствии с **1.4.14** механические усилия, передающиеся при КЗ жесткими шинами на опорные и проходные изоляторы, должны составить в случае применения одиночных изоляторов не более 60 % соответствующих гарантийных значений наименьшего разрушающего усилия; при спаренных опорных изоляторах - не более 100 % разрушающего усилия одного изолятора.

При применении шин составных профилей (многополосные, из двух швеллеров и т. д.) механические напряжения находятся как арифметическая сумма напряжений от взаимодействия фаз и взаимодействия элементов каждой шины между собой.

Наибольшие механические напряжения в материале жестких шин не должны превосходить 0,7 временного сопротивления разрыву по ГОСТ.

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ НАГРЕВА ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ

1.4.16. Температура нагрева проводников при КЗ должна быть не выше следующих предельно допустимых значений, °С:

Шины:

медные300

алюминиевые200

стальные, не имеющие непосредственного соединения

с аппаратами400

стальные с непосредственным присоединением к аппаратам300

Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ:

до 10200

20 – 220125

Кабели и изолированные провода с медными и

алюминиевыми жилами и изоляцией:

поливинилхлоридной и резиновой150

полиэтиленовой120

Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм ² :	
менее 20	250
20 и более	200
Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, Н/мм ² :	
менее 10	200
10 и более	160
Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов	200

1.4.17. Проверка кабелей на нагрев токами КЗ в тех случаях, когда это требуется в соответствии с 1.4.2 и 1.4.3, должна производиться для:

- 1) одиночных кабелей одной строительной длины, исходя из КЗ в начале кабеля;
- 2) одиночных кабелей со ступенчатыми сечениями по длине, исходя из КЗ в начале каждого участка нового сечения;
- 3) пучка из двух и более параллельно включенных кабелей, исходя из КЗ непосредственно за пучком (по сквозному току КЗ).

1.4.18. При проверке на термическую стойкость аппаратов и проводников линий, оборудованных устройствами быстродействующего АПВ, должно учитываться повышение нагрева из-за увеличения суммарной продолжительности прохождения тока КЗ по таким линиям.

Расщепленные провода ВЛ при проверке на нагрев в условиях КЗ рассматриваются как один провод суммарного сечения.

ВЫБОР АППАРАТОВ ПО КОММУТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ

1.4.19. Выключатели выше 1 кВ следует выбирать:

- 1) по отключающей способности с учетом параметров восстанавливающегося напряжения;
- 2) по включающей способности. При этом выключатели генераторов, установленные на стороне генераторного напряжения, проверяются только на несинхронное включение в условиях противофазы.

1.4.20. Предохранители следует выбирать по отключающей способности. При этом в качестве расчетного тока следует принимать действующее значение периодической составляющей начального тока КЗ без учета токоограничивающей способности предохранителей.

1.4.21. Выключатели нагрузки и короткозамыкатели следует выбирать по предельно допустимому току, возникающему при включении на КЗ.

1.4.22. Отделители и разъединители не требуется проверять по коммутационной способности при КЗ. При использовании отделителей и разъединителей для отключения - включения ненагруженных линий, ненагруженных трансформаторов или уравнивающих токов параллельных цепей отделители и разъединители следует проверять по режиму такого отключения - включения.

ГЛАВА 1.5

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.5.1. Настоящая глава¹ Правил содержит требования к учету электроэнергии в электроустановках. Дополнительные требования к учету электроэнергии в жилых и общественных зданиях приведены в гл. 7.1.

¹ Утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 20 октября 1977 г.

1.5.2. Расчетным учетом электроэнергии называется учет выработанной, а также отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчета за нее.

Счетчики, устанавливаемые для расчетного учета, называются расчетными счетчиками.

1.5.3. Техническим (контрольным) учетом электроэнергии называется учет для контроля расхода электроэнергии внутри электростанций, подстанций, предприятий, в зданиях, квартирах и т. п.

Счетчики, устанавливаемые для технического учета, называются счетчиками технического учета.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.5.4. Учет активной электроэнергии должен обеспечивать определение количества энергии:

- 1) выработанной генераторами электростанций;
- 2) потребленной на собственные и хозяйственные (раздельно) нужды электростанций и подстанций;
- 3) отпущенной потребителям по линиям, отходящим от шин электростанции непосредственно к потребителям;
- 4) переданной в другие энергосистемы или полученной от них;
- 5) отпущенной потребителям из электрической сети.

Кроме того, учет активной электроэнергии должен обеспечивать возможность: определения поступления электроэнергии в электрические сети разных классов напряжений энергосистемы;

составления балансов электроэнергии для хозрасчетных подразделений энергосистемы;

контроля за соблюдением потребителями заданных им режимов потребления и баланса электроэнергии.

1.5.5. Учет реактивной электроэнергии должен обеспечивать возможность определения количества реактивной электроэнергии, полученной потребителем от электроснабжающей организации или переданной ей, только в том случае, если по этим данным производятся расчеты или контроль соблюдения заданного режима работы компенсирующих устройств.

ПУНКТЫ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.

1.5.7. Расчетные счетчики активной электроэнергии на электростанции должны устанавливаться:

- 1) для каждого генератора с таким расчетом, чтобы учитывалась вся выработанная генератором электроэнергия;
- 2) для всех присоединений шин генераторного напряжения, по которым возможна реверсивная работа, - по два счетчика со стопорами;
- 3) для межсистемных линий электропередачи - два счетчика со стопорами, учитывающих отпущенную и полученную электроэнергию;
- 4) для линий всех классов напряжений, отходящих от шин электростанций и принадлежащих потребителям (см. также **1.5.10**).

Для линий до 10 кВ, отходящих от шин электростанций, во всех случаях должны быть выполнены цепи учета, сборки зажимов (см. **1.5.23**), а также предусмотрены места для установки счетчиков;

5) для всех трансформаторов и линий, питающих шины основного напряжения (выше 1 кВ) собственных нужд (СН).

Счетчики устанавливаются на стороне высшего напряжения; если трансформаторы СН электростанции питаются от шин 35 кВ и выше или ответвлением от блоков на напряжении выше 10 кВ, допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения трансформаторов;

6) для линий хозяйственных нужд (например, питание механизмов и установок ремонтно-производственных баз) и посторонних потребителей , присоединенных к распределительному устройству СН электростанций;

7) для каждого обходного выключателя или для шиносоединительного (междусекционного) выключателя , используемого в качестве обходного для присоединений, имеющих расчетный учет, - два счетчика со стопорами.

На электростанциях, оборудуемых системами централизованного сбора и обработки информации, указанные системы следует использовать для централизованного расчетного и технического учета электр оэнергии. На остальных электростанциях рекомендуется применение автоматизированной системы учета электроэнергии.

1.5.8. На электростанциях мощностью до 1 МВт расчетные счетчики активной электроэнергии должны устанавливаться только для генераторов и трансформаторов СН или только для трансформаторов СН и отходящих линий.

1.5.9. Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанции энергосистемы должны устанавливаться:

1) для каждой отходящей линии электропередачи , принадлежащей потребителям (см. также **1.5.10**);

2) для межсистемных линий электропередачи - по два счетчика со стопорами, учитывающих отпущенную и полученную электроэнергию ; при наличии ответвлений от этих линий в другие энергосистемы - по два счетчика со стопорами, учитывающих полученную и отпущенную электроэнергию , на вводах в подстанции этих энергосистем;

3) на трансформаторах СН;

4) для линий хозяйственных нужд или посторонних потребителей (поселок и т. п.), присоединенных к шинам СН;

5) для каждого обх одного выключателя или для шиносоединительного (междусекционного) выключателя , используемого в качестве обходного для присоединений, имеющих расчетный учет, - два счетчика со стопорами.

Для линий до 10 кВ во всех случаях должны быть выполнены цепи учета, с борки зажимов (см. **1.5.23**), а также предусмотрены места для установки счетчиков.

1.5.10. Расчетные счетчики, предусматриваемые в соответствии с **1.5.7**, п. 4 и **1.5.9**, п. 1, допускается устанавливать не на питающем , а на приемном конце линии у потребителя в случаях, когда трансформаторы тока на электростанциях и подстанциях, выбранные по току КЗ или по характеристикам дифференциальной защиты шин , не обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии.

1.5.11. Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанции, принадлежащей потребителю, должны устанавливаться:

1) на вводе (приемном конце) линии электропередачи в подстанцию потребителя в соответствии с **1.5.10** при отсутствии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или другого потребителя на питающем напряжении;

2) на стороне высшего напряжения трансформаторов подстанции потребителя при наличии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или наличии другого потребителя на питающем напряжении.

Допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения трансформаторов в случаях, когда трансформаторы тока, выбранные по току КЗ или по характеристикам дифференциальной защиты шин , не обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии, а также когда у имеющихся встроенных трансформаторов тока отсутствует обмотка класса точности 0,5.

В случае , когда установка дополнительных комплектов трансформаторов тока со стороны низшего напряжения силовых трансформаторов для включения расчетных счетчиков невозможна (КРУ, КРУН) допускается организация учета на отходящих линиях 6-10 кВ.

Для предприятия, рассчитывающегося с электроснабжающей организацией по максимуму заявленной мощности, следует предусматривать установку счетчика с указателем максимума нагрузки при наличии одного пункта учета, при наличии двух или более пунктов учета - применение автоматизированной системы учета электроэнергии;

3) на стороне среднего и низшего напряжений силовых трансформаторов, если на стороне высшего напряжения применение измерительных трансформаторов не требуется для других целей;

4) на трансформаторах СН, если электроэнергия, отпущенная на собственные нужды, не учитывается другими счетчиками; при этом счетчики рекомендуется устанавливать со стороны низшего напряжения;

5) на границе раздела основного потребителя и постороннего потребителя (субабонента), если от линии или трансформаторов потребителей питается еще посторонний потребитель, находящийся на самостоятельном балансе.

Для потребителей каждой тарификационной группы следует устанавливать отдельные расчетные счетчики.

1.5.12. Счетчики реактивной электроэнергии должны устанавливаться:

1) на тех же элементах схемы, на которых установлены счетчики активной электроэнергии для потребителей, рассчитывающихся за электроэнергию с учетом разрешенной к использованию реактивной мощности;

2) на присоединениях источников реактивной мощности потребителей, если по ним производится расчет за электроэнергию, выданную в сеть энергосистемы, или осуществляется контроль заданного режима работы.

Если со стороны предприятия с согласия энергосистемы производится выдача реактивной электроэнергии в сеть энергосистемы, необходимо устанавливать два счетчика реактивной электроэнергии со стопорами в тех элементах схемы, где установлен расчетный счетчик активной электроэнергии. Во всех других случаях должен устанавливаться один счетчик реактивной электроэнергии со стопором.

Для предприятия, рассчитывающегося с энергоснабжающей организацией по максимуму разрешенной реактивной мощности, следует предусматривать установку счетчика с указателем максимума нагрузки, при наличии двух или более пунктов учета - применение автоматизированной системы учета электроэнергии.

ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТНЫМ СЧЕТЧИКАМ

1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.

1.5.14. Учет активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока должен производиться с помощью трехфазных счетчиков.

1.5.15. Допустимые классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии для различных объектов учета приведены ниже:

Генераторы мощностью более 50 МВт, межсистемные линии электропередачи 220 кВ и выше, трансформаторы мощностью 63 МВ·А и более	0,5 (0,7)*
Генераторы мощностью 12-50 МВт, межсистемные линии электропередачи 110-150 кВ, трансформаторы мощностью 10-40 МВ·А	1,0
Прочие объекты учета	2,0

* Значение, указанное в скобках относится к импортируемым счетчикам

Класс точности счетчиков реактивной электроэнергии должен выбираться на одну ступень ниже соответствующего класса точности счетчиков активной электроэнергии.

УЧЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

1.5.16. Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.

Для присоединения счетчиков технического учета допускается использование трансформаторов тока класса точности 1,0, а также встроенных трансформаторов тока класса точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 требуется установка дополнительных комплектов трансформаторов тока.

Трансформаторы напряжения, используемые для присоединения счетчиков технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0.

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.

1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.

Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.

Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается (исключение см. в **1.5.21**).

1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.

Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5 % номинального напряжения.

1.5.20. Для присоединения расчетных счетчиков на линиях электропередачи 110 кВ и выше допускается установка дополнительных трансформаторов тока (при отсутствии вторичных обмоток для присоединения счетчиков, для обеспечения работы счетчика в требуемом классе точности, по условиям нагрузки на вторичные обмотки и т. п.). См. также **1.5.18**.

1.5.21. Для обходных выключателей 110 и 220 кВ со встроенными трансформаторами тока допускается снижение класса точности этих трансформаторов тока на одну ступень по отношению к указанному в **1.5.16**.

Для обх одного выключателя 110 кВ и шиносоединительного (междусекционного) выключателя 110 кВ, используемого в качестве обходного, с отдельно стоящими трансформаторами тока (имеющими не более трех вторичных обмоток) допускается включение токовых цепей счетчика совместно с цепями защиты при использовании

промежуточных трансформаторов тока класса точности не более 0,5; при этом допускается снижение класса точности трансформаторов тока на одну ступень.

Такое же включение счетчиков и снижение класса точности трансформаторов тока допускается для шиносоединительного (междусекционного) выключателя на напряжение 220 кВ, используемого в качестве обходного, с отдельно стоящими трансформаторами тока и на напряжение 110-220 кВ со встроенными трансформаторами тока.

1.5.22. Для питания цепей счетчиков могут применяться как однофазные, так и трехфазные трансформаторы напряжения, в том числе четырех- и пятистержневые, применяемые для контроля изоляции.

1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.

Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.

Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.

1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целости предохранителей.

1.5.25. При нескольких системах шин и присоединении каждого трансформатора напряжения только к своей системе шин должно быть предусмотрено устройство для переключения цепей счетчиков каждого присоединения на трансформаторы напряжения соответствующих систем шин.

1.5.26. На подстанциях потребителей конструкция решеток и дверей камер, в которых установлены предохранители на стороне высшего напряжения трансформаторов напряжения, используемых для расчетного учета, должна обеспечивать возможность их пломбирования.

Рукоятки приводов разъединителей трансформаторов напряжения, используемых для расчетного учета, должны иметь приспособления для их пломбирования.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА К НИМ

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.

1.5.28. Счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабатываемой генераторами электростанций, следует устанавливать в помещениях со средней температурой окружающего воздуха +15 ÷ +25 °С. При отсутствии таких помещений счетчики рекомендуется помещать в специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная температура в течение всего года.

1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитах.

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).

1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.

1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.1 и 3.4.

1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паяк не допускается.

1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19).

1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.

1.5.38. При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ

1.5.39. На тепловых и атомных электростанциях с агрегатами (блоками), не оборудованными информационными или управляющими вычислительными машинами, следует устанавливать стационарные или применять инвентарные переносные счетчики технического учета в системе СН для возможности расчетов технико-экономических показателей. При этом установка счетчиков активной электроэнергии должна производиться в цепях электродвигателей, питающихся от шин распределительного устройства основного напряжения (выше 1 кВ) собственных нужд, и в цепях всех трансформаторов, питающихся от этих шин.

1.5.40. На электростанциях с поперечными связями (имеющих общий паропровод) должна предусматриваться на стороне генераторного напряжения превышающих трансформаторов техническая возможность установки (в условиях эксплуатации) счетчиков технического учета активной электроэнергии, используемых для контроля правильности работы расчетных генераторных счетчиков.

1.5.41. Счетчики активной электроэнергии для технического учета следует устанавливать на подстанциях напряжением 35 кВ и выше энергосистем: на сторонах среднего и низшего напряжений силовых трансформаторов; на каждой отходящей линии электропередачи 6 кВ и выше, находящейся на балансе энергосистемы.

Счетчики реактивной электроэнергии для технического учета следует устанавливать на сторонах среднего и низшего напряжений силовых трансформаторов подстанций 35 кВ и выше энергосистем.

Указанные требования к установке счетчиков электроэнергии подлежат реализации по мере обеспечения счетчиками.

1.5.42. На предприятиях следует предусматривать техническую возможность установки (в условиях эксплуатации) стационарных или применения инвентарных переносных счетчиков для контроля за соблюдением лимитов расхода электроэнергии цехами, технологическими линиями, отдельными энергоемкими агрегатами, для определения расхода электроэнергии на единицу продукции или полуфабриката.

Допускается установка счетчиков технического учета на вводе предприятия, если расчетный учет с этим предприятием ведется по счетчикам, установленным на подстанциях или электростанциях энергосистем.

На установку и снятие счетчиков технического учета на предприятиях разрешения энергоснабжающей организации не требуется.

1.5.43. Приборы технического учета на предприятиях (счетчики и измерительные трансформаторы) должны находиться в ведении самих потребителей и должны удовлетворять требованиям **1.5.13** (за исключением требования о наличии пломбы энергоснабжающей организации), **1.5.14** и **1.5.15**.

1.5.44. Классы точности счетчиков технического учета активной электроэнергии должны соответствовать значениям приведенным ниже:

Для линий электропередачи с двусторонним питанием напряжением

220 кВ и выше, трансформаторов мощностью 63 МВ·А

и более 1,0

Для прочих объектов учета 2,0

Классы точности счетчиков технического учета реактивной электроэнергии допускается выбирать на одну ступень ниже соответствующего класса точности счетчиков технического учета активной электроэнергии.

ГЛАВА 1.6

ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.6.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на измерения электрических величин, осуществляемые при помощи стационарных средств (показывающих, регистрирующих, фиксирующих и др.).

Правила не распространяются на лабораторные измерения и на измерения, осуществляемые с помощью переносных приборов.

Измерения неэлектрических величин, а также измерения других электрических величин, не регламентированных Правилами, требуемые в связи с особенностями технологического процесса или основного оборудования, выполняются на основании соответствующих нормативных документов.

¹ Утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 13 мая 1976 г.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.6.2. Средства измерений электрических величин должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- 1) класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 2,5;
- 2) классы точности измерительных шунтов, добавочных резисторов, трансформаторов и преобразователей должны быть не хуже приведенных в табл. 1.6.1;

Таблица 1.6.1. **Классы точности средств измерений**

Класс точности прибора	Класс точности шунта, добавочного резистора	Класс точности измерительного преобразователя	Класс точности измерительного трансформатора
1,0	0,5	0,5	0,5
1,5	0,5	0,5*	0,5*
2,5	0,5	1,0	1,0**

* Допускается 1,0.

** Допускается 3,0.

3) пределы измерения приборов должны выбираться с учетом возможных наибольших длительных отклонений измеряемых величин от номинальных значений.

1.6.3. Установка измерительных приборов должна, как правило, производиться в пунктах, откуда осуществляется управление.

На подстанциях и гидроэлектростанциях без постоянного дежурства оперативного персонала допускается не устанавливать стационарные показывающие приборы, при этом должны быть предусмотрены места для присоединения переносных приборов специально обученным персоналом.

1.6.4. Измерения на линиях электропередачи 330 кВ и выше, а также на генераторах и трансформаторах должны производиться непрерывно.

На генераторах и трансформаторах гидроэлектростанций допускается производить измерения периодически с помощью средств централизованного контроля.

Допускается производить измерения «по вызову» на общий для нескольких присоединений (за исключением указанных в первом абзаце) комплект показывающих приборов, а также применять другие средства централизованного контроля.

1.6.5. При установке регистрирующих приборов в оперативном контуре пункта управления допускается не устанавливать показывающие приборы для непрерывного измерения тех же величин.

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования.

1.6.7. Измерение постоянного тока должно производиться в цепях:

- 1) генераторов постоянного тока и силовых преобразователей;
- 2) аккумуляторных батарей, зарядных, подзарядных и разрядных устройств;
- 3) возбуждения синхронных генераторов, компенсаторов, а также электродвигателей с регулируемым возбуждением.

Амперметры постоянного тока должны иметь двусторонние шкалы, если возможно изменение направления тока.

1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.

Измерение тока каждой фазы должно производиться:

- 1) для синхронных турбогенераторов мощностью 12 МВт и более;

2) для линий электропередачи с пофазным управлением, линий с продольной компенсацией и линий, для которых предусматривается возможность длительной работы в неполнофазном режиме, в обоснованных случаях может быть предусмотрено измерение тока каждой фазы линий электропередачи 330 кВ и выше с трехфазным управлением;

3) для дуговых электропечей.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться:

1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно.

Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения.

На подстанциях допускается измерять напряжение только на стороне низшего напряжения, если установка трансформаторов напряжения на стороне высшего напряжения не требуется для других целей;

2) в цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения.

При автоматизированном пуске генераторов или других агрегатов установка на них приборов для непрерывного измерения напряжения не обязательна;

3) в цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более. В цепях возбуждения гидрогенераторов измерение не обязательно;

4) в цепях силовых преобразователей, аккумуляторных батарей, зарядных и подзарядных устройств;

5) в цепях дугогасящих реакторов.

1.6.10. В трехфазных сетях производится измерение, как правило, одного междуфазного напряжения. В сетях напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью допускается измерение трех междуфазных напряжений для контроля исправности цепей напряжением одним прибором (с переключением).

1.6.11. Должна производиться регистрация значений одного междуфазного напряжения сборных шин 110 кВ и выше (либо отклонения напряжения от заданного значения) электростанций и подстанций, по напряжению на которых ведется режим энергосистемы.

КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ

1.6.12. В сетях переменного тока выше 1 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в сетях переменного тока до 1 кВ с изолированной нейтралью и в сетях постоянного тока с изолированными полюсами или с изолированной средней точкой, как правило, должен выполняться автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции одной из фаз (или полюса) ниже заданного значения, с последующим контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора (с переключением).

Допускается осуществлять контроль изоляции путем периодических измерений напряжений с целью визуального контроля асимметрии напряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ

1.6.13. Измерение мощности должно производиться в цепях:

1) генераторов - активной и реактивной мощности.

При установке на генераторах мощностью 100 МВт и более щитовых показывающих приборов их класс точности должен быть не хуже 1,0.

На электростанциях мощностью 200 МВт и более должна также измеряться суммарная активная мощность.

Рекомендуется измерять суммарную активную мощность электростанций мощностью менее 200 МВт при необходимости автоматической передачи этого параметра на вышестоящий уровень оперативного управления;

2) конденсаторных батарей мощностью 25 Мвар и более и синхронных компенсаторов - реактивной мощности;

3) трансформаторов и линий, питающих СН напряжением 6 кВ и выше тепловых электростанций, - активной мощности;

4) повышающих двухобмоточных трансформаторов электростанций - активной и реактивной мощности. В цепях повышающих трехобмоточных трансформаторов (или автотрансформаторов с использованием обмотки низшего напряжения) измерение активной и реактивной мощности должно производиться со стороны среднего и низшего напряжений.

Для трансформатора, работающего в блоке с генератором, измерение мощности со стороны низшего напряжения следует производить в цепи генератора;

5) понижающих трансформаторов 220 кВ и выше - активной и реактивной, напряжением 110-150 кВ - активной мощности.

В цепях понижающих двухобмоточных трансформаторов измерение мощности должно производиться со стороны низшего напряжения, а в цепях понижающих трехобмоточных трансформаторов - со стороны среднего и низшего напряжений.

На подстанциях 110-220 кВ без выключателей на стороне высшего напряжения измерение мощности допускается не выполнять. При этом должны предусматриваться места для присоединения контрольных показывающих или регистрирующих приборов;

6) линий напряжением 110 кВ и выше с двусторонним питанием, а также обходных выключателей - активной и реактивной мощности;

7) на других элементах подстанций, где для периодического контроля режимов сети необходимы измерения перетоков активной и реактивной мощности, должна предусматриваться возможность присоединения контрольных переносных приборов.

1.6.14. При установке щитовых показывающих приборов в цепях, в которых направление мощности может изменяться, эти приборы должны иметь двустороннюю шкалу.

1.6.15. Должна производиться регистрация:

1) активной мощности турбогенераторов (мощностью 60 МВт и более);

2) суммарной мощности электростанций (мощностью 200 МВт и более).

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

1.6.16. Измерение частоты должно производиться:

1) на каждой секции шин генераторного напряжения;

2) на каждом генераторе блочной тепловой или атомной электростанции;

3) на каждой системе (секции) шин высшего напряжения электростанции;

4) в узлах возможного деления энергосистемы на несинхронно работающие части.

1.6.17. Регистрация частоты или ее отклонения от заданного значения должна производиться:

1) на электростанциях мощностью 200 МВт и более;

2) на электростанциях мощностью 6 МВт и более, работающих изолированно.

1.6.18. Абсолютная погрешность регистрирующих частотомеров на электростанциях, участвующих в регулировании мощности, должна быть не более $\pm 0,1$ Гц.

ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ

1.6.19. Для измерений при точной (ручной или полуавтоматической) синхронизации должны предусматриваться следующие приборы : два вольтметра (или двойной вольтметр); два частотомера (или двойной частотомер): синхроскоп.

РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

1.6.20. Для автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы должны предусматриваться автоматические осциллографы.

Расстановку автоматических осциллографов на объектах , а также выбор регистрируемых ими электрических параметров , как правило , следует производить в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 1.6.2 и 1.6.3.

Таблица 1.6.2. **Рекомендации по расстановке автоматических аварийных осциллографов на объектах энергосистем**

Напряжение распределительного устройства, кВ	Схема распределительного устройства	Количество линий, подключенных к секции (системе шин) распределительного устройства	Количество устанавливаемых осциллографов
750	Любая	Любое	Один для каждой линии (предпочтительно с записью предаварийного режима)
500	»	Одна или две	Один для каждой линии (без записи предаварийного режима)
500	»	Три или более	Один для каждой линии (предпочтительно хотя бы на одной из линий с записью предаварийного режима)
330	»	Одна	Не устанавливается
330	»	Две или более	Один для каждой линии (без записи предаварийного режима)
220	С секциями или системами шин	Одна или две на каждую секцию или рабочую систему шин	Один для двух секций или рабочих систем шин (без записи предаварийного режима)
220	То же	Три или четыре на каждую секцию или рабочую систему шин	Один для каждой секции или рабочей системы шин (без записи предаварийного режима)
220	» »	Пять или более на каждую секцию или рабочую систему шин	Один-два для каждой секции или рабочей системы шин с одним пусковым устройством (без записи предаварийного режима)
220	Полуторная или многоугольник	Три или более	Один для трех-четырех линий или для каждой системы шин (без записи предаварийного режима)
220	Без выключателей 220 кВ или с одним выключателем	Одна или две	Не устанавливается
220	Треугольник, четырехугольник, мостик	То же	Допускается установка одного автоматического осциллографа, если на противоположных концах линий 220 кВ нет автоматических осциллографов
110	С секциями или системами шин	Одна - три на каждую секцию или систему шин	Один для двух секций или рабочих систем шин (без записи предаварийного режима)
110	С секциями или системами шин	Четыре - шесть на каждую секцию или рабочую систему шин	Один для каждой секции или рабочей системы шин (без записи предаварийного режима)
110	С секциями или системами шин	Семь или более на каждую секцию или рабочую систему шин	Один для каждой секции или рабочей системы шин Допускается установка двух

Напряжение распределительного устройства, кВ	Схема распределительного устройства	Количество линий, подключенных к секции (системе шин) распределительного устройства	Количество устанавливаемых осциллографов
110	Без выключателей на стороне 110 кВ, мостик, треугольник, четырехугольник	Одна или две	автоматических осциллографов для каждой секции или рабочей системы шин (без записи предаварийного режима) Не устанавливается

Таблица 1.6.3. Рекомендации по выбору электрических параметров, регистрируемых автоматическими аварийными осциллографами

Напряжение распределительного устройства, кВ	Параметры, рекомендуемые для регистрации автоматическими осциллографами
750, 500, 330 220, 110	Фазные напряжения трех фаз линий. Напряжение и ток нулевой последовательности линий. Токи двух или трех фаз линий. Ток усилителя мощности, ток приема высокочастотного передатчика и положение контактов выходного промежуточного реле высокочастотной защиты. Фазные напряжения и напряжение нулевой последовательности секции или рабочей системы шин. Токи нулевой последовательности линий, присоединенных к секции или рабочей системе шин. Фазные токи (двух или трех фаз) наиболее ответственных линий. Токи приема высокочастотных передатчиков дифференциально-фазных защит межсистемных линий электропередачи.

По согласованию с энергосистемами (районными энергетическими управлениями) могут предусматриваться регистрирующие приборы с ускоренной записью при аварии (для регистрации электрических параметров, не контролируемых с помощью автоматических осциллографов).

1.6.21. На электрических станциях, принадлежащих потребителю и имеющих связь с энергосистемой (блок-станциях), автоматические аварийные осциллографы должны предусматриваться для каждой системы шин 110 кВ и выше, через которые осуществляется связь с энергосистемой по линиям электропередачи. Эти осциллографы, как правило, должны регистрировать напряжения (фазные и нулевой последовательности) соответствующей системы шин, токи (фазные и нулевой последовательности) линий электропередачи, связывающих блок-станцию с системой.

1.6.22. Для регистрации действия устройств противоаварийной системной автоматики рекомендуется устанавливать дополнительные осциллографы. Расстановка дополнительных осциллографов и выбор регистрируемых ими параметров должны предусматриваться в проектах противоаварийной системной автоматики.

1.6.23. Для определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км должны предусматриваться фиксирующие приборы.

ГЛАВА 1.7

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.7.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции.

Дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ.

¹ Согласована с Госстроем СССР 1 февраля 1980 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 30 апреля 1980 г.

1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю);

электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю);

электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью;

электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью.

1.7.3. Электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью называется трехфазная электрическая сеть выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.

Коэффициентом замыкания на землю в трехфазной электрической сети называется отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания.

1.7.4. Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).

1.7.5. Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление.

1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.

1.7.7. Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.

1.7.8. Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.

1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

1.7.10. Замыканием на землю называется случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли, или непосредственно с землей.

Замыканием на корпус называется случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с их конструктивными частями, нормально не находящимися под напряжением.

1.7.11. Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

1.7.12. Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей.

1.7.13. Искусственным заземлителем называется заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.

1.7.14. Естественным заземлителем называются находящиеся в соприкосновении с землей электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения, используемые для целей заземления.

1.7.15. Магистралью заземления или зануления называется соответственно заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя или более ответвлениями.

1.7.16. Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.

1.7.17. Нулевым защитным проводником в электроустановках напряжением до 1 кВ называется проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

1.7.18. Нулевым рабочим проводником в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.

В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.

1.7.19. Зоной растекания называется область земли, в пределах которой возникает заметный градиент потенциала при отекании тока с заземлителя.

1.7.20. Зоной нулевого потенциала называется зона земли за пределами зоны растекания.

1.7.21. Напряжение U_n на заземляющем устройстве называется напряжение, возникающее при отекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземляющее устройство и зоной нулевого потенциала.

1.7.22. Напряжением относительно земли при замыкании на корпус называется напряжение между этим корпусом и зоной нулевого потенциала.

1.7.23. Напряжением прикосновения называется напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю (на корпус) при одновременном прикосновении к ним человека.

1.7.24. Напряжением шага называется напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека.

1.7.25. Током замыкания на землю называется ток, стекающий в землю через место замыкания.

1.7.26. Сопротивлением заземляющего устройства называется отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю.

1.7.27. Эквивалентным удельным сопротивлением земли с неоднородной структурой называется такое удельное сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой.

Термин «удельное сопротивление», применяемый в настоящих Правилах, для земли с неоднородной структурой следует понимать как «эквивалентное удельное сопротивление».

1.7.28. Защитным отключением в электроустановках до 1 кВ называется автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участка сети, обеспечивающее безопасные для человека сочетания тока и времени его прохождения при замыканиях на корпус или снижении уровня изоляции ниже определенного значения.

1.7.29. Двойной изоляцией электроприемника называется совокупность рабочей и защитной (дополнительной) изоляции, при которой доступные прикосновению части электроприемника не приобретают опасного напряжения при повреждении только рабочей или только защитной (дополнительной) изоляции.

1.7.30. Малым напряжением называется номинальное напряжение не более 42 В между фазами и по отношению к земле, применяемое в электрических установках для обеспечения электробезопасности.

1.7.31. Разделительным трансформатором называется трансформатор, предназначенный для отделения сети, питающей электроприемник, от первичной электрической сети, а также от сети заземления или зануления.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.

1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:

1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);

2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.

Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п. 6, и в гл. 7.3 и 7.6.

1.7.34. Заземление или зануление электрооборудования, установленного на опорах ВЛ (силовые и измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители, конденсаторы и другие аппараты), должно быть выполнено с соблюдением требований, приведенных в соответствующих главах ПУЭ, а также в настоящей главе.

Сопротивление заземляющего устройства опоры ВЛ, на которой установлено электрооборудование, должно соответствовать требованиям:

- 1) 1.7.57 - 1.7.59 - в электроустановках выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью;
- 2) 1.7.62 - в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью;
- 3) 1.7.65 - в электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью;
- 4) 2.5.76 - в сетях 110 кВ и выше.

В трехфазных сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью и в однофазных сетях с заземленным выводом источника однофазного тока установленное на опоре ВЛ электрооборудование должно быть занулено, (см. 1.7.63).

1.7.35. Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители должны применяться лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них.

1.7.36. Для заземления электроустановок различных назначений и различных напряжений, территориально приближенных одна к другой, рекомендуется применять одно общее заземляющее устройство.

Для объединения заземляющих устройств различных электроустановок в одно общее заземляющее устройство следует использовать все имеющиеся в наличии естественные, в особенности протяженные, заземляющие проводники.

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или различных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д.

1.7.37. Требуемые настоящей главой сопротивления заземляющих устройств и напряжения прикосновения должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях.

Удельное сопротивление земли следует определять, принимая в качестве расчетного значение, соответствующее тому сезону года, когда сопротивление заземляющего устройства или напряжение прикосновения принимает наибольшие значения.

1.7.38. Электроустановки до 1 кВ переменного тока могут быть с глухозаземленной или с изолированной нейтралью, электроустановки постоянного тока - с глухозаземленной или изолированной средней точкой, а электроустановки с однофазными источниками тока - с одним глухозаземленным или с обоими изолированными выводами.

В четырехпроводных сетях трехфазного тока и трехпроводных сетях постоянного тока глухое заземление нейтрали или средней точки источников тока является обязательным (см. также **1.7.105**).

1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для переносного ручного электроинструмента, некоторых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей).

1.7.40. Электроустановки до 1 кВ переменного тока с изолированной нейтралью или изолированным выводом источника однофазного тока, а также электроустановки постоянного тока с изолированной средней точкой следует применять при повышенных требованиях безопасности (для передвижных установок, торфяных разработок, шахт). Для таких электроустановок в качестве защитной меры должно быть выполнено заземление в сочетании с контролем изоляции сети или защитное отключение.

1.7.41. В электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейтралью должно быть выполнено заземление.

В таких электроустановках должна быть предусмотрена возможность быстрого отыскания замыканий на землю (см. **1.6.12**). Защита от замыканий на землю должна устанавливаться с действием на отключение (по всей электрически связанной сети) в тех случаях, в которых это необходимо по условиям безопасности (для линий, питающих передвижные подстанции и механизмы, торфяные разработки и т. п.).

1.7.42. Защитное отключение рекомендуется применять в качестве основной или дополнительной меры защиты, если безопасность не может быть обеспечена путем устройства заземления или зануления либо если устройство заземления или зануления вызывает трудности по условиям выполнения или по экономическим соображениям. Защитное отключение должно осуществляться устройствами (аппаратами), удовлетворяющими в отношении надежности действия специальным техническим условиям.

1.7.43. Трехфазная сеть до 1 кВ с изолированной нейтралью или однофазная сеть до 1 кВ с изолированным выводом, связанная через трансформатор с сетью выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения каждого трансформатора. При этом должен быть предусмотрен контроль за целостностью пробивного предохранителя.

1.7.44. В электроустановках до 1 кВ в местах, где в качестве защитной меры применяются разделительные или понижающие трансформаторы, вторичное

напряжение трансформаторов должно быть: для разделительных трансформаторов - не более 380 В, для понижающих трансформаторов - не более 42 В.

При применении этих трансформаторов необходимо руководствоваться следующим:

- 1) разделительные трансформаторы должны удовлетворять специальным техническим условиям в отношении повышенной надежности конструкции и повышенных испытательных напряжений;
- 2) от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника с номинальным током плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя на первичной стороне не более 15 А;
- 3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется;
- 4) понижающие трансформаторы со вторичным напряжением 42 В и ниже могут быть использованы в качестве разделительных, если они удовлетворяют требованиям, приведенным в пп. 1 и 2 настоящего параграфа. Если понижающие трансформаторы не являются разделительными, то в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, следует заземлять или занулять корпус трансформатора, а также один из выводов (одну из фаз) или нейтраль (среднюю точку) вторичной обмотки.

1.7.45. При невозможности выполнения заземления, зануления и защитного отключения, удовлетворяющих требованиям настоящей главы, или если это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок.

Изолирующие площадки должны быть выполнены так, чтобы прикосновение к представляющим опасность незаземленным (зануленным) частям могло быть только с площадок. При этом должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к электрооборудованию и частям другого оборудования и частям здания.

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАНУЛЕНИЮ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЮ

1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:

- 1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п. (см. также 1.7.44);
- 2) приводы электрических аппаратов;
- 3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов (см. также 3.4.23 и 3.4.24);
- 4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
- 5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
- 6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.

п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению;

7) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;

8) электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

1.7.48. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять:

1) корпуса электрооборудования, аппаратов и электромонтажных конструкций, установленных на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, распределительных устройствах, на щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями (исключение - см. [гл. 7.3](#));

2) конструкции, перечисленные в [1.7.46](#), п. 5, при условии надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленными на них заземленным или зануленным электрооборудованием. При этом указанные конструкции не могут быть использованы для заземления или зануления установленного на них другого электрооборудования;

3) арматуру изоляторов всех типов, оттяжек, кронштейнов и осветительной арматуры при установке их на деревянных опорах ВЛ или на деревянных конструкциях открытых подстанций, если это не требуется по условиям защиты от атмосферных перенапряжений.

При прокладке кабеля с металлической заземленной оболочкой или неизолированного заземляющего проводника на деревянной опоре перечисленные части, расположенные на этой опоре, должны быть заземлены или занулены;

4) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока (исключение - см. [гл. 7.3](#));

5) корпуса электроприемников с двойной изоляцией;

6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали, в том числе протяжные и ответвительные коробки размером до 100 см², электропроводок, выполняемых кабелями или изолированными проводами, прокладываемыми по стенам, перекрытиям и другим элементам строений.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ СЕТИ С ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

1.7.49. Заземляющие устройства электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью следует выполнять с соблюдением требований либо к их сопротивлению (см. [1.7.51](#)), либо к напряжению прикосновения (см. [1.7.52](#)), а также с соблюдением требований к конструктивному выполнению (см. [1.7.53](#) и [1.7.54](#)) и к ограничению напряжения на заземляющем устройстве (см. [1.7.50](#)). Требования [1.7.49](#) - [1.7.54](#) не распространяются на заземляющие устройства опор ВЛ.

1.7.50. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю не должно превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ допускается на

заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановки. При напряжениях на заземляющем устройстве более 5 кВ и до 10 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.

1.7.51. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных заземлителей.

В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, следует прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и соединять их между собой в заземляющую сетку.

Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены одна к другой, а расстояние между фундаментами или основаниями двух рядов не превышает 3,0 м.

Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0 и 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6х6 м².

Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством, так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.

Если контур заземляющего устройства располагается в пределах внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух вертикальных заземлителей у внешнего горизонтального заземлителя напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине входа или въезда.

1.7.52. Заземляющее устройство, которое, выполняется с соблюдением требований, предъявляемых к напряжению прикосновения, должно обеспечивать в любое время года при стекании с него тока замыкания на землю значения напряжений прикосновения, не превышающие нормированных. Сопротивление заземляющего устройства при этом определяется по допустимому напряжению на заземляющем устройстве и току замыкания на землю.

При определении значения допустимого напряжения прикосновения в качестве расчетного времени воздействия следует принимать сумму времени действия защиты и полного времени отключения выключателя. При этом определения допустимых значений напряжений прикосновения у рабочих мест, где при производстве оперативных переключений могут возникнуть КЗ на конструкции, доступные для прикосновения производящему переключения персонал, следует принимать время действия резервной защиты, а для остальной территории - основной защиты.

Размещение продольных и поперечных горизонтальных заземлителей должно определяться требованиями ограничения напряжений прикосновения до нормированных значений и удобством присоединения заземляемого оборудования.

Расстояние между продольными и поперечными горизонтальными искусственными заземлителями не должны превышать 30 м, а глубина их заложения в грунт должна быть не менее 0,3 м. У рабочих мест допускается прокладка заземлителей на меньшей глубине, если необходимость этого подтверждается расчетом, а само выполнение не снижает удобства обслуживания электроустановки и срока службы заземлителей. Для снижения напряжения прикосновения у рабочих мест в обоснованных случаях может быть выполнена подсыпка щебня слоем толщиной 0,1-0,2 м.

1.7.53. При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований, предъявляемых к его сопротивлению или к напряжению прикосновения, дополнительно к требованиям **1.7.51** и **1.7.52** следует:

заземляющие проводники, присоединяющие оборудование или конструкции к заземлителю, в земле прокладывать на глубине не менее 0,3 м;

вблизи мест расположения заземляемых нейтралей силовых трансформаторов, короткозамыкателей прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители (в четырех направлениях).

При выходе заземляющего устройства за пределы ограждения электроустановки горизонтальные заземлители, находящиеся вне территории электроустановки, следует прокладывать на глубине не менее 1 м. Внешний контур заземляющего устройства в этом случае рекомендуется выполнять в виде многоугольника с тупыми или скругленными углами.

1.7.54. Внешнюю ограду электроустановок не рекомендуется присоединять к заземляющему устройству. Если от электроустановки отходят ВЛ 110 кВ и выше, то ограду следует заземлить с помощью вертикальных заземлителей длиной 2-3 м, установленных у стоек ограды по всему ее периметру через 20-50 м. Установка таких заземлителей не требуется для ограды с металлическими стойками и с теми стойками из железобетона, арматура которых электрически соединена с металлическими звеньями ограды.

Для исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим устройством расстояние от ограды до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль нее с внутренней, с внешней или с обеих сторон, должно быть не менее 2 м. Выходящие за пределы ограды горизонтальные заземлители, трубы и кабели с металлической оболочкой и другие металлические коммуникации должны быть проложены посередине между стойками ограды на глубине не менее 0,5 м. В местах примыкания внешней ограды к зданиям и сооружениям, а также в местах примыкания к внешней ограде внутренних металлических ограждений должны быть выполнены кирпичные или деревянные вставки длиной не менее 1 м.

Не следует устанавливать на внешней ограде электроприемники до 1 кВ, которые питаются непосредственно от понизительных трансформаторов, расположенных на территории электроустановки. При размещении электроприемников на внешней ограде их питание следует осуществлять через разделительные трансформаторы. Эти трансформаторы не допускается устанавливать на ограде. Линия, соединяющая вторичную обмотку разделительного трансформатора с электроприемником, расположенным на ограде, должна быть изолирована от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве.

Если выполнение хотя бы одного из указанных мероприятий невозможно, то металлические части ограды следует присоединить к заземляющему устройству и выполнить выравнивание потенциалов так, чтобы напряжение прикосновения с внешней и внутренней сторон ограды не превышало допустимых значений. При выполнении заземляющего устройства по допустимому сопротивлению с этой целью должен быть проложен с внешней стороны ограды на расстоянии 1 м от нее и на глубине 1 м горизонтальный заземлитель. Этот заземлитель следует присоединять к заземляющему устройству не менее чем в четырех точках.

1.7.55. Если заземляющее устройство промышленной или другой электроустановки соединено с заземлителем электроустановки выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью кабелем с металлической оболочкой или броней или посредством других металлических связей, то для выравнивания потенциалов вокруг такой электроустановки или вокруг здания, в котором она размещена, необходимо соблюдение одного из следующих условий:

1) укладка в землю на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от периметра территории, занимаемой оборудованием, заземлителя, соединенного с металлическими конструкциями строительного и производственного назначения и сетью заземления (зануления), а у входов и у въездов в здание - укладка проводников на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников с заземлителем;

2) использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей в соответствии с **1.7.35** и **1.7.70**, если при этом обеспечивается допустимый уровень выравнивания потенциалов. Обеспечение условий выравнивания потенциалов с помощью железобетонных фундаментов, используемых в качестве заземлителей, определяется на основе требований специальных директивных документов.

Не требуется выполнение условий, указанных в пп. 1 и 2, если вокруг зданий имеются асфальтовые отмостки, в том числе у входов и въездов. Если у какого-либо входа (въезда) отмостка отсутствует, у этого входа (въезда) должно быть выполнено выравнивание потенциалов путем укладки двух проводников, как указано в п. 1, или соблюдено условие по п. 2. При этом во всех случаях должны выполняться требования **1.7.56**.

1.7.56. Во избежание выноса потенциала не допускается питание электропроводников, находящихся за пределами заземляющих устройств электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью, от обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов, находящихся в пределах контура заземляющего устройства. При необходимости питание таких электроприемников может осуществляться от трансформатора с изолированной нейтралью на стороне до 1 кВ по кабельной линии, выполненной кабелем без металлической оболочки и без брони, или по ВЛ. Питание таких электроприемников может осуществляться также через разделительный трансформатор. Разделительный трансформатор и линия от его вторичной обмотки к электроприемнику, если она проходит по территории, занимаемой заземляющим устройством электроустановки, должны иметь изоляцию от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве. При невозможности выполнения указанных условий на территории, занимаемой такими электроприемниками, должно быть выполнено выравнивание потенциалов.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

1.7.57. В электроустановках выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства R , Ом, при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть не более:

при использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ

$$R = 125 / I,$$

где I - расчетный ток замыкания на землю, А.

При этом должны также выполняться требования, предъявляемые к заземлению (занулению) электроустановок до 1 кВ;

при использовании заземляющего устройства только для электроустановок выше 1 кВ

$$R = 250 / I, \text{ но не более } 10 \text{ Ом.}$$

1.7.58. В качестве расчетного тока принимается:

- 1) в сетях без компенсации емкостных токов - полный ток замыкания на землю;
- 2) в сетях с компенсацией емкостных токов для заземляющих устройств, к которым присоединены компенсирующие аппараты, - ток, равный 125 % номинального тока этих аппаратов;

для заземляющих устройств, к которым не присоединены компенсирующие аппараты, - остаточный ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов или наиболее разветвленного участка сети.

В качестве расчетного тока может быть принят ток плавления предохранителей или ток срабатывания релейной защиты от однофазных замыканий на землю или междуфазных замыканий, если в последнем случае защита обеспечивает отключение замыканий на землю. При этом ток замыкания на землю должен быть не менее полуторакратного тока срабатывания релейной защиты или трехкратного номинального тока предохранителей.

Расчетный ток замыкания на землю должен быть определен для той из возможных в эксплуатации схем сети, при которой этот ток имеет наибольшее значение.

1.7.59. В открытых электроустановках выше 1 кВ сетей с изолированной нейтралью вокруг площади, занимаемой оборудованием, на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), к которому подсоединяется заземляемое оборудование. Если сопротивление заземляющего устройства выше 10 Ом (в соответствии с **1.7.69** для земли с удельным сопротивлением более 500 Ом·м), то следует дополнительно проложить горизонтальные заземлители вдоль рядов оборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5 м и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

1.7.60. Нейтраль генератора, трансформатора на стороне до 1 кВ должна быть присоединена к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Сечение заземляющего проводника должно быть не менее указанного в табл. 1.7.1.

Использование нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве заземляющего проводника не допускается.

Указанный заземлитель должен быть расположен в непосредственной близости от генератора или трансформатора. В отдельных случаях, например, во внутрицеховых подстанциях заземлитель допускается сооружать непосредственно около стены здания.

1.7.61. Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства должен быть выполнен при выводе фаз шинами - шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) - жилой кабеля (провода). В кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника вместо четвертой жилы.

Проводимость нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора или трансформатора, должна быть не менее 50 % проводимости вывода фаз.

1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линейных

напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

При удельном сопротивлении ρ земли более 100 Ом·м допускается увеличивать указанные выше нормы в 0,01 ρ раз, но не более десятикратного.

1.7.63. На ВЛ зануление должно быть осуществлено нулевым рабочим проводом, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода.

На концах ВЛ (или ответвлений от них) длиной более 200 м, а также на вводах от ВЛ к электроустановкам, которые подлежат занулению, должны быть выполнены повторные заземления нулевого рабочего провода. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например подземные части опор (см. **1.7.70**), а также заземляющие устройства, выполненные для защиты от грозовых перенапряжений (см. **2.4.26**).

Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления не требуются по условиям защиты от грозовых перенапряжений.

Повторные заземления нулевого провода в сетях постоянного тока должны быть осуществлены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. Заземляющие устройства на ВЛ постоянного тока, выполненные для защиты от грозовых перенапряжений (см. **2.4.26**), рекомендуется использовать для повторного заземления нулевого рабочего провода.

Заземляющие проводники для повторных заземлений нулевого провода должны быть выбраны из условия длительного прохождения тока не менее 25 А. По механической прочности эти проводники должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.1.

1.7.64. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

При удельном сопротивлении земли ρ более 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 ρ раз, но не более десятикратного.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПЯЖЕНИЕМ до 1 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

1.7.65. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.

При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ·А и менее заземляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом. Если генераторы или трансформаторы работают параллельно, то сопротивление 10 Ом допускается при суммарной их мощности не более 100 кВ·А.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В РАЙОНАХ С БОЛЬШИМ УДЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ЗЕМЛИ

1.7.66. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью в районах с большим удельным сопротивлением земли, в том числе в районах многолетней мерзлоты, рекомендуется выполнять с соблюдением требований, предъявляемых к напряжению прикосновения (см. **1.7.52**).

В скальных структурах допускается прокладывать горизонтальные заземлители на меньшей глубине, чем этого требуют **1.7.52-1.7.54**, но не менее чем 0,15 м. Кроме того, допускается не выполнять требуемых **1.7.51** вертикальных заземлителей у входов и въездов.

1.7.67. При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуются следующие мероприятия:

- 1) устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной удельное сопротивление земли снижается, а естественные углубленные заземлители (например, скважины с металлическими обсадными трубами) отсутствуют;
- 2) устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли;
- 3) укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи;
- 4) применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта.

1.7.68. В районах многолетней мерзлоты кроме рекомендаций, приведенных в **1.7.67**, следует.

- 1) помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны;
- 2) использовать обсадные трубы скважин;
- 3) в дополнение к углубленным заземлителям применять протяженные заземлители на глубине около 0,5 м, предназначенные для работы в летнее время при оттаивании поверхностного слоя земли;
- 4) создавать искусственные талые зоны путем покрытия грунта над заземлителем слоем торфа или другого теплоизоляционного материала на зимний период и раскрытия их на летний период.

1.7.69. В электроустановках выше 1 кВ, а также в электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью для земли с удельным сопротивлением более 500 Ом·м, если мероприятия, предусмотренные **1.7.66-1.7.68**, не позволяют получить приемлемые по экономическим соображениям заземлители, допускается повысить требуемые настоящей главой значения сопротивлений заземляющих устройств в 0,002 раз, где ρ - эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом·м. При этом увеличение требуемых настоящей главой сопротивлений заземляющих устройств должно быть не более десятикратного.

ЗАЗЕМЛИТЕЛИ

1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:

- 1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
- 2) обсадные трубы скважин;
- 3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
- 4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
- 5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.

Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;

6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;

7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;

8) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.

1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей.

1.7.72. Для искусственных заземлителей следует применять сталь.

Искусственные заземлители не должны иметь окраски.

Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей приведены ниже:

Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм:

неоцинкованных 10

оцинкованных 6

Сечение прямоугольных заземлителей, мм² 48

Толщина прямоугольных заземлителей, мм 4

Толщина полок угловой стали, мм 4

Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ выбирается по термической стойкости (исходя из допустимой температуры нагрева 400 °С).

Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т. п. Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.

В случае опасности коррозии заземлителей должно выполняться одно из следующих мероприятий:

увеличение сечения заземлителей с учетом расчетного срока их службы;

применение оцинкованных заземлителей;

применение электрической защиты.

В качестве искусственных заземлителей допускается применение заземлителей из электропроводящего бетона.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ

1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также **1.7.82**).

В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы (исключения см. в гл. 7.3):

1) специально предусмотренные для этой цели проводники;

2) металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.);

3) арматура железобетонных строительных конструкций и фундаментов;

4) металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, каркасы распределительных устройств, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т. п.);

5) стальные трубы электропроводок;

6) алюминиевые оболочки кабелей;

7) металлические кожухи и опорные конструкции шинопроводов, металлические короба и лотки электроустановок;

8) металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления.

Приведенные в пп. 2-8 проводники, конструкции и другие элементы могут служить единственными заземляющими или нулевыми защитными проводниками, если они по проводимости удовлетворяют требованиям настоящей главы и если обеспечена непрерывность электрической цепи на всем протяжении использования.

Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены от коррозии.

1.7.74. Использование металлических оболочек трубчатых проводов, несущих тросов при тросовой электропроводке, металлических оболочек изоляционных труб, металлорукавов, а также брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников запрещается. Использование для указанных целей свинцовых оболочек кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.

В помещениях и в наружных установках, в которых требуется применение заземления или зануления, эти элементы должны быть заземлены или занулены и иметь надежные соединения на всем протяжении. Металлические соединительные муфты и коробки должны быть присоединены к броне и к металлическим оболочкам пайкой или болтовыми соединениями.

1.7.75. Магистраль заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра и иметь сечения не менее приведенных в **1.7.76-1.7.79**.

Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные).

Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т. п. с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений.

В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т. п.

Использование неизолированных алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников не допускается.

1.7.76. Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.1 (см. также **1.7.96** и **1.7.104**).

Сечения (диаметры) нулевых защитных и нулевых рабочих проводников ВЛ должны выбираться в соответствии с требованиями гл. 2.4.

1.7.77. В электроустановках выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью сечения заземляющих проводников должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним наибольшего тока однофазного КЗ температура заземляющих проводников не превысила 400 °С (кратковременный нагрев, соответствующий времени действия основной защиты и полного времени отключения выключателя).

Таблица 1.7.1. Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников

Наименование	Медь	Алюминий	Сталь		
			в зданиях	в наружных установках	в земле
Неизолированные проводники:					

Наименование	Медь	Алюминий	Сталь		
			в зданиях	в наружных установках	в земле
сечение, мм ²	4	6	-	-	-
диаметр, мм	-	-	5	6	10
Изолированные провода: сечение, мм ²	1,5*	2,5	-	-	-
Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами: сечение, мм ²	1	2,5	-	-	-
Угловая сталь: толщина полки, мм	-	-	2	2,5	4
Полосовая сталь: сечение, мм ²	-	-	24	48	48
толщина, мм	-	-	3	4	4
Водогазопроводные трубы (стальные): толщина стенки, мм	-	-	2,5	2,5	3,5
Тонкостенные трубы (стальные): толщина стенки, мм	-	-	1,5	2,5	Не допускается

* При прокладке проводов в трубах сечение нулевых защитных проводников допускается применять равным 1 мм², если фазные проводники имеют то же сечение.

1.7.78. В электроустановках до 1 кВ и выше с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников должна составлять не менее $\frac{1}{3}$ проводимости фазных проводников, а сечение - не менее приведенных в табл. 1.7.1 (см. также **1.7.96** и **1.7.104**). Не требуется применения медных проводников сечением более 25 мм², алюминиевых - 35 мм², стальных - 120 мм². В производственных помещениях с такими электрическими магистралями заземления из стальной полосы должны иметь сечение не менее 100 мм². Допускается применение круглой стали того же сечения.

1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:

в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;

в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратную зависимость от тока характеристики.

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А - не менее 1,25.

Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не менее 50 % проводимости фазного проводника.

Если требования настоящего параграфа не удовлетворяются в отношении значения тока замыкания на корпус или на нулевой защитный проводник, то отключение при этих замыканиях должно обеспечиваться при помощи специальных защит.

1.7.80. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях удовлетворения требований, приведенных в **1.7.79**, нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными.

1.7.81. Нулевые рабочие проводники должны быть рассчитаны на длительное протекание рабочего тока.

Рекомендуется в качестве нулевых рабочих проводников применять проводники с изоляцией, равноценной изоляции фазных проводников. Такая изоляция обязательна как для нулевых рабочих, так и для нулевых защитных проводников в тех местах, где применение неизолированных проводников может привести к образованию электрических пар или к повреждению изоляции фазных проводников в результате искрения между неизолированным нулевым проводником и оболочкой или конструкцией (например, при прокладке проводов в трубах, коробах, лотках). Такая изоляция не требуется, если в качестве нулевых рабочих и нулевых защитных проводников применяются кожухи и опорные конструкции комплектных шинопроводов и шины комплектных распределительных устройств (щитов, распределительных пунктов, сборок и т. п.), а также алюминиевые или свинцовые оболочки кабелей (см. **1.7.74** и **2.3.52**).

В производственных помещениях с нормальной средой допускается использовать в качестве нулевых рабочих проводников указанные в **1.7.73** металлические конструкции, трубы, кожухи и опорные конструкции шинопроводов для питания одиночных однофазных электроприемников малой мощности, например: в сетях до 42 В; при включении на фазное напряжение одиночных катушек магнитных пускателей или контакторов; при включении на фазное напряжение электрического освещения и цепей управления и сигнализации на кранах.

1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т. п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также **6.1.20**).

1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также **1.7.84**).

Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.

1.7.84. Нулевые защитные проводники линий не допускается использовать для зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям.

Допускается использовать нулевые рабочие проводники осветительных линий для зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям, если все указанные линии питаются от одного трансформатора, проводимость их удовлетворяет требованиям настоящей главы и исключена возможность отсоединения нулевых рабочих проводников во время работы других линий. В таких случаях не должны применяться выключатели, отключающие нулевые рабочие проводники вместе с фазными.

1.7.85. В помещении сухих, без агрессивной среды, заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать непосредственно по стенам.

Во влажных, сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с агрессивной средой заземляющие и нулевые защитные проводники следует прокладывать на расстоянии от стен не менее чем 10 мм.

1.7.86. Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены от химических воздействий. В местах перекрещивания этих проводников с кабелями, трубопроводами, железнодорожными путями, в местах их ввода в здания и в других

местах, где возможны механические повреждения заземляющих и нулевых защитных проводников, эти проводники должны быть защищены.

1.7.87. Прокладка заземляющих и нулевых защитных проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений.

1.7.88. У мест ввода заземляющих проводников в здания должны быть предусмотрены опознавательные знаки.

1.7.89. Использование специально проложенных заземляющих или нулевых защитных проводников для иных целей не допускается.

СОЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ И НУЛЕВЫХ ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ

1.7.90. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки.

Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред выполнять соединения заземляющих и нулевых защитных проводников другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников электропроводок и ВЛ допускается выполнять теми же методами, что и фазных проводников.

Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть доступны для осмотра.

1.7.91. Стальные трубы электропроводок, короба, лотки и другие конструкции, используемые в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должны иметь соединения, соответствующие требованиям ГОСТ 10434-82, предъявляемым ко 2-му классу соединений. Должен быть также обеспечен надежный контакт стальных труб с корпусами электрооборудования, в которые вводятся трубы, и с соединительными (ответвительными) металлическими коробками.

1.7.92. Места и способы соединения заземляющих проводников с протяженными естественными заземлителями (например, с трубопроводами) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ было обеспечено расчетное значение сопротивления заземляющего устройства. Водомеры, задвижки и т. п. должны иметь обходные проводники, обеспечивающие непрерывность цепи заземления.

1.7.93. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям оборудования, подлежащим заземлению или занулению, должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. Присоединение должно быть доступно для осмотра. Для болтового присоединения должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактного соединения.

Заземление или зануление оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям или вибрации, должно выполняться гибкими заземляющими или нулевыми защитными проводниками.

1.7.94. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.

ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ

1.7.95. Питание переносных электроприемников следует выполнять от сети напряжением не выше 380/220 В.

В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током (см. гл. 1.1) переносные электроприемники могут питаться либо непосредственно от сети, либо через разделительные или понижающие трансформаторы (см. 1.7.44).

Металлические корпуса переносных электроприемников выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках должны быть заземлены или занулены, за исключением электроприемников с двойной изоляцией или питающихся от разделительных трансформаторов.

1.7.96. Заземление или зануление переносных электроприемников должно осуществляться специальной жилой (третья - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая - для электроприемников трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемой к корпусу электроприемника и к специальному контакту вилки втычного соединителя (см. 1.7.97). Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего проводника, в том числе расположенного в общей оболочке, не допускается.

В связи с тем, что ГОСТ на некоторые марки кабелей предусматривает уменьшенное сечение четвертой жилы, разрешается для трехфазных переносных электроприемников применение таких кабелей впредь до соответствующего изменения ГОСТ.

Жилы проводов и кабелей, используемые для заземления или зануления переносных электроприемников, должны быть медными, гибкими, сечением не менее $1,5 \text{ мм}^2$ для переносных электроприемников в промышленных установках и не менее $0,75 \text{ мм}^2$ для бытовых переносных электроприемников.

1.7.97. Переносные электроприемники испытательных и экспериментальных установок, перемещение которых в период их работы не предусматривается, допускается заземлять с использованием стационарных или отдельных переносных заземляющих проводников. При этом стационарные заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 1.7.73-1.7.89, а переносные заземляющие проводники должны быть гибкими, медными, сечением не менее сечения фазных проводников, но не менее указанного в 1.7.96.

Во втычных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей к розетке должны быть подведены проводники со стороны источника питания, а к вилке - со стороны электроприемников.

Втычные соединители должны иметь специальные контакты, к которым присоединяются заземляющие и нулевые защитные проводники.

Соединение между этими контактами при включении должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение контакты фазных проводников. Порядок разъединения контактов при отключении должен быть обратным.

Конструкция втычных соединителей должна быть такой, чтобы была исключена возможность соединения контактов фазных проводников с контактами заземления (зануления).

Если корпус втычного соединителя выполнен из металла, он должен быть электрически соединен с контактом заземления (зануления).

1.7.98. Заземляющие и нулевые защитные проводники переносных проводов и кабелей должны иметь отличительный признак.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

1.7.99. Автономным передвижным источником питания электроэнергией называется такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей

электроэнергией независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).

1.7.100. Электроприемники передвижных установок могут получать питание от стационарных или передвижных источников питания электроэнергией с глухозаземленной или изолированной нейтралью.

1.7.101. Передвижные источники могут использоваться для питания электроприемников стационарных или передвижных установок.

1.7.102. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников режим нейтрали источника питания и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников.

1.7.103. При питании электроприемников передвижных установок от стационарных или передвижных источников с глухозаземленной нейтралью должны выполняться следующие защитные меры: зануление, зануление в сочетании с повторным заземлением, защитное отключение или зануление в сочетании с защитным отключением.

При выполнении зануления передвижных электроустановок проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна соответствовать требованиям **1.7.79**.

1.7.104. При питании электроприемников передвижных установок от стационарных и передвижных источников питания электроэнергией с изолированной нейтралью в качестве защитной меры должно выполняться защитное заземление в сочетании с металлической связью корпусов установки и источника электроэнергии или с защитным отключением (исключения - см. **1.7.107**).

Сопротивление заземляющего устройства передвижных установок в этом случае должно соответствовать **1.7.57** и **1.7.65** (см. также **1.7.106**).

Проводимость фазных проводников и проводников металлической связи должна соответствовать **1.7.79** при двухфазном замыкании на разные корпуса электрооборудования.

Допускается также не выполнять металлическую связь корпусов источника электроэнергии и установки, если как источник питания электроэнергией, так и передвижная установка имеют собственные контуры защитного заземления, обеспечивающие допустимый уровень напряжения прикосновения при двойном замыкании на разные корпуса электрооборудования.

1.7.105. При питании электроприемников передвижных установок от передвижных автономных источников питания нейтраль трехпроводных и четырехпроводных сетей трехфазного тока и выводы двухпроводных сетей однофазного тока, как правило, должны быть изолированы. В этом случае допускается выполнять защитное заземление только источника питания, а в качестве заземляющих проводников для заземления электроприемников использовать проводники металлической связи корпусов электрооборудования.

1.7.106. При питании электроприемников передвижных установок от передвижных автономных источников с изолированной нейтралью заземляющее устройство должно выполняться с соблюдением требований либо к его сопротивлению, либо к напряжению прикосновения при однополюсном замыкании на корпус. При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований к сопротивлению значение его сопротивления не должно превышать 25 Ом.

Допускается повышение указанного значения сопротивления заземляющего устройства в соответствии с **1.7.69**.

При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований к напряжению прикосновения сопротивление не нормируется.

1.7.107. Допускается не выполнять защитное заземление электроприемников передвижных электроустановок, питающихся от автономных передвижных источников питания с изолированной нейтралью, в следующих случаях:

1) если источник питания электроэнергией и электроприемники расположены непосредственно на передвижной установке, их корпуса соединены металлической связью, а от источника не питаются другие электроустановки;

2) если установки (не более двух) питаются от специально предназначенного для них источника электроэнергии, не питающего другие электроустановки, и находятся на расстоянии не более 50 м от источника электроэнергии, а корпуса источника и установки соединены при помощи проводников металлической связи.

Количество электроустановок и длина питающих их кабелей не нормируются, если значения напряжений прикосновения при однополюсном замыкании на землю не превышают нормированных. Эти значения должны быть определены специальным расчетом или экспериментально;

3) если сопротивление заземляющего устройства, рассчитанного по напряжению прикосновения при однополюсных замыканиях на корпус, выше сопротивления рабочего заземления устройства постоянного контроля сопротивления изоляции.

1.7.108. Автономные передвижные источники питания с изолированной нейтралью должны иметь устройство постоянного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса источника электроэнергии (земли). Должна быть обеспечена возможность проверки исправности устройства контроля изоляции и его отключения.

1.7.109. Корпуса электроприемников передвижной установки должны иметь надежную металлическую связь с корпусом этой установки. При этом прокладка специальных проводников металлической связи не требуется при выполнении условия **1.7.48**, п. 1.

1.7.110. При выполнении металлической связи корпуса источника питания с корпусом передвижной установки в качестве проводников металлической связи корпусов электрооборудования могут применяться:

- 1) пятая жила кабеля в трехфазных сетях с нулевым рабочим проводником;
- 2) четвертая жила кабеля в трехфазных сетях без нулевого рабочего проводника;
- 3) третья жила кабеля в однофазных сетях.

Проводимость фазных проводников и проводимость металлической связи должна соответствовать **1.7.79**.

1.7.111. Заземляющие и нулевые защитные проводники, а также проводники металлической связи корпусов оборудования должны быть медными, гибкими, как правило, находиться в общей оболочке с фазными проводниками и иметь равное с ними сечение.

В сетях с изолированной нейтралью допускается прокладка заземляющих проводников металлической связи корпусов оборудования отдельно от фазных проводников. При этом их сечение должно быть не менее 2,5 мм².

Для трехфазных электроприемников передвижных установок допускается применение кабелей с сечением четвертой жилы меньше сечения фазной жилы до изменения ГОСТ на соответствующие кабели.

1.7.112. В автономных передвижных источниках электроэнергии трехфазного тока допускается использование нулевого рабочего проводника в качестве заземляющего проводника на участке от нейтрали генератора до зажимов на щите распределительного устройства.

1.7.113. В передвижных электроустановках с автономным и передвижными источниками питания допускается наличие разъединяющих приспособлений в цепях всех проводников трехфазной и однофазной сети и проводников металлической связи корпусов электрооборудования.

1.7.114. При использовании защитного отключения в качестве защитной меры в передвижных электроустановках питающее напряжение должно отключаться устройствами, установленными до ввода в установку.

ГЛАВА 1.8*

НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* Согласована с Госстроем СССР 28 мая 1974 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 21 января 1975 г.

1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию в энергосистемах и у потребителей, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы.

В случаях, когда указаниями Минэнерго СССР предусматриваются повышенные требования по сравнению с требованиями настоящей главы, при испытаниях электрооборудования, вводимого в эксплуатацию энергосистемами, следует руководствоваться указаниями Министерства. Этими же указаниями следует руководствоваться при испытаниях электрооборудования напряжением выше 500 кВ.

При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.

1.8.2. Устройства релейной защиты и электроавтоматики на электростанциях и подстанциях проверяются по инструкциям Минэнерго СССР.

Устройства защиты и автоматики электропривода и других электроустановок (кроме электростанций и подстанций) потребителей проверяются по инструкциям Минмонтажспецстроя СССР и других заинтересованных министерств и ведомств. При этом типовые инструкции при необходимости должны быть согласованы с Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР.

1.8.3. Помимо испытаний, предусмотренных настоящей главой, все электрооборудование должно пройти проверку работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями.

1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании рассмотрения результатов всех испытаний, относящихся к данной единице оборудования.

1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими директивными документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, производятся монтажным персоналом в процессе монтажа, а также наладочным персоналом непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и протоколами.

1.8.6. Испытание повышенным напряжением обязательно для всего электрооборудования 35 кВ и ниже, а при наличии испытательных устройств - и для электрооборудования напряжением выше 35 кВ, за исключением случаев, оговоренных в настоящей главе.

1.8.7. Изоляторы и оборудование с номинальным напряжением, превышающим номинальное напряжение установки, в которой они применены, могут испытываться повышенным напряжением по нормам для соответствующего класса изоляции электроустановки.

1.8.8. Изоляция электрооборудования иностранных фирм (кроме вращающихся машин), имеющая электрическую прочность ниже предусмотренной нормами настоящей главы, должна испытываться напряжением, составляющим 90 % заводского испытательного напряжения, если нет других указаний поставщика.

1.8.9. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты должно производиться, как правило, совместно с испытанием изоляции шин распределительного устройства (без расшиновки). При этом испытательное напряжение допускается принимать по нормам для оборудования, имеющего наименьшее испытательное напряжение.

1.8.10. При проведении нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования испытанию повышенным напряжением должны предшествовать другие виды ее испытаний.

1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одномоментного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2,5 кВ. Если при этом значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.

Испытание напряжением промышленной частоты изоляции вторичных цепей с рабочим напряжением более 60 В электроустановок энергосистем является обязательным.

1.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины:

1. Испытательное напряжение промышленной частоты - действующее значение напряжения частотой 50 Гц, практически синусоидального, которое должна выдерживать в течение 1 мин (или 5 мин) внутренняя и внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.

2. Электрооборудование с нормальной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию атмосферных перенапряжений при обычных мерах по грозозащите.

3. Электрооборудование с облегченной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения лишь в установках, не подверженных действию атмосферных перенапряжений или оборудованных специальными устройствами грозозащиты, ограничивающими амплитудное значение атмосферных перенапряжений до значения, не превышающего амплитудного значения испытательного напряжения промышленной частоты.

4. Аппараты - выключатели всех классов напряжения, разъединители, отделители, короткозамыкатели, предохранители, разрядники, токоограничивающие реакторы, конденсаторы, комплектные экранированные токопроводы.

5. Ненормированная измеряемая величина - величина, абсолютное значение которой не регламентировано нормативными указаниями. Оценка состояния оборудования в этом случае производится путем сопоставления с данными аналогичных измерений на однотипном оборудовании, имеющем заведомо хорошие характеристики, или с результатами остальных испытаний.

6. Класс напряжения электрооборудования - номинальное напряжение электрической системы, для работы в которой предназначено данное электрооборудование.

СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И КОМПЕНСАТОРЫ

1.8.13. Синхронные генераторы мощностью более 1 МВт напряжением выше 1 кВ, а также синхронные компенсаторы должны испытываться в полном объеме настоящего параграфа.

Генераторы мощностью до 1 МВт напряжением выше 1 кВ должны испытываться по пп. 1-5, 7-15 настоящего параграфа.

Генераторы напряжением до 1 кВ независимо от их мощности должны испытываться по пп. 2, 4, 5, 8, 10-14 настоящего параграфа.

1. Определение возможности включения без сушки генераторов выше 1 кВ. При решении вопроса о необходимости сушки компаундированной, термореактивной и

гильзовой изоляции обмотки статора синхронного генератора или синхронного компенсатора следует руководствоваться указаниями разд. 3 «Силовое электрооборудование» СНиП III-33-76* «Правила производства и приемки работ. Электротехнические устройства» Госстроя СССР.

Для генераторов с бумажно-масляной изоляцией необходимость сушки устанавливается в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Для турбогенераторов типа ТГВ-300 допускается включение без сушки при коэффициенте нелинейности более 3, если остальные характеристики изоляции (R_{60}/R_{15} и R_{60}) удовлетворяют установленным нормам.

2. Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.1.

3. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам. Испытанию подвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или ветвях, соединенных с корпусом.

У генераторов с водяным охлаждением обмотки статора испытание производится в случае, если возможность этого предусмотрена в конструкции генератора.

Значения испытательного напряжения приведены в табл. 1.8.2.

Для турбогенераторов типа ТГВ-300 испытание следует производить по ветвям.

Испытательное выпрямленное напряжение для генераторов типов ТГВ-200 и ТГВ-300 следует принимать в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих генераторов.

Измерение токов утечки для построения кривых зависимости их от напряжения производится не менее чем при пяти значениях выпрямленного напряжения - от $0,2 U_{max}$ до U_{max} равными ступенями. На каждой ступени напряжения выдерживается в течение 1 мин. При этом фиксируются токи утечки через 15 и 60 с.

Оценки полученной характеристики производятся в соответствии с требованиями разд. 3 «Силовое электрооборудование» СНиП III-33-76* Госстроя СССР.

Таблица 1.8.1. Допустимое сопротивление изоляции

Испытуемый объект	Напряжение мегаомметра, кВ	Сопротивление изоляции
Обмотка статора напряжением до 1 кВ (каждая фаза в отдельности относительно корпуса и других заземленных фаз)	1	Не менее 0,5 МОм при температуре 10-30 °С
То же напряжением выше 1 кВ	2,5	Должно соответствовать требованиям, приведенным в разд. 3 «Силовое электрооборудование» СНиП III-33-76*. У генераторов с водяным охлаждением обмоток сопротивление изоляции измеряется без воды в обмотке статора при соединенных с экраном мегаомметра водосборных коллекторах, изолированных от внешней системы охлаждения
Обмотка ротора	1 (допускается 0,5)	Не менее 0,5 МОм при температуре 10-30 °С. Допускается ввод в эксплуатацию неявнополюсных роторов, имеющих сопротивление изоляции не ниже 2 кОм при температуре +75 °С или 20 кОм при +20 °С
Подшипники генератора и сопряженного с ним возбуждателя	1	Сопротивление изоляции, измеренное относительно фундаментной плиты при полностью собранных маслопроводах, должно быть не менее 0,3 МОм для гидрогенератора и не менее 1 МОм для турбогенератора. Для гидрогенератора измерение производится, если позволяет конструкция генератора
Водородные уплотнения вала	1	Не менее 1 МОм

Испытуемый объект	Напряжение мегаомметра, кВ	Сопротивление изоляции
Щиты вентиляторов турбогенераторов серии ТВВ	1	Сопротивление изоляции, измеренное относительно внутреннего щита и между полущитами вентиляторов, должно быть не менее 0,5 МОм
Щиты вентиляторов турбогенераторов серии ТГВ		Сопротивление изоляции, измеренное между частями диффузоров, должно быть не менее 1 МОм
Доступные изолированные стяжные болты стали статора	1	Не менее 1 МОм
Диффузор и обтекатель у турбогенераторов серии ТГВ	0,5	Сопротивление изоляции, измеренное между уплотнением и задним диском диффузора, диффузором и внутренним щитом, обтекателем и внутренним щитом, двумя половинками обтекателя, должно быть не менее 1 МОм
Термоиндикаторы генераторов и синхронных компенсаторов:		
с косвенным охлаждением обмоток статора	0,25	Сопротивление изоляции, измеренное совместно с сопротивлением Соединительных проводов, должно быть не менее 1 МОм
с непосредственным охлаждением обмоток статора	0,5	Сопротивление изоляции, измеренное совместно с сопротивлением соединительных проводов, должно быть не менее 0,5 МОм
Цепи возбуждения генератора и возбудителя (без обмоток ротора и электромашинного возбудителя)	1 (допускается 0,5)	Сопротивление изоляции, измеренное с сопротивлением всей присоединенной аппаратуры, должно быть не менее 1 МОм

Таблица 1.8.2. Испытательное выпрямленное напряжение для обмоток статоров синхронных генераторов и компенсаторов

Мощность генератора, МВт, компенсатора, МВ·А	Номинальное напряжение, кВ	Амплитудное испытательное напряжение, кВ
Менее 1	Все напряжения	$2,4 U_{ном} + 1,2$
1 и более	До 3,3	$2,4 U_{ном} + 1,2$
	Выше 3,3 до 6,6	$3 U_{ном}$
	Выше 6,6	$2,4 U_{ном} + 3,6$

4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. Испытание проводится по нормам, приведенным в табл. 1.8.3. Испытанию подвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или ветвях, соединенных с корпусом.

Таблица 1.8.3. Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток синхронных генераторов и компенсаторов

Испытуемый объект	Характеристика электрической машины	Испытательное напряжение, кВ
Обмотка статора синхронного генератора и компенсатора	Мощность до 1 МВт, номинальное напряжение выше 100 В	$1,6 U_{ном} + 0,8$, но не менее 1,2
	Мощность более 1 МВт, номинальное напряжение до 3,3 кВ	$1,6 U_{ном} + 0,8$
	То же, но номинальное напряжение выше 3,3 кВ до 6,6 кВ	$2 U_{ном}$
Цепи возбуждения генератора со всей присоединенной аппаратурой (без обмоток ротора и возбудителя)	-	1
Реостат возбуждения	-	1
Резистор гашения поля	-	2
Заземляющий резистор	-	$1,5 U_{ном}$ генератора

Испытуемый объект	Характеристика электрической машины	Испытательное напряжение, кВ
Обмотка статора синхронных генераторов, у которых стыковка частей статора производится на месте монтажа (гидрогенераторы) по окончании полной сборки обмотки и изолировки соединений	Мощность более 1 МВт, номинальное напряжение выше 6,6 кВ	$1,6 U_{\text{ном}} + 2,4$
	Мощность до 1 МВт, номинальное напряжение выше 100 В	$2 U_{\text{ном}} + 1$, но не менее 1,5
	Мощность более 1 МВт, номинальное напряжение до 3,3 кВ	$2 U_{\text{ном}} + 1$
	То же, но номинальное напряжение выше 3,3 кВ до 6,6 кВ	$2,5 U_{\text{ном}}$
	То же, но номинальное напряжение выше 6,6 кВ	$2 U_{\text{ном}} + 3$
Обмотка явнополюсного ротора	-	$7,5 U_{\text{ном}}$ возбуждения генератора, но не менее 1,1 и не более 2,8
Обмотка неявнополюсного ротора	-	1 (в том случае, если это не противоречит требованиям технических условий завода-изготовителя)

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

При проведении испытаний изоляции повышенным напряжением промышленной частоты следует руководствоваться следующим:

а) испытание изоляции обмоток статора генератора рекомендуется производить до ввода ротора в статор. Если стыковка и сборка статора гидрогенератора осуществляются на монтажной площадке и впоследствии статор устанавливается в шахту в собранном виде, то изоляция его испытывается дважды: после сборки на монтажной площадке и после установки статора в шахту до ввода ротора в статор.

В процессе испытания осуществляется наблюдение за состоянием лобовых частей машины: у турбогенераторов - при снятых торцовых щитах, у гидрогенераторов - при открытых вентиляционных люках;

б) испытание изоляции обмотки статора для машин с водяным охлаждением следует производить при циркуляции дистиллированной воды в системе охлаждения с удельным сопротивлением не менее 75 кОм/см и номинальном расходе;

в) после испытания обмотки статора повышенным напряжением в течение 1 мин у генераторов 10 кВ и выше испытательное напряжение снизить до номинального напряжения генератора и выдерживать в течение 5 мин для наблюдения за коронированием лобовых частей обмоток статора. При этом не должно быть сосредоточенного в отдельных точках свечения желтого или красного цвета, появления дыма, тления бандажей и тому подобных явлений. Голубое и белое свечение допускается;

г) испытание изоляции обмотки ротора турбогенераторов производится при номинальной частоте вращения ротора.

5. Измерение сопротивления постоянному току. Нормы допустимых отклонений сопротивления постоянному току приведены в табл. 1.8.4.

Таблица 1.8.4. Допустимое отклонение сопротивления постоянному току

Испытуемый объект	Норма
Обмотка статора (измерение производить для каждой фазы или ветви в отдельности)	Измеренные сопротивления в практически холодном состоянии обмоток различных фаз не должны отличаться одно от другого более чем на 2 %. Вследствие конструктивных особенностей (большая длина соединительных дуг и пр.) расхождение между сопротивлениями ветвей у некоторых типов генераторов может достигать 5 %.

Испытуемый объект	Норма
Обмотка ротора	Измеренное сопротивление обмоток не должно отличаться от данных завода-изготовителя более чем на 2 %. У явнополюсных роторов измерение производится для каждого полюса в отдельности или попарно
Резистор гашения поля, реостаты возбуждения	Сопротивление не должно отличаться от данных завода-изготовителя более чем на 10 %

6. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току промышленной частоты. Производится для генераторов мощностью более 1 МВт. Измерение следует производить при напряжении не более 220 В на трех -четырех ступенях частот вращения, включая номинальную, а также в неподвижном состоянии. Для явнополюсных машин при неизолированных местах соединений в неподвижном состоянии измерение производится для каждого полюса в отдельности или попарно. Отклонения измеренных значений от данных завода -изготовителя или от среднего сопротивления полюсов должны находиться в пределах точности измерения.

7. Измерение воздушного зазора между статором и ротором генератора. Если инструкциями на генераторы отдельных типов не предусмотрены более жесткие нормы, то зазоры в диаметрально противоположных точках могут отличаться друг от друга не более чем:

на 5 % среднего значения (равного их полусумме) - для турбогенераторов 150 МВт и выше с непосредственным охлаждением проводников;

на 10 % - для остальных турбогенераторов;

на 20 % - для гидрогенераторов.

Измерение зазора у явнополюсных машин производится под всеми полюсами.

8. Проверка и испытание системы возбуждения. Проверку и испытание электромашинных возбудителей следует производить в соответствии с **1.8.14**. Проверка и испытание полупроводниковых высокочастотных возбудителей производятся в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

9. Определение характеристик генератора:

а) трехфазного КЗ. Характеристика снимается при изменении тока до номинального. Отклонения от заводской характеристики должны находиться в пределах точности измерения.

Снижение измеренной характеристики, которое превышает точность измерения, свидетельствует о наличии витковых замыканий в обмотке ротора.

У генераторов, работающих в блоке с трансформатором, снимается характеристика КЗ всего блока (с установкой закоротки за трансформатором). Характеристику собственно генератора, работающего в блоке с трансформатором, допускается не определять, если имеются протоколы соответствующих испытаний на стенде заводов-изготовителей.

У синхронных компенсаторов без разгонного двигателя снятие характеристик трехфазного КЗ производится на выбеге в том случае, если не имеется характеристики, снятой на заводе;

б) холостого хода. Подъем напряжения номинальной частоты на холостом ходу производить до 130 %, номинального напряжения турбогенераторов и синхронных компенсаторов, до 150 % номинального напряжения гидрогенераторов. Допускается снимать характеристику холостого хода турбо- и гидрогенератора до номинального тока возбуждения при пониженной частоте вращения генератора при условии, что напряжение на обмотке статора не будет превосходить 1,3 номинального. У синхронных компенсаторов разрешается снимать характеристику на выбеге. У генераторов, работающих в блоке с трансформаторами, снимается характеристика холостого хода блока; при этом генератор возбуждается до 1,15 номинального напряжения (ограничивается трансформатором). Характеристику холостого хода собственно генератора, отсоединенного от трансформатора блока, допускается не

снимать, если имеются протоколы соответствующих испытаний на заводе - изготовителе. Отклонение характеристики холостого хода от заводской не нормируется, но должно быть в пределах точности измерения.

10. Испытание междувитковой изоляции. Испытание следует производить подъемом напряжения номинальной частоты генератора на холостом ходу до значения, соответствующего 150 % номинального напряжения статора гидрогенераторов, 130 % - турбогенераторов и синхронных компенсаторов. Для генераторов, работающих в блоке с трансформатором, - см. указания п. 9. При этом следует проверить симметрию напряжения по фазам. Продолжительность испытания при наибольшем напряжении - 5 мин. Испытание междувитковой изоляции рекомендуется производить одновременно со снятием характеристики холостого хода.

11. Измерение вибрации. Вибрация (удвоенная амплитуда колебаний) подшипников синхронных генераторов и компенсаторов, измеренная в трех направлениях (у гидрогенераторов вертикального исполнения производится измерение вибрации крестовины со встроенными в нее направляющими подшипниками), и их возбудителей не должна превышать значений, приведенных в табл. 1.8.5.

12. Проверка и испытание системы охлаждения. Производятся в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

13. Проверка и испытание системы маслоснабжения. Производятся в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

14. Проверка изоляции подшипника при работе генератора (компенсатора). Производится путем измерения напряжения между концами вала, а также между фундаментной плитой и корпусом изолированного подшипника. При этом напряжение между фундаментной плитой и подшипником должно быть не более напряжения между концами вала. Различие между напряжениями более чем на 10 % указывает на неисправность изоляции.

Таблица 1.8.5. **Наибольшая допустимая вибрация подшипников (крестовины) синхронных генераторов, компенсаторов и их возбудителей**

Номинальная частота вращения ротора, мин ⁻¹	3000*	1500-500**	375-214	187	До 100
Вибрация, мкм	40	70	100	150	180

* Для генераторов блоков мощностью 150 МВт и более вибрация не должна превышать 30 мкм.

**Для синхронных компенсаторов с частотой вращения ротора 750-1000 мин⁻¹ вибрация не должна превышать 80 мкм.

15. Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой. Нагрузка определяется практическими возможностями в период приемо-сдаточных испытаний. Нагрев статора при данной нагрузке должен соответствовать паспортным данным.

16. Измерение остаточного напряжения генератора при отключении АГП в цепи ротора. Значение остаточного напряжения не нормируется.

17. Определение индуктивных сопротивлений и постоянных времени генератора. Значения индуктивных сопротивлений и постоянных времени не нормируются.

МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.8.14. Машины постоянного тока мощностью до 200 кВт, напряжением до 440 В следует испытывать по пп. 1, 2, 4в, 8; все остальные - дополнительно по пп. 3, 4а, 5 настоящего параграфа.

Возбудители синхронных генераторов и компенсаторов следует испытывать по пп. 1-6, 8 настоящего параграфа.

Измерение по п. 7 настоящего параграфа следует производить для машин, поступивших на место монтажа в разобранном виде.

1. **Определение возможности без сушки машин постоянного тока.** Следует производить в соответствии с разд. 3 «Силовое электрооборудование» СНиП III-33-76* Госстроя СССР.

2. **Измерение сопротивления изоляции.** Измерение сопротивления изоляции обмоток от носителя корпуса и бандажей машины, а также между обмотками производится мегаомметром на напряжение 1 кВ.

Сопротивление изоляции должно быть не ниже:

между обмотками и каждой обмотки относительно корпуса при температуре 10-30 °С 0,5 Мом;

бандажей якоря (кроме возбуждителей) не нормируется;

бандажей якоря возбуждителя 1 МОм.

3. **Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.** Испытание производится по нормам, приведенным в табл. 1.8.6. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

4. **Измерение сопротивления постоянному току:**

а) обмоток возбуждения. Значение сопротивления должно отличаться от данных завода-изготовителя не более чем на 2 %;

б) обмотки якоря (между коллекторными пластинами). Значения сопротивлений должны отличаться одно от другого не более чем на 10 %, за исключением случаев, когда закономерные колебания этих величин обусловлены схемой соединения обмоток;

в) реостатов и пускорегулировочных резисторов. Измеряется общее сопротивление и проверяется целостность отпаяк. Значения сопротивлений должны отличаться от данных завода изготовителя не более чем на 10 %.

Таблица 1.8.6. **Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляции машин постоянного тока**

Испытуемый объект	Характеристика электрической машины	Испытательное напряжение, кВ
Обмотка машины постоянного тока (кроме возбуждителя синхронной машины)	Номинальное напряжение до 100 В	$1,6 U_{ном} + 0,8$
	Мощность до 1 МВт, номинальное напряжение выше 100 В	$1,6 U_{ном} + 0,8$, но не менее 1,2
	Мощность выше 1 МВт, номинальное напряжение выше 100 В	$1,6 U_{ном} + 0,8$
Обмотки возбуждителя синхронного генератора	-	$8 U_{ном}$, но не менее 1,2 и не более 2,8
Обмотки возбуждителя синхронного двигателя (синхронного компенсатора)	-	$8 U_{ном}$, но не менее 1,2
Бандажи якоря	-	1
Реостаты и пускорегулировочные резисторы (испытание может проводиться совместно с цепями возбуждения)	-	1

5. **Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции.** Подъем напряжения следует производить для генераторов постоянного тока до 130 % номинального напряжения; для возбуждителей - до наибольшего (потолочного) или установленного заводом-изготовителем напряжения. При испытании витковой изоляции машин с числом полюсов более четырех среднее напряжение между соседними коллекторными пластинами должно быть не выше 24 В. Продолжительность испытания витковой изоляции 5 мин.

Отклонение полученных значений характеристики от значений заводской характеристики должно находиться в пределах точности измерения.

6. Снятие нагрузочной характеристики. Следует производить для возбудителей при нагрузке до значения не ниже номинального тока возбуждения генератора. Отклонение от заводской характеристики не нормируется.

7. Измерение воздушных зазоров между полюсами. Размеры зазора в диаметрально противоположных точках должны отличаться один от другого не более чем на 10 % среднего размера зазора. Для возбудителей турбогенераторов 300 МВт и более это отличие не должно превышать 5 %.

8. Испытание на холостом ходу и под нагрузкой. Определяется предел регулирования частоты вращения или напряжения, который должен соответствовать заводским и проектным данным.

При работе под нагрузкой проверяется степень искрения, которая оценивается по шкале, приведенной в табл. 1.8.7.

Таблица 1.8.7. Характеристика искрения коллектора

Степень искрения	Характеристика степени искрения	Состояние коллектора и щеток
1	Отсутствие искрения	Отсутствие почернения на коллекторе и нагара на щетках
1,25	Слабое точечное искрение под небольшой частью щетки	То же
1,5	Слабое искрение под большей частью щетки	Появление следов почернения на коллекторе, легко устранимых при протирании поверхности коллектора бензином, а также появление следов нагара на щетках
2	Искрение под всем краем щетки появляется только при кратковременных толчках нагрузки и перегрузки	Появление следов почернения на коллекторе, не устранимых при протирании поверхности коллектора бензином, а также появление следов нагара на щетках
3	Значительное искрение под всем краем щетки с наличием крупных и вылетающих искр. Допускается только для моментов прямого (без реостатных ступеней) включения или реверсирования машин, если при этом коллектор и щетки остаются в состоянии, пригодном для дальнейшей работы	Значительное почернение на коллекторе, не устранимое протиранием поверхности коллектора бензином, а также подгар и разрушение щеток

Если степень искрения специально не оговорена заводом -изготовителем, то при номинальном режиме она должна быть не выше 1,5.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1.8.15. Электродвигатели переменного тока до 1 кВ испытываются по пп. 2, 4, 6, 10, 11.

Электродвигатели переменного тока выше 1 кВ испытываются по пп. 1-4, 7, 9-11.

По пп. 5, 6, 8 испытываются электродвигатели, поступающие на монтаж в разобранном виде.

1. Определение возможности включения без сушки электродвигателей напряжением выше 1 кВ. Следует производить в соответствии с разд. 3 «Силовое электрооборудование» СНиП 33-76* Госстроя СССР.

2. Измерение сопротивления изоляции. Допустимые значения сопротивления изоляции электродвигателей напряжением выше 1 кВ должны соответствовать требованиям инструкции, указанной в п. 1. В остальных случаях сопротивление изоляции должно соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.8.8.

Таблица 1.8.8. **Допустимое сопротивление изоляции электродвигателей переменного тока**

Испытуемый объект	Напряжение мегаомметра, кВ	Сопротивление изоляции
Обмотка статора напряжением до 1 кВ	1	Не менее 0,5 МОм при температуре 10-30 °С
Обмотка ротора синхронного электродвигателя и электродвигателя с фазным ротором	0,5	Не менее 0,2 МОм при температуре 10-30 °С (допускается не ниже 2 кОм при +75 °С или 20 кОм при +20 °С для неявнополюсных роторов)
Термоиндикатор	0,25	Не нормируется
Подшипники синхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ		Не нормируется (измерение производится относительно фундаментной плиты при полностью собранных маслопроводах)

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

Производится на полностью собранном электродвигателе.

Испытание обмотки статора производится для каждой фазы в отдельно сти относительно корпуса при двух других, соединенных с корпусом. У двигателей, не имеющих выводов каждой фазы в отдельности, допускается производить испытание всей обмотки относительно корпуса.

Значения испытательных напряжений приведены в табл. 1.8.9. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

4. Измерение сопротивления постоянному току:

а) обмоток статора и ротора. Производится при мощности электродвигателей 300 кВт и более.

Измеренные сопротивления обмоток различных фаз должны отличаться друг от друга или от заводских данных не более чем на 2 %;

б) реостатов и пускорегулировочных резисторов. Измеряется общее сопротивление и проверяется целость отпаяк. Значение сопротивления должно отличаться от паспортных данных не более чем на 10 %.

5. **Измерение зазоров между сталью ротора и статора.** Размеры воздушных зазоров в диаметрально противоположных точках или точках, сдвинутых относительно оси ротора на 90°, должны отличаться не более чем на 10 % среднего размера.

6. **Измерение зазоров в подшипниках скольжения.** Размеры зазоров приведены в табл. 1.8.10.

Таблица 1.8.9. **Испытательное напряжение промышленной частоты для электродвигателей переменного тока**

Испытуемый объект	Характеристика электродвигателя	Испытательное напряжение, к В
Обмотка статора	Мощность до 1 МВт, номинальное напряжение выше 1 кВ	$1,6 U_{ном} + 0,8$
	Мощность выше 1 МВт, номинальное напряжение до 3,3 кВ	$1,6 U_{ном} + 0,8$
	Мощность в ыше 1 МВт, номинальное напряжение выше 3,3 до 6,6 кВ	$2 U_{ном}$
	Мощность выше 1 МВт, номинальное напряжение выше 6,6 кВ	$1,6 U_{ном} + 2,4$
	-	-
Обмотка ротора синхронного электродвигателя	-	$8 U_{ном}$ системы возбуждения, но не менее 1,2
Обмотка ротора электродвигателя с фазным ротором	-	1
Реостат и пускорегулировочный резистор	-	1
Резистор гашения поля синхронного электродвигателя	-	2

7. Измерение вибрации подшипников электродвигателя. Значения вибрации, измеренной на каждом подшипнике, должны быть не более значений, приведенных ниже:

Синхронная частота вращения

электродвигателя, Гц 50 25 16,7 12,5 и ниже

Допустимая вибрация, мкм 50 100 130 160

8. Измерение разбега ротора в осевом направлении. Производится для электродвигателей, имеющих подшипники скольжения. Осе вой разбег не должен превышать 2-4 мм.

9. Испытание воздухоохладителя гидравлическим давлением. Производится избыточным гидравлическим давлением 0,2-0,25 МПа (2-2,5 кгс/см²). Продолжительность испытания 10 мин. При этом не должно наблюдаться снижение давления или утечки жидкости, применяемой при испытании.

10. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом. Продолжительность проверки не менее 1 ч.

11. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой. Производится при нагрузке, обеспечиваемой технологическим оборудованием к моменту сдачи в эксплуатацию. При этом для электродвигателя с регулируемой частотой вращения определяются пределы регулирования.

Таблица 1.8.10. **Наибольший допустимый зазор в подшипниках скольжения электродвигателей**

Номинальный диаметр вала, мм	Зазор, мм, при частоте вращения, Гц		
	Менее 16,7	16,7 - 25	более 25
18-30	0,040-0,093	0,060-0,130	0,140-0,280
30-50	0,050-0,112	0,075-0,160	0,170-0,340
50-80	0,065-0,135	0,095-0,195	0,200-0,400
80-120	0,080-0,160	0,120-0,235	0,230-0,460
120-180	0,100-0,195	0,150-0,285	0,260-0,580
180-260	0,120-0,225	0,180-0,300	0,300-0,600
260-360	0,140-0,250	0,210-0,380	0,340-0,680
360-500	0,170-0,305	0,250-0,440	0,380-0,760

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ (ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ)

1.8.16. Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ·А испытываются по пп. 1, 2, 4, 8, 9, 11-14.

Маслонаполненные трансформаторы мощностью более 1,6 МВ·А, а также ответственные трансформаторы собственных нужд электростанций независимо от мощности испытываются в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

Сухие и заполненные совтолом трансформаторы всех мощностей испытываются по пп. 1-8, 12, 14.

1. Определение условий включения трансформаторов. Следует производить в соответствии с инструкцией «Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию» (РТМ 16.800.723-80).

2. Измерение характеристик изоляции. Допустимые значения сопротивления изоляции R_{60} , коэффициент абсорбции R_{60}/R_{15} , тангенс угла диэлектрических потерь и отношения C_2/C_{50} и $\Delta C/C$ регламентируются инструкцией по п. 1.

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции обмоток вместе с вводами. Испытательные напряжения приведены в табл. 1.8.11. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток маслonaполненных трансформаторов при вводе в эксплуатацию не обязательно.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток сухих трансформаторов обязательно и производится по нормам табл. 1.8.11 для аппаратов с облегченной изоляцией.

Импортные трансформаторы разрешается испытывать напряжениями, указанными в табл. 1.8.11, лишь в тех случаях, если они не превышают напряжения, которым данный трансформатор был испытан на заводе.

Таблица 1.8.11. Испытательное напряжение промышленной частоты внутренней изоляции силовых маслonaполненных трансформаторов и реакторов с нормальной изоляцией и трансформаторов с облегченной изоляцией (сухих и маслonaполненных)

Класс напряжения обмотки, кВ	Испытательное напряжение по отношению к корпусу и другим обмоткам, кВ, для изоляции		Класс напряжения обмотки, кВ	Испытательное напряжение по отношению к корпусу и другим обмоткам, кВ, для изоляции	
	нормальной	облегченной		нормальной	облегченной
До 0,69	4,5	2,7	35	76,5	-
3	16,2	9	110	180	-
6	22,5	15,4	150	207	-
10	31,5	21,6	220	292,5	-
15	40,5	33,3	330	414	-
20	49,5	-	500	612	-

Изоляция импортных трансформаторов, которую поставщик испытал напряжением ниже указанного в ГОСТ 18472-82, испытывается напряжением, значение которого устанавливается в каждом случае особо.

Испытательное напряжение заземляющих реакторов на напряжение до 35 кВ аналогично приведенным для трансформаторов соответствующего класса.

Изоляция линейного вывода обмотки трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше, имеющих неполную изоляцию нейтрали (испытательное напряжение 85 и 100 кВ), испытывается только индуктированным напряжением, а изоляция нейтрали - приложенным напряжением;

б) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок. Испытание следует производить в случае осмотра активной части. Испытательное напряжение 1-2 кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Производится на всех ответвлениях, если для этого не потребуется выемки сердечника. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2 % от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя.

5. Проверка коэффициента трансформации. Производится на всех ступенях переключения. Коэффициент трансформации должен отличаться не более чем на 1% от значений, полученных на том же ответвлении на других фазах, или от данных завода-изготовителя. Для трансформаторов с РПН разница между коэффициентами трансформации не должна превышать значения ступени регулирования.

6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов. Производится при монтаже, если отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности этих данных. Группа соединений должна соответствовать паспортным данным и обозначениям на шитке.

7. Измерение тока и потерь холостого хода. Производится одно из измерений, указанных ниже:

а) при номинальном напряжении. Измеряется ток холостого хода. Значение тока не нормируется;

б) при малом напряжении и. Измерение производится с приведением потерь к номинальному напряжению или без приведения (метод сравнения).

8. Проверка работы переключающего устройства и снятие круговой диаграммы. Снятие круговой диаграммы следует производить на всех положениях переключателя. Круговая диаграмма не должна отличаться от снятой на заводе - изготовителе. Проверку срабатывания переключающего устройства и давления контактов следует производить согласно заводским инструкциям.

9. Испытание бака с радиаторами гидравлическим давлением. Производится гидравлическим давлением столба масла, высота которого над уровнем заполненного расширителя принимается: для трубчатых и гладких баков 0,6 м; для баков волнистых, радиаторных или с охладителями 0,3 м.

Продолжительность испытания 3 ч при температуре масла не ниже +10 °С. При испытании не должно наблюдаться течи масла.

10. Проверка системы охлаждения. Режим пуска и работы охлаждающих устройств должен соответствовать инструкции завода-изготовителя.

11. Проверка состояния силикагеля. Индикаторный силикагель должен иметь равномерную голубую окраску зерен. Изменение цвета свидетельствует об увлажнении силикагеля.

12. Фазировка трансформаторов. Должно иметь место совпадение по фазам.

13. Испытание трансформаторного масла. Свежее масло перед заливкой вновь вводимых трансформаторов, прибывающих без масла, должно быть испытано по показателям пп. 1, 2, 4-12 табл. 1.8.38.

Из трансформаторов, транспортируемых без масла, до начала монтажа следует произвести отбор пробы остатков масла (со дна).

Электрическая прочность остатков масла в трансформаторах напряжением 110-220 кВ должна быть не ниже 35 кВ и в трансформаторах напряжением 330-500 кВ - не ниже 45 кВ.

Масло из трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, транспортируемых с маслом, до начала монтажа испытывается по показателям пп. 1-6 и 12 табл. 1.8.38.

Испытание масла из трансформаторов с массой масла более 1 т, прибывающих с маслом, при отсутствии заводского протокола испытания масла перед включением в работу производится по показателям пп. 1-11 табл. 1.8.38, а масла из трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, кроме того, по п. 12 табл. 1.8.38.

Испытание масла, залитого в трансформатор, перед включением его под напряжение после монтажа производится по показателям пп. 1-6 табл. 1.8.38.

При испытании масла из трансформаторов напряжением 110 кВ и выше по показателям пп. 1-6 табл. 1.8.38 следует производить и измерение тангенса угла диэлектрических потерь масла. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь масла следует производить также у трансформаторов, имеющих повышенное значение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции.

Масло из трансформаторов I и II габаритов, прибывающих на монтаж заполненными маслом, при наличии удовлетворяющих нормам показателей заводского испытания, проведенного не более чем за 6 мес. до включения трансформатора в работу, разрешается испытывать только по показателям пп. 1 и 2 табл. 1.8.38.

14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение. В процессе 3-5-кратного включения трансформатора на номинальное напряжение не должны иметь место явления, указывающие на неудовлетворительное состояние трансформатора.

Трансформаторы, смонтированные по схеме блока с генератором, рекомендуется включать в сеть подъемом напряжения с нуля.

15. Испытание вводов. Следует производить в соответствии с 1.8.31.

16. Испытание встроенных трансформаторов тока. Следует проводить в соответствии с **1.8.17.**

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

1.8.17. Измерительные трансформаторы испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) первичных обмоток. Производится мегаомметром на напряжение 2500 В. Значение сопротивления изоляции не нормируется.

Для трансформаторов тока напряжением 330 кВ типа ТФКН-330 измерение сопротивления изоляции производится по отдельным зонам; при этом значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в табл. 1.8.12.

б) вторичных обмоток. Производится мегаомметром на напряжение 500 или 1000 В. Сопротивление изоляции вторичных обмоток вместе с подсоединенными к ним цепями должно быть не менее 1 МОм.

2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции. Производится для трансформаторов тока напряжением 110 кВ и выше.

Таблица 1.8.12. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции первичных обмоток трансформаторов тока типа ТФКН-330

Измеряемый участок изоляции	Сопротивление изоляции, МОм
Основная изоляция относительно предпоследней обкладки	5000
Измерительный конденсатор (изоляция между предпоследней и последней обкладками)	3000
Наружный слой первичной обмотки (изоляция последней обкладки относительно корпуса)	1000

Таблица 1.8.13. Наибольший допустимый тангенс угла диэлектрических потерь изоляции трансформаторов тока

Наименование испытуемого объекта	Тангенс угла диэлектрических потерь, %, при номинальном напряжении, кВ			
	110	150 - 220	330	500
Маслонаполненные трансформаторы тока (основная изоляция)	2,0	1,5	-	1,0
Трансформаторы тока типа ТФКН-330: основная изоляция относительно предпоследней обкладки	-	-	0,6	-
Измерительный конденсатор (изоляция между предпоследней и последней обкладками)	-	-	0,8	-
Наружный слой первичной обмотки (изоляция последней обкладки относительно корпуса)	-	-	1,2	-

Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции трансформаторов тока при температуре +20 °С не должен превышать значений, приведенных в табл. 1.8.13.

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции первичных обмоток. Испытание является обязательным для трансформаторов тока и трансформаторов напряжения до 35 кВ (кроме трансформаторов напряжения с ослабленной изоляцией одного из выводов).

Значения испытательных напряжений для измерительных трансформаторов указаны в табл. 1.8.14.

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения: для трансформаторов напряжения 1 мин; для трансформаторов тока с керамической, жидкой или бумажно-масляной изоляцией 1 мин; для трансформаторов тока с изоляцией из твердых органических материалов или кабельных масс 5 мин;

б) изоляции вторичных обмоток. Значение и испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с присоединенными к ним цепями составляет 1

кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

4. Измерение тока холостого хода. Производится для каскадных трансформаторов напряжением 110 кВ и выше на вторичной обмотке при номинальном напряжении. Значение тока холостого хода не нормируется.

5. Снятие характеристик намагничивания магнитопровода трансформаторов тока. Следует производить при изменении тока от нуля до номинального, если для этого не требуется напряжение выше 380 В.

Таблица 1.8.14. **Испытательное напряжение промышленной частоты для измерительных трансформаторов**

Исполнение изоляции измерительного трансформатора	Испытательное напряжение, кВ, при номинальном напряжении, кВ					
	3	6	10	15	20	35
Нормальная	21,6	28,8	37,8	49,5	58,5	85,5
Ослабленная	9	14	22	33	-	-

Для трансформаторов тока, предназначенных для питания устройств релейной защиты, автоматических аварийных осциллографов, фиксирующих приборов и т. п., когда необходимо проведение расчетов погрешностей, токов небаланса и допустимой нагрузки применительно к условиям прохождения токов выше номинального, снятие характеристик производится при изменении тока от нуля до такого значения, при котором начинается насыщение магнитопровода.

При наличии у обмоток ответвлений характеристики следует снимать на рабочем ответвлении.

Снятые характеристики сопоставляются с типовой характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания других одноступенчатых исправных трансформаторов тока.

6. Проверка полярности выводов (у однофазных) или группы соединения (у трехфазных) измерительных трансформаторов. Производится при монтаже, если отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности этих данных. Полярность и группа соединений должны соответствовать паспортным данным.

7. Измерение коэффициента трансформации на всех ответвлениях. Производится для встроенных трансформаторов тока и трансформаторов, имеющих переключающее устройство (на всех положениях переключателя). Отклонение найденного значения коэффициента от паспортного должно быть в пределах точности измерения.

8. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Производится у первичных обмоток трансформаторов тока напряжением 10 кВ и выше, имеющих переключающее устройство, и у связующих обмоток каскадных трансформаторов напряжения. Отклонение измеренного значения сопротивления обмотки от паспортного или от сопротивления обмоток других фаз не должно превышать 2 %.

9. Испытание трансформаторного масла. Производится у измерительных трансформаторов 35 кВ и выше согласно **1.8.33.**

Для измерительных трансформаторов, имеющих повышенное значение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции, следует произвести испытание масла по п. 12 табл. 1.8.38.

У маслonaполненных каскадных измерительных трансформаторов оценка состояния масла в отдельных ступенях производится по нормам, соответствующим номинальному рабочему напряжению ступени (каскада).

10. Испытание емкостных трансформаторов напряжения типа НДЕ. Производится согласно инструкции завода-изготовителя.

11. Испытание вентильных разрядников трансформаторов напряжения типа НДЕ. Производится в соответствии с **1.8.28.**

МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

1.8.18. Масляные выключатели всех классов напряжения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ.

Сопротивление изоляции не должно быть менее значений, приведенных ниже:

Номинальное напряжение

выключателя, кВ 3-10 15-150 220-500

Сопротивление изоляции, МОм 1000 3000 5000

б) вторичных цепей, электромагнитов включения и отключения и т. п. производится в соответствии с **1.8.34.**

2. Испытание вводов. Производится в соответствии с **1.8.31.**

3. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств. Производится для выключателей 35 кВ с установленными вводами путем измерения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции. Внутрибаковая изоляция подлежит сушке, если измеренное значение тангенса в 2 раза превышает тангенс угла диэлектрических потерь вводов, измеренный при полном исключении влияния внутрибаковой изоляции дугогасительных устройств, т. е. до установки вводов в выключатель.

Таблица 1.8.15. Испытательное напряжение промышленной частоты для внешней изоляции аппаратов

Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ, для аппаратов с изоляцией			
	нормальной керамической	нормальной из органических материалов	облегченной керамической	облегченной из органических материалов
3	24	21,6	13	11,7
6	32	28,8	21	18,9
10	42	37,8	32	28,8
15	55	49,5	48	43,2
20	65	58,5	-	-
35	95	85,5	-	-

4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции выключателей относительно корпуса или опорной изоляции. Производится для выключателей напряжением до 35 кВ. Испытательное напряжение для выключателей принимается в соответствии с данными табл. 1.8.15. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин;

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов включения и отключения. Значение испытательного напряжения 1 кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

5. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактов масляных выключателей. Измеряется сопротивление токоведущей системы полюса выключателя и отдельных его элементов. Значение сопротивления контактов постоянному току должно соответствовать данным завода-изготовителя;

б) шунтирующих резисторов дугогасительных устройств. Измеренное значение сопротивления должно отличаться от заводских данных не более чем на 3 %.

в) обмоток электромагнитов включения и отключения, значение сопротивлений обмоток должно соответствовать данным заводов-изготовителей.

6. Измерение скоростных и временных характеристик выключателей.

Измерение временных характеристик производится для выключателей всех классов напряжения. Измерение скорости включения и отключения следует производить для выключателей 35 кВ и выше, а также независимо от класса напряжения в тех случаях, когда это требуется инструкцией завода-изготовителя. Измеренные характеристики должны соответствовать данным заводов-изготовителей.

7. Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов. Полученные значения должны соответствовать данным заводов-изготовителей.

8. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов, приводов и выключателей. Производится в объеме и по нормам инструкций заводов-изготовителей и паспортов для каждого типа привода и выключателя.

9. Проверка действия механизма свободного расцепления. Производится на участке хода подвижных контактов при выключении - от момента замыкания первичной цепи выключателя (с учетом промежутка между его контактами, пробиваемого при сближении последних) до полного включения положения. При этом должны учитываться специфические требования, обусловленные конструкцией привода и определяющие необходимость проверки действия механизма свободного расцепления при поднятом до упора сердечнике электромагнита включения или при незаведенных пружинах (грузе) и т. д.

10. Проверка напряжения (давления) срабатывания приводов выключателей. Производится (без тока в первичной цепи выключателя) с целью определения фактических замечаний напряжения на зажимах электромагнитов приводов или давления сжатого воздуха пневмоприводов, при которых выключатели сохраняют работоспособность, т. е. выполняют операции включения и отключения от начала до конца. При этом временные и скоростные характеристики могут не соответствовать нормируемым значениям.

Напряжение срабатывания должно быть на 15-20 % меньше нижнего предела рабочего напряжения на зажимах электромагнитов приводов, а давление срабатывания пневмоприводов - на 20-30 % меньше нижнего предела рабочего давления. Работоспособность выключателя с пружинным приводом необходимо проверить при уменьшенном натяге включающих пружин согласно указаниям инструкций заводов-изготовителей.

Масляные выключатели должны обеспечивать надежную работу при следующих значениях напряжения на зажимах электромагнитов приводов: при отключении 65-120 %, номинального; при включении выключателей 80-110 %, номинального (с номинальным током включения до 50 кА) и 85-110 % номинального (с номинальным током включения более 50 кА). Для выключателей с пневмоприводами диапазон изменения рабочего давления должен быть не менее 90-110 % номинального. При указанных значениях нижних пределов рабочего напряжения (давления) приводов выключатели (без тока в первичной цепи) должны обеспечивать нормируемые заводами-изготовителями для соответствующих условий временные и скоростные характеристики.

11. Испытание выключателя многократными включениями и отключениями. Многократные опробования масляных выключателей производятся при напряжении на зажимах электромагнитов: включения 110, 100, 80 (85) % номинального и минимальном напряжении срабатывания; отключения 120, 100, 65 % номинального и минимальном напряжении срабатывания.

Количество операций при пониженном и повышенном напряжениях должно быть 3-5, а при номинальном напряжении - 10.

Кроме того, выключатели следует подвергнуть 3-5-кратному опробованию в цикле В - О (без выдержки времени), а выключатели, предназначенные для работы в режиме

АПВ, также 2-3-кратному опробованию в циклах О-В и О-В-О. Работа выключателя в сложных циклах должна проверяться при номинальном и пониженном до 80 % (85 %) номинального напряжения на зажимах электромагнитов приводов.

12. Испытание трансформаторного масла выключателей. У баковых выключателей всех классов напряжений и малообъемных выключателей 110 кВ и выше испытание масла производится до и после заливки масла в выключатели.

У малообъемных выключателей до 35 кВ масло испытывается до заливки в дугогасительные камеры. Испытание масла производится в соответствии с 1.8.33.

13. Испытание встроенных трансформаторов тока. Производится в соответствии с 1.8.17.

ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

1.8.19. Воздушные выключатели всех классов напряжения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

Таблица 1.8.16. **Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции и изоляции подвижных частей воздушных выключателей**

Испытуемый объект	Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении выключателя, кВ		
	До 15	20 - 35	110 и выше
Опорный изолятор, воздухопровод и тяга (каждое в отдельности), изготовленные из фарфора	1000	5000	5000
Тяга, изготовленная из органических материалов	-	3000	-

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей и изолирующих тяг выключателей всех классов напряжений. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ или от источника напряжения выпрямленного тока.

В случае необходимости измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей следует производить с установкой охранных колец на внешней поверхности.

Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в табл. 1.8.16;

б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения. Производится в соответствии с 1.8.34.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции выключателей. Обязательно для выключателей до 35 кВ.

Опорную цельнофарфоровую изоляцию выключателей следует испытывать повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии с табл. 1.8.17. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

Изоляция выключателей, состоящая из многоэлементных изоляторов, испытывается в соответствии с 1.8.32;

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.34.

3. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактов воздушных выключателей всех классов напряжения. Измерению подлежит сопротивление контактов каждого элемента гасительной камеры, отделителя, ножа и т.п. в отдельности. Наибольшие допустимые значения сопротивления контактов воздушных выключателей приведены в табл. 1.8.17.

б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей. Устанавливается для каждого типа выключателей согласно табл. 1.8.18 или данным завода-изготовителя.

в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя. Для них нормы устанавливаются по данным завода-изготовителя.

Таблица 1.8.17. **Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактов воздушных выключателей на номинальный ток 2 кА**

Тип выключателя	Номинальное напряжение, кВ	Сопротивление контактов, мкОм				
		всего контура полюса	гасительной камеры	одного элемента гасительной камеры	ножа (отделителя)	одного элемента отделителя
ВВН-110-6	110	120	40	20	40	20
ВВН-154-8	150	160	60	20	60	20
ВВН-220-10	220	200	80	20	80	20
ВВ-500-2000/25	500	500*	-	18	-	18
ВВН-35-2	35	60	-	-	-	-

* Для выключателей с воздушнонаполненным отделителем производятся измерения переходных сопротивлений контактного соединения:

шины, соединяющей гасительную камеру с отделителем (не должно превышать 50 мкОм);

шины, соединяющей две половины отделителя (не должно превышать 80 мкОм);

перехода с аппаратного вывода отделителя на шину, соединяющую фланцы отделителей (не должно превышать 10 мкОм).

Таблица 1.8.18. **Сопротивление постоянному току обмоток электромагнитов воздушных выключателей**

Тип выключателя	Соединение электромагнитов трех фаз	Напряжение, В	Сопротивление обмотки, Ом
ВВН-110-6, ВВН-154-8, ВВН-220-10, ВВ-330Б, ВВ-500, ВВМ-500М	Раздельное или параллельное (электромагниты с форсировкой)	220	1-я обмотка: $10 \pm 1,5$; 2-я обмотка: $45 \pm 2,0$; обе обмотки: $55 \pm 3,5$
		110	1-я обмотка: $2,4 \pm 0,05$; 2-я обмотка: $11,3 \pm 0,55$; обе обмотки: $13,7 \pm 0,55$

4. Проверка характеристик выключателя. Характеристики выключателя, снятые при номинальном, минимальном и максимальном рабочих давлениях при простых операциях сложных циклах, должны соответствовать данным завода-изготовителя.

5. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении. Напряжение срабатывания электромагнитов управления при максимальном давлении воздуха в баках 2,06 МПа ($21,0 \text{ кгс/см}^2$) должно быть не более 65 % номинального.

6. Испытание выключателя многократным включением и отключением. Количество операций и сложных циклов, выполняемых каждым выключателем, устанавливается согласно табл. 1.8.19.

Таблица 1.8.19. **Количество операций при испытаниях воздушных выключателей многократными опробованиями**

Наименование операций или цикла	Давление опробования выключателя	Количество выполняемых операций и циклов
Включение и отключение	Минимальное давление срабатывания	3
	Минимальное рабочее давление	3
	Номинальное	3
Цикл В - О	Максимальное рабочее	2
	Минимальное срабатывания	2
	Минимальное рабочее*	2
	Максимальное рабочее*	2
Цикл О - В (АПВ успешное)	Минимальное для АПВ	2

Наименование операций или цикла	Давление опробования выключателя	Количество выполняемых операций и циклов
Цикл О - В - О (АПВ неуспешное)	Номинальное*	2
	Минимальное для АПВ	2
	Максимальное рабочее	2

* Должны сниматься осциллограммы работы выключателей.

7. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей. Производится в соответствии с **1.8.27**.

8. Проверки хода якоря электромагнита управления. Ход якоря электромагнитов с форсировкой должен быть равен 8₁ мм.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

1.8.20. Полностью собранный и отрегулированный выключатель нагрузки испытывается в объеме, предусмотренном настоящим параграфом:

1. Изменение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с **1.8.34**.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

- а) изоляции выключателя нагрузки. Производится в соответствии с табл. 1.8.15;
- б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с **1.8.34**.

3. Измерение сопротивления постоянному току:

- а) контактов выключателя. Производится измерение сопротивления токоведущей системы полюса и каждой пары рабочих контактов. Значение сопротивления должно соответствовать данным завода-изготовителя;
- б) обмоток электромагнитов управления. Значение сопротивления должно соответствовать данным завода-изготовителя;

4. Проверка действия механизма свободного расцепления. Механизм свободного расцепления проверяется в работе в соответствии с **1.8.18, п. 9**.

5. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении. Производится в соответствии с **1.8.18, п. 10**.

6. Испытание выключателя нагрузки многократным опробованием. Производится в соответствии с **1.8.18, п. 11**.

7. Испытание предохранителей. Производится в соответствии с **1.8.30**.

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ И КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ

1.8.21. Полностью собранные и отрегулированные разъединители, отделители и короткозамыкатели всех классов напряжений испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции:

- а) проводов и тяг, выполненных из органических материалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в **1.8.18, п. 1, а**.
- б) многоэлементных изоляторов. Производится в соответствии с **1.8.32**.
- в) вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с **1.8.34**.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

- а) изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Производится в соответствии с табл. 1.8.15;
- б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с **1.8.34**.

3. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактной системы разъединителей и отделителей напряжением 110 кВ и выше. Измеренные значения должны соответствовать данным заводов-изготовителей или приведенным в табл. 1.8.20.

б) обмоток электромагнитов управления. Значения сопротивления обмоток должны соответствовать данным заводов-изготовителей.

Таблица 1.8.20. **Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактной системы разъединителей и отделителей**

Тип разъединителя (отделителя)	Номинальное напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Сопротивление, мкОм
РОНЗ	400-500	2000	200
РЛН	110-220	600	220
Остальные типы	110-500	600	175
		1000	120
		1500-2000	50

Таблица 1.8.21. **Нормы вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных (для одного ножа) для разъединителей и отделителей**

Тип аппарата	Номинальный ток, А	Усилие, Н (кгс)
<i>Разъединители</i>		
РВК-10	3000; 4000; 5000	490-540 (50-55)
РВК-20	5000; 6000	490-540 (50-55)
	7000	830-850 (85-87)
РВ(3)-20	400	118-157 (12-16)
РВ(3)-35	600	137-176 (14-18)
	1000	176-225 (18-23)
РЛНД-110	600	157-176 (16-18)
	1000	176-196 (18-20)
<i>Отделители</i>		
ОД-110М; ОД-150М	600	157-176 (16-18)
ОД-220М	1000	176-196 (18-20)

Таблица 1.8.22. **Наибольшее допустимое время отключения отделителей и включения короткозамыкателей**

Тип аппарата	Время отключения, не более, с	Тип аппарата	Время включения, не более, с
<i>Отделители</i>		<i>Короткозамыкатели</i>	
ОД-35	0,5	КЗ-35	0,4
ОД-110	0,7-0,9	КЗ-110	0,4
ОД-110М	0,5	КЗ-110М	0,35
ОД-150	1,0	КЗ-220, КЗ-150	0,5
ОД-150М	0,7	КЗ-150М	0,4
ОД-220	1,0	КЗ-220М	0,4
ОД-220М	0,7		

4. **Измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных.** Производится у разъединителей и отделителей 35 кВ, а в электроустановках энергосистем - независимо от класса напряжения. Измерение значения вытягивающих усилий при о безжиренном состоянии контактных поверхностей должны соответствовать данным завода-изготовителя, а при их отсутствии - данным, приведенным в табл. 1.8.21.

Кроме указанных в табл. 1.8.21 норм для разъединителей наружной установки 35-220 кВ на номинальные токи 630-2000 А заводом-изготовителем установлена общая норма вытягивающего усилия на пару ламелей 78,5-98 Н (8-10 кгс).

5. **Проверка работы.** Проверку аппаратов с ручным управлением следует производить путем выполнения 10-15 операций включения и отключения. Проверка аппаратов с дистанционным управлением производится путем выполнения 25 циклов

включения и отключения при номинальном напряжении управления и 5-10 циклов включения и отключения при пониженном до 80 % номинального напряжения на зажимах электромагнитов (электродвигателей) включения и отключения.

6. Определение временных характеристик. Производится у короткозамыкателей при включении и у отделителей при отключении. Измеренные значения должны соответствовать данным завода -изготовителя, а при их отсутствии - данным, приведенным в табл. 1.8.22.

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ (КРУ И КРУН)

1.8.22. Комплектные распределительные устройства после монтажа на месте установки испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

Нормы испытаний элементов КРУ : масляных выключателей , измерительных трансформаторов, выключателей нагрузки, вентильных разрядников, предохранителей, разъединителей, силовых трансформаторов и трансформаторного масла - приведены в соответствующих параграфах настоящей главы.

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) первичных цепей. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ.

Сопротивление изоляции полностью собранных первичных цепей КРУ с установленными в них узлами и деталями , которые могут оказать влияние на результаты испытаний, должно быть не менее 1000 МОм.

При неудовлетворительных результатах испытаний и змерение сопротивления производится поэлементно , при этом сопротивление изоляции каждого элемента должно быть не менее 1000 МОм;

б) вторичных цепей . Производится мегаомметром на напряжение 0,5-1 кВ. Сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных це пей со всеми присоединенными аппаратами (реле, приборами , вторичными обмотками трансформаторов тока и напряжения и т. п.) должно быть не менее 1 МОм.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции первичных цепей ячеек КРУ и КРУН . Испытательное напряжение полностью смонтированных ячеек КРУ и КРУН при вкаченных в рабочее положение тележках и закрытых дверях указано в табл. 1.8.23.

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения для ячеек с керамической изоляцией 1 мин; для ячеек с изоляцией из твердых органических материалов 5 мин;

б) изоляции вторичных цепей. Производится напряжением 1 кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

Таблица 1.8.23. Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции ячеек КРУ и КРУН

Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ, ячейки с изоляцией		Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ, ячейки с изоляцией	
	керамической	из твердых органических материалов		керамической	из твердых органических материалов
3	24	21,6	15	55	49,5
6	32	28,8	20	65	58,5
10	42	37,8	35	95	85,5

Таблица 1.8.24. Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактов КРУ и КРУН

Измеряемый объект	Сопротивление, Ом
Соединения сборных шин (выборочно)	Не должно превышать более чем в 1,2 раза сопротивление участка шин той же длины без соединения

Измеряемый объект	Сопротивление, Ом
Разъемные соединения первичной цепи (выборочно, если позволяет конструкция КРУ)	Определяется заводскими инструкциями. Для КРУ, у которых инструкции не нормируют сопротивление, их сопротивление должно быть не более, мкОм: для контактов 400 А - 75 » 600 А - 60 » 900 А - 50 » 1200 А - 40
Разъединяющие контакты вторичной силовой цепи (выборочно, только для контактов скользящего типа).	Сопротивление контактов должно быть не более 4000 мкОм

3. Измерение сопротивления постоянному току. Сопротивление разъемных и болтовых соединений постоянному току должно быть не более значений, приведенных в табл. 1.8.24.

4. Механические испытания. Производятся в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. К механическим испытаниям относятся:

а) вкатывание и выкатывание выдвижных элементов с проверкой взаимного вхождения разъединяющих контактов, а также работы шторок, блокировок, фиксаторов и т. п.;

б) измерение контактного нажатия разъемных контактов первичной цепи;

в) проверка работы и состояния контактов заземляющего разъединителя.

КОМПЛЕКТНЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ТОКОПРОВОДЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И ШИНОПРОВОДЫ

1.8.23. Объем и нормы испытаний оборудования, присоединенного к токопроводу и шинопроводу (генератор, силовые и измерительные трансформаторы и т. п.) приведены в соответствующих параграфах настоящей главы.

Полностью смонтированные токопроводы испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытательное напряжение изоляции токопровода при отсоединенных обмотках генератора, силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения устанавливается согласно табл. 1.8.25.

Таблица 1.8.25. **Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляции токопровода**

Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ, токопровода с изоляцией	
	фарфоровой	смешанной (керамической и из твердых органических материалов)
6	32	28,8
10	42	37,8
15	55	49,5
20	65	58,5

Длительность приложения нормированного испытательного напряжения к токопроводу с чисто фарфоровой изоляцией 1 мин. Если изоляция токопровода содержит элементы из твердых органических материалов, продолжительность приложения испытательного напряжения 5 мин.

2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений. Выборочно проверяется затяжка болтовых соединений токопровода.

Если монтаж токопровода осуществлялся в отсутствие заказчика производится выборочная разборка 1-2 болтовых соединений токопровода с целью проверки качества выполнения контактных соединений.

Сварные соединения подвергаются осмотру в соответствии с инструкцией по сварке алюминия или при наличии соответствующей установки - контролю методом рентгено-

или гаммадефектоскопии или другим рекомендованным заводом -изготовителем способом.

3. Проверка состояния изоляционных прокладок. Производится у токопроводов, кожухи которых изолированы от опорных металлоконструкций. Проверка целостности изоляционных прокладок осуществляется путем сравнительных измерений падения напряжения на изоляционных прокладках секции фазы или измерения тока, проходящего в металлоконструкциях между станинами секций.

4. Осмотр и проверка устройства искусственного охлаждения токопровода. Производится согласно инструкции завода-изготовителя.

СБОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШИНЫ

1.8.24. Шины испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом: на напряжение до 1 кВ - по пп. 1, 3-5; на напряжение выше 1 кВ - по пп. 2-6.

1. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 1 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты:

а) опорных одноэлементных изоляторов. Керамические одноэлементные опорные изоляторы внутренней и наружной установок испытываются в соответствии с 1.8.32;

б) опорных многоэлементных и подвесных изоляторов. Штыревые и подвесные изоляторы испытываются согласно 1.8.32, п. 2, б.

3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений шин. Производится выборочная проверка качества затяжки контактов и вскрытие 2-3 % соединений. Измерение переходного сопротивления контактных соединений следует производить выборочно у сборных и соединительных шин на 1000 А и более на 2-3 % соединений. Падение напряжения или сопротивление на участке шины (0,7-0,8 м) в месте контактного соединения не должно превышать падения напряжения или сопротивления участка шин той же длины и того же сечения более чем в 1,2 раза.

4. Проверка качества выполнения опрессованных контактных соединений шин. Опрессованные контактные соединения бракуются, если:

а) их геометрические размеры (длина и диаметр спрессованной части) не соответствуют требованиям инструкции по монтажу соединительных зажимов данного типа;

б) на поверхности соединителя или зажима имеются трещины, следы значительной коррозии и механических повреждений;

в) кривизна спрессованного соединителя превышает 3 % его длины;

г) стальной сердечник спрессованного соединителя расположен несимметрично.

Следует произвести выборочное измерение переходного сопротивления 3-5 % опрессованных контактных соединений.

Падение напряжения или сопротивление на участке соединения не должно превышать падения напряжения или сопротивления на участке провода той же длины более чем в 1,2 раза.

5. Контроль сварных контактных соединений. Сварные контактные соединения бракуются, если непосредственно после выполнения сварки будут обнаружены:

а) пережог провода наружного навива или нарушение сварки при перегибе соединенных проводов;

б) усадочная раковина в месте сварки глубиной более $\frac{1}{3}$ диаметра провода.

6. Испытание проходных изоляторов. Производится в соответствии с 1.8.31.

СУХИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ

1.8.25. Сухие токоограничивающие реакторы должны быть испытаны в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления. Производится мегаомметром на напряжение 1-2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

2. Испытание фарфоровой опорной изоляции реакторов повышенным напряжением промышленной частоты. Испытательное напряжение опорной изоляции полностью собранного реактора устанавливается согласно табл. 1.8.26.

Таблица 1.8.26. **Испытательное напряжение промышленной частоты фарфоровой опорной изоляции сухих токоограничивающих реакторов и предохранителей**

Класс напряжения реактора, кВ	3	6	10	15	20	35
Испытательное напряжение, кВ	24	32	42	55	65	95

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

Испытание опорной изоляции сухих реакторов повышенным напряжением промышленной частоты может производиться совместно с изоляторами ошиновки ячейки.

СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

1.8.26. Комплектные статические преобразователи испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом: ионные нереверсивные - по пп. 1-8, 10, 11; ионные реверсивные - по пп. 1-11; полупроводниковые управляемые нереверсивные - по пп. 1-4, 6-8, 10, 11; полупроводниковые управляемые реверсивные - по пп. 1-4, 6-11; полупроводниковые неуправляемые - по пп. 1-4, 7, 10, 11.

Настоящий параграф не распространяется на тиристорные возбудители синхронных генераторов и компенсаторов.

1. Измерение сопротивления изоляции элементов и цепей преобразователя. Следует производить в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляция узлов и цепей ионного преобразователя и преобразовательного трансформатора должна выдержать в течение 1 мин испытательное напряжение промышленной частоты. Значения испытательного напряжения приведены в табл. 1.8.27, где U_d - напряжение холостого хода преобразовательного агрегата.

Испытательные напряжения между катодом и корпусом вентиля относятся к преобразователям с изолированным катодом.

Таблица 1.8.27. **Испытательное напряжение промышленной частоты для элементов и цепей статических преобразователей**

Испытуемые узлы к цепи преобразователя	Узлы, по отношению к которым испытывают изоляцию	Испытательное напряжение, В, для схем	
		нулевых	мостовых
Преобразователи			
Цепи, связанные с анодами Катоды и корпуса вентиля и цепи, связанные с катодами, расположенными в шкафах Рамы Вторичные обмотки вспомогательных трансформаторов и цепи, связанные с ними	Заземленные детали	2,25 $U_d + 3750$	1,025 $U_d + 3750$
	То же	1,5 $U_d + 750$	1,025 $U_d + 3750$
	» »	-	1,5 $U_d + 750$
	Первичные обмотки	1,5 $U_d + 750$	1,025 $U_d + 3750$
(но не менее 2250 В)			
вспомогательных трансформаторов и цепи, связанные с ними, а также заземленные детали			
Преобразовательные трансформаторы			
Вентильные обмотки и их выводы	Корпус и другие обмотки	2,25 $U_d + 3750$	1,025 $U_d + 3750$
Уравнительные реакторы (обмотки	Корпус	2,25 $U_d + 3750$	-

Испытуемые узлы к цепи преобразователя	Узлы, по отношению к которым испытывают изоляцию	Испытательное напряжение, В, для схем	
		нулевых	мостовых
и выводы) и в торичные обмотки утроителей частоты Ветви уравнильного реактора Анодные делители (обмотки и выводы)	Один по отношению к другому Корпус или заземленные детали	1,025 $U_d + 750$ 2,25 $U_d + 3750$	- 1,025 $U_d + 3750$

Для встречно -параллельных схем преобразователей для электропривода и преобразователей с последовательным соединением вентилей в каждой фазе катоды и корпуса вентиляей , а также цепи , связанные с катодами , должны испытываться напряжением $2,25 U_d + 3500$;

б) изоляция узлов и цепей полупроводникового преобразователя (силовые цепи - корпус и силовые цепи - цепи собственных нужд) должна выдержать в течение 1 мин испытательное напряжение промышленной частоты , равное 1,8 кВ или указанное заводом-изготовителем.

Силовые цепи переменного и выпрямленного напряжения на время испытания должны быть электрически соединены между собой.

3. Проверка всех видов защит преобразователя. Пределы срабатывания защит должны соответствовать расчетным проектным данным.

4. Испытание преобразовательного трансформатора и реакторов. Производится в соответствии с **1.8.16.**

5. Проверка зажигания. Зажигание должно происходить четко , без длительной пульсации системы зажигания.

6. Проверка фазировки. Фаза импульсов управления должна соответствовать фазе анодного напряжения в диапазоне регулирования.

7. Проверка системы охлаждения. Разность температур воды на входе и выходе системы охлаждения ртутного преобразователя должна соответствовать данным завода-изготовителя.

Скорость охлаждения воздуха полупроводникового преобразователя с принудительным воздушным охлаждением должна соответствовать данным завода -изготовителя.

8. Проверка диапазона регулирования выпрямленного напряжения. Диапазон регулирования должен соответствовать данным завода -изготовителя, изменение значения выпрямленного напряжения должно происходить плавно . Снятие регулировочной характеристики производится при работе преобразователя на нагрузку не менее 0,1 номинальной . Характеристики нагрузки , применяемой при испытаниях , должны соответствовать характеристикам нагрузки , для которой предусмотрен преобразователь.

9. Измерение статического уравнильного тока. Измерение следует производить во всем диапазоне регулирования . Уравнильный ток не должен превосходить предусмотренного проектом.

10. Проверка работы преобразователя под нагрузкой (для регулируемых преобразователей во всем диапазоне регулирования). При этом производится проверка равномерности распределения токов по фазам и вентилям . Неравномерность не должна приводить к перегрузкам какой-либо фазы или вентиля преобразователя.

11. Проверка параллельной работы преобразователей. Должно иметь место устойчивое распределение нагрузки в соответствии с параметрами параллельно работающих выпрямительных агрегатов.

БУМАЖНО-МАСЛЯНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

1.8.27. Бумажно -масляные конденсаторы связи , отбора мощности , делительные конденсаторы, конденсаторы продольной компенсации и конденсаторы для повышения

коэффициента мощности испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом; конденсаторы для повышения коэффициента мощности напряжением ниже 1 кВ - по пп. 1, 4, 5; конденсаторы для повышения коэффициента мощности напряжением 1 кВ и выше - по пп. 1, 2, 4, 5; конденсаторы связи, отбора мощности и делительные конденсаторы - по пп. 1-4.

Таблица 1.8.28. **Наибольшее допустимое отклонение емкости конденсаторов**

Наименование или тип конденсатора	Допустимое отклонение, %
Конденсаторы для повышения коэффициента мощности напряжением: до 1050 В выше 1050 В	± 10 +10 - 5
Конденсаторы типов: СМР-66 / $\sqrt{3}$, СМР-110 / $\sqrt{3}$	+10 - 5
СМР-166 / $\sqrt{3}$, СМР-133 / $\sqrt{3}$, ОМР-15	± 5
ДМР-80, ДМРУ-80, ДМРУ-60, ДМРУ-55, ДМРУ-110	± 10

Таблица 1.8.29. **Испытательное напряжение промышленной частоты конденсаторов для повышения коэффициента мощности**

Испытуемая изоляция	Испытательное напряжение, кВ, для конденсаторов с рабочим напряжением, кВ						
	0,22	0,38	0,50	0,66	3,15	6,30	10,50
Между обкладками	0,42	0,72	0,95	1,25	5,9	11,8	20
Относительно корпуса	2,1	2,1	2,1	5,1	5,1	15,3	21,3

Таблица 1.8.30. **Испытательное напряжение промышленной частоты для конденсаторов связи, отбора мощности и делительных конденсаторов**

Тип конденсатора	Испытательное напряжение элементов конденсатора, кВ
СМР-66 / $\sqrt{3}$	90
СМР-110 / $\sqrt{3}$	193,5
СМР-166 / $\sqrt{3}$	235,8
ОМР-15	49,5
ДМР-80, ДМРУ-80, ДМРУ-60, ДМРУ-55	144
ДМРУ-110	252

1. **Измерение сопротивления изоляции.** Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции между выводами и относительно корпуса конденсатора и отношение R_{60}/R_{15} не нормируются.

2. **Измерение емкости.** Производится при температуре 15-35 °С. Измеренная емкость должна соответствовать паспортным данным с учетом погрешности измерения и приведенных в табл. 1.8.28. допусков.

Таблица 1.8.31. **Испытательное напряжение для конденсаторов продольной компенсации**

Тип конденсатора	Испытательное напряжение, кВ	
	промышленной частоты относительно корпуса	постоянного тока между обкладками конденсатора
КПМ-0,6-50-1	16,2	4,2
КПМ-0,6-25-1	16,2	4,2
КМП-1-50-1	16,2	7,0
КМП-1-50-1-1	-	7,0

3. **Измерение тангенса угла диэлектрических потерь.** Производится для конденсаторов связи, конденсаторов отбора мощности и делительных конденсаторов.

Измеренные значения тангенса угла диэлектрических потерь для конденсаторов всех типов при температуре 15-35 °С не должны превышать 0,4 %.

4. Испытание повышенным напряжением. Испытательные напряжения конденсаторов для повышения коэффициента мощности приведены в табл. 1.8.29; для конденсаторов связи, конденсаторов отбора мощности и делительных конденсаторов - в табл. 1.8.30 и конденсаторов продольной компенсации - в табл. 1.8.31.

Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин.

При отсутствии источника тока достаточной мощности испытания повышенным напряжением промышленной частоты могут быть заменены испытанием выпрямленным напряжением удвоенного значения по отношению к указанному в табл. 1.8.29-1.8.31.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты относительно корпуса изоляции конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощности (или конденсаторов продольной компенсации) и имеющих вывод, соединенный с корпусом, не производится.

5. Испытание батареи конденсаторов трехкратным включением. Производится включением на номинальное напряжение с контролем значений токов по каждой фазе. Токи в различных фазах должны отличаться один от другого не более чем на 5 %.

ВЕНТИЛЬНЫЕ РАЗРЯДНИКИ

1.8.28. Вентильные разрядники после установки на месте монтажа испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления элемента разрядника. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции элемента не нормируется. Для оценки изоляции сопоставляются измеренные значения сопротивлений изоляции элементов одной и той же фазы разрядника; кроме того, эти значения сравниваются с сопротивлением изоляции элементов других фаз комплекта или данными завода-изготовителя.

Таблица 1.8.32. Ток проводимости (утечки) элементов вентильных разрядников

Тип разрядника или его элементов	Выпрямленное напряжение, приложенное к элементу разрядника, кВ	Ток проводимости элемента разрядника, мкА	Верхний предел тока утечки, мкА
PBVM-3	4	400 - 620	-
PBVM-6	6		
PBVM-10	10		
PVC-15	16	400 - 620	-
PVC-20	20		
PVC-33, PVC-35	32		
PVO-35	42	70 - 130	-
PVM-3	4	380 - 450	-
PVM-6	6	120 - 220	-
PVM-10	10	200 - 280	-
PVM-15	18	500 - 700	-
PVM-20	24	500 - 700	-
PVP-3	4	-	10
PVP-6	6	-	10
PVP-10	10	-	10
Элемент разрядников PBMГ-110, PBMГ-150, PBMГ-220, PBMГ-330, PBMГ-500	30	9 - 1300	-
Основной элемент разрядника серии PBMK	18	900 - 1300	-
Искровой элемент разрядника серии PBMK	28	900 - 1300	-
Основной элемент разрядников PBMK-	24	900 - 1300	-

Тип разрядника или его элементов	Выпрямленное напряжение, приложенное к элементу разрядника, кВ	Ток проводимости элемента разрядника, мкА	Верхний предел тока утечки, мкА
ЗЗ0П, РВМК-500П			

Таблица 1.8.33. Пробивное напряжение искровых промежутков элементов вентильных разрядников при промышленной частоте

Тип элемента	Пробивное напряжение, кВ
Элемент разрядников РВМГ-110, РВМГ-150, РВМГ-220	59-73
Элемент разрядников РВМГ-330, РВМГ-500	60-75
Основной элемент разрядников РВМК-330, РВМК-500	40-53
Искровой элемент разрядников РВМК-330, РВМК-500, РВМК-500П	70-85
Основной элемент разрядников РВМК-500П	43-54

2. **Измерение тока проводимости (тока утечки).** Допустимые токи проводимости (токи утечки) отдельных элементов вентильных разрядников приведены в табл. 1.8.32.

3. **Измерение пробивных напряжений при промышленной частоте.** Пробивное напряжение искровых промежутков элементов вентильных разрядников при промышленной частоте должно быть в пределах значений, указанных в табл. 1.8.33.

Измерение пробивных напряжений промышленной частоты разрядников с шунтирующими резисторами допускается производить на испытательной установке, позволяющей ограничивать ток через разрядник до 0,1 А и время приложения напряжения до 0,5 с.

ТРУБЧАТЫЕ РАЗРЯДНИКИ

1.8.29. Трубочатые разрядники испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. **Проверка состояния поверхности разрядника.** Производится путем осмотра перед установкой разрядника на опору. Наружная поверхность разрядника не должна иметь трещин и отслоений.

2. **Измерение внешнего искрового промежутка.** Производится на опоре установки разрядника. Искровой промежуток не должен отличаться от заданного.

3. **Проверка расположения зон выхлопа.** Производится после установки разрядников. Зоны выхлопа не должны пересекаться и охватывать элементы конструкций и проводов, имеющих потенциал, отличающийся от потенциала открытого конца разрядника.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

1.8.30. Предохранители выше 1 кВ испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. **Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты.** Испытательное напряжение устанавливается согласно табл. 1.8.26.

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты может производиться совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячейки.

2. **Проверка целости плавких вставок и токоограничивающих резисторов и соответствия их проектным данным.** Плавкие вставки и токоограничивающие резисторы должны быть калиброванными и соответствовать проектным данным. У предохранителей с кварцевым песком дополнительно проверяется целостность плавкой вставки.

ВВОДЫ И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

1.8.31. Вводы и проходные изоляторы испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 1-2,5 кВ у вводов с бумажно -масляной изоляцией . Измеряется сопротивление изоляции измерительной и последней обкладок вводов относительно соединительной втулки. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1000 МОм.

Таблица 1.8.34. Наибольший допустимый тангенс угла диэлектрических потерь основной изоляции и изоляции измерительного конденсатора вводов и проходных изоляторов при температуре + 20 °С

Наименование объекта испытания и вид основной изоляции	Тангенс угла диэлектрических потерь, %, при номинальном напряжении, кВ					
	3-15	20-35	60-110	150-220	330	500
Маслонаполненные вводы и проходные изоляторы с изоляцией:						
маслобарьерной	-	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0
бумажно-масляной *	-	-	1,0	0,8	0,7	0,5
Вводы и проходные изоляторы с бакелитовой изоляцией (в том числе маслонаполненные)	3,0	3,0	2,0	-	-	-

* У трехжжимных вводов помимо измерения основной изоляции должен производиться и контроль изоляции отводов от регулировочной обмотки. Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции отводов должен быть не более 2,5 %.

2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Производится у вводов и проходных изоляторов с внутренней основной мас лобарьерной, бумажно -масляной и бакелитовой изоляцией . Тангенс угла диэлектрических потерь вводов и проходных изоляторов не должен превышать значений, указанных в табл. 1.8.34.

У вводов и проходных изоляторов, имеющих специальный вывод к потенциометрическому устройству (ПИН), производится измерение тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции и изоляции измерительного конденсатора. Одновременно производится и измерение емкости.

Браковочные нормы по тан генсу угла диэлектрических потерь для изоляции измерительного конденсатора те же, что и для основной изоляции.

У вводов, имеющих измерительный вывод от обкладки последних слоев изоляции (для измерения угла диэлектрических потерь), рекомендуется измерять та нгенс угла диэлектрических потерь этой изоляции.

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь производится при напряжении 3 кВ.

Для оценки состояния последних слоев бумажно -масляной изоляции вводов и проходных изоляторов можно ориентироваться на средние опытные значения тангенса угла диэлектрических потерь: для вводов 110-115 кВ - 3 %; для вводов 220 кВ - 2 % и для вводов 330-500 кВ - предельные значения тангенса угла диэлектрических потерь, принятые для основной изоляции.

Таблица 1.8.35. Испытательное на пряжение промышленной частоты вводов и проходных изоляторов

Номинальное напряжение, кВ	Испытательное напряжение, кВ		
	Керамические изоляторы, испытываемые отдельно	Аппаратные вводы и проходные изоляторы с основной керамической или жидкой изоляцией	Аппаратные вводы и проходные изоляторы с основной бакелитовой изоляцией
3	25	24	21,6
6	32	32	28,8
10	42	42	37,8

Номинальное напряжение, кВ	Испытательное напряжение, кВ		
	Керамические изоляторы, испытываемые отдельно	Аппаратные вводы и проходные изоляторы с основной керамической или жидкой изоляцией	Аппаратные вводы и проходные изоляторы с основной бакелитовой изоляцией
15	57	55	49,5
20	68	65	58,5
35	100	95	85,5

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Испытание является обязательным для вводов и проходных изоляторов на напряжении до 35 кВ.

Испытательное напряжение для проходных изоляторов и вводов, испытываемых отдельно или после установки в распределительном устройстве на масляный выключатель и т. п., принимается согласно табл. 1.8.35.

Испытание вводов, установленных на силовых трансформаторах, следует производить совместно с испытанием обмоток последних по нормам, принятым для силовых трансформаторов (см. табл. 1.8.11).

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения для вводов и проходных изоляторов с основной керамической, жидкой или бумажно-масляной изоляцией 1 мин, а с основной изоляцией из бакелита или других твердых органических материалов 5 мин. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения для вводов, испытываемых совместно с обмотками трансформаторов, 1 мин.

Ввод считается выдержавшим испытание, если при этом не наблюдалось пробоя, перекрытия, скользящих разрядов и частичных разрядов в масле (у маслонаполненных вводов), выделения газа, а также если после испытания не обнаружено местного перегрева изоляции.

4. Проверка качества уплотнения вводов. Производится для негерметичных маслонаполненных вводов напряжением 110-500 кВ с бумажно-масляной изоляцией путем создания в них избыточного давления масла 98 кПа (1 кг/см²). Продолжительность испытания 30 мин. При испытании не должно наблюдаться признаков течи масла.

5. Испытание трансформаторного масла из масла наполненных вводов. Для вновь заливаемых вводов масло должно испытываться в соответствии с 1.8.33.

После монтажа производится испытание залитого масла по показателям пп. 1-6 табл. 1.8.38, а для вводов, имеющих повышенный тангенс угла диэлектрических потерь, и вводов напряжением 220 кВ и выше, кроме того, измерение тангенса угла диэлектрических потерь масла. Значения показателя должны быть не хуже приведенных в табл. 1.8.38, а значения тангенса угла диэлектрических потерь - не более приведенных в табл. 1.8.36.

Таблица 1.8.36. Наибольший допустимый тангенс угла диэлектрических потерь масла в маслонаполненных вводах при температуре +70 °С

Конструкция ввода	Тангенс угла диэлектрических потерь, % для напряжения вводов, кВ			
	110 - 220		330 - 500	
	Масло марки Т-750	Масло прочих марок	Масло марки Т-750	Масло прочих марок
Маслобарьерный	-	7	-	7
Бумажно-масляный:				
негерметичный	5	7	3	5
герметичный	5	7	3	5

ФАРФОРОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

1.8.32. Фарфоровые подвесные и опорные изоляторы испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

Для опорно -стержневых изоляторов испытание повышенным напряжением промышленной частоты не обязательно.

Электрические испытания стеклянных подвесных изоляторов не производятся. Контроль их состояния осуществляется путем внешнего осмотра.

1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ только при положительных температурах окружающего воздуха. Проверку изоляторов следует производить непосредственно перед их установкой в распределительных устройствах и на линиях электропередачи. Сопротивление изоляции каждого подвесного изолятора или каждого элемента штыревого изолятора должно быть не менее 300 МОм.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) опорных одноэлементных изоляторов. Для этих изоляторов внутренней и наружной установок значения испытательного напряжения приводятся в табл. 1.8.37.

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин;

б) опорных многоэлементных и подвесных изоляторов. Вновь устанавливаемые штыревые и подвесные изоляторы следует испытывать напряжением 50 кВ, прикладываемым к каждому элементу изолятора.

Таблица 1.8.37. Испытательное напряжение опорных одноэлементных изоляторов

Испытуемые изоляторы	Испытательное напряжение, кВ, для номинального напряжения электроустановки, кВ					
	3	6	10	15	20	35
Изоляторы, испытываемые отдельно	25	32	42	57	68	100
Изоляторы, установленные в цепях шин и аппаратов	24	32	42	55	65	95

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения для изоляторов, у которых основной изоляцией являются твердые органические материалы, 5 мин, для керамических изоляторов - 1 мин.

ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО

1.8.33. Трансформаторное масло на месте монтажа оборудования испытывается в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Анализ масла перед заливкой в оборудование. Каждая партия свежего, поступившего с завода трансформаторного масла должна перед заливкой в оборудование подвергаться однократным испытаниям по показателям, приведенным в табл. 1.8.38, кроме п. 3. Значения показателей, полученные при испытаниях, должны быть не хуже приведенных в табл. 1.8.38.

Масла, изготовленные по техническим условиям, не указанным в табл. 1.8.38, должны подвергаться испытаниям по тем же показателям, но нормы испытаний следует принимать в соответствии с техническими условиями на эти масла.

Таблица 1.8.38. Предельные допустимые значения показателей качества трансформаторного масла

Показатель качества масла	Свежее сухое масло перед заливкой в оборудование				Масло непосредственно после заливки в оборудование			
	по ГОСТ 982-80* марки ТКп	по ГОСТ 10121-76*	по ТУ 38-1-182-68	по ТУ 38-1-239-69	по ГОСТ 982-80* марки ТКп	по ГОСТ 10121-76*	по ТУ 38-1-182-68	по ТУ 38-1-239-69
1. Электрическая прочность масла, кВ, определяемая в стандартном сосуде, для								

Показатель качества масла	Свежее сухое масло перед заливкой в оборудование				Масло непосредственно после заливки в оборудование			
	по ГОСТ 982-80* марки ТК _п	по ГОСТ 10121-76*	по ТУ 38-1-182-68	по ТУ 38-1-239-69	по ГОСТ 982-80* марки ТК _п	по ГОСТ 10121-76*	по ТУ 38-1-182-68	по ТУ 38-1-239-69
трансформаторов и изоляторов напряжением:								
до 15 кВ	30	30	30	-	25	25	25	-
выше 15 до 35 кВ	35	35	35	-	30	30	30	-
от 60 до 220 кВ	45	45	45	-	40	40	40	-
от 330 до 500 кВ	55	-	55	55	50	50	50	50
2. Содержание механических примесей	Отсутствие (визуально)							
3. Содержание взвешенного угля в трансформаторах и выключателях	Отсутствие							
4. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	0,03	0,01
5. Реакция водной вытяжки	Нейтральная							
6. Температура вспышки, °С, не ниже	135	150	135	135	135	150	135	135
7. Кинематическая вязкость, 1·10 ⁻⁶ м ² /с, не более:								
при 20 °С	-	28	30	-	-	-	-	-
при 50 °С	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	-
8. Температура застывания, °С, не выше ¹	-45	-45	-45	-53	-	-	-	-
9. Натровая проба, баллы, не более	1	1	1	1	-	-	-	-
10. Прозрачность при +5 °С	Прозрачно							
11. Общая стабильность против окисления (по ГОСТ 981-75*):	0,01	Отсутствие	0,03	Отсутствие	-	-	-	-
количество осадка после окисления, %, не более								
кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более	0,1	0,1	0,3	0,03	-	-	-	-
12. Тангенс угла диэлектрических потерь, %, не более ² :								
при 20 °С	0,2	0,2	0,05	-	0,4	0,4	0,1	-
при 70 °С	1,5	2,0	0,7	0,3	2,0	2,5	1,0	0,5
при 90 °С	-	-	1,5	0,5	-	-	2,0	0,7

¹ Проверка не обязательна для трансформаторов, устанавливаемых в районах с умеренным климатом.² Нормы тангенса угла диэлектрических потерь масла в маслонаполненных вводах см. в табл. 1.8.36.

2. Анализ масла перед включением оборудования. Масло, отбираемое из оборудования перед его включением под напряжением после монтажа, подвергается сокращенному анализу в объеме, предусмотренном в пп. 1-6 табл. 1.8.38, а для оборудования 110 кВ и выше, кроме того по п. 12 табл. 1.8.38.

3. Испытание масла из аппаратов на стабильность при его смешивании. При заливке в аппараты свежих кондиционных масел разных марок смесь проверяется на стабильность в пропорциях смешения, при этом стабильность смеси должна быть не хуже стабильности одного из смешиваемых масел, обладающего наименьшей стабильностью. Проверка стабильности смеси масел производится только в случае смешения ингибированного и неингибированного масел.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

1.8.34. Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом. Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до электроприемников испытываются по п. 1.

1. Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.39.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Испытательное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения со всеми присоединительными аппаратами (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т. п.) 1 кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей. Производится у автоматических выключателей с номинальным током 200 А и более. Пределы действия расцепителей должны соответствовать заводским данным.

4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. Значения напряжения и количество операций при испытании автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и отключениями приведены в табл. 1.8.40.

5. Проверка релейной аппаратуры. Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации и других устройств производится в соответствии с действующими инструкциями. Пределы срабатывания реле на рабочих уставках должны соответствовать расчетным данным.

6. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока. Все элементы схем должны надежно функционировать в предусмотренной проектом последовательности при значениях оперативного тока, приведенных в табл. 1.8.41.

Таблица 1.8.39. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки до 1 кВ

Испытуемые объект	Напряжение мегаомметра, В	Сопротивление изоляции, МОм	Примечание
Вторичные цепи управления, защиты, измерения, сигнализации и т. п. в электроустановках напряжением выше 1 кВ:			
шинки оперативного тока и шинки цепей напряжения на щите управления	500-1000	10	Испытания производятся при отсоединенных цепях
каждое присоединение вторичных цепей и цепей питания приводов выключателей и разъединителей	500-1000	1	Испытания производятся со всеми присоединенными аппаратами (обмотки приводов, контакторы, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т. п.)
Вторичные цепи управления, защиты, сигнализации в релейно-контакторных схемах установок напряжением до 1 кВ	500-1000	0,5	Испытания производятся со всеми присоединенными аппаратами (магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т. п.)
Цепи бесконтактных схем системы регулирования и управления, а также присоединенные к ним элементы	По данным завода-изготовителя		-
Цепи управления, защиты и возбуждения машин постоянного тока	500-1000	1	-

Испытуемые объект	Напряжение мегаомметра, В	Сопротивление изоляции, МОм	Примечание
напряжением до 1,1 кВ, присоединенных к цепям главного тока Силовые и осветительные электропроводки	1000	0,5	Испытания в осветительных проводках производятся до вворачивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. Изоляция измеряется между проводами и относительно земли
Распределительные устройства, щиты и токопроводы напряжением до 1 кВ	500-1000	0,5	Испытания производятся для каждой секции распределительного устройства

Таблица 1.8.40. Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями

Операция	Напряжение оперативного тока, %, номинального	Количество операций
Включение	90	5
Включение и отключение	100	5
Отключение	80	10

Таблица 1.8.41. Напряжение оперативного тока, при котором должно обеспечиваться нормальное функционирование схем

Испытуемый объект	Напряжение оперативного тока, % номинального	Примечание
Схемы защиты и сигнализации в установках напряжением выше 1 кВ	80, 100	-
Схемы управления в установках напряжением выше 1 кВ:		
испытание на включение	90, 100	-
то же, но на отключение	80, 100	-
Релейно-контакторные схемы в установках напряжением до 1 кВ	90, 100	Для простых схем кнопка - магнитный пускатель проверка работы на пониженном напряжении не производится
Бесконтактные схемы на логических элементах	85, 100, 110	Изменение напряжения производится на входе в блок питания

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

1.8.35. Законченная монтажом аккумуляторная батарея испытывается в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции. Измерение производится вольтметром (внутреннее сопротивление вольтметра должно быть точно известно, класс не ниже 1).

При полностью снятой нагрузке должно быть измерено напряжение батареи на зажимах и между каждым из зажимов и землей.

Сопротивление изоляции R_x вычисляется по формуле

$$R_x = R_q \left(\frac{U}{U_1 + U_2} - 1 \right),$$

где R_q - внутреннее сопротивление вольтметра; U - напряжение на зажимах батареи; U_1 и U_2 - напряжения между положительным зажимом и землей и отрицательным зажимом и землей.

Сопротивление изоляции батареи должно быть не менее указанного ниже:

Номинальное напряжение, В	24	48	110	220
Сопротивление, кОм	14	25	50	100

2. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи. Полностью заряженные аккумуляторы разряжают током 3- или 10-часового режима.

Емкость аккумуляторной батареи, приведенная к температуре +25 °С, должна соответствовать данным завода-изготовителя.

3. Проверка плотности температуры электролита. Плотность и температура электролита каждого элемента в конце заряда и разряда батареи должны соответствовать данным завода-изготовителя. Температура электролита при заряде должна быть не выше +40 °С.

4. Химический анализ электролита. Электролит для заливки кислотных аккумуляторных батарей должен готовиться из серной аккумуляторной кислоты сорта А по ГОСТ 667-73* и дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72.

Содержание примесей и нелетучего остатка в разведенном электролите не должно превышать значений, приведенных ниже.

Прозрачность	Прозрачная
Окраска согласно колориметрическому определению, мл	0,6
Плотность, т/м ³ , при 20 °С	1,18
Содержание, %:	
моногидрата	24,8
железа	0,006
мышьяка	0,00005
марганца	0,00005
хлора	0,0005
окислов азота	0,00005
Нелетучий остаток, %	0,3
Реакция на металлы, осаждаемые сероводородом	Выдерживает испытание по ГОСТ 667-73*, п. 19
Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий	Выдерживает испытание по ГОСТ 667-73*, п. 18

5. Измерение напряжения на элементах. Напряжение отстающих элементов в конце разряда не должно отличаться более чем на 1-1,5 % от среднего напряжения остальных элементов, а количество отстающих элементов должно быть не более 5 % их общего количества в батарее.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

1.8.36. Заземляющие устройства испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Проверка элементов заземляющего устройства. Ее следует производить путем осмотра элементов заземляющего устройства в пределах доступности осмотра. Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства должны соответствовать требованиям настоящих Правил и проектным данным.

2. Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами. Следует проверить сечения, целостность и прочность проводников заземления и зануления, их соединений и присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с контуром заземления. Надежность сварки проверяется ударом молотка.

3. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 кВ. Пробивные предохранители должны быть исправны и соответствовать номинальному напряжению электроустановки.

4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Проверку следует производить одним из способов: непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или провод с помощью специальных приборов: измерением полного сопротивления петли фаза - нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания.

Ток однофазного замыкания на корпус или нулевой провод должен обеспечивать надежное срабатывание защиты с учетом коэффициентов, приведенных в соответствующих главах настоящих Правил.

5. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Значения сопротивления должны удовлетворять значениям, приведенным в соответствующих главах настоящих Правил.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

1.8.37. Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп. 1-3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Проверка целости и фазировки жил кабеля. Проверяются целость и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля.

2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.

3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока. Силовые кабели выше 1 кВ испытываются повышенным напряжением выпрямленного тока.

Таблица 1.8.42. **Испытательное напряжение выпрямленного тока для силовых кабелей**

Изоляция и марка кабеля	Испытательное напряжение, кВ, для кабелей на рабочее напряжение, кВ								Продолжительность испытания, мин
	2	3	6	10	20	35	110	220	
Бумажная	12	18	36	60	100	175	300	450	10
Резиновая марок ГТШ, КШЭ, КШВГ, КШВГЛ, КШБГД	-	6	12	-	-	-	-	-	5
Пластмассовая	-	15	-	-	-	-	-	-	10

Значения испытательного напряжения и длительность приложения нормированного испытательного напряжения приведены в табл. 1.8.42.

В процессе испытания повышенным напряжением выпрямленного тока обращается внимание на характер изменения тока утечки.

Кабель считается выдержавшим испытания, если не произошло пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или его нарастания после того, как он достиг установившегося значения.

4. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Допускается производить для линий 110-220 кВ взамен испытания выпрямленным током; значение испытательного напряжения: для линий 110 кВ-220 кВ (130 кВ по отношению к земле); для линий 220 кВ -500 кВ (288 кВ по отношению к земле). Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 5 мин.

5. Определение активного сопротивления жил. Производится для линий 35 кВ и выше. Активное сопротивление жил кабельной линии постоянному току, приведенное

к 1 мм² сечения, 1 м длины и температуре +20 °С, должно быть не более 0,0179 Ом для медной жилы и не более 0,0294 Ом для алюминиевой жилы.

6. Определение электрической рабочей емкости жил. Производится для линий 35 кВ и выше. Измеренная емкость, приведенная к удельным величинам, не должна отличаться от результатов заводских испытаний более чем на 5 %.

7. Измерение распределения тока по одножильным кабелям. Неравномерность в распределении токов на кабелях не должна быть более 10 %.

8. Проверка защиты от блуждающих токов. Производится проверка действия установленных катодных защит.

9. Испытание на наличие нерастворенного воздуха (пропиточное испытание). Производится для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ. Содержание нерастворенного воздуха в масле должно быть не более 0,1 %.

10. Испытание подпитывающих агрегатов и автоматического подогрева концевых муфт. Производится для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ.

Таблица 1.8.43. **Предельные значения показателей качества масла кабельных линий**

Показатель масла	Нормы для масла марки	
	С-220	МН-3
Электрическая прочность, кВ/см, не менее	180	180
Тангенс угла диэлектрических потерь при +100 °С, %, не более	0,005	0,008
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	0,02	0,02
Степень дегазации, %, не более	0,5	1,0

11. Контроль состояния антикоррозийного покрытия. Производится для стального трубопровода маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ.

12. Проверка характеристик масла. Производится для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ. Отбор проб следует производить из всех элементов линии. Пробы масла марки С-220, отбираемые через 3 сут после заливки, должны удовлетворять требованиям табл. 1.8.43.

Пробы масла марки МН-3, отбираемые из линий низкого и высокого давления через 5 сут после заливки, должны удовлетворять требованиям табл. 1.8.43.

13. Измерение сопротивления заземления. Производится на линиях всех напряжений для концевых заделок, а на линиях 110-220 кВ, кроме того, для металлических конструкций кабельных колодцев и подпиточных пунктов.

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

1.8.38. Воздушные линии электропередачи испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Проверка изоляторов. Производится согласно **1.8.32.**

2. Проверка соединений проводов. Ее следует производить путем внешнего осмотра и измерения падения напряжения или сопротивления.

Опрессованные соединения проводов бракуются, если:

стальной сердечник расположен несимметрично;

геометрические размеры (длина и диаметр спрессованной части) не соответствуют требованиям инструкции по монтажу соединительных зажимов данного типа;

на поверхности соединителя или зажима имеются трещины, следы значительной коррозии и механических повреждений;

падение напряжения или сопротивление на участке соединения (соединителе) более чем в 1,2 раза превышает падение напряжения или сопротивление на участке провода той же длины (испытание проводится выборочно на 5-10 % соединителей);

кривизна опрессованного соединителя превышает 3 % его длины, стальной сердечник опрессованного соединителя расположен несимметрично.

Сварные соединения бракуются, если:

произошел перегрев повива наружного провода или обнаружено нарушение сварки при перегибе соединенных проводов;

усадочная раковина в месте сварки имеет глубину более $\frac{1}{3}$ диаметра провода, а для сталеалюминиевых проводов сечением 150-600 мм² - более 6 мм;

падение напряжения или сопротивление превышает более чем в 1,2 раза падение напряжения или сопротивление на участке провода такой же длины.

3. Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов. Производится в соответствии с **1.8.36.**

РАЗДЕЛ 2.

КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГЛАВА 2.1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм² (при сечении более 16 мм² - см. гл. 2.3).

Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.2, вне зданий - в гл. 2.4.

Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением требований гл. 2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов (кабелей) на несущем тросе, - в соответствии с требованиями настоящей главы.

Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.

Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд. 7.

¹ Согласована с Госстроем СССР 28 июля 1975 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 20 октября 1977 г. Внесены изменения Решениями Главтехуправления и Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР № Э-16/79 от 18 октября 1979 г. и № Э-2/83 от 25 февраля 1983 г.

2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.

2.1.3. Кабель, шнур, провод, защищенный и незащищенный, кабель и провод специальный - определения по ГОСТ.

2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:

1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.

При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.

Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.

При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.

Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.

2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.

2.1.7. Струной как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока, натянутая вплотную к поверхности стены, потолка и т. п., предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков.

2.1.8. Полосой как несущим элементом электропроводки называется металлическая полоса, закрепленная вплотную к поверхности стены, потолка и т. п., предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков.

2.1.9. Тросом как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока или стальной канат, натянутые в воздухе, предназначенные для подвески к ним проводов, кабелей или их пучков.

2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.

Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие коробки должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.

Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.

2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.

Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготавливаться из негорючих материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.

2.1.12. Чердачным помещением называется такое производственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из горючих материалов.

Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из негорючих материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.13. Допустимые длительные токи на провода и кабели электропроводок должны приниматься по гл. 1.3 с учетом температуры окружающей среды и способа прокладки.

2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее при веденных в табл. 2.1.1. Сечения жил для зарядки

осветительных арматур должны приниматься по **6.5.12-6.5.14**. Сечения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть выбраны с соблюдением требований гл. 1.7.

2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций здания и допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):

1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

Таблица 2.1.1. **Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводах**

Проводники	Сечение жил, мм ²	
	медных	алюминиевых
Шнуры для присоединения бытовых электроприемников	0,35	-
Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках	0,75	-
Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах	1	-
Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений:		
непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах	1	2,5
на лотках, в коробах (кроме глухих):		
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам	1	2
для жил, присоединяемых пайкой:		
однопроволочных	0,5	-
многопроволочных (гибких)	0,35	-
на изоляторах	1,5	4
Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводах:		
по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах; вводы от воздушной линии	2,5	4
под навесами на роликах	1,5	2,5
Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах	1	2
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):		
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам	1	2
для жил, присоединяемых пайкой:		
однопроволочных	0,5	-
многопроволочных (гибких)	0,35	-
Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой)	1	2

2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в **2.1.15, п. 5** и в **6.1.16, п. 1**). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из негорючего материала.

Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).

2.1.17. В кабельных сооружениях , производственных помещениях и электропомещениях для электропроводок следует применять про вода и кабели с оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов, а незащищенные провода - с изоляцией только из трудносгораемых или несгораемых материалов.

2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.

Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.

2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах , глухих коробах , гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений , замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей , должны быть несгораемыми.

2.1.21. Соединение , ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки , сварки , пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями , утвержденными в установленном порядке.

2.1.22. В местах соединения , ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей , а также соединительные и ответвительные сжимы и т . п . должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей , за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах , должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций , внутри корпусов электроустановочных изделий , аппаратов и машин . При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.

2.1.29. Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба , лотки, трубы, рукава , коробки , скобы и т . п .) должны быть защищены от коррозии в соответствии с условиями окружающей среды.

2.1.30. Электропроводки должны быть выполнены с учетом возможных перемещений их в местах пересечений с температурными и осадочными швами.

ВЫБОР ВИДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СПОСОБА ИХ ПРОКЛАДКИ

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.

2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.

2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.

При наличии одновремен но двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям.

2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети.

При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50 и 2.1.51).

2.1.35. Нулевые рабочие проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.

В производственных нормальных помещениях допускается использование стальных труб и тросов открытых электропроводок, а также металлических корпусов открыто установленных токопроводов, металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения (например, фермы, колонны, п одкрановые пути) и механизмов в качестве одного из рабочих проводников линии в сетях напряжением до 42 В. При этом должны быть обеспечены непрерывность и достаточная проводимость этих проводников, видимость и надежная сварка стыков.

Использование указанных выше конструкций в качестве рабочего проводника не допускается, если конструкции находятся в непосредственной близости от сгораемых частей зданий или конструкций.

2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудн осгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.

2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований **2.1.36-2.1.40.**

2.1.42. В местах ,где вследствие высокой температуры окружающей среды применение проводов и кабелей с изоляцией и оболочками нормальной теплостойкости невозможно или приводит к нерациональному повышению расхода цветного металла, следует применять провода и кабели с изоляцией и оболочками повышенной теплостойкости.

2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры , а также опорные и несущие конструкции , трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.

Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей

Условия окружающей среды	Вид электропроводки и способ прокладки	Провода и кабели
<i>Открытые электропроводки</i>		
Сухие и влажные помещения	На роликах и кликах	Незащищенные одножильные провода
Сухие помещения	То же	Скрученные двухжильные провода
Помещения всех видов и наружные установки	На изоляторах, а также на роликах, предназначенных для применения в сырых местах. В наружных установках ролики для сырых мест (больших размеров) допускается применять только в местах, где исключена возможность непосредственного попадания на электропроводку дождя или снега (под навесами)	Незащищенные одножильные провода
Наружные установки	Непосредственно по поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях	Кабель в неметаллической и металлической оболочках
Помещения всех видов	То же	Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках
Помещения всех видов и наружные установки	На лотках и в коробах с открываемыми крышками	То же
Помещения всех видов и наружные установки (только специальные провода с несущим тросом для наружных установок или кабели)	На тросах	Специальные провода с несущим тросом. Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках
<i>Скрытые электропроводки</i>		
Помещения всех видов и наружные установки	В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. Исключения: 1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках. 2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках	Незащищенные и защищенные, одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке

Условия окружающей среды	Вид электропроводки и способ прокладки	Провода и кабели
Сухие, влажные и сырые помещения	Замоноличенно в строительных конструкциях при их изготовлении	Незащищенные провода
Помещения всех видов и наружные установки	<i>Открытые и скрытые электропроводки</i> В металлических гибких рукавах. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изоляционных трубах с металлической оболочкой. Исключения: 1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках 2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках	Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке

2.1.44. В пыльных помещениях не рекомендуется применять способы прокладки, при которых на элементах электропроводки может скапливаться пыль, а удаление ее затруднительно.

2.1.45. В помещениях и наружных установках с химически активной средой все элементы электропроводки должны быть стойкими по отношению к среде либо защищены от ее воздействия.

2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в **2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.**

Не допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для присоединения к электротехническим устройствам, установленным непосредственно на виброизолирующих опорах.

Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям		Провода и кабели
из сгораемых материалов	из несгораемых или трудносгораемых материалов	
Открытые электропроводки		
На роликах, изоляторах или с подкладкой негорючих материалов ¹	Непосредственно	Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов
Непосредственно	»	Защищенные провода и кабели в оболочке из негорючих и трудносгораемых материалов

Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям		Провода и кабели
из сгораемых материалов	из негоряемых или трудногоряемых материалов	
В трубах и коробах из негоряемых материалов	В трубах и коробах из трудногоряемых и негоряемых материалов	Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудногоряемых материалов
С подкладкой негоряемых материалов ¹ и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других негоряемых материалов	<i>Скрытые электропроводки</i> Непосредственно	Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов
С подкладкой негоряемых материалов ¹	»	Защищенные провода и кабели в оболочке из трудногоряемых материалов
Непосредственно	»	То же из негоряемых
В трубах и коробах из трудногоряемых материалов - с подкладкой под трубы и короба негоряемых материалов ¹ и последующим заштукатуриванием ²	В трубах и коробах: из сгораемых материалов - замоноличенно, в бороздах и т. п., в сплошном слое негоряемых материалов ³	Незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудногоряемых и негоряемых материалов
То же из негоряемых материалов - непосредственно	То же из трудно-сгораемых и негоряемых материалов - непосредственно	

¹ Подкладка из негоряемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.

² Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой.

³ Сплошным слоем негоряемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.

В музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других хранилищах союзного значения следует применять провода и кабели только с медными жилами.

2.1.50. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию.

Для механизмов, имеющих ограниченное перемещение (краны, передвижные пилы, механизмы ворот и пр.), следует применять такие конструкции токоподвода к ним, которые защищают жилы проводов и кабелей от излома (например, шлейфы гибких кабелей, каретки для подвижной подвески гибких кабелей).

2.1.51. При наличии масел и эмульсий в местах прокладки проводов следует применять провода с маслостойкой изоляцией либо защищать провода от их воздействия.

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.

2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.

В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т.п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.

2.1.53. В крановых пролетах незащищенные изолированные провода следует прокладывать на высоте не менее 2,5 м от уровня площадки тележки крана (если площадка расположена выше настила моста крана) или от настила моста крана (если настил расположен выше площадки тележки). Если это невозможно, то должны быть выполнены защитные устройства для предохранения персонала, находящегося на тележке и мосту крана, от случайного прикосновения к проводам. Защитное устройство должно быть установлено на всем протяжении проводов или на самом мосту крана в пределах расположения проводов.

2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IP20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.

2.1.55. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция.

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную

прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.

При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.

2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).

Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.

2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.

2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.

2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.

Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:

в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;

в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.

2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7.

СКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в **2.1.63-2.1.65,**

причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.

2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

2.1.68. Прокладку проводов и кабелей за подвесными потолками следует выполнять в соответствии с требованиями настоящей главы и гл. 7.1.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:

открытая:

проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из негорюемых или трудногорюемых материалов - на любой высоте;

незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;

скрытая:

в стенах и перекрытиях из негорюемых материалов - на любой высоте.

2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с негорюемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в негорюемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.

2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в **2.1.63-2.1.65.**

2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в негорюемых стенах (перекрытиях).

2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.

НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).

От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:

При горизонтальной прокладке:

под балконом, крыльцом, а также над крышей промышленного здания	2,5
под окном	0,5
под балконом	1,0
под окном (от подоконника)	1,0
При вертикальной прокладке до окна	0,75
То же, но до балкона	1,0
От земли	2,75

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.

Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. **2.1.79**).

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.

2.1.76. Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части - не менее 3,5 м.

2.1.77. Расстояния между проводами должны быть: при пролете до 6 м - не менее 0,1 м, при пролете более 6 м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм.

2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в **2.1.63-2.1.65**, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.

Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также **2.4.37** и **2.4.56**).

Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.

Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.

Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.

ГЛАВА 2.2

ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.2.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на токопроводы переменного и постоянного тока напряжением до 35 кВ. Дополнительные требования к токопроводам, устанавливаемым во взрывоопасных и пожароопасных зонах, приведены соответственно в **гл. 7.3** и **7.4**. Глава не распространяется на специальные токопроводы для электролизных установок, короткой сети электротермических установок, а также на токопроводы, устройство которых определяется специальными правилами или нормами.

¹ Согласована с Госстроем СССР 28 января 1977 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 15 февраля 1977 г. Внесены изменения Решением Главтехуправления и Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР № Э-2/83 от 25 февраля 1983 г.

2.2.2. Токопроводом называется устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.

2.2.3. В зависимости от вида проводников токопроводы подразделяются на гибкие (при использовании проводов) и жесткие (при использовании жестких шин).

Жесткий токопровод до 1 кВ заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями, называется шинопроводом.

В зависимости от назначения шинопроводы подразделяются на:

магистральные, предназначенные в основном для присоединения к ним распределительных шинопроводов и силовых распределительных пунктов, щитов и отдельных мощных электроприемников;

распределительные, предназначенные в основном для присоединения к ним электроприемников;

троллейные, предназначенные для питания передвижных электроприемников;

осветительные, предназначенные для питания светильников и электроприемников небольшой мощности.

2.2.4. Токопровод напряжением выше 1 кВ, выходящий за пределы одной электроустановки, называется протяженным.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.2.5. В сетях 6-35 кВ промышленных предприятий для передачи в одном направлении мощности более 15-20 МВ·А при напряжении 6 кВ, более 25-35 МВ·А при напряжении 10 кВ и более 35 МВ·А при напряжении 35 кВ следует применять, как правило, гибкие или жесткие токопроводы преимущественно перед линиями, выполненными из большого числа параллельно прокладываемых кабелей.

Открытую прокладку токопроводов следует применять во всех случаях, когда она возможна по условиям генплана объекта электроснабжения и окружающей среды.

2.2.6. В местах, где в воздухе содержатся химически активные вещества, воздействующие разрушающе на токоведущие части, поддерживающие конструкции и изоляторы, токопроводы должны иметь соответствующее исполнение или должны быть приняты другие меры их защиты от указанных воздействий.

2.2.7. Расчет и выбор проводников, изоляторов, арматуры, конструкций и аппаратов токопроводов следует производить как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току), так и по условиям работы при коротких замыканиях (см. [гл. 1.4](#)).

2.2.8. Токоведущие части должны иметь обозначение и расцветку в соответствии с требованиями [гл. 1.1](#).

2.2.9. Токоведущие части токопроводов следует выполнять, как правило, из алюминиевых, сталеалюминиевых и стальных проводов, труб и шин профильного сечения.

2.2.10. Для заземления токоведущих частей токопроводов должны предусматриваться стационарные заземляющие ножи или переносные заземления в соответствии с требованиями [4.2.25](#) (см. также [2.2.30, п. 3](#)).

2.2.11. Механические нагрузки на токопроводы, а также расчетные температуры окружающей среды следует определять в соответствии с требованиями, приведенными в [4.2.46-4.2.49](#).

2.2.12. Компоновка и конструктивное выполнение токопроводов должны предусматривать возможность удобного и безопасного производства монтажных и ремонтных работ.

2.2.13. Токопроводы выше 1 кВ на открытом воздухе должны быть защищены от грозовых перенапряжений в соответствии с требованиями **4.2.167** и **4.2.168**.

2.2.14. В токопроводах переменного тока с симметричной нагрузкой при токе 1 кА и более рекомендуется, а при токе 1,6 кА и более следует предусматривать меры по снижению потерь электроэнергии в шинодержателях, арматуре и конструкциях от воздействия магнитного поля.

При токах 2,5 кА и более должны быть, кроме того, предусмотрены меры по снижению и выравниванию индуктивного сопротивления (например, расположение полюсов в пакетах по сторонам квадрата, применение спаренных фаз, профильных шин, круглых и квадратных полых труб, транспозиции). Для протяженных гибких токопроводов рекомендуется также применение внутрифазных транспозиций, количество которых должно определяться расчетным путем в зависимости от длины токопровода.

При несимметричных нагрузках значение тока, при котором необходимо предусматривать меры по снижению потерь электроэнергии от воздействия магнитного поля, должно в каждом отдельном случае определяться расчетом.

2.2.15. В случаях, когда изменение температуры, вибрация трансформаторов, неравномерная осадка здания и т. п. могут повлечь за собой опасные механические напряжения в проводниках, изоляторах или других элементах токопроводов, следует предусматривать меры к устранению этих напряжений (компенсаторы или подобные им приспособления). На жестких токопроводах компенсаторы должны устанавливаться также в местах пересечений с температурными и осадочными швами зданий и сооружений.

2.2.16. Неразъемные соединения токопроводов рекомендуется выполнять при помощи сварки. Для соединения ответвлений с гибкими токопроводами допускается применение прессуемых зажимов.

Соединения проводников из разных материалов должны выполняться так, чтобы была предотвращена коррозия контактных поверхностей.

2.2.17. Выбор сечения токопроводов выше 1 кВ по длительно допустимому току в нормальном и послеаварийном режимах следует производить с учетом ожидаемого роста нагрузок, но не более чем на 25-30 % выше расчетных.

2.2.18. Для токопроводов, выполняемых с применением неизолированных проводов, длительно допустимые токи следует определять по гл. 1.3 с применением коэффициента 0,8 при отсутствии внутрифазной транспозиции проводов, 0,98 при наличии внутрифазной транспозиции проводов.

ТОКОПРОВОДЫ НАПЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

2.2.19. Места ответвлений от токопроводов должны быть доступны для обслуживания.

2.2.20. В производственных помещениях токопроводы исполнения IP00 следует располагать на высоте не менее 3,5 м от уровня пола или площадки обслуживания, а токопроводы исполнения до IP31 - не менее 2,5 м.

Высота установки токопроводов исполнения IP20 и выше с изолированными шинами, а также токопроводов исполнения IP40 и выше не нормируется. Не нормируется также высота установки токопроводов любого исполнения при напряжении сети 42 В и ниже переменного тока и 110 В и ниже постоянного тока.

В помещениях, посещаемых только квалифицированным обслуживающим персоналом (например, в технических этажах зданий и т. п.), высота установки токопроводов исполнения IP20 и выше не нормируется.

В электропомещениях промышленных предприятий высота установки токопроводов исполнения IP00 и выше не нормируется. Места, где возможны случайные прикосновения к токопроводам исполнения IP00, должны быть ограждены.

Токопроводы должны иметь дополнительную защиту в местах, где возможны механические повреждения.

Токопроводы и ограждения, размещаемые над проходами, должны быть установлены на высоте не менее 1,9 м от пола или площадки обслуживания.

Сетчатые ограждения токопроводов должны иметь сетку с ячейками не более 25 × 25 мм.

Конструкции, на которые устанавливаются токопроводы, должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч.

Узлы прохода токопроводов через перекрытия, перегородки и стены должны исключать возможность распространения пламени и дыма из одного помещения в другое.

2.2.21. Расстояние от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до трубопроводов должно быть не менее 1 м, а до технологического оборудования - не менее 1,5 м.

Расстояние от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение IP21; IP31, IP51, IP65), до трубопроводов и технологического оборудования не нормируется.

2.2.22. Расстояние в свету между проводниками разных фаз или полюсов токопроводов без оболочек (IP00) и от них до стен зданий и заземленных конструкций должно быть не менее 50 мм, а до сгораемых элементов зданий - не менее 200 мм.

2.2.23. Коммутационная и защитная аппаратура для ответвлений от токопроводов должна устанавливаться непосредственно на токопроводах или вблизи пункта ответвления (см. также **3.1.16**). Эта аппаратура должна быть расположена и ограждена так, чтобы исключалась возможность случайного прикосновения к частям, находящимся под напряжением. Для оперативного управления с уровня пола или площадки обслуживания аппаратами, установленными на недоступной высоте, должны быть предусмотрены соответствующие устройства (тяги, тросы). Аппараты должны иметь различимые с пола или площадки обслуживания признаки, указывающие положение аппарата (включено, отключено).

2.2.24. Для токопроводов следует применять изоляторы из негорючих материалов (фарфор, стеатит и т. п.).

2.2.25. По всей трассе токопроводов без защитных оболочек (IP00) через каждые 10-15 м, а также в местах, посещаемых людьми (посадочные площадки для крановщиков и т. п.), должны быть укреплены предупреждающие плакаты по технике безопасности.

2.2.26. Должны быть предусмотрены меры (например, изоляционные распорки) для предотвращения недопустимого сближения проводников фаз между собой и с оболочкой токопровода при прохождении токов КЗ.

2.2.27. На токопроводы в крановых пролетах распространяются следующие дополнительные требования:

1. Неогражденные токопроводы без защитных оболочек (IP00), прокладываемые по фермам, следует размещать на высоте не менее 2,5 м от уровня настила моста и тележки крана; при прокладке токопроводов ниже 2,5 м, но не ниже уровня нижнего пояса фермы перекрытия должны быть предусмотрены ограждения от случайного прикосновения к ним с настила моста и тележки крана на всем протяжении токопроводов. Допускается устройство ограждения в виде навеса на самом кране под токопроводом.

2. Участки токопроводов без защитных оболочек (IP00) над ремонтными загонами для кранов (см. **5.4.16**) должны иметь ограждения, предотвращающие прикосновение к токоведущим частям с настила тележки крана. Ограждение не требуется, если токопровод расположен над этим настилом на уровне не менее 2,5 м или если в этих

местах применяются изолированные проводники ; в последнем случае наименьшее расстояние до них определяют, исходя из ремонтных условий.

3. Прокладка токопроводов под краном без применения специальных мер защиты от механических повреждений допускается в мертвой зоне крана . Специальных мер защиты от механических повреждений не требуется предусматривать для шинопроводов в оболочке любого исполнения на ток до 630 А, расположенных вблизи технологического оборудования вне мертвой зоны крана.

ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

2.2.28. В производственных помещениях допускается применение токопроводов исполнения IP41 и выше, токопроводы должны быть расположены от уровня пола или площадки обслуживания на высоте не менее 2,5 м.

В производственных помещениях, посещаемых только квалифицированным обслуживающим персоналом (например, в технических этажах зданий и т. п.), высота установки токопроводов исполнения IP41 и выше не нормируется . В электропомещениях допускается применение токопроводов любого исполнения. Высота установки от уровня пола или площадки обслуживания для токопроводов исполнения ниже IP41 - не менее 2,5 м; IP41 и выше - не нормируется.

2.2.29. На открытом воздухе могут применяться токопроводы всех исполнений (см. также **2.2.5** и **2.2.13**).

2.2.30. При размещении токопроводов в туннелях и галереях должны быть выполнены требования **4.2.82**, а также следующие требования:

1. Ширина коридоров обслуживания токопроводов, не имеющих оболочки (IP00), должна быть не менее: 1 м при одностороннем расположении и 1,2 м при двустороннем расположении. При длине токопровода более 150 м ширина коридора обслуживания как при одностороннем, так и при двустороннем обслуживании оборудования должна быть увеличена по сравнению с приведенной не менее чем на 0,2 м.

2. Высота ограждения токопроводов, не имеющих оболочки, от уровня пола должна быть не менее 1,7 м.

3. В начале и в конце токопровода, а также в промежуточных точках следует предусматривать стационарные заземляющие ножи или устройства для присоединения переносных заземлений . Число мест установки переносных заземлений должно выбираться таким, чтобы наведенное от соседних токопроводов при КЗ напряжение между двумя соседними точками установки заземлений не превышало 250 В.

2.2.31. В туннелях и галереях, где размещены токопроводы, должно быть выполнено освещение в соответствии с требованиями **разд. 6**. Освещение туннелей и галерей должно питаться от двух источников с чередованием присоединений ламп к обоим источникам.

Там, где прокладываются токопроводы без оболочек (IP00) осветительная арматура должна быть установлена так, чтобы было обеспечено безопасное ее обслуживание. В этом случае осветительная электропроводка в туннелях и галереях должна быть экранирована (кабели с металлической оболочкой, электропроводки в стальных трубах и др.).

2.2.32. При выполнении туннелей и галерей для токопроводов должны быть соблюдены следующие требования:

1. Сооружения должны выполняться из негорючих материалов . Несущие строительные конструкции из железобетона должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а из стального проката - не менее 0,25 ч.

2. Вентиляция должна быть выполнена такой, чтобы разность температур входящего и выходящего воздуха при номинальной нагрузке не превышала 15 °С. Вентиляционные отверстия должны быть закрыты жалюзи или сетками и защищены козырьками.

3. Внутреннее пространство туннелей и галерей не должно пересекаться какими-либо трубопроводами.

4. Туннели и галереи токопроводов должны быть оборудованы устройствами связи. Аппаратура средств связи и места ее установки должны определяться при конкретном проектировании.

ГИБКИЕ ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

2.2.33. Гибкие токопроводы на открытом воздухе должны прокладываться на самостоятельных опорах. Совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах не допускается.

2.2.34. Расстояние между проводами расщепленной фазы рекомендуется принимать равным не менее чем шести диаметрам применяемых проводов.

2.2.35. Расстояние между токоведущими частями и от них до заземленных конструкций, зданий и других сооружений, а также до полотна автомобильной или железной дороги должно приниматься по гл. 2.5.

2.2.36. Сближение токопроводов со зданиями и сооружениями, содержащими взрывоопасные помещения, а также со взрывоопасными наружными установками должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 7.3.

2.2.37. Проверку расстояний от токопроводов до пересекаемых сооружений следует производить с учетом дополнительных весовых нагрузок на провода от междофазных и внутрифазных распорок и возможностей максимальной температуры провода в послеаварийном режиме. Максимальная температура при работе токопровода в послеаварийном режиме принимается равной плюс 70 °С.

2.2.38. Располагать фазы цепи протяженного токопровода рекомендуется по вершинам равностороннего треугольника.

2.2.39. Конструкция протяжного токопровода должна предусматривать возможность применения переносных заземлений, позволяющих безопасно выполнять работы на отключенной цепи.

Число мест установки переносных заземлений выбирается по 2.2.30, п. 3.

2.2.40. При расчете проводов гибких токопроводов необходимо руководствоваться следующим:

1. Тяжение и напряжение в проводах при различных сочетаниях внешних нагрузок должны приниматься в зависимости от допустимого нормативного тяжения на фазу, обусловленного прочностью применяемых опор и узлов, воспринимающих усилия.

Нормативное тяжение на фазу следует принимать, как правило, не более 9,8 кН (10 тс).

2. Должны учитываться дополнительные весовые нагрузки на провода от междофазных и внутрифазных распорок.

3. Давление ветра на провода должно рассчитываться по 2.5.30.

ГЛАВА 2.3

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.3.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями. Кабельные линии более высоких напряжений выполняются по специальным проектам. Дополнительные требования к кабельным линиям приведены в гл. 7.3, 7.4 и 7.7.

¹ Согласована с Госстроем СССР 10 июня 1975 г.; утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 18 августа 1975 г. Внесены изменения Решениями Главтехуправления Минэнерго СССР № Э-13/77 от 19 декабря 1977 г., № Э-1/78 от 11 января 1978 г., № Э-2/80 от 28 января 1980 г., № Э-6/81 от 15 мая 1981 г., № Э-10/81 от 20 августа 1981 г. и № Э-3/83 от 28 февраля 1983 г.

2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслonaполненных линий, кроме того, с подплывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

2.3.3. Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслonaполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.

Кабельным туннелем называется закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.

Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т.п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии.

Кабельной шахтой называется вертикальное кабельное сооружение (как правило, прямоугольного сечения), у которого высота в несколько раз больше стороны сечения, снабженное скобами или лестницей для передвижения вдоль него людей (проходные шахты) или съемной полностью или частично стенкой (непроходные шахты).

Кабельным этажом называется часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м.

Двойным полом называется по лость, ограниченная стенами помещения, междуэтажным перекрытием и полом помещения со съемными плитами (на всей или части площади).

Кабельным блоком называется кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.

Кабельной камерой называется подземное кабельное сооружение, закрываемое глухой съемной бетонной плитой, предназначенное для укладки кабельных муфт или для протяжки кабелей в блоки. Камера, имеющая люк для входа в нее, называется кабельным колодцем.

Кабельной эстакадой называется надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной.

Кабельной галереей называется надземное или наземное закрытое полностью или частично (например, без боковых стен) горизонтальное или наклонное протяженное проходное кабельное сооружение.

2.3.4. Коробом называется - см. 2.1.10.

2.3.5. Лотком называется - см. 2.1.11.

2.3.6. Кабельной маслonaполненной линией низкого или высокого давления называется линия, в которой длительно допустимое избыточное давление составляет:

0,0245-0,294 МПа ($0,25-3,0 \text{ кгс/см}^2$) для кабелей низкого давления в свинцовой оболочке;

0,0245-0,49 МПа ($0,25-5,0 \text{ кгс/см}^2$) для кабелей низкого давления в алюминиевой оболочке;

1,08-1,57 МПа ($11-16 \text{ кгс/см}^2$) для кабелей высокого давления.

2.3.7. Секцией кабельной маслonaполненной линии низкого давления называется участок линии между стопорными муфтами или стопорной и концевой муфтами.

2.3.8. Подпитывающим пунктом называется надземное, наземное или подземное сооружение с подпитывающими аппаратами и оборудованием (баки питания, баки давления, подпитывающие агрегаты и др.).

2.3.9. Разветвительным устройством называется часть кабельной линии высокого давления между концом стального трубопровода и концевыми однофазными муфтами.

2.3.10. Подпитывающим агрегатом называется автоматически действующее устройство, состоящее из баков, насосов, труб, перепускных клапанов, вентилях, щита автоматики и другого оборудования, предназначенного для обеспечения подпитки маслом кабельной линии высокого давления.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.3.11. Проектирование и сооружение кабельных линий должны производиться на основе технико-экономических расчетов с учетом развития сети, ответственности и назначения линии, характера трассы, способа прокладки, конструкций кабелей и т. п.

2.3.12. При выборе трассы кабельной линии следует по возможности избегать участков с грунтами, агрессивными по отношению к металлическим оболочкам кабелей (см. также **2.3.44**).

2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабелей. При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между собой, с трубопроводами и пр.

При выборе трассы кабельной маслонаполненной линии низкого давления принимается во внимание рельеф местности для наиболее рационального размещения и использования на линии подпитывающих баков.

2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:

кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;

кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;

кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;

конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического

повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;

кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;

кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.

2.3.16. Защита кабельных линий от блуждающих токов и почвенной коррозии должна удовлетворять требованиям настоящих Правил и СНиП III-23-76 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» Госстроя СССР.

2.3.17. Конструкции подземных кабельных сооружений должны быть рассчитаны с учетом массы кабелей, грунта, дорожного покрытия и нагрузки от проходящего транспорта.

2.3.18. Кабельные сооружения и конструкции, на которых укладываются кабели, должны выполняться из негорючих материалов. Запрещается выполнение в кабельных сооружениях каких-либо временных устройств, хранение в них материалов и оборудования. Временные кабели должны прокладываться с соблюдением всех требований, предъявляемых к кабельным прокладкам, с разрешения эксплуатирующей организации.

2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65° защита от солнечного излучения не требуется.

2.3.20. Радиусы внутренней кривой изгиба кабелей должны иметь по отношению к их наружному диаметру кратности не менее указанных в стандартах или технических условиях на соответствующие марки кабелей.

2.3.21. Радиусы внутренней кривой изгиба жил кабелей при выполнении кабельных заделок должны иметь по отношению к приведенному диаметру жил кратности не менее указанных в стандартах или технических условиях на соответствующие марки кабелей.

2.3.22. Усилия тяжения при прокладке кабелей и протягивании их в трубах определяются механическими напряжениями, допустимыми для жил и оболочек.

2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.

2.3.24. На трассе кабельной линии, проложенной в незастроенной местности, должны быть установлены опознавательные знаки. Трасса кабельной линии, проложенной по пахотным землям, должна быть обозначена знаками, устанавливаемыми не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления трассы.

ВЫБОР СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ

2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:

1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.

2. Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20.

3. Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п.

4. При выборе способов прокладки кабелей по территориям городов должны учитываться первоначальные капитальные затраты и затраты, связанные с производством эксплуатационно-ремонтных работ, а также удобство и экономичность обслуживания сооружений.

2.3.26. На территориях электростанций кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка силовых кабелей в траншеях допускается только к удаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские) при количестве не более шести. На территориях электростанций общей мощностью до 25 МВт допускается также прокладка кабелей в траншеях.

2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий.

2.3.28. На территориях подстанций и распределительных устройств кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, трубах, в земле (в траншеях), наземных железобетонных лотках, по эстакадам и в галереях.

2.3.29. В городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов.

2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах.

2.3.31. При сооружении кабельных линий в районах многолетней мерзлоты следует учитывать физические явления, связанные с природой многолетней мерзлоты: пучинистый грунт, морозобойные трещины, оползни и т. п. В зависимости от местных условий кабели могут прокладываться в земле (в траншеях) ниже деятельного слоя, в деятельном слое в сухих, хорошо дренирующих грунтах, в искусственных насыпях из крупноскелетных сухих привозных грунтов, в лотках по поверхности земли, на эстакадах. Рекомендуется совместная прокладка кабелей с трубопроводами теплофикации, водопровода, канализации и т. п. в специальных сооружениях (коллекторах).

2.3.32. Осуществление разных видов прокладок кабелей в районах многолетней мерзлоты должно производиться с учетом следующего:

1. Для прокладки кабелей в земляных траншеях наиболее пригодными грунтами являются дренирующие грунты (скальные, галечные, гравийные, щебенистые и крупнопесчаные); пучинистые и просадочные грунты непригодны для прокладки в них кабельных линий. Прокладку кабелей непосредственно в грунте допускается осуществлять при числе кабелей не более четырех. По грунтово-мерзлотным и

климатическим условиям запрещается прокладка кабелей в трубах, проложенных в земле. На пересечениях с другими кабельными линиями, дорогами и подземными коммуникациями кабели следует защищать железобетонными плитами.

Прокладка кабелей вблизи зданий не допускается. Ввод кабелей из траншеи в здание при отсутствии вентилируемого подполья должен выполняться выше нулевой отметки.

2. Прокладку кабелей в каналах допускается применять в местах, где деятельный слой состоит из непучинистых грунтов и имеет ровную поверхность с уклоном не более 0,2 %, обеспечивающим сток поверхностных вод. Кабельные каналы следует выполнять из в одонепроницаемого железобетона и покрывать снаружи надежной гидроизоляцией. Сверху каналы необходимо закрывать железобетонными плитами. Каналы могут выполняться заглубленными в грунт и без заглубления (поверх грунта). В последнем случае под каналом и вблизи него должна быть выполнена подушка толщиной не менее 0,5 м из сухого грунта.

2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.

2.3.34. Маслонаполненные кабели могут прокладываться (при любом количестве кабелей) в туннелях и галереях и в земле (в траншеях); способ их прокладки определяется проектом.

ВЫБОР КАБЕЛЕЙ

2.3.35. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам, проходящим в различных грунтах и условиях окружающей среды, выбор конструкций и сечений кабелей следует производить по участку с наиболее тяжелыми условиями, если длина участков с более легкими условиями не превышает строительной длины кабеля. При значительной длине отдельных участков трассы с различными условиями прокладки для каждого из них следует выбирать соответствующие конструкции и сечения кабелей.

2.3.36. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м. Допускается для кабельных линий до 10 кВ, за исключением подводных, применение кабелей разных сечений, но не более трех при условии, что длина наименьшего отрезка составляет не менее 20 м (см. также **2.3.70**).

2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.

2.3.38. Трубопроводы кабельных маслонаполненных линий высокого давления, прокладываемые в земле или воде, должны иметь защиту от коррозии в соответствии с проектом.

2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.

Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных

кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).

При смешанной прокладке (земля - кабельное сооружение или производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. **2.3.37**), но без горючих наружных защитных покровов.

2.3.40. При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов.

Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.

Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием.

При прокладке в помещениях с агрессивной средой должны применяться кабели, стойкие к воздействию этой среды.

2.3.41. Для кабельных линий электростанций, распределительных устройств и подстанций, указанных в **2.3.76**, рекомендуется применять кабели, бронированные стальной лентой, защищенной негорючим покрытием. На электростанциях применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.

2.3.42. Для кабельных линий, прокладываемых в кабельных блоках и трубах, как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м допускается прокладка бронированных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для кабельных линий, прокладываемых в трубах, допускается применение кабелей в пластмассовой или резиновой оболочке.

2.3.43. Для прокладки в почвах, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочки кабелей (солончаки, болота, насыпной грунт со шлаком и строительным материалом и т. п.), а также в зонах, опасных из-за воздействия электрокоррозии, должны применяться кабели со свинцовыми оболочками и усиленными защитными покровами типов Б_л, Б_{2л} или кабели с алюминиевыми оболочками и особо усиленными защитными покровами типов Б_в, Б_п (в сплошном влагостойком пластмассовом шланге).

2.3.44. В местах пересечения кабельными линиями болот кабели должны выбираться с учетом геологических условий, а также химических и механических воздействий.

2.3.45. Для прокладки в почвах, подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней или приниматься меры по устранению усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта шпунтовыми или свайными рядами и т. п.).

2.3.46. В местах пересечения кабельными линиями ручьев, их пойм и канав должны применяться такие же кабели, как и для прокладки в земле (см. также **2.3.99**).

2.3.47. Для кабельных линий, прокладываемых по железнодорожным мостам, а также по другим мостам с интенсивным движением транспорта, рекомендуется применять бронированные кабели в алюминиевой оболочке.

2.3.48. Для кабельных линий передвижных механизмов должны применяться гибкие кабели с резиновой или другой аналогичной изоляцией, выдерживающей многократные изгибы (см. также **1.7.11**).

2.3.49. Для подводных кабельных линий следует применять кабели с броней из круглой проволоки, по возможности одной строительной длины. С этой целью разрешается применение одножильных кабелей.

В местах перехода кабельных линий с берега в море при наличии сильного морского прибоя, при прокладке кабеля на участках рек с сильным течением и размываемыми

берегами, а также на больших глубинах (до 40-60 м) следует применять кабель с двойной металлической броней.

Кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, а также кабели в алюминиевой оболочке без специальных водонепроницаемых покрытий для прокладки в воде не допускаются.

При прокладке кабельных линий через небольшие несудоходные и несплавные реки шириной (вместе с затопляемой поймой) не более 100 м, с устойчивыми руслом и дном допускается применение кабелей с ленточной броней.

2.3.50. Для кабельных маслонаполненных линий напряжением 110-220 кВ тип и конструкция кабелей определяются проектом.

2.3.51. При прокладке кабельных линий до 35 кВ на вертикальных и наклонных участках трассы с разностью уровней, превышающей допустимую по ГОСТ для кабелей с вязкой пропиткой, должны применяться кабели с нестекающей пропиточной массой, кабели с обедненно-пропитанной бумажной изоляцией и кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией. Для указанных условий кабели с вязкой пропиткой допускается применять только со стопорными муфтами, размещенными по трассе, в соответствии с допустимыми разностями уровней для этих кабелей по ГОСТ.

Разность вертикальных отметок между стопорными муфтами кабельных маслонаполненных линий низкого давления определяется соответствующими техническими условиями на кабель и расчетом подпитки при предельных тепловых режимах.

2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75 % допустимого длительного тока фазного провода.

Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.

2.3.53. Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины. Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках.

Должны быть также выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между параллельно включенными кабелями и безопасного прикосновения к их оболочкам, исключению нагрева находящихся в непосредственной близости металлических частей и надежному закреплению кабелей в изолирующих клицах.

ПОДПИТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИЗАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА КАБЕЛЬНЫХ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ЛИНИЙ

2.3.54. Маслоподпитывающая система должна обеспечивать надежную работу линии в любых нормальных и переходных тепловых режимах.

2.3.55. Количество масла, находящегося в маслоподпитывающей системе, должно определяться с учетом расхода на подпитку кабеля. Кроме того, должен быть запас масла для аварийного ремонта и заполнения маслом наиболее протяженной секции кабельной линии.

2.3.56. Подпитывающие баки линий низкого давления рекомендуется размещать в закрытых помещениях . Небольшое количество подпитывающих баков (5-6) на открытых пунктах питания рекомендуется располагать в легких металлических ящиках на порталах, опорах и т. п. (при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30 °С). Подпитывающие баки должны быть снабжены указателями давления масла и защищены от прямого воздействия солнечного излучения.

2.3.57. Подпитывающие агрегаты линий высокого давления должны быть размещены в закрытых помещениях , имеющих температуру не ниже +10°С, и расположены возможно ближе к месту присоединения к кабельным линиям (см. также **2.3.131**). Присоединение нескольких подпитывающих агрегатов к линии производится через масляный коллектор.

2.3.58. При параллельной прокладке нескольких кабельных маслonaполненных линий высокого давления рекомендуется подпитку маслом каждой линии производить от отдельных подпитывающих агрегатов или следует устанавливать устройство для автоматического переключения агрегатов на ту или другую линию.

2.3.59. Подпитывающие агрегаты рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых источников питания с обязательным устройством автоматического включения резерва (АВР). Подпитывающие агрегаты должны быть отделены один от другого несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

2.3.60. Каждая кабельная маслonaполненная линия должна иметь систему сигнализации давления масла , обеспечивающую регистрацию и передачу дежурному персоналу сигналов о понижении и повышении давления масла сверх допустимых пределов.

2.3.61. На каждой секции кабельной маслonaполненной линии низкого давления должно быть установлено по крайней мере два датчика, на линии высокого давления - датчик на каждом подпитывающем агрегате. Аварийные сигналы должны передаваться на пункт с постоянным дежурством персонала. Система сигнализации давления масла должна иметь защиту от влияния электрических полей силовых кабельных линий.

2.3.62. Подпитывающие пункты на линиях низкого давления должны быть оборудованы телефонной связью с диспетчерскими пунктами (электросети, сетевого района).

2.3.63. Маслопровод, соединяющий коллектор подпитывающего агрегата с кабельной маслonaполненной линией высокого давления , должен прокладываться в помещениях с положительной температурой. Допускается прокладка его в утепленных траншеях, лотках, каналах и в земле ниже зоны промерзания при условии обеспечения положительной температуры окружающей среды.

2.3.64. Вибрация в помещении щита с приборами для автоматического управления подпитывающим агрегатом не должна превышать допустимых пределов.

СОЕДИНЕНИЯ И ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЕЙ

2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт , соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так , чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.

2.3.66. Для кабельных линий до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны применяться в соответствии с действующей технической документацией на муфты, утвержденной в установленном порядке.

2.3.67. Для соединительных и стопорных муфт кабельных маслonaполненных линий низкого давления необходимо применять только латунные или медные муфты.

Длина секций и места установки стопорных муфт на кабельных маслонаполненных линиях низкого давления определяются с учетом подпитки линий маслом в нормальном и переходных тепловых режимах.

Стопорные и полустопорные муфты на кабельных маслонаполненных линиях должны размещаться в кабельных колодцах; соединительные муфты при прокладке кабелей в земле рекомендуется размещать в камерах, подлежащих последующей засыпке просеянной землей или песком.

В районах с электрифицированным транспортом (метрополитен, трамваи, железные дороги) или с агрессивными по отношению к металлическим оболочкам и муфтам кабельных линий почвами соединительные муфты должны быть доступны для контроля.

2.3.68. На кабельных линиях, выполняемых кабелями с нормально пропитанной бумажной изоляцией и кабелями, пропитанными нестекающей массой, соединения кабелей должны производиться при помощи стопорно-переходных муфт, если уровень прокладки кабелей с нормально пропитанной изоляцией выше уровня прокладки кабелей, пропитанных нестекающей массой (см. также **2.3.51**).

2.3.69. На кабельных линиях выше 1 кВ, выполняемых гибкими кабелями с резиновой изоляцией в резиновом шланге, соединения кабелей должны производиться горячим вулканизированием с покрытием противосырьевым лаком.

2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до $3 \times 95 \text{ мм}^2$ 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями $\times 120 - 3 \times 240 \text{ мм}^2$ 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.

Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.

Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.

2.3.72. При заземлении или занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт (концевых, соединительных и др.). На кабелях 6 кВ и выше с алюминиевыми оболочками заземление оболочки и брони должно выполняться отдельными проводниками.

Применять заземляющие или нулевые защитные проводники с проводимостью, большей, чем проводимость оболочек кабелей, не требуется, однако сечение во всех случаях должно быть не менее 6 мм^2 .

Сечения заземляющих проводников контрольных кабелей следует выбирать в соответствии с требованиями **1.7.76-1.7.78**.

Если на опоре конструкции установлены наружная концевая муфта и комплект разрядников, то броня, металлическая оболочка и муфта должны быть присоединены к заземляющему устройству разрядников. Использование в качестве заземляющего устройства только металлических оболочек кабелей в этом случае не допускается.

Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР.

2.3.73. На кабельных маслонаполненных линиях низкого давления заземляются концевые, соединительные и стопорные муфты.

На кабелях с алюминиевыми оболочками подпитывающие устройства должны подсоединяться к линиям через изолирующие вставки, а корпуса концевых муфт должны быть изолированы от алюминиевых оболочек кабелей. Указанное требование не распространяется на кабельные линии с непосредственным вводом в трансформаторы.

При применении для кабельных маслонаполненных линий низкого давления бронированных кабелей в каждом колодце броня кабеля с обеих сторон муфты должна быть соединена сваркой и заземлена.

2.3.74. Стальной трубопровод маслонаполненных кабельных линий высокого давления, проложенных в земле, должен быть заземлен во всех колодцах и по концам, а проложенных в кабельных сооружениях - по концам и в промежуточных точках, определяемых расчетами в проекте.

При необходимости активной защиты стального трубопровода от коррозии заземление его выполняется в соответствии с требованиями этой защиты, при этом должна быть обеспечена возможность контроля электрического сопротивления антикоррозийного покрытия.

2.3.75. При переходе кабельной линии в воздушную (ВЛ) и при отсутствии у опоры ВЛ заземляющего устройства кабельные муфты (мачтовые) допускается заземлять присоединением металлической оболочки кабеля, если кабельная муфта на другом конце кабеля присоединена к заземляющему устройству или сопротивление заземления кабельной оболочки соответствует требованиям гл. 1.7.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПОДСТАНЦИЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

2.3.76. Требования, приведенные в **2.3.77-2.3.82**, распространяются на кабельные хозяйства тепловых и гидроэлектростанций мощностью 25 МВт и более, распределительных устройств и подстанций напряжением 220-500 кВ, а также распределительных устройств и подстанций, имеющих особое значение в энергосистеме (см. также **2.3.113**).

2.3.77. Главная схема электрических соединений, схема собственных нужд и схема оперативного тока, управление оборудованием и компоновка оборудования и кабельного хозяйства электростанции или подстанции должны выполняться таким образом, чтобы при возникновении пожаров в кабельном хозяйстве или вне его были исключены нарушения работы более чем одного блока электростанции, одновременная потеря взаимно резервирующих присоединений распределительных устройств и подстанций, а также выход из работы систем обнаружения и тушения пожаров.

2.3.78. Для основных кабельных потоков электростанций должны предусматриваться кабельные сооружения (этажи, туннели, шахты и др.), изолированные от технологического оборудования и исключающие доступ к кабелям посторонних лиц.

При размещении потоков кабелей на электростанциях трассы кабельных линий должны выбираться с учетом:

предотвращения перегрева кабелей от нагретых поверхностей технологического оборудования;

предотвращения повреждений кабелей при выхлопах (возгораниях и взрывах) пыли через предохранительные устройства пылесистем;

недопущения прокладки транзитных кабелей в технологических туннелях гидрозолаудаления, помещениях химводоочистки, а также в местах, где располагаются трубопроводы с химически агрессивными жидкостями.

2.3.79. Взаимно резервирующие ответственные кабельные линии (силовые, оперативного тока, средств связи, управления, сигнализации, систем пожаротушения и

т. п.) должны прокладываться так, чтобы при пожарах была исключена возможность одновременной потери взаимно резервирующих кабельных линий. На участках кабельного хозяйства, где возникновение аварии угрожает ее большим развитием, кабельные потоки следует делить на изолированные одна от другой группы. Распределение кабелей по группам принимается в зависимости от местных условий.

2.3.80. В пределах одного энергоблока разрешается выполнение кабельных сооружений с пределом огнестойкости 0,25 ч. При этом технологическое оборудование, которое может служить источником пожара (баки с маслом, маслостанции и т. п.), должно иметь ограждения с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, исключаяющие возможность загорания кабелей при возникновении пожара на этом оборудовании.

В пределах одного энергоблока электростанции разрешается прокладка кабелей вне специальных кабельных сооружений при условии надежной их защиты от механических повреждений и заноса пылью, от искр и огня при производстве ремонта технологического оборудования, обеспечения нормальных температурных условий для кабельных линий и удобства их обслуживания.

Для обеспечения доступа к кабелям при расположении их на высоте 5 м и более должны сооружаться специальные площадки и проходы.

Для одиночных кабелей и небольших групп кабелей (до 20) эксплуатационные площадки могут не сооружаться, но при этом должна быть обеспечена возможность быстрой замены и ремонта кабелей в условиях эксплуатации.

При прокладке кабелей в пределах одного энергоблока вне специальных кабельных сооружений должно обеспечиваться по возможности разделение их на отдельные группы, проходящие по различным трассам.

2.3.81. Кабельные этажи и туннели, в которых размещаются кабели различных энергоблоков электростанции, включая кабельные этажи и туннели под блочными щитами управления, должны быть разделены поблочно и отделены от других помещений, кабельных этажей, туннелей, шахт, коробов и каналов несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, в том числе в местах прохода кабелей.

В местах предполагаемого прохода кабелей через перегородки и перекрытия в целях обеспечения возможности замены и дополнительной прокладки кабелей должна предусматриваться перегородка из несгораемого, легко пробиваемого материала с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

В протяженных кабельных сооружениях тепловых электростанций должны предусматриваться аварийные выходы, расположенные, как правило, не реже чем через 50 м.

Кабельные хозяйства электростанций должны быть отделены от отходящих сетевых кабельных туннелей и коллекторов несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

2.3.82. Места входа кабелей в помещения закрытых распределительных устройств и в помещении щитов управления и защиты открытых распределительных устройств должны иметь перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Места входа кабелей на блочные щиты управления электростанций должны быть закрыты перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Кабельные шахты должны быть отделены от кабельных туннелей, этажей и других кабельных сооружений несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и иметь перекрытия сверху и снизу. Протяженные шахты при проходе через перекрытия, но не реже чем через 20 м должны делиться на отсеки несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Проходные кабельные шахты должны иметь входные двери и быть оборудованы лестницами или специальными скобами.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрывы производятся в редких случаях.

2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площад ей независимо от напряжения 1 м.

Кабельные маслonaполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.

Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).

Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.

2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя СССР.

2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:

1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

3) 500 мм * между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;

4) 500 мм между маслonaполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями: при этом кабельные маслonaполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.

Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в пп. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.).

Расстояние между контрольными кабелями не нормируется.

* Согласовано с Министерством связи СССР.

2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки.

При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м.

2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. **2.3.89.**

В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

2.3.89. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10 °С для кабельных линий до 10 кВ и 5 °С - для линий 20-220 кВ.

2.3.90. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги. Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения допускается только по согласованию с организациями Министерства путей сообщения, при этом расстояние от кабеля до оси пути железной дороги должно быть не менее 3,25 м, а для электрифицированной дороги - не менее 10,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний, при этом кабели на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах.

При электрифицированных дорогах на постоянном токе блоки или трубы должны быть изолирующими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом и др.)*.

* Согласовано с Министерством путей сообщения.

2.3.91. При прокладке кабельной линии параллельно с трамвайными путями расстояние от кабеля до оси трамвайного пути должно быть не менее 2,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение этого расстояния при условии, что кабели на всем участке сближения будут проложены в изолирующих блоках или трубах, указанных в **2.3.90.**

2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II (см. **2.5.146**) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подшвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог.

2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м.

Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.

Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.

На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допускается прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления подстанций.

2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.

* Согласовано с Министерством связи СССР.

2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.

2.3.96. При пересечении кабельными линиями до 35 кВ теплопроводов расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных условиях - не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 10 °С по отношению к высшей летней температуре и на 15 °С по отношению к низшей зимней.

В случаях, когда указанные условия не могут быть соблюдены, допускается выполнение одного из следующих мероприятий: заглубление кабелей до 0,5 м вместо 0,7 м (см. **2.3.84**); применение кабельной вставки большего сечения; прокладка кабелей под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м, при этом трубы должны быть уложены таким образом, чтобы замена кабелей могла быть выполнена без производства земляных работ (например, ввод концов труб в камеры).

При пересечении кабельной маслонаполненной линией теплопровода расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода должно быть не менее 1 м, а в стесненных условиях - не менее 0,5 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 3 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 5 °С в любое время года.

2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны

отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.

При пересечении кабельными линиями электрифицированных и подлежащих электрификации на постоянном токе* железных дорог блоки и трубы должны быть изолирующими (см. **2.3.90**). Место пересечения должно находиться на расстоянии не менее 10 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей. Пересечение кабелей с путями электрифицированного рельсового транспорта должно производиться под углом 75-90° к оси пути.

* Согласовано с Министерством путей сообщения.

Концы блоков и труб должны быть утеплены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм.

При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсивностью движения, а также специальных путей (например, на слипах и т. п.) кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в земле.

При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлектрифицированной дорогой или автомобильной дорогой перекладки действующих кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с плотно заделанными торцами.

В случае перехода кабельной линии в воздушную, кабель должен выходить на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна.

2.3.98. При пересечении кабельными линиями трамвайных путей кабели должны прокладываться в изолирующих блоках или трубах (см. **2.3.90**). Пересечение должно выполняться на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей.

2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав.

2.3.100. При установке на кабельных линиях кабельных муфт расстояние в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не менее 250 мм.

При прокладке кабельных линий на крутонаклонных трассах установка на них кабельных муфт не рекомендуется. При необходимости установки на таких участках кабельных муфт под ними должны выполняться горизонтальные площадки.

Для обеспечения возможности ремонта муфт в случае их повреждения на кабельной линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом.

2.3.101. При наличии по трассе кабельной линии блуждающих токов опасных величин необходимо:

1. Изменить трассу кабельной линии с тем, чтобы обойти опасные зоны.

2. При невозможности изменить трассу: предусмотреть меры по максимальному снижению уровней блуждающих токов; применить кабели с повышенной стойкостью к воздействию коррозии; осуществить активную защиту кабелей от воздействия электрокоррозии.

При прокладках кабелей в агрессивных грунтах и зонах с наличием блуждающих токов недопустимых значений должна применяться катодная поляризация (установка электродренажей, протекторов, катодная защита). При любых способах подключения электродренажных устройств должны соблюдаться нормы разностей потенциалов на участках отсасывания, предусмотренные СНиП III-23-76 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» Госстроя СССР. Применять катодную защиту

внешним током на кабелях, проложенных в солончаковых грунтах или засоленных водоемах, не рекомендуется.

Необходимость защиты кабельных линий от коррозии должна определяться по совокупным данным электрических измерений и химических анализов проб грунта. Защита кабельных линий от коррозии не должна создавать условий, опасных для работы смежных подземных сооружений. Запроектированные мероприятия по защите от коррозии должны быть осуществлены до ввода новой кабельной линии в эксплуатацию. При наличии в земле блуждающих токов необходимо устанавливать на кабельных линиях контрольные пункты в местах и на расстояниях, позволяющих определять границы опасных зон, что необходимо для последующего рационального выбора и размещения защитных средств.

Для контроля потенциалов на кабельных линиях допускается использовать места выходов кабелей на трансформаторные подстанции, распределительные пункты и т. д.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ БЛОКАХ, ТРУБАХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКАХ

2.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные, асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. При выборе материала для блоков и труб следует учитывать уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов.

Маслонаполненные однофазные кабели низкого давления необходимо прокладывать только в асбестоцементных и других трубах из немагнитного материала, при этом каждая фаза должна прокладываться в отдельной трубе.

2.3.103. Допустимое количество каналов в блоках, расстояния между ними и их размер должны приниматься согласно **1.3.20**.

2.3.104. Каждый кабельный блок должен иметь до 15 % резервных каналов, но не менее одного канала.

2.3.105. Глубина заложения в земле кабельных блоков и труб должна приниматься по местным условиям, но быть не менее расстояний, приведенных в **2.3.84**, считая до верхнего кабеля. Глубина заложения кабельных блоков и труб на закрытых территориях и в полях производственных помещений не нормируется.

2.3.106. Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2 % в сторону колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладке труб для кабелей.

2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. **2.3.86**).

При прокладке кабельных линий в трубах в полу помещения расстояния между ними принимаются, как для прокладки в земле.

2.3.108. В местах, где изменяется направление трассы кабельных линий, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в землю должны сооружаться кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков. Такие колодцы должны сооружаться также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии один от другого, определяемом предельно допустимым тяжением кабелей. При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ переход кабелей из блоков в землю допускается осуществлять без кабельных колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть заделаны водонепроницаемым материалом.

2.3.109. Переход кабельных линий из блоков и труб в здания, туннели, подвалы и т. п. должен осуществляться одним из следующих способов: непосредственным вводом в

них блоков и труб, сооружением колодцев или прямиков внутри зданий либо камер у их наружных стен.

Должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение через трубы или проемы воды и мелких животных из траншей в здания, туннели и т. п.

2.3.110. Каналы кабельных блоков, трубы, выход из них, а также их соединения должны иметь обработанную и очищенную поверхность для предотвращения механических повреждений оболочек кабелей при протяжке. На выходах кабелей из блоков в кабельные сооружения и камеры должны предусматриваться меры, предотвращающие повреждение оболочек от истирания и растрескивания (применение эластичных подкладок, соблюдение необходимых радиусов изгиба и др.).

2.3.111. При высоком уровне грунтовых вод на территории ОРУ следует отдавать предпочтение надземным способам прокладки кабелей (в лотках или коробках). Надземные лотки и плиты для их покрытия должны быть выполнены из железобетона. Лотки должны быть уложены на специальных бетонных подкладках с уклоном не менее 0,2 % по спланированной трассе таким образом, чтобы не препятствовать стоку ливневых вод. При наличии в днищах надземных лотков проемов, обеспечивающих выпуск ливневых вод, создавать уклон не требуется.

При применении кабельных лотков для прокладки кабелей должны обеспечиваться проезд по территории ОРУ и подъезд к оборудованию машин и механизмов, необходимых для выполнения ремонтных и эксплуатационных работ. Для этой цели должны быть устроены переезды через лотки при помощи железобетонных плит с учетом нагрузки от проходящего транспорта, с сохранением расположения лотков на одном уровне. При применении кабельных лотков не допускается прокладка кабелей под дорогами и переездами в трубах, каналах и траншеях, расположенных ниже лотков.

Выход кабелей из лотков к шкафам управления и защиты должен выполняться в трубах, не заглубляемых в землю. Прокладка кабельных перемычек в пределах одной ячейки ОРУ допускается в траншее, причем применение в этом случае труб для защиты кабелей при подводке их к шкафам управления и релейной защиты не рекомендуется. Защита кабелей от механических повреждений должна выполняться другими способами (с применением уголка, швеллера и др.).

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

2.3.112. Кабельные сооружения всех видов должны выполняться с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в размере 15 % количества кабелей, предусмотренного проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации и др.).

2.3.113. Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей. Площадь каждого отсека двойного пола должна быть не более 600 м².

Двери в кабельных сооружениях и перегородках с пределом огнестойкости 0,75 ч должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч в электроустановках, перечисленных в **2.3.76**, и 0,6 ч в остальных электроустановках.

Выходы из кабельных сооружений должны предусматриваться наружу или в помещения с производствами категорий Г и Д. Количество и расположение выходов из кабельных сооружений должно определяться, исходя из местных условий, но их должно быть не менее двух. При длине кабельного сооружения не более 25 м допускается иметь один выход.

Двери кабельных сооружений должны быть samozакрывающимися, с уплотненными притворами. Выходные двери из кабельных сооружений должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые из кабельных сооружений без ключа, а двери между отсеками должны открываться по направлению ближайшего выхода и оборудоваться устройствами, поддерживающими их в закрытом положении.

Проходные кабельные эстакады с мостиками обслуживания должны иметь входы с лестницами. Расстояние между входами должно быть не более 150 м. Расстояние от торца эстакады до входа на нее не должно превышать 25 м.

Входы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на эстакады лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери должны иметь samozапирающиеся замки, открываемые без ключа с внутренней стороны эстакады.

Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей не выше 35 кВ должно быть не более 150 м, а при прокладке маслonaполненных кабелей - не более 120 м.

Наружные кабельные эстакады и галереи должны иметь основные несущие строительные конструкции (колонны, балки) из железобетона с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч или из стального проката с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

Несущие конструкции зданий и сооружений, которые могут опасно деформироваться или снизить механическую прочность при горении групп (потоков) кабелей, проложенных вблизи этих конструкций на наружных кабельных эстакадах и галереях, должны иметь защиту, обеспечивающую предел огнестойкости защищаемых конструкций не менее 0,75 ч.

Кабельные галереи должны делиться на отсеки несгораемыми противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Длина отсеков галерей должна быть не более 150 м при прокладке в них кабелей до 35 кВ и не более 120 м при прокладке маслonaполненных кабелей. На наружные кабельные галереи, закрытые частично, указанные требования не распространяются.

2.3.114. В туннелях и каналах должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания в них технологических вод и масла, а также должен быть обеспечен отвод почвенных и ливневых вод. Полы в них должны иметь уклон не менее 0,5 % в сторону водосборников или ливневой канализации. Проход из одного отсека туннеля в другой при их расположении на разных уровнях должен быть осуществлен с помощью пандуса с углом подъема не выше 15°. Устройство ступеней между отсеками туннелей запрещается.

В кабельных каналах, сооружаемых вне помещений и расположенных выше уровня грунтовых вод, допускается земляное дно с дренирующей подсыпкой толщиной 10-15 см из утрамбованного гравия или песка.

В туннелях должны быть предусмотрены дренажные механизмы; при этом рекомендуется применять автоматический их пуск в зависимости от уровня воды. Пусковые аппараты и электродвигатели должны иметь исполнение, допускающее их работу в особо сырых местах.

При переходах эстакады и галереи проходного типа с одной отметки на другую должен быть выполнен пандус с уклоном не более 15°. Как исключение, допускается устройство лестницы с уклоном 1:1.

2.3.115. Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами. В электромашиных и тому подобных помещениях каналы рекомендуется перекрывать рифленой сталью, а в помещениях щитов управления с паркетными полами - деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью. Перекрытие каналов и двойных полов должно быть рассчитано на передвижение по нему соответствующего оборудования.

2.3.116. Кабельные каналы вне зданий должны быть засыпаны поверх съемных плит слоем земли толщиной не менее 0,3 м. На огражденных территориях засыпка кабельных каналов землей поверх съемных плит не обязательна. Масса отдельной плиты перекрытия, снимаемой вручную, не должна превышать 70 кг. Плиты должны иметь приспособление для подъема.

2.3.117. На участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, жидкости с высокой температурой или же вещества, разрушающие действующие на металлические оболочки кабелей, сооружение кабельных каналов не допускается. На указанных участках не допускается также устройство люков в коллекторах и туннелях.

2.3.118. Подземные туннели вне зданий должны иметь поверх перекрытия слой земли толщиной не менее 0,5 м.

2.3.119. При совместной прокладке кабелей и теплопроводов в сооружениях дополнительный нагрев воздуха теплопроводом в месте расположения кабелей в любое время года не должен превышать 5 °С, для чего должны быть предусмотрены вентиляция и теплоизоляция на трубах.

2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:

1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.

2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.

3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.

4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т.п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.

5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.

На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.

2.3.121. Маслонаполненные кабели следует прокладывать, как правило, в отдельных кабельных сооружениях. Допускается их прокладка совместно с другими кабелями; при этом маслонаполненные кабели следует размещать в нижней части кабельного сооружения и отделять от других кабелей горизонтальными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками следует отделять одну от другой маслонаполненные кабельные линии.

2.3.122. Необходимость применения и объем автоматических стационарных средств обнаружения и тушения пожаров в кабельных сооружениях должны определяться на основании ведомственных документов, утвержденных в установленном порядке.

В непосредственной близости от входа, люков и вентиляционных шахт (в радиусе не более 25 м) должны быть установлены пожарные краны. Для эстакад и галерей

пожарные гидранты должны располагаться с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки оси трассы эстакады и галереи до ближайшего гидранта не превышало 100 м.

2.3.123. В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм^2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям).

Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм^2 и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным).

Допускается прокладка кабелей по дну канала при глубине его не более 0,9 м; при этом расстояние между группой силовых кабелей выше 1 кВ и группой контрольных кабелей должно быть не менее 100 мм или эти группы кабелей должны быть разделены несгораемой перегородкой с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

Расстояния между отдельными кабелями приведены в табл. 2.3.1.

Засыпка силовых кабелей, проложенных в каналах, песком запрещается (исключение см. в 7.3.110).

Таблица 2.3.1. **Наименьшее расстояние для кабельных сооружений**

Расстояние	Наименьшие размеры, мм, при прокладке	
	в туннелях, галереях, кабельных этажах и на эстакадах	в кабельных каналах и двойных полах
Высота в свету	1800	Не ограничивается, но не более 1200 мм
По горизонтали в свету между конструкциями при двустороннем их расположении (ширина прохода)	1000	300 при глубине до 0,6 м; 450 при глубине более 0,6 до 0,9 м; 600 при глубине более 0,9 м
По горизонтали в свету от конструкции до стены при одностороннем расположении (ширина прохода)	900	То же
По вертикали между горизонтальными конструкциями *:		
для силовых кабелей напряжением:		
до 10 кВ	200	150
20-35 кВ	250	200
110 кВ и выше	300**	250
для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением до $3 \times 25 \text{ мм}^2$ напряжением до 1 кВ		100
Между опорными конструкциями (консолями) по длине сооружения		800 - 1000
По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ***		Не менее диаметра кабеля
По горизонтали между контрольными кабелями и кабелями связи ***		Не нормируется
По горизонтали в свету между кабелями напряжением 110 кВ и выше	100	Не менее диаметра кабеля

* Полезная длина консоли должна быть не более 500 мм на прямых участках трассы.

** При расположении кабелей треугольником 250 мм.

*** В том числе для кабелей, прокладываемых в кабельных шахтах.

В кабельных сооружениях высота, ширина проходов и расстояние между конструкциями и кабелями должны быть не менее приведенных в табл. 2.3.1. По сравнению с приведенными в таблице расстояниями допускается местное сужение

проходов до 800 мм или снижение высоты до 1,5 м на длине 1,0 м с соответствующим уменьшением расстояния между кабелями по вертикали при одностороннем и двустороннем расположении конструкций.

2.3.124. Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:

1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.
2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.
3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками.

4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.

5. В целях пожарной безопасности внутри коробов должны устанавливаться огнепреградительные пояса: на вертикальных участках - на расстоянии не более 20 м, а также при проходе через перекрытие; на горизонтальных участках - при проходе через перегородки.

6. В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15 % общей емкости коробов.

Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.

2.3.125*. В местах, насыщенных подземными коммуникациями, допускается выполнение полупроходных туннелей высотой, уменьшенной по сравнению с предусмотренной в табл. 2.3.1, но не менее 1,5 м, при условии выполнения следующих требований: напряжение кабельных линий должно быть не выше 10 кВ; протяженность туннеля должна быть не более 100 м; остальные расстояния должны соответствовать приведенным в табл. 2.3.1; на концах туннеля должны быть выходы или люки.

* Согласовано с ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности.

2.3.126. Маслонаполненные кабели низкого давления должны крепиться на металлических конструкциях таким образом, чтобы была исключена возможность образования вокруг кабелей замкнутых магнитных контуров; расстояние между местами крепления должно быть не более 1 м.

Стальные трубопроводы кабельных маслонаполненных линий высокого давления могут прокладываться на опорах или подвешиваться на подвесках; расстояние между опорами или подвесками определяется проектом линии. Кроме того, трубопроводы должны закрепляться на неподвижных опорах для предотвращения возникновения в трубопроводах температурных деформаций в условиях эксплуатации.

Воспринимаемые опорами нагрузки от веса трубопровода не должны приводить к каким-либо перемещениям или разрушениям фундаментов опор. Количество указанных опор и места их расположения определяются проектом.

Механические опоры и крепления разветвительных устройств на линиях высокого давления должны предотвращать раскачивание труб разветвлений, образование замкнутых магнитных контуров вокруг них, а в местах креплений или касаний опор должны быть предусмотрены изолирующие прокладки.

2.3.127. Высота кабельных колодцев должна быть не менее 1,8 м; высота камер не нормируется. Кабельные колодцы для соединительных, стопорных и полустопорных муфт должны иметь размеры, обеспечивающие монтаж муфт без разрытия.

Береговые колодцы и подводных переходах должны иметь размеры, обеспечивающие размещение резервных кабелей и подпитывающих аппаратов.

В полу колодца должен быть устроен приямок для сбора грунтовых и ливневых вод; должно быть также предусмотрено водоотливное устройство в соответствии с требованиями, приведенными в **2.3.114.**

Кабельные колодцы должны быть снабжены металлическими лестницами.

В кабельных колодцах кабели и соединительные муфты должны быть уложены на конструкциях, лотках или перегородках.

2.3.128. Люки кабельных колодцев и туннелей должны иметь диаметр не менее 650 мм и закрываться двойными металлическими крышками, из которых нижняя должна иметь приспособление для закрывания на замок, открываемый со стороны туннеля без ключа. Крышки должны иметь приспособления для их снятия. Внутри помещений применение второй крышки не требуется.

2.3.129. На соединительных муфтах силовых кабелей напряжением 6-35 кВ в туннелях, кабельных этажах и каналах должны быть установлены специальные защитные кожухи для локализации пожаров и взрывов, которые могут возникнуть при электрических пробоях в муфтах.

2.3.130. Концевые муфты на кабельных маслонаполненных линиях высокого давления должны располагаться в помещениях с положительной температурой воздуха или быть оборудованы автоматическим обогревом при снижении температуры окружающего воздуха ниже +5 °С.

2.3.131. При прокладке маслонаполненных кабелей в галереях необходимо предусмотреть отопление галерей в соответствии с техническими условиями на маслонаполненные кабели.

Помещения маслоподпитывающих агрегатов линий высокого давления должны иметь естественную вентиляцию. Подземные подпитывающие пункты допускается совмещать с кабельными колодцами; при этом колодцы должны быть оборудованы водоотливными устройствами в соответствии с **2.3.127.**

Таблица 2.3.2. Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений

Сооружение	Нормируемое расстояние	Наименьшие размеры, м
<i>При параллельном следовании, по горизонтали</i>		
Здания и сооружения с глухими стенами	От конструкции эстакады и галереи до стены здания и сооружения	Не нормируется
Здания и сооружения, имеющие стены с проемами	То же	2
Внутризаводская неэлектрифицированная железная дорога	От конструкции эстакады и галереи до габарита приближения строений	1 м для галерей и проходных эстакад; 3 м для непроходных эстакад
Внутризаводская автомобильная дорога и пожарные проезды	От конструкции эстакады и галереи до бордюрного камня, внешней бровки или подошвы кювета дороги	2
Канатная дорога	От конструкции эстакады и галереи до габарита подвижного состава	1
Надземный трубопровод	От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода	0,5
Воздушная линия электропередачи	От конструкции эстакады и галереи до проводов	См. 2.5.115
<i>При пересечении, по вертикали</i>		
Внутризаводская неэлектрифицированная железная дорога	От нижней отметки эстакады и галереи до головки рельса	5,6
Внутризаводская электрифицированная железная дорога	От нижней отметки эстакады и галереи: до головки рельса	7,1
	до наивысшего провода или несущего троса контактной сети	3
Внутризаводская автомобильная дорога (пожарный проезд)	От нижней отметки эстакады и галереи до полотна автомобильной дороги (пожарного проезда)	4,5
Надземный трубопровод	От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода	0,5
Воздушная линия	От конструкции эстакады и галереи до	См. 2.5.114

Сооружение	Нормируемое расстояние	Наименьшие размеры, м
электропередачи	проводов	1,5
Воздушная линия связи и радиофикации	То же	

2.3.132. Кабельные сооружения, за исключением эстакад, колодцев для соединительных муфт, каналов и камер, должны быть обеспечены естественной или искусственной вентиляцией, причем вентиляция каждого отсека должна быть независимой.

Расчет вентиляции кабельных сооружений определяется, исходя из перепада температур между поступающим и удаляемым воздухом не более 10 °С. При этом должно быть предотвращено образование мешков горячего воздуха в сужениях туннелей, поворотах, обходах и т. д.

Вентиляционные устройства должны быть оборудованы заслонками (шиберами) для прекращения доступа воздуха в случае возникновения возгорания, а также для предупреждения промерзания туннеля в зимнее время. Исполнение вентиляционных устройств должно обеспечивать возможность применения автоматики прекращения доступа воздуха в сооружения.

При прокладке кабелей внутри помещений должен быть предотвращен перегрев кабелей за счет повышенной температуры окружающего воздуха и влияний технологического оборудования.

Кабельные сооружения, за исключением колодцев для соединительных муфт, каналов, камер и открытых эстакад, должны быть оборудованы электрическим освещением и сетью для питания переносных светильников и инструмента. На тепловых электростанциях сеть для питания инструмента допускается не выполнять.

2.3.133. Прокладка кабелей в коллекторах, технологических галереях и по технологическим эстакадам выполняется в соответствии с требованиями СНиП Госстроя СССР.

Наименьшие расстояния в свету от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений должны соответствовать приведенным в табл. 2.3.2.

Пересечение кабельных эстакад и галерей с воздушными линиями электропередачи, внутризаводскими железными и автомобильными дорогами, пожарными проездами, канатными дорогами, воздушными линиями связи и радиофикации и трубопроводами рекомендуется выполнять под углом не менее 30°.

Расположение эстакад и галерей во взрывоопасных зонах - см. гл. 7.3, расположение эстакад и галерей в пожароопасных зонах - см. гл. 7.4.

При параллельном следовании эстакад и галерей с воздушными линиями связи и радиофикации наименьшие расстояния между кабелями и проводами линии связи и радиофикации определяются на основании расчета влияния кабельных линий на линии связи и радиофикации. Провода связи и радиофикации могут располагаться под и над эстакадами и галереями.

Наименьшая высота кабельной эстакады и галереи в непроезжей части территории промышленного предприятия должна приниматься из расчета возможности прокладки нижнего ряда кабелей на уровне не менее 2,5 м от планировочной отметки земли.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:

1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.

Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в **2.3.15.**

2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.

3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.

Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.

Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.

Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.

ПОДВОДНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

23.136. При пересечении кабельными линиями рек, каналов и т. п. кабели должны прокладываться преимущественно на участках с дном и берегами, мало подверженными размыванию (пересечение ручьев - см. **2.3.46**). При прокладке кабелей через реки с неустойчивым руслом и берегами, подверженными размыванию, заглубление кабелей в дно должно быть сделано с учетом местных условий. Глубина заложения кабелей определяется проектом. Прокладка кабелей в зонах пристаней, причалов, гаваней, паромных переправ, а также зимних регулярных стоянок судов и барж не рекомендуется.

23.137. При прокладке кабельных линий в море должны учитываться данные о глубине, скорости и стиле перемещения воды в месте перехода, господствующих ветрах, профиле и химическом составе дна, химическом составе воды.

2.3.138. Прокладка кабельных линий должна производиться по дну таким образом, чтобы в неровных местах они не оказались на весу; острые выступы должны быть устранены. Отмели, каменные гряды и другие подводные препятствия на трассе следует обходить или предусматривать в них траншеи или проходы.

2.3.139. При пересечении кабельными линиями рек, каналов и т. п. кабели, как правило, должны заглубляться в дно на глубину не менее 1 м на прибрежных и мелководных участках, а также на судоходных и сплавных путях; 2 м при пересечении кабельными маслonaполненными линиями.

В водоемах, где периодически производятся дноуглубительные работы, кабели заглубляются в дно до отметки, определяемой по согласованию с организациями водного транспорта.

При прокладке кабельных маслonaполненных линий 110-220 кВ на судоходных реках и каналах в целях защиты их от механических повреждений рекомендуется заполнять траншеи мешками с песком с последующей наброской камней.

2.3.140. Расстояние между кабелями, заглубляемыми в дно рек, каналов и т. п. с шириной водоема до 100 м, рекомендуется принимать не менее 0,25 м. Вновь

сооружаемые подводные кабельные линии должны прокладываться на расстоянии от действующих кабельных линий не менее 1,25 глубины водоема, исчисленной для многолетнего среднего уровня воды.

При прокладке в воде кабелей низкого давления на глубине 5-15 м и при скорости течения, не превышающей 1 м/с, расстояния между отдельными фазами (без специальных креплений фаз между собой) рекомендуется принимать не менее 0,5 м, а расстояния между крайними кабелями параллельных линий - не менее 5 м.

При подводных прокладках на глубине более 15 м, а также при скоростях течения более 1 м/с расстояния между отдельными фазами и линиями принимаются в соответствии с проектом.

При параллельной прокладке под водой кабельных маслonaполненных линий и линий до 35 кВ расстояние по горизонтали между ними в свету должно быть не менее 1,25 глубины, исчисленной для многолетнего среднего уровня воды, но не менее 20 м.

Расстояние по горизонтали от кабелей, заглубляемых в дно рек, каналов и других водоемов, до трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов и т. п.) должно определяться проектом в зависимости от вида дноуглубительных работ, выполняемых при прокладках трубопроводов и кабелей, и быть не менее 50 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 15 м по согласованию с организациями, в ведении которых находятся кабельные линии и трубопроводы.

2.3.141. На берегах без усовершенствованных набережных в месте подводного кабельного перехода должен быть предусмотрен резерв длиной не менее 10 м при речной и 30 м при морской прокладке, который укладывается восьмеркой. На усовершенствованных набережных кабели должны прокладываться в трубах. В месте выхода кабелей, как правило, должны быть устроены кабельные колодцы. Верхний конец трубы должен входить в береговой колодец, а нижний находиться на глубине не менее 1 м от наименьшего уровня воды. На береговых участках трубы должны быть прочно заделаны.

2.3.142. В местах, где русло и берега подвержены размыву, необходимо принять меры против обнажения кабелей при ледоходах и наводнениях путем укрепления берегов (замошение, отбойные дамбы сваи, шпунты, плиты и т. д.).

2.3.143. Пересечение кабелей между собой под водой запрещается.

2.3.144. Подводные кабельные переходы должны быть обозначены на берегах сигнальными знаками согласно действующим правилам плавания по внутренним судоходным путям и морским проливам.

2.3.145. При прокладке в воде трех и более кабелей до 35 кВ должен быть предусмотрен один резервный кабель на каждые три рабочих. При прокладке в воде кабельных маслonaполненных линий из однофазных кабелей должен быть предусмотрен резерв: для одной линии - одна фаза, для двух линий - две фазы, для трех и более - по проекту; но не менее двух фаз. Резервные фазы должны быть проложены таким образом, чтобы они могли быть использованы взамен любой из действующих рабочих фаз.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

2.3.146. Прокладка кабельных линий по каменным, железобетонным и металлическим мостам должна выполняться под пешеходной частью моста в каналах или в отдельных для каждого кабеля несгораемых трубах; необходимо предусмотреть меры по предотвращению стока ливневых вод по этим трубам. По металлическим и железобетонным мостам и при подходе к ним кабели рекомендуется прокладывать в асбестоцементных трубах. В местах перехода с конструкций моста в грунт кабели рекомендуется прокладывать также в асбестоцементных трубах.

Все подземные кабели при прохождении по металлическим и железобетонным мостам должны быть электрически изолированы от металлических частей моста.

2.3.147. Прокладка кабельных линий по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т. п.) должна выполняться в стальных трубах.

2.3.148. В местах перехода кабелей через температурные швы мостов и с конструкций мостов на устои должны быть приняты меры для предотвращения возникновения в кабелях механических усилий.

2.3.149. Прокладка кабельных линий по плотинам, дамбам, пирсам и причалам непосредственно в земляной траншее допускается при толщине слоя земли не менее 1 м.

2.3.150. Прокладка кабельных маслонаполненных линий по мостам не допускается.

ГЛАВА 2.4

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.4.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на ВЛ до 1 кВ, выполняемые с применением неизолированных проводов, а также на ответвления от этих линий к вводам, выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов. Настоящие Правила не распространяются на ВЛ, сооружение которых определяется особыми правилами и нормами (контактные сети городского электротранспорта и т. п.).

¹ Согласована с Госстроем СССР 1 октября 1973 г.; утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 25 сентября 1975 г. Внесены изменения решениями Главтехуправления Минэнерго СССР № Э-9/79 от 26 июня 1979 г. и № Э-18/79 от 26 октября 1979 г.

Дополнительные требования к ВЛ до 1 кВ приведены в [гл. 6.3](#) и [7.7](#).

Кабельные вставки в линию и кабельные ответвления от линии должны выполняться в соответствии с требованиями [гл. 2.3](#).

2.4.2. Воздушной линией электропередачи до 1 кВ называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).

Ответвлением от ВЛ до 1 кВ к вводу называется участок проводов от опоры ВЛ до ввода.

2.4.3. Нормальным режимом ВЛ до 1 кВ называется состояние ВЛ при необорванных проводах.

Аварийным режимом ВЛ до 1 кВ называется состояние ВЛ при оборванных проводах.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.4.4. Механический расчет проводов ВЛ должен производиться по методу допускаемых напряжений, а расчет изоляторов и арматуры - по методу разрушающих нагрузок. Расчет опор и фундаментов ВЛ производится по методу расчетных предельных состояний в соответствии со СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия» Госстроя СССР. Нормативные нагрузки определяются в соответствии с настоящими Правилами.

2.4.5. Воздушные линии электропередачи должны размещаться так, чтобы опоры не загораживали входы в здания и въездов во дворы и не затрудняли движения транспорта и пешеходов. В местах, где имеется опасность наезда транспорта (у въездов во дворы, вблизи съездов с дорог, при пересечении дорог и т. п.), опоры должны быть защищены от наезда (например, отбойными тумбами).

2.4.6. На опорах ВЛ на высоте 2,5-3 м от земли должны быть установлены (нанесены): порядковый номер и год установки опоры; плакаты, на которых указаны

расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры ВЛ до кабелей связи).

2.4.7. Металлические конструкции, бандажи и т.п. на опорах ВЛ должны быть защищены от коррозии.

РАСЧЕТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.4.8. Климатические условия для расчета ВЛ должны приниматься в соответствии с картами климатического районирования СССР и региональными картами по скоростному напору ветра и толщине стенки гололеда, а значения нормативных скоростных напоров ветра и толщин стенок гололеда - исходя из повторяемости 1 раз в 5 лет и высоты подвеса проводов до 12 м (см. **2.5.24** и **2.5.31**).

Для ВЛ, сооружаемых в местах, защищенных от воздействия поперечных ветров (населенные пункты со сплошной застройкой, лесные массивы и садово-парковые насаждения со средней высотой зданий или деревьев не менее $\frac{2}{3}$ высоты опор ВЛ, горные долины, ущелья и т.п.), нормативный скоростной напор ветра следует принимать по **табл. 2.4.1**.

При расчете проводов на ветровые нагрузки направление ветра следует принимать под углом 90° к ВЛ.

При расчете опор следует принимать направление ветра, дающее наиболее невыгодное сочетание внешних сил, действующих на опору.

Давление ветра на провода следует определять в соответствии с **2.5.30**.

Значение высшей температуры воздуха принимается по данным фактических наблюдений, а низшей температуры - по данным повторяемости 1 раз в 5 лет. Эти значения округляются до значений, кратных пяти.

Таблица 2.4.1. Нормативный скоростной напор ветра для ВЛ, защищенных от воздействия поперечных ветров

Район СССР по ветру	Скоростной напор ветра, даН/м ² (кгс/м ²)	Скорость ветра, м/с	Район СССР по ветру	Скоростной напор ветра, даН/м ² (кгс/м ²)	Скорость ветра, м/с
I	15,7 (16)	16	V	44,1 (45)	27
II	20,6 (21)	18	VI	53,9 (55)	30
III	26,5 (27)	21	VII	68,6 (70)	33
IV	34,3 (35)	24			

2.4.9. Провода ВЛ следует рассчитывать для работы в нормальном режиме, исходя из различных климатических условий по ветровым и гололедным нагрузкам в соответствии с **2.4.10**. Толщину стенки гололеда следует принимать равной: 5 мм - в I и II районах по гололеду, 10 мм - в III районе, 15 мм - в IV районе и 20 мм и более - в особом районе по гололеду.

2.4.10. При расчете ВЛ необходимо принимать следующие сочетания климатических условий:

1. Высшая температура, ветер и гололед отсутствуют.
2. Низшая температура, ветер и гололед отсутствуют.
3. Провода покрыты гололедом, температура минус 5°C , ветер отсутствует.
4. Нормативный скоростной напор ветра q_{max} (см. **табл. 2.5.1**), температура минус 5°C , гололед отсутствует.
5. Провода покрыты гололедом, температура минус 5°C , скоростной напор ветра $0,25 q_{max}$ (скорость ветра $0,5 V_{max}$). При этом для ВЛ в IV и более районах по гололеду скоростной напор ветра следует принимать равным не менее $14,7 \text{ даН/м}^2$.

Для районов со средней годовой температурой минус 5°C и ниже температуру в пп. 4 и 5 следует принимать равной минус 10°C .

2.4.11. Проверка приближения проводов к зданиям, строениям и сооружениям должна производиться из расчета нормативной скорости ветра и высшей температуры.

ПРОВОДА, АРМАТУРА

2.4.12. Для ВЛ могут применяться одно- и многопроволочные провода; применение расплетенных проводов не допускается.

По условиям механической прочности на ВЛ следует применять провода сечением не менее : алюминиевые 16 мм², сталеалюминиевые и биметаллические 10 мм², стальные многопроволочные 25 мм², стальные однопроволочные 4 мм (диаметр).

Применение однопроволочных стальных проводов диаметром более 5 мм и однопроволочных биметаллических проводов диаметром более 6,5 мм не допускается.

Для ответвлений от ВЛ к вводам допускается применение неизолированных и изолированных проводов марок и сечений, указанных в табл. 2.4.2.

В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.

Физико-механические характеристики проводов приведены в табл. 2.5.8.

2.4.13. Расчет проводов на прочность должен производиться для следующих условий: при наибольшей внешней нагрузке; при низшей температуре и отсутствии и внешних нагрузок. Допускаемые напряжения в проводах указаны в табл. 2.5.7.

Таблица 2.4.2. Наименьшее сечение или диаметр проводов ответвлений от ВЛ к вводам

Провода	Наименьшее сечение или диаметр провода в пролете	
	до 10 м	более 10 до 25 м
Медные, самонесущие (АВТ-1, АВТ-2 и др.)	4 мм ²	6 мм ²
Стальные, биметаллические	3 мм	4 мм
Из алюминия и его сплавов	16 мм ²	16 мм ²

2.4.14. Соединение проводов должно производиться при помощи соединительных зажимов или сваркой (в том числе термитной). Сварка встык однопроволочных проводов не допускается. Однопроволочные провода допускается соединять путем скрутки с последующей пайкой.

2.4.15. Соединения, подверженные тяжению, должны иметь механическую прочность не менее 90 % предела прочности провода.

2.4.16. Соединения проводов из разных металлов или разных сечений должны выполняться только на опорах с применением переходных зажимов. Переходные зажимы и участки проводов, на которых установлены такие зажимы, не должны испытывать механических усилий от тяжения проводов.

2.4.17. Крепление проводов к изоляторам на опорах ВЛ должно быть одинарным (см. также 2.4.49, 2.4.51, 2.4.52 и 2.4.60). Крепление проводов к штыревым изоляторам следует выполнять проволочными вязками или зажимами. Провода ответвлений от ВЛ к вводам должны иметь глухое крепление.

2.4.18. Коэффициент запаса прочности крюков и штырей должен быть не менее 2.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВОДОВ НА ОПОРАХ

2.4.19. На опорах допускается любое расположение фазных проводов независимо от района климатических условий. Нулевой провод, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Провода наружного освещения, прокладываемые на опорах совместно с проводами ВЛ, должны располагаться, как правило, над нулевым проводом.

2.4.20. Устанавливаемые на опорах плавкие предохранители, а также защитные, секционированные и другие устройства должны размещаться ниже проводов ВЛ.

2.4.21. Расстояния между проводами на опоре и в пролете по условиям их сближения в пролете при наибольшей стреле провеса до 1,2 м должны быть не менее:

а) при вертикальном расположении проводов и расположении проводов с горизонтальным смещением не более 20 см: 40 см в I, II и III районах по гололеду, 60 см в IV и особом районах по гололеду;

б) при других расположениях проводов во всех районах по гололеду при скорости ветра при гололеде: до 18 м/с - 40 см, более 18 м/с - 60 см.

При наибольшей стреле провеса более 1,2 м указанные расстояния должны быть увеличены пропорционально отношению наибольшей стрелы провеса к стреле провеса, равной 1,2 м.

Расстояние по вертикали между проводами разных фаз на опоре при ответвлении от ВЛ и пересечении разных ВЛ на общей опоре должно быть не менее 10 см. Расстояние между изоляторами ввода по их осям должно быть не менее 20 см.

2.4.22. Расстояние по горизонтали между проводами при спусках на опоре должно составлять не менее 15 см. Расстояние от проводов до поверхности опоры, траверсы или других элементов опоры должно быть не менее 5 см.

ИЗОЛЯЦИЯ

2.4.23. Коэффициент запаса прочности штыревых изоляторов должен быть не менее 2,5.

2.4.24. В местах ответвлений от ВЛ следует, как правило, применять многошейковые или подставные изоляторы.

Нулевые провода должны быть укреплены на изоляторах.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ

2.4.25. В сетях с изолированной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 50 Ом.

В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть присоединены к нулевому проводу.

Заземляющие проводники должны иметь диаметр не менее 6 мм.

Крюки и штыри, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению не подлежат, за исключением подлежащих заземлению по условиям защиты от атмосферных перенапряжений (см. **2.4.26**), а также устанавливаемых на опорах, где выполнено повторное заземление нулевого провода.

2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:

1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).

2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.

К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.

В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.

В местах, указанных в пп. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников.

ОПОРЫ

2.4.27. Для ВЛ могут применяться следующие типы опор:

1. Промежуточные опоры, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ.

2. Анкерные опоры, устанавливаемые на пересечениях с различными сооружениями, а также в местах изменения количества, марок и сечений проводов. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ. Анкерные опоры должны иметь жесткую конструкцию.

3. Угловые опоры, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать слагающую тяжения проводов смежных пролетов.

4. Концевые опоры, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение проводов.

5. Ответвительные опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ.

6. Перекрестные опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ двух направлений.

Ответвительные и перекрестные опоры могут быть всех указанных выше типов.

2.4.28. Опоры независимо от их типа могут быть с подкосами или оттяжками. Оттяжки опор могут прикрепляться к анкерам, установленным в земле, или к каменным, кирпичным, железобетонным и металлическим зданиям и сооружениям. Они могут быть многопроволочными или однопроволочными. Оттяжки следует выбирать по расчету. Сечение остальных оттяжек должно быть не менее 25 мм².

2.4.29. Оттяжки опор в сетях с изолированной нейтралью, закрепленные нижним концом на высоте менее 2,5 м от земли, должны быть заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом или изолированы при помощи натяжного изолятора, рассчитанного на напряжение ВЛ и установленного на высоте не менее 2,5 м от земли. В сетях с глухозаземленной нейтралью оттяжки опор должны быть присоединены к нулевому защитному проводу.

2.4.30. Опоры независимо от их типа должны быть рассчитаны на механические нагрузки, отвечающие нормальным режимам работы ВЛ: провода не оборваны и свободны от гололеда; провода не оборваны и покрыты гололедом.

Для концевых и угловых опор при пролетах меньше критических расчет должен производиться также из предположения, что провода свободны от гололеда, температура воздуха низшая, ветер отсутствует.

При расчетах допускается ограничиваться учетом следующих основных нагрузок:

для промежуточных опор - горизонтальной поперечной ветровой нагрузки на провода и на конструкцию опоры;

для анкерных опор - горизонтальной поперечной ветровой нагрузки на провода и на конструкцию опоры и продольной горизонтальной нагрузки, создаваемой разностью тяжения проводов смежных пролетов. За наименьшее значение продольной горизонтальной нагрузки, действующей на опору, следует принимать 50 % наибольшего значения одностороннего тяжения проводов;

для угловых опор - горизонтальной поперечной составляющей нагрузки от тяжения проводов (направленной по оси траверсы) и горизонтальной поперечной ветровой нагрузки на провода и конструкции;

для концевых опор - горизонтальной нагрузки от одностороннего тяжения проводов.

2.4.31. Для ВЛ могут применяться железобетонные, деревянные с железобетонными приставками, деревянные и металлические опоры.

2.4.32. Для опор ВЛ необходимо применять бревна, пропитанные антисептиками, из леса не ниже третьего сорта. Пропитка древесины антисептиками должна соответствовать требованиям действующих стандартов. Допускается применение непропитанной лиственницы. Конусность бревна от комля к верхнему отрубам (сбег бревна) при расчетах следует принимать равной 8 мм на 1 м длины.

2.4.33. Для основных рассчитываемых элементов опор (стойки, приставки, траверсы, подкосы) диаметр бревна в верхнем отрубе должен быть не менее 14 см. Для остальных элементов опор, а также для опор, устанавливаемых у зданий на ответвлениях к вводам (см. **2.4.37**), диаметр бревна в верхнем отрубе может быть не менее 12 см.

2.4.34. Размеры заглубления и способы закрепления опор должны определяться в зависимости от их высоты, количества укрепляемых на опоре проводов, грунтовых условий, а также от метода производства земляных работ.

2.4.35. При установке опор на затапливаемых участках трассы, где возможны размывы грунта, опоры должны быть укреплены (подсыпка земли, замощение и т. п.).

ГАБАРИТЫ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И СБЛИЖЕНИЯ

2.4.36. При пересечении ВЛ с различными сооружениями, а также с улицами и площадями городов и поселков угол пересечения не нормируется (см. также **2.4.46**).

2.4.37. Расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы и т.п.) до 1 м.

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛ к вводам расстояние от проводов до тротуаров и пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. При невозможности соблюдения указанного расстояния должна быть установлена дополнительная опора или конструкция на здании.

2.4.38. При определении расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними следует учитывать наибольшую стрелу провеса проводов без нагрева их электрическим током, которая может получиться в одном из двух расчетных случаев: провода покрыты гололедом, температура окружающего воздуха -5°C , ветер отсутствует; температура окружающего воздуха высшая, ветер отсутствует.

2.4.39. Расстояние по горизонтали от проводов при наибольшем их отклонении до зданий и строений должно быть не менее: 1,5 м до балконов, террас и окон, 1 м до глухих стен. Прохождение ВЛ над зданием не допускается, за исключением подходов ответвлений от ВЛ к вводам в здания (см. **2.1.79**).

2.4.40. Расстояния по горизонтали от опор ВЛ до подземных кабелей, трубопроводов и надземных колонок различного назначения должны быть не менее приведенных в табл. 2.4.3 (см. также **2.4.30**).

2.4.41. Пересечение ВЛ с судоходными реками не рекомендуется. При необходимости выполнения такого пересечения ВЛ должны сооружаться в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 2.5 для ВЛ напряжением выше 1 кВ. При пересечении несудоходных и замещающих небольших рек, каналов и т. п. расстояние от проводов ВЛ до наивысшего уровня воды должно быть не менее 2 м, а до льда - не менее 6 м.

Таблица 2.4.3. **Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от опор ВЛ до подземных кабелей, трубопроводов и надземных колонок**

Объект сближения	Расстояние, м
Водо-, газо-, паро- и теплопроводы, а также канализационные трубы	1

Объект сближения	Расстояние, м
Пожарные гидранты, колодцы (люки) подземной канализации, водоразборные колонки	2
Бензиновые колонки	10
Кабели (кроме кабелей связи, сигнализации и радиотрансляции)	1
То же, но при прокладке их в изолирующей трубе	0,5

2.4.42. При прохождении ВЛ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. При этом расстояние от проводов при наибольшей стреле их провеса или наи большем отклонении до деревьев, кустов и прочей растительности должно быть не менее 1 м.

2.4.43. При пересечении ВЛ до 1 кВ с ВЛ выше 1 кВ должны выполняться требования, приведенные в **2.5.119-2.5.122**, а при их параллельном следовании - в **2.5.124**.

Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и выше 1 кВ, а также выполнение пересечений указанных ВЛ на общей опоре должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в **2.5.57**. Провода верхней ВЛ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное крепление.

Крюки, штыри и арматура опор ВЛ до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

2.4.44. Пересечение ВЛ до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также пересечение в пролете, при этом расстояние по вертикали между ближайшими проводами пересекающихся ВЛ при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 1 м.

В местах пересечения ВЛ между собой могут применяться анкерные и промежуточные опоры.

При пересечении ВЛ в пролете место пересечения следует выбирать возможно ближе к опоре верхней пересекающей ВЛ, при этом расстояние по горизонтали между опорами пересекающей и проводами пересекаемой ВЛ должно быть не менее 2 м.

2.4.45. Пересечение ВЛ с линиями связи и сигнализации (ЛС) и линиями радиотрансляционных сетей (РС)¹ должно быть выполнено по одному из следующих вариантов:

- 1) неизолированными проводами ВЛ и изолированными проводами ЛС и РС;
- 2) неизолированными проводами ВЛ и подземным или подвесным кабелем ЛС и РС;
- 3) неизолированными проводами ВЛ с повышенной механической прочностью и неизолированными проводами ЛС и РС;
- 4) изолированными проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и РС;
- 5) подземным кабелем ВЛ и неизолированными проводами ЛС и РС.

¹ Под ЛС следует понимать линии связи Министерства связи СССР и других министерств и ведомств, а также линии сигнализации Министерства путей сообщения. Под РС следует понимать линии радиотрансляционных сетей.

Воздушные линии связи по своему назначению разделяются на : линии междугородной телефонной связи (МТС), сельской телефонной связи (СТС); радиотрансляционных сетей (РС), городской телефонной связи (ГТС). По значимости воздушные линии связи подразделяются на классы.

Линия МТС и СТС : магистральные линии МТС, соединяющие Москву с республиканскими, краевыми и областными центрами и последние между собой, и линии Министерства путей сообщения, проходящие вдоль железных дорог и по территории железнодорожных станций (класс I); внутризоновые линии МТС, соединяющие республиканские, краевые и областные центры с районными центрами и

последние между собой, и соединительные линии СТС (класс II); абонентские линии СТС (класс III).

Линии РС : фидерные линии номинальным напряжением выше 360 В (класс I); фидерные линии номинальным напряжением до 360 В и абонентские линии напряжением 15 и 30 В (класс H).

2.4.46. Угол пересечения ВЛ с ЛС и РС должен быть по возможности близок к 90°, Для стесненных условий угол пересечения не нормируется.

2.4.47. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей ЛС и РС в пролетах пересечения при наибольшей стреле провеса (наивысшая температура воздуха, гололед) должно быть не менее 1,25 м.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей РС при пересечении на общей опоре должно быть не менее 1,5 м. При расположении проводов или подвесных кабелей РС на кронштейнах это расстояние принимается от провода ВЛ, расположенного на той же стороне опоры ВЛ, на которой находятся провода или подвесные кабели РС.

2.4.48. Место пересечения проводов ВЛ с проводами или подвесными кабелями ЛС и РС в пролете должно находиться на расстоянии не менее 2 м от ближайшей опоры ВЛ, но по возможности ближе к опоре ВЛ.

2.4.49. При пересечении неизолированных проводов ВЛ с изолированными проводами ЛС и РС должны соблюдаться следующие требования:

1. Пересечение проводов ВЛ с проводами ЛС должно выполняться только в пролете. Пересечение проводов с проводами РС может выполняться как в пролете, так и на общей опоре.

2. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и внутризональных сетей связи и с соединительными линиями СТС, должны быть анкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и РС допускаются опоры ВЛ промежуточного типа, усиленные дополнительной приставкой или подкосом.

3. Провода ЛС и РС на участке пересечения должны иметь атмосферостойкую изоляцию с испытательным напряжением не менее 2 кВ (например, ПСБА, ПСБАП, ПРСП) и коэффициент запаса прочности на растяжение при наихудших метеорологических условиях данной местности не менее 1,5.

4. Провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и РС. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, провода ВЛ должны иметь двойное крепление или глухую вязку. В исключительных случаях провода ВЛ 380/220 В и ниже допускается располагать под проводами стоечных ЛС. При этом провода ЛС на стойках, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление.

5. Соединение проводов ВЛ, а также проводов ЛС и РС в пролетах пересечения не допускается. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечениями не менее: 35 мм² для алюминиевых проводов, 16 мм² для сталеалюминиевых и 25 мм² для стальных проводов.

Для линий ГТС и СТС при количестве их проводов 10 и более вариант пересечения, оговоренный в настоящем параграфе, применять не следует.

2.4.50. При пересечении неизолированных проводов ВЛ с подземным или подвесным кабелем ЛС и РС должны выполняться следующие требования:

1. Расстояние от подземных кабелей ЛС и РС до заземлителя опоры (или до железобетонной опоры) ВЛ должно быть не менее 3 м в населенной местности и 10 м в ненаселенной.

Расстояние от подземных кабелей ЛС и РС незаземленной деревянной опоры ВЛ должно составлять в ненаселенной местности не менее 5 м, в населенной - не менее 2 м. В стесненных условиях это расстояние может быть менее 2 м, но не менее 1 м; при этом кабель должен быть проложен в стальной трубе либо покрыт швеллером или угловой сталью по длине в обе стороны от опоры не менее 3 м. При выборе трасс

кабелей ЛС и РС расстояние от них до ближайшей опоры ВЛ должно по возможности приниматься большим.

2. Провода ВЛ должны располагаться над подвесным кабелем ЛС и РС.

3. Соединение проводов ВЛ в пролете пересечения с подвесным кабелем ЛС и РС не допускается. Провода ВЛ в пролете пересечения с подвесным кабелем ЛС и РС должны быть многопроволочными сечением не менее: 35 мм² для алюминиевых проводов, 16 мм² для сталеалюминиевых и 25 мм² для стальных проводов.

4. Металлическая оболочка подвесного кабеля и трос, на котором подвешен кабель, должны быть заземлены на опорах, ограничивающих пролет пересечения.

5. Расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и РС до проекции ближайшего провода ВЛ на горизонтальную плоскость должно быть не менее высоты опоры ВЛ.

Вариант пересечения ВЛ с ЛС и РС, оговоренный в настоящем параграфе, применять не следует:

если применение кабельной вставки в ЛС приведет к необходимости установки дополнительного и переноса ранее установленного усилительного пункта ЛС;

если при применении кабельной вставки в РС суммарная длина кабельных вставок в РС превышает допускаемые значения.

2.4.51. При пересечении неизолированных проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛС и РС должны соблюдаться следующие требования:

1. Пересечение проводов ВЛ с проводами ЛС и РС должно выполняться только в пролете. Пересечение проводов ВЛ с абонентскими и фидерными линиями РС напряжением между проводами до 360 В допускается выполнять на опорах ВЛ.

2. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа.

3. Провода линий связи должны иметь коэффициент запаса прочности на растяжение при наихудших метеорологических условиях данной местности (гололед или низшая температура) не менее 2,2 для проводов как стальных, так и из цветного металла.

4. Провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и РС. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, провода ВЛ должны иметь двойное крепление. Провода ВЛ 380/220 В и ниже допускается располагать под проводами стоечных РС. При этом провода РС на стойках, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление.

5. Соединение проводов ВЛ, а также проводов ЛС и РС в пролетах пересечения не допускается. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечениями не менее: 35 мм² для алюминиевых, 25 мм² для сталеалюминиевых и стальных проводов.

2.4.52. При пересечении изолированных проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛС и РС должны соблюдаться следующие требования:

1. Пересечение проводов ВЛ с проводами ЛС должно выполняться только в пролете. Пересечение проводов ВЛ с проводами РС может выполняться как в пролете, так и на общей опоре.

2. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и внутризоновых сетей связи и с соединительными линиями СТС, должны быть анкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и РС допускаются опоры ВЛ промежуточного типа, усиленные дополнительной приставкой или подкосом.

3. Провода ВЛ на участке пересечения должны иметь атмосферостойкую изоляцию с испытательным напряжением не менее 2 кВ и коэффициент запаса прочности на растяжение при наихудших метеорологических условиях данной местности не менее 1,5.

4. Провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и РС. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, провода или несущие их тросы ВЛ должны иметь двойное крепление или глухую вязку. Провода ВЛ 380/220 В и ниже допускается

располагать под проводами стоечных РС. При этом провода РС на стойках, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление.

5. Соединение проводов ВЛ, а также проводов ЛС и РС в пролетах пересечения не допускается.

2.4.53. При пересечении подземной кабельной вставки ВЛ с неизолированными проводами ЛС и РС должны соблюдаться следующие требования:

1. Расстояние от подземной кабельной вставки ВЛ до опоры ЛС и РС и ее заземлителя должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля в изолирующей трубе не менее 0,5 м.

2. Расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ВЛ до проекции ближайшего провода ЛС и РС на горизонтальную плоскость должно быть не менее высоты опоры ЛС и РС.

2.4.54. При сближении ВЛ с воздушными ЛС и РС расстояние по горизонтали между крайними проводами этих линий должно быть не менее 2 м, а в стесненных условиях не менее 1,5 м. Во всех остальных случаях расстояние между линиями должно быть не менее высоты наибольшей опоры ВЛ, ЛС и РС.

2.4.55. Сближение ВЛ с антенными сооружениями передающих радиостанций, приемными радиостанциями, выделенными приемными пунктами радиосвязи и местных радиостанций не нормируется.

2.4.56. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и проводами ЛС и РС, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенн на вводах должно быть не менее 1,5 м. При этом провода ВЛ в пролете от опоры до ввода и провода ввода ВЛ в здание не должны пересекаться с проводами ответвлений от ЛС и РС к вводам и должны располагаться не ниже проводов ЛС и РС.

2.4.57. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ и ЛС не допускается.

Совместная подвеска на общих опорах проводов вновь сооружаемых ВЛ и неизолированных проводов РС не допускается.

На общих опорах допускается совместная подвеска проводов ВЛ и изолированных проводов РС, а также совместная подвеска проводов ВЛ, сооружаемых взамен пришедших в негодность и реконструируемых, и подвешенных ранее неизолированных проводов РС. При этом должны соблюдаться следующие условия:

1. Напряжение ВЛ должно быть не более 380/220 В.

2. Номинальное напряжение между проводами РС должно быть не более 360 В.

3. Расстояние от нижних проводов РС до земли, между цепями РС и их проводами должно соответствовать действующим «Правилам строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей» Министерства связи СССР.

4. Провода ВЛ должны располагаться над проводами РС; при этом расстояние по вертикали от нижнего провода ВЛ до верхнего провода РС независимо от их взаимного расположения должно быть на опоре не менее 1,5 м, а в пролете не менее 1,25 м; при расположении проводов РС на кронштейнах это расстояние принимается от нижнего провода ВЛ, расположенного на той же стороне, что и провода РС.

2.4.58. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ и кабелей ЛС не допускается. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ не более 380/220 В и кабелей РС допускается при соблюдении условий, оговоренных в **2.4.57** для изолированных проводов РС.

2.4.59. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ не более 380/220 В и проводов цепей телемеханики допускается при условии, если они принадлежат одному владельцу и соблюдаются требования, приведенные в **2.4.57**, а также если цепи телемеханики не используются как каналы проводной телефонной связи.

2.4.60. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными дорогами, а также с автомобильными дорогами категорий I и II должны выполняться требования, изложенные в **2.5.140-2.5.149**. Пересечения могут выполняться также при помощи

кабельной вставки в ВЛ. Выбор варианта пересечения должен производиться на основе технико-экономических расчетов.

При пересечении ВЛ с автомобильными дорогами категорий III-V расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проезжей части дорог при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 6 м.

Требования, предъявляемые в этих случаях к воздушным сетям наружного освещения населенных пунктов и территорий промышленных предприятий, приведены в гл. 6.3.

2.4.61. При пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами расстояние от проводов ВЛ до дорожных знаков и их несущих тросов должно быть не менее 1 м. Несущие тросы в местах пересечения с ВЛ должны быть заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом.

2.4.62. При пересечении и сближении ВЛ с контактными проводами и несущими тросами трамвайных и троллейбусных линий должны быть выполнены следующие требования:

1. ВЛ должны, как правило, располагаться вне зоны, занятой сооружениями контактных сетей, включая опоры.

2. Провода ВЛ должны быть расположены над несущими тросами контактных проводов. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечением не менее: алюминиевые 35 мм²; стальные и сталеалюминиевые 16 мм². Соединение проводов ВЛ в пролетах пересечений не допускается.

3. Расстояние от проводов ВЛ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 8 м до головки рельса трамвайной линии и 10,5 м до проезжей части улицы в зоне троллейбусной линии. При этом во всех случаях расстояние от проводов ВЛ до несущего троса или контактного провода должно быть не менее 1,5 м. В зоне расположения контактных сетей опоры ВЛ должны быть анкерными, а крепление проводов - двойным.

4. Пересечение ВЛ с контактными проводами в местах расположения поперечин запрещается.

5. Совместная подвеска на опорах троллейбусных линий контактных проводов и проводов ВЛ напряжением не более 380 В допускается при соблюдении следующих условий: опоры троллейбусных линий должны иметь механическую прочность, достаточную для подвески проводов ВЛ; расстояние между проводами ВЛ и кронштейном или устройством крепления несущего троса контактных проводов должно быть не менее 1,5 м.

Требования настоящего параграфа не распространяются на линии уличного освещения.

2.4.63. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны быть выполнены следующие требования:

1. ВЛ должна проходить под канатной дорогой; прохождение ВЛ над канатной дорогой не допускается.

2. Канатные дороги должны иметь снизу мостки или сетки для ограждения проводов ВЛ.

3. При прохождении ВЛ под канатной дорогой или под трубопроводом провода ВЛ должны находиться от них на расстоянии: при наименьшей стреле провеса до мостков или ограждающих сеток канатной дороги или до трубопровода не менее 1 м; при наибольшей стреле провеса и наибольшем отклонении проводов до элементов канатной дороги или до трубопровода не менее 1 м.

4. При пересечении ВЛ с трубопроводом, расположенным под ВЛ, расстояние от проводов ВЛ до элементов трубопроводов при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 1 м.

5. При параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или с трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов не менее 1 м.

6. Сопротивление заземления трубопровода в пролете пересечения должно быть не более 10 Ом.

2.4.64. При сближении ВЛ с пожаро- и взрывоопасными установками следует руководствоваться требованиями, приведенными в **2.5.163**, при сближении с аэродромами - в **2.5.174**.

2.4.65. Прохождение ВЛ до 1 кВ не допускается по территориям стадионов и школ (общеобразовательных и интернатов), а также по территориям спортивных комплексов пионерских лагерей.

ГЛАВА 2.5

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.5.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на ВЛ выше 1 кВ и до 500 кВ, выполняемые неизолированными проводами. Настоящая глава не распространяется на электрические воздушные линии, сооружение которых определяется специальными правилами, нормами и постановлениями (контактные сети электрифицированных железных дорог, трамвая, троллейбуса, сигнальные линии автоблокировки и т. д.). Кабельные вставки в ВЛ должны выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 2.3 и **2.5.70**.

¹ Согласована с Госстроем СССР 26 июля 1976 г.; утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 24 июня 1977 г. Внесены изменения Решением Главтехуправления Минэнерго СССР № Э-5/83 от 21 июля 1983 г.

2.5.2. Воздушной линией электропередачи выше 1 кВ называется устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).

За начало и конец ВЛ принимаются линейные порталы или линейные вводы распределительных устройств, а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства.

2.5.3. Нормальным режимом ВЛ выше 1 кВ называется состояние ВЛ при необорванных проводах и тросах.

Аварийным режимом ВЛ выше 1 кВ называется состояние ВЛ при оборванных одном или нескольких проводах или тросах.

Монтажным режимом ВЛ выше 1 кВ называется состояние в условиях монтажа опор, проводов и тросов.

Габаритным пролетом $l_{\text{г}}$ называется пролет, длина которого определяется нормированным вертикальным габаритом от проводов до земли при установке опор на идеально ровной поверхности.

Ветровым пролетом $l_{\text{ветр}}$ называется длина участка ВЛ, давление ветра на провода или тросы с которого воспринимается опорой.

Весовым пролетом $l_{\text{вес}}$ называется длина участка ВЛ, вес проводов или тросов которого воспринимается опорой.

Габаритной стрелой провеса провода называется наибольшая стрела провеса в габаритном пролете.

2.5.4. Населенной местностью называются земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны,

курорты, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов в пределах черты этих пунктов.

Ненаселенной местностью называются земли единого государственного земельного фонда, за исключением населенной и труднодоступной местности. К ненаселенной местности настоящие Правила относят незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта и сельскохозяйственных машин, сельскохозяйственные угодья, огороды, сады, местности с отдельными редко стоящими строениями и временными сооружениями.

Труднодоступной местностью называется местность, недоступная для транспорта и сельскохозяйственных машин.

Застроенной местностью в настоящих Правилах называются территории городов, поселков и сельских населенных пунктов в границах фактической застройки, защищающие ВЛ с обеих сторон от поперечных ветров.

2.5.5. Большими переходами называются пересечения судоходных рек, судоходных проливов или каналов, на которых устанавливаются опоры высотой 50 м и более, а также пересечения любых водных пространств с пролетом пересечения более 700 м независимо от высоты опор ВЛ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.5.6. Механический расчет проводов и тросов ВЛ производится по методу допускаемых напряжений, расчет изоляторов и арматуры - по методу разрушающих нагрузок. По обоим методам расчеты производятся на нормативные нагрузки. Расчет опор и фундаментов ВЛ производится по методу расчетных предельных состояний. Применение других методов расчета в каждом отдельном случае должно быть обосновано в проекте.

В настоящей главе приведены условия для определения нормативных нагрузок. Указания по определению расчетных нагрузок, используемых в расчетах строительных конструкций ВЛ (опор и фундаментов), даны в приложении к настоящей главе.

Коэффициенты перегрузки и расчетные положения, касающиеся специфических условий расчета конструкций ВЛ, приводятся в приложении к настоящей главе.

2.5.7. На ВЛ 110-500 кВ длиной более 100 км для ограничения несимметрии токов и напряжений должен выполняться один полный цикл транспозиции. На двухцепных ВЛ схемы транспозиции должны быть одинаковыми. Шаг транспозиции по условию влияний на линии связи не нормируется.

В электрических сетях 110-500 кВ, содержащих несколько участков ВЛ длиной менее 100 км каждый, транспозиция проводов выполняется непосредственно на промежуточных подстанциях (на шинах, в пролете между концевой опорой и порталом подстанции или на концевой опоре). При этом транспозиция должна осуществляться так, чтобы суммарные длины участков ВЛ с различным чередованием фаз были примерно равны.

В электрических сетях до 35 кВ рекомендуется производить транспозицию фаз на подстанциях так, чтобы суммарные длины участков с различным чередованием фаз были примерно равны.

2.5.8. Обслуживание ВЛ должно предусматриваться с ремонтно-производственных баз (РПБ) и ремонтно-эксплуатационных пунктов (РЭП).

Размещение РПБ и РЭП, выбор их типа, оснащение средствами механизации работ и транспорта должны производиться на основании схем организации эксплуатации, утвержденных в установленном порядке, или действующих нормативов.

РПБ и РЭП должны оборудоваться средствами связи в соответствии со схемой организации эксплуатации, утвержденной в установленном порядке.

Кроме РПБ и РЭП для эксплуатации ВЛ в труднодоступной местности на трассе ВЛ должны быть предусмотрены упрощенные пункты обогрева, количество и расположение которых должны быть обоснованы в проекте.

2.5.9. При ремонтно-производственных базах предусматривается строительство производственно-жилой площади для оперативного и ремонтно-эксплуатационного персонала ВЛ. Объем строительства производственно-жилой площади определяется в соответствии со схемой организации эксплуатации энергосистемы, утвержденной в установленном порядке, или действующими нормативами.

Производственно-жилые помещения размещаются, как правило, на территории подстанций или РПБ и должны быть обеспечены местной телефонной или радиосвязью с возможностью выхода на ближайшую телефонную сеть Министерства связи СССР, вызывной сигнализацией, а также средствами радиофикации.

2.5.10. Укомплектование сетевых предприятий и их структурных подразделений транспортными средствами и средствами механизации работ для эксплуатации и ремонта ВЛ производится в соответствии с перспективной схемой организации эксплуатации, утвержденной в установленном порядке, или действующими нормативами.

Автомобили и самоходные механизмы, предназначенные для эксплуатации и ремонта ВЛ, должны быть оборудованы средствами двусторонней радиосвязи с РПБ.

2.5.11. Численность персонала, объем производственно-жилых помещений РПБ и РЭП, а также количество транспортных средств и механизмов, необходимых для эксплуатации, определяются в соответствии с действующими нормативными документами.

2.5.12. К ВЛ 110 кВ и выше должен быть обеспечен в любое время года подъезд на возможно близкое расстояние, но не далее чем на 0,5 км от трассы ВЛ. Для проезда вдоль трассы указанных ВЛ и для подъезда к ним должна быть расчищена от насаждений, пней, камней и т. п. полоса земли шириной не менее 2,5 м. Исключения допускаются лишь на участках ВЛ:

проходящих по топким болотам и сильно пересеченной местности, где проезд невозможен. В этих случаях необходимо выполнять вдоль трассы ВЛ пешеходные тропки с мостиками шириной не менее 0,4 м или насыпные земляные дорожки шириной не менее 0,8 м;

проходящих по территориям, занятым под садовые и другие ценные культуры и снегозащитные насаждения вдоль железных и шоссейных дорог.

2.5.13. Опоры ВЛ рекомендуется устанавливать вне зоны размыва берегов с учетом возможных перемещений русл и затопляемости района, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод, ледоходы (овраги, поймы рек и др.).

При невозможности установки опор ВЛ вне указанных опасных зон должны быть выполнены мероприятия по защите опор от повреждений (устройство специальных фундаментов, укрепление берегов, откосов, склонов, устройство водоотводных канав, ледорезов или иных сооружений и т. п.).

Установка опор в зоне предполагаемых грязекаменных селевых потоков запрещается.

Наибольший горизонт ледохода и уровня высоких (паводковых) вод принимается с обеспеченностью 2 % (повторяемость 1 раз в 50 лет) для ВЛ 330 кВ и ниже и 1 % (повторяемость 1 раз в 100 лет) или по историческому наблюдаемому уровню при наличии соответствующих данных для ВЛ 500 кВ.

2.5.14. При прохождении ВЛ с деревянными опорами по лесам, сухим болотам и другим местам, где возможны низовые пожары, для защиты опор должна быть предусмотрена одна из следующих мер:

устройство вокруг каждой стойки опоры на расстоянии 2 м от нее канавы глубиной 0,4 м и шириной 0,6 м;

уничтожение химическим или другим способом травы и кустарника и очистка от них площадки радиусом 2 м вокруг каждой опоры;

применение железобетонных приставок (пасынков); при этом расстояние от земли до нижнего торца стойки должно быть не менее 1 м.

Для районов многолетней мерзлоты в местах, где возможны низовые пожары, расстояние от деревянной опоры до канавы и размер зоны химической обработки растительности увеличиваются до 5 м.

Установка деревянных опор ВЛ 110 кВ и выше в местах где возможны торфяные пожары, не рекомендуется.

2.5.15. На опорах ВЛ на высоте 2,5-3,0 м должны быть нанесены следующие постоянные знаки:

порядковый номер - на всех опорах;

номер ВЛ или ее условное обозначение - на концевых опорах, первых опорах ответвлений от линии, на опорах в месте пересечения линий одного напряжения, на опорах, ограничивающих пролет пересечения с железными дорогами и автомобильными дорогами I-V категорий, а также на всех опорах участков трассы с параллельно идущими линиями, если расстояние между их осями - менее 200 м. На двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, кроме того, должна быть обозначена соответствующая цепь;

расцветка фаз - на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ;

предупреждающие плакаты - на всех опорах ВЛ в населенной местности;

плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи, - на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи.

2.5.16. Металлические опоры и подножки, выступающие металлические части железобетонных опор и все металлические детали деревянных и железобетонных опор ВЛ должны быть защищены от коррозии путем оцинковки или окраски, стойким покрытием. Очистка, грунтовка и окраска должны производиться только в заводских условиях. На трассе следует производить лишь повторную окраску поврежденных мест.

2.5.17. В соответствии с «Правилами маркировки и светоограждения высотных препятствий» на приаэродромных территориях и воздушных трассах в целях обеспечения безопасности полетов самолетов опоры ВЛ, которые по своему расположению или высоте представляют аэродромные или линейные препятствия для полетов самолетов, должны иметь сигнальное освещение (светоограждение) и дневную маркировку (окраску), выполненные в соответствии со следующими условиями:

1. Опоры ВЛ должны иметь световое ограждение на самой верхней части (точке) и ниже через каждые 45 м. Расстояния между промежуточными ярусами огней, как правило, должны быть одинаковыми.

2. В каждом ряду светоограждения опоры должно устанавливаться не менее двух огней, размещенных на двух внешних сторонах опоры в работающих одновременно или по одному при наличии надежного автоматического устройства для включения резервного огня при выходе из строя основного огня.

3. Заградительные огни должны быть установлены так, чтобы их можно было наблюдать со всех направлений и в пределах от зенита до 5° ниже горизонта.

4. Средства светового ограждения аэродромных препятствий по условиям электроснабжения относятся к электроприемникам I категории. В отдельных случаях допускается электроснабжение заградительных огней по одной линии электропередачи при полной надежности ее работы.

5. Включение и отключение светового ограждения препятствий в районе аэродрома должны производиться владельцами ВЛ и командно-диспетчерским пунктом аэродрома по заданному режиму работы.

Допускается применение надежных автоматических устройств для включения и отключения заградительных огней. На случай отказа в работе этих устройств следует предусматривать возможность включения заградительных огней вручную.

6. Для обеспечения удобного и безопасного обслуживания должны предусматриваться площадки у мест размещения сигнальных огней и оборудования, а также лестницы для доступа к этим площадкам. Для этих целей следует использовать площадки и лестницы, имеющиеся на опорах ВЛ.

7. Для целей дневной маркировки опоры со световым ограждением должны быть окрашены в два цвета - красный (оранжевый) и белый - полосами шириной до 6 м в зависимости от высоты опоры. Число полос должно быть не менее трех, причем первую и последнюю полосы окрашивают в красный (оранжевый) цвет.

8. Определение того, к какому роду препятствий относится конкретная опора ВЛ, расчет высоты маркировки и светового ограждения, определение других требований, предъявляемых к выполнению светоограждения и дневной маркировки, а также согласование требований с органами гражданской авиации осуществляются в соответствии с «Правилами маркировки и светоограждения высотных препятствий».

2.5.18. Для определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ и выше должны быть предусмотрены специальные приборы, устанавливаемые на подстанциях. При прохождении этих ВЛ в районах, где может быть гололед с толщиной стенки 15 мм и более, рекомендуется предусматривать устройства, сигнализирующие о появлении гололеда (см. также **2.5.19**).

2.5.19. Для ВЛ, проходящих в районах с толщиной стенки гололеда 20 мм и более, а также в местах с частыми образованиями гололеда или изморози в сочетании с сильными ветрами и в районах с частой и интенсивной пляской проводов, рекомендуется предусматривать плавку гололеда на проводах. Плавка гололеда на тросах ВЛ должна предусматриваться в тех случаях, когда возможно опасное приближение освобождающихся от гололеда проводов к тросам, покрытым гололедом.

При обеспечении плавки гололеда без перерыва электроснабжения потребителей нормативная толщина стенки гололеда может быть снижена на 15 мм, при этом расчетная толщина стенки гололеда должна быть не менее 15 мм.

На ВЛ с плавкой гололеда должны быть предусмотрены устройства, сигнализирующие о появлении гололеда. При выборе установок сигнализатора гололеда следует учитывать необходимое время от поступления сигнала до начала плавки в соответствии с расчетными условиями, принятыми для ВЛ.

2.5.20. Трасса ВЛ должна выбираться по возможности кратчайшей. В районах с большими отложениями гололеда, сильными ветрами, лавинами, оползнями, камнепадами, болотами и т. п. необходимо при проектировании предусматривать по возможности обходы особо неблагоприятных мест, что должно быть обосновано сравнительными технико-экономическими расчетами.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.5.21. Определение расчетных климатических условий, интенсивности грозовой деятельности и пляски проводов для расчета и выбора конструкций ВЛ должно производиться на основании карт климатического районирования с уточнением по региональным картам и материалам многих наблюдений гидрометеорологических станций и метеопостов управлений гидрометеослужбы и энергосистем за скоростью ветра, интенсивностью и плотностью гололедно-изморозевых отложений и температурой воздуха, грозовой деятельностью и пляской проводов в зоне трассы сооружаемой ВЛ.

При обработке данных наблюдений должно быть учтено влияние микроклиматических особенностей на интенсивность гололедообразования и на скорость ветра в результате действия как природных условий (пересеченный рельеф местности, высота над уровнем моря, наличие больших озер и водохранилищ, степень залесенности и т. д.), так и существующих или проектируемых инженерных сооружений (плотины и водосбросы, пруды-охладители, полосы сплошной застройки и т. п.).

2.5.22. Максимальные нормативные скоростные напоры ветра и толщину гололедно-изморозевых отложений определяют, исходя из их повторяемости 1 раз в 15 лет для ВЛ 500 кВ, 1 раз в 10 лет для ВЛ 6-330 кВ и 1 раз в 5 лет для ВЛ 3 кВ и ниже.

2.5.23. Максимальные нормативные скоростные напоры для высоты до 15 м от земли принимаются по табл. 2.5.1 в соответствии с картой районирования территории СССР по скоростным напорам ветра (рис. 2.5.1 - 2.5.4), но не ниже 40 даН/м² для ВЛ 6-330 кВ и 55 даН/м² для ВЛ 500 кВ.

2.5.24. Скоростной напор ветра на провода ВЛ определяется по высоте расположения приведенного центра тяжести всех проводов, скоростной напор на тросы - по высоте расположения центра тяжести тросов. При расположении центра тяжести на высоте до 15 м скоростной напор принимается по табл. 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Максимальный нормативный скоростной напор ветра на высоте до 15 м от земли

Районы СССР по ветру	Скоростной напор ветра q_{max} , даН/м ² , (скорость ветра v_{max} , м/с) с повторяемостью		
	1 раз в 5 лет	1 раз в 10 лет	1 раз в 15 лет
I	27 (21)	40 (25)	55 (30)
II	35 (24)	40 (25)	55 (30)
III	45 (27)	50 (29)	55 (30)
IV	55 (30)	65 (32)	80 (36)
V	70 (33)	80 (36)	80 (36)
VI	85 (37)	100 (40)	100 (40)
VII	100 (40)	125 (45)	125 (45)

Примечания: Для повторяемости 1 раз в 10 лет и 1 раз в 15 лет в таблице даны унифицированные значения скоростных напоров и скоростей ветра.

2. Значения скоростных напоров при их уточнении на основании обработки фактически замеренных скоростей определяются по формуле

$$q_{max} = (\alpha v_{max})^2 / 16,$$

где v - скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью земли (при двухминутном интервале усреднения), превышаемая в среднем один раз в 5, 10 или 15 лет; $\alpha = 0,75 + 5/v_{max}$ - поправочный коэффициент к скоростям ветра, полученным из обработки наблюдений по флюгеру, принимается не более единицы; при использовании малоинерционных анемометров коэффициент α принимается равным единице.

Полученные значения применяются до высоты 15 м. Рекомендуется округлять их до ближайшего указанного в таблице значения.

При высоте более 15 м скоростной напор определяется путем умножения значения напора, указанного в табл. 2.5.1 для высоты до 15 м, на поправочный коэффициент по табл. 2.5.2, учитывающий возрастание скорости ветра по высоте.

Высота расположения приведенного центра тяжести проводов или тросов $h_{пр}$ определяется для габаритного пролета по формуле

$$h_{пр} = h_{но} - \frac{2}{3} f,$$

где $h_{ср}$ - средняя высота крепления проводов к изоляторам или средняя высота крепления тросов на опоре, отсчитываемая от отметки земли в местах установки опор,

м; f - стрела провеса провода или троса, условно принимаемая наибольшей (при высшей температуре или гололеде без ветра), м.

Полученные значения скоростных напоров ветра должны быть округлены до целого числа.

Таблица 2.5.2. Поправочный коэффициент на возрастание скоростных напоров ветра по высоте

Высота, м	Коэффициент	Высота, м	Коэффициент
До 15	1,0	100	2,1
20	1,25	200	2,6
40	1,55	350 и выше	3,1
60	1,75		

Примечание. Для промежуточных высот значения поправочных коэффициентов определяются по линейной интерполяции.

2.5.25. Скоростной напор ветра на провода и тросы больших переходов через водные пространства определяется по указаниям **2.5.24**, но, с учетом следующих дополнительных требований:

1. Для перехода, состоящего из одного пролета, высота расположения приведенного центра тяжести проводов или тросов определяется по формуле

$$h_{\text{ц}} = \frac{h_{\text{ц1}} + h_{\text{ц2}}}{2} - \frac{2}{3} f,$$

где $h_{\text{ц1}}$, $h_{\text{ц2}}$ - высота крепления тросов или средняя высота крепления проводов к изоляторам на опорах перехода, отсчитываемая от меженного уровня реки или нормального горизонта пролива, канала, водохранилища, м; f - наибольшая стрела провеса провода или троса перехода, м.

2. Для перехода, состоящего из нескольких пролетов, скоростной напор ветра на провода или тросы определяется для высоты $h_{\text{ц}}$, соответствующей средневзвешенному значению высот приведенных центров тяжести проводов или тросов во всех пролетах перехода и вычисляемой по формуле

$$h_{\text{ц}} = \frac{h_{\text{ц1}} l_1 + h_{\text{ц2}} l_2 + \dots + h_{\text{цn}} l_n}{l_1 + l_2 + \dots + l_n},$$

где $h_{\text{ц1}}$, $h_{\text{ц2}}$, ..., $h_{\text{цn}}$ - высоты приведенных центров тяжести проводов или тросов над меженным уровнем реки или нормальным горизонтом пролива, канала, водохранилища в каждом из пролетов, м. При этом если пересекаемое водное пространство имеет высокий, незатопляемый берег, на котором расположены как переходные, так и смежные с ними опоры, то высоты приведенных центров тяжести в пролете, смежном с переходным, отсчитываются от отметки земли в этом пролете; l_1 , l_2 , ..., l_n - длины пролетов, входящих в переход, м.

2.5.26. Скоростной напор ветра на конструкции опор определяется с учетом его возрастания по высоте. Для отдельных зон высотой не более 15 м значение поправочных коэффициентов следует принимать постоянным, определяя его по высоте средних точек соответствующих зон, отсчитываемой от отметки земли в месте установки опоры.

2.5.27. Для участков ВЛ, сооружаемых в застроенной местности, максимальный нормативный скоростной напор ветра допускается уменьшать на 30 % (скорость ветра - на 16 %) по сравнению с принятым для района прохождения ВЛ, если средняя высота окружающих зданий составляет не менее 2/3 высоты опор. Такое же уменьшение скоростного напора ветра допускается для ВЛ, трасса которых защищена от поперечных ветров (например, в лесных массивах заповедников, в горных долинах и ущельях).

2.5.28. Для участков ВЛ, находящихся в местах с сильными ветрами (высокий берег большой реки, резко выделяющаяся над окружающей местностью возвышенность, долины и ущелья, открытые для сильных ветров, прибрежная полоса больших озер и водохранилищ в пределах 3-5 км), при отсутствии данных наблюдений максимальный скоростной напор следует увеличивать на 40 % (скорость ветра - на 18 %) по сравнению с принятым для данного района. Полученные цифры рекомендуется округлять до ближайшего значения, указанного в табл. 2.5.1.

2.5.29. При расчете проводов и тросов на ветровые нагрузки направление ветра следует принимать под углом 90° к ВЛ. При расчете опор следует принимать направление ветра под углом 90, 45° и 0° к ВЛ.

2.5.30. Нормативная ветровая нагрузка P , даН, на провода и тросы, действующая перпендикулярно проводу (тросу), для каждого расчетного режима определяется по формуле

$$P = \alpha K_l C_x q F \sin^2 \varphi,$$

где α - коэффициент, учитывающий неравномерность скоростного напора ветра по пролету ВЛ, принимаемый равным: 1 при скоростном напоре ветра до 27 даН/м², 0,85 при 40 даН/м², 0,75 при 55 даН/м², 0,7 при 76 даН/м² и более (промежуточные значения определяются линейной интерполяцией); K_l - коэффициент, учитывающий влияние длины пролета на ветровую нагрузку, равный 1,2 при длине пролета до 50 м, 1,1 при 100 м, 1,05 при 150 м, 1 при 250 м и более (промежуточные значения K_l определяются интерполяцией); C_x - коэффициент лобового сопротивления, принимаемый равным: 1,1 для проводов и тросов диаметром 20 мм и более, свободных от гололеда, 1,2 для всех проводов и тросов, покрытых гололедом, и для проводов и тросов диаметром менее 20 мм, свободных от гололеда; q - нормативный скоростной напор ветра в рассматриваемом режиме, даН/м²; F - площадь диаметрального сечения провода, м² (при гололеде с учетом нормативной толщины стенки гололеда); φ - угол между направлением ветра и осью ВЛ.

2.5.31. Нормативная масса гололедных отложений на проводах и тросах определяется, исходя из цилиндрической формы отложений с плотностью 0,9 г/см³.

Таблица 2.5.3. **Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли**

Район по гололеду	Нормативная толщина стенки гололеда, мм, с повторяемостью	
	1 раз в 5 лет	1 раз в 10 лет
I	5	5
II	5	10
III	10	15
IV	15	20
Особый	20 и более	Более 22

Толщина стенки гололеда, приведенная к высоте 10 м от земли и к диаметру провода 10 мм при повторяемости 1 раз в 5 и 10 лет, определяется в соответствии с картой районирования территории СССР по гололеду (рис. 2.5.5-2.5.10) и табл. 2.5.3. Толщина стенки гололеда может быть уточнена на основании обработки многолетних наблюдений.

Толщина стенки гололеда с повторяемостью 1 раз в 15 лет в I - IV районах по гололеду, а также с любой повторяемостью в особых районах по гололеду должна приниматься на основании обработки данных фактических наблюдений.

Принимаемая в расчетах толщина стенки гололеда для повторяемости один раз в 5 и 10 лет должна быть не менее 5 мм, а для повторяемости 1 раз в 15 лет - не менее 10 мм.

При высоте расположения приведенного центра тяжести проводов до 25 м поправки на толщину стенки гололеда в зависимости от высоты и диаметра проводов и тросов не вводятся.

При высоте расположения приведенного центра тяжести проводов более 25 м толщина стенки гололеда вычисляется в соответствии со СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия» Госстроя СССР, причем высота для определения поправочного коэффициента принимается в соответствии с указаниями **2.5.25** такой же, как для вычисления скоростного напора ветра. При этом исходную толщину стенки гололеда (для высоты 10 м и диаметра 10 мм) следует принимать без увеличения, предусмотренного **2.5.32**.

Толщина стенки гололеда до 22 мм округляется до ближайшего значения, кратного 5 мм, а толщина более 22 мм - до 1 мм.

2.5.32. Для участков ВЛ, проходящих по плотинам гидроэлектростанций и вблизи прудов-охладителей, при отсутствии данных наблюдений следует принимать толщину стенки гололеда на 5 мм больше, чем для всей линии.

2.5.33. Расчетные температуры воздуха принимаются одинаковыми для ВЛ всех напряжений по данным фактических наблюдений и округляются до значений, кратных пяти.

3.5.34. Расчет ВЛ по нормальному режиму работы необходимо производить для следующих сочетаний климатических условий:

- 1) высшая температура, ветер и гололед отсутствуют.
- 2) низшая температура, ветер и гололед отсутствуют.
- 3) среднегодовая температура t_3 , ветер и гололед отсутствуют.
- 4) провода и тросы покрыты гололедом, температура минус 5 °С, ветер отсутствует.
- 5) максимальный нормативный скоростной напор ветра q_{max} , температура минус 5 °С, гололед отсутствует.

6) провода и тросы покрыты гололедом, температура минус 5 °С, скоростной напор ветра $0,25 q_{max}$ (скорость ветра $0,5 v_{max}$). В районах с толщиной стенки гололеда 15 мм и более скоростной напор ветра при гололеде должен быть не менее 14 даН/м² (скорость ветра - не менее 15 м/с). Для ВЛ 6-20 кВ допускается скоростной напор ветра при гололеде принимать не менее 20 даН/м² (скорость ветра не менее 18 м/с) независимо от толщины стенки гололеда.

Для районов со среднегодовой температурой минус 5 °С и ниже температуру в пп. 5 и 6 следует принимать равной минус 10 °С.

Во всех случаях скоростной напор ветра при гололеде следует принимать не более 30 даН/м².

В отдельных районах СССР, где отмечены повышенные скорости ветра при гололеде или где их можно ожидать, а также в районах, где возможно сочетание значительных скоростей ветра с большими размерами гололедно-изморозевых отложений с плотностью менее 0,9 г/см³, нормативные значения скоростного напора ветра и толщины стенки гололеда должны быть приняты в соответствии с данными о фактически наблюдаемых размерах гололеда и скорости ветра при гололеде.

2.5.35. Расчет ВЛ по аварийному режиму работы необходимо производить для следующих сочетаний климатических условий:

1. Среднегодовая температура t_3 , ветер и гололед отсутствуют.
2. Низшая температура t_{min} , ветер и гололед отсутствуют.
3. Провода и тросы покрыты гололедом, температура минус 5 °С, ветер отсутствует.
4. Провода и тросы покрыты гололедом, температура минус 5 °С, скоростной напор ветра $0,25 q_{max}$.

2.5.36. При проверке опор ВЛ по условиям монтажа необходимо принимать следующие сочетания климатических условий: температура минус 15 °С, скоростной напор ветра на высоте до 15 м от земли 6,25 даН/м², гололед отсутствует.

2.5.37. При расчете приближений токоведущих частей к элементам опор ВЛ и сооружений необходимо принимать следующие сочетания климатических условий:

1. При рабочем напряжении : максимальный нормативный скоростной напор ветра q_{max} , температура минус 5 °С (см. также **2.5.34**).

2. При грозовых и внутренних перенапряжениях : температура плюс 15 °С, скоростной напор $q = 0,1 q_{max}$ ($v \approx 0,3 v_{max}$), но не менее 6,25 даН/м².

3. Для обеспечения безопасного подъема на опору под напряжением : температура минус 15 °С, ветер и гололед отсутствуют.

Значение q_{max} принимается таким же, как для определения ветровой нагрузки на провода.

Расчет приближений по п. 2 должен производиться также при отсутствии ветра.

Угол отклонения проводов и тросов определяется по формуле

$$\operatorname{tg} \gamma = kP / (G_{\text{пр}} + 0,5G_{\text{г}})$$

где k - коэффициент, учитывающий динамику колебаний провода при его отклонениях и принимаемый равным : 1 при скоростном напоре ветра до 40 даН/м², 0,95 при 45 даН/м², 0,9 при 55 даН/м², 0,85 при 65 даН/м², 0,8 при 80 даН/м² и более (промежуточные значения определяются линейной интерполяцией); P - нормативная ветровая нагрузка на провод, даН; $G_{\text{пр}}$ - нагрузка на гирлянду от веса провода, даН; $G_{\text{г}}$ - вес гирлянды изоляторов, даН.



Рис. 2.5.1. Карта районирования территории СССР по скоростным напорам ветра.
Лист 1

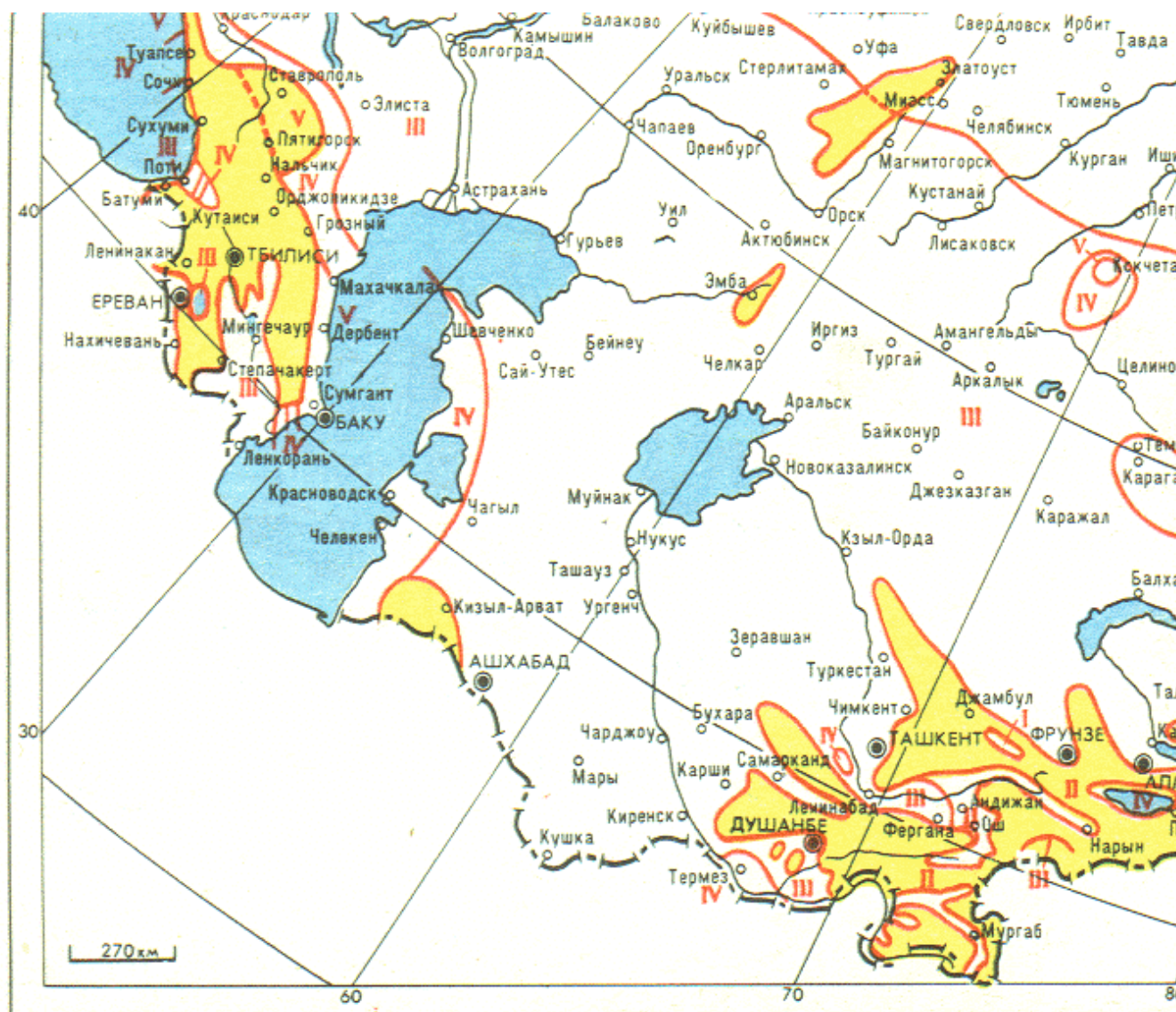


Рис. 2.5.2. Карта районирования территории СССР по скоростным напорам ветра.
Лист 2

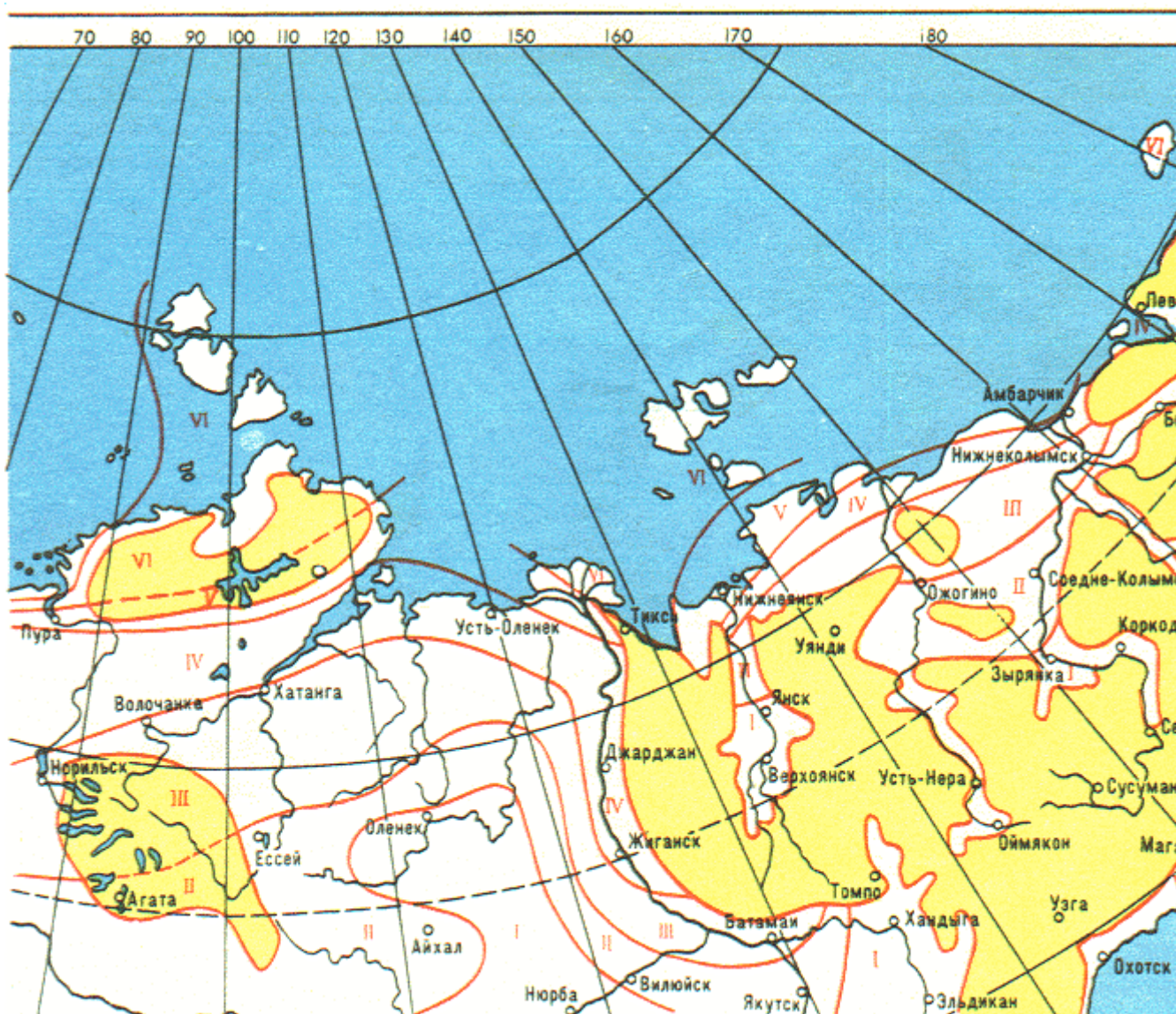


Рис. 2.5.3. Карта районирования территории СССР по скоростным напорам ветра.
Лист 3

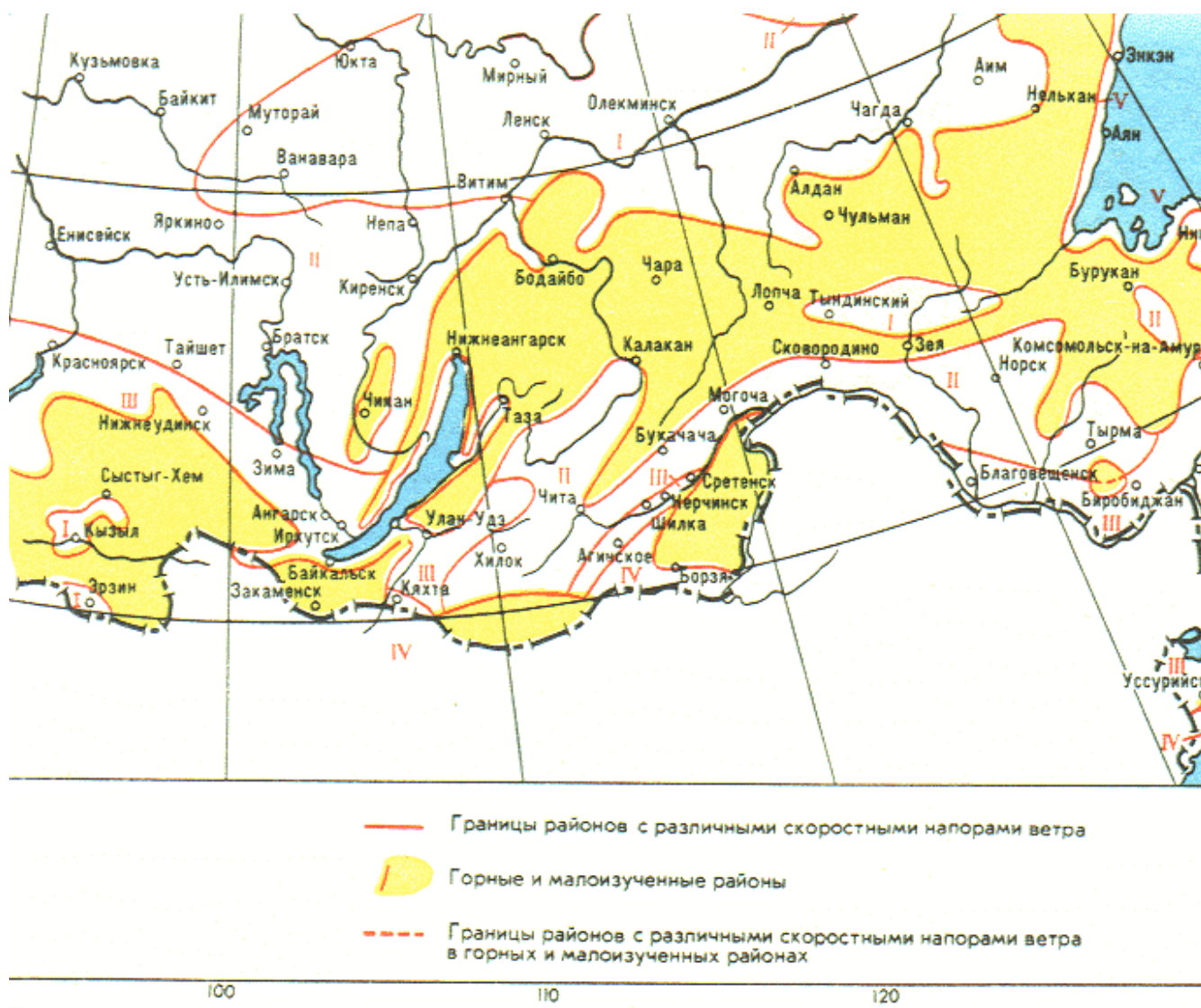


Рис. 2.5.4. Карта районирования территории СССР по скоростным напорам ветра.
Лист 4



Рис. 2.5.5. Карта районирования территории СССР по толщине стенки гололеда.

Лист 1

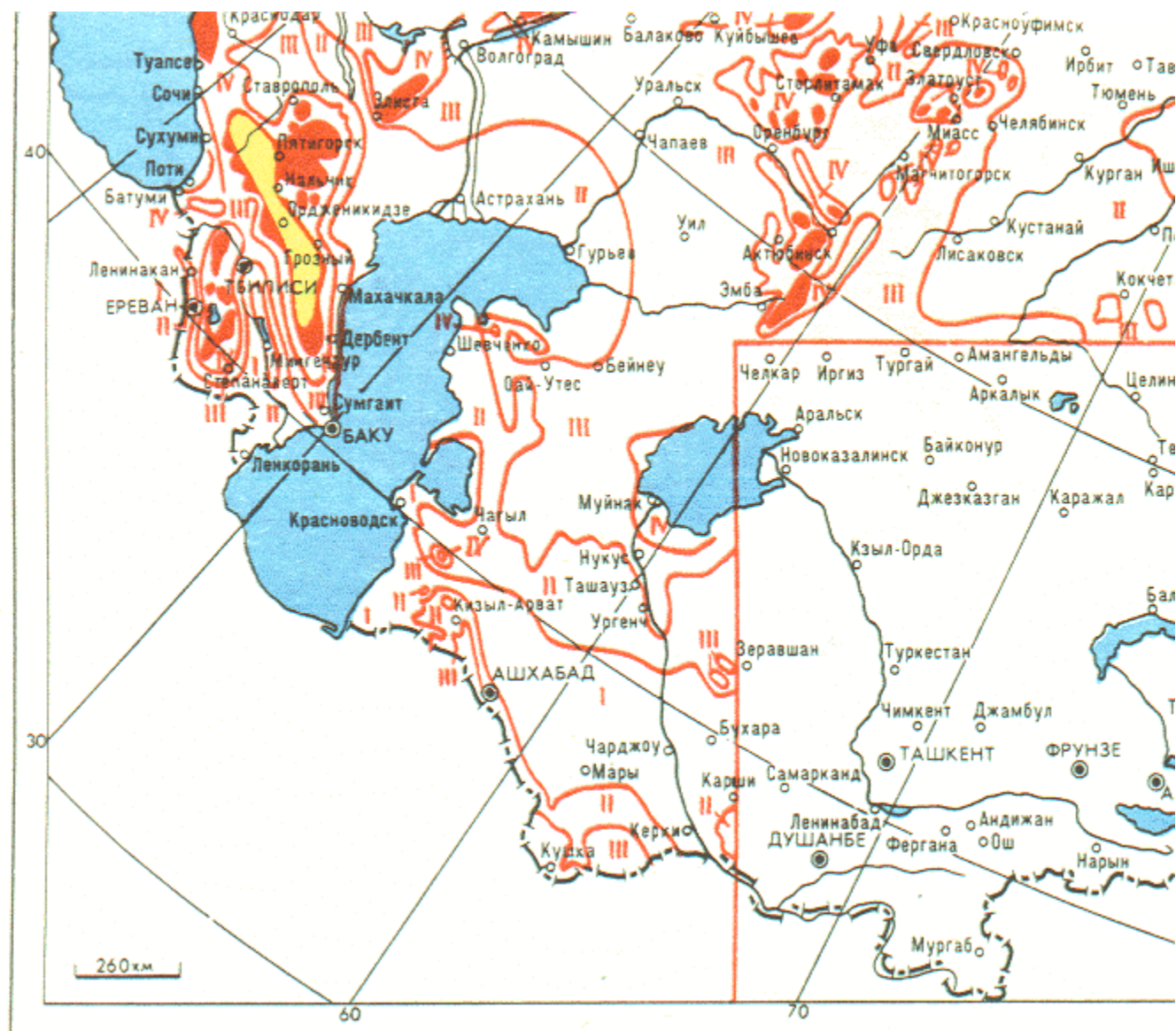


Рис. 2.5.6. Карта районирования территории СССР по толщине стенки гололеда.
Лист 2

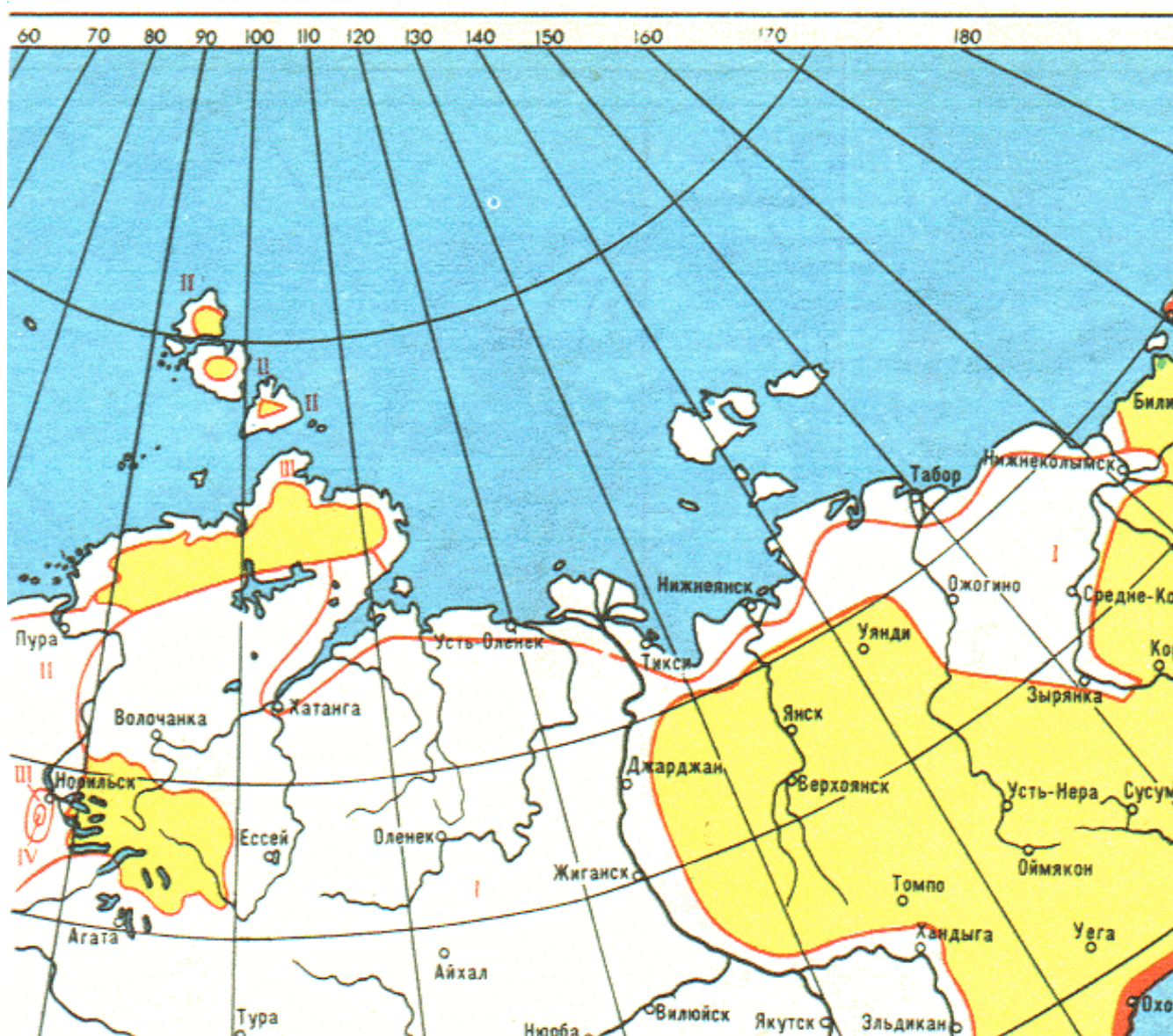


Рис. 2.5.7. Карта районирования территории СССР по толщине стенки гололеда.
Лист 3



Рис. 2.5.8. Карта районирования территории СССР по толщине стенки гололеда.
Лист 4

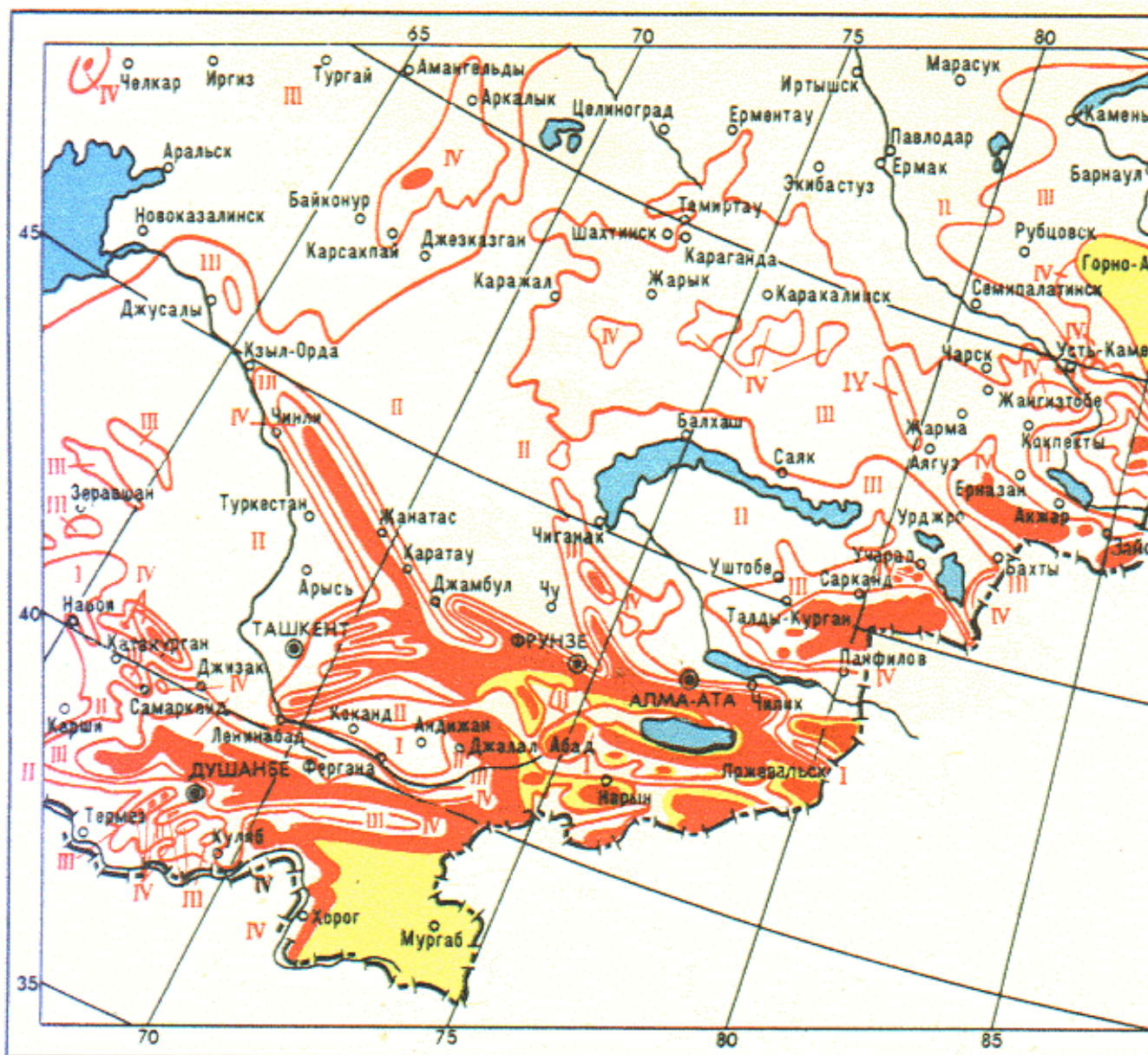


Рис. 2.5.9. Карта районирования территории СССР по толщине стенки гололеда.

Лист 5

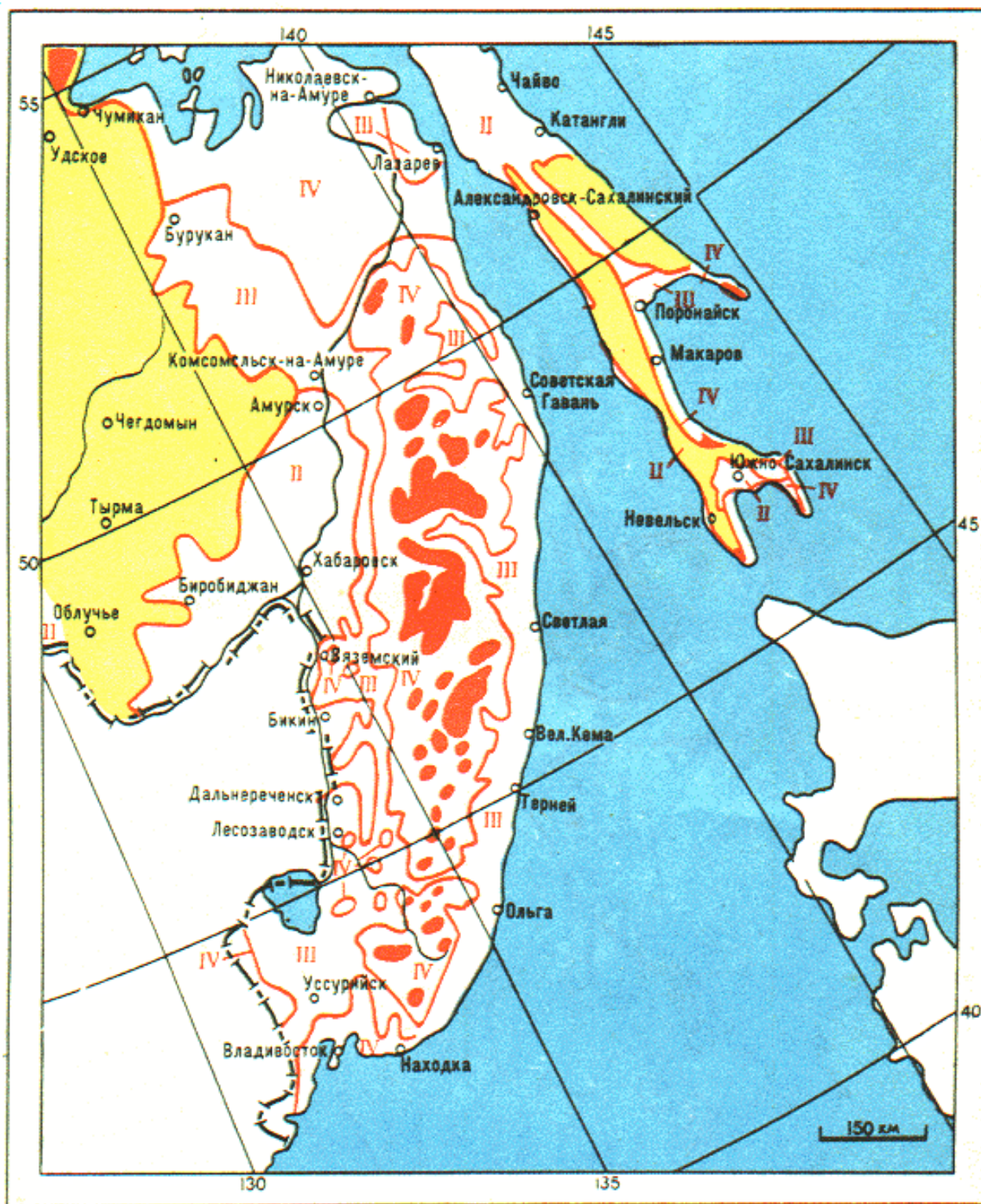


Рис. 2.5.10. Карта районирования территории СССР по толщине стенки гололеда.
Лист 6

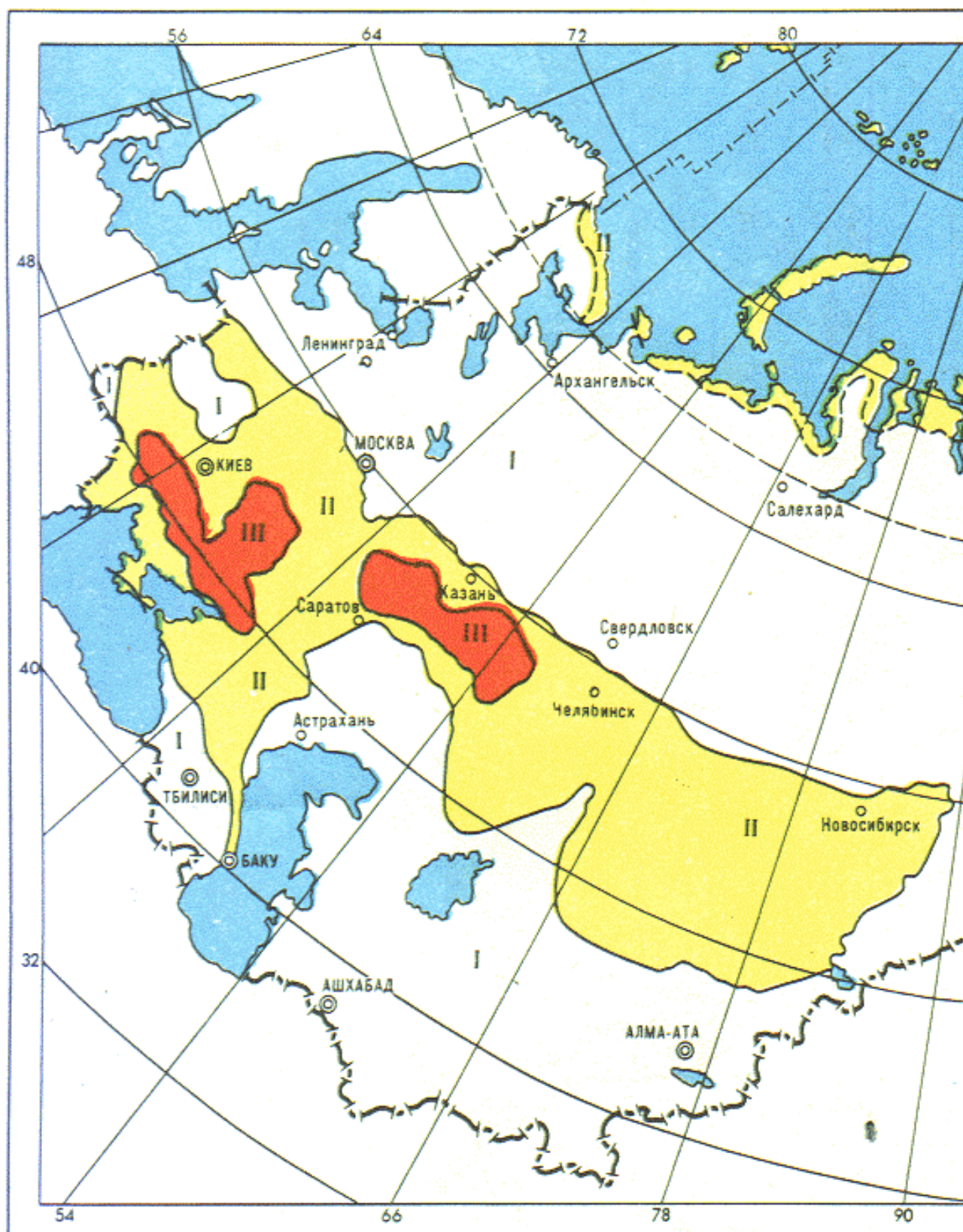


Рис. 2.5.11. Карта районирования территории СССР по пляске проводов.
Лист 1

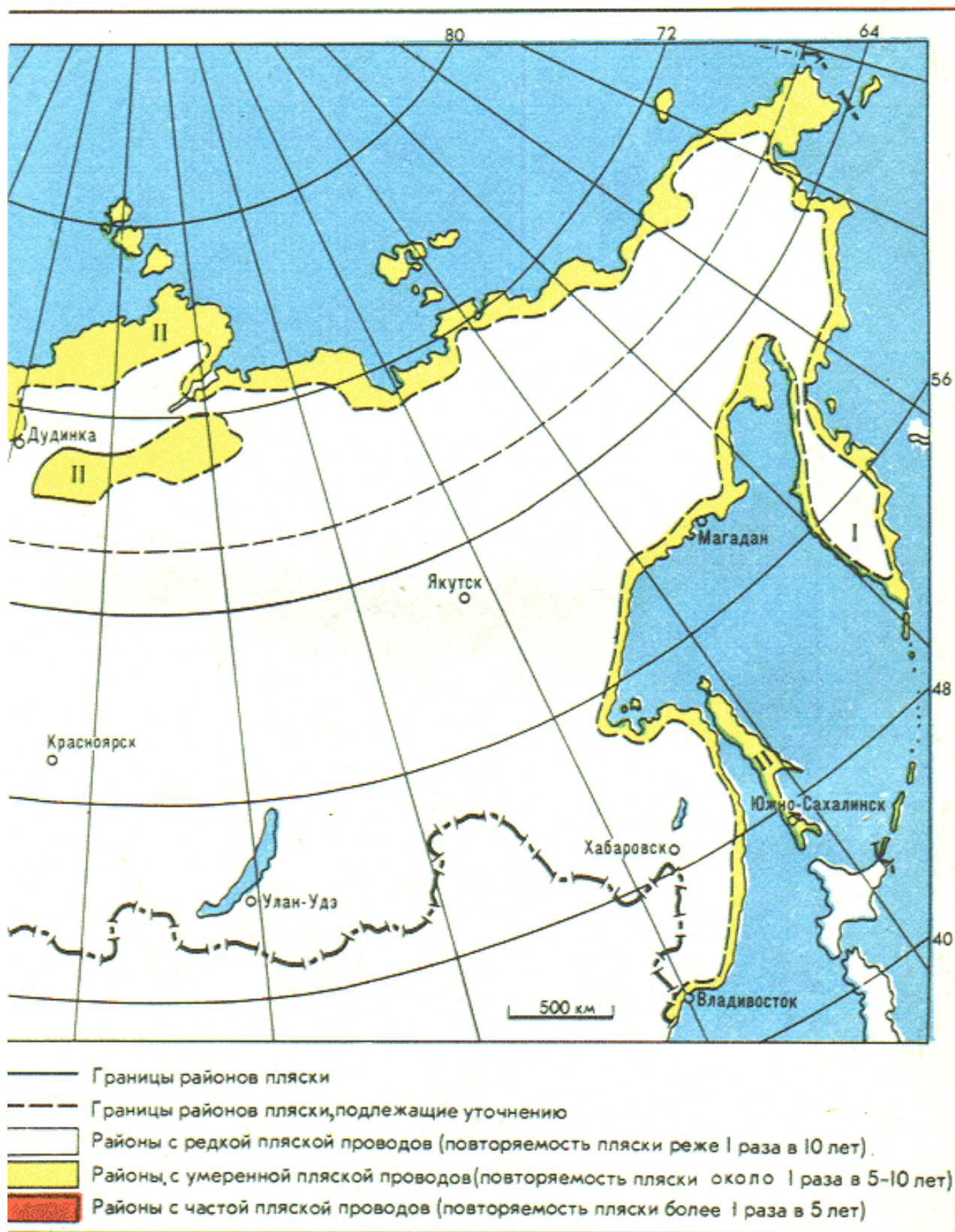


Рис. 2.5.12. Карта районирования территории СССР по пляске проводов.
Лист 2

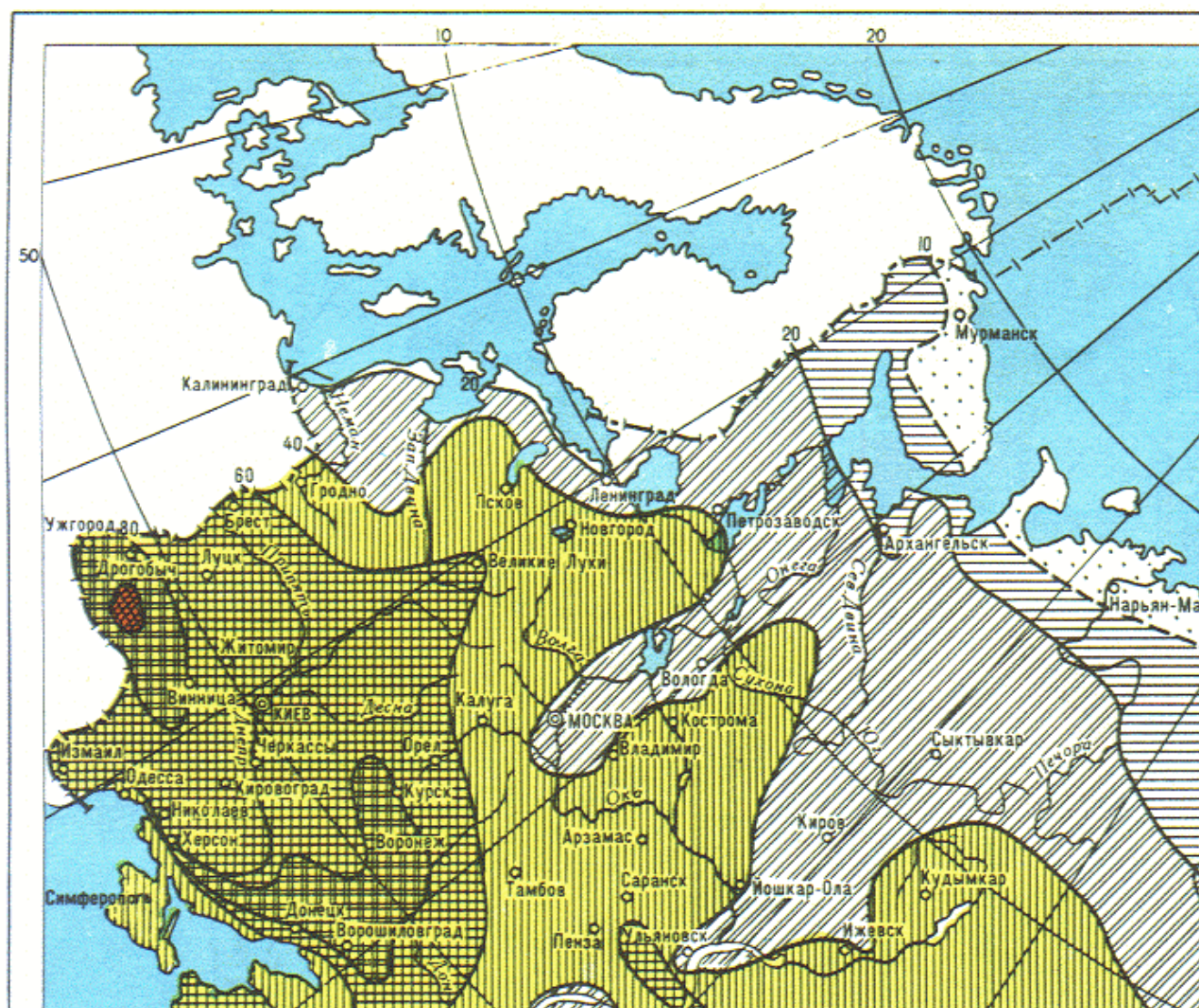


Рис. 2.5.13. Карта среднегодовой продолжительности гроз.

Лист 1

Информация с сайта RusCable.Ru

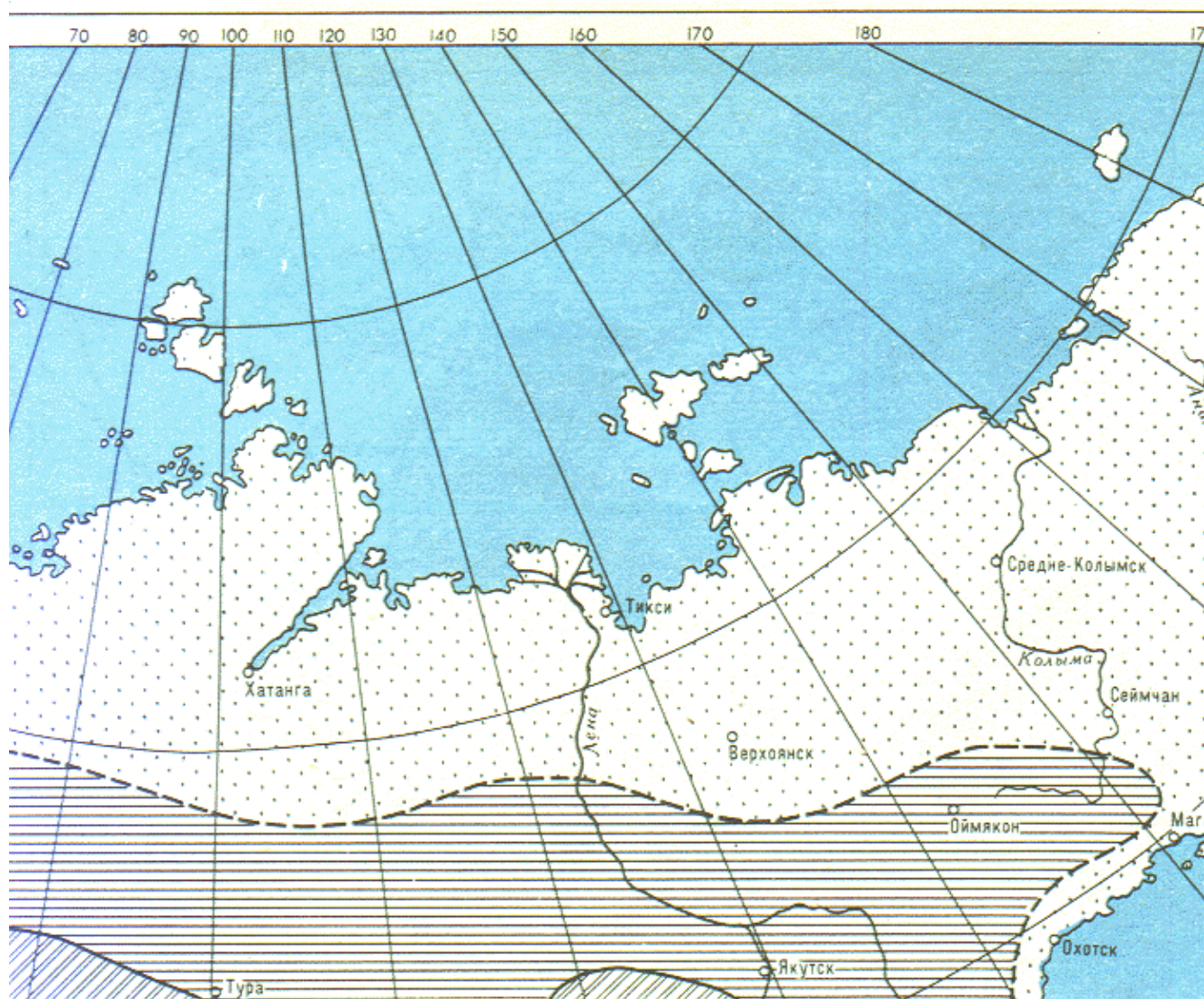


Рис. 2.5.15. Карта среднегодовой продолжительности гроз.
Лист 3

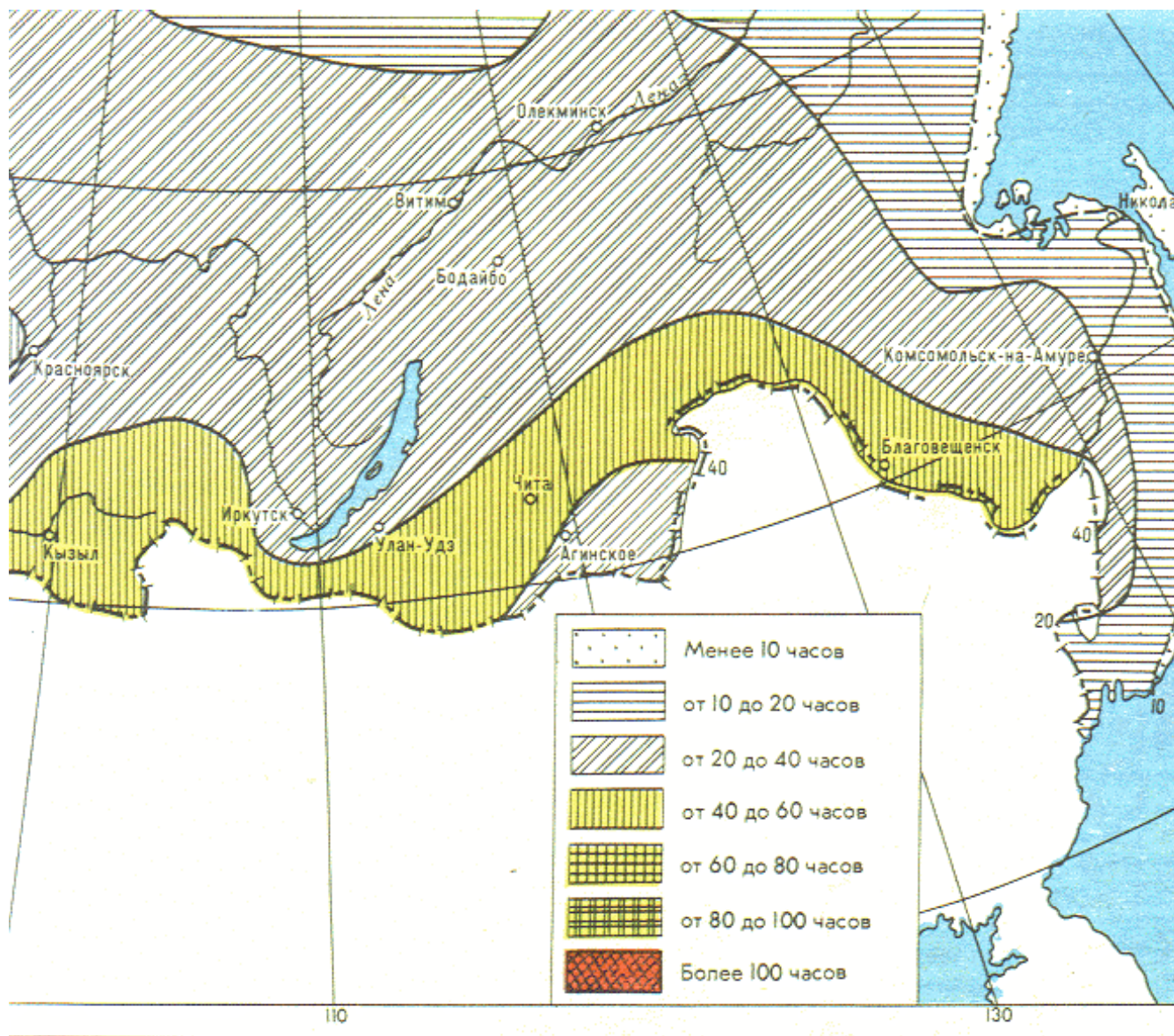


Рис. 2.5.16. Карта среднегодовой продолжительности гроз.

Лист 4

ПРОВОДА И ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ТРОСЫ

2.5.38. ВЛ могут выполняться с одним или несколькими проводами в фазе, во втором случае фаза называется расщепленной.

Таблица 2.5.4. **Минимальное допустимое сечение сталеалюминиевых проводов ВЛ по условиям механической прочности**

Характеристика ВЛ	Сечение проводов, мм ²
ВЛ без пересечений, переходы ВЛ через судоходные реки и каналы, пролеты пересечений ВЛ с инженерными сооружениями (линиями связи, надземными трубопроводами и канатными дорогами), железными дорогами и другими инженерными сооружениями при толщине стенки гололеда, мм:	
до 10	35
15 и 20	50
более 20	70

Примечание. В пролетах пересечений ВЛ с инженерными сооружениями, не указанными в табл. 2.5.4, например, с автомобильными дорогами, троллейбусными и трамвайными линиями, допускается применение проводов таких же сечений, как на ВЛ без пересечений.

Диаметр проводов, их сечение и количество в фазе, а также расстояние между проводами расщепленной фазы определяются расчетом.

2.5.39. По условиям механической прочности на ВЛ должны применяться многопроволочные алюминиевые и сталеалюминиевые провода и провода из алюминиевого сплава АЖ и многопроволочные тросы.

Минимальные допустимые сечения проводов:

алюминиевых	240 мм ²
сталеалюминиевых с отношением А : С = 6 в районах	
с нормативной толщиной стенки гололеда, мм:	
до 10	35 мм ²
15 и 20	50 мм ²
более 20	70 мм ²
из алюминиевого сплава АЖ	120 мм ²

Минимальные допустимые сечения сталеалюминиевых проводов приведены в табл. 2.5.4.

В качестве грозозащитных тросов следует использовать стальные канаты сечением не менее 35 мм² из проволок с пределом прочности не менее 120 даН/мм². На особо ответственных переходах и в зонах химического воздействия, а также при использовании грозозащитного троса для высокочастотной связи и в случаях, когда это необходимо по условиям термической стойкости (см. **2.5.43**), в качестве грозозащитного троса следует применять сталеалюминиевые провода общего применения или специальные.

Таблица 2.5.5. Наибольший допустимый пролет В Л с алюминиевыми, сталеалюминиевыми и стальными проводами и проводами из алюминиевых сплавов малых сечений

Марка провода	Предельный пролет, м, при толщине стенки гололеда		
	до 10 мм	15 мм	20 мм
Алюминиевые:			
А 35	140	-	-
А 50	160	90	60
А 70	190	115	75
А 95	215	135	90
А 120	270	150	110
А 150	335	165	130
Из алюминиевых сплавов:			
АН 35	210	115	75
АН 50	265	155	100
АН 70	320	195	130
АН 95	380	235	160
АН 120	435	270	185
АН 150	490	290	205
АЖ 35	280	175	120
АЖ 50	350	220	140
АЖ 70	430	270	180
АЖ 95	500	330	230
АЖ 120	550	370	260
АЖ 150	605	400	290
Сталеалюминиевые:			
АС 25/4,2	230	-	-
АС 35/6,2	320	200	140
АС 50/8,0	360	240	160
АС 70/11	430	290	200
АС 95/16, АС 95/15	525	410	300
АС 120/19	660	475	350
Стальные ПС 25	520	220	150

Примечания: 1. Указанные значения предельных пролетов действительны для алюминиевых проводов из проволоки АТ и АТп.

2. Значения предельных пролетов вычислены из условия достижения 80 % предела прочности в точках его подвеса, расположенных на одинаковой высоте, при удвоенном весе гололеда и допускаемых напряжениях по табл. 2.5.7.

В пролетах пересечений с надземными трубопроводами и канатными дорогами допускается применение стальных грозозащитных тросов. В пролетах пересечений с трубопроводами, не предназначенными для транспортировки горючих жидкостей и газов, допускается применение стальных проводов сечением 25 мм^2 и более.

Для снижения потерь электроэнергии на перемагничивание стальных сердечников в сталеалюминиевых проводах рекомендуется при прочих равных условиях применять провода с четным числом повивов алюминиевых проволок.

2.5.41. Для сталеалюминиевых проводов рекомендуются следующие области применения:

1. В районах с толщиной стенки гололеда до 20 мм: при сечениях до 185 мм^2 - с отношением А:С = 6,0 ÷ 6,25, при сечениях 240 мм^2 и более - с отношением А:С = 7,71 ÷ 8,04.

2. В районах с толщиной стенки гололеда более 20 мм: при сечениях до 95 мм^2 - с отношением А:С = 6,0, при сечениях $120\text{--}400 \text{ мм}^2$ - с отношением А:С = 4,29 ÷ 4,39, при сечениях 450 мм^2 и более - с отношением А:С = 7,71 ÷ 8,04.

3. На больших переходах с пролетами более 800 м - с отношением А:С = 1,46.

Выбор других марок проводов обосновывается технико-экономическими расчетами.

4. При сооружении ВЛ в местах, где опытом эксплуатации установлено разрушение сталеалюминиевых проводов от коррозии (побережья морей, соленых озер, промышленные районы и районы засоленных песков, прилежащие к ним районы с атмосферой воздуха типов II и III), а также в местах, где такое разрушение ожидается на основании данных изысканий, следует применять сталеалюминиевые провода марок АСКС, АСКП, АСК в соответствии с ГОСТ 839-80, а алюминиевые провода - марки АКП.

На равнинной местности при отсутствии данных эксплуатации ширину прибрежной полосы, к которой относится указанное требование, следует принимать равной 5 км, а полосы от химических предприятий - 1,5 км.

2.5.42. По условиям короны при отметках до 1000 м над уровнем моря рекомендуется применять на ВЛ провода диаметром не менее указанных в табл. 2.5.6.

Таблица 2.5.6. Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны, мм

Напряжение ВЛ, кВ	Фаза с проводами	
	одиночными	расщепленными
110	11,4 (АС 70/11)	-
150	15,2 (АС 120/19)	-
220	21,6 (АС 240/39)	-
330	33,2 (АС 600/72)	3 x 17,1 (3 x АС 150/24) 2 x 21,6 (2 x АС 240/39)
500	-	3 x 24,5 (3 x АС 300/66) 2 x 36,2 (2 x АС 700/86)

Таблица 2.5.7. Допустимое механическое напряжение в проводах и тросах ВЛ напряжением выше 1 кВ

Провода и тросы	Допустимое напряжение, % предела прочности при растяжении		Допустимое напряжение, даН/мм ² , для проводов из алюминиевой проволоки			
			АТ		АТп	
	при наибольшей нагрузке * и низшей температуре	при среднегодовой температуре	при наибольшей нагрузке и низшей температуре	при среднегодовой температуре	при наибольшей нагрузке и низшей температуре	при среднегодовой температуре
Алюминиевые А,						

Провода и тросы	Допустимое напряжение, % предела прочности при растяжении		Допустимое напряжение, даН/мм ² , для проводов из алюминиевой проволоки			
	при наибольшей нагрузке * и низшей температуре	при среднегодовой температуре	АТ		АТп	
			при наибольшей нагрузке и низшей температуре	при среднегодовой температуре	при наибольшей нагрузке и низшей температуре	при среднегодовой температуре
АКП сечением, мм ² :						
16 - 35	35	30	5,6	4,8	6,0	5,1
50 и 70	40	30	6,4	4,8	6,8	5,1
95	40	30	6,0	4,5	6,4	4,8
120 и более	45	30	7,2	4,8	7,6	5,1
Сталеалюминиевые АС, АСКС, АСКП, АСК сечением, мм ² :						
16 - 25	35	30	10,2	8,7	10,5	9,0
35 - 95 при А:С = 6,0 и 6,13	40	30	11,6	8,7	12,0	9,0
70 при А:С = 0,95			26,8	20,1	27,2	20,4
95 при А:С = 0,65			30,4	22,8	30,8	23,1
120 и более при А:С = 6,11 ÷ 6,25			13,0	8,7	13,5	9,0
120 и более при А:С = 4,29 ÷ 4,39	45	30	14,9	9,9	15,3	10,2
150 и более при А:С = 7,71 ÷ 8,04			12,2	8,1	12,6	8,4
185, 300 и 500 при А:С = 1,46			25,0	16,5	25,2	16,8
330 при А:С = 12,22			10,8	7,2	11,7	7,8
400 и 500 при А:С = 17,93 и 18,09	50	35	9,7	6,5	10,4	6,9
Стальные:						
ПС всех сечений	50	35	31	21,6	-	-
тросы ТК всех сечений			По ГОСТ или ТУ**	-	-	-
Из алюминиевого сплава сечением, мм ² :						
16-95 из сплава АН	40	30	8,3	6,2	-	-
16-95 из сплава АЖ			11,4	8,5	-	-
120 и более из сплава АН	45	30	9,4	6,2	-	-
120 и более из сплава АЖ			12,8	8,5	-	-

* В районах, где толщина стенки гололеда превышает 22 мм, в сталеалюминиевых проводах сечением 120 мм² и более и при А:С = 4,29 ÷ 18,09, а также в стальных тросах сечением 95 мм² и более допускается повышение напряжения при наибольшей нагрузке до 60 % предела прочности. Однако при этом для толщины стенки 20 мм напряжение в сталеалюминиевых проводах не должно превышать 45 %, а в тросах - 50 % предела прочности.

** В зависимости от разрывного усилия троса в целом.

При выборе конструкции ВЛ и количества проводов в фазе, а также междофазных расстояний ВЛ необходимо ограничивать напряженность электрического поля на поверхности проводов до уровней, допустимых по короне (см. гл. 1.3) и уровню радиопомех.

2.5.43. Сечение грозозащитного троса, выбранное по механическому расчету, должно быть проверено на термическую стойкость в соответствии с указаниями гл. 1.4. На участках с изолированным креплением троса (см. 2.5.68) проверка на термическую стойкость не производится.

2.5.44. Механический расчет проводов и тросов ВЛ выше 1 кВ должен производиться на основании следующих исходных условий:

- 1) при наибольшей внешней нагрузке;
- 2) при низшей температуре и отсутствии внешних нагрузок;
- 3) при среднегодовой температуре и отсутствии внешних нагрузок.

Допустимые механические напряжения в проводах и тросах при этих условиях приведены в табл. 2.5.7.

2.5.45. В механических расчетах проводов и тросов ВЛ следует принимать физико-механические характеристики, приведенные в табл. 2.5.8.

Область применения (минимальные допустимые сечения и т. п.) проводов из алюминиевого сплава марки АН соответствует области применения алюминиевых проводов, а проводов из алюминиевого сплава марки АЖ - области применения сталеалюминиевых проводов.

2.5.46. Механические напряжения, возникающие в высших точках подвески алюминиевых и стальных проводов, не должны превышать 105 % значений, приведенных в табл. 2.5.7. Напряжения в высших точках подвески сталеалюминиевых проводов на всех участках ВЛ, в том числе и на больших переходах, должны составлять не более 110 % значений, указанных в табл. 2.5.7.

2.5.47. На ВЛ должны быть защищены от вибрации:

1. Одиночные алюминиевые и сталеалюминиевые провода и провода из алюминиевого сплава сечением до 95 мм² в пролетах длиной более 80 м, сечением 120-240 мм² в пролетах более 100 м, сечением 300 мм² и более в пролетах более 120 м, стальные многопроволочные провода и тросы всех сечений в пролетах более 120 м - при прохождении ВЛ по открытой ровной или малопересеченной местности, если механическое напряжение при среднегодовой температуре составляет более, даН/мм²:

для алюминиевых проводов и проводов из алюминиевого сплава АН	3,5
для сталеалюминиевых проводов и проводов из алюминиевого сплава АЖ	4,0
для стальных проводов и тросов	18,0

Таблица 2.5.8. **Физико-механические характеристики проводов и тросов**

Провода и тросы	Приведенная нагрузка от собственного веса, 10 ⁻³ даН/(м·мм ²)	Модуль упругости, 10 ³ даН/мм ²	Температурный коэффициент линейного удлинения, 10 ⁻⁶ град ⁻¹	Предел прочности при растяжении, даН/мм ² , провода и троса в целом		
				из проволок		из тали и сплавов
				АТ	АТп	
Алюминиевые А, АКП сечением, мм ² :						
до 400, за исключением 95 и 240	2,75	6,3	23,0	16	17	-
450 и более, а также 95 и 240	2,75	6,3	23,0	15	16	-
Сталеалюминиевые АС, АСКС, АСКП, АСК сечением, мм ² :						
10 и более при А:С = 6,0 ÷ 6,25	3,46	8,25	19,2	29	30	-
70 при А:С = 0,95	5,37	13,4	14,5	67	68	-
95 при А:С = 0,65	5,85	14,6	13,9	76	77	-
120 и более при А:С = 4,29 ÷ 4,39	3,71	8,9	18,3	33	34	-
150 и более при А:С = 7,71 ÷ 8,04	3,34	7,7	19,8	27	28	-
185 и более при А:С = 1,46	4,84	11,4	15,5	55	56	-

Провода и тросы	Приведенная нагрузка от собственного веса, 10^{-3} даН/(м·мм ²)	Модуль упругости, 10^3 даН/мм ²	Температурный коэффициент линейного удлинения, 10^{-6} град ⁻¹	Предел прочности при растяжении, даН/мм ² , провода и троса в целом		
				из проволоки		из тали и сплавов
				АТ	АТп	
330 при А:С = 12,22	3,15	6,65	21,2	24	26	-
400 и 500 при А:С = 17,93 и 18,09	3,03	6,65	21,2	21,5	23	-
Стальные:						
ПС всех сечений	8,0	20,0	12,0	-	-	62
тросы ТК всех сечений	8,0	20,0	12,0	-	-	*
из алюминиевого сплава АН	2,75	6,5	23,0	-	-	20,8
из алюминиевого сплава АЖ	2,75	6,5	23,0	-	-	28,5

* Принимается по соответствующим ГОСТ, но не менее 120 даН/мм².

При прохождении ВЛ по сильно пересеченной или застроенной местности, а также по редкому или низкорослому (ниже высоты подвеса проводов) лесу длина пролетов и значения механических напряжений, при превышении которых необходима защита от вибрации, увеличиваются на 20 %.

2. Провода расщепленной фазы, состоящей из двух проводов, соединенных распорками, в пролетах длиной более 150 м - при прохождении ВЛ по открытой ровной или слабо пересеченной местности, если механическое напряжение в проводах при среднегодовой температуре составляет более, даН/мм²:

для алюминиевых проводов и проводов из алюминиевого сплава АН 4,0
 для сталеалюминиевых проводов и проводов из алюминиевого сплава АЖ 4,5

При прохождении ВЛ по сильно пересеченной или застроенной местности, а также по редкому или низкорослому (ниже высоты подвеса проводов) лесу значения механических напряжений, при превышении которых необходима защита от вибрации, увеличиваются на 10 %.

При применении расщепленной фазы, состоящей из трех или четырех проводов с групповой установкой распорок, защита от вибрации не требуется (кроме случаев, указанных в п. 3).

3. Провода и тросы при пересечении рек, водоемов и других водных преград с пролетами более 500 м - независимо от числа проводов в фазе и значения механического напряжения; при этом защите от вибрации подлежат все пролеты участка перехода.

На участках ВЛ, защищенных от поперечных ветров, при прохождении по лесному массиву с высотой деревьев более высоты подвеса проводов, вдоль горной долины и т. п. защита проводов и тросов от вибрации не требуется.

2.5.48. Для защиты от вибрации алюминиевых проводов и проводов из алюминиевых сплавов АЖ и АН сечением до 95 мм² и сталеалюминиевых проводов сечением до 70 мм² рекомендуется применять гасители вибрации петлевого типа, а для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов большего сечения и стальных проводов и тросов - гасители вибрации обычного типа.

2.5.49. На проводах расщепленной фазы в пролетах и петлях анкерных опор должны быть установлены дистанционные распорки. Расстояния между распорками или группами распорок, устанавливаемыми в пролете, не должны превышать 75 м.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ И РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ

2.5.50. На ВЛ может применяться любое расположение проводов на опоре. На ВЛ 35 кВ и выше с расположением проводов в несколько ярусов, как правило, должно быть предусмотрено смещение проводов соседних ярусов по горизонтали (см. также **2.5.53**).

В районах с толщиной стенки гололеда 15 и 20 мм, а также в районах с частой пляской проводов при прочих равных условиях рекомендуется применять горизонтальное расположение проводов.

При толщине стенки гололеда более 20 мм на ВЛ 35 кВ и выше следует применять только горизонтальное расположение проводов. На ВЛ 20 кВ и ниже в районах с толщиной стенки гололеда более 20 мм допускается смешанное расположение проводов (треугольник с креплением верхнего провода на стойке).

На ВЛ 500 кВ рекомендуется применять горизонтальное расположение проводов независимо от толщины стенки гололеда.

2.5.51. Расстояния между проводами ВЛ должны выбираться по условиям работы проводов, а также по допустимым изоляционным расстояниям между проводами и элементами опоры, принимаемым в соответствии с **2.5.37** и **2.5.72**.

Выбор расстояний между проводами, а также между проводами и тросами из условий работы в пролете и защиты от грозových перенапряжений производится по стрелам провеса, соответствующим габаритному пролету, согласно указаниям **2.5.52-2.5.55**, **2.5.66** и **2.5.67**; при этом стрела провеса троса должна быть не более стрелы провеса провода. В отдельных пролетах, выбранных при расстановке опор и превышающих габаритные пролеты не более чем на 25 %, увеличения расстояний, вычисленных для габаритного пролета, не требуется.

Для пролетов, превышающих габаритные более чем на 25 %, следует производить проверку расстояний между проводами согласно указаниям **2.5.52-2.5.54**, а между проводами и тросами - по указаниям **2.5.55**, **2.5.66** и **2.5.67**. При этом допускается определять расстояния между проводами по формулам, приведенным в **2.5.52-2.5.54**, без учета требований табл. 2.5.10-2.5.12.

2.5.52. На ВЛ 35 кВ и выше с подвесными изоляторами при горизонтальном расположении проводов минимальное расстояние между проводами d , м, по условиям их сближения в пролете определяется в зависимости от номинального напряжения линии и габаритной стрелы провеса по формуле

$$d = 1,0 + U/110 + 0,6\sqrt{f},$$

где U - напряжение ВЛ, кВ; f - наибольшая стрела провеса, соответствующая габаритному пролету, м.

При определении расстояний между проводами ВЛ с пролетами более 500 м расстояния между проводами определяются по наибольшей стреле провеса переходного пролета. Расстояния между проводами при стрелах провеса до 16 м, вычисленные по приведенной выше формуле с допускаемым округлением до значений, кратных 0,25 м, приводятся в табл. 2.5.9.

Таблица 2.5.9. Наименьшее допустимое расстояние между проводами ВЛ с подвесными изоляторами при горизонтальном расположении проводов

Напряжение ВЛ, кВ	Наименьшее расстояние между проводами, м, при стрелах провеса, м						
	3	4	5	6	8	12	16
35	2,5	2,5	2,75	2,75	3,0	3,25	3,75
110	3,0	3,25	3,5	3,5	3,75	4,0	4,5
150	3,5	3,5	3,75	3,75	4,0	4,5	4,75
220	-	-	4,25	4,5	4,75	5,0	5,5
330	-	-	-	5,5	5,75	6,0	6,5
500	-	-	-	7,0	7,25	7,5	8,0

При расстояниях $d > 8$ м допускается округление до значений, кратных 0,5 м, а при $d > 12$ м - до значений, кратных 1 м.

2.5.53. На ВЛ 35-330 кВ с подвесными изоляторами при негоризонтальном (смешанном или вертикальном) расположении проводов расстояния между проводами по условиям их работы в пролете определяются следующим образом:

1. На промежуточных опорах при стрелах провеса до 16 м:

а) в районе I (с редкой пляской проводов, рис. 2.5.11 и 2.5.12) - по табл. 2.5.10, а в районе II (с умеренной пляской проводов, рис. 2.5.11 и 2.5.12) - по табл. 2.5.11. При этом в районах с толщиной стенки гололеда 5-10 мм дополнительной проверки по условиям гололеда не требуется.

В случаях, когда расстояние не может быть определено по табл. 2.5.10 и 2.5.11 (например, при расстояниях по вертикали менее указанных в таблицах), расстояние между проводами по прямой должно быть не менее требуемого при горизонтальном расположении проводов (см. 2.5.52).

В районах с толщиной стенки гололеда 15-20 мм расстояния между проводами d , м, определяемые по табл. 2.5.10 и 2.5.11, подлежат дополнительной проверке по формуле

$$d = 1,0 + U/110 + 0,6\sqrt{f} + 0,15V,$$

где U - напряжение ВЛ, кВ; f - наибольшая стрела провеса, соответствующая габаритному пролету, м; V - расстояние между проводами по вертикали, м.

Из двух расстояний - по соответствующей таблице (2.5.10 или 2.5.11) и по приведенной выше формуле - следует принимать большее;

б) в районе III (с частой пляской проводов, см. рис. 2.5.11 и 2.5.12) - по табл. 2.5.12 без дополнительной проверки по условиям гололеда.

В случаях, когда расстояние между проводами не может быть определено по табл. 2.5.12, расстояние между проводами должно быть не менее определяемого по формуле, приведенной в п. 1, а;

в) при выборе расположения проводов и расстояний между ними по условиям пляски проводов для линий или их участков, проходящих во II и III районах интенсивности пляски, но защищенных от поперечных ветров рельефом местности, лесным массивом, постройками или сооружениями, высота которых составляет не менее 2/3 высоты опор, рекомендуется принимать I район пляски вместо II и II район вместо III.

2. На промежуточных опорах при стрелах провеса проводов более 16 м расстояния между проводами определяются по формуле, приведенной в п. 1, а.

3. На всех опорах анкерного типа расстояния между проводами определяются по формуле, приведенной в 2.5.52.

На опорах анкерного типа наименьшие смещения проводов соседних ярусов по горизонтали, как правило, должны быть не менее указанных в табл. 2.5.13.

Таблица 2.5.10. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах в районе I (с редкой пляской проводов)

Напряжение ВЛ, кВ	Расстояние по вертикали, м	Смещение соседних проводов по горизонтали, м, при габаритных стрелах провеса, м							
		4	5	6	8	10	12	14	16
35	2,5	0,50	0,50	0,50	1,10	1,50	1,80	2,00	2,10
	3,0	0,50	0,50	0,50	0,80	1,30	1,65	1,85	2,05
	3,5	0	0,50	0,50	0,50	1,20	1,60	1,80	2,00
	4,0	0	0,50	0,50	0,50	1,00	1,50	1,70	1,95
	4,5	0	0	0,50	0,50	0,60	1,30	1,60	1,90
	5,0	0	0	0	0,50	0,50	1,10	1,50	1,80
	5,5	0	0	0	0,50	0,50	0,50	1,40	1,75
	6,0	0	0	0	0	0,50	0,50	1,10	1,60

Напряжение ВЛ, кВ	Расстояние по вертикали, м	Смещение соседних проводов по горизонтали, м, при габаритных стрелах провеса, м							
		4	5	6	8	10	12	14	16
	6,5	0	0	0	0	0	0,50	0,60	1,40
	7,0	0	0	0	0	0	0,50	0,50	1,10
110	3,0	0,70	0,70	0,70	1,20	1,70	1,90	2,15	2,30
	3,5	0,70	0,70	0,70	1,00	1,50	1,90	2,10	2,20
	4,0	0	0,70	0,70	0,70	1,20	1,70	2,00	2,15
	4,5	0	0	0,70	0,70	1,00	1,50	1,90	2,10
	5,0	0	0	0	0,70	0,70	1,30	1,70	2,00
	5,5	0	0	0	0,70	0,70	1,00	1,60	1,95
	6,0	0	0	0	0	0,70	0,70	1,40	1,80
	6,5	0	0	0	0	0	1,70	1,10	1,60
	7,0	0	0	0	0	0	0,70	0,70	1,50
150	3,5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,60	2,00	2,20	2,35
	4,0	0	1,00	1,00	1,00	1,40	1,80	2,10	2,30
	4,5	0	0	1,00	1,00	1,10	1,70	2,00	2,25
	5,0	0	0	0	1,00	1,00	1,50	1,90	2,20
	5,5	0	0	0	1,00	1,00	1,10	1,70	2,10
	6,0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,50	2,00
	6,5	0	0	0	0	0	1,00	1,20	1,80
	7,0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,60
220	5,0	0	0	1,50	1,50	1,50	1,80	2,20	2,50
	5,5	0	0	1,50	1,50	1,50	1,50	2,10	2,30
	6,0	0	0	0	0	1,50	1,50	1,90	2,20
	6,5	0	0	0	0	0	1,50	1,70	2,10
	7,0	0	0	0	0	0	1,50	1,50	1,85
330	5,5	0	0	2,00	2,00	2,20	2,55	2,80	3,15
	6,0	0	0	0	2,00	2,10	2,45	2,75	3,10
	6,5	0	0	0	0	2,00	2,35	2,65	3,05
	7,0	0	0	0	0	2,00	2,20	2,60	3,00
	7,5	0	0	0	0	2,00	2,00	2,50	2,95
	8,0	0	0	0	0	2,00	2,00	2,40	2,90
	8,5	0	0	0	0	2,00	2,00	2,30	2,70

Таблица 2.5.11. **Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах в районе II (с умеренной пляской проводов)**

Напряжение ВЛ, кВ	Расстояние по вертикали, м	Смещение соседних проводов по горизонтали, м, при габаритных стрелах провеса, м							
		4	5	6	8	10	12	14	16
	2,5	0,70	0,70	1,00	1,60	2,00	2,30	2,50	2,60
35	3,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,80	2,15	2,35	2,55
	3,5	0	0,70	0,70	1,00	1,70	2,10	2,30	2,50
	4,0	0	0,70	0,70	0,70	1,50	2,00	2,20	2,45
	4,5	0	0	0,70	0,70	1,10	1,80	2,10	2,40
	5,0	0	0	0	0,70	0,70	1,60	2,00	2,30
	5,5	0	0	0	0,70	0,70	1,00	1,90	2,25
	6,0	0	0	0	0	0,70	0,70	1,60	2,10
	6,5	0	0	0	0	0	0,70	1,10	1,90
	7,0	0	0	0	0	0	0,70	0,70	1,60
	7,5	0	0	0	0	0	0,70	0,70	1,60
110	3,0	1,20	1,20	1,20	1,70	2,20	2,40	2,65	2,80
	3,5	1,20	1,20	1,20	1,50	2,00	2,40	2,60	2,70
	4,0	0	1,20	1,20	1,20	1,70	2,20	2,50	2,65
	4,5	0	0	1,20	1,20	1,50	2,00	2,40	2,60
	5,0	0	0	0	1,20	1,20	1,80	2,30	2,50
	5,5	0	0	0	1,20	1,20	1,50	2,10	2,45
	6,0	0	0	0	0	1,20	1,20	1,90	2,30
	6,5	0	0	0	0	0	1,20	1,60	2,10

Напряжение ВЛ, кВ	Расстояние по вертикали, м	Смещение соседних проводов по горизонтали, м, при габаритных стрелах провеса, м							
		4	5	6	8	10	12	14	16
	7,0	0	0	0	0	0	1,20	1,20	2,00
150	3,5	1,50	1,50	1,50	1,50	2,10	2,50	2,70	2,85
	4,0	0	1,50	1,50	1,50	1,90	2,30	2,60	2,80
	4,5	0	0	1,50	1,50	1,60	2,20	2,50	2,75
	5,0	0	0	0	1,50	1,50	2,00	2,40	2,70
	5,5	0	0	0	1,50	1,50	1,60	2,20	2,60
	6,0	0	0	0	0	1,50	1,50	2,00	2,50
	6,5	0	0	0	0	0	1,50	1,70	2,30
	7,0	0	0	0	0	0	1,50	1,50	2,10
220	5,0	0	0	2,00	2,00	2,00	2,30	2,70	3,00
	5,5	0	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,60	2,80
	6,0	0	0	0	0	2,00	2,00	2,40	2,70
	6,5	0	0	0	0	0	2,00	2,20	2,60
	7,0	0	0	0	0	0	2,00	2,00	2,35
330	5,5	0	0	2,50	2,50	2,70	3,05	3,30	3,65
	6,0	0	0	0	2,50	2,60	2,95	3,25	3,60
	6,5	0	0	0	0	2,50	2,85	3,15	3,55
	7,0	0	0	0	0	2,50	2,70	3,10	3,50
	7,5	0	0	0	0	2,50	2,50	3,00	3,45
	8,0	0	0	0	0	2,50	2,50	2,90	3,40
	8,5	0	0	0	0	2,50	2,50	2,80	3,20

Таблица 2.5.12. **Наименьшее смещение проводов соседних прусов по горизонтали на промежуточных опорах в районе III (с частой пляской проводов)**

Напряжение ВЛ, кВ	Расстояние по вертикали, м	Смещение соседних проводов по горизонтали, м, при габаритных стрелах провеса, м							
		4	5	6	8	10	12	14	16
		4	5	6	8	10	12	14	16
35	3,0	0,70	1,25	1,55	2,05	2,35	2,65	2,95	3,20
	3,5	0	0,70	1,30	1,90	2,30	2,65	2,95	3,20
	4,0	0	0,70	0,70	1,70	2,20	2,60	2,90	3,20
	4,5	0	0	0,70	1,30	2,05	2,50	2,85	3,15
	5,0	0	0	0	0,70	1,80	2,35	2,75	3,10
	5,5	0	0	0	0,70	1,40	2,20	2,65	3,05
	6,0	0	0	0	0	0,70	1,90	2,50	2,95
	6,5	0	0	0	0	0,70	1,40	2,30	2,85
	7,0	0	0	0	0	0	0,70	2,00	2,65
110	3,0	1,20	1,35	1,85	2,35	2,65	2,95	3,25	3,50
	3,5	1,20	1,20	1,50	2,20	2,60	2,95	3,25	3,50
	4,0	0	1,20	1,20	2,00	2,50	2,90	3,20	3,50
	4,5	0	0	1,20	1,65	2,35	2,80	3,15	3,45
	5,0	0	0	0	1,20	2,10	2,65	3,05	3,40
	5,5	0	0	0	1,20	1,70	2,50	2,95	3,35
	6,0	0	0	0	0	1,20	2,20	2,80	3,25
	6,5	0	0	0	0	1,20	1,70	2,60	3,15
	7,0	0	0	0	0	0	1,20	2,30	2,95
150	3,5	1,50	1,50	1,70	2,30	2,80	3,10	3,35	3,60
	4,0	0	1,50	1,50	2,10	2,60	3,00	3,30	3,60
	4,5	0	0	1,50	1,75	2,45	2,90	3,25	3,55
	5,0	0	0	0	1,50	2,20	2,75	3,15	3,50
	5,5	0	0	0	1,50	1,80	2,60	3,05	3,45
	6,0	0	0	0	0	1,50	2,30	2,90	3,35
	6,5	0	0	0	0	0	1,80	2,70	3,25
	7,0	0	0	0	0	0	1,50	2,40	3,05
220	5,0	0	0	2,00	2,00	2,50	3,05	3,45	3,80
	5,5	0	0	2,00	2,00	2,10	2,90	3,35	3,75

Напряжение ВЛ, кВ	Расстояние по вертикали, м	Смещение соседних проводов по горизонтали, м, при габаритных стрелах провеса, м							
		4	5	6	8	10	12	14	16
	6,0	0	0	0	0	2,00	2,60	3,20	3,65
	6,5	0	0	0	0	2,00	2,10	3,00	3,55
	7,0	0	0	0	0	0	2,00	2,70	3,35
330	6,0	0	0	2,50	2,90	3,45	3,85	4,15	4,40
	6,5	0	0	2,50	2,70	3,35	3,80	4,10	4,40
	7,0	0	0	0	2,50	3,20	3,75	4,10	4,40
	7,5	0	0	0	2,50	3,05	3,65	4,05	4,40
	8,0	0	0	0	2,50	2,85	3,55	4,00	4,35
	8,5	0	0	0	2,50	2,50	3,40	3,90	4,30
	9,0	0	0	0	2,50	2,50	3,25	3,80	4,25
	10,0	0	0	0	0	2,50	2,65	3,55	4,10

Таблица 2.5.13. **Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на опорах анкерного типа**

Напряжение ВЛ, кВ	Наименьшее смещение, м, при толщине стенки гололеда, мм	
	5-10	15-20
35	0,5	0,7
110	0,7	1,2
150	1,0	1,5
220	1,5	2,0
330	2,0	2,5

4. На опорах всех типов горизонтальное смещение проводов не требуется, если расстояние между проводами по вертикали превышает $0,8f + U/250$ при одиночных и $f + U/250$ при расщепленных проводах.

Формулы, приведенные в пп. 1 и 4, действительны также для ВЛ 500 кВ. При этом смещения проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах должны быть не менее указанных в табл. 2.5.15.

На линиях, проходящих в районах с отсутствием гололеда, расстояние между проводами по прямой на опорах всех типов определяется по формуле, приведенной в 2.5.52, а горизонтальные смещения проводов не требуются.

При применении устройств защиты ВЛ от пляски проводов допускается принимать расстояние между проводами по условиям пляски согласно формуле, приведенной в 2.5.52, и горизонтальное смещение проводов соседних ярусов - согласно табл. 2.5.13.

2.5.54. На ВЛ 6-20 кВ при любом расположении проводов расстояние между проводами d по условиям их сближения в пролете должно быть не менее значений, определяемых по формуле

$$d = 0,75 f + A,$$

где f - наибольшая стрела провеса, соответствующая габаритному пролету, м; A - длина гирлянды изоляторов.

2.5.55. Расстояния между тросом и проводом по вертикали на опорах ВЛ 35-330 кВ с одним тросом определяются для габаритных пролетов по условиям защиты от перенапряжений и в соответствии с требованиями, приведенными в 2.5.66 и 2.5.67.

В отдельных пролетах, выбранных при расстановке опор по профилю и превышающих габаритные пролеты, допускается применение опор с расстоянием между проводами и тросами, выбранными по габаритным пролетам.

На опорах ВЛ 35-330 кВ с горизонтальным расположением проводов и двумя тросами горизонтальные смещения между тросом и ближайшим проводом должны быть не менее: 1 м на ВЛ 35 кВ, 1,75 м на ВЛ 110 кВ, 2 м на ВЛ 150 кВ, 2,3 м на ВЛ 220 кВ и 2,75 м на ВЛ 330 кВ.

На ВЛ 220 кВ с деревянными опорами допускается уменьшение смещений между тросом и проводом по горизонтали до 2 м.

На промежуточных опорах ВЛ 500 кВ горизонтальные смещения между тросом и ближайшим проводом принимаются по табл. 2.5.15.

На опорах анкерного типа ВЛ 35-500 кВ допускается подвеска троса над проводом без горизонтального смещения при условии, что количество таких опор не превышает в среднем 0,5 на 1 км линии.

2.5.56. На двухцепных опорах расстояние между ближайшими проводами разных цепей по условию работы проводов в пролете должно быть не менее: 2 м для ВЛ до 20 кВ со штыревыми изоляторами, 2,5 м для ВЛ 35 кВ со штыревыми и 3 м с подвесными изоляторами, 4 м для ВЛ 110 кВ, 5 м для ВЛ 150 кВ, 6 м для ВЛ 220 кВ, 7 м для ВЛ 330 кВ и 8,5 м для ВЛ 500 кВ. Расстояния между ближайшими проводами разных цепей должны также удовлетворять требованиям **2.5.52-2.5.54.**

2.5.57. Провода ВЛ разных напряжений выше 1 кВ могут быть подвешены на общих опорах.

Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при соблюдении следующих условий:

1. ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям для ВЛ высшего напряжения.

2. Провода ВЛ до 10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 2 м.

Таблица 2.5.15. **Наименьшее смещение проводов и тросов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 500 кВ**

Расстояние между проводами и тросом по вертикали, м	Наименьшее смещение, м, при габаритной стреле провеса, м			
	10	12	14	16
9,0	2,0	3,5	4,0	4,0
10,0	2,0	3,0	4,0	4,0
11,0	2,0	2,0	3,0	3,5
12,0	2,0	2,0	2,5	3,0

3. Крепление проводов ВЛ высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным.

В сетях до 35 кВ с изолированной нейтралью, имеющих участки совместной подвески с ВЛ более высокого напряжения, электромагнитное и электростатическое влияние последних не должно вызывать смещения нейтрали при нормальном режиме сети более 15 % фазного напряжения.

К сетям с заземленной нейтралью, подверженным влиянию ВЛ более высокого напряжения, специальных требований в отношении наведенного напряжения не предъявляется.

ИЗОЛЯЦИЯ

2.5.58. На ВЛ 110 кВ и выше должны применяться только подвесные изоляторы; на ВЛ 35 кВ и ниже могут применяться подвесные и штыревые (в том числе опорно-стержневые) изоляторы.

2.5.59. На ВЛ 6-35 кВ должны применяться изоляторы с мокро-разрядным напряжением не менее приведенного в табл. 2.5.16.

Отношение пробивного напряжения штыревых изоляторов к сухо-разрядному должно быть не менее 1,5.

Количество подвесных изоляторов с длиной пути утечки не менее 25 см в гирляндах ВЛ 6-35 кВ рекомендуется принимать следующим: для ВЛ до 10 кВ-1 изолятор, 20 кВ-2

изолятора, 35 кВ-3 изолятора. На ВЛ 35 кВ с деревянными опорами в поддерживающей гирлянде рекомендуется применять два изолятора.

Количество подвесных и тип штыревых изоляторов для ВЛ 6-35 кВ выбираются независимо от высоты над уровнем моря.

2.5.60. Количество подвесных изоляторов для ВЛ 110-500 кВ выбирается из условия обеспечения надежной работы при рабочем напряжении, для чего минимальная удельная длина, пути утечки гирлянды в районах с чистой атмосферой и с обычными полевыми загрязнениями, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря, должна быть не менее 1,3 см на 1 кВ действующего значения наибольшего рабочего напряжения с учетом коэффициента эффективности использования длины пути утечки изолятора.

Таблица 2.5.16. **Минимальное мокроразрядное напряжение штыревых изоляторов**

Номинальное напряжение ВЛ, кВ	6	10	20	35
Действующее мокроразрядное напряжение, кВ	28	34	57	80

Таблица 2.5.17. **Расчетное коммутационное перенапряжение, принимаемое при выборе изоляции ВЛ**

Номинальное напряжение ВЛ, кВ	Расчетная кратность коммутационных перенапряжений $U_k/U_{ф, \text{наиб. раб}}$	Коммутационные перенапряжения, кВ
110	3,0	312
150	3,0	422
220	3,0	620
330	2,7	800
500	2,5	1070

Количество изоляторов в гирлянде, полученное из условия минимальной удельной длины пути утечки, для компенсации возможного появления нулевых (поврежденных) изоляторов должно быть увеличено на один изолятор для ВЛ 110-220 кВ и на два изолятора для ВЛ 330-500 кВ. При применении изоляторов с отношением длины пути утечки к строительной высоте более 2,3 гирлянда, выбранная по рабочему напряжению, проверяется по усложнению воздействия коммутационных перенапряжений, расчетные значения которых приведены в табл. 2.5.17.

2.5.61. Количество элементов наиболее распространенных типов изоляторов в поддерживающих гирляндах ВЛ 110-500 кВ, проходящих на высоте до 1000 м над уровнем моря, рекомендуется принимать по табл. 2.5.18 (в указанное количество включены запасные изоляторы).

На ВЛ 110-220 кВ с деревянными опорами в районах, где не наблюдается возгорания деревянных опор, количество изоляторов в гирлянде принимается на один меньше, чем рекомендовано по табл. 2.5.18.

При выборе количества подвесных изоляторов в гирлянде необходимо руководствоваться также следующим.

Количество подвесных изоляторов всех типов в натяжных гирляндах ВЛ 110 кВ следует увеличивать на один изолятор по сравнению с рекомендуемым для поддерживающих гирлянд.

На переходных опорах высотой более 40 м количество подвесных изоляторов в гирлянде следует увеличивать по сравнению с принятыми на остальных опорах этой ВЛ на один изолятор на каждые 10 м высоты опоры сверх 40 м.

Для ВЛ 110-150 кВ, проходящих на высоте более 1000 и до 2500 м над уровнем моря, и для ВЛ 220-500 кВ, проходящих на высоте более 1000 и до 2000 м над уровнем моря, количество изоляторов в гирляндах должно быть дополнительно увеличено на один.

Таблица 2.5.18. **Количество изоляторов в поддерживающих гирляндах ВЛ 110-500 кВ с металлическими и железобетонными опорами**

Тип изолятора	Количество изоляторов, шт., при номинальном напряжении ВЛ, кВ				
	110	150	220	330	500
ПФ6-А (П-4,5)	7	9	13	19	-
ПФ6-В (ПМ-4,5)	7	10	14	20	27
ПФ6-В (ПФЕ-4,5)	7	9	13	19	26
ПФ6-В (со Знаком качества)	7	9	12	18	25
ПФ16-А	6	8	11	17	23
ПФ20-А (ПФЕ-16)	-	-	10	14	20
П-8,5	6	8	11	16	22
П-11	6	8	11	15	21
ПФЕ-11	6	8	11	16	21
ПС6-А (ПС-4,5)	8	10	14	21	29
ПС6-Б	8	10	14	21	29
ПС-11 (ПС-8,5)	7	8	12	17	24
ПС12-А	7	9	13	19	26
ПС16-А (ЛС-16)	6	8	11	16	22
ПС16-Б (со Знаком качества)	6	8	12	17	24
ПС22-А	-	-	10	15	21
ПС30-А (ЛС-30)	-	-	11	16	22
ПС30-Б	-	-	11	16	22

Количество и типы изоляторов для ВЛ, проходящих в местах, где изоляция подвержена загрязнению, должны выбираться с учетом местных условий и в соответствии с указаниями, утвержденными в установленном порядке.

2.5.62. Коэффициенты запаса прочности изоляторов, т. е. отношение механической нагрузки, разрушающей штыревые и опорно-стержневые изоляторы, или электромеханической разрушающей нагрузки подвесных изоляторов к наибольшей нормативной нагрузке, действующей на изоляторы, должны составлять: при работе ВЛ в нормальном режиме - не менее 2,7; при среднегодовой температуре, отсутствии гололеда и ветра - не менее 5,0; в аварийном режиме для подвесных изоляторов ВЛ 500 кВ - не менее 2,0, а напряжением 330 кВ и ниже - не менее 1,8.

Нагрузки, действующие на изоляторы в аварийном режиме, определяются в соответствии с **2.5.90-2.5.92** и **2.5.94**.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ

2.5.63. ВЛ 110-500 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине линии.

Сооружение ВЛ 110-500 кВ без тросов допускается:

- 1) в районах с числом грозových часов в году менее 20;
- 2) на отдельных участках ВЛ в районах с плохо проводящими грунтами ($\rho \geq 10^3$ Ом·м);
- 3) на участках трассы с расчетной толщиной стенки гололеда более 20 мм.

Усиления изоляции для случаев, приведенных в п. 1-3, не требуется.

При отсутствии данных о среднегодовой продолжительности гроз можно пользоваться картой районирования территории СССР по числу грозových часов в году (рис. 2.5.13-2.5.16).

Защита подходов ВЛ к подстанциям должна выполняться в соответствии с требованиями гл. 4.2.

2.5.64. Для ВЛ до 35 кВ применения грозозащитных тросов не требуется. ВЛ 110 кВ на деревянных опорах, как правило, не должны защищаться тросами.

2.5.65. Единичные металлические и железобетонные опоры и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ 35 кВ с деревянными опорами должны защищаться трубчатыми разрядниками или, при наличии АПВ, защитными промежутками, а на ВЛ 110-220 кВ - трубчатыми разрядниками. При отсутствии трубчатых разрядников 110-

220 кВ необходимых параметров допускается устанавливать вместо них защитные промежутки.

2.5.66. При выполнении защиты ВЛ от грозовых перенапряжений тросами необходимо руководствоваться следующим:

1. Одностоечные металлические и железобетонные опоры с одним тросом должны иметь угол защиты не более 30° , а с двумя тросами для целей грозозащиты - не более 20° .

2. На металлических опорах с горизонтальным расположением проводов и с двумя тросами угол защиты по отношению к внешним проводам должен быть не более 20° ; в III, IV и особом районах по гололеду, а также в районах с частой пляской проводов допускается угол защиты до 30° .

3. На железобетонных и деревянных опорах portalного типа угол защиты по отношению к крайним проводам допускается не более 30° .

4. При защите ВЛ двумя тросами расстояние между ними должно быть не более пятикратного расстояния по вертикали от тросов до проводов.

2.5.67. Расстояния по вертикали между тросом и проводом ВЛ в середине пролета, без учета отклонения их ветром, по условиям защиты от грозовых перенапряжений должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.19 и не менее расстояния по вертикали между тросом и проводом на опоре.

При промежуточных значениях длин пролетов расстояния определяются интерполяцией.

2.5.68. Крепление тросов на всех опорах ВЛ 220-500 кВ должно быть выполнено при помощи изолятора, шунтированного искровым промежутком размером 40 мм.

Таблица 2.5.19. **Наименьшее расстояние между тросом и проводом в середине пролета**

Длина пролета, м	Наименьшее расстояние между тросом и проводом по вертикали, м	Длина пролета, м	Наименьшее расстояние между тросом и проводом по вертикали, м
100	2,0	700	11,5
150	3,2	800	13,0
200	4,0	900	14,5
300	5,5	1000	16,0
400	7,0	1200	18,0
500	8,5	1500	21,0
600	10,0		

На каждом анкерном участке длиной до 10 км тросы должны быть заземлены в одной точке путем устройства специальных перемычек на анкерной опоре. При большой длине анкерных пролетов количество точек заземления в пролете выбирается таким, чтобы при наибольшем значении продольной электродвижущей силы, наводимой в тросе при КЗ на ВЛ, не происходил пробой искровых промежутков на ВЛ.

Изолированное крепление троса рекомендуется выполнять стеклянными изоляторами.

В случае подвески тросов на нескольких изоляторах, например для плавки гололеда на тросах или для связи, размер искрового промежутка должен быть скоординирован с электрической прочностью гирлянды, на которой подвешен трос.

На подходах ВЛ 220-330 кВ к подстанциям на длине 2-3 км и на подходе ВЛ 500 кВ на длине не менее 5 км, если тросы не используются для емкостного отбора, плавки гололеда или связи, их следует заземлять на каждой опоре.

На ВЛ 150 кВ и ниже, если не предусмотрена плавка гололеда на тросе, изолированное крепление троса следует выполнять только на металлических и железобетонных анкерных опорах. Если такая плавка предусмотрена, то изолированное крепление троса должно быть выполнено по всей длине ВЛ.

2.5.69. На ВЛ с деревянными опорами portalного типа расстояние между фазами по дереву должно быть не менее 5 м для ВЛ напряжением 220 кВ, 4,5 м для ВЛ 150 кВ, 4 м для ВЛ 110 кВ, 3 м для ВЛ 35 кВ.

В отдельных случаях для ВЛ 110-220 кВ при наличии обоснований (небольшие токи КЗ, районы со слабой грозовой деятельностью, реконструкция и т. п.) допускается уменьшение указанных расстояний до значения, рекомендованного для ВЛ напряжением на одну ступень ниже.

На одностоечных деревянных опорах допускаются следующие расстояния между фазами по дереву: 2,5 м для ВЛ 35 кВ, 0,75 м для ВЛ 3-20 кВ при условии соблюдения расстояний в пролете согласно **2.5.54**.

Применение металлических траверс на деревянных опорах не рекомендуется.

Таблица 2.5.20. **Наименьшее допустимое изоляционное расстояние по воздуху от токоведущих до заземленных частей ВЛ**

Расчетное условие	Наименьшее изоляционное расстояние, см, при напряжении ВЛ, кВ							
	до 10	20	15	110	150	220	330	500
Грозовые перенапряжения для изоляторов:	15	25	35	-	-	-	-	-
штыревых подвесных	20	35	40	100	130	180	260	320
Внутренние перенапряжения	10	15	30	80	110	160	215	300
Рабочее напряжение	-	7	10	25	35	55	80	115
Обеспечение безопасного подъема на опору	-	-	150	150	200	250	350	450

2.5.70. Кабельные вставки в ВЛ при их длине менее 1,5 км должны быть защищены по обоим концам кабеля от грозовых перенапряжений трубчатыми или вентильными разрядниками. Заземляющий зажим разрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим разрядника должен быть соединен с заземлителем отдельным спуском.

2.5.71. На переходах ВЛ через реки, ущелья и т. п. при высоте опор более 40 м и отсутствии на опорах троса должны устанавливаться трубчатые разрядники.

2.5.72. Для ВЛ, проходящих на высоте до 1000 м над уровнем моря, изоляционные расстояния по воздуху от проводов и арматуры, находящейся под напряжением, до заземленных частей опор должны быть не менее приведенных в **табл. 2.5.20**.

Изоляционные расстояния по воздуху между токоведущими частями и деревянной опорой, не имеющей заземляющих спусков, допускается уменьшать на 10 %, за исключением расстояний, выбираемых по условию безопасного подъема на опору.

При прохождении ВЛ в горных районах наименьшие изоляционные расстояния по рабочему напряжению и по внутренним перенапряжениям должны быть увеличены по сравнению с приведенными в **табл. 2.5.20** на 1 % на каждые 100 м и выше 1000 м над уровнем моря.

2.5.73. Наименьшие расстояния на опоре между проводами ВЛ в местах их пересечения между собой при транспозиции, ответвлениях, переходе с одного расположения проводов на другое должны быть не менее приведенных в **табл. 2.5.21**.

2.5.74. Дополнительные требования к защите от грозовых перенапряжений ВЛ при пересечении их между собой и при пересечении ими различных сооружений приведены в **2.5.123, 2.5.130, 2.5.141 и 2.5.153**.

Таблица 2.5.21. **Наименьшее расстояние между фазами ВЛ на опоре**

Расчетное условие	Наименьшее расстояние между фазами, см, при напряжении ВЛ, кВ							
	до 10	20	35	110	150	220	310	500

Расчетное условие	Наименьшее расстояние между фазами, см, при напряжении ВЛ, кВ							
	до 10	20	35	110	150	220	310	500
Грозовые перенапряжения	20	45	50	135	175	250	310	400
Внутренние перенапряжения	22	33	44	100	140	200	280	420
Рабочее напряжение	-	15	20	45	60	95	140	200

2.5.75. На ВЛ должны быть заземлены:

- 1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты;
- 2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
- 3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители или другие аппараты;
- 4) металлические и железобетонные опоры ВЛ 110-500 кВ без тросов и других устройств грозозащиты, если это необходимо по условиям обеспечения надежной работы релейной защиты и автоматики.

2.5.76. Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в **2.5.75, п. 1**, должны быть не более приведенных в **табл. 2.5.22**.

Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в **2.5.75, п. 2**, должны быть: для ВЛ 3-20 кВ в населенной местности, а также для всех ВЛ 35 кВ - не более приведенных в **табл. 2.5.22**, для ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением ρ до 100 Ом·м - не более 30 Ом, а в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не более 0,3 ρ Ом.

Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в **2.5.75, п. 3**, для ВЛ 110 кВ и выше должны быть не более приведенных в **табл. 2.5.22**, а для ВЛ 3-35 кВ должны выбираться в соответствии с требованиями **1.7.57** и **1.7.58**.

Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в **2.5.75, п. 4**, определяются при проектировании ВЛ.

Для ВЛ, защищенных тросами, сопротивления заземляющих устройств, выполняемых по условиям грозозащиты, должны обеспечиваться при отсоединенном тросе, а по остальным условиям - при неотсоединенном тросе.

Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных тросами, сопротивления заземляющих устройств должны быть в 2 раза меньше по сравнению с приведенными в **табл. 2.5.22**.

Сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ должны обеспечиваться и измеряться при токах промышленной частоты в период их наибольших значений в летнее время. Допускается производить измерение в другие периоды с корректировкой результатов путем введения сезонного коэффициента, однако не следует производить измерение в период, когда на значение сопротивления заземляющих устройств оказывает существенное влияние промерзание грунта.

Таблица 2.5.22. Наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ

Удельное эквивалентное сопротивление земли ρ , Ом·м	Наибольшее сопротивление заземляющего устройства, Ом
До 100	10
Более 100 до 500	15
Более 500 до 1000	20
Более 1000 до 5000	30
Более 5000	$6 \cdot 10^{-3} \rho$

2.5.77. При прохождении ВЛ 110 кВ и выше в местностях с глинистыми, суглинистыми, супесчаными и тому подобными грунтами с удельным сопротивлением $\rho \leq 500$ Ом·м следует использовать арматуру железобетонных фундаментов, опор и пасынков в качестве естественных заземлителей без дополнительной укладки или в сочетании с укладкой искусственных заземлителей. В грунтах с более высоким удельным сопротивлением естественная проводимость железобетонных фундаментов

не должна учитываться, а требуемое значение сопротивления заземляющего устройства должно обеспечиваться только применением искусственных заземлителей.

Значения сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 3-35 кВ должны обеспечиваться применением искусственных заземлителей, а естественная проводимость фундаментов, подземных частей опор и пасынков (приставок) при расчетах не должна учитываться.

2.5.78. Железобетонные фундаменты опор ВЛ могут быть использованы в качестве естественных заземлителей (исключение см. в **2.5.77** и **2.5.143**) при осуществлении металлической связи между анкерными болтами и арматурой фундамента.

Наличие битумной обмазки на железобетонных опорах и фундаментах, используемых в качестве естественных заземлителей, не должно учитываться.

Измерение проводимости железобетонных фундаментов, подземных частей опор и пасынков должно производиться не ранее чем через 2 месяца после их установки.

2.5.79. Для заземления железобетонных опор в качестве заземляющих проводников следует использовать все те элементы напряженной и ненапряженной продольной арматуры стоек, которые металлически соединены между собой и могут быть присоединены к заземлителю.

Стержни арматуры, используемые для заземления, должны быть проверены на термическую стойкость при прохождении токов КЗ. За время КЗ стержни должны нагреваться, не более чем на 60 °С.

Оттяжки железобетонных опор должны использоваться в качестве заземляющих проводников дополнительно к арматуре. При этом свободный конец тросов оттяжек должен присоединяться к рабочей части оттяжек при помощи специального зажима.

Тросы и детали крепления изоляторов к траверсе железобетонных опор должны быть металлически соединены с заземляющим спуском или заземленной арматурой.

2.5.80. Сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ должно быть не менее 35 мм², а для однопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10 мм. Допускается применение стальных оцинкованных однопроволочных спусков диаметром не менее 6 мм.

На ВЛ с деревянными опорами рекомендуется болтовое соединение заземляющих спусков; на металлических и железобетонных опорах соединение заземляющих спусков может быть выполнено как сварным, так и болтовым.

2.5.81. Заземлители ВЛ, как правило, должны находиться на глубине не менее 0,5 м, а в пахотной земле - 1 м. В случае установки опор в скальных грунтах допускается прокладка лучевых заземлителей непосредственно под разборным слоем над скальными породами при толщине слоя не менее 0,1 м. При меньшей толщине этого слоя или его отсутствии рекомендуется прокладка заземлителей по поверхности скалы с заливкой их цементным раствором.

АРМАТУРА

2.5.82. Крепление проводов к подвесным изоляторам и крепление тросов следует производить при помощи поддерживающих или натяжных зажимов. Из натяжных зажимов предпочтение следует отдавать зажимам, не требующим разрезания провода. Крепление проводов к штыревым изоляторам следует производить проволочными вязками или специальными зажимами.

2.5.83. Поддерживающие зажимы для подвески проводов могут быть глухими или с заделкой ограниченной прочности. По условию надежности рекомендуется применение глухих зажимов. Подвеску грозозащитных тросов на опорах следует осуществлять только в глухих зажимах.

На больших переходах могут применяться многороликовые подвесы и специальные зажимы.

2.5.84. Соединения проводов и тросов следует производить при помощи соединительных зажимов, сварки, а также при помощи зажимов и сварки в совокупности. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод или трос.

В пролетах, пересекающих инженерные сооружения, перечисленные в **2.5.119-2.5.161** и **2.5.164-2.5.168**, одно соединение на провод (трос) допускается: при сталеалюминиевых проводах с отношением А:С $\geq 4,29$ - сечением 240 мм² и более, с отношением А:С $\geq 1,46$ - любого сечения, при стальных тросах - сечением 120 мм² и более, а также при расщеплении фазы на три сталеалюминиевых провода с отношением А:С $\geq 4,29$ - сечением 150 мм² и более.

Минимальное расстояние от соединительного зажима до зажима с ограниченной прочностью заделки должно быть не менее 25 м.

2.5.85. Прочность заделки проводов и тросов в соединительных и натяжных зажимах должна составлять не менее 90 % предела прочности провода или троса.

2.5.86. Коэффициенты запаса прочности линейной арматуры, т.е. отношение минимальной разрушающей нагрузки к нормативной нагрузке, воспринимаемой арматурой, должны быть не менее 2,5 при работе ВЛ в нормальном режиме и не менее 1,7 в аварийном режиме.

На линиях с механическим напряжением в проводах, превышающим 42 % предела прочности при наибольшей нагрузке, до освоения арматуры новых типов допускается уменьшение коэффициентов запаса прочности линейной арматуры в нормальном режиме до 2,3.

Коэффициенты запаса прочности крюков и штырей должны быть не менее 2,0 в нормальном режиме и не менее 1,3 в аварийном режиме.

Нагрузки, действующие на арматуру, крюки и штыри в аварийном режиме, определяются в соответствии с **2.5.90-2.5.92** и **2.5.94**.

ОПОРЫ

2.5.87. Опоры ВЛ выше 1 кВ разделяются на два основных вида: анкерные опоры, полностью воспринимающие тяжение проводов и тросов в смежных с опорой пролетах, и промежуточные, которые не воспринимают тяжение проводов или воспринимают его частично. На базе анкерных опор могут выполняться концевые и транспозиционные опоры. Промежуточные и анкерные опоры могут быть прямыми и угловыми.

В зависимости от количества подвешиваемых на них цепей опоры разделяются на одноцепные, двухцепные и т.д.

Промежуточные опоры могут быть гибкой и жесткой конструкции, опоры анкерного типа должны быть жесткими. Опоры анкерного типа могут быть нормальной и облегченной конструкции.

Опоры могут выполняться свободностоящими или с оттяжками.

Проектирование опор, фундаментов и оснований должно производиться с учетом указаний, приведенных в приложении к настоящей главе.

2.5.88. Опоры должны рассчитываться на нагрузки нормальных и аварийных режимов ВЛ.

Анкерные опоры должны быть рассчитаны на разность тяжений проводов и тросов, возникающую вследствие неравенства значений приведенных пролетов по обе стороны опоры. При этом условия для расчета разности тяжений устанавливаются при разработке конструкций опор.

Двухцепные опоры во всех режимах должны быть рассчитаны на условия, когда смонтирована только одна цепь.

Опоры должны быть проверены на условия их сборки и установки, а также на условия монтажа проводов и тросов.

2.5.89. Опоры на ВЛ должны рассчитываться на следующие условия нормальных режимов:

1. Провода и тросы не оборваны и свободны от гололеда, скоростной напор ветра q_{max} , температура минус 5 °С.

2. Провода и тросы не оборваны и покрыты гололедом, скоростной напор ветра 0,25 q_{max} , температура минус 5 °С (см. также **2.5.34**).

Анкерные опоры и промежуточные угловые опоры должны рассчитываться также на условия низшей температуры без ветра, если тяжение проводов или тросов в этом режиме больше, чем в режиме наибольших нагрузок.

Концевые опоры должны рассчитываться также на одностороннее тяжение всех проводов и тросов (провода и тросы со стороны подстанции или пролета, смежного с большим переходом, не смонтированы).

2.5.90. Промежуточные опоры ВЛ с поддерживающими гирляндами и глухими зажимами должны рассчитываться на условные горизонтальные статические нагрузки аварийных режимов.

Расчет производится при следующих условиях:

1. Оборваны провод или провода одной фазы (при любом числе проводов на опоре); тросы не оборваны.

2. Оборван один трос; провода не оборваны. Условные нагрузки прилагаются в местах крепления того провода или троса, при обрыве которого усилия в рассчитываемых элементах опоры получаются наибольшими.

Нагрузки от проводов и тросов следует принимать по среднеэксплуатационным условиям (в режиме без гололеда и без ветра).

В расчетах опор ВЛ с нерасщепленными фазами условные нагрузки от провода принимаются:

А. Для свободностоящих металлических опор и опор из любого материала на оттяжках с проводами сечением до 185 мм² 0,5 T_{max} ; сечением 205 мм² и более 0,4 T_{max} ;

Б. Для железобетонных свободностоящих опор с проводами сечением до 185 мм² 0,3 T_{max} ; сечением 205 мм² и более 0,25 T_{max} .

В. Для деревянных свободностоящих опор с проводами сечением до 185 мм² 0,25 T_{max} ; сечением 205 мм² и более 0,2 T_{max} , где T_{max} - наибольшее нормативное тяжение провода или проводов одной фазы.

Г. Для других опор (опор из новых материалов, металлических гибких опор и т. п.) - в зависимости от гибкости рассчитываемых опор в пределах, указанных в пп. А-В.

В расчетах опор ВЛ до 330 кВ с расщепленными фазами нормативная нагрузка определяется путем умножения значений, указанных в пп. А-В для нерасщепленных фаз, на дополнительные коэффициенты: 0,8 при расщеплении на два провода, 0,7 - на три провода и 0,6 - на четыре провода.

В расчетах опор ВЛ 500 кВ с расщепленными фазами нормативная условная нагрузка, прилагаемая в месте крепления одной фазы, принимается равной 0,15 T_{max} , но не менее 18 кН.

При применении средств, ограничивающих передачу продольной нагрузки на промежуточную опору (зажимы с ограниченной прочностью заделки, подвеска на блоках, а также другие средства), расчет следует производить на нормативные нагрузки, возникающие при использовании этих средств, но не более условных нагрузок, принимаемых при подвеске проводов в глухих зажимах.

Условная горизонтальная нагрузка от троса принимается равной 0,5 T_{max} .

Для гибких опор (железобетонных и деревянных опор без оттяжек) допускается определять нормативную нагрузку от обрыва троса с учетом гибкости опор.

В расчетах допускается учитывать поддерживающее действие необорванных проводов и тросов в режиме среднегодовой температуры без гололеда и ветра. При этом нормативные условные нагрузки следует принимать как для металлических

свободностоящих опор и опор из любого материала на оттяжках, а механические напряжения, возникающие в поддерживающих проводах и тросах, не должны превышать 70 % предела прочности.

2.5.91. Промежуточные опоры ВЛ с креплением проводов на штыревых изоляторах при помощи проволоочной вязки должны быть рассчитаны в аварийном режиме с учетом гибкости опор на обрыв одного провода, дающего наибольшие усилия в элементах опоры. Условная нормативная горизонтальная нагрузка вдоль линии оттяжения оборванного провода при расчете стойки должна приниматься равной $0,5 T_{\text{макс}}$, но не менее 3,0 кН, где $T_{\text{макс}}$ - наибольшее нормативное тяжение провода.

Для расчета конструкций опор (кроме стойки) следует принимать условную нагрузку от тяжения оборванного провода, равную $0,25 T_{\text{макс}}$, но не менее 1,5 кН.

Климатические условия должны приниматься по п. 4 § 2.5.35.

2.5.92. Опоры анкерного типа должны рассчитываться по аварийному режиму на обрыв тех проводов и тросов, при обрыве которых возникают наибольшие усилия в рассматриваемых элементах опоры.

Расчет производится на следующие условия:

1. Для опор ВЛ с алюминиевыми проводами всех сечений, стальными проводами ПС и ПМС всех сечений и сталеалюминиевыми проводами сечением до 150 мм²:

а) оборваны провода двух фаз одного пролета при любом числе цепей на опоре; тросы не оборваны (анкерные нормальные опоры);

б) оборваны провода одной фазы одного пролета при любом числе цепей на опоре; тросы не оборваны (анкерные облегченные опоры).

2. Для опор со сталеалюминиевыми проводами сечением 185 мм² и более, а также со стальными канатами типа ТК всех сечений, используемыми в качестве проводов: оборваны провода одной фазы одного пролета при любом числе цепей на опоре; тросы не оборваны (анкерные нормальные опоры).

3. Для анкерных опор независимо от марок и сечений подвешиваемых проводов: оборван один трос в одном пролете при необорванных проводах.

Нагрузки от проводов и тросов принимаются равными тяжению проводов или тросов в режиме гололеда без ветра при температуре минус 5 °С или в режиме низшей температуры, если тяжение в последнем режиме больше, чем при гололеде без ветра.

2.5.93. Опоры анкерного типа должны проверяться на следующие монтажные условия:

1. В одном пролете смонтированы все провода и тросы, в другом пролете провода и тросы не смонтированы. Тяжение в смонтированных проводах и тросах принимается условно равным $2/3$ максимального, а климатические условия - по **2.5.36**. В этом режиме опора и ее закрепление в грунте должны иметь требуемую нормами прочность без установки, временных оттяжек.

2. В одном из пролетов при любом числе проводов на опоре последовательно и в любом порядке монтируются провода одной цепи, тросы не смонтированы.

3. В одном из пролетов при любом числе тросов на опоре последовательно и в любом порядке монтируются тросы. Провода не смонтированы.

При проверках по пп. 2 и 3 допускается предусматривать временное усиление отдельных элементов опор к установку временных оттяжек.

2.5.94. В расчетах по аварийному режиму промежуточных опор больших переходов с нерасщепленными проводами, подвешиваемыми в глухих зажимах, нормативная нагрузка принимается равной редуцированному тяжению, возникающему при обрыве провода в режиме гололеда без ветра. При расщепленных проводах на нормативную нагрузку вводятся понижающие коэффициенты: 0,8 при расщеплении на два провода, 0,7 - на три провода и 0,6 - на четыре провода.

При подвеске проводов и тросов на роликах условная нагрузка по аварийному режиму, направленная вдоль линии, принимается: при одном проводе в фазе 20 кН, при двух проводах в фазе 35 кН, при трех и более проводах в фазе 50 кН.

Расчет одноцепных промежуточных опор больших переходов производится на обрыв провода или проводов одной фазы, а двухцепных - на обрыв проводов двух фаз, при обрыве которых усилия в рассчитываемых элементах опоры получаются наибольшими. При этом тросы считаются необорванными.

Нормативная нагрузка на промежуточные опоры больших переходов от троса, закрепленного в глухом зажиме, принимается равной наибольшему тяжению троса. Провода считаются необорванными.

Одноцепные анкерные опоры больших переходов со сталеалюминиевыми проводами сечением 185 мм^2 и более, а также со стальными канатами типа ТК всех сечений, используемыми в качестве проводов, рассчитываются на обрыв провода или проводов одной фазы. Одноцепные анкерные опоры больших переходов со сталеалюминиевыми проводами сечением до 150 мм^2 а также все двухцепные анкерные опоры с проводами любого сечения рассчитываются на обрыв проводов двух фаз. Тросы считаются необорванными.

Нормативная нагрузка на анкерные опоры больших переходов от троса принимается равной наибольшему тяжению троса. Провода не оборваны.

При определении усилий в элементах опоры учитываются те условные нагрузки или неуравновешенные тяжения, возникающие при обрывах проводов или тросов, при которых эти усилия имеют наибольшие значения.

2.5.95. Опоры ВЛ выше 1 кВ должны проверяться на нагрузки, соответствующие способу монтажа, принятому проектом, с учетом составляющих от усилий тягового троса и массы монтируемых проводов (или грозозащитных тросов) и изоляторов, а также на дополнительные нагрузки от массы монтажных приспособлений и монтера с инструментом.

Нормативные нагрузки от веса монтируемых проводов (или тросов) и гирлянд рекомендуется принимать:

1) на промежуточных опорах - с учетом удвоенного веса пролета проводов (тросов) без гололеда и гирлянды, исходя из возможности подъема монтируемых проводов (тросов) и гирлянды через один блок;

2) на анкерных опорах - с учетом усилия в тяговом тросе, определяемого из условия расположения тягового механизма на расстоянии $2,5 h$ от опоры, где h - высота подвеса провода средней фазы на опоре.

Нормативная нагрузка от веса монтера и монтажных приспособлений, прилагаемая в месте крепления изоляторов, принимается равной: для опор ВЛ 500 кВ 2,5 кН, для опор анкерного типа ВЛ до 330 кВ с подвесными изоляторами 2 кН, для промежуточных опор ВЛ до 330 кВ с подвесными изоляторами 1,5 кН, для опор со штыревыми изоляторами 1 кН.

В конструкциях траверс должны быть предусмотрены места для крепления такелажа.

2.5.96. Двух- и трехцепные натяжные гирлянды следует предусматривать с отдельным креплением к опоре. Натяжные гирлянды с количеством цепей более трех, а также гирлянды опор больших переходов должны крепиться к опоре не менее чем в двух точках.

На ВЛ с подвесными изоляторами и нерасщепленными проводами сечением 120 мм^2 и более на пересечениях с железными дорогами, автомобильными дорогами 1 категории, улицами городов с трамвайными и троллейбусными линиями натяжные гирлянды должны быть двухцепными с отдельным креплением каждой цепи к опорам анкерного типа.

На ВЛ со штыревыми изоляторами в населенной местности и на пересечениях с сооружениями, перечисленными в **2.5.119-2.5.171**, должно быть предусмотрено двойное крепление проводов.

2.5.97. На ВЛ 110 кВ и выше конструкции опор должны допускать производство ремонтных работ без снятия напряжения (см. **2.5.72**).

2.5.98. Конструкция опор ВЛ должна обеспечивать возможность удобного подъема обслуживающего персонала на опору. С этой целью должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. На металлических опорах высотой до 20 м при расстояниях между точками крепления решетки к поясам стойки (ствола) опоры более 0,6 м или при угле наклона решетки более 30° должны быть выполнены специальные ступеньки (степ-болты) на одном поясе стойки (ствола) опоры.

2. На металлических опорах высотой более 20 и менее 50 м должны быть выполнены специальные ступеньки или лестницы без ограждений на одном поясе стойки (ствола) опоры, доходящие до отметки верхней траверсы. На металлических двух- и многоцепных опорах высотой менее 50 м ступеньки (степ-болты) должны выполняться так, чтобы была обеспечена возможность подъема со стороны отключенной цепи.

3. На металлических опорах высотой 50 м и более должны быть установлены лестницы с ограждениями, доходящие до вершины опоры. При этом на каждой секции опор должны быть выполнены площадки с ограждениями. Ограждения должны выполняться также на траверсах этих опор.

4. На железобетонных опорах должна быть обеспечена возможность подъема на нижнюю траверсу с автовышек, по инвентарным лестницам или с помощью специальных инвентарных подъемных устройств.

Для подъема по железобетонной стойке выше нижней траверсы на опорах ВЛ 35-500 кВ должны быть установлены специальные лазы (например, лестницы без ограждений). Это требование не распространяется на опоры ВЛ 35 кВ, которые изготавливаются с виброуплотнением бетона.

Для подъема на тросостойки и стальные части стоек железобетонных опор ВЛ 35-500 кВ следует предусматривать специальные ступеньки.

5. В местах, недоступных для подъезда автовышек (труднодоступная местность, участки с интенсивным землепользованием, закрепление опор в грунте с устройством банкетов и т. п.), железобетонные опоры, не допускающие подъема по инвентарным лестницам или с помощью специальных инвентарных подъемных устройств (например, опоры с оттяжками или внутренними связями, закрепленными на стойке ниже нижней траверсы), должны быть снабжены стационарными лестницами без ограждений, доходящими до нижней траверсы. Выше нижней траверсы должны быть выполнены устройства, указанные в п. 4.

6. Конструкции опор должны обеспечивать возможность закрепления монтажных приспособлений с помощью унифицированных деталей и доступа обслуживающего персонала к узлам крепления гирлянд для производства работ по монтажу гирлянд, проводов и тросов.

Стационарные устройства для подъема на опору должны начинаться с высоты около 3 м от поверхности земли.

Элементы опоры следует проверять на нагрузку от веса человека, нормативное значение которой равно 1 кН.

2.5.99. На ВЛ 35 кВ и выше с проводами, подвешенными на промежуточных опорах в глухих зажимах или в зажимах с ограниченной прочностью заделки, расстояние между анкерными опорами не нормируется и устанавливается в зависимости от условий трассы.

На ВЛ 35 кВ и ниже со штыревыми изоляторами расстояние между анкерными опорами не должно превышать 10 км в районах с толщиной стенки гололеда до 10 мм и 5 км в районах с толщиной стенки гололеда 15 мм и более.

На ВЛ, проходящих по горной или сильно пересеченной местности с толщиной стенки гололеда 15 мм и более, рекомендуется устанавливать опоры анкерного типа на перевалах и других точках, резко возвышающихся над окружающей местностью.

2.5.100. Анкерные опоры следует применять в местах, определяемых условиями работы и монтажа ВЛ. Анкерные опоры облегченной конструкции могут применяться на углах поворота ВЛ и на пересечениях с различными объектами, когда по условиям эксплуатации ВЛ промежуточные опоры не обеспечивают необходимой надежности. Анкерные опоры нормальной конструкции применяются в случаях, предусмотренных в **2.5.120, 2.5.133, 2.5.143, 2.5.146, 2.5.151, 2.5.155, 2.5.158 и 2.5.165.**

2.5.101. На стойках железобетонных опор несмываемой краской должны быть нанесены заводская маркировка с указанием проектного шифра стойки и кольцевые полосы (выше уровня грунта) с указанием расстояния от полосы до заглубленного в грунт конца стойки.

2.5.102. Для изготовления деревянных опор ВЛ следует применять сосну и лиственницу. Для элементов опор ВЛ 35 кВ и ниже, кроме траверс и пасынков (приставок), допускается применение ели и пихты.

Для опор ВЛ необходимо применять бревна, пропитанные антисептиком. Допустимо применять непропитанные бревна из воздушно-сухой лиственницы влажностью не более 25 %. Пасынки должны быть железобетонными. Допускается применение деревянных пасынков. Все горизонтально и наклонно расположенные торцы стоек и пасынков опор рекомендуется защищать от гниения (крышками, пастой и т. п.). Элементы опор могут выполняться как из круглого, так и из пиленого леса.

Сопряжения элементов опор рекомендуется выполнять без врубок.

2.5.103. Для основных элементов деревянных опор (стоек, пасынков, траверс) диаметр бревен в верхнем отрубе должен быть не менее 18 см для ВЛ 110 кВ и выше и не менее 16 см для ВЛ 35 кВ и ниже, однако диаметр пасынков опор ВЛ 35 кВ и ниже должен быть не менее 18 см. Для вспомогательных элементов опор ВЛ всех напряжений диаметр бревен в верхнем отрубе должен быть не менее 14 см. Конусность бревна от комля к верхнему отрубам (сбег бревна) при расчетах следует принимать 8 мм на 1 м длины, за исключением лиственницы, для которой сбег принимается 10 мм на 1 м длины бревна.

ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО НЕНАСЕЛЕННОЙ И ТРУДНОДОСТУПНОЙ МЕСТНОСТИ

2.5.104. Расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли в ненаселенной и труднодоступной местности при нормальном режиме работы ВЛ должны быть не менее приведенных в **табл. 2.5.23.**

Наименьшие расстояния определяются при наибольшей стреле провеса провода (при высшей температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим током или при гололеде без ветра).

2.5.105. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений (охранная зона) должны быть не менее: 10 м для ВЛ до 20 кВ; 15 м для ВЛ 35 кВ; 20 м для ВЛ 110 кВ; 25 м для ВЛ 150-220 кВ; 30 м для ВЛ 330-500 кВ. В отдельных случаях, по согласованию с заинтересованными организациями, допускается уменьшение указанных расстояний, однако они должны быть не менее приведенных в **2.5.115.**

Таблица 2.5.23. Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли в ненаселенной и труднодоступной местности

Характеристика местности	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ				
	до 110	150	220	330	500
Ненаселенная местность	6	6,5	7	7,5	8
Труднодоступная местность	5	5,5	6	6,5	7
Недоступные склоны гор, скалы, утесы и т. п.	3	3,5	4	4,5	5
Районы тундры, степей с почвами, непригодными для земледелия, и пустынь	6	6	6,5	6,5	7

ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО ЛЕСНЫМ МАССИВАМ, ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ, ПАХОТНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ ЗЕМЛЯМ

2.5.106. Для прохождения ВЛ по лесным массивам должны быть прорублены просеки. При определении ширины просеки должны учитываться условия эксплуатации ВЛ и лесного хозяйства с точки зрения опасности падения деревьев на ВЛ и возможности быстрой ликвидации повреждений (породы леса, характер грунтов, доступность трассы и пр.).

Необходимо избегать сооружения ВЛ в насаждениях, расположенных узкими полосами по направлению ВЛ.

Ширина просек для ВЛ в лесных массивах и зеленых насаждениях должна приниматься:

1. В насаждениях низкорослых пород высотой до 4 м - не менее расстояния между крайними проводами ВЛ плюс 6 м (по 3 м в каждую сторону от крайних проводов). При прохождении ВЛ по территории фруктовых садов с насаждениями высотой не более 4 м вырубка просек не обязательна.

2. В насаждениях высотой более 4 м:

а) для всех ВЛ 330-500 кВ, а также для радиальных ВЛ 220 кВ и ниже, служащих единственным источником питания потребителей, - не менее расстояния между крайними проводами плюс расстояния, равные высоте основного лесного массива, с каждой стороны от крайних проводов ВЛ; при этом отдельные деревья или группы деревьев, растущие на краю просеки для ВЛ, должны вырубаться, если их высота больше, чем расстояние по горизонтали от деревьев до проводов ВЛ;

б) для остальных ВЛ 220 кВ и ниже, отключение которых не вызывает прекращения питания потребителей, - не менее указанных в **2.5.107**.

Если провода ВЛ, проходящих по косограмм и оврагам, находятся выше верхушек деревьев более чем на 8 м, то просека вниз по склону прорубается с расстоянием по горизонтали 2 м от крайнего провода.

2.5.107. В парках, заповедниках, зеленых зонах вокруг населенных пунктов, ценных лесных массивах, защитных полосах вдоль железных и шоссейных дорог, водных пространств ширину просек для ВЛ следует предусматривать такой, чтобы расстояния от проводов при их наибольшем отклонении до кроны деревьев по горизонтали были не менее: 2 м для ВЛ до 20 кВ; 3 м для ВЛ 35-110 кВ; 4 м для ВЛ 150-220 кВ; 5 м для ВЛ 330-500 кВ.

Следует избегать вырубки лесозащитных насаждений, расположенных вдоль железных дорог и водных пространств.

2.5.108. При прохождении ВЛ по пахотным и культурным землям рекомендуется не занимать земли, орошаемые дождевальными установками.

ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ

2.5.109. При прохождении ВЛ по населенной местности угол пересечения с улицами (проездами) не нормируется. При прохождении ВЛ вдоль улицы допускается расположение проводов над проезжей частью.

В населенной местности одностоечные деревянные опоры ВЛ должны быть с железобетонными пасынками; допускается применение одностоечных деревянных

опор без пасынков, а также с деревянными пасынками, пропитанными заводским способом, в районах, где это обосновано технико-экономическими расчетами.

Опоры, устанавливаемые на перекрестках, поворотах улиц и проездов, должны быть защищены от наезда автотранспорта.

2.5.110. Крепление проводов на штыревых изоляторах должно быть двойным; при применении подвесных изоляторов крепление проводов должно выполняться глухими зажимами. При сечении проводов 300 мм^2 и более допускается применение зажимов с ограниченной прочностью заделки.

В пролете пересечения ВЛ с улицами (проездами) провода и тросы не должны иметь соединений; как исключение допускается установка одного соединительного зажима на каждом проводе сечением, не менее 240 мм^2 .

2.5.111. Расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли на населенной местности при наибольшей стреле провеса (без учета нагрева провода электрическим током) должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.24.

2.5.112. В местах пересечения ВЛ с улицами, проездами и т.п. расстояния по вертикали от проводов ВЛ сечением менее 185 мм^2 до поверхности земли должны быть проверены также на обрыв провода в соседнем пролете при среднегодовой температуре воздуха без ветра и гололеда, без учета нагрева проводов электрическим током. Эти расстояния должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.24.

При прохождении ВЛ в пределах специально отведенных в городской черте коридоров, а также для ВЛ с проводами сечением 185 мм^2 и более проверка вертикальных расстояний при обрыве проводов не требуется.

Таблица 2.5.24. Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли, зданий и сооружений на населенной местности

Условия работы ВЛ	Участок, сооружение	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ					
		до 35	110	150	220	330	500
Нормальный режим	До поверхности земли	7	7	7,5	8	8	8
	До зданий или сооружений	3	4	4	5	6	-
Обрыв провода в соседнем пролете	До поверхности земли	4,5	4,5	5	5,5	6	-

2.5.113. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бордюрного камня проезжей части улицы (проезда) должно быть не менее 1,5 м; расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется.

2.5.114. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, за исключением выполненных из негорючих материалов производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, запрещается.

Расстояния по вертикали от проводов ВЛ до производственного здания или сооружения, выполненного из негорючих материалов, при наибольшей стреле провеса должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.24.

Прохождение ВЛ 500 кВ над зданиями и сооружениями запрещается. В виде исключения допускается прохождение ВЛ 500 кВ над негорючими производственными зданиями электрических станций с расстоянием по вертикали от проводов до зданий не менее 7 м при условии обеспечения защиты персонала, находящегося внутри здания, от влияния электрического поля.

Металлические крыши, над которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены. Сопротивление заземления крыш должно быть не более указанного в табл. 2.5.22.

Прохождение ВЛ по территориям стадионов и детских учреждений не допускается.

2.5.115. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до ближайших выступающих частей зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м для ВЛ до 20 кВ, 4 м для ВЛ 35-110 кВ, 5 м для ВЛ 150 кВ, 6 м для ВЛ 220 кВ, 8 м для ВЛ 330 кВ и 10 м для ВЛ 500 кВ.

Допускается уменьшение указанных расстояний при приближении ВЛ к глухим стенам производственных зданий и сооружений, выполненных из негорючих материалов. При этом любое расстояние между проводом и зданием (сооружением) должно быть не менее приведенных в **2.5.114**.

2.5.116. Сближение ВЛ со зданиями и сооружениями, содержащими взрывоопасные и пожароопасные помещения, а также со взрывоопасными и пожароопасными наружными установками должно выполняться в соответствии с **2.5.163**.

2.5.117. Расстояния от проводов ВЛ до деревьев, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, а также до тросов подвески дорожных знаков должны приниматься не более указанных в **2.5.107**.

2.5.118. Расстояния от заземленных частей опор ВЛ до проложенных в земле силовых кабельных линий должны приниматься в соответствии с **2.3.93**.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ МЕЖДУ СОБОЙ

2.5.119. Угол пересечения ВЛ выше 1 кВ между собой и с ВЛ до 1 кВ не нормируется.

Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ; при этом, однако, расстояние по горизонтали от этой опоры до проводов нижней (пересекаемой) ВЛ при наибольшем отклонении проводов должно быть не менее 6 м, а от опор нижней (пересекаемой) ВЛ до проводов верхней (пересекающей) ВЛ - не менее 5 м. Для анкерных опор ВЛ 500 кВ указанные расстояния должны быть не менее 10 м (см. также **2.5.122**).

Допускается в отдельных случаях выполнение пересечений ВЛ на опоре.

2.5.120. При пересечениях ВЛ 330-500 кВ между собой опоры пересекающей ВЛ должны быть анкерными нормальной конструкции. Пересечения ВЛ 330-500 кВ с ВЛ 220 кВ и ниже допускается выполнять на промежуточных опорах.

При сооружении ВЛ 330 кВ и ниже допускается прохождение их под действующими ВЛ 330-500 кВ в пролетах, ограниченных промежуточными опорами.

При пересечениях ВЛ 220 кВ и ниже между собой допускается применение на пересекающей ВЛ промежуточных опор.

Одностоечные деревянные опоры пересекающей ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть с железобетонными приставками; допускается применение одностоечных деревянных опор без приставок. Повышенные деревянные опоры допускается применять как исключение с деревянными приставками.

Провода пересекающей ВЛ на промежуточных опорах пролета пересечения должны иметь глухие зажимы или двойные крепления на штыревых изоляторах; при сечении провода 300 мм² и более допускается применение зажимов с ограниченной прочностью заделки и оставление выпадающих зажимов на существующей ВЛ при сооружении под ней другой ВЛ.

2.5.121. Провода ВЛ более высокого напряжения, как правило, должны быть расположены над проводами ВЛ более низкого напряжения. Допускается как исключение прохождение ВЛ 35 кВ и выше с сечением проводов 120 мм² и более над проводами ВЛ более высокого напряжения, но не выше 220 кВ.

Таблица 2.5.25. **Наименьшее расстояние между проводами или между проводами и тросами пересекающихся ВЛ на металлических и железобетонных опорах, а также на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств**

Длина пролета ВЛ, м	Наименьшее расстояние, м, при расстоянии от места пересечения до ближайшей опоры ВЛ, м					
	30	50	70	100	120	150
<i>При пересечении ВЛ 500-330 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения</i>						
До 200	5	5	5	5,5	-	-

Длина пролета ВЛ, м	Наименьшее расстояние, м, при расстоянии от места пересечения до ближайшей опоры ВЛ, м					
	30	50	70	100	120	150
300	5	5	5,5	6	6,5	7
450	5	5,5	6	7	7,5	8
<i>При пересечении ВЛ 220-150 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения</i>						
До 200	4	4	4	4	-	-
300	4	4	4	4,5	5	5,5
450	4	4	5	6	6,5	7
<i>При пересечении ВЛ 110-20 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения</i>						
До 200	3	3	3	4	-	-
300	3	3	4	4,5	5	-
<i>При пересечении ВЛ 10 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения</i>						
До 100	2	2	-	-	-	-
150	2	2,5	2,5	-	-	-

2.5.122. Расстояния между ближайшими проводами и тросами пересекающихся ВЛ на металлических и железобетонных опорах, а также на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должны быть не менее приведенных в [табл. 2.5.25](#).

При определении расстояний между проводами пересекающихся ВЛ следует учитывать возможность поражения молнией обеих ВЛ и принимать расстояния для более неблагоприятного случая. Если верхняя ВЛ защищена тросами, то учитывается возможность поражения только нижней ВЛ.

Допускается сохранение опор пересекаемых ВЛ до 110 кВ под проводами пересекающих ВЛ, если расстояние по вертикали от проводов пересекающей ВЛ до верха опоры пересекаемой ВЛ на 4 м больше значений, приведенных в [табл. 2.5.25](#).

2.5.123. На ВЛ с деревянными опорами, не защищенных тросами, на опорах, ограничивающих пролеты пересечения, должны устанавливаться трубчатые разрядники на обеих пересекающихся ВЛ.

Таблица 2.5.26. **Наименьшее расстояние по горизонтали между ВЛ**

Участки ВЛ и расстояния	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ						
	до 20	35	110	150	220	330	500
Участки нестесненной трассы, между осями ВЛ	Высота наиболее высокой опоры *						
Участки стесненной трассы и подходы к подстанциям:							
между крайними проводами в неотклоненном положении	2,5	4	5	6	7	10	15
от отклоненных проводов одной ВЛ до опор другой ВЛ	2	4	4	5	6	8	10

* При сближении ВЛ 500 кВ между собой и с ВЛ более низких напряжений - высота наиболее высокой опоры, но не менее 50 м.

На ВЛ 35 кВ и ниже допускается применять вместо трубчатых разрядников защитные промежутки. При этом для ВЛ должно быть предусмотрено автоматическое повторное включение. Защитные промежутки на одностоечных и А-образных опорах с деревянными траверсами выполняются в виде одного заземляющего спуска и заканчиваются бандажами на расстоянии 75 см (по дереву) от точки крепления нижнего изолятора. На П- и АП-образных опорах заземляющие спуски прокладываются по стойкам П-образной грани опоры до траверсы.

Если расстояние от места пересечения до ближайших опор пересекающихся ВЛ составляет не более 40 м, разрядники или защитные промежутки устанавливаются только на ближайших опорах.

Установка трубчатых разрядников и защитных промежутков не требуется для:

ВЛ с металлическими и железобетонными опорами;

ВЛ с деревянными опорами при расстояниях между проводами ВЛ, пересекающихся между собой и с ВЛ более низких напряжений, не менее: 7 м при напряжении 330-500 кВ, 6 м при напряжении 150-220 кВ, 5 м при напряжении 35-110 кВ, 4 м при напряжении 3-20 кВ.

Сопротивления заземляющих устройств для трубчатых разрядников и защитных промежутков должны быть не более указанных в табл. 2.5.22.

2.5.124. При параллельном прохождении и сближении ВЛ расстояния по горизонтали должны быть не менее указанных в табл. 2.5.26.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С СООРУЖЕНИЯМИ СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИИ

2.5.125. Пересечение ВЛ до 35 кВ с ЛС и РС должно быть выполнено по одному из следующих вариантов:

1. Проводами ВЛ и подземным кабелем ЛС и РС.
2. Подземной кабельной вставкой в ВЛ и неизолированными проводами ЛС и РС.
3. Проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и РС.

2.5.126. Пересечение ВЛ напряжением до 35 кВ с неизолированными проводами ЛС и РС может выполняться в следующих случаях:

1. Если невозможно проложить ни подземный кабель ЛС и РС, ни кабель ВЛ.
2. Если применение кабельной вставки в ЛС приведет к необходимости установки дополнительного или переноса ранее установленного усилительного пункта ЛС.
3. Если при применении кабельной вставки в РС общая длина кабельных вставок РС превышает допустимые значения.
4. Если на ВЛ напряжением до 35 кВ применены подвесные изоляторы. При этом ВЛ на участке пересечения с неизолированными проводами ЛС и РС выполняется с повышенной механической прочностью проводов и опор (см. 2.5.133).

2.5.127. Пересечение ВЛ с напряжением 110 кВ и выше с ЛС и РС должно быть выполнено по одному из следующих вариантов:

1. Проводами ВЛ и подземным кабелем ЛС и РС.
2. Проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и РС.

2.5.128. При пересечении ВЛ напряжением 110 кВ и выше с ЛС и РС применять кабельные вставки в ЛС и РС не следует (см. также 2.5.130):

1) если применение кабельной вставки в ЛС приведет к необходимости установки дополнительного или переноса ранее установленного усилительного пункта ЛС, а отказ от применения этой кабельной вставки не вызовет нарушения норм мешающего влияния ВЛ на ЛС;

2) если при применении кабельной вставки в РС общая длина кабельных вставок в РС превысит допустимые значения, а отказ от применения этой кабельной вставки не приведет к нарушению норм мешающего влияния ВЛ на РС.

2.5.129. Пересечение проводов ВЛ с воздушными линиями городской телефонной связи не допускается; эти линии в пролете пересечения с проводами ВЛ должны выполняться только подземными кабелями.

2.5.130. В пролете пересечения ЛС и РС с ВЛ, на которых предусматриваются каналы высокочастотной связи и телемеханики с аппаратурой, работающей в совпадающем спектре частот и имеющей мощность более 10 Вт на один канал, ЛС и РС должны быть выполнены подземными кабельными вставками. Длина кабельной вставки определяется по расчету влияния ВЛ на ЛС (РС), при этом расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и РС до проекции крайнего провода ВЛ на горизонтальную плоскость должно быть не менее 100 м.

Если мощность высокочастотной аппаратуры, работающей в совпадающем спектре частот, превышает 5 Вт, но не более 10 Вт на один канал, то необходимость

применения кабельной вставки ЛС и РС или принятия других мер защиты определяется по расчету влияния.

Если мощность высокочастотной аппаратуры ВЛ, работающей в совпадающем спектре частот, не превышает 5 Вт на один канал, то применение кабельной вставки по условиям мешающего влияния не требуется.

Таблица 2.5.27. Наименьшее расстояние от заземлителя и подземной части опоры ВЛ до подземного кабеля ЛС и РС

Эквивалентное удельное сопротивление земли ρ , Ом·м	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ	
	до 35	110 и выше
До 100	$0,83\sqrt{\rho}$	10
Более 100 до 500	10	25
Более 500 до 1000	11	35
Более 1000	$0,35\sqrt{\rho}$	50

Если кабельная вставка в ЛС и РС оборудуется не по условиям мешающего влияния от высокочастотных каналов ВЛ, то расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и РС до проекции на горизонтальную плоскость крайнего провода ВЛ неуплотненных, уплотненных в несовпадающем спектре частот или уплотненных в совпадающем спектре частот при мощности высокочастотной аппаратуры до 10 Вт на один канал должно быть не менее 15 м без учета отклонения проводов ВЛ ветром.

2.5.131. При пересечении ВЛ с подземным кабелем ЛС и РС должны соблюдаться следующие требования:

1. Угол пересечения ВЛ с ЛС и РС не нормируется.
2. Расстояние от заземлителя и подземной части опор ВЛ до подземного кабеля ЛС и РС должно быть не менее приведенных в [табл. 2.5.27](#).

В случае прокладки кабельной вставки с целью экранирования в стальных трубах или покрытия ее швеллером и т. п. по длине, равной расстоянию между проводами ВЛ плюс по 10 м с каждой стороны от крайних проводов, допускается уменьшение приведенных расстояний до 5 м. В этом случае при пересечении с ВЛ 110 кВ и выше оболочку кабеля следует соединять со швеллером или трубкой по обоим концам.

3. Металлические покровы кабельной вставки должны быть заземлены с обоим концов.

4. Защита кабельной вставки от грозовых перенапряжений, типы кабелей, способ оборудования кабельной вставки на участке пересечения выбираются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кабельным ЛС и РС.

5. При пересечении ВЛ 400-500 кВ с ЛС и РС расстояние в свету от вершины кабельной опоры ЛС и РС до проводов ВЛ должно быть не менее 20 м.

2.5.132. При пересечении кабельной вставки в ВЛ до 35 кВ с неизолированными проводами ЛС и РС должны соблюдаться следующие требования:

1. Угол пересечения кабельной вставки в ВЛ с ЛС и РС не нормируется.
2. Расстояние от подземного кабеля вставки в ВЛ до незаземленной опоры ЛС и РС должно быть не менее 2 м, а до заземленной опоры ЛС (РС) и ее заземлителя - не менее 10 м.

3. Расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ВЛ, неуплотненной и уплотненной в несовпадающем спектре частот и в совпадающем спектре частот в зависимости от мощности высокочастотной аппаратуры, до проекции проводов ЛС и РС должно выбираться в соответствии с требованиями, изложенными в [2.5.130](#) для случая пересечения проводов ВЛ с подземным кабелем ЛС и РС.

4. Подземные кабельные вставки в ВЛ должны выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в [гл. 2.3](#) и в [2.5.70](#).

2.5.133. При пересечении проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛС и РС необходимо соблюдать следующие требования:

1. Угол пересечения проводов ВЛ с проводами ЛС и РС должен быть по возможности близок к 90° . Для стесненных условий угол пересечения не нормируется.

2. Место пересечения следует выбирать возможно ближе к опоре ВЛ. При этом расстояние по горизонтали от опор ВЛ до проводов ЛС и РС должно быть не менее 7 м, а от опор ЛС и РС до проекции ближайшего провода ВЛ - не менее 15 м. Кроме того, расстояние в свету от проводов ВЛ 400 и 500 кВ до вершин опор ЛС и РС должно быть не менее 20 м.

Не допускается расположение опор ЛС и РС под проводами ВЛ.

3. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС и РС, должны быть анкерными, железобетонными, металлическими или деревянными. Деревянные опоры должны быть усилены дополнительными приставками или подкосами.

Пересечения ВЛ 35 кВ и выше с ЛС и РС можно выполнять на промежуточных опорах при применении на ВЛ проводов сечением 120 мм^2 и более.

4. Провода ВЛ должны быть расположены над проводами ЛС и РС. Провода ВЛ в пролете пересечения с ЛС и РС должны быть многопроволочными сечением не менее: алюминиевые - 70 мм^2 , сталеалюминиевые - 35 мм^2 , стальные - 25 мм^2 .

5. Провода и тросы ВЛ, а также провода ЛС и РС не должны иметь соединений в пролете пересечения. При применении на ВЛ проводов сечением 240 мм^2 и более, а в случае расщепления фазы на три провода - 150 мм^2 и более допускается установка одного соединительного зажима на провод.

6. В пролете пересечений ВЛ с ЛС и РС на опорах ВЛ должны применяться только подвесные изоляторы и глухие зажимы. При расщеплении фазы не менее чем на три провода допускается применение зажимов с ограниченной прочностью заделки.

7. Изменение места установки опор ЛС и РС, ограничивающий пролет пересечения с ВЛ, допускается при условии, что отклонение средней длины элемента скрещивания на ЛС и РС не будет превышать значений, указанных в действующей «Инструкции по скрещиванию телефонных цепей воздушных линий связи» Министерства связи СССР.

Таблица 2.5.28. Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов ЛС и РС

Расчетный режим ВЛ	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ							
	до 10	20	35	110	150	220	330	500
Нормальный:								
а) ВЛ на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств, а также на металлических и железобетонных опорах	2	3	3	3	4	4	5	5
б) ВЛ на деревянных опорах при отсутствии грозозащитных устройств	4	4	5	5	6	6	7	7
Обрыв проводов в смежных пролетах на ВЛ с подвесной изоляцией	1	1	1	1	1,5	2	2,5	3,5

8. Опоры ЛС и РС, ограничивающие пролет пересечения или смежные с ним и находящиеся на обочине дороги, должны быть защищены от наезда транспорта.

9. Провода на опорах ЛС и РС, ограничивающих пролет пересечения с ВЛ, должны иметь двойное крепление: при траверсном профиле - только на верхней траверсе, при крюковом профиле - на двух верхних цепях.

10. Расстояния по вертикали от проводов ВЛ до пересекаемых проводов ЛС и РС в нормальном режиме ВЛ и при обрыве проводов в смежных пролетах ВЛ должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.28.

При применении на ВЛ плавки гололеда следует проверять габариты до проводов ЛС и РС в режиме плавки гололеда. Эти габариты проверяются при температуре

провода в режиме плавки гололеда и должны быть не меньше, чем при обрыве провода ВЛ в смежном пролете.

Расстояния по вертикали определяются в нормальном режиме при наибольшей стреле провеса проводов (без учета их нагрева электрическим током). В аварийном режиме расстояния проверяются для ВЛ с проводами сечением менее 185 мм^2 при среднегодовой температуре, без гололеда и ветра. Для ВЛ с проводами сечением 185 мм^2 и более проверка по аварийному режиму не требуется.

11. На деревянных опорах ВЛ без грозозащитного троса, ограничивающих пролет пересечения с ЛС и РС, при расстояниях между проводами пересекающихся линий менее указанных в п. «б» табл. 2.5.28 должны устанавливаться при напряжении 35 кВ и ниже трубчатые разрядники или защитные промежутки, при напряжении 110-220 кВ - трубчатые разрядники. При установке защитных промежутков на ВЛ должно быть предусмотрено автоматическое повторное включение.

Трубчатые разрядники и защитные промежутки должны устанавливаться в соответствии с требованиями 2.5.123.

Сопротивления заземляющих устройств трубчатых разрядников и защитных промежутков при токах промышленной частоты в летнее время должны быть не более:

Эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом·м	До 100	Более 100 и до 500	Более 500 и до 1000	Более 1000
Сопротивление заземляющего устройства, Ом	10	15	20	30

Применение специальных мер защиты не требуется: для ВЛ с деревянными опорами без грозозащитных тросов при расстояниях между проводами пересекающихся линий не менее приведенных в табл. 2.5.28, п. «б», для ВЛ с металлическими и железобетонными опорами, для участков ВЛ с деревянными опорами, имеющих грозозащитные тросы.

12. На деревянных опорах ЛС и РС, ограничивающих пролет пересечения с ВЛ, должны устанавливаться заземляющие спуски в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ЛС и РС.

2.5.134. Совместная подвеска проводов ВЛ и проводов ЛС и РС на общих опорах не допускается.

2.5.135. При сближении ВЛ с воздушными ЛС и РС расстояния между их проводами и мероприятия по защите от влияния определяются в соответствии с «Правилами защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи». Наименьшие расстояния по горизонтали при неотклоненных проводах должны быть не менее высоты наиболее высокой опоры ВЛ, а на участках стесненной трассы при наибольшем отклонении проводов ВЛ ветром: 2 м для ВЛ до 20 кВ, 4 м для ВЛ 35 и 110 кВ, 5 м для ВЛ 150 кВ, 6 м для ВЛ 220 кВ, 8 м для ВЛ 330 кВ, 10 м для ВЛ 400-500 кВ. При этом расстояние в свету от проводов ВЛ 400-500 кВ до вершин опор ЛС и РС должно быть не менее 20 м. Шаг транспозиции ВЛ по условию влияния на ЛС и РС не нормируется.

Должны быть укреплены дополнительными подпорами опоры ЛС и РС или должны быть установлены сдвоенные опоры в случаях, если при падении опор ЛС и РС возможно соприкосновение между проводами ЛС и РС и проводами ВЛ.

2.5.136. При сближении ВЛ со штыревыми изоляторами на участках, имеющих углы поворота, с воздушными ЛС и РС расстояние между ними должно быть таким, чтобы провод, сорвавшийся с угловой опоры ВЛ, не мог оказаться от ближайшего провода ЛС и РС на расстоянии менее приведенных в 2.5.135. При невозможности выполнить это требование провода ВЛ, проходящие с внутренней стороны поворота, должны иметь двойное крепление.

Таблица 2.5.29. **Наименьшее расстояние от ВЛ до антенных сооружений передающих радиопередатчиков**

Антенные сооружения	Расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ	
	до 110	150-500
Средневолновые и длинноволновые передающие антенны	100	100
Коротковолновые передающие антенны в направлении наибольшего излучения	200	300
То же в остальных направлениях	50	50
Коротковолновые передающие слабонаправленные и ненаправленные антенны	150	200

2.5.137. При сближении ВЛ с подземными кабельными ЛС и РС наименьшие расстояния между ними определяются в соответствии с «Правилами защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи» и должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.27.

2.5.138. Расстояния от ВЛ до антенных сооружений передающих радиопередатчиков должны приниматься по табл. 2.5.29.

Пересечение ВЛ со створом радиорелейной линии должно быть согласовано с организацией, в ведении которой находится радиорелейная линия.

2.5.139. Расстояния от ВЛ до границ приемных радиопередатчиков, выделенных приемных пунктов радиофикации и местных радиоузлов должны приниматься по табл. 2.5.30.

Допустимые сближения установлены, исходя из условия, что уровень поля помех, создаваемых ВЛ на расстоянии 50 м от нее, не превосходит значений, предусмотренных общесоюзными «Нормами допускаемых промышленных радиопомех».

В случае прохождения трассы проектируемой ВЛ в районе расположения особо важных приемных радиоустройств допустимое сближение устанавливается в индивидуальном порядке по согласованию с заинтересованными организациями в процессе проектирования ВЛ.

Таблица 2.5.30. **Наименьшее расстояние от ВЛ до границ приемных радиопередатчиков, выделенных приемных пунктов радиофикации и местных радиоузлов**

Радиоустройства	Расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ		
	6-35	110-220	330-500
Магистральные, областные и районные радиопередатчики	500	1000	2000
Выделенные приемные пункты радиофикации	400	700	1000
Местные радиоузлы	200	300	400

Если соблюдение расстояний, указанных в табл. 2.5.30, затруднительно, в отдельных случаях допускается их уменьшение (при условии выполнения мероприятий на ВЛ, обеспечивающих соответствующее уменьшение помех), а также перенос всех или части приемных радиоустройств на другие площадки. В каждом таком случае в процессе проектирования ВЛ должен быть составлен и согласован с заинтересованными организациями проект мероприятий по соблюдению норм радиопомех.

Расстояния от ВЛ до телецентров и радиодомов должны быть не менее: 400 м для ВЛ до 20 кВ, 700 м для ВЛ 35-150 кВ, 1000 м для ВЛ 220-500 кВ.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ

2.5.140. Пересечение ВЛ с железными дорогами следует выполнять, как правило, воздушными переходами. На железных дорогах с особо интенсивным движением¹ и в некоторых технически обоснованных случаях (например, при переходе через насыпи,

на железнодорожных станциях или в местах, где устройство воздушных переходов технически затруднено) переходы ВЛ до 10 кВ следует выполнять кабелем.

Пересечение ВЛ 150 кВ и ниже с железными дорогами в местах сопряжения анкерных участков контактной сети запрещается.

Угол пересечения ВЛ с железными дорогами электрифицированными ² и подлежащими электрификации ³ должен быть не менее 40°. Рекомендуется по возможности во всех случаях производить пересечения под углом, близким к 90°.

2.5.141. При пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами расстояния от основания опоры ВЛ до габарита приближения строений ⁴ на неэлектрифицированных железных дорогах или до оси опор контактной сети электрифицированных дорог или подлежащих электрификации должны быть не менее высоты опоры плюс 3 м. На участках стесненной трассы допускается эти расстояния принимать не менее: 3 м для ВЛ до 20 кВ, 6 м для ВЛ 35-150 кВ, 8 м для ВЛ 220-330 кВ и 10 м для ВЛ 500 кВ.

¹ К особо интенсивному движению поездов относится такое движение, при котором количество пассажирских и грузовых поездов в сумме по графику на двухпутных участках составляет более 100 пар в сутки и на однопутных - более 48 пар в сутки.

² К электрифицированным железным дорогам относятся все электрифицированные дороги независимо от рода тока и значения напряжения контактной сети.

³ К дорогам, подлежащим электрификации, относятся дороги, которые будут электрифицированы в течение 10 лет, считая от года строительства ВЛ, намечаемого проектом.

⁴ Габаритом приближения строений называется предназначенное для пропуска подвижного состава предельное поперечное, перпендикулярное пути очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава, не могут заходить никакие части строений, сооружений и устройств.

Защита разрядниками или защитными промежутками пересечений ВЛ с контактной сетью осуществляется в соответствии с требованиями, приведенными в **2.5.123**.

В горловинах железнодорожных станций и в местах сопряжения анкерных участков контактной сети пересечение ВЛ 150 кВ и ниже с железными дорогами не допускается.

2.5.142. Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами от проводов до различных элементов железной дороги должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.31.

Расстояния по вертикали от проводов до различных элементов железных дорог, а также до наивысшего провода или несущего троса электрифицированных железных дорог определяются в нормальном режиме ВЛ при наибольшей стреле провеса с учетом дополнительного нагрева проводов электрическим током. При отсутствии данных об электрических нагрузках ВЛ температура проводов принимается равной плюс 70 °С.

В аварийном режиме расстояния проверяются при пересечениях ВЛ с проводами сечением менее 185 мм² для условий среднегодовой температуры, без гололеда и ветра. При сечении проводов 185 мм² и более проверка в аварийном режиме не требуется.

Допускается сохранение опор контактной сети под проводами пересекающей ВЛ при расстоянии по вертикали от проводов ВЛ до верха опор контактной сети не менее: 7 м для ВЛ до 110 кВ, 8 м для ВЛ 150-220 кВ и 9 м для ВЛ 330-500 кВ.

В отдельных случаях на участках стесненной трассы допускается подвеска проводов ВЛ и контактной сети на общих опорах. Технические условия на выполнение совместной подвески проводов следует согласовывать с Управлением железной дороги.

При пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами, вдоль которых проходят линии связи и сигнализации, необходимо кроме табл. 2.5.31 руководствоваться также требованиями, предъявляемыми к пересечениям и сближениям ВЛ с сооружениями связи.

2.5.143. При пересечении железных дорог общего пользования, электрифицированных и подлежащих электрификации, опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерными нормальной конструкции. На участках с

особо интенсивным и интенсивным движением¹ поездов эти опоры должны быть металлическими.

¹ К интенсивному движению поездов относится такое движение, при котором количество пассажирских и грузовых поездов в сумме по графику на двухпутных участках составляет более 50 и до 100 пар в сутки, а на однопутных - более 24 и до 48 пар в сутки.

Таблица 2.5.31. Наименьшее расстояние при пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами

Пересечение или сближение	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ					
	до 20	35-110	150	220	330	500
Для неэлектрифицированных железных дорог от провода до головки рельса в нормальном режиме ВЛ по вертикали: железных дорог широкой колеи общего и необщего пользования¹ и узкой колеи общего пользования железных дорог узкой колеи необщего пользования От провода до головки рельса при обрыве провода ВЛ в смежном пролете по вертикали: железных дорог широкой колеи железных дорог узкой колеи Для электрифицированных или подлежащих электрификации железных дорог от проводов ВЛ до наивысшего провода или несущего троса в нормальном режиме по вертикали То же, но при обрыве провода в соседнем пролете Для неэлектрифицированных железных дорог на участках стесненной трассы от отклоненного провода ВЛ до габарита приближения строений по горизонтали Для электрифицированных или подлежащих электрификации железных дорог на стесненных участках трасс от крайнего провода ВЛ до крайнего провода, подвешенного с полевой стороны опоры контактной сети, по горизонтали То же, но при отсутствии проводов с полевой стороны опор контактной сети	При пересечении					
	7,5	7,5	8	8,5	9	9,5
	6	6,5	7,0	7,5	8	8,5
	6	6	6,5	6,5	7	-
	4,5	4,5	5	5	5,5	-
	Как при пересечении ВЛ между собой в соответствии с табл. 2.5.25 (см. также 2.5.123)					
	1	1	2	2	2,5	3,5
	При сближении					
	1,5	2,5	2,5	2,5	3,5	4,5
	Как при сближении ВЛ между собой в соответствии с табл. 2.5.26					
	Как при сближении ВЛ с сооружениями в соответствии с 2.5.115					

¹ Железные дороги в зависимости от их назначения разделяются на:

железные дороги общего пользования, служащие для перевозки пассажиров и грузов по установленным для всех тарифам;

железные дороги необщего пользования, связанные непрерывной рельсовой колеёй с общей сетью железных дорог и служащие только для хозяйственно-производственных перевозок учреждений, предприятий и организаций, которым эти подъездные пути подчинены.

Допускается в пролете этого пересечения, ограниченного анкерными опорами, установка промежуточной опоры между путями, не предназначенными для прохождения регулярных пассажирских поездов, а также промежуточных опор по краям железнодорожного полотна путей любых дорог. Указанные опоры должны быть металлическими или железобетонными. Крепление проводов на этих опорах должно быть двойным, поддерживающие зажимы должны быть глухими.

Применение опор из любого материала с оттяжками и деревянных одностоечных опор не допускается. Деревянные промежуточные опоры должны быть П-образными (с Х- или Z-образными связями) или А-образными.

При пересечении железных дорог необщего пользования допускается применение анкерных опор облегченной конструкции и промежуточных опор с подвеской проводов в глухих зажимах. Опоры всех типов, устанавливаемые на пересечениях железных дорог необщего пользования, могут быть свободно стоящими или на оттяжках.

Крепление проводов в натяжных гирляндах должно выполняться в соответствии с **2.5.96.**

Применение штыревых изоляторов в пролетах пересечений ВЛ с железными дорогами не допускается.

Использование в качестве заземлителей арматуры железобетонных опор и железобетонных пасынков у опор, ограничивающих пролет пересечения, запрещается.

2.5.144. При пересечении ВЛ с железной дорогой, имеющей лесозащитные насаждения, следует руководствоваться требованиями **2.5.107.**

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ

2.5.145. Угол пересечения ВЛ с автомобильными дорогами не нормируется.

2.5.146. При пересечении автомобильных дорог категории I¹ опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерными нормальной конструкции.

Крепление проводов на ВЛ с подвесными или штыревыми изоляторами должно выполняться в соответствии с **2.5.96.**

¹ Автомобильные дороги в зависимости от категории, имеют следующие размеры:

Категория дорог	Ширина элементов дорог, м			
	проезжей части	обочин	разделительной полосы	земляного полотна
I	15 и более	3,75	5	27,5 и более
II	7,5	3,75	-	15
III	7	2,5	-	12
IV	6	2	-	10
V	4,5	1,75	-	8

Таблица 2.5.32. **Наименьшее расстояние при пересечении и сближения ВЛ с автомобильными дорогами**

Пересечение или сближения	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ					
	до 20	35-110	150	220	330	500
Расстояния по вертикали:						
а) от провода до полотна дороги:						
в нормальном режиме ВЛ	7	7	7,5	8	8,5	9
при обрыве провода в соседнем пролете	5	5	5,5	5,5	6	-
б) от провода до транспортных средств в нормальном режиме ВЛ	2,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
Расстояния по горизонтали:						
а) от основания опоры до бровки земляного полотна дороги при пересечении	Высота опоры					
б) то же, но при параллельном следовании	Высота опоры плюс 5 м					
в) то же, но на участках стесненной трассы от любой части опоры до подошвы насыпи дороги или до наружной бровки кювета:						
при пересечении дорог категорий I и II	5	5	5	5	10	10
при пересечении дорог остальных категорий	1,5	2,5	2,5	2,5	5	5
г) при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна дороги	2	4	5	6	8	10

При пересечении автомобильных дорог категорий II-IV опоры, ограничивающие пролет пересечения, могут быть анкерными облегченной конструкции или промежуточными.

На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провода должны быть подвешены в глухих зажимах, а на опорах со штыревыми изоляторами должно применяться двойное крепление проводов. При расщеплении фазы не менее чем на три провода допускается применение зажимов с ограниченной прочностью заделки. К пересечениям с автомобильными дорогами V категории предъявляются такие же требования, как при прохождении ВЛ по ненаселенной местности.

При сооружении новых автомобильных дорог и прохождении их под действующими ВЛ 400 и 500 кВ переустройство ВЛ не требуется, если расстояние от нижнего провода ВЛ до полотна дороги составляет не менее 9 м и от фундамента опоры до бровки полотна дороги - не менее 25 м.

2.5.147. Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.32.

Во всех случаях сближения ВЛ с криволинейными участками автомобильных дорог, проходящих по насыпи, минимальные расстояния от проводов ВЛ до бровки дороги должны быть не менее указанных в табл. 2.5.32 расстояний по вертикали.

Расстояния по вертикали в нормальном режиме проверяются при наибольшей стреле провеса без учета нагрева проводов электрическим током.

В аварийном режиме расстояния проверяются для ВЛ с проводами сечением менее 185 мм^2 при среднегодовой температуре, без гололеда и ветра. Для ВЛ с проводами сечением 185 мм^2 и более проверка по аварийному режиму не требуется.

2.5.148. В местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами, по которым предусматривается передвижение автомобилей и других транспортных средств высотой более 3,8 м, с обеих сторон ВЛ на дорогах должны устанавливаться дорожные знаки, указывающие допустимую высоту движущегося транспорта с грузом.

При расстояниях по вертикали от провода ВЛ до полотна автомобильной дороги, превышающих указанные в табл. 2.5.32 более чем на 2 м, сигнальные знаки допускается не устанавливать.

Подвеска дорожных знаков в местах пересечения ВЛ с дорогами в пределах охранных зон (см. 2.5.105) не допускается.

2.5.149. Опоры ВЛ, находящиеся на обочине автомобильной дороги, должны быть защищены от наезда транспорта.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С ТРОЛЛЕЙБУСНЫМИ И ТРАМВАЙНЫМИ ЛИНИЯМИ

2.5.150. Угол пересечения ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями не нормируется.

2.5.151. При пересечении троллейбусных и трамвайных линий опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерными нормальной конструкции. Для ВЛ с сечением проводов 120 мм^2 и более допускаются также промежуточные опоры с подвеской проводов в глухих зажимах и с двойным креплением на штыревых изоляторах. При расщеплении фазы не менее чем на три провода допускается применение зажимов с ограниченной прочностью заделки.

В случае применения анкерных опор подвеска проводов должна выполняться в соответствии с 2.5.96.

2.5.152. Расстояния по вертикали при пересечении и сближении ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями при наибольшей стреле провеса проводов должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.33.

В нормальном режиме расстояния по вертикали проверяются при наибольшей стреле провеса (без учета нагрева провода электрическим током).

В аварийном режиме расстояния по вертикали проверяются для ВЛ с проводами сечением менее 185 мм^2 при среднегодовой температуре без гололеда и ветра. Для ВЛ с

проводами сечением 185 мм² и более проверка расстояний по аварийному режиму не производится.

Таблица 2.5.33. **Наименьшее расстояние от проводов ВЛ при пересечении и сближении с троллейбусными и трамвайными линиями**

Пересечение или сближение	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ			
	до 110	150-220	330	500
Расстояния по вертикали от проводов ВЛ:				
а) при пересечении с троллейбусной линией (в нормальном режиме):				
до высшей отметки проезжей части	11	12	13	13
до проводов контактной сети или несущих тросов	3	4	5	5
б) при пересечении с трамвайной линией (в нормальном режиме):				
до головки рельса	9,5	10,5	11,5	11,5
до проводов контактной сети или несущих тросов	3	4	5	5
в) при обрыве провода ВЛ в соседнем пролете до проводов или несущих тросов троллейбусной или трамвайной линии	1	2	2,5	-
Расстояние по горизонтали при сближении от отклоненных проводов ВЛ до опор троллейбусных и трамвайных контактных сетей	3	4	5	5

2.5.153. Защита разрядниками или защитными промежутками пересечений ВЛ с контактной сетью осуществляется в соответствии с требованиями, приведенными в **2.5.123.**

Допускается сохранение опор контактной сети под проводами пересекающей ВЛ при расстояниях по вертикали от проводов ВЛ до верха опор контактной сети не менее: 7 м для ВЛ напряжением до 110 кВ, 8 м для ВЛ 150-220 кВ и 9 м для ВЛ 330-500 кВ.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВЛ С ВОДНЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

2.5.154. При пересечении ВЛ с водными пространствами (реки, каналы, озера, заливы, гавани и т. п.) угол пересечения с ними не нормируется.

2.5.155. При пересечении водных пространств с регулярным судоходным движением опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерными концевыми. Для ВЛ с сечением сталеалюминиевых проводов 120 мм² и более или стальных канатов типа ТК сечением 50 мм² и более допускается применение промежуточных опор и анкерных опор облегченного типа; при этом в обоих случаях опоры, смежные с ними, должны быть анкерными концевыми.

При применении в пролете пересечения промежуточных опор провода и тросы должны крепиться к ним глухими или специальными зажимами (например, многороликовыми подвесами).

Таблица 2.5.34. **Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности воды, габарита судов и сплава**

Расстояние	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ				
	до 110	150	220	330	500
До наибольшего уровня высоких вод судоходных рек, каналов и т. п. при высшей температуре	6	6,5	7	7,5	8
До габарита судов или сплава при наибольшем уровне высоких вод и высшей температуре	2	2,5	3	3,5	4
До наибольшего уровня высоких вод несудоходных рек, каналов и т. п. при температуре плюс 15 °С	3	3,5	4	4,5	5
До уровня льда несудоходных рек, каналов и т. п. при температуре минус 5 °С при наличии гололеда	6	6,5	7	7,5	8

К пересечениям водных путей местного значения с навигационной глубиной 1,65 м и менее, малых рек с глубиной 1,0 м и менее (классов IV-VII по путевым условиям судоходства) и несудоходных водных пространств, не относящихся к числу больших переходов, предъявляются такие же требования, как при прохождении ВЛ по ненаселенной местности, с дополнительной проверкой расстояний до уровня высоких вод, льда и до габарита судов или сплава по табл. 2.5.34.

2.5.156. Расстояния от нижних проводов ВЛ до поверхности воды должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.34. Расчетные уровни льда и воды принимаются в соответствии с **2.5.13**. Нагрев проводов ВЛ электрическим током не учитывается.

При прохождении ВЛ в непосредственной близости от неразводных мостов, где мачты и трубы судов, плавающих по реке или каналу, должны быть опущены, допускается по согласованию с местным Управлением водного транспорта уменьшать расстояния от проводов ВЛ до наибольшего уровня высоких вод, приведенных в табл. 2.5.34.

2.5.157. Места пересечений ВЛ с судоходными реками, каналами и т. п. должны быть обозначены на берегах сигнальными знаками в соответствии с действующими правилами плавания по внутренним судоходным путям.

ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО МОСТАМ

2.5.158. При прохождении ВЛ по мостам опоры или поддерживающие устройства, ограничивающие пролеты с берега на мост и через разводную часть моста, должны быть анкерными нормальной конструкции. Все прочие поддерживающие устройства на мостах могут быть промежуточного типа с креплением проводов глухими зажимами или с двойным креплением на штыревых изоляторах.

2.5.159. На металлических железнодорожных мостах с ездой по низу, снабженных на всем протяжении верхними связями, провода допускается располагать непосредственно над пролетным строением моста выше связей или за его пределами. Располагать провода в пределах габарита приближения строений, а также в пределах ширины, занятой элементами контактной сети электрифицированных железных дорог, не допускается. Расстояния от проводов ВЛ до всех линий МПС, проложенных по конструкции моста, принимаются по **2.5.142**, как для стесненных участков трассы.

На городских и шоссейных мостах допускается располагать провода как за пределами пролетного строения, так и в пределах ширины пешеходной и проезжей частей моста.

На охраняемых мостах допускается располагать провода ВЛ ниже отметки пешеходной части.

2.5.160. Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до различных частей мостов должны приниматься по согласованию с организациями, в ведении которых находится данный мост, при этом определение наибольшей стрелы провеса проводов производится путем сопоставления стрел провеса при высшей расчетной температуре воздуха и при гололеде.

ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО ПЛОТИНАМ И ДАМБАМ

2.5.161. При прохождении ВЛ по плотинам, дамбам и т. п. расстояния от проводов ВЛ при наибольшей стреле провеса и наибольшем отклонении до различных частей плотин и дамб должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.35.

Таблица 2.5.35. **Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до различных частей плотин и дамб**

Части плотин и дамб	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ				
	до 110	150	220	330	500
Гребень и бровка откоса	6	6,5	7	7,5	8
Наклонная поверхность откоса	5	5,5	6	6,5	7

Части плотин и дамб	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ				
	до 110	150	220	330	500
Поверхность воды, переливающейся через плотину	4	4,5	5	5,5	6

При прохождении ВЛ по плотинам и дамбам, по которым проложены пути сообщения, ВЛ должна удовлетворять также требованиям, предъявляемым к ВЛ при пересечениях и сближениях с соответствующими объектами путей сообщения.

Наибольшая стрела провеса проводов ВЛ должна определяться путем сопоставления стрел провеса при высшей расчетной температуре воздуха и при гололеде.

СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С ВОДООХЛАДИТЕЛЯМИ

2.5.162. Расстояние от крайних проводов ВЛ до водоохладителей должно определяться в соответствии с требованиями СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» и СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые» Госстроя СССР, а также с требованиями норм технологического проектирования электростанций, подстанций и воздушных линий электропередачи.

СБЛИЖЕНИЕ ВЛ СО ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫМИ УСТАНОВКАМИ

2.5.163. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений и наружных установок должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры. На участках стесненной трассы допускается уменьшение этих расстояний по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С НАДЗЕМНЫМИ И НАЗЕМНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ И КАНАТНЫМИ ДОРОГАМИ

2.5.164. Угол пересечения ВЛ с надземными и наземными газопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопроводами рекомендуется принимать близким к 90°. Угол пересечения ВЛ с остальными надземными и наземными трубопроводами, а также с канатными дорогами не нормируется.

Пересечение ВЛ 110 кВ и выше с вновь сооружаемыми надземными и наземными магистральными газопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопроводами запрещается. Допускается пересечение этих ВЛ с действующими однопроволочными надземными и наземными магистральными газопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, а также с действующими техническими коридорами магистральных трубопроводов при прокладке их в насыпи на расстоянии 1000 м в обе стороны от ВЛ.

2.5.165. При пересечении ВЛ с надземными и наземными трубопроводами и канатными дорогами опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерными нормальной конструкции.

Для ВЛ со сталеалюминиевыми проводами сечением 120 мм² и более или со стальными канатами типа ТК сечением 50 мм² и более допускаются также анкерные опоры облегченной конструкции и промежуточные опоры с подвеской проводов в глухих зажимах.

При расщеплении фазы не менее чем на три провода допускается применение зажимов с ограниченной прочностью заделки.

Таблица 2.5.36. **Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до надземных и наземных трубопроводов и канатных дорог**

Пересечение или сближение	Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ					
	до 20	35-110	150	220	330	500
Расстояния по вертикали:						
от провода ВЛ до любой части трубопровода (насыпи) или канатной дороги в нормальном режиме	3	4	4,5	5	6	6,5
то же, но при обрыве провода в соседнем пролете	1	2	2,5	3	4	-
Расстояние по горизонтали						
1) при параллельном следовании:						
от крайнего провода ВЛ до любой части трубопровода или канатной дороги (за исключением пульпопровода и магистральных газопровода, нефтепровода и нефтепродуктопровода) в нормальном режиме	Не менее высоты опоры					
от крайнего провода ВЛ до любой части пульпопровода в нормальном режиме	Не менее 30 м					
от крайнего провода ВЛ до любой части магистрального газопровода в нормальном режиме	Не менее удвоенной высоты опоры					
от крайнего провода ВЛ до любой части магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода в нормальном режиме	50 м, но не менее высоты опоры					
в стесненных условиях от крайнего провода ВЛ при наибольшем его отклонении до любой части трубопровода * или канатной дороги	3	4	4,5	5	6	6,5
2) при пересечении:						
от опоры ВЛ до любой части трубопровода или канатной дороги в нормальном режиме	Не менее высоты опоры					
в стесненных условиях от опоры ВЛ до любой части трубопровода или канатной дороги	3	4	4,5	5	6	6,5
3) от ВЛ до продувочных свеч газопровода	Не менее 300 м					

* Вновь сооружаемые магистральные газопроводы на участке сближения с ВЛ в стесненных условиях должны отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам не ниже II категории.

2.5.166. Провода ВЛ должны располагаться над трубопроводами и канатными дорогами. В исключительных случаях допускается прохождение ВЛ до 220 кВ под канатными дорогами, которые имеют снизу мостики или сетки для ограждения проводов ВЛ. Крепление мостиков и сеток на опорах ВЛ запрещается.

В местах пересечения с ВЛ надземные и наземные газопроводы, кроме проложенных в насыпи, следует защищать ограждениями. Ограждение должно выступать по обе стороны пересечения от проекции крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении на расстояния не менее: 3 м для ВЛ до 20 кВ, 4 м для ВЛ 35-110 кВ, 4,5 м для ВЛ 150 кВ, 5 м для ВЛ 220 кВ, 6 м для ВЛ 330 кВ, 6,5 м для ВЛ 500 кВ.

Расстояния от ВЛ до мостиков, сеток и ограждений принимают как до надземных и наземных трубопроводов и канатных дорог (см. **2.5.167**).

2.5.167. Расстояния при пересечении, сближении и параллельном следовании ВЛ с надземными и наземными трубопроводами и канатными дорогами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.36.

Расстояния по вертикали в нормальном режиме определяются при наибольшей стреле провеса провода без учета нагрева проводов электрическим током.

В аварийном режиме расстояния проверяются для ВЛ с проводами сечением менее 185 мм² при среднегодовой температуре, без гололеда и ветра. Для ВЛ с проводами сечением 185 мм² и более проверка при обрыве провода не требуется.

В районах Западной Сибири и Крайнего Севера при параллельном следовании ВЛ 110 кВ и выше с техническими коридорами магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов расстояние от ВЛ до крайнего трубопровода должно быть не менее 1000 м.

2.5.168. В пролетах пересечения с ВЛ металлические трубопроводы, кроме проложенных в насыпи, и канатные дороги, а также ограждения, мостики и сетки должны быть заземлены. Сопротивление, обеспечиваемое применением искусственных заземлителей, должно быть не более 10 Ом.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С ПОДЗЕМНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ

2.5.169. Угол пересечения ВЛ 35 кВ и ниже с подземными магистральными газопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, а также угол пересечения ВЛ с остальными подземными трубопроводами не нормируется.

Угол пересечения ВЛ 110 кВ и выше с вновь сооружаемыми подземными магистральными газопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, а также с действующими техническими коридорами этих трубопроводов должен быть не менее 60°. При этом вновь сооружаемые трубопроводы, прокладываемые в районах Западной Сибири и Крайнего Севера, на расстоянии 1 км в обе стороны от пересечения должны быть не ниже II категории.

2.5.170. При сближении ВЛ с действующими и вновь сооружаемыми магистральными газопроводами давлением более 1,2 МПа и магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами расстояния между ними должны быть не менее приведенных в **2.5.105**.

Провода ВЛ должны быть расположены не ближе 300 м от продувочных свеч, устанавливаемых на магистральных газопроводах.

В стесненных условиях трассы при параллельном следовании ВЛ, а также в местах пересечения ВЛ с указанными трубопроводами допускаются расстояния по горизонтали от заземлителя и подземной части (фундамента) опор ВЛ до трубопроводов не менее: 5 м для ВЛ до 35 кВ, 10 м для ВЛ 110-220 кВ и 15 м для ВЛ 330-500 кВ.

Вновь сооружаемые магистральные газопроводы с давлением более 1,2 МПа на участках сближения с ВЛ при прокладке их на расстояниях менее приведенных в **2.5.105** должны отвечать требованиям, предъявляемым к участкам газопроводов не ниже II категории для ВЛ 500 кВ и не ниже III категории для ВЛ 330 кВ и ниже.

Вновь сооружаемые магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на участках сближения с ВЛ при прокладке их на расстояниях менее приведенных в **2.5.105** должны отвечать требованиям, предъявляемым к участкам трубопроводов не ниже III категории. В районах Западной Сибири и Крайнего Севера при параллельном следовании ВЛ 110 кВ и выше с техническими коридорами магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов расстояние от ВЛ до крайнего трубопровода должно быть не менее 1 км.

2.5.171. При сближении и пересечении ВЛ с магистральными и распределительными газопроводами давлением 1,2 МПа и менее, а также при сближении и пересечении с ответвлениями от магистральных газопроводов к населенным пунктам и промышленным предприятиям и с ответвлениями от нефтепроводов и нефтепродуктопроводов к нефтебазам и предприятиям расстояния от заземлителя и подземной части (фундаментов) опор ВЛ до трубопроводов должны быть не менее: 5 м для ВЛ до 35 кВ, 10 м для ВЛ 110 кВ и выше.

2.5.172. При сближении и пересечении ВЛ с теплопроводами, водопроводом, канализацией (напорной и самотечной), водостоками и дренажами расстояния в свету от заземлителя и подземной части (фундаментов) опор ВЛ до трубопроводов должны быть не менее 2 м для ВЛ до 35 кВ и 3 м для ВЛ 110 кВ и выше.

В исключительных случаях при невозможности выдержать указанные расстояния до трубопроводов (например, при прохождении ВЛ по территориям электростанций, промышленных предприятий, по улицам городов) эти расстояния допускается уменьшать по согласованию с заинтересованными организациями. При этом следует предусматривать защиту фундаментов опор ВЛ от возможного подмыва фундаментов при повреждении указанных трубопроводов, а также по предотвращению выноса опасных потенциалов по металлическим трубопроводам.

СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С НЕФТЯНЫМИ И ГАЗОВЫМИ ФАКЕЛАМИ

2.5.173. При сближении с нефтяными и газовыми промышленными факелами ВЛ должна быть расположена с наветренной стороны. Расстояние от ВЛ до промышленных факелов должно быть не менее 60 м.

СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С АЭРОДРОМАМИ

2.5.174. Сближение ВЛ с аэродромами и воздушными трассами допускается по согласованию с территориальным управлением гражданской авиации, со штабом военного округа, с управлением министерства или ведомства, в ведении которого находится аэродром или аэропорт, при расположении ВЛ на расстояниях: до 10 км от границ аэродрома - с опорами любой высоты; более 10 и до 30 км от границ аэродрома - при абсолютной отметке верхней точки опор ВЛ, превышающей абсолютную отметку аэродрома на 50 м и более; более 30 и до 75 км от границ аэродромов и на воздушных трассах - при высоте опор 100 м и более.

РАЗДЕЛ 3

ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

ГЛАВА 3.1.

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий. Дополнительные требования к защите сетей указанного напряжения, вызванные особенностями различных электроустановок, приведены в других главах Правил.

3.1.2. Аппаратом защиты называется аппарат, автоматически отключающий защищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах.

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТАМ ЗАЩИТЫ

3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети (см. также гл. 1.4).

Допускается установка аппаратов защиты, нестойких к максимальным значениям тока КЗ, а также выбранных по значению одноразовой предельной коммутационной способности, если защищающий их групповой аппарат или ближайший аппарат, расположенный по направлению к источнику питания, обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ, для чего необходимо, чтобы ток уставки мгновенно действующего расцепителя (отсечки) указанных аппаратов был меньше тока одноразовой коммутационной способности каждого из группы нестойких аппаратов, и если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного технологического процесса.

¹ Утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 12 марта 1981 г.

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители. Для обеспечения требований быстрого действия, чувствительности или селективности допускается при необходимости применение устройств защиты с использованием выносных реле (реле косвенного действия).

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

3.1.7. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую значения номинального тока аппарата, уставку расцепителя и номинального тока плавкой вставки, требующиеся для защищаемой им сети. Надписи рекомендуется наносить на аппарате или схеме, расположенной вблизи места установки аппаратов защиты.

ВЫБОР ЗАЩИТЫ

3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.

Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.

Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в **1.7.79** и **7.3.139**.

3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно **3.1.10**), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в **1.7.79** и **7.3.139** кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах **гл. 1.3**, аппараты защиты имели кратность не более:

300 % для номинального тока плавкой вставки предохранителя;

450 % для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);

100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);

125 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается.

Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в **гл. 1.3**.

3.1.10. Сети внутри помещений , выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.

Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:

осветительные сети в жилых и общественных зданиях , в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников , плиток , комнатных холодильников, пылесосов , стиральных и швейных машин и т . п .), а также в пожароопасных зонах;

силовые сети на промышленных предприятиях , в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях , когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;

сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям **7.3.94.**

3.1.11. В сетях , защищаемых от перегрузок (см. **3.1.10**), проводники следует выбирать по расчетному току , при этом должно быть обеспечено условие , чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:

80 % для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной , резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией ; для проводников , прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100 %;

100 % для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией;

100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;

100 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;

125 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.

3.1.12. Длительно допустимая токовая нагрузка проводников ответвлений к короткозамкнутым электродвигателям должна быть не менее : 100 % номинального тока электродвигателя в невзрывоопасных зонах ; 125 % номинального тока электродвигателя во взрывоопасных зонах.

Соотношения между длительно допустимой нагрузкой проводников к короткозамкнутым электродвигателям и уставками аппаратов защиты в любом случае не должны превышать указанных в **3.1.9** (см. также **7.3.97**).

3.1.13. В случаях , когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника, определенная по **3.1.9** и **3.1.11**, не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок, приведенных в гл. 1.3, допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току.

МЕСТА УСТАНОВКИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ

3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом , чтобы была исключена возможность их механических повреждений . Установка их должна быть выполнена так , чтобы при

оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.

Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.

3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также **3.1.16** и **3.1.19**).

3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.

Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10 % пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.

3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.

3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также **7.3.99**).

При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:

- 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
- 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;

3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно **6.2.2**;

4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.

Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т.п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в **3.4.4**.

ГЛАВА 3.2

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.2.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на устройства релейной защиты элементов электрической части энергосистем, промышленных и других электроустановок выше 1 кВ: генераторов, трансформаторов (автотрансформаторов), блоков генератор - трансформатор, линий электропередачи, шин и синхронных компенсаторов.

Защита всех электроустановок выше 500 кВ, кабельных линий выше 35 кВ, а также электроустановок атомных электростанций и передач постоянного тока в настоящей главе Правил не рассматривается.

Требования к защите электрических сетей до 1 кВ, электродвигателей, конденсаторных установок, электротермических установок см. соответственно в гл. 3.1, 5.3, 5.6 и 7.5.

Устройства релейной защиты элементов электроустановок, не рассмотренные в этой и других главах, должны выполняться в соответствии с общими требованиями настоящей главы.

¹ Утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 30 мая 1979 г.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.2.2. Электроустановки должны быть оборудованы устройствами релейной защиты, предназначенными для:

а) автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части электрической системы (электроустановки) с помощью выключателей; если повреждение (например, замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью) непосредственно не нарушает работу электрической системы, допускается действие релейной защиты только на сигнал;

б) реагирования на опасные, ненормальные режимы работы элементов электрической системы (например, перегрузку, повышение напряжения в обмотке статора гидрогенератора); в зависимости от режима работы и условий эксплуатации электроустановки релейная защита должна быть выполнена с действием на сигнал или на отключение тех элементов, оставление которых в работе может привести к возникновению повреждения.

3.2.3. С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной защиты следует применять предохранители или открытые плавкие вставки, если они:

могут быть выбраны с требуемыми параметрами (номинальное напряжение и ток, номинальный ток отключения и др.);

обеспечивают требуемые селективность и чувствительность;

не препятствуют применению автоматики (автоматическое повторное включение - АПВ, автоматическое включение резерва - АВР и т. п.), необходимой по условиям работы электроустановки.

При использовании предохранителей или открытых плавких вставок в зависимости от уровня несимметрии в неполнофазном режиме и характера питаемой нагрузки следует рассматривать необходимость установки на приемной подстанции защиты от неполнофазного режима.

3.2.4. Устройства релейной защиты должны обеспечивать наименьшее возможное время отключения КЗ в целях сохранения бесперебойной работы неповрежденной части системы (устойчивая работа электрической системы и электроустановок потребителей, обеспечение возможности восстановления нормальной работы путем успешного действия АПВ и АВР, самозапуска электро двигателей, втягивания в синхронизм и пр.) и ограничения области и степени повреждения элемента.

3.2.5. Релейная защита, действующая на отключение, как правило, должна обеспечивать селективность действия, с тем чтобы при повреждении какого-либо элемента электроустановки отключался только этот поврежденный элемент.

Допускается неселективное действие защиты (исправляемое последующим действием АПВ или АВР):

а) для обеспечения, если это необходимо, ускорения отключения КЗ (см. **3.2.4**);

б) при использовании упрощенных главных электрических схем с делителями в цепях линий или трансформаторов, отключающими поврежденный элемент в бестоковую паузу.

3.2.6. Устройства релейной защиты с выдержками времени, обеспечивающими селективность действия, допускается выполнять, если: при отключении КЗ с выдержками времени обеспечивается выполнение требований **3.2.4**; защита действует в качестве резервной (см. **3.2.15**).

3.2.7. Надежность функционирования релейной защиты (срабатывание при появлении условий на срабатывание и несрабатывание при их отсутствии) должна быть обеспечена применением устройств, которые по своим параметрам и исполнению соответствуют назначению, а также надлежащим обслуживанием этих устройств.

При необходимости следует использовать специальные меры повышения надежности функционирования, в частности схемное резервирование, непрерывный или периодический контроль состояния и др. Должна также учитываться вероятность ошибочных действий обслуживающего персонала при выполнении необходимых операций с релейной защитой.

3.2.8. При наличии релейной защиты, имеющей цепи напряжения, следует предусматривать устройства:

автоматически выводящие защиту из действия при отключении автоматических выключателей, перегорании предохранителей и других нарушениях цепей напряжения (если эти нарушения могут привести к ложному срабатыванию защиты в нормальном режиме), а также сигнализирующие о нарушениях этих цепей;

сигнализирующие о нарушениях цепей напряжения, если эти нарушения не приводят к ложному срабатыванию защиты в условиях нормального режима, но могут привести к излишнему срабатыванию в других условиях (например, при КЗ вне защищаемой зоны).

3.2.9. При установке быстродействующей релейной защиты на линиях электропередачи с трубчатыми разрядниками должна быть предусмотрена отстройка ее от работы разрядников, для чего:

наименьшее время срабатывания релейной защиты до момента подачи сигнала на отключение должно быть больше времени однократного срабатывания разрядников, а именно около 0,06-0,08 с;

пусковые органы защиты, срабатывающие от импульса тока разрядников, должны иметь возможно меньшее время возврата (около 0,01 с от момента исчезновения импульса).

3.2.10. Для релейных защит с выдержками времени в каждом конкретном случае следует рассматривать целесообразность обеспечения действия защиты от начального значения тока или сопротивления при КЗ для исключения отказов срабатывания защиты (из-за затухания токов КЗ во времени, в результате возникновения качаний, появления дуги в месте повреждения и др.).

3.2.11. Защиты в электрических сетях 110 кВ и выше должны иметь устройства, блокирующие их действие при качаниях или асинхронном ходе, если в указанных сетях возможны такие качания или асинхронный ход, при которых защиты могут срабатывать излишне.

Допускается применение аналогичных устройств и для линий ниже 110 кВ, связывающих между собой источники питания (исходя из вероятности возникновения качаний или асинхронного хода и возможных последствий излишних отключений).

Допускается выполнение защиты без блокировки при качаниях, если защита отстроена от качаний по времени (выдержка времени защиты - около 1,5-2 с).

3.2.12. Действие релейной защиты должно фиксироваться указательными реле, встроенными в реле указателями срабатывания, счетчиками числа срабатываний или другими устройствами в той степени, в какой это необходимо для учета и анализа работы защит.

3.2.13. Устройства, фиксирующие действие релейной защиты на отключение, следует устанавливать так, чтобы сигнализировалось действие каждой защиты, а при сложной защите - отдельных ее частей (разные ступени защиты, отдельные комплекты защит от разных видов повреждения и т. п.).

3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмотрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем, меньшим, чем у других установленных на этом элементе защит.

3.2.15. Для действия при отказах защит или выключателей смежных элементов следует предусматривать резервную защиту, предназначенную для обеспечения дальнего резервного действия.

Если основная защита элемента обладает абсолютной селективностью (например, высокочастотная защита, продольная и поперечная дифференциальные защиты), то на данном элементе должна быть установлена резервная защита, выполняющая функции не только дальнего, но и ближнего резервирования, т. е. действующая при отказе основной защиты данного элемента или выведении ее из работы. Например, если в качестве основной защиты от замыканий между фазами применена дифференциально-фазная защита, то в качестве резервной может быть применена трехступенчатая дистанционная защита.

Если основная защита линии 110 кВ и выше обладает относительной селективностью (например, ступенчатые защиты с выдержками времени), то:

отдельную резервную защиту допускается не предусматривать при условии, что дальнейшее резервное действие защит смежных элементов при КЗ на этой линии обеспечивается;

должны предусматриваться меры по обеспечению ближнего резервирования, если дальнейшее резервирование при КЗ на этой линии не обеспечивается.

3.2.16. Для линии электропередачи 35 кВ и выше с целью повышения надежности отключения повреждения в начале линии может быть предусмотрена в качестве

дополнительной защиты токовая отсечка без выдержки времени при условии выполнения требований **3.2.26**.

3.2.17. Если полное обеспечение дальнего резервирования связано со значительным усложнением защиты или технически невозможно, допускается:

1) не резервировать отключения КЗ за трансформаторами, на реактированных линиях, линиях 110 кВ и выше при наличии ближнего резервирования, в конце длинного смежного участка линии 6-35 кВ;

2) иметь дальнее резервирование только при наиболее часто встречающихся видах повреждений, без учета редких режимов работы и при учете каскадного действия защиты;

3) предусматривать неселективное действие защиты при КЗ на смежных элементах (при дальнем резервном действии) с возможностью обесточения в отдельных случаях подстанций; при этом следует по возможности обеспечивать исправление этих неселективных отключений действием АПВ или АВР.

3.2.18. Устройства резервирования при отказе выключателей (УРОВ) должны предусматриваться в электроустановках 110-500 кВ. Допускается не предусматривать УРОВ в электроустановках 110-220 кВ при соблюдении следующих условий:

1) обеспечиваются требуемая чувствительность и допустимые по условиям устойчивости времени отключения от устройств дальнего резервирования;

2) при действии резервных защит нет потери дополнительных элементов из-за отключения выключателей, непосредственно не примыкающих к отказавшему выключателю (например, отсутствуют секционированные шины, линии с ответвлением).

На электростанциях с генераторами, имеющими непосредственное охлаждение проводников обмоток статоров, для предотвращения повреждений генераторов при отказах выключателей 110-500 кВ следует предусматривать УРОВ независимо от прочих условий.

При отказе одного из выключателей поврежденного элемента (линия, трансформатор, шины) электроустановки УРОВ должно действовать на отключение выключателей, смежных с отказавшим.

Если защиты присоединены к выносным трансформаторам тока, то УРОВ должно действовать и при КЗ в зоне между этими трансформаторами тока и выключателем.

Допускается применение упрощенных УРОВ, действующих при КЗ с отказами выключателей не на всех элементах (например, только при КЗ на линиях); при напряжении 35-220 кВ, кроме того, допускается применение устройств, действующих лишь на отключение шиносоединительного (секционного) выключателя.

При недостаточной эффективности дальнего резервирования следует рассматривать необходимость повышения надежности ближнего резервирования в дополнение к УРОВ.

3.2.19. При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее следует осуществлять, как правило, так, чтобы была обеспечена возможность отдельной проверки или ремонта основной или резервной защиты при работающем элементе. При этом основная и резервная защиты должны питаться, как правило, от разных вторичных обмоток трансформаторов тока.

Питание основных и резервных защит линий электропередачи 220 кВ и выше должно осуществляться, как правило, от разных автоматических выключателей оперативного постоянного тока.

3.2.20. Оценка чувствительности основных типов релейных защит должна производиться при помощи коэффициента чувствительности, определяемого:

для защит, реагирующих на величины, возрастающие в условиях повреждений, - как отношение расчетных значений этих величин (например, тока или напряжения) при металлическом КЗ в пределах защищаемой зоны к параметрам срабатывания защит;

для защит, реагирующих на величины, уменьшающиеся в условиях повреждений, - как отношение параметров срабатывания к расчетным значениям этих величин (например, напряжения или сопротивления) при металлическом КЗ в пределах защищаемой зоны.

Расчетные значения величин должны устанавливаться, исходя из наиболее неблагоприятных видов повреждения, но для реально возможного режима работы электрической системы.

3.2.21. При оценке чувствительности основных защит необходимо исходить из того, что должны обеспечиваться следующие наименьшие коэффициенты их чувствительности:

1. Максимальные токовые защиты с пуском и без пуска напряжения, направленные и ненаправленные, а также токовые одно ступенчатые направленные и ненаправленные защиты, включенные на составляющие обратной или нулевой последовательностей:

для органов тока и напряжения - около 1,5;

для органов направления мощности обратной и нулевой последовательности - около 2,0 по мощности и около 1,5 по току и напряжению;

для органа направления мощности, включенного на полные ток и напряжение, не нормируется по мощности и около 1,5 по току.

Для максимальных токовых защит трансформаторов с низшим напряжением 0,23-0,4 кВ наименьший коэффициент чувствительности может быть около 1,5.

2. Ступенчатые защиты тока или тока и напряжения, направленные и ненаправленные, включенные на полные токи и напряжения или на составляющие нулевой последовательности:

для органов тока и напряжения ступени защиты, предназначенной для действия при КЗ в конце защищаемого участка, без учета резервного действия - около 1,5, а при наличии надежно действующей селективной резервной ступени - около 1,3; при наличии на противоположном конце линии отдельной защиты шин соответствующие коэффициенты чувствительности (около 1,5 и около 1,3) для ступени защиты нулевой последовательности допускается обеспечивать в режиме каскадного отключения;

для органов направления мощности нулевой и обратной последовательности - около 2,0 по мощности и около 1,5 по току и напряжению;

для органа направления мощности, включенного на полные ток и напряжение, не нормируется по мощности и около 1,5 по току.

3. Дистанционные защиты от многофазных КЗ:

для пускового органа любого типа и дистанционного органа третьей ступени - около 1,5;

для дистанционного органа второй ступени, предназначенного для действия при КЗ в конце защищаемого участка, без учета резервного действия - около 1,5, а при наличии третьей ступени защиты - около 1,25; для указанного органа чувствительность по току должна быть около 1,3 (по отношению к току точной работы) при повреждении в той же точке.

4. Продольные дифференциальные защиты генераторов, трансформаторов, линий и других элементов, а также полная дифференциальная защита шин - около 2,0; для токового пускового органа неполной дифференциальной дистанционной защиты шин генераторного напряжения чувствительность должна быть около 2,0, а для первой ступени неполной дифференциальной токовой защиты шин генераторного напряжения, выполненной в виде отсечки, - около 1,5 (при КЗ на шинах).

Для дифференциальной защиты генераторов и трансформаторов чувствительность следует проверять при КЗ на выводах. При этом вне зависимости от значений коэффициента чувствительности для гидрогенераторов и турбогенераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток ток срабатывания защиты следует принимать менее номинального тока генератора (см. **3.2.36**). Для

автотрансформаторов и повышающих трансформаторов мощностью 63 МВ·А и более ток срабатывания без учета торможения рекомендуется принимать менее номинального (для автотрансформаторов - менее тока, соответствующего типовой мощности). Для остальных трансформаторов мощностью 25 МВ·А и более ток срабатывания без учета торможения рекомендуется принимать не более 1,5 номинального тока трансформатора.

Допускается снижение коэффициента чувствительности для дифференциальной защиты трансформатор или блока генератор - трансформатор до значения около 1,5 в следующих случаях (в которых обеспечение коэффициента чувствительности около 2,0 связано со значительным усложнением защиты или технически невозможно):

при КЗ на выводах низшего напряжения понижающих трансформаторов мощностью менее 80 МВ·А (определяется с учетом регулирования напряжения);

в режиме включения трансформатора под напряжение, а также для кратковременных режимов его работы (например, при отключении одной из питающих сторон).

Для режима подачи напряжения на поврежденные шины включением одного из питающих элементов допускается снижение коэффициента чувствительности для дифференциальной защиты шин до значения около 1,5.

Указанный коэффициент 1,5 относится также к дифференциальной защите трансформатора при КЗ за реактором, установленным на стороне низшего напряжения трансформатора и входящим в зону его дифференциальной защиты. При наличии других защит, охватывающих реактор и удовлетворяющих требованиям чувствительности при КЗ за реактором, чувствительность дифференциальной защиты трансформатора при КЗ в этой точке допускается не обеспечивать.

5. Поперечные дифференциальные направленные защиты параллельных линий:

для реле тока и реле напряжения пускового органа комплектов защиты от междуфазных КЗ и замыканий на землю - около 2,0 при включенных выключателях с обеих сторон поврежденной линии (в точке одинаковой чувствительности) и около 1,5 при отключенном выключателе с противоположной стороны поврежденной линии;

для органа направления мощности нулевой последовательности - около 4,0 по мощности и около 2,0 по току и напряжению при включенных выключателях с обеих сторон и около 2,0 по мощности и около 1,5 по току и напряжению при отключенном выключателе с противоположной стороны;

для органа направления мощности, включенного на полные ток и напряжение, по мощности не нормируется, а по току - около 2,0 при включенных выключателях с обеих сторон и около 1,5 при отключенном выключателе с противоположной стороны.

6. Направленные защиты с высокочастотной блокировкой:

для органа направления мощности обратной или нулевой последовательности контролирующего цепь отключения, - около 3,0 по мощности, около 2,0 по току и напряжению;

для пусковых органов, контролирующих цепь отключения, - около 2,0 по току и напряжению, около 1,5 по сопротивлению.

7. Дифференциально-фазные высокочастотные защиты:

для пусковых органов, контролирующих цепь отключения, - около 2,0 по току и напряжению, около 1,5 по сопротивлению.

8. Токовые отсечки без выдержки времени, устанавливаемые на генераторах мощностью до 1 МВт и трансформаторах, при КЗ в месте установки защиты - около 2,0.

9. Защиты от замыканий на землю на кабельных линиях в сетях с изолированной нейтралью (действующие на сигнал или на отключение): для защит, реагирующих на токи основной частоты, - около 1,25; для защит, реагирующих на токи повышенных частот, - около 1,5.

10. Защиты от замыканий на землю на ВЛ в сетях с изолированной нейтралью, действующие на сигнал или на отключение, - около 1,5.

3.2.22. При определении коэффициентов чувствительности, указанных в **3.2.21**, пп. 1, 2, 5 и 7, необходимо учитывать следующее:

1. Чувствительность по мощности индукционного реле направления мощностей проверяется только при включении его на составляющие токов и напряжений обратной и нулевой последовательностей.

2. Чувствительность реле направления мощности, выполненного по схеме сравнения (абсолютных значений или фаз), проверяется: при включении на полные ток и напряжение - по току; при включении на составляющие токов и напряжений обратной и нулевой последовательностей - по току и напряжению.

3.2.23. Для генераторов, работающих на сборные шины, чувствительность токовой защиты от замыканий на землю в обмотке статора, действующей на отключение, определяется ее током срабатывания, который должен быть не более 5 А. Допускается как исключение увеличение тока срабатывания до 5,5 А.

Для генераторов, работающих в блоке с трансформатором, коэффициент чувствительности защиты от однофазных замыканий на землю, охватывающей всю обмотку статора, должен быть не менее 2,0; для защиты напряжения нулевой последовательности, охватывающей не всю обмотку статора, напряжение срабатывания должно быть не более 15 В.

3.2.24. Чувствительность защит на переменном оперативном токе, выполняемых по схеме с дешунтированием электромагнитов отключения, следует проверять с учетом действительной токовой погрешности трансформаторов тока после дешунтирования. При этом минимальное значение коэффициента чувствительности электромагнитов отключения, определяемое для условия их надежного срабатывания, должно быть приблизительно на 20 % больше принимаемого для соответствующих защит (см. **3.2.21**).

3.2.25. Наименьшие коэффициенты чувствительности и для резервных защит при КЗ в конце смежного элемента или наиболее удаленного из нескольких последовательных элементов, входящих в зону резервирования, должны быть (см. также **3.2.17**):

для органов тока, напряжения, сопротивления - 1,2;

для органов направления мощности обратной и нулевой последовательностей - 1,4 по мощности и 1,2 по току и напряжению;

для органа направления мощности, включенного на полные ток и напряжение, не нормируется по мощности и 1,2 по току.

При оценке чувствительности ступеней резервных защит, осуществляющих ближнее резервирование (см. **3.2.15**), следует исходить из коэффициентов чувствительности, приведенных в **3.2.21** для соответствующих защит.

3.2.26. Для токовых отсечек без выдержки времени, устанавливаемых на линиях и выполняющих функции дополнительных защит, коэффициент чувствительности должен быть около 1,2 при КЗ в месте установки защиты в наиболее благоприятном по условию чувствительности режиме.

3.2.27. Если действие защиты последующего элемента возможно из-за отказа вследствие недостаточной чувствительности защиты предыдущего элемента, то чувствительности этих защит необходимо согласовывать между собой.

Допускается не согласовывать между собой ступени этих защит, предназначенные для дальнего резервирования, если неотключение КЗ вследствие недостаточной чувствительности защиты последующего элемента (например, защиты обратной последовательности генераторов, автотрансформаторов) может привести к тяжелым последствиям.

3.2.28. В сетях с глухозаземленной нейтралью должен быть выбран исходя из условий релейной защиты такой режим заземления нейтралей силовых

трансформаторов (т. е. размещение трансформаторов с заземленной нейтралью), при котором значения токов и напряжений при замыканиях на землю обеспечивают действие релейной защиты элементов сети при всех возможных режимах эксплуатации электрической системы.

Для повышающих трансформаторов и трансформаторов с двух- и трехсторонним питанием (или существенной надпиткой от синхронных электродвигателей или синхронных компенсаторов), имеющих неполную изоляцию обмотки со стороны вывода нейтрали, как правило, должно быть исключено возникновение недопустимого для них режима работы с изолированной нейтралью на выделившиеся шины или участок сети 110-220 кВ с замыканием на землю одной фазы (см. **3.2.63**).

3.2.29. Трансформаторы тока, предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от КЗ, должны удовлетворять следующим требованиям:

1. В целях предотвращения излишних срабатываний защиты при КЗ вне защищаемой зоны погрешность (полная или токовая) трансформаторов тока, как правило, не должна превышать 10 %. Более высокие погрешности допускаются при использовании защит (например, дифференциальная защита шин с торможением), правильное действие которых при повышенных погрешностях обеспечивается с помощью специальных мероприятий. Указанные требования должны соблюдаться:

для ступенчатых защит - при КЗ в конце зоны действия ступени защиты, а для направленных ступенчатых защит - также и при внешнем КЗ;

для остальных защит - при внешнем КЗ.

Для дифференциальных токовых защит (шип, трансформаторов, генераторов и т. п.) должна быть учтена полная погрешность, для остальных защит - токовая погрешность, а при включении последних на сумму токов двух или более трансформаторов тока и режиме внешних КЗ - полная погрешность.

При расчетах допустимых нагрузок на трансформаторы тока допускается в качестве исходной принимать полную погрешность.

2. Токовая погрешность трансформаторов тока в целях предотвращения отказов защиты при КЗ в начале защищаемой зоны не должна превышать:

по условиям повышенной вибрации контактов реле направления мощности или реле тока - значений, допустимых для выбранного типа реле;

по условиям предельно допустимой для реле направления мощности и направленных реле сопротивлений угловой погрешности - 50 %.

3. Напряжение на выводах вторичной обмотки трансформаторов тока при КЗ в защищаемой зоне не должно превышать значения, допустимого для устройства РЗА.

3.2.30. Токовые цепи электроизмерительных приборов (совместно со счетчиками) и релейной защиты должны быть присоединены, как правило, к разным обмоткам трансформаторов тока.

Допускается их присоединение к одной обмотке трансформаторов тока при условии выполнения требований **1.5.18** и **3.2.29**. При этом в цепи защит, которые по принципу действия могут работать неправильно при нарушении токовых цепей, включение электроизмерительных приборов допускается только через промежуточные трансформаторы тока и при условии, что трансформаторы тока удовлетворяют требованиям **3.2.29** при разомкнутой вторичной цепи промежуточных трансформаторов тока.

3.2.31. Защиту с применением реле прямого действия, как первичных, так и вторичных, и защиты на переменном оперативном токе рекомендуется применять, если это возможно и ведет к упрощению и удешевлению электроустановки.

3.2.32. В качестве источника переменного оперативного тока для защит от КЗ, как правило, следует использовать трансформаторы тока защищаемого элемента. Допускается также использование трансформаторов напряжения или трансформаторов собственных нужд.

В зависимости от конкретных условий должна быть применена одна из следующих схем: с дешунтированием электромагнитов отключения выключателей, с использованием блоков питания, с использованием зарядных устройств с конденсаторами.

3.2.33. Устройства релейной защиты, выводимые из работы по условиям режима сети, селективности действия или по другим причинам, должны иметь специальные приспособления для вывода их из работы оперативным персоналом.

Для обеспечения эксплуатационных проверок и испытаний в схемах защит следует предусматривать, где это необходимо, испытательные блоки или измерительные зажимы.

ЗАЩИТА ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СБОРНЫЕ ШИНЫ ГЕНЕРАТОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ¹

3.2.34. Для турбогенераторов выше 1 кВ мощностью более 1 МВт, работающих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения, должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и нарушений нормального режима работы:

- 1) многофазных замыканий в обмотке статора генератора и на его выводах;
- 2) однофазных замыканий на землю в обмотке статора;
- 3) двойных замыканий на землю, одно из которых возникло в обмотке статора, а второе - во внешней сети;
- 4) замыканий между витком и одной фазы в обмотке статора (при наличии выведенных параллельных ветвей обмотки);
- 5) внешних КЗ;
- 6) перегрузки токами обратной последовательности (для генераторов мощностью более 30 МВт);
- 7) симметричной перегрузки обмотки статора;
- 8) перегрузки обмотки ротора током возбуждения (для генераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток);
- 9) замыкания на землю во второй точке цепи возбуждения;
- 10) асинхронного режима с потерей возбуждения (в соответствии с **3.2.49**).

3.2.35. Для турбогенераторов выше 1 кВ мощностью 1 МВт и менее, работающих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения, следует предусматривать устройства релейной защиты в соответствии с **3.2.34**, пп. 1-3, 5, 7.

Для турбогенераторов до 1 кВ мощностью до 1 МВт, работающих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения, защиту рекомендуется выполнять в соответствии с **3.2.50**.

3.2.36. Для защиты от многофазных замыканий в обмотке статора турбогенераторов выше 1 кВ мощностью более 1 МВт, имеющих выводы отдельных фаз со стороны нейтрали, должна быть предусмотрена продольная дифференциальная токовая защита (исключение см. в **3.2.37**). Защита должна действовать на отключение всех выключателей генератора, на гашение поля, а также на останов турбины.

¹ Требованиями, приведенными в **3.2.34-3.2.50**, можно руководствоваться и для других генераторов.

В зону действия защиты кроме генератора должны входить соединения генератора со сборными шинами электростанции (до выключателя).

Продольная дифференциальная токовая защита должна быть выполнена с током срабатывания не более $0,6 I_{\text{ном}}$. Для генераторов мощностью до 30 МВт с косвенным охлаждением допускается выполнять защиту с током срабатывания $1,3-1,4 I_{\text{ном}}$.

Контроль неисправности токовых цепей защиты следует предусматривать при токе срабатывания защиты более $I_{\text{ном}}$.

Продольная дифференциальная токовая защита должна быть осуществлена с отстройкой от переходных значений токов небаланса (например, реле с насыщающимися трансформаторами тока).

Защиту следует выполнять трехфазной трехрелейной. Для генераторов мощностью до 30 МВт защиту допускается выполнять двухфазной двухрелейной при наличии защиты от двойных замыканий на землю.

3.2.37. Для защиты от многофазных замыканий в обмотке статора генераторов выше 1 кВ мощностью до 1 МВт, работающих параллельно с другими генераторами или электроэнергетической системой, должна быть предусмотрена токовая отсечка без выдержки времени, устанавливаемая со стороны выводов генератора к сборным шинам. Если токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, вместо нее допускается устанавливать продольную дифференциальную токовую защиту.

Применение токовой отсечки взамен дифференциальной защиты допускается и для генераторов большей мощности, не имеющих выводов фаз со стороны нейтрали.

Для одиночно работающих генераторов выше 1 кВ мощностью до 1 МВт в качестве защиты от многофазных замыканий в обмотке статора следует использовать защиту от внешних КЗ (см. **3.2.44**). Защита должна действовать на отключение всех выключателей генератора и гашение его поля.

3.2.38. Для защиты генераторов выше 1 кВ от однофазных замыканий на землю в обмотке статора при естественном емкостном токе замыкания на землю 5 А и более (независимо от наличия или отсутствия компенсации) должна быть предусмотрена токовая защита, реагирующая на полный ток замыкания на землю или на его составляющие высших гармоник. При необходимости для ее включения могут быть установлены трансформаторы тока нулевой последовательности непосредственно у выводов генератора. Применение защиты рекомендуется и при емкостном токе замыкания на землю менее 5 А. Защита должна быть отстроена от переходных процессов и действовать, как в **3.2.36** или **3.2.37**.

Когда защита от замыканий на землю не устанавливается (так как при емкостном токе замыкания на землю менее 5 А она нечувствительна) или не действует (например, при компенсации емкостного тока в сети генераторного напряжения), в качестве защиты генератора от замыканий на землю может использоваться установленное на шинах и действующее на сигнал устройство контроля изоляции.

3.2.39. При установке на генераторах трансформатора тока нулевой последовательности для защиты от однофазных замыканий на землю должна быть предусмотрена токовая защита от двойных замыканий на землю, присоединяемая к этому трансформатору тока.

Для повышения надежности действия при больших значениях тока следует применять реле с насыщающимся трансформатором тока. Эта защита должна быть выполнена без выдержки времени и действовать как защита, указанная в **3.2.36** или **3.2.37**.

3.2.40. Для защиты от замыканий между вилками одной фазы в обмотке статора генератора с выведенными параллельными ветвями должна предусматриваться односистемная поперечная дифференциальная токовая защита без выдержки времени, действующая как защита, указанная в **3.2.36**.

3.2.41. Для защиты генераторов мощностью более 30 МВт от токов, обусловленных внешними несимметричными КЗ, а также от перегрузки током обратной последовательности следует предусматривать токовую защиту обратной последовательности, действующую на отключение с двумя выдержками времени (см. **3.2.45**).

Для генераторов с непосредственным охлаждением проводников обмотки к защите следует выполнять со ступенчатой или зависимой характеристикой выдержки времени. При этом ступенчатая и зависимая характеристики при вторых (более высоких)

выдержках времени не должны быть выше характеристики допустимых перегрузок генератора током обратной последовательности.

Для генераторов с косвенным охлаждением проводников обмоток защиту следует выполнять с независимой выдержкой времени с током срабатывания не более допустимого для генератора при прохождении по нему тока обратной последовательности в течение 2 мин; меньшая выдержка времени защиты не должна превышать допустимой длительности двухфазного КЗ на выводах генератора.

Токовая защита обратной последовательности, действующая на отключение, должна быть дополнена более чувствительным элементом, действующим на сигнал с независимой выдержкой времени. Ток срабатывания этого элемента должен быть не более длительно допустимого тока обратной последовательности для данного типа генератора.

3.2.42. Для защиты генераторов мощностью более 30 МВт от внешних симметричных КЗ должна быть предусмотрена максимальная токовая защита с минимальным пуском напряжения, выполняемая одним реле тока, включенным на фазный ток, и одним минимальным реле напряжения, включенным на междуфазное напряжение. Ток срабатывания защиты должен быть около $1,3-1,5 I_{ном}$, а напряжение срабатывания - около $0,5-0,6 U_{ном}$.

На генераторах с непосредственным охлаждением проводников обмоток вместо указанной защиты может быть установлена однорелейная дистанционная защита.

3.2.43. Для защиты генераторов мощностью более 1 МВт до 30 МВт от внешних КЗ следует применять максимальную токовую защиту с комбинированным пуском напряжения, выполненным с одним минимальным реле напряжения, включенным на междуфазное напряжение, и одним устройством фильтр-реле напряжения обратной последовательности, разрывающим цепь минимального реле напряжения.

Ток срабатывания защиты и напряжение срабатывания минимального органа напряжения следует принимать равными указанным в **3.2.42**, напряжение срабатывания устройства фильтр-реле напряжения обратной последовательности - $0,1-0,12 U_{ном}$.

3.2.44. Для генераторов выше 1 кВ мощностью до 1 МВт в качестве защиты от внешних КЗ должна быть применена максимальная токовая защита, присоединяемая к трансформаторам тока со стороны нейтрали. Уставку защиты следует выбирать по току нагрузки с необходимым запасом. Допускается также применение упрощенной минимальной защиты напряжения (без реле тока).

3.2.45. Защита генераторов мощностью более 1 МВт от токов, обусловленных внешними КЗ, должна быть выполнена с соблюдением следующих требований:

1. Защиту следует присоединять к трансформаторам тока, установленным на выводах генератора со стороны нейтрали.

2. При наличии секционирования шин генераторного напряжения защиту следует выполнять с двумя выдержками времени: с меньшей выдержкой - на отключение соответствующих секционных и шиносоединительного выключателей, с большей - на отключение выключателя генератора и гашение поля.

3.2.46. На генераторах с непосредственным охлаждением проводников обмоток должна быть предусмотрена защита ротора от перегрузки при работе генератора как с основным, так и с резервным возбуждением. Защиту следует выполнять с независимой или зависимой от тока выдержкой времени и реагирующей на повышение напряжения или тока в обмотке ротора. Защита должна действовать на отключение выключателя генератора и гашение поля. С меньшей выдержкой времени от защиты должна производиться разгрузка ротора.

3.2.47. Защита генератора от токов, обусловленных симметричной перегрузкой, должна быть выполнена в виде максимальной токовой защиты, действующей на сигнал с выдержкой времени и использующей ток одной фазы статора.

Для разгрузки и при необходимости для автоматического отключения генератора с непосредственным охлаждением проводников обмоток при симметричных перегрузках допускается использовать защиту ротора, выполняемую согласно **3.2.46** и реагирующую на перегрузки ротора, сопровождающие симметричные перегрузки турбогенераторов.

3.2.48. Защита от замыканий на землю во второй точке цепи возбуждения турбогенераторов должна быть предусмотрена в одном комплекте на несколько (но не более трех) генераторов с близкими параметрами цепей возбуждения. Защита должна включаться в работу только при появлении замыкания на землю в одной точке цепи возбуждения, выявляемого при периодическом контроле изоляции (см. гл. 1.6). Защита должна действовать на отключение выключателя генератора и гашение поля на генераторах с непосредственным охлаждением проводников обмоток и на сигнал или на отключение на генераторах с косвенным охлаждением.

3.2.49. На турбогенераторах с непосредственным охлаждением проводников обмоток рекомендуется устанавливать устройства защиты от асинхронного режима с потерей возбуждения. Допускается вместо этого предусматривать автоматическое выявление асинхронного режима только по положению устройств автоматического гашения поля. При действии указанных устройств защиты или при отключении АГП на генераторах, допускающих асинхронный режим, должен подаваться сигнал о потере возбуждения.

Генераторы, не допускающие асинхронного режима, а в условиях дефицита реактивной мощности в системе и остальные генераторы, потерявшие возбуждение, должны отключаться от сети при действии указанных устройств (защиты или автоматического гашения поля).

3.2.50. Защиту генераторов до 1 кВ мощностью до 1 МВт с незаземленной нейтралью от всех видов повреждений и ненормальных режимов работы следует осуществлять установкой на выводах автоматического выключателя с максимальными расцепителями или выключателя с максимальной токовой защитой в двухфазном исполнении. При наличии выводов со стороны нейтрали указанную защиту, если возможно, следует присоединять к трансформаторам тока, установленным на этих выводах.

Для указанных генераторов с глухозаземленной нейтралью эта защита должна быть предусмотрена в трехфазном исполнении.

ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРОВ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ) С ОБМОТКОЙ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 3 кВ И ВЫШЕ И ШУНТИРУЮЩИХ РЕАКТОРОВ 500 кВ

3.2.51. Для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:

- 1) многофазных замыканий в обмотках и на выводах;
- 2) однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью;
- 3) витковых замыканий в обмотках;
- 4) токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;
- 5) токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;
- 6) понижения уровня масла;
- 7) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ;
- 8) однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение однофазных замыканий на землю необходимо по требованиям безопасности (см. **3.2.96**).

¹ Здесь и далее в разд. 3 термин «трансформаторы» распространяется и на автотрансформаторы (соответствующих напряжений и мощностей), если в тексте не делается специальной оговорки.

Рекомендуется, кроме того, применение защиты от однофазных замыканий на землю на стороне 6-35 кВ автотрансформаторов с высшим напряжением 220 кВ и выше.

3.2.52. Для шунтирующих реакторов 500 кВ следует предусматривать устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:

- 1) однофазных и двухфазных замыканий на землю в обмотках и на выводах;
- 2) витковых замыканий в обмотках;
- 3) понижение уровня масла;
- 4) частичного пробоя изоляции вводов.

3.2.53. Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена:

для трансформаторов мощностью 6,3 МВ·А и более;

для шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ;

для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ·А и более.

Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 1-4 МВ·А.

Газовая защита должна действовать на сигнал при слабом газообразовании и понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании и дальнейшем понижении уровня масла.

Защита от повреждений внутри кожуха трансформатора, сопровождающихся выделением газа, может быть выполнена также с использованием реле давления.

Защита от понижения уровня масла может быть выполнена также в виде отдельного реле уровня в расширителе трансформатора.

Для защиты контактного устройства РПН с разрывом дуги в масле следует предусматривать отдельное газовое реле и реле давления.

Для защиты избирателей РПН, размещаемых в отдельном баке, следует предусматривать отдельное газовое реле.

Должна быть предусмотрена возможность перевода действующего элемента газовой защиты на сигнал и выполнения отдельной сигнализации от сигнального и отключающих элементов газового реле (различающейся характером сигнала).

Допускается выполнение газовой защиты с действием отключающего элемента только на сигнал:

на трансформаторах, которые установлены в районах, подверженных землетрясениям;

на внутрицеховых понижающих трансформаторах мощностью 2,5 МВ·А и менее, не имеющих выключателей со стороны высшего напряжения.

3.2.54. Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений должны быть предусмотрены:

1. Продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени на трансформаторах мощностью 6,3 МВ·А и более, на шунтирующих реакторах 500 кВ, а также на трансформаторах мощностью 4 МВ·А при параллельной работе последних с целью селективного отключения поврежденного трансформатора.

Дифференциальная защита может быть предусмотрена на трансформаторах меньшей мощности, но не менее 1 МВ·А, если:

токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более 0,5 с;

трансформатор установлен в районе, подверженном землетрясениям.

2. Токовая отсечка без выдержки времени, устанавливаемая со стороны питания и охватывающая часть обмотки трансформатора, если не предусматривается дифференциальная защита.

Указанные защиты должны действовать на отключение всех выключателей трансформатора.

3.2.55. Продольная дифференциальная токовая защита должна осуществляться с применением специальных реле тока, отстроенных от бросков тока намагничивания, переходных и установившихся токов небаланса (например, насыщающиеся трансформаторы тока, тормозные обмотки).

На трансформаторах мощностью до 25 МВ·А допускается выполнение защиты с реле тока, отстроенными по току срабатывания от бросков тока намагничивания и переходных значений токов небаланса (дифференциальная отсечка), если при этом обеспечивается требуемая чувствительность.

Продольная дифференциальная защита должна быть выполнена так, чтобы в зону ее действия входили соединения трансформатора со сборными шинами.

Допускается использование для дифференциальной защиты трансформаторов тока, встроенных в трансформатор, при наличии защиты, обеспечивающей отключение (с требуемым быстродействием) КЗ в соединениях трансформатора со сборными шинами.

Если в цепи низшего напряжения трансформатора установлен реактор и защита трансформатора не обеспечивает требования чувствительности при КЗ за реактором, допускается установка трансформаторов тока со стороны выводов низшего напряжения трансформатора для осуществления защиты реактора.

3.2.56. На дифференциальную и газовую защиты трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов не должны возлагаться функции датчиков пуска установки пожаротушения. Пуск схемы пожаротушения указанных элементов должен осуществляться от специального устройства обнаружения пожара.

3.2.57. Устройство контроля изоляции вводов (КИВ) 500 кВ должно быть выполнено с действием на сигнал при частичном пробое изоляции вводов, не требующем немедленного отключения, и на отключение при повреждении изоляции ввода (до того, как произойдет полный пробой изоляции).

Должна быть предусмотрена блокировка, предотвращающая ложные срабатывания устройства КИВ при обрывах в цепях присоединения КИВ к выводам.

3.2.58. В случаях присоединения трансформаторов (кроме внутрицеховых) к линиям без выключателей (например, по схеме блока линия - трансформатор) для отключения повреждений в трансформаторе должно быть предусмотрено одно из следующих мероприятий:

1. Установка короткозамыкателя для искусственного замыкания на землю одной фазы (для сети с глухозаземленной нейтралью) или двух фаз между собой (для сети с изолированной нейтралью) и, если это необходимо, отделителя, автоматически отключающегося в бестоковую паузу АПВ линии. Короткозамыкатель должен быть установлен вне зоны дифференциальной защиты трансформатора.

2. Установка на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора открытых плавких вставок, выполняющих функции короткозамыкателя и отделителя, в сочетании с АПВ линии.

3. Передача отключающего сигнала на выключатель (или выключатели) линии; при этом, если необходимо, устанавливается отделитель: для резервирования передачи отключающего сигнала допускается установка короткозамыкателя.

При решении вопроса о необходимости применения передачи отключающего сигнала взамен мероприятий пп. 1 и 2 должно учитываться следующее:

ответственность линии и допустимость искусственного создания на ней металлического КЗ;

мощность трансформатора и допустимое время ликвидации повреждения в нем;

удаленность подстанции от питающего конца линии и способность выключателя отключать неудаленные КЗ;

характер потребителя с точки зрения требуемой скорости восстановления напряжения;

вероятность отказов короткозамыкателя при низких температурах и гололеде.

4. Установка предохранителей на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора.

Мероприятия пп. 1-4 могут не предусматриваться для блоков линия - трансформатор, если при двустороннем питании трансформатор защищается общей защитой блока (высокочастотной или продольной дифференциальной специального назначения), а также при мощности трансформатора 25 МВ·А и менее при одностороннем питании, если защита питающей линии обеспечивает также защиту трансформатора (быстродействующая защита линии частично защищает трансформатор и резервная защита линии с временем не более 1 с защищает весь трансформатор); при этом газовая защита выполняется с действием отключающего элемента только на сигнал.

В случае применения мероприятий пп. 1 или 3 на трансформаторе должны быть установлены:

при наличии на стороне высшего напряжения трансформатора (110 кВ и выше) встроенных трансформаторов тока - защиты по 3.2.53, 3.2.54, 3.2.59 и 3.2.60;

при отсутствии встроенных трансформаторов тока - дифференциальная (в соответствии с 3.2.54) или максимальная токовая защита, выполненная с использованием накладных или магнитных трансформаторов тока, и газовая защита по 3.2.53.

Повреждения на выводах высшего напряжения трансформаторов допускается ликвидировать защитой линии.

В отдельных случаях при отсутствии встроенных трансформаторов тока допускается применение выносных трансформаторов тока, если при использовании накладных или магнитных трансформаторов тока не обеспечиваются требуемые характеристики защиты.

Для защиты трансформаторов с высшим напряжением 35 кВ в случае применения мероприятия п. 1 должны предусматриваться выносные трансформаторы тока; при этом целесообразность установки короткозамыкателя и выносных трансформаторов тока или выключателя с встроенными трансформаторами тока должна быть обоснована технико-экономическим расчетом.

Если применены открытые плавкие вставки (см. п. 2), то для повышения чувствительности действие газовой защиты может осуществляться на выполнение механическим путем искусственного КЗ на вставках.

Если в нагрузках трансформаторов подстанций содержатся синхронные электродвигатели, то должны быть приняты меры по предотвращению отключения отделителем (при КЗ в одном из трансформаторов) тока от синхронных электродвигателей, идущего через другие трансформаторы.

3.2.59. На трансформаторах мощностью 1 МВ·А и более в качестве защиты от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ, должны быть предусмотрены следующие защиты с действием на отключение:

1. На повышающих трансформаторах с двусторонним питанием - токовая защита обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальная токовая защита с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ или максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения (см. 3.2.43).

2. На понижающих трансформаторах - максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения или без него; на мощных понижающих трансформаторах при наличии двустороннего питания можно применять токовую защиту обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальную токовую защиту с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ.

При выборе тока срабатывания максимальной токовой защиты необходимо учитывать возможные токи перегрузки при отключении параллельно работающих трансформаторов и ток самозапуска электродвигателей, питающихся от трансформаторов.

На понижающих автотрансформаторах 330 кВ и выше следует предусматривать дистанционную защиту для действия при внешних многофазных КЗ в случаях, когда это требуется для обеспечения дальнего резервирования или согласования защит смежных напряжений; в этих же случаях указанную защиту допускается устанавливать на автотрансформаторах 220 кВ.

3.2.60. На трансформаторах мощностью менее 1 МВ·А (повышающих и понижающих) в качестве защиты от токов, обусловленных внешними многофазными КЗ, должна быть предусмотрена действующая на отключение максимальная токовая защита.

3.2.61. Защиту от токов, обусловленных внешними многофазными КЗ, следует устанавливать:

- 1) на двухобмоточных трансформаторах - со стороны основного питания;
- 2) на многообмоточных трансформаторах, присоединенных тремя и более выключателями, - со всех сторон трансформатора; допускается не устанавливать защиту на одной из сторон трансформатора, а выполнять ее со стороны основного питания, так чтобы она с меньшей выдержкой времени отключала выключатели с той стороны, на которой защита отсутствует;
- 3) на понижающем двухобмоточном трансформаторе, питающем отдельно работающие секции, - со стороны питания и со стороны каждой секции;
- 4) при применении накладных трансформаторов тока на стороне высшего напряжения - со стороны низшего напряжения на двухобмоточном трансформаторе и со стороны низшего и среднего напряжений на трехобмоточном трансформаторе.

Допускается защиту от токов, обусловленных внешними многофазными КЗ, предусматривать только для резервирования защит смежных элементов и не предусматривать для действия при отказе основных защит трансформаторов, если выполнение для такого действия приводит к значительному усложнению защиты.

При выполнении защиты от токов, обусловленных внешними многофазными КЗ, по 3.2.59, п. 2, должны также рассматриваться необходимость и возможность дополнения ее токовой отсечной, предназначенной для отключения с меньшей выдержкой времени КЗ на шинах среднего и низшего напряжений (исходя из уровня токов КЗ, наличия отдельной защиты шин, возможности согласования с защитами отходящих элементов).

3.2.62. Если защита повышающих трансформаторов от токов, обусловленных внешними многофазными КЗ, не обеспечивает требуемых чувствительности и селективности, то для защиты трансформатора допускается использовать реле тока соответствующей защиты генераторов.

3.2.63. На повышающих трансформаторах мощностью 1 МВ·А и более, на трансформаторах с двух- и трехсторонним питанием и на автотрансформаторах по условию необходимости резервирования отключения замыканий на землю на смежных элементах, а на автотрансформаторах, кроме того, и по условию обеспечения селективности защит от замыканий на землю сетей разных напряжений должна быть предусмотрена токовая защита нулевой последовательности от внешних замыканий на землю, устанавливаемая со стороны обмотки, присоединенной к сети с большими токами замыкания на землю.

При наличии части трансформаторов (из числа имеющих неполную изоляцию обмотки со стороны нулевого вывода) с изолированной нейтралью должно обеспечиваться предотвращение недопустимого режима нейтрали этих трансформаторов в соответствии с 3.2.28. С этой целью в случаях, когда на электростанции или подстанции установлены трансформаторы с заземленной и

изолированной нейтралью, имеющие питание со сторон низших напряжений, должна быть предусмотрена защита, обеспечивающая отключение трансформатора с изолированной нейтралью или ее автоматическое заземление до отключения трансформаторов с заземленной нейтралью, работающих на те же шины или участок сети.

3.2.64. На автотрансформаторах (многообмоточных трансформаторах) с питанием с нескольких сторон защиту от токов, вызванных внешними КЗ, необходимо выполнять направленной, если это требуется по условиям селективности.

3.2.65. На автотрансформаторах 220-500 кВ подстанций, блоках генератор - трансформатор 330-500 кВ и автотрансформаторах связи 220-500 кВ электростанций должна быть предусмотрена возможность оперативного ускорения защит от токов, обусловленных внешними КЗ, при выводе из действия дифференциальных защит шин или ошиновки, обеспечивающего отключение повреждений на элементах, оставшихся без быстродействующей защиты с выдержкой времени около 0,5 с.

3.2.66. На понижающих трансформаторах и блоках трансформатор - магистраль с высшим напряжением до 35 кВ и соединением обмотки низшего напряжения в звезду с заземленной нейтралью следует предусматривать защиту от однофазных замыканий на землю в сети низшего напряжения, осуществляемую применением:

1) максимальной токовой защиты от внешних КЗ, устанавливаемой на стороне высшего напряжения, и, если это требуется по условию чувствительности, в трехрелейном исполнении;

2) автоматических выключателей или предохранителей на выводах низшего напряжения;

3) специальной защиты нулевой последовательности, устанавливаемой в нулевом проводе трансформатора (при недостаточной чувствительности защит по пп. 1 и 2).

Для промышленных электроустановок, если сборка на стороне низшего напряжения с аппаратами защиты присоединений находится в непосредственной близости от трансформатора (до 30 м) или соединение между трансформатором и сборкой выполнено трехфазными кабелями, допускается защиту по п. 3 не применять.

При применении защиты по п. 3 допускается не согласовывать ее с защитами элементов, отходящих от сборки на стороне низшего напряжения.

Для схемы линия - трансформатор в случае применения защиты по п. 3 допускается не прокладывать специальный контрольный кабель для обеспечения действия этой защиты на выключатель со стороны высшего напряжения и выполнять ее с действием на автоматический выключатель, установленный на стороне низшего напряжения.

Требования настоящего параграфа распространяются также на защиту указанных трансформаторов предохранителями, установленными на стороне высшего напряжения.

3.2.67. На стороне низшего напряжения понижающих трансформаторов с высшим напряжением 3-10 кВ, питающих сборки с присоединениями, защищенными предохранителями, следует устанавливать главный предохранитель или автоматический выключатель.

Если предохранители на присоединениях низшего напряжения и предохранители (или релейная защита) на стороне высшего напряжения обслуживаются и находятся в ведении одного и того же персонала (например, только персонала энергосистемы или только персонала потребителя), то главный предохранитель или автоматический выключатель на стороне низшего напряжения трансформатора может не устанавливаться.

3.2.68. Защита от однофазных замыканий на землю по **3.2.51, п. 8**, должна быть выполнена в соответствии с **3.2.97**.

3.2.69. На трансформаторах мощностью 0,4 МВ·А и более в зависимости от вероятности и значения возможной перегрузки следует предусматривать

максимальную токовую защиту от токов, обусловленных перегрузкой, с действием на сигнал.

Для подстанций без постоянного дежурства персонала допускается предусматривать действие этой защиты на автоматическую разгрузку или отключение (при невозможности ликвидации перегрузки другими средствами).

3.2.70. При наличии со стороны нейтрали трансформатора отдельного добавочного трансформатора для регулирования напряжения под нагрузкой необходимо предусматривать в дополнение к указанным в **3.2.51-3.2.57**, **3.2.59**, **3.2.63** следующие защиты:

газовую защиту добавочного трансформатора;

максимальную токовую защиту с торможением при внешних КЗ от повреждений в первичной обмотке добавочного трансформатора, за исключением случаев, когда эта обмотка включается в зону действия дифференциальной токовой защиты цепей стороны низшего напряжения автотрансформатора;

дифференциальную защиту, которая охватывает вторичную обмотку добавочного трансформатора.

3.2.71. Защиту линейного добавочного трансформатора, установленного со стороны низшего напряжения автотрансформатора, следует осуществлять:

газовой защитой собственно добавочного трансформатора и защитой контакторного устройства РПН, которая может быть выполнена с применением реле давления или отдельного газового реле;

дифференциальной токовой защитой цепей стороны низшего напряжения автотрансформатора.

ЗАЩИТА БЛОКОВ ГЕНЕРАТОР - ТРАНСФОРМАТОР

3.2.72. Для блоков генератор - трансформатор с генераторами мощностью более 10 МВт должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:

- 1) замыканий на землю на стороне генераторного напряжения;
- 2) многофазных замыканий в обмотке статора генератора и на его выводах;
- 3) замыканий между витками одной фазы в обмотке статора турбогенератора (в соответствии с **3.2.76**);
- 4) многофазных замыканий в обмотках и на выводах трансформатора;
- 5) однофазных замыканий на землю в обмотке трансформатора и на ее выводах, присоединенных к сети с большими токами замыкания на землю;
- 6) замыканий между витками в обмотках трансформатора;
- 7) внешних КЗ;
- 8) перегрузки генератора токами обратной последовательности (для блоков с генераторами мощностью более 30 МВт);
- 9) симметричной перегрузки обмотки статора генератора и обмоток трансформатора;
- 10) перегрузки обмотки ротора генератора током возбуждения (для турбогенераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток и для гидрогенераторов);
- 11) повышения напряжения на статоре генератора и трансформаторе блока (для блоков с турбогенераторами мощностью 160 МВт и более и для всех блоков с гидрогенераторами);
- 12) замыканий на землю в одной точке цепи возбуждения (в соответствии с **3.2.85**);
- 13) замыканий на землю во второй точке цепи возбуждения турбогенератора мощностью менее 160 МВт;
- 14) асинхронного режима с потерей возбуждения¹ (в соответствии с **3.2.86**);

¹ О предотвращении асинхронного режима без потери возбуждения см. гл. 3.3.

15) понижения уровня масла в баке трансформатора;

16) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ трансформаторов.

3.2.73. Указания по выполнению защиты генераторов и по вышающих трансформаторов, относящиеся к их отдельной работе, действительны и для того случая, когда они объединены в блок генератор - трансформатор (автотрансформатор), с учетом требований, приведенных в 3.2.74-3.2.90.

3.2.74. На блоках с генераторами мощностью более 30 МВт, как правило, должна быть предусмотрена защита от замыканий на землю в цепи генераторного напряжения, охватывающая всю обмотку статора.

При мощности генератора блоков 30 МВт и менее следует применять устройства, защищающие не менее 85 % обмотки статора. Применение таких устройств допускается также на блоках с турбогенераторами мощностью от 30 до 160 МВт, если для защиты всей обмотки статора требуется включение в цепь генератора дополнительной аппаратуры.

Защита должна быть выполнена с действием на отключение на всех блоках без ответвлений на генераторном напряжении и с ответвлениями к трансформаторам собственных нужд. На блоках, имеющих электрическую связь с сетью собственных нужд или потребителей, питающихся по линиям от ответвлений между генератором и трансформатором, если емкостный ток замыканий на землю составляет 5 А и более, должны быть установлены действующие на отключение защиты от замыканий на землю в обмотке статора генератора и от двойных замыканий на землю, как это предусматривается на генераторах, работающих на сборные шины (см. 3.2.38 и 3.2.39); если емкостный ток замыкания на землю составляет менее 5 А, то защита от замыканий на землю может быть выполнена так же, как на блоках без ответвлений на генераторном напряжении, но с действием на сигнал.

При наличии выключателя в цепи генератора должна быть дополнительно предусмотрена сигнализация замыканий на землю на стороне генераторного напряжения трансформатора блока.

3.2.75. На блоке с генератором, имеющим косвенное охлаждение, состоящем из одного генератора и одного трансформатора, при отсутствии выключателя в цепи генератора рекомендуется предусматривать одну общую продольную дифференциальную защиту блока.

При использовании в таком блоке двух трансформаторов вместо одного, а также при работе двух и более генераторов без выключателей в блоке с одним трансформатором (укрупненный блок) на каждом генераторе и трансформаторе мощностью 125 МВ·А и более должна быть предусмотрена отдельная продольная дифференциальная защита. При наличии выключателя в цепи генератора, кроме того, должны быть установлены отдельные дифференциальные защиты генератора и трансформатора.

На блоке с генератором, имеющим непосредственное охлаждение проводников обмоток, следует предусматривать отдельную продольную дифференциальную защиту генератора. При этом если в цепи генератора имеется выключатель, то должна быть установлена отдельная дифференциальная защита трансформатора блока (или каждого трансформатора, если в блоке с генератором работают два трансформатора или более): при отсутствии выключателя для защиты трансформатора блока может быть установлена отдельная дифференциальная защита или общая продольная дифференциальная защита блока (для блоков, состоящих из одного генератора и одного трансформатора, предпочтительна общая дифференциальная защита блока).

Со стороны высшего напряжения дифференциальная защита трансформатора (блока) может быть включена на трансформаторы тока, встроенные в трансформатор блока. При этом для защиты ошиновки между выключателями на стороне высшего напряжения и трансформатором блока должна быть установлена отдельная защита.

Отдельная дифференциальная защита генераторов должна быть выполнена трехфазной трехрелейной с током срабатывания аналогично указанному в **3.2.36**.

3.2.76. На турбогенераторах с двумя или тремя параллельными ветвями обмотки статора должна быть предусмотрена односистемная поперечная дифференциальная защита от витковых замыканий в одной фазе, действующая без выдержки времени.

3.2.77. На блоках с генераторами мощностью 160 МВт и более с непосредственным охлаждением проводников обмоток должна быть предусмотрена токовая защита обратной последовательности с интегральной зависимой характеристикой, соответствующей характеристике допустимых перегрузок защищаемого генератора токами обратной последовательности. Защита должна действовать с двумя выдержками времени: с первой - на отключение выключателя блока и со второй - на останов блока. Для резервирования защит смежных с блоками элементов указанная защита должна иметь орган с независимой выдержкой времени и двухступенчатым действием согласно **3.2.81**.

На указанных блоках при наличии выключателя в цепи генератора для резервирования защит от внутренних повреждений генератора должна быть дополнительно предусмотрена одноступенчатая независимая токовая защита обратной последовательности, действующая с выдержкой времени на отключение генератора (см. **3.2.81**, п. 3).

На блоках с генераторами мощностью менее 160 МВт, имеющими непосредственное охлаждение проводников обмоток, а также на блоках с гидрогенераторами мощностью более 30 МВт, имеющими косвенное охлаждение, токовую защиту обратной последовательности следует выполнять со ступенчатой или зависимой выдержкой времени. При этом разные ступени защиты могут иметь одну или более выдержек времени (см. **3.2.81**, п. 4). Указанная ступенчатая или зависимая выдержка времени должна быть согласована с характеристикой допустимых перегрузок генератора током обратной последовательности (см. **3.2.41**).

На блоках с турбогенераторами с косвенным охлаждением мощностью более 30 МВт защита должна быть выполнена согласно **3.2.41**.

Кроме защит, действующих на отключение, на всех блоках с турбогенераторами мощностью более 30 МВт должна быть предусмотрена сигнализация перегрузки токами обратной последовательности, выполняемая в соответствии с **3.2.41**.

3.2.78. На блоках с генераторами мощностью более 30 МВт защита от внешних симметричных КЗ должна быть выполнена, как указано в **3.2.42**. При этом для гидрогенераторов напряжение срабатывания защиты следует принимать около 0,6-0,7 номинального. На блоках с турбогенераторами, имеющими резервный возбудитель, указанная защита должна быть дополнена токовым реле, включенным на ток со стороны высшего напряжения блока.

На блоках с генераторами мощностью 60 МВт и более вместо указанной защиты рекомендуется применять дистанционную защиту.

3.2.79. Защиту от внешних КЗ на блоках с генераторами мощностью 30 МВт и менее следует выполнять в соответствии с **3.2.43**. Параметры срабатывания защиты на блоках с гидрогенераторами следует принимать согласно **3.2.42**, **3.2.43** и **3.2.78**.

3.2.80. На блоках генератор - трансформатор с выключателем в цепи генератора должна быть предусмотрена максимальная токовая защита со стороны высшего напряжения блока, предназначенная для резервирования основных защит трансформатора блока при работе с отключенным генератором. Защита должна действовать на отключение трансформатора блока от сети. При включении генератора эта защита должна автоматически выводиться из действия.

3.2.81. Резервная защита блоков генератор - трансформатор должна быть выполнена с учетом следующего:

1. На стороне генераторного напряжения трансформатора блока защита не устанавливается, а используется защита генератора.

2. При дальнем резервировании защита должна действовать, как правило, с двумя выдержками времени: с первой - на деление схемы на стороне высшего напряжения блока (например, на отключение шиносоединительного и секционного выключателей), со второй - на отключение блока от сети.

3. При ближнем резервировании должны производиться отключение блока (генератора) от сети, гашение поля генератора и останов блока, если это требуется по **3.2.89**.

4. Отдельные ступени или устройства резервной защиты в зависимости от их назначения и целесообразности использования при дальнем и ближнем резервировании могут иметь одну, две или три выдержки времени.

5. Органы пуска напряжения защит по **3.2.78** и **3.2.79** рекомендуется предусматривать со стороны генераторного напряжения и со стороны сети.

6. Для резервных защит, осуществляющих функции ближнего резервирования, и основных защит блока, как правило, должны быть предусмотрены отдельные выходные реле и питание оперативным постоянным током от разных автоматических выключателей.

3.2.82. На блоках с турбогенераторами защиту от симметричных перегрузок статора следует выполнять так же, как на генераторах, работающих на сборные шины (см. **3.2.47**).

На гидроэлектростанциях без постоянного дежурства оперативного персонала кроме сигнализации симметричных перегрузок должна быть предусмотрена защита с независимой характеристикой, действующая с большей выдержкой времени на отключение блока (генератора) и с меньшей - на разгрузку. Вместо указанной защиты могут быть использованы соответствующие устройства в системе регулирования возбуждения.

3.2.83. На генераторах мощностью 160 МВт и более с непосредственным охлаждением проводников обмоток защита от перегрузки обмотки ротора током возбуждения должна быть выполнена с интегральной зависимой выдержкой времени, которая соответствует характеристике допустимых перегрузок генератора током возбуждения. Эта защита должна действовать на отключение.

При невозможности включения защиты на ток ротора (например, при бесщеточном возбуждении) допускается применение защиты с независимой выдержкой времени, реагирующей на повышение напряжения в цепи возбуждения.

В защите должна быть предусмотрена возможность действия с меньшей выдержкой времени на снижение тока возбуждения. При наличии устройств ограничения перегрузки в регуляторе возбуждения действие на разгрузку может осуществляться одновременно от этих устройств и от защиты ротора. Допускается также использовать устройство ограничения перегрузки в АРВ для действия на разгрузку (с двумя выдержками времени) и отключение. При этом защита с интегральной зависимой выдержкой времени может не устанавливаться.

На турбогенераторах мощностью менее 160 МВт с непосредственным охлаждением проводников обмоток и на гидрогенераторах мощностью более 30 МВт с косвенным охлаждением защиту следует выполнять аналогично тому, как указано в **3.2.46**.

При наличии устройств группового управления возбуждением на генераторах рекомендуется выполнять защиту с зависимой выдержкой времени.

При работе генераторов с резервным возбуждением защита ротора от перегрузки должна оставаться в работе. При невозможности использования защиты с зависимой выдержкой времени допускается предусматривать на резервном возбуждателе защиту с независимой выдержкой времени.

3.2.84. На блоках с турбогенераторами мощностью 160 МВт и более для предотвращения повышения напряжения в режиме холостого хода должна быть предусмотрена защита от повышения напряжения, которая автоматически выводится из действия при работе генератора на сеть. При действии защиты должно быть обеспечено гашение поля генератора и возбuditеля.

На блоках с гидрогенераторами для предотвращения повышения напряжения при сбросах нагрузки должна быть предусмотрена защита от повышения напряжения. Защита должна действовать на отключение блока (генератора) и гашение поля генератора. Допускается действие защиты на останов агрегата.

3.2.85. Защита от замыканий на землю в одной точке цепи возбуждения должна быть предусмотрена на гидрогенераторах, на турбогенераторах с водяным охлаждением обмотки ротора и на всех турбогенераторах мощностью 300 МВт и выше. На гидрогенераторах защита должна действовать на отключение, а на турбогенераторах - на сигнал.

Защита от замыканий на землю во второй точке цепи возбуждения турбогенераторов должна быть установлена на блоках мощностью менее 160 МВт в соответствии с **3.2.48**.

3.2.86. На блоках с турбогенераторами мощностью 160 МВт и более, имеющими непосредственное охлаждение проводников обмоток и с гидрогенераторами следует предусматривать устройства защиты от асинхронного режима с потерей возбуждения.

Указанные устройства рекомендуется применять и на турбогенераторах мощностью менее 160 МВт с непосредственным охлаждением проводников обмоток. На этих турбогенераторах допускается также предусматривать автоматическое выявление асинхронного режима только по отключенному положению устройств автоматического гашения поля (без применения защиты от асинхронного режима).

При переводе в асинхронный режим турбогенератора, потерявшего возбуждение, указанные выше устройства защиты или автоматического гашения поля должны действовать на сигнал о потере возбуждения и производить автоматическое переключение нагрузки собственных нужд с отвлечением блока, генератор которого потерял возбуждение, на резервный источник питания.

Все гидрогенераторы и турбогенераторы, не допускающие асинхронного режима, а также остальные турбогенераторы в условиях дефицита реактивной мощности в системе при действии указанных устройств должны отключаться от сети.

3.2.87. При наличии выключателя в цепи генератора с непосредственным охлаждением проводников обмоток следует предусматривать резервирование при отказе этого выключателя (например, применением УРОВ).

3.2.88. УРОВ 110 кВ и выше на электростанциях должно быть выполнено с учетом следующего:

1. Для предотвращения излишнего отключения нескольких блоков резервной защитой при возникновении на одном из них неполнофазного режима в результате отказа выключателя с пофазным приводом при его отключении на электростанциях с генераторами, имеющими непосредственное охлаждение проводников обмоток, должен быть предусмотрен ускоренный запуск УРОВ (например, от токовой защиты нулевой последовательности трансформатора блока со стороны сети с большим током замыкания на землю).

2. Для электростанций, на которых блоки генератор - трансформатор и линии имеют общие выключатели (например, при применении полуторной схемы или схемы многоугольника), необходимо предусматривать устройство телеотключения для отключения выключателя и запрета АПВ на противоположном конце линии при действии УРОВ в случае его пуска от защиты блока. Кроме того, следует предусматривать действие УРОВ на останов передатчика высокочастотной защиты.

3.2.89. При действии на отключение защит статора генератора и трансформатора блока от внутренних повреждений, а также защит ротора генератора должно

производиться отключение поврежденного элемента от сети, гашение поля генератора и возбудителя, пуск УРОВ и осуществляться воздействие на технологические защиты.

Если отключение от защиты приводит к обесточиванию нагрузки собственных нужд, присоединенной ответвлением к блоку, защита должна действовать также на отключение выключателей в цепи рабочего источника питания собственных нужд для их перевода на питание от резервного источника с помощью АВР.

Резервные защиты генератора и трансформатора блока при внешних повреждениях должны действовать в соответствии с **3.2.81, пп. 2-4.**

На тепловых электростанциях с блочной схемой в тепловой части в случаях отключения блока при внутренних повреждениях должен обеспечиваться полный останов блока. При внешних повреждениях, а также при действии защит в тех случаях, когда может быть быстро восстановлена работа блока, блок должен переводиться в режим холостого хода, если этот режим допускается тепломеханическим оборудованием.

На гидроэлектростанциях при внутренних повреждениях блока кроме отключения блока должен производиться останов агрегата. Действие на останов агрегата допускается осуществлять также при отключении блока в результате внешних повреждений.

3.2.90. На блоках генератор - трансформатор - линия основная защита линии и резервная защита со стороны энергосистемы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящей главы по защите линий, а со стороны блока функции резервной защиты линии должны выполняться резервными защитами блока.

Защита блока должна быть выполнена согласно приведенным выше требованиям.

Действие защиты блока на отключение выключателя и пуск УРОВ со стороны энергосистемы должно передаваться с помощью двух взаиморезервируемых устройств телеотключения по высокочастотному каналу или по проводам связи. Кроме того, рекомендуется предусматривать одновременное действие защиты блока на останов передатчика высокочастотной защиты.

На блоках с турбогенераторами (при блочной схеме в тепловой части) со стороны энергосистемы должно передаваться с помощью устройства телеотключения на противоположный конец линии действие защиты шин (при двойной системе шин) или действие УРОВ (при полуторной схеме или схеме многоугольника) соответственно на перевод блока в режим холостого хода или на гашение поля генератора и останов блока. Кроме того, рекомендуется использовать устройство телеотключения для ускорения гашения поля генератора и отключение собственных нужд при действии резервных защит со стороны энергосистемы.

При неполнофазном отключении выключателя со стороны сети с большим током замыкания на землю должен производиться ускоренный запуск УРОВ так же, как это предусмотрено в **3.2.88, п. 1.**

ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 3-10 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

3.2.91. Для линий в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью (в том числе и с нейтралью, заземленной через дугогасительный реактор) должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю.

3.2.92. Защиту от многофазных замыканий следует предусматривать в двухфазном исполнении и включать в одни и те же фазы по всей сети данного напряжения для обеспечения отключения в большинстве случаев двойных замыканий на землю только одного места повреждения.

Защита должна быть выполнена одно-, двух- или трехрелейной в зависимости от требований чувствительности и надежности.

3.2.93. На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных замыканий должна устанавливаться, как правило, двухступенчатая токовая защита, первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки, а вторая - в виде максимальной токовой защиты с независимой или зависимой характеристикой выдержки времени.

На нереактированных кабельных линиях с односторонним питанием, отходящих от шин электростанций, токовые отсечки должны быть выполнены без выдержки времени и зона их действия должна быть определена из условия отключения КЗ, сопровождающихся остаточным напряжением на шинах указанных электростанций ниже 0,5-0,6 номинального. Для выполнения указанного условия допускается выполнять защиту неселективной в сочетании с устройствами АПВ или АВР, исправляющими полностью или частично неселективное действие защиты. Допускается устанавливать указанные отсечки также на линиях, отходящих от шин подстанций и питающих крупные синхронные электродвигатели.

Если на нереактированных кабельных линиях с односторонним питанием, отходящих от шин электростанций, токовые отсечки не могут быть применены по требованиям селективности, то для обеспечения быстродействия допускается предусматривать защиты по **3.2.94, п. 2** или **3**. Применение этих защит допускается также для рабочих линий собственных нужд тепловых электростанций.

На реактированных линиях, выключатели которых не рассчитаны на отключение КЗ до реактора, токовые отсечки не допускаются.

3.2.94. На одиночных линиях с двусторонним питанием при наличии или отсутствии обходных связей, а также на линиях, входящих в кольцевую сеть с одной точкой питания, рекомендуется применять те же защиты, что и на одиночных линиях с односторонним питанием (см. **3.2.93**), выполняя их при необходимости направленными.

В целях упрощения защит и обеспечения их селективного действия допускается применять автоматическое деление сети на радиальные участки в момент возникновения повреждения с последующим автоматическим ее восстановлением.

Если ненаправленная или направленная токовая ступенчатая защита не обеспечивает требуемых быстродействия и селективности, допускается предусматривать следующие защиты:

- 1) дистанционную защиту в простейшем исполнении;
- 2) поперечную дифференциальную токовую защиту (для сдвоенных кабельных линий);
- 3) продольную дифференциальную токовую защиту для коротких участков линий; при необходимости прокладки специального кабеля только для продольной дифференциальной защиты длина его должна быть не более 3 км.

Для защит, указанных в **пп. 2** и **3**, в качестве резервной защиты следует предусматривать токовую защиту.

3.2.95. При выполнении защиты параллельных линий 3-10 кВ следует руководствоваться указаниями для параллельных линий в сетях 35 кВ (см. **3.2.104**).

3.2.96. Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена в виде: селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), действующей на сигнал;

селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), действующей на отключение, когда это необходимо по требованиям безопасности; защита должна быть установлена на питающих элементах во всей электрически связанной сети;

устройства контроля изоляции; при этом отыскание поврежденного элемента должно осуществляться специальными устройствами; допускается отыскание поврежденного элемента поочередным отключением присоединений.

3.2.97. Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена, как правило, с использованием трансформаторов тока нулевой последовательности. Защита

в первую очередь должна реагировать на установившиеся замыкания на землю; допускается также применение устройств, регистрирующих кратковременные замыкания, без обеспечения повторности действия.

Защита от однофазных замыканий на землю, действующая на отключение без выдержки времени по требованиям безопасности (см. **3.2.96**), должна отключать только элемент, питающий поврежденный участок; при этом в качестве резервной должна быть предусмотрена защита, выполняемая в виде защиты нулевой последовательности с выдержкой времени около 0,5 с, действующая на отключение всей электрически связанной сети - системы (секции) шин или питающего трансформатора.

Увеличение тока промышленной частоты специально для обеспечения действия защиты в сети с нейтралью, заземленной через дугогасительный реактор (например, с помощью расстройки реактора), как правило, не допускается предусматривать.

ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В СЕТЯХ НАПЯЖЕНИЕМ 20 И 35 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

3.2.98. Для линий в сетях 20 и 35 кВ с изолированной нейтралью должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю.

3.2.99. Защиту от многофазных замыканий следует предусматривать в двухфазном двухрелейном исполнении и включать в одни и те же фазы по всей сети данного напряжения для обеспечения отключения в большинстве случаев двойных замыканий на землю только одного места повреждения. В целях повышения чувствительности к повреждениям за трансформаторами с соединением обмоток звезда - треугольник допускается выполнение трехрелейной защиты.

Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять, как правило, с действием на сигнал. Для осуществления защиты допускается использовать устройство контроля изоляции.

3.2.100. При выборе типа основной защиты следует учитывать требования обеспечения устойчивости работы энергосистемы и надежной работы потребителя аналогично тому, как это учитывается для защиты линий напряжением 110 кВ (см. **3.2.108**).

3.2.101. На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных замыканий должны быть установлены преимущественно ступенчатые защиты тока или ступенчатые защиты тока и напряжения, а если такие защиты не удовлетворяют требованиям чувствительности или скорости отключения повреждения (см. **3.2.108**), например на головных участках, - дистанционная ступенчатая защита преимущественно с пуском по току. В последнем случае в качестве дополнительной защиты рекомендуется использовать токовую отсечку без выдержки времени.

Для линий, состоящих из нескольких последовательных участков, в целях упрощения допускается использование неселективных ступенчатых защит тока и напряжения в сочетании с устройствами поочередного АПВ.

3.2.102. На одиночных линиях, имеющих питание с двух или более сторон (последнее - на линиях с ответвлениями), как при наличии, так и при отсутствии обходных связей, а также на линиях, входящих в кольцевую сеть с одной точкой питания, рекомендуется применять те же защиты, что и на одиночных линиях с односторонним питанием (см. **3.2.101**), выполняя их при необходимости направленными, а дистанционные - с пуском от реле сопротивления. При этом допускается неселективное отключение смежных элементов при КЗ в «мертвой» зоне по напряжению реле направления мощности, когда токовая отсечка, используемая в качестве дополнительной защиты (см. **3.2.101**), не устанавливается, например из-за недостаточной ее чувствительности. Защита устанавливается, как правило, только с тех сторон, откуда может быть подано питание.

3.2.103. На коротких одиночных линиях с двусторонним питанием, когда это требуется по условию быстроты действия, допускается применение продольной дифференциальной защиты в качестве основной. При этом длина кабеля, прокладываемого специально для этой защиты, не должна превышать 4 км. Для контроля исправности вспомогательных проводов защиты следует предусматривать специальные устройства. В дополнение к продольной дифференциальной защите в качестве резервной должна быть применена одна из защит по **3.2.102**.

3.2.104. На параллельных линиях, имеющих питание с двух или более сторон, а также на питающем конце параллельных линий с односторонним питанием могут быть использованы те же защиты, что и на соответствующих одиночных линиях (см. **3.2.101** и **3.2.102**).

Для ускорения отключения повреждения, особенно при использовании тоновых ступенчатых защит или ступенчатых защит тока и напряжения, на линиях с двусторонним питанием может быть применена дополнительно защита с контролем направления мощности в параллельной линии. Эта защита может быть выполнена в виде отдельной поперечной токовой направленной защиты или только в виде цепи ускорения установленных защит (максимальной токовой, дистанционной) с контролем направления мощности в параллельной линии.

На приемном конце двух параллельных линий с односторонним питанием, как правило, должна быть использована поперечная дифференциальная направленная защита.

3.2.105. Если защита по **3.2.104** не удовлетворяет требованиям быстродействия (см. **3.2.108**), а защита с контролем направления мощности в параллельной линии неприменима или нежелательна, в качестве основной защиты (при работе двух параллельных линий) на двух параллельных линиях с двусторонним питанием и на питающем конце двух параллельных линий с односторонним питанием следует применять поперечную дифференциальную направленную защиту.

При этом в режиме работы одной линии, а также в качестве резервной при работе двух линий следует использовать ступенчатую защиту по **3.2.101** и **3.2.102**. Допускается включение этой защиты или отдельных ее ступеней на сумму токов обеих линий (например, резервной ступени в целях увеличения ее чувствительности к повреждениям на смежных элементах). Допускается также использование поперечной дифференциальной направленной защиты в дополнение к ступенчатым токовым защитами для уменьшения времени отключения повреждения на защищаемых линиях, если по условию быстроты действия (см. **3.2.108**) ее установка не обязательна.

В отдельных случаях на коротких параллельных линиях допускается применение продольной дифференциальной защиты (см. **3.2.103**).

ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 110-500 кВ С ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

3.2.106. Для линий в сетях 110-500 кВ с эффективно заземленной нейтралью должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от замыканий на землю.

3.2.107. Защиты должны быть оборудованы устройствами, блокирующими их действие при качаниях, если в сети возможны качания или асинхронный ход, при которых вероятны излишние срабатывания защиты. Допускается выполнение защиты без блокирующих устройств, если она отстроена от качаний по времени (около 1,5-2 с).

3.2.108. Для линий 330 кВ и выше в качестве основной должна быть предусмотрена защита, действующая без замедления при КЗ в любой точке защищаемого участка.

Для линий напряжением 110-220 кВ вопрос о типе основной защиты, в том числе о необходимости применения защиты, действующей без замедления при КЗ в любой точке защищаемого участка, должен решаться в первую очередь с учетом требования

сохранения устойчивости работы энергосистемы. При этом, если по расчетам устойчивости не предъявляются другие, более жесткие требования, может быть принято, что указанное требование, как правило, удовлетворяется, когда трехфазные КЗ, при которых остаточное напряжение на шинах электростанций и подстанций ниже $0,6-0,7 U_{ном}$, отключаются без выдержки и времени. Меньшее значение остаточного напряжения ($0,6 U_{ном}$) может быть допущено для линий 110 кВ, менее ответственных линий 220 кВ (в сильно разветвленных сетях, где питание потребителей надежно обеспечивается с нескольких сторон), а также для более ответственных линий 220 кВ в случаях, когда рассматриваемое КЗ не приводит к значительному сбросу нагрузки.

При выборе типа защит, устанавливаемых на линиях 110-220 кВ, кроме требования сохранения устойчивости работы энергосистемы должно быть учтено следующее:

1. На линиях 110 кВ и выше, отходящих от АЭС, а также на всех элементах прилегающей сети, на которых при многофазных КЗ остаточное напряжение прямой последовательности на стороне высшего напряжения блоков АЭС может снижаться более чем до 0,45 номинального, следует обеспечивать резервирование быстродействующих защит с выдержкой времени, не превышающей 1,5 с с учетом действия УРОВ.

2. Повреждения, отключение которых с выдержкой времени может привести к нарушению работы ответственных потребителей, должны отключаться без выдержки времени (например, повреждения, при которых остаточное напряжение на шинах электростанций и подстанций будет ниже $0,6 U_{ном}$, если отключение их с выдержкой времени может привести к саморазгрузке вследствие лавины напряжения, или повреждения с остаточным напряжением $0,6 U_{ном}$ и более, если отключение их с выдержкой времени может привести к нарушению технологии).

3. При необходимости осуществления быстродействующего АПВ на линии должна быть установлена быстродействующая защита, обеспечивающая отключение поврежденной линии без выдержки времени с обеих сторон.

4. При отключении с выдержкой времени повреждений с токами, в несколько раз превосходящими номинальный, возможен недопустимый перегрев проводников.

Допускается применение быстродействующих защит в сложных сетях и при отсутствии изложенных выше условий, если это необходимо для обеспечения селективности.

3.2.109. При оценке обеспечения требований устойчивости, исходя из значений остаточного напряжения по **3.2.108**, необходимо руководствоваться следующим:

1. Для одиночной связи между электростанциями или энергосистемами указанное в **3.2.108** остаточное напряжение должно быть проверено на шинах подстанций и электростанций, входящих в данную связь, при КЗ на линиях, отходящих от этих шин, кроме линий, образующих связь; для одиночной связи, содержащей часть участков с параллельными линиями, - также при КЗ на каждой из этих параллельных линий.

2. При наличии нескольких связей между электростанциями или энергосистемами указанное в **3.2.108** значение остаточного напряжения должно быть проверено на шинах только тех подстанций или электростанций, где соединяются эти связи, при КЗ на связях и на других линиях, питающихся от этих шин, а также на линиях, питающихся от шин подстанций связей.

3. Остаточное напряжение должно быть проверено при КЗ в конце зоны, охватываемой первой ступенью защиты в режиме каскадного отключения повреждения, т. е. после отключения выключателя с противоположного конца линии защитой без выдержки времени.

3.2.110. На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных замыканий следует устанавливать ступенчатые токовые защиты или ступенчатые защиты тока и напряжения. Если такие защиты не удовлетворяют требованиям чувствительности или скорости отключения повреждения (см. **3.2.108**), например на

головных участках , или если это целесообразно по условию согласования защиты смежных участков с защитой рассматриваемого участка , должна быть предусмотрена ступенчатая дистанционная защита . В последнем случае в качестве дополнительной защиты рекомендуется использовать токовую отсечку без выдержки времени.

От замыканий на землю должна быть предусмотрена , как правило , ступенчатая токовая направленная или ненаправленная защита нулевой последовательности. Защита должна быть установлена, как правило, только с тех сторон, откуда может быть подано питание.

Для линий , состоящих из нескольких последовательных участков , с целью упрощения допускается использование неселективных ступенчатых защит тока и напряжения (от многофазных замыканий) и ступенчатых токовых защит нулевой последовательности (от замыканий на землю) в сочетании с устройствами поочередного АПВ.

3.2.111. На одиночных линиях , имеющих питание с двух или более сторон (последнее - на линиях с ответвлениями), как при наличии , так и при отсутствии обходных связей , а также на линиях , входящих в кольцевую сеть с одной точкой питания, от многофазных замыканий должна быть применена дистанционная защита (преимущественно трехступенчатая), используемая в качестве резервной или основной (последнее - только на линиях 110-220 кВ).

В качестве дополнительной защиты рекомендуется использовать токовую отсечку без выдержки времени . В отдельных случаях допускается использовать токовую отсечку для действия при ошибочном включении на трехфазную закоротку в месте установки защиты , когда токовая отсечка , выполненная для действия в других режимах, не удовлетворяет требованию чувствительности (см. **3.2.26**).

От замыканий на землю должна быть предусмотрена , как правило , ступенчатая токовая направленная или ненаправленная защита нулевой последовательности.

3.2.112. В качестве основной защиты от многофазных замыканий на приемном конце головных участков кольцевой сети с одной точкой питания рекомендуется применять одноступенчатую токовую направленную защиту ; на других одиночных линиях (преимущественно 110 кВ) допускается в отдельных случаях применять ступенчатые токовые защиты или ступенчатую защиту тока и напряжения , выполняя их в случае необходимости направленными . Защиту следует устанавливать , как правило , только с тех сторон, откуда может быть подано питание.

3.2.113. На параллельных линиях , имеющих питание с двух или более сторон , а также на питающем конце параллельных линий с односторонним питанием могут быть использованы те же защиты, что и на соответствующих одиночных линиях (см. **3.2.110** и **3.2.111**).

Для ускорения отключения замыканий на землю, а в отдельных случаях и замыканий между фазами на линиях с двусторонним питанием может быть применена дополнительная защита с контролем направления мощности в параллельной линии. Эта защита может быть выполнена в виде отдельной поперечной токовой защиты (с включением реле на ток нулевой последовательности или на фазные токи) или только в виде цепи ускорения установленных защит (токовой нулевой последовательности, максимальной токовой , дистанционной и т. п.) с контролем направления мощности в параллельных линиях.

С целью повышения чувствительности защиты нулевой последовательности допускается предусматривать выведение из работы отдельных ее ступеней при отключении выключателя параллельной линии.

На приемном конце двух параллельных линий с односторонним питанием , как правило, должна быть предусмотрена поперечная дифференциальная направленная защита.

3.2.114. Если защита по **3.2.113** не удовлетворяет требованиям быстродействия (см. **3.2.108**), в качестве основной защиты (при работе двух параллельных линий) на питающем конце двух параллельных линий 110-220 кВ с односторонним питанием и на двух параллельных линиях 110 кВ с двусторонним питанием преимущественно в распределительных сетях может быть применена поперечная дифференциальная направленная защита.

При этом в режиме работы одной линии, а также в качестве резервной при работе двух линий используется защита по **3.2.110** и **3.2.111**. Допускается включение этой защиты или отдельных ее ступеней на сумму токов обеих линий (например, последней ступени токовой защиты нулевой последовательности) с целью повышения ее чувствительности к повреждениям на смежных элементах.

Допускается использование поперечной дифференциальной направленной защиты в дополнение к ступенчатым токовым защитам параллельных линий 110 кВ для уменьшения времени отключения повреждения на защищаемых линиях в случаях, когда по условиям быстродействия (см. **3.2.108**) ее использование не является обязательным.

3.2.115. Если защита по **3.2.111-3.2.113** не удовлетворяет требованию быстродействия (см. **3.2.108**), в качестве основных защит одиночных и параллельных линий с двусторонним питанием следует предусматривать высокочастотные и продольные дифференциальные защиты.

Для линий 110-220 кВ рекомендуется осуществлять основную защиту с использованием высокочастотной блокировки дистанционной и токовой направленной нулевой последовательности защит, когда это целесообразно по условиям чувствительности (например, на линиях с ответвлениями) или упрощения защиты.

При необходимости прокладки специального кабеля использование продольной дифференциальной защиты должно быть обосновано технико-экономическим расчетом.

Для контроля исправности вспомогательных проводов защиты должны быть предусмотрены специальные устройства.

На линиях 330-500 кВ в дополнение к высокочастотной защите следует предусматривать использование устройства передачи отключающего или разрешающего высокочастотного сигнала (для ускорения действия ступенчатой резервной защиты), если это устройство предусмотрено для других целей. На линиях 500 кВ допускается устанавливать указанное устройство специально для релейной защиты.

Допускается в случаях, когда это требуется по условиям быстродействия (см. **3.2.108**) или чувствительности (например, на линиях с ответвлениями), использование передачи отключающего сигнала для ускорения действия ступенчатых защит линий 110-220 кВ.

3.2.116. При выполнении основной защиты по **3.2.115** в качестве резервных следует применять:

от многофазных КЗ, как правило, дистанционные защиты, преимущественно трехступенчатые;

от замыканий на землю ступенчатые токовые направленные или ненаправленные защиты нулевой последовательности.

На случай длительного выведения из действия основной защиты, указанной в **3.2.115**, когда эта защита установлена по требованию быстроты отключения повреждения (см. **3.2.108**), допускается предусматривать неселективное ускорение резервной защиты от замыканий между фазами (например, с контролем значения напряжения прямой последовательности).

3.2.117. Основные защиты, быстродействующие ступени резервных защит от многофазных замыканий и измерительные органы устройства ОАПВ для линий 330-

500 кВ должны быть специального исполнения, обеспечивающего их нормальное функционирование (с заданными параметрами) в условиях интенсивных переходных электромагнитных процессов и значительных емкостных проводимостей линий. Для этого должны быть предусмотрены:

в комплектах защит и измерительных органах ОАПВ - мероприятия, ограничивающие влияние переходных электромагнитных процессов (например, низкочастотные фильтры);

в дифференциально-фазной высокочастотной защите, установленной на линиях длиной более 150 км, - устройства компенсации токов, обусловленных емкостной проводимостью линии.

При включении быстродействующих защит на сумму токов двух или более трансформаторов тока в случае невозможности выполнения требований **3.2.29** рекомендуется предусматривать специальные мероприятия для исключения излишнего срабатывания защит при внешних повреждениях (например, заглубление защит) или устанавливать в цепи линии отдельный комплект трансформаторов тока для питания защиты.

В защитах, установленных на линиях 330-500 кВ, оборудованных устройствами продольной емкостной компенсации, должны быть предусмотрены мероприятия для предотвращения излишнего срабатывания защиты при внешних повреждениях, обусловленного влиянием указанных устройств. Например, могут быть использованы реле направления мощности обратной последовательности или передача разрешающего сигнала.

3.2.118. В случае применения ОАПВ устройства релейной защиты должны быть выполнены так, чтобы:

- 1) при замыканиях на землю одной фазы, а в отдельных случаях и при замыканиях между двумя фазами было обеспечено отключение только одной фазы (с последующим ее автоматическим повторным включением);
- 2) при неуспешном повторном включении на повреждения, указанные в п. 1, производилось отключение одной или трех фаз в зависимости от того, предусматривается длительный неполнофазный режим работы линии или не предусматривается;
- 3) при других видах повреждения защита действовала на отключение трех фаз.

ЗАЩИТА ШИН, ЗАЩИТА НА ОБХОДНОМ, ШИНОСОЕДИНИТЕЛЬНОМ И СЕКЦИОННОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ

3.2.119. Для сборных шин 110 кВ и выше электростанций и подстанций отдельные устройства релейной защиты должны быть предусмотрены:

- 1) для двух систем шин (двойная система шин, полуторная схема и др.) и одиночной секционированной системы шин;
- 2) для одиночной несекционированной системы шин, если отключение повреждений на шинах действием защит присоединенных элементов недопустимо по условиям, которые аналогичны приведенным в **3.2.108**, или если на линиях, питающих рассматриваемые шины имеются ответвления.

3.2.120. Для сборных шин 35 кВ электростанций и подстанций отдельные устройства релейной защиты должны быть предусмотрены:

по условиям, приведенным в **3.2.108**;

для двух систем или секций шин, если при использовании для их разделения защиты, установленной на шиносоединительном (секционном) выключателе, или защит, установленных на элементах, которые питают данные шины, не удовлетворяются требования надежности питания потребителей (с учетом возможностей, обеспечиваемых устройствами АПВ и АВР).

3.2.121. В качестве защиты сборных шин электростанций и подстанций 35 кВ и выше следует предусматривать, как правило, дифференциальную токовую защиту без выдержки времени, охватывающую все элементы, которые при присоединены к системе или секции шин. Защита должна осуществляться с применением специальных реле тока, отстроенных от переходных и установившихся токов небаланса (например, реле, включенных через насыщающиеся трансформаторы тока, реле с торможением).

При присоединении трансформатора (автотрансформатора) 330 кВ и выше более чем через один выключатель рекомендуется предусматривать дифференциальную токовую защиту ошиновки.

3.2.122. Для двойной системы шин электростанций и подстанций 35 кВ и выше с одним выключателем на присоединенный элемент дифференциальная защита должна быть предусмотрена в исполнении для фиксированного распределения элементов.

В защите шин 110 кВ и выше следует предусматривать возможность изменения фиксации при переводе присоединения с одной системы шин на другую на рядах зажимов.

3.2.123. Дифференциальная защита, указанная в **3.2.121** и **3.2.122**, должна быть выполнена с устройством контроля исправности вторичных цепей задействованных трансформаторов тока, действующим с выдержкой времени на вывод защиты из работы и на сигнал.

3.2.124. Для секционированных шин 6-10 кВ электростанций должна быть предусмотрена двухступенчатая неполная дифференциальная защита, первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки по току и напряжению или дистанционной защиты, а вторая - в виде максимальной токовой защиты. Защита должна действовать на отключение питающих элементов и трансформатора собственных нужд.

Если при установленном выполнении второй ступени защиты не обеспечивается требуемая чувствительность при КЗ в конце питаемых реактированных линий (нагрузка на шинах генераторного напряжения большая, выключатели питаемых линий установлены за реакторами), следует выполнять ее в виде отдельных комплектов максимальных токовых защит с пуском или без пуска напряжения, устанавливаемых в цепях реакторов; действие этих комплектов на отключение питающих элементов должно контролироваться дополнительным устройством, срабатывающим при возникновении КЗ. При этом на секционном выключателе должна быть предусмотрена защита (предназначенная для ликвидации повреждений между реактором и выключателем), вводимая в действие при отключении этого выключателя. При выделении части питающих элементов на резервную систему шин должна быть предусмотрена неполная дифференциальная защита шин в исполнении для фиксированного распределения элементов.

Если возможны частые режимы работы с разделением питающих элементов на разные системы шин, допускается предусматривать отдельные дистанционные защиты, устанавливаемые на всех питающих элементах, кроме генераторов.

3.2.125. Для секционированных шин 6-10 кВ электростанций с генераторами мощностью 12 МВт и менее допускается не предусматривать специальную защиту: при этом ликвидация КЗ на шинах должна осуществляться действием максимальных токовых защит генераторов.

3.2.126. Специальные устройства релейной защиты для одиночной секционированной и двойной систем шин 6-10 кВ понижающих подстанций, как правило, не следует предусматривать, а ликвидация КЗ на шинах должна осуществляться действием защит трансформаторов от внешних КЗ и защит, установленных на секционном или шиносоединительном выключателе. В целях повышения чувствительности и ускорения действия защиты шин мощных подстанций допускается применять защиту, включенную на сумму токов питающих элементов. При

наличии реакторов на линиях, отходящих от шин подстанций, допускается защиту шин выполнять по аналогии с защитой шин электростанций.

3.2.127. При наличии трансформаторов тока, встроенных в выключатели, для дифференциальной защиты шин и для защит присоединений, отходящих от этих шин, должны быть использованы трансформаторы тока, размещенные с разных сторон выключателя, чтобы повреждения в выключателе входили в зоны действия этих защит.

Если выключатели не имеют встроенных трансформаторов тока, то в целях экономии следует предусматривать выносные трансформаторы тока только с одной стороны выключателя и устанавливать их по возможности так, чтобы выключатели входили в зону действия дифференциальной защиты шин. При этом в защите двойной системы шин с фиксированным распределением элементов должно быть предусмотрено использование двух сердечников трансформаторов тока в цепи шиносоединительного выключателя.

При применении отдельных дистанционных защит в качестве защиты шин трансформаторы тока этих защит в цепи секционного выключателя должны быть установлены между секцией шин и реактором.

3.2.128. Защиту шин следует выполнять так, чтобы при опробовании поврежденной системы или секции шин обеспечивалось селективное отключение системы (секции) без выдержки времени.

3.2.129. На обходном выключателе 110 кВ и выше при наличии шиносоединительного (секционного) выключателя должны быть предусмотрены защиты (используемые при проверке и ремонте защиты, выключателя и трансформаторов тока любого из элементов, присоединенных к шинам):

трехступенчатая дистанционная защита и токовая отсечка от многофазных КЗ;

четырёхступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности от замыкания на землю.

При этом на шиносоединительном (секционном) выключателе должны быть предусмотрены защиты (используемые для разделения систем или секций шин при отсутствии УРОВ или выведении его или защиты шин из действия, а также для повышения эффективности дальнего резервирования):

двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ;

трехступенчатая токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю.

Допускается установка более сложных защит на шиносоединительном (секционном) выключателе, если это требуется для повышения эффективности дальнего резервирования.

На шиносоединительном (секционном) выключателе 110 кВ и выше, предназначенном и для выполнения функции обходного выключателя, должны быть предусмотрены те же защиты, что на обходном и шиносоединительном (секционном) выключателях при их раздельном исполнении.

Рекомендуется предусматривать перевод основных быстродействующих защит линий 110 кВ и выше на обходной выключатель.

На шиносоединительном (секционном) выключателе 3-35 кВ должна быть предусмотрена двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ.

3.2.130. Отдельную панель защиты, предназначенную специально для использования вместо выводимой на проверку защиты линии, следует предусматривать при схемах электрических соединений, в которых отсутствует обходной выключатель (например, четырехугольник, полуторная схема и т. п.); такую отдельную панель защиты следует предусматривать для линий 220 кВ, не имеющих отдельной основной защиты; для линий 330-500 кВ.

Допускается предусматривать отдельную панель защиты для линий 110 кВ, не имеющих отдельной основной защиты, при схемах электрических соединений

«мостик» с выключателями в цепях линий и «многоугольник», если при проверке защиты линии ликвидировать повреждения на ней в соответствии с предъявляемыми требованиями более простыми средствами технически невозможно.

ЗАЩИТА СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

3.2.131. Устройства релейной защиты синхронных компенсаторов следует выполнять аналогично предусматриваемым для турбогенераторов соответствующих мощностей со следующими отличиями:

1. Защита от токов, обусловленных симметричной перегрузкой, действующая на сигнал, должна выводиться на период пуска, если в этом режиме возможно ее действие.

2. Следует предусматривать минимальную защиту напряжения, действующую на отключение выключателя синхронного компенсатора. Напряжение срабатывания защиты должно быть принято равным $0,1-0,2 U_{ном}$, выдержка времени - около 10 с.

3. Должна быть предусмотрена защита, действующая при кратковременном исчезновении питания подстанции (например, в бестоковую паузу АПВ питающей линии). Защита должна выполняться в виде минимальной защиты частоты и действовать на отключение выключателя синхронного компенсатора или на АГП. Допускается использование защиты, выполненной на других принципах, например реагирующей на скорость снижения частоты.

4. На синхронных компенсаторах мощностью 50 Мвар и более следует предусматривать защиту от потери возбуждения (снижения тока возбуждения ниже допустимого предела) с действием на отключение синхронного компенсатора или на сигнал. Для синхронных компенсаторов, на которых предусматривается возможность перевода на режим работы с отрицательным током ротора, эту защиту допускается не применять.

5. Для синхронного компенсатора, работающего в блоке с трансформатором, при замыкании на землю в обмотке статора должно быть предусмотрено действие защиты, установленной на стороне низшего напряжения трансформатора.

Если ток замыкания на землю на стороне низшего напряжения трансформатора превышает 5 А, допускается не устанавливать дугогасящий реактор и выполнять защиту с двумя выдержками времени; с меньшей выдержкой времени предусматривается отключение выключателя синхронного компенсатора, а с большей - подача сигнала.

При токе замыкания на землю до 5 А защита должна быть выполнена с одной выдержкой времени и с действием на сигнал. Для синхронных компенсаторов мощностью 50 Мвар и более должна быть предусмотрена возможность действия защиты на сигнал или на отключение.

3.2.132. На подстанциях без постоянного дежурства персонала защита от перегрузки синхронного компенсатора должна выполняться с независимой выдержкой времени и действовать с меньшей выдержкой времени на сигнал и снижение тока возбуждения, а с большей - на отключение синхронного компенсатора (если предотвращение длительных перегрузок не обеспечивается устройствами автоматического регулирования возбуждения).

3.2.133. Защиту от замыканий на землю в цепи возбуждения синхронного компенсатора следует выполнять так же, как для гидрогенераторов (см. **3.2.85**).

ГЛАВА 3.3

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.3.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на автоматические и телемеханические устройства электростанций, энергосистем сетей и электроснабжения промышленных и других электроустановок предназначенные для осуществления:

¹ Утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 20 мая 1980 г.

- 1) АПВ линий или фаз линий, шин и прочих электроустановок после их автоматического отключения;
- 2) АВР резервного питания или оборудования;
- 3) включения синхронных генераторов и синхронных компенсаторов на параллельную работу;
- 4) регулирования возбуждения, напряжения и реактивной мощности;
- 5) регулирования частоты и активной мощности;
- 6) предотвращения нарушений устойчивости;
- 7) прекращения асинхронного режима;
- 8) ограничения снижения частоты;
- 9) ограничения повышения частоты;
- 10) ограничения снижения напряжения;
- 11) ограничения повышения напряжения;
- 12) предотвращения перегрузки оборудования;
- 13) диспетчерского контроля и управления.

Функции устройств по пп. 4-11 определяются полностью или частично условиями работы энергосистемы в целом. Эти устройства должны проектироваться и эксплуатироваться соответствующими организациями Минэнерго СССР или по согласованию с ними.

В энергосистемах и на энергообъектах могут устанавливаться устройства автоматического управления, не охватываемые настоящей главой Правил и регламентируемые другими документами. Действия этих устройств должны быть согласованы между собой, а также с действием устройств и систем, рассматриваемых в данной главе.

В электрических сетях предприятий - потребителей электроэнергии следует применять такие устройства автоматики, которые по возможности не допускают нарушений наиболее ответственных технологических процессов при кратковременных перерывах электроснабжения, обусловленных действием защит и автоматики в сети внешнего и внутреннего электроснабжения (см. также **5.3.52**, **5.3.53** и **5.3.58**).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (АПВ)

3.3.2. Устройства АПВ должны предусматриваться для быстрого восстановления питания потребителей или межсистемных и внутрисистемных связей путем автоматического включения выключателей, отключенных устройствами релейной защиты.

Должно предусматриваться автоматическое повторное включение:

- 1) воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линий всех типов напряжением выше 1 кВ. Отказ от применения АПВ должен быть в каждом отдельном случае обоснован. На кабельных линиях 35 кВ и ниже АПВ рекомендуется применять в случаях, когда он может быть эффективным в связи со значительной вероятностью повреждений с образованием открытой дуги (например, наличие нескольких промежуточных сборок, питание по одной линии нескольких подстанций), а также с целью исправления неселективного действия защиты. Вопрос о применении АПВ на кабельных линиях 110 кВ и выше должен решаться при проектировании в каждом отдельном случае с учетом конкретных условий;
- 2) шин электростанций и подстанций (см. **3.3.24** и **3.3.25**);
- 3) трансформаторов (см. **3.3.26**);
- 4) ответственных электродвигателей, отключаемых для обеспечения самозапуска других электродвигателей (см. **3.3.38**).

Для осуществления АПВ по пп. 1-3 должны также предусматриваться устройства АПВ на обходных, шиносоединительных и секционных выключателях.

Допускается в целях экономии аппаратуры выполнение устройства группового АПВ на линиях, в первую очередь кабельных, и других присоединениях 6-10 кВ. При этом следует учитывать недостатки устройства группового АПВ, например возможность отказа в случае, если после отключения выключателя одного из присоединений отключение выключателя другого присоединения происходит до возврата устройства АПВ в исходное положение.

3.3.3. Устройства АПВ должны быть выполнены так, чтобы они не действовали при:

- 1) отключении выключателя персоналом дистанционно или при помощи телеуправления;
- 2) автоматическом отключении от релейной защиты непосредственно после включения персоналом дистанционно или при помощи телеуправления;
- 3) отключении выключателя защитой от внутренних повреждений трансформаторов и вращающихся машин, устройствами противоаварийной автоматики, а также в других случаях отключений выключателя, когда действие АПВ недопустимо. АПВ после действия АЧР (ЧАПВ) должно выполняться в соответствии с **3.3.81**.

Устройства АПВ должны быть выполнены так, чтобы была исключена возможность многократного включения на КЗ при любой неисправности в схеме устройства.

Устройства АПВ должны выполняться с автоматическим возвратом.

3.3.4. При применении АПВ должно, как правило, предусматриваться ускорение действия релейной защиты на случай неуспешного АПВ. Ускорение действия релейной защиты после неуспешного АПВ выполняется с помощью устройства ускорения после включения выключателя, которое, как правило, должно использоваться и при включении выключателя по другим причинам (от ключа управления, телеуправления или устройства АВР). При ускорении защиты после включения выключателя должны быть приняты меры против возможного отключения выключателя защитой под действием толчка тока при включении и из-за одновременного включения фаз выключателя.

Не следует ускорять защиты после включения выключателя, когда линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).

Допускается не ускорять после АПВ действие защит линий 35 кВ и ниже, выполненных на переменном оперативном токе, если для этого требуется значительное усложнение защит и время их действия при металлическом КЗ вблизи места установки не превосходит 1,5 с.

3.3.5. Устройства трехфазного АПВ (ТАПВ) должны осуществляться преимущественно с пуском при несоответствии между ранее поданной оперативной командой и отключенным положением выключателя; допускается также пуск устройства АПВ от защиты.

3.3.6. Могут применяться, как правило, устройства ТАПВ однократного или двукратного действия (последнее - если это допустимо по условиям работы выключателя). Устройство ТАПВ двукратного действия рекомендуется принимать для воздушных линий, в особенности для одиночных с односторонним питанием. В сетях 35 кВ и ниже устройства ТАПВ двукратного действия рекомендуется применять в первую очередь для линий, не имеющих резервирования по сети.

В сетях с изолированной или компенсированной нейтралью, как правило, должна применяться блокировка второго цикла АПВ в случае замыкания на землю после АПВ первого цикла (например, по наличию напряжений нулевой последовательности). Выдержка времени ТАПВ во втором цикле должна быть не менее 15-20 с.

3.3.7. Для ускорения восстановления нормального режима работы электропередачи выдержка времени устройства ТАПВ (в особенности для первого цикла АПВ

двукратного действия на линиях с односторонним питанием) должна приниматься минимально возможной с учетом времени погасания дуги и деионизации среды в месте повреждения, а также с учетом времени готовности выключателя и его привода к повторному включению.

Выдержка времени устройства ТАПВ на линии с двусторонним питанием должна выбираться также с учетом возможного неодновременного отключения повреждения с обоих концов линии; при этом время действия защит, предназначенных для дальнего резервирования, учитываться не должно. Допускается не учитывать разновременности отключения выключателей по концам линии, когда они отключаются в результате срабатывания высокочастотной защиты.

С целью повышения эффективности ТАПВ однократного действия допускается увеличивать его выдержку времени (по возможности с учетом работы потребителя).

3.3.8. На одиночных линиях 110 кВ и выше с односторонним питанием, для которых допустим в случае неуспешного ТАПВ переход на длительную работу двумя фазами, следует предусматривать ТАПВ двукратного действия на питающем конце линии. Перевод линии на работу двумя фазами может производиться персоналом на месте или при помощи телеуправления.

Для перевода линии после неуспешного АПВ на работу двумя фазами следует предусматривать пофазное управление разъединителями или выключателями на питающем и приемном концах линии.

При переводе линии на длительную работу двумя фазами следует при необходимости принимать меры к уменьшению помех в работе линий связи из-за неполнофазного режима работы линии. С этой целью допускается ограничение мощности, передаваемой по линии в неполнофазном режиме (если это возможно по условиям работы потребителя).

В отдельных случаях при наличии специального обоснования допускается также перерыв в работе линии связи на время неполнофазного режима.

3.3.9. На линиях, отключение которых не приводит к нарушению электрической связи между генерирующими источниками, например на параллельных линиях с односторонним питанием, следует устанавливать устройства ТАПВ без проверки синхронизма.

3.3.10. На одиночных линиях с двусторонним питанием (при отсутствии шунтирующих связей) должен предусматриваться один из следующих видов трехфазного АПВ (или их комбинаций):

- а) быстродействующее ТАПВ (БАПВ);
- б) несинхронное ТАПВ (НАПВ);
- в) ТАПВ с улавливанием синхронизма (ТАПВ УС).

Кроме того, может предусматриваться однофазное АПВ (ОАПВ) в сочетании с различными видами ТАПВ, если выключатели оборудованы пофазным управлением и не нарушается устойчивость параллельной работы частей энергосистемы в цикле ОАПВ.

Выбор видов АПВ производится, исходя из совокупности конкретных условий работы системы и оборудования с учетом указаний **3.3.11-3.3.15**.

3.3.11. Быстродействующее АПВ, ил и БАПВ (одновременное включение с минимальной выдержкой времени с обоих концов), рекомендуется предусматривать на линиях по **3.3.10** для автоматического повторного включения, как правило, при небольшом расхождении угла между векторами ЭДС соединяемых систем. БАПВ может применяться при наличии выключателей, допускающих БАПВ, если после включения обеспечивается сохранение синхронной параллельной работы систем и максимальный электромагнитный момент синхронных генераторов и компенсаторов меньше (с учетом необходимого запаса) электромагнитного момента, возникающего при трехфазном КЗ на выводах машины.

Оценка максимального электромагнитного момента должна производиться для предельно возможного расхождения угла за время БАПВ. Соответственно запуск БАПВ должен производиться лишь при срабатывании быстродействующей защиты, зона действия которой охватывает всю линию. БАПВ должно блокироваться при срабатывании резервных защит и блокироваться или задерживаться при работе УРОВ.

Если для сохранения устойчивости энергосистемы при неуспешном БАПВ требуется большой объем воздействий от противоаварийной автоматики, применение БАПВ не рекомендуется.

3.3.12. Несинхронное АПВ (НАПВ) может применяться на линиях по **3.3.10** (в основном 110-220 кВ), если:

а) максимальный электромагнитный момент синхронных генераторов и компенсаторов, возникающий при несинхронном включении, меньше (с учетом необходимого запаса) электромагнитного момента, возникающего при трехфазном КЗ на выводах машины, при этом в качестве практических критериев оценки допустимости НАПВ принимаются расчетные начальные значения периодических составляющих токов статора при угле включения 180° ;

б) максимальный ток через трансформатор (автотрансформатор) при угле включения 180° меньше тока КЗ на его выводах при питании от шин бесконечной мощности;

в) после АПВ обеспечивается достаточно быстрая ресинхронизация; если в результате несинхронного автоматического повторного включения возможно возникновение длительного асинхронного хода, должны применяться специальные мероприятия для его предотвращения или прекращения.

При соблюдении этих условий НАПВ допускается применять также в режиме ремонта на параллельных линиях.

При выполнении НАПВ необходимо принять меры по предотвращению излишнего срабатывания защиты. С этой целью рекомендуется, в частности, осуществлять включение выключателей при НАПВ в определенной последовательности, например выполнением АПВ с одной из сторон линии с контролем наличия напряжения на ней после успешного ТАПВ с противоположной стороны.

3.3.13. АПВ с улавливанием синхронизма может применяться на линиях по **3.3.10** для включения линии при значительных (примерно до 4 %) скольжениях и допустимом угле.

Возможно также следующее выполнение АПВ. На конце линии, который должен включаться первым, производится ускоренное ТАПВ (с фиксацией срабатывания быстродействующей защиты, зона действия которой охватывает всю линию) без контроля напряжения на линии (УТАПВ БК) или ТАПВ с контролем отсутствия напряжения на линии (ТАПВ ОН), а на другом ее конце - ТАПВ с улавливанием синхронизма. Последнее производится при условии, что включение первого конца было успешным (это может быть определено, например, при помощи контроля наличия напряжения на линии).

Для улавливания синхронизма могут применяться устройства, построенные по принципу синхронизатора с постоянным углом опережения.

Устройства АПВ следует выполнять так, чтобы имелась возможность изменять очередность включения выключателей по концам линии.

При выполнении устройства АПВ УС необходимо стремиться к обеспечению его действия при возможно большей разности частот. Максимальный допустимый угол включения при применении АПВ УС должен приниматься с учетом условий, указанных в **3.3.12**. При применении устройства АПВ УС рекомендуется его использование для включения линии персоналом (полуавтоматическая синхронизация).

3.3.14. На линиях, оборудованных трансформаторами напряжения, для контроля отсутствия напряжения (КОН) и контроля наличия напряжения (КНН) на линии при различных видах ТАПВ рекомендуется использовать органы, реагирующие на

линейное (фазное) напряжение и на напряжения обратной и нулевой последовательностей. В некоторых случаях, например на линиях без шунтирующих реакторов, можно не использовать напряжение нулевой последовательности.

3.3.15. Однофазное автоматическое повторное включение (ОАПВ) может применяться только в сетях с большим током замыкания на землю. ОАПВ без автоматического перевода линии на длительный неполнофазный режим при устойчивом повреждении фазы следует применять:

а) на одиночных сильно нагруженных межсистемных или внутрисистемных линиях электропередачи;

б) на сильно нагруженных межсистемных линиях 220 кВ и выше с двумя и более обходными связями при условии, что отключение одной из них может привести к нарушению динамической устойчивости энергосистемы;

в) на межсистемных и внутрисистемных линиях разных классов напряжения, если трехфазное отключение линии высшего напряжения может привести к недопустимой перегрузке линий низшего напряжения с возможностью нарушения устойчивости энергосистемы;

г) на линиях, связывающих с системой крупные блочные электростанции без значительной местной нагрузки;

д) на линиях электропередачи, где осуществление ТАПВ сопряжено со значительным сбросом нагрузки вследствие понижения напряжения.

Устройство ОАПВ должно выполняться так, чтобы при выводе его из работы или исчезновении питания автоматически осуществлялся перевод действия защит линии на отключение трех фаз помимо устройства.

Выбор поврежденных фаз при КЗ на землю должен осуществляться при помощи избирательных органов, которые могут быть также использованы в качестве дополнительной быстродействующей защиты линии в цикле ОАПВ, при ТАПВ, БАПВ и одностороннем включении линии оперативным персоналом.

Выдержка времени ОАПВ должна отстраиваться от времени погасания дуги и деионизации среды в месте однофазного КЗ в неполно-фазном режиме с учетом возможности одновременного срабатывания защиты по концам линии, а также каскадного действия избирательных органов.

3.3.16. На линиях по **3.3.15** ОАПВ должно применяться в сочетании с различными видами ТАПВ. При этом должна быть предусмотрена возможность запрета ТАПВ во всех случаях ОАПВ или только при неуспешном ОАПВ. В зависимости от конкретных условий допускается осуществление ТАПВ после неуспешного ОАПВ. В этих случаях предусматривается действие ТАПВ сначала на одном конце линии с контролем отсутствия напряжения на линии и с увеличенной выдержкой времени.

3.3.17. На одиночных линиях с двусторонним питанием, связывающих систему с электростанцией небольшой мощности, могут применяться ТАПВ с автоматической самосинхронизацией (АПВС) гидрогенераторов для гидроэлектростанций и ТАПВ в сочетании с делительными устройствами - для гидро- и теплоэлектростанций.

3.3.18. На линиях с двусторонним питанием при наличии нескольких обходных связей следует применять:

1) при наличии двух связей, а также при наличии трех связей, если вероятно одновременное длительное отключение двух из этих связей (например, двухцепной линии):

несинхронное АПВ (в основном для линий 110-220 кВ и при соблюдении условий, указанных в **3.3.12**, но для случая отключения всех связей);

АПВ с проверкой синхронизма (при невозможности выполнения несинхронного АПВ по причинам, указанным в **3.3.12**, но для случая отключения всех связей).

Для ответственных линий при наличии двух связей, а также при наличии трех связей, две из которых - двухцепная линия, при невозможности применения НАПВ по

причинам, указанным в **3.3.12**, разрешается применять устройства ОАПВ, БАПВ или АПВ УС (см. **3.3.11**, **3.3.13**, **3.3.15**). При этом устройства ОАПВ и БАПВ следует дополнять устройством АПВ с проверкой синхронизма;

2) при наличии четырех и более связей, а также при наличии трех связей, если в последнем случае одновременное длительное отключение двух из этих связей маловероятно (например, если все линии одноцепные), - АПВ без проверки синхронизма.

3.3.19. Устройства АПВ с проверкой синхронизма следует выполнять на одном конце линии с контролем отсутствия напряжения на линии и с контролем наличия синхронизма, на другом конце - только с контролем наличия синхронизма. Схемы устройства АПВ с проверкой синхронизма линии должны выполняться одинаковыми на обоих концах с учетом возможности изменения очередности включения выключателей линии при АПВ.

Рекомендуется использовать устройство АПВ с проверкой синхронизма для проверки синхронизма соединяемых систем при включении линии персоналом.

3.3.20. Допускается совместное применение нескольких видов трехфазного АПВ на линии, например БАПВ и ТАПВ с проверкой синхронизма. Допускается также использовать различные виды устройств АПВ на разных концах линии, например УТАПВ БК (см. **3.3.13**) на одном конце линии и ТАПВ с контролем наличия напряжения и синхронизма на другом.

3.3.21. Допускается сочетание ТАПВ с неселективными быстродействующими защитами для исправления неселективного действия последних. В сетях, состоящих из ряда последовательно включенных линий, при применении для них неселективных быстродействующих защит для исправления их действия рекомендуется применять поочередное АПВ; могут также применяться устройства АПВ с ускорением защиты до АПВ или с кратностью действия (не более трех), возрастающей по направлению к источнику питания.

3.3.22. При применении трехфазного однократного АПВ линий, питающих трансформаторы, со стороны высшего напряжения которых устанавливаются короткозамыкатели и отделители, для отключения отделителя в бестоковую паузу время действия устройства АПВ должно быть отстроено от суммарного времени включения короткозамыкателя и отключения отделителя. При применении трехфазного АПВ двукратного действия (см. **3.3.6**) время действия АПВ в первом цикле по указанному условию не должно увеличиваться, если отключение отделителя предусматривается в бестоковую паузу второго цикла АПВ.

Для линий, на которые вместо выключателей устанавливаются отделители, отключение отделителей в случае неуспешного АПВ в первом цикле должно производиться в бестоковую паузу второго цикла АПВ.

3.3.23. Если в результате действия АПВ возможно несинхронное включение синхронных компенсаторов или синхронных электродвигателей и если такое включение для них недопустимо, а также для исключения подпитки от этих машин места повреждения следует предусматривать автоматическое отключение этих синхронных машин при исчезновении питания или переводить их в асинхронный режим отключением АПВ с последующим автоматическим включением или ресинхронизацией после восстановления напряжения в результате успешного АПВ.

Для подстанций с синхронными компенсаторами или синхронными электродвигателями должны применяться меры, предотвращающие излишние срабатывания АЧР при действии АПВ.

3.3.24. АПВ шин электростанций и подстанций при наличии специальной защиты шин и выключателей, допускающих АПВ, должно выполняться по одному из двух вариантов:

1) автоматическим опробованием (постановка шин под напряжение выключателем от АПВ одного из питающих элементов);

2) автоматической сборкой схемы; при этом первым от устройства АПВ включается один из питающих элементов (например, линия, трансформатор), при успешном включении этого элемента производится последующее, возможно более полное автоматическое восстановление схемы доаварийного режима путем включения других элементов. АПВ шин по этому варианту рекомендуется применять в первую очередь для подстанций без постоянного дежурства персонала.

При выполнении АПВ шин должны применяться меры, исключающие несинхронное включение (если оно является недопустимым).

Должна обеспечиваться достаточная чувствительность защиты шин на случай неуспешного АПВ.

3.3.25. На двухтрансформаторных понижающих подстанциях при раздельной работе трансформаторов, как правило, должны предусматриваться устройства АПВ шин среднего и низшего напряжений в сочетании с устройствами АВР; при внутренних повреждениях трансформаторов должно действовать АВР, при прочих повреждениях – АПВ (см. **3.3.42**).

Допускается для двухтрансформаторной подстанции, в нормальном режиме которой предусматривается параллельная работа трансформаторов на шинах данного напряжения, устанавливать дополнительно к устройству АПВ устройство АВР, предназначенное для режима, когда один из трансформаторов выведен в резерв.

3.3.26. Устройствами АПВ должны быть оборудованы все одиночные понижающие трансформаторы мощностью более 1 МВ·А на подстанциях энергосистем, имеющие выключатель и максимальную токовую защиту с питающей стороны, когда отключение трансформатора приводит к обесточению электроустановок потребителей. Допускается в отдельных случаях действие АПВ и при отключении трансформатора защитой от внутренних повреждений.

3.3.27. При неуспешном АПВ включаемого первым выключателем элемента, присоединенного двумя или более выключателями, АПВ остальных выключателей этого элемента, как правило, должно запрещаться.

3.3.28. При наличии на подстанции или электростанции выключателей с электромагнитным приводом, если от устройства АПВ могут быть одновременно включены два или более выключателей, для обеспечения необходимого уровня напряжения аккумуляторной батареи при включении и для снижения сечения кабелей цепей питания электромагнитов включения следует, как правило, выполнять АПВ так, чтобы одновременное включение нескольких выключателей было исключено (например, применением на присоединениях АПВ с различными выдержками времени).

Допускается в отдельных случаях (преимущественно при напряжении 110 кВ и большом числе присоединений, оборудованных АПВ) одновременное включение от АПВ двух выключателей.

3.3.29. Действие устройств АПВ должно фиксироваться указательными реле, встроенными в реле указателями срабатывания, счетчиками числа срабатываний или другими устройствами аналогичного назначения.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ (АВР)

3.3.30. Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для

автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.

Устройства АВР также рекомендуется предусматривать, если при их применении возможно упрощение релейной защиты, снижение токов КЗ и удешевление аппаратуры за счет замены кольцевых сетей радиально-секционированными и т. п.

Устройства АВР могут устанавливаться на трансформаторах, линиях, секционных и шиносоединительных выключателях, электродвигателях и т. п.

3.3.31. Устройство АВР, как правило, должно обеспечивать возможность его действия при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента, вызванном любой причиной, в том числе КЗ на этих шинах (последнее - при отсутствии АПВ шин, см. также **3.3.42**).

3.3.32. Устройство АВР при отключении выключателя рабочего источника питания должно включать, как правило, без дополнительной выдержки времени, выключатель резервного источника питания (см. также **3.3.41**). При этом должна быть обеспечена однократность действия устройства.

3.3.33. Для обеспечения действия АВР при обесточении питаемого элемента в связи с исчезновением напряжения со стороны питания рабочего источника, а также при отключении выключателя с приемной стороны (например, для случаев, когда релейная защита рабочего элемента действует только на отключение выключателей со стороны питания) в схеме АВР в дополнение к указанному в **3.3.32** должен предусматриваться пусковой орган напряжения. Указанный пусковой орган при исчезновении напряжения на питаемом элементе и при наличии напряжения со стороны питания резервного источника должен действовать с выдержкой времени на отключение выключателя рабочего источника питания с приемной стороны. Пусковой орган напряжения АВР не должен предусматриваться, если рабочий и резервный элементы имеют один источник питания.

3.3.34. Для трансформаторов и линий малой протяженности с целью ускорения действия АВР целесообразно выполнять релейную защиту с действием на отключение не только выключателя со стороны питания, но и выключателя с приемной стороны. С этой же целью в наиболее ответственных случаях (например, на собственных нуждах электростанций) при отключении по каким-либо причинам выключателя только со стороны питания должно быть обеспечено немедленное отключение выключателя с приемной стороны по цепи блокировки.

3.3.35. Минимальный элемент напряжения пускового органа АВР, реагирующий на исчезновение напряжения рабочего источника, должен быть отстроен от режима самозапуска электродвигателей и от снижения напряжения при удаленных КЗ. Напряжение срабатывания элемента контроля напряжения на шинах резервного источника пускового органа АВР должно выбираться по возможности, исходя из условия самозапуска электродвигателей. Время действия пускового органа АВР должно быть больше времени отключения внешних КЗ, при которых снижение напряжения вызывает срабатывание элемента минимального напряжения пускового органа, и, как правило, больше времени действия АПВ со стороны питания.

Минимальный элемент напряжения пускового органа АВР, как правило, должен быть выполнен так, чтобы исключалась его ложная работа при перегорании одного из предохранителей трансформатора напряжения со стороны обмотки высшего или низшего напряжения; при защите обмотки низшего напряжения автоматическим выключателем при его отключении действие пускового органа должно блокироваться. Допускается не учитывать данное требование при выполнении устройств АВР в распределительных сетях 6-10 кВ, если для этого требуется специальная установка трансформатора напряжения.

3.3.36. Если при использовании пуска АВР по напряжению время его действия может оказаться недопустимо большим (например, при наличии в составе нагрузки

значительной доли синхронных электродвигателей), рекомендуется применять в дополнение к пусковому органу напряжения пусковые органы других типов (например, реагирующие на исчезновение тока, снижение частоты, изменение направления мощности и т. п.).

В случае применения пускового органа частоты последний при снижении частоты со стороны рабочего источника питания до заданного значения и при нормальной частоте со стороны резервного питания должен действовать с выдержкой времени на отключение выключателя рабочего источника питания.

При технологической необходимости может выполняться пуск устройства автоматического включения резервного оборудования от различных специальных датчиков (давления, уровня и т. п.).

3.3.37. Схема устройства АВР источников питания собственных нужд электростанций после включения резервного источника питания взамен одного из отключающихся рабочих источников должна сохранять возможность действия при отключении других рабочих источников питания.

3.3.38. При выполнении устройств АВР следует проверять условия перегрузки резервного источника питания и самозапуска электродвигателей и, если имеет место чрезмерная перегрузка или не обеспечивается самозапуск, выполнять разгрузку при действии АВР (например, отключение неответственных, а в некоторых случаях и части ответственных электродвигателей; для последних рекомендуется применение АПВ).

3.3.39. При выполнении АВР должна учитываться недопустимость его действия на включение потребителей, отключенных устройствами АЧР. С этой целью должны применяться специальные мероприятия (например, блокировка по частоте); в отдельных случаях при специальном обосновании невозможности выполнения указанных мероприятий допускается не предусматривать АВР.

3.3.40. При действии устройства АВР, когда возможно включение выключателя на КЗ, как правило, должно предусматриваться ускорение действия защиты этого выключателя (см. также **3.3.4**). При этом должны быть приняты меры для предотвращения отключений резервного питания по цепи ускорения защиты за счет бросков тока включения.

С этой целью на выключателях источников резервного питания собственных нужд электростанций ускорение защиты должно предусматриваться только в случае, если ее выдержка времени превышает 1-1,2 с; при этом в цепь ускорения должна быть введена выдержка времени около 0,5 с. Для прочих электроустановок значения выдержек времени принимаются, исходя из конкретных условий.

3.3.41. В случаях, если в результате действия АВР возможно несинхронное включение синхронных компенсаторов или синхронных электродвигателей и если оно для них недопустимо, а также для исключения подпитки от этих машин места повреждения следует при исчезновении питания автоматически отключать синхронные машины или переводить их в асинхронный режим отключением АГП с последующим автоматическим включением или ресинхронизацией после восстановления напряжения в результате успешного АВР.

Для предотвращения включения резервного источника от АВР до отключения синхронных машин допускается применять замедление АВР. Если последнее недопустимо для остальной нагрузки, допускается при специальном обосновании отключать от пускового органа АВР линию, связывающую шины рабочего питания с нагрузкой, содержащей синхронные электродвигатели.

Для подстанций с синхронными компенсаторами или синхронными электродвигателями должны применяться меры, предотвращающие неправильную работу АЧР при действии АВР (см. **3.3.79**).

3.3.42. С целью предотвращения включения резервного источника питания на КЗ при неявном резерве, предотвращения его перегрузки, облегчения самозапуска, а также

восстановления наиболее простыми средствами нормальной схемы электроустановки после аварийного отключения и действия устройств автоматики рекомендуется применять сочетание устройств АВР и АПВ. Устройства АВР должны действовать при внутренних повреждениях рабочего источника, АПВ - при прочих повреждениях.

После успешного действия устройств АПВ или АВР должно, как правило, обеспечиваться возможно более полное автоматическое восстановление схемы доаварийного режима (например, для подстанций с упрощенными схемами электрических соединений со стороны высшего напряжения - отключение включенного при действии АВР секционного выключателя на стороне низшего напряжения после успешного АПВ питающей линии).

ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ

3.3.43. Включение генераторов на параллельную работу должно производиться одним из следующих способов: точной синхронизацией (ручной, полуавтоматической и автоматической) и самосинхронизацией (ручной, полуавтоматической и автоматической).

3.3.44. Способ точной автоматической или полуавтоматической синхронизации как основной способ включения на параллельную работу при нормальных режимах должен предусматриваться для:

турбогенераторов с косвенным охлаждением обмоток мощностью более 3 МВт, работающих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения, и при значении периодической составляющей переходного тока более $3,5 I_{\text{ном}}$;

турбогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток типов ТВВ, ТВФ, ТГВ и ТВМ;

гидрогенераторов мощностью 50 МВт и более.

При аварийных режимах в электрической системе включение на параллельную работу всех генераторов вне зависимости от системы охлаждения и мощности может производиться способом самосинхронизации.

3.3.45. Способ самосинхронизации как основной способ включения на параллельную работу может предусматриваться для:

турбогенераторов мощностью до 3 МВт;

турбогенераторов с косвенным охлаждением мощностью более 3 МВт, работающих непосредственно на сборные шины, если периодическая составляющая переходного тока при включении в сеть способом самосинхронизации не превосходит $3,5 I_{\text{ном}}$;

турбогенераторов с косвенным охлаждением, работающих в блоке с трансформаторами;

гидрогенераторов мощностью до 50 МВт;

гидрогенераторов, электрически жестко связанных между собой и работающих через общий выключатель при их суммарной мощности до 50 МВт.

В указанных случаях могут не предусматриваться устройства полуавтоматической и автоматической точной синхронизации.

3.3.46. При использовании способа самосинхронизации как основного способа включения генераторов на параллельную работу следует предусматривать установку на гидрогенераторах устройств автоматической самосинхронизации, на турбогенераторах - устройств ручной или полуавтоматической самосинхронизации.

3.3.47. При использовании способа точной синхронизации в качестве основного способа включения генераторов на параллельную работу, как правило, следует предусматривать установку устройств автоматической и полуавтоматической точной синхронизации. Для генераторов мощностью до 15 МВт допускается применение ручной точной синхронизации с блокировкой от несинхронного включения.

3.3.48. В соответствии с указанными положениями все генераторы должны быть оборудованы соответствующими устройствами синхронизации, расположенными на

центральном пункте управления или на местном пункте управления для гидроэлектростанций, на главном щите управления или на блочных щитах управления для теплоэлектростанций.

Вне зависимости от применяемого способа синхронизации все генераторы должны быть оборудованы устройствами, позволяющими в необходимых случаях производить ручную точную синхронизацию с блокировкой от несинхронного включения.

3.3.49. При включении в сеть способом точной синхронизации двух или более гидрогенераторов, работающих через один выключатель, генераторы предварительно синхронизируются между собой способом самосинхронизации и с сетью - способом точной синхронизации.

3.3.50. На транзитных подстанциях основной сети и электростанциях, где требуется синхронизация отдельных частей электрической системы, должны предусматриваться устройства для полуавтоматической или ручной точной синхронизации.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЯ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

3.3.51. Устройства автоматического регулирования возбуждения, напряжения и реактивной мощности предназначены для:

поддержания напряжения в электроэнергетической системе и у электроприемников по заданным характеристикам при нормальной работе электроэнергетической системы; распределения реактивной нагрузки между источниками реактивной мощности по заданному закону;

повышения статической и динамической устойчивости электрических систем и демпфирования колебаний в переходных режимах.

3.3.52. Синхронные машины (генераторы, компенсаторы, электродвигатели) должны быть оборудованы устройствами АРВ. Автоматические регуляторы возбуждения должны соответствовать требованиям ГОСТ на системы возбуждения и техническим условиям на оборудование систем возбуждения.

Для генераторов и синхронных компенсаторов мощностью менее 2,5 МВт, за исключением генераторов электростанций, работающих изолированно или в энергосистеме небольшой мощности, допускается применять только устройства релейной форсировки возбуждения. Синхронные электродвигатели должны быть оборудованы устройствами АРВ в соответствии с **5.3.12** и **5.3.13**.

3.3.53. Должна быть обеспечена высокая надежность питания АРВ и других устройств системы возбуждения от трансформаторов напряжения, а также высокая надежность соответствующих цепей.

При подключении АРВ к трансформатору напряжения, имеющему предохранители на первичной стороне:

АРВ и другие устройства системы возбуждения, потеря питания которых может привести к перегрузке или недопустимому снижению возбуждения машины, должны присоединяться к их вторичным выводам без предохранителей и автоматических выключателей;

устройство релейной форсировки должно выполняться так, чтобы исключалась возможность его ложной работы при перегорании одного из предохранителей с первичной стороны трансформаторов напряжения.

При подключении АРВ к трансформатору напряжения, не имеющему предохранителей на первичной, стороне:

АРВ и другие устройства системы возбуждения должны присоединяться к их вторичным выводам через автоматические выключатели;

должны быть предусмотрены мероприятия по использованию вспомогательных контактов автоматического выключателя, исключающие перегрузку или недопустимое снижение возбуждения машины в случае отключения автоматического выключателя.

К трансформаторам напряжения, к которым подключаются АРВ и другие устройства системы возбуждения, как правило, не должны присоединяться другие устройства и приборы. В отдельных случаях допускается присоединение этих устройств и приборов через отдельные автоматические выключатели или предохранители.

3.3.54. Устройства АРВ гидрогенераторов должны быть выполнены так, чтобы в случае сброса нагрузки при исправном регуляторе скорости исключалось срабатывание защиты от повышения напряжения. При необходимости устройство АРВ может быть дополнено релейным устройством быстродействующего развозбуждения.

3.3.55. Схема устройства релейной форсировки возбуждения должна предусматривать возможность перевода его действия на резервный возбудитель при замене им основного возбудителя.

3.3.56. Устройства компаундирования возбуждения должны присоединяться к трансформаторам тока со стороны вывода генератора или синхронного компенсатора (со стороны шин).

3.3.57. Для синхронных генераторов и компенсаторов с непосредственным охлаждением, генераторов мощностью 15 МВт и более и компенсаторов мощностью 15 Мвар и более, электростанций и подстанций без постоянного дежурства персонала в помещении щита управления должно быть предусмотрено автоматическое ограничение перегрузки с выдержкой времени, зависящей от кратности перегрузки.

До освоения серийного выпуска устройств автоматического ограничения перегрузки с зависимой выдержкой времени для машин мощностью до 200 МВт (Мвар) допускается устанавливать устройства ограничения с независимой по времени характеристикой.

Устройство автоматического ограничения перегрузки не должно препятствовать форсировке возбуждения в течение времени, к которому допускается для соответствующего исполнения машины.

3.3.58. Для генераторов мощностью 100 МВт и более и для компенсаторов мощностью 100 Мвар и более следует устанавливать быстродействующие системы возбуждения с АРВ сильного действия.

В отдельных случаях, определяемых условиями работы электростанции в энергосистеме, допускается устанавливать АРВ другого типа, а также медленно действующие системы возбуждения.

3.3.59. Система возбуждения и устройства АРВ должны обеспечивать устойчивое регулирование в пределах от наименьшего допустимого до наибольшего допустимого значения тока возбуждения. Для синхронных компенсаторов с неререверсивной системой возбуждения регулирование должно обеспечиваться начиная от значения тока ротора, практически равного нулю, а для компенсаторов с реверсивной системой возбуждения - от наибольшего допустимого значения отрицательного тока возбуждения.

Для машин, работающих в блоке с трансформаторами, должна быть предусмотрена возможность токовой компенсации потери напряжения в трансформаторе.

3.3.60. Генераторы мощностью 2,5 МВт и более гидро- и тепловых электростанций с числом агрегатов четыре и более должны оснащаться общестанционными АСУ технологическими процессами или (при их отсутствии) системами группового управления возбуждением. Эти системы на генераторах тепловых электростанций рекомендуется выполнять в зависимости от схемы, режима и мощности электростанции.

3.3.61. Трансформаторы с РПН распределительных подстанций и собственных нужд электростанций, а также линейные регуляторы на распределительных подстанциях для поддержания или заданного изменения напряжения должны оснащаться системой автоматического регулирования коэффициента трансформации. При необходимости автоматические регуляторы должны обеспечивать встречное регулирование напряжения.

Подстанции, на которых предусматривается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) с автоматическим регулированием коэффициента трансформации, должны оснащаться общеподстанционной автоматизированной системой управления технологически ми процессами или системой группового регулирования, исключающей появление недопустимых уравнильных токов между трансформаторами.

3.3.62. Конденсаторные установки должны быть оборудованы устройствами автоматического регулирования в соответствии с гл. 5.6.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ И АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (АРЧМ)

3.3.63. Системы автоматического регулирования частоты и активной мощности (АРЧМ) предназначены для:

поддержания частоты в энергообъединениях и изолированных энергосистемах в нормальных режимах согласно требованиям ГОСТ на качество электрической энергии; регулирования обменных мощностей энергообъединений и ограничения перетоков мощности по контролируемым внешним и внутренним связям энергообъединений и энергосистем;

распределения мощности (в том числе экономичного) между объектами управления на всех уровнях диспетчерского управления (между объединенными энергосистемами в ЕЭС СССР, энергосистемами в ОЭС, электростанциями в энергосистемах и агрегатами или энергоблоками в пределах электростанций).

3.3.64. Системы АРЧМ должны обеспечивать (при наличии необходимого регулировочного диапазона) на управляемых электростанциях поддержание среднего отклонения частоты от заданного значения в пределах $\pm 0,1$ Гц в десятиминутных интервалах и ограничение перетока мощности по контролируемым связям с подавлением не менее чем на 70 % амплитуды колебаний перетока мощности с периодом 2 мин и более.

3.3.65. В систему АРЧМ должны входить:

устройства автоматического регулирования частоты, обменной мощности и ограничения перетоков на диспетчерских пунктах ЕЭС СССР и ОЭС;

устройства распределения управляющих воздействий от вышестоящих систем АРЧМ между управляемыми электростанциями и устройства ограничения перетоков по контролируемым внутренним связям на диспетчерских пунктах энергосистем;

устройства управления активной мощностью на электростанциях, привлекаемых к участию в автоматическом управлении мощностью;

датчики перетоков активной мощности и средства телемеханики.

3.3.66. Устройства АРЧМ на диспетчерских пунктах должны обеспечивать выявление отклонений фактического режима работы от заданного, формирование и передачу управляющих воздействий для диспетчерских пунктов нижнего уровня управления и для электростанций привлекаемых к автоматическому управлению мощностью.

3.3.67. Устройства автоматического управления мощностью электростанций должны обеспечивать:

прием и преобразование управляющих воздействий, поступающих с диспетчерских пунктов вышестоящего уровня управления, и формирование управляющих воздействий на уровне управления электростанций;

формирование управляющих воздействий на отдельные агрегаты (энергоблоки);

поддержание мощности агрегатов (энергоблоков) в соответствии с полученными управляющими воздействиями.

3.3.68. Управление мощностью электростанций должно осуществляться со статизмом по частоте, изменяемым в пределах от 3 до 6 %.

3.3.69. На гидроэлектростанциях системы управления мощностью должны иметь автоматические устройства, обеспечивающие пуск и останов агрегатов, а при необходимости также перевод агрегатов в режимы синхронного компенсатора и генераторный в зависимости от условий и режима работы электростанций и энергосистемы с учетом имеющихся ограничений в работе агрегатов.

Гидроэлектростанции, мощность которых определяется режимом водотока, рекомендуется оборудовать автоматическими регуляторами мощности по водотoku.

3.3.70. Устройства АРЧМ должны допускать оперативное изменение параметров настройки при изменении режимов работы объекта управления, оснащаться элементами сигнализации, блокировками и защитами, предотвращающими неправильные их действия при нарушении нормальных режимов работы объектов управления, при неисправностях в самих устройствах, а также исключаяющими те действия, которые могут помешать функционированию устройств противоаварийной автоматики.

На тепловых электростанциях устройства АРЧМ должны быть оборудованы элементами, предотвращающими те изменения технологических параметров выше допустимых пределов, которые вызваны действием этих устройств на агрегаты (энергоблоки).

3.3.71. Средства телемеханики должны обеспечивать ввод информации о перетоках по контролируемым внутрисистемным и межсистемным связям, передачу управляющих воздействий и сигналов от устройств АРЧМ на объекты управления, а также передачу необходимой информации на вышестоящий уровень управления.

Суммарное запаздывание сигналов в средствах телемеханики и устройствах АРЧМ не должно превышать 5 с.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ

3.3.72. Устройства автоматического предотвращения нарушений устойчивости энергосистем должны предусматриваться в зависимости от конкретных условий там, где это технически и экономически целесообразно, - для сохранения динамической устойчивости и обеспечения нормативного запаса статической устойчивости в послеаварийных режимах.

Устройства автоматического предотвращения нарушения устойчивости могут предусматриваться для действия в случаях:

а) отключения линии без повреждения, а также при повреждениях в результате однофазных КЗ при работе основной защиты и ОАПВ в возможных режимах повышенной загрузки электропередач и в ремонтных схемах сети; допускается применение устройств автоматики при этих повреждениях и в нормальных схемах и режимах энергосистемы, если нарушение устойчивости в результате отказа автоматики не может привести к потере значительной части нагрузки энергосистемы (например, за счет действия АЧР);

б) отключения линий в результате многофазных КЗ при работе основной защиты в нормальной и ремонтной схемах сети; допускается не учитывать наиболее редкие режимы повышенной загрузки электропередач;

в) отказов выключателя с действием УРОВ при КЗ в нормальном режиме работы энергосистемы и в нормальной схеме работы сети;

г) полного разделения энергосистемы на несинхронно работающие части электропередач в нормальном режиме;

д) значительного аварийного дефицита или избытка мощности в одной из соединяемых частей энергообъединения;

е) работы устройств БАПВ или АПВ в нормальных схеме и режиме.

3.3.73. Устройства автоматического предотвращения нарушений устойчивости могут воздействовать на:

а) отключение части генераторов гидроэлектростанций и как исключение - генераторов или блоков тепловых электростанций;

б) быстрое снижение или увеличение нагрузки паровыми турбинами в пределах возможностей теплосилового оборудования (без последующего автоматического восстановления прежней нагрузки);

в) отключение (в исключительных случаях) части нагрузки потребителей, легко переносящих кратковременный перерыв электроснабжения (специальное автоматическое отключение нагрузки);

г) деление энергосистем (если указанные выше мероприятия недостаточны);

д) кратковременное быстрое снижение нагрузки паровых турбин (с последующим автоматическим восстановлением прежней нагрузки).

Устройства автоматического предотвращения нарушений устойчивости могут изменять режим работы устройств продольной и поперечной емкостной компенсации и другого оборудования электропередачи, например шунтирующих реакторов, автоматических регуляторов возбуждения генераторов и т.п. Снижение активной мощности электростанций при повреждениях по 3.3.72, пп. а и б, желательно ограничивать тем объемом и в основном теми случаями, когда это не ведет к действию АЧР в энергосистеме или к другим неблагоприятным последствиям.

3.3.74. Интенсивность управляющих воздействий, подаваемых устройствами автоматического предотвращения нарушений устойчивости (например, мощность отключаемых генераторов или глубина разгрузки турбин), должна определяться интенсивностью возмущающего воздействия (например, сброс передаваемой активной мощности при возникновении КЗ и продолжительность последнего) или переходного процесса, фиксируемых автоматически, а также тяжестью исходного режима, фиксируемой также автоматически или, в исключительных случаях, персоналом.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА

3.3.75. Для прекращения асинхронного режима (АР) в случае его возникновения должны в основном применяться устройства автоматики, отличающие асинхронный режим от синхронных качаний, КЗ или других ненормальных режимов работы.

По возможности указанные устройства следует выполнять так, чтобы они прежде всего способствовали осуществлению мероприятий, направленных на облегчение условий ресинхронизации, например:

быстрому набору нагрузки турбинами или частичному отключению потребителей (в той части энергосистемы, в которой возник дефицит мощности);

уменьшению генерирующей мощности путем воздействия на регуляторы скорости турбин или отключения части генераторов (в той части энергосистемы, в которой возник избыток мощности).

Автоматическое разделение энергосистемы в заданных точках применяется после возникновения АР, если указанные мероприятия не приводят к ресинхронизации после прохождения заданного числа циклов качаний, или при длительности асинхронного хода больше заданного предела.

В случаях недопустимости асинхронного режима, опасности или малой эффективности ресинхронизации для прекращения АР необходимо использовать деление с наименьшим временем, при котором обеспечивается устойчивость по другим связям и селективное действие автоматики.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ

3.3.76. Автоматическое ограничение снижения частоты должно выполняться с таким расчетом, чтобы при любом возможном дефиците мощности в энергообъединении, энергосистеме, энергоузле возможность снижения частоты ниже уровня 45 Гц была

исключена полностью, время работы с частотой ниже 47 Гц не превышало 20 с, а с частотой ниже 48,5 Гц - 60 с.

3.3.77. Система автоматического ограничения снижения частоты осуществляет: автоматический частотный ввод резерва:

автоматическую частотную разгрузку (АЧР);

дополнительную разгрузку;

включение питания отключенных потребителей при восстановлении частоты (ЧАПВ);

выделение электростанций или генераторов со сбалансированной нагрузкой, выделение генераторов на питание собственных нужд электростанций.

3.3.78. Автоматический ввод резерва при снижении частоты должен использоваться в первую очередь, чтобы по возможности уменьшить объем отключения или длительность перерыва питания потребителей, и предусматривает:

мобилизацию включенного резерва на тепловых электростанциях;

автоматический пуск гидроагрегатов, находящихся в резерве;

автоматический переход в активный режим гидрогенераторов, работающих в режиме синхронных компенсаторов;

автоматический пуск газотурбинных установок.

3.3.79. Автоматическая частотная разгрузка предусматривает отключение потребителей небольшими долями по мере снижения частоты (АЧР I) или по мере увеличения продолжительности существования пониженной частоты (АЧР II).

Устройства АЧР должны устанавливаться, как правило, на подстанциях энергосистемы. Допускается их установка непосредственно у потребителей под контролем энергосистемы.

Объемы отключения нагрузки устанавливаются, исходя из обеспечения эффективности при любых возможных дефицитах мощности; очередность отключения выбирается так, чтобы уменьшить ущерб от перерыва электроснабжения, в частности должно применяться большее число устройств и очередей АЧР, более ответственные потребители должны подключаться к более дальним по вероятности срабатывания очередям.

Действие АЧР должно быть согласовано с работой устройств АПВ и АВР. Недопустимо уменьшение объема АЧР за счет действия устройств АВР или персонала.

3.3.80. Устройства дополнительной разгрузки должны применяться в тех энергосистемах или частях энергосистемы, где возможны особенно большие местные дефициты мощности, при которых действие устройств АЧР I оказывается недостаточно эффективным по значению и скорости разгрузки.

Необходимость выполнения дополнительной разгрузки, ее объема также факторы, по которым осуществляется ее срабатывание (отключение питающих элементов, сброс активной мощности и т. п.) определяется энергосистемой.

3.3.81. Устройства ЧАПВ используются для уменьшения перерыва питания отключенных потребителей в условиях восстановления частоты в результате реализации резервов генерирующей мощности, ресинхронизации или синхронизации по отключившейся электропередаче.

При размещении устройств и распределении нагрузки по очередям ЧАПВ следует учитывать степень ответственности потребителей, вероятность их отключения действием АЧР, сложность и длительность неавтоматического восстановления электропитания (исходя из принятого порядка обслуживания объектов). Как правило, очередность включения нагрузок от ЧАПВ должна быть обратной по сравнению с принятой для АЧР.

3.3.82. Выделение электростанций или генераторов со сбалансированной нагрузкой, выделение генераторов на питание собственных нужд применяется:

для сохранения в работе собственных нужд электростанций;

для предотвращения полного погашения электростанций при отказе или недостаточной эффективности устройств ограничения снижения частоты по **3.3.79** и **3.3.81**;

для обеспечения питания особо ответственных потребителей;
взамен дополнительной разгрузки, когда это технически и экономически целесообразно.

3.3.83. Необходимость применения дополнительной разгрузки, объемы отключаемой (при АЧР) и включаемой (при ЧАПВ) нагрузки, уставки по времени, частоте и другим контролируемым параметрам для устройств ограничения снижения частоты определяются при эксплуатации энергосистем в соответствии с ПТЭ и другими директивными материалами.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТЫ

3.3.84. С целью предотвращения недопустимого повышения частоты на тепловых станциях, которые могут оказаться работающими параллельно с гидроэлектростанциями значительно большей мощности в условиях сброса нагрузки, должны применяться устройства автоматики, действующей при повышении частоты выше 52-53 Гц. Эти устройства должны в первую очередь действовать на отключение части генераторов ГЭС. Возможно применение устройств, действующих на отделение ТЭС с нагрузкой, по возможности соответствующей их мощности, от ГЭС.

Кроме того, в узлах энергосистемы, содержащих только ГЭС, должны предусматриваться устройства, ограничивающие аварийное повышение частоты значением 60 Гц за счет отключения части генераторов для обеспечения нормальной работы двигательной нагрузки, а в узлах, содержащих только ТЭС, - устройства, ограничивающие длительное повышение частоты значением, при котором нагрузка энергоблоков не выходит за пределы их регулировочного диапазона.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

3.3.85. Устройства автоматического ограничения снижения напряжения должны предусматриваться с целью исключения нарушения устойчивости нагрузки и возникновения лавины напряжения в послеаварийных условиях работы энергосистемы.

Указанные устройства могут контролировать кроме значения напряжения другие параметры, включая производную напряжения, и воздействуют на форсировку возбуждения синхронных машин, форсировку устройств компенсации, отключение реакторов и в порядке исключения, при недостаточности сетевых мероприятий и наличии обоснования - на отключение потребителей.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

3.3.86. С целью ограничения длительности воздействия повышенного напряжения на высоковольтное оборудование линий электропередачи, электростанций и подстанций, вызванного односторонним отключением фаз линий, должны применяться устройства автоматики действующие при повышении напряжения выше 110-130 % номинального, при необходимости с контролем значения и направления реактивной мощности по линиям электропередачи.

Эти устройства должны действовать с выдержкой времени, учитывающей допустимую длительность перенапряжений и отстроенной от длительности коммутационных и атмосферных перенапряжений и качаний, в первую очередь на включение шунтирующих реакторов (если таковые имеются на электростанции или подстанции, где зафиксировано повышение напряжения). Если на электростанции или подстанции отсутствуют шунтирующие реакторы, имеющие выключатели, или включение реакторов не приводит к требуемому снижению напряжения, устройства должны действовать на отключение линии, вызвавшей повышение напряжения.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.3.87. Устройства автоматического предотвращения перегрузки оборудования предназначены для ограничения длительности такого тока в линиях, трансформаторах, устройствах продольной компенсации, который превышает наибольший длительно допустимый и допускается менее 10-20 мин.

Указанные устройства должны воздействовать на разгрузку электростанций, могут воздействовать на отключение потребителей и деление системы, а в качестве последней ступени - на отключение перегружающегося оборудования. При этом должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий.

ТЕЛЕМЕХАНИКА

3.3.88. Средства телемеханики (телеуправление, телесигнализация, телеизмерение и телерегулирование) должны применяться для диспетчерского управления территориально рассредоточенными электроустановками, связанными общим режимом работы, и их контроля. Обязательным условием применения средств телемеханики является наличие технико-экономической целесообразности (повышение эффективности диспетчерского управления, т.е. улучшение ведения режимов и производственных процессов, ускорение ликвидации нарушений и аварий, повышение экономичности и надежности работы электроустановок, улучшение качества вырабатываемой энергии, снижение численности эксплуатационного персонала и отказ от постоянного дежурства персонала, уменьшение площадей производственных помещений и т.п.).

Средства телемеханики могут применяться также для телепередачи сигналов систем АРЧМ, противоаварийной автоматики и других системных устройств регулирования и управления.

3.3.89. Объемы телемеханизации электроустановок должны определяться отраслевыми или ведомственными положениями и устанавливаться совместно с объемами автоматизации. При этом средства телемеханизации в первую очередь должны использоваться для сбора информации о режимах работы, состоянии основного коммутационного оборудования, изменениях при возникновении аварийных режимов или состояний, а также для контроля за выполнением распоряжений по производству переключений (плановых, ремонтных, оперативных) или ведению режимов эксплуатационным персоналом.

При определении объемов телемеханизации электроустановок без постоянного дежурства персонала в первую очередь должна быть рассмотрена возможность применения простейшей телесигнализации (аварийно-предупредительная телесигнализация на два или более сигналов).

3.3.90. Телеуправление должно предусматриваться в объеме, необходимом для централизованного решения задач по установлению надежных и экономически выгодных режимов работы электроустановок, работающих в сложных сетях, если эти задачи не могут быть решены средствами автоматики.

Телеуправление должно применяться на объектах без постоянного дежурства персонала, допускается его применение на объектах с постоянным дежурством персонала при условии частого и эффективного использования.

Для телеуправляемых электроустановок операции телеуправления, так же как и действие устройств защиты и автоматики, не должны требовать дополнительных оперативных переключений на месте (с выездом или вызовом оперативного персонала).

При примерно равных затратах и технико-экономических показателях предпочтение должно отдаваться автоматизации перед телеуправлением.

3.3.91. Телесигнализация должна предусматриваться:

для отображения на диспетчерских пунктах положения и состояния основного коммутационного оборудования тех электроустановок, находящихся в непосредственном оперативном управлении или ведении диспетчерских пунктов, которые имеют существенное значение для режима работы системы энергоснабжения;

для ввода информации в вычислительные машины или устройства обработки информации;

для передачи аварийных и предупредительных сигналов.

Телесигнализация с электроустановок, которые находятся в оперативном управлении нескольких диспетчерских пунктов, как правило, должна передаваться на вышестоящий диспетчерский пункт путем ретрансляции или отбора с нижестоящего диспетчерского пункта. Система передачи информации, как правило, должна выполняться не более чем с одной ступенью ретрансляции.

Для телесигнализации состояния или положения оборудования электроустановок, как правило, должен использоваться в качестве датчика один вспомогательный контакт или контакт реле-повторителя.

3.3.92. Телеизмерения должны обеспечивать передачу основных электрических или технологических параметров (характеризующих режимы работы отдельных электроустановок), необходимых для установления и контроля оптимальных режимов работы всей системы энерго снабжения в целом, а также для предотвращения или ликвидации возможных аварийных процессов.

Телеизмерения наиболее важных параметров, а также параметров, необходимых для последующей ретрансляции, суммирования или регистрации, должны выполняться, как правило, непрерывными.

Система передачи телеизмерений на вышестоящие диспетчерские пункты, как правило, должна выполняться не более чем с одной ступенью ретрансляции.

Телеизмерения параметров, не требующих постоянного контроля, должны осуществляться периодически или по вызову.

При выполнении телеизмерений должна учитываться необходимость местного отсчета параметров на контролируемых пунктах. Измерительные преобразователи (датчики телеизмерений), обеспечивающие местный отсчет показаний, как правило, должны устанавливаться вместо щитовых приборов, если при этом сохраняется класс точности измерений (см. также гл. 1.6).

3.3.93. Объемы телемеханизации электроустановок, требования к устройствам телемеханики и каналам связи (тракт телепередачи) при использовании средств телемеханики для целей телерегулирования определяются в части точности, надежности и запаздывания информации проектом автоматического регулирования частоты и потоков мощности в объединенных энергосистемах. Телеизмерения параметров, необходимых для системы автоматического регулирования частоты и потоков мощности, должны выполняться непрерывными.

Тракт телепередачи, используемый для измерения потоков мощности, а также для передачи сигналов телерегулирования на основные и ли группу регулирующих электростанций, как правило, должен иметь дублированный канал телемеханики, состоящий из двух независимых каналов.

В устройствах телемеханики должны быть предусмотрены защиты, воздействующие на систему автоматического регулирования при различных повреждениях в устройствах или каналах телемеханики.

3.3.94. В каждом отдельном случае должна быть рассмотрена целесообразность совместного решения вопросов телемеханизации (особенно при выполнении каналов телемеханики и диспетчерских пунктов) в системах электро-, газо-, водо-, тепло- и воздухоснабжения и уличного освещения, контроля и управления производственными процессами.

3.3.95. Для крупных подстанций и электрических станций с большим числом генераторов и при значительных расстояниях от ма шинного зала , повысительной подстанции и других сооружений электростанции до центрального пункта управления при технической целесообразности необходимо предусматривать средства внутриобъектной телемеханизации . Объемы средств внутриобъектной телемеханизации должны выбираться в соответствии с требованиями технологического управления электростанций , а также с технико -экономическими показателями при конкретном проектировании.

3.3.96. При совместном применении различных систем телемеханики на одном диспетчерском пункте операции , производимые диспетчером , должны быть , как правило, одинаковыми.

3.3.97. При применении устройств телемеханики должна быть предусмотрена возможность отключения на месте:

одновременно всех цепей телеуправления и телесигнализации при помощи устройств, образующих, как правило, видимый разрыв цепи;

цепей телеуправления и телесигнализации каждого объекта с помощью специальных зажимов, испытательных блоков и других устройств , образующих видимый разрыв цепи.

3.3.98. Внешние связи устройств телемеханики должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 3.4.

3.3.99. Электроизмерительные приборы -преобразователи (датчики телеизмерений), являясь стационарными электроизмерительными приборами , должны устанавливаться в соответствии с гл. 1.6.

3.3.100. В качестве каналов телемеханики могут быть использованы применяемые для других целей или самостоятельные проводные (кабельные и воздушные, уплотненные и неуплотненные) каналы , вы сокочастотные каналы по ВЛ и распределительной сети, радио и радиорелейные каналы связи.

Выбор способа организации каналов телемеханики , использование существующих или организация самостоятельных каналов , необходимость резервирования должны определяться технико-экономической целесообразностью и требуемой надежностью.

3.3.101. Для рационального использования аппаратуры телемеханики и каналов связи при обеспечении необходимой надежности и достоверности передачи информации допускается:

1. Телеизмерение мощност и нескольких параллельных линий электропередачи одного напряжения выполнять как одно телеизмерение суммарной мощности.

2. Для телеизмерения по вызову на контролируемом пункте применять общие устройства для однородных измерений, а на диспетчерских пунктах - общие приборы для измерений , поступающих с разных контролируемых пунктов ; при этом должна быть исключена возможность одновременной передачи или приема измерений.

3. Для сокращения объема телеизмерений рассматривать возможность замены их телесигнализацией предельных значений контролируемых параметров или устройствами сигнализации и регистрации отклонений параметров от установленной нормы.

4. Для одновременной передачи непрерывных телеизмерений и телесигнализации использовать комплексные устройства телемеханики.

5. Работа одного передающего устройства телемеханики на несколько диспетчерских пунктов , а также одного устройства телемеханики диспетчерского пункта на несколько контролируемых пунктов , в частности для сбора информации в городских и сельских распределительных сетях.

6. Ретрансляция на диспетчерский пункт предприятия электросетей с диспетчерских пунктов участков электрифицированных железных дорог телесигнализации и телеизмерений с тяговых подстанций.

3.3.102. Питание устройств телемеханики (как основное, так и резервное) на диспетчерских и контролируемых пунктах должно осуществляться совместно с питанием аппаратуры каналов связи и телемеханики.

Резервное питание устройств телемеханики на контролируемых пунктах с оперативным переменным током должно предусматриваться при наличии источников резервирования (другие секции систем шин, резервные вводы, аккумуляторные батареи устройств каналов связи, трансформаторы напряжения на вводах, отбор от конденсаторов связи и т. п.). Если резервные источники питания для каких-либо других целей не предусматриваются, то резервирование питания устройств телемеханики, как правило, не должно предусматриваться. Резервное питание устройств телемеханики на контролируемых пунктах, имеющих аккумуляторные батареи оперативного тока, должно осуществляться через преобразователи. Резервное питание устройств телемеханики, установленных на диспетчерских пунктах объединенных энергосистем и предприятий электросетей, должно осуществляться от независимых источников (аккумуляторной батареи с преобразователями постоянного тока в переменный, двигателя-генератора внутреннего сгорания) совместно с устройствами каналов связи и телемеханики.

Переход на работу от источников резервного питания при нарушении электроснабжения основных источников должен быть автоматизирован. Необходимость резервирования питания на диспетчерских пунктах промышленных предприятий должна определяться в зависимости от требований по обеспечению надежности энергоснабжения.

3.3.103. Вся аппаратура и панели телемеханики должны иметь маркировку и устанавливаться в местах, удобных для эксплуатации.

ГЛАВА 3.4 ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ

3.4.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок.

¹ Утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 3 июня 1980 г. Внесены изменения Решением Главтехуправления Минэнерго СССР № Э-3/82 от 26 августа 1982 г.

3.4.2. Рабочее напряжение вторичных цепей присоединения, которое не имеет связи с другими присоединениями и аппаратура которого расположена отдельно от аппаратуры других присоединений, должно быть не выше 1 кВ. Во всех остальных случаях рабочее напряжение вторичных цепей должно быть не выше 500 В.

Исполнение присоединяемых аппаратов должно соответствовать условиям окружающей среды и требованиям безопасности.

3.4.3. На электростанциях и подстанциях для вторичных цепей следует применять контрольные кабели с алюминиевыми жилами из полутвердого алюминия. Контрольные кабели с медными жилами следует применять только во вторичных цепях:

1) электростанций с генераторами мощностью более 100 МВт; при этом на электростанциях для вторичной коммутации и освещения объектов химводоочистки, очистных, инженерно-бытовых и вспомогательных сооружений, механических мастерских и пусковых котельных следует применять контрольные кабели с алюминиевыми жилами;

2) подстанций с высшим напряжением 330 кВ и выше, а также подстанций, включаемых в межсистемные транзитные линии электропередачи;

3) дифференциальных защит шин и устройств резервирования отказа выключателей 110-220 кВ, а также средств системной противоаварийной автоматики;

- 4) технологических защит тепловых электростанций;
- 5) с рабочим напряжением не выше 60 В при диаметре жил кабелей и проводов до 1 мм (см. также 3.4.4);
- 6) размещаемых во взрывоопасных зонах классов В-I и В -Iа электростанций и подстанций.

На промышленных предприятиях для вторичных цепей следует применять контрольные кабели с алюмомедными или алюминиевыми жилами из полутвердого алюминия. Контрольные кабели с медными жилами следует применять только во вторичных цепях, размещаемых во взрывоопасных зонах классов В -I и В -Iа, во вторичных цепях механизмов доменных и конвертерных цехов, главной линии обжимных и непрерывных высокопроизводительных прокатных станков, электроприемников особой группы I категории, а также во вторичных цепях с рабочим напряжением не выше 60 В при диаметре жил кабелей и проводов до 1 мм (см. также 3.4.4).

3.4.4. По условию механической прочности:

1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее $1,5 \text{ мм}^2$ (а при применении специальных зажимов - не менее $1,0 \text{ мм}^2$) для меди и $2,5 \text{ мм}^2$ для алюминия; для токовых цепей - $2,5 \text{ мм}^2$ для меди и 4 мм^2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм^2 ;

2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее $0,5 \text{ мм}^2$;

3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.

Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, в выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.

3.4.5. Сечение жил кабелей и проводов должно удовлетворять требованиям их защиты от КЗ без выдержки времени, допустимых длительных токов согласно гл. 1.3, термической стойкости (для цепей идущих от трансформаторов тока), а также обеспечивать работу аппаратов в заданном классе точности. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

1. Трансформаторы тока совместно с электрическими цепями должны работать в классе точности:

для расчетных счетчиков - по гл. 1.5;

для измерительных преобразователей мощности, используемых для ввода информации в вычислительные устройства, - по гл. 1.5, как для счетчиков технического учета;

для щитовых приборов и измерительных преобразователей тока и мощности, используемых для всех видов измерений, - не ниже класса точности 3;

для защиты, как правило, в пределах 10 %-ной погрешности (см. также гл. 3.2).

2. Для цепей напряжения потери напряжения от трансформатора напряжения при условии включения всех защит и приборов должны составлять:

до расчетных счетчиков и измерительных преобразователей мощности, используемых для ввода информации в вычислительные устройства, - не более 0,5 %;

до расчетных счетчиков межсистемных линий электропередачи - не более 0,25 %;

до счетчиков технического учета - не более 1,5 %;

до щитовых приборов и датчиков мощности, используемых для всех видов измерений, - не более 1,5 %;

до панелей защиты и автоматики - не более 3 % (см. также гл. 3.2).

При совместном питании указанных нагрузок по общим жилам их сечение должно быть выбрано по минимальной из допустимых норм потери напряжения.

3. Для цепей оперативного тока потери напряжения от источника питания должны составлять:

до панели устройства или до электромагнитов управления не имеющих форсировки, - не более 10 % при наибольшем токе нагрузки;

до электромагнитов управления, имеющих трехкратную и большую форсировку, - не более 25 % при форсировочном значении тока.

4. Для цепей напряжения устройств АРВ потеря напряжения от трансформатора напряжения до измерительного органа должна составлять не более 1 %.

3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).

Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.

3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к оборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.

К выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели допускается присоединять непосредственно.

Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей.

3.4.8. Соединение контрольных кабелей с целью увеличения их длины допускается, если длина трассы превышает строительную длину кабеля. Соединение кабелей, имеющих металлическую оболочку, следует осуществлять с установкой герметичных муфт.

Кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует соединять на промежуточных рядах зажимов или с помощью специальных муфт, предназначенных для данного типа кабелей.

3.4.9. Кабели вторичных цепей, жилы кабелей и провода, присоединяемые к сборкам зажимов или аппаратам, должны иметь маркировку.

3.4.10. Типы проводов и кабелей для вторичных цепей, способы их прокладки и защиты следует выбирать с учетом требований гл. 2.1-2.3 и 3.1 в той части, в которой они не изменены настоящей главой. При прокладке проводов и кабелей по горячим поверхностям или в местах, где изоляция может подвергаться воздействию масел и других агрессивных сред, следует применять специальные провода и кабели (см. гл. 2.1).

Провода и жилы кабеля, имеющие несветостойкую изоляцию, должны быть защищены от воздействия света.

3.4.11. Кабели вторичных цепей трансформаторов напряжения 110 кВ и выше, прокладываемые от трансформатора напряжения до щита, должны иметь металлическую оболочку или броню, заземленную с обеих сторон. Кабели в цепях основных и дополнительных обмоток одного трансформатора напряжения 110 кВ и выше по всей длине трассы следует прокладывать рядом. Для цепей приборов и устройств, чувствительных к наводкам от других устройств или проходящих рядом

цепей, должны быть применены экранированные провода, а также контрольные кабели с общим экраном или кабели с экранированными жилами.

3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульта, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:

для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, $1,5 \text{ мм}^2$.

для однопроволочных жил, присоединяемых пайкой, $0,5 \text{ мм}^2$;

для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помощью специальных наконечников, $0,35 \text{ мм}^2$; в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами, присоединяемыми пайкой, сечением менее $0,35 \text{ мм}^2$, но не менее $0,2 \text{ мм}^2$;

для жил, присоединяемых пайкой в цепях напряжением не выше 60 В (диспетчерские щиты и пульта, устройства телемеханики и т. п.), - $0,197 \text{ мм}^2$ (диаметр - не менее 0,5 мм).

Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (разъемным соединителям, выемным блокам и др.) следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.

Механические нагрузки на места пайки проводов не допускаются.

Для переходов на дверцы устройств должны быть применены многопроволочные провода сечением не менее $0,5 \text{ мм}^2$; допускается также применение проводов с однопроволочными жилами сечением не менее $1,5 \text{ мм}^2$ при условии, что жгут проводов работает только на кручение.

Сечение проводов на щитовых устройствах и других изделиях заводского изготовления определяется требованиями их защиты от КЗ без выдержки времени, допустимых токовых нагрузок согласно гл. 1.3, а для цепей, идущих от трансформаторов тока, кроме того, и термической стойкостью. Для монтажа следует применять провода и кабели с изоляцией, не поддерживающей горение.

Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых устройств не допускается.

3.4.13. Соединения аппаратов между собой в пределах одной панели следует выполнять, как правило, непосредственно без выведения соединяющих проводов на промежуточные зажимы.

На зажимы или испытательные блоки должны быть выведены цепи, в которые требуется включать испытательные и проверочные аппараты и приборы. Рекомендуется также выводить на ряд зажимов цепи, переключение которых требуется для изменения режима работы устройства.

3.4.14. Промежуточные зажимы следует устанавливать только там, где:

провод переходит в кабель;

объединяются одноименные цепи (сборка зажимов цепей отключения, цепей напряжения и т. п.);

требуется включать переносные испытательные и измерительные аппараты, если нет испытательных блоков или аналогичных устройств;

несколько кабелей переходит в один кабель или перераспределяются цепи различных кабелей (см. также **3.4.8**).

3.4.15. Зажимы, относящиеся к разным присоединениям или устройствам, должны быть выделены в отдельные сборки зажимов.

На рядах зажимов не должны находиться в непосредственной близости один от другого зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение или

отключение присоединения или КЗ в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения.

При размещении на панели (в шкафу) аппаратуры, относящейся к разным видам защит или других устройств одного присоединения, подача питания от полюсов оперативного тока через сборки зажимов, а также разводка этих цепей по панели должны быть выполнены независимо для каждого вида защит или устройств. Если в цепях отключения от отдельных комплектов защит не предусматриваются накладки, то присоединение этих цепей к выходному реле защиты или цепям отключения выключателя следует осуществлять через отдельные зажимы сборки зажимов; при этом соединения по панели указанных цепей следует выполнять независимо для каждого вида защит.

3.4.16. Для проведения эксплуатационных проверок и испытаний в цепях защиты и автоматики следует предусматривать испытательные блоки или измерительные зажимы, обеспечивающие (за исключением случаев, оговоренных в **3.4.7**) без отсоединения проводов и кабелей отключение от источника оперативного тока, трансформаторов напряжения и тока с возможностью предварительного закорачивания токовых цепей; присоединение испытательных аппаратов для проверки и наладки устройств.

Устройства релейной защиты и автоматики, периодически выводимые из работы по требованиям режима сети, условиям селективности и другим причинам, должны иметь специальные приспособления для вывода их из работы оперативным персоналом.

3.4.17. Сборки зажимов, вспомогательные контакты выключателей и разъединителей и аппараты должны устанавливаться, а заземляющие проводники монтироваться так, чтобы была обеспечена доступность и безопасность обслуживания сборок и аппаратов вторичных цепей без снятия напряжения с первичных цепей напряжением выше 1 кВ.

3.4.18. Изоляция аппаратуры, применяемой во вторичных цепях, должна соответствовать нормам, определяемым рабочим напряжением источника (или разделительного трансформатора), питающего данные цепи.

Контроль изоляции цепей оперативного постоянного и переменного тока следует предусматривать на каждом независимом источнике (включая разделительные трансформаторы), не имеющем заземления.

Устройство контроля изоляции должно обеспечивать подачу сигнала при снижении изоляции ниже установленного значения, а на постоянном токе - также измерение значения сопротивления изоляции полюсов. Контроль изоляции допускается не выполнять при неразветвленной сети оперативного тока.

3.4.19. Питание оперативным током вторичных цепей каждого присоединения следует осуществлять через отдельные предохранители или автоматические выключатели (применение последних предпочтительно).

Питание оперативным током цепей релейной защиты и управления выключателями каждого присоединения должно предусматриваться, как правило, через отдельные автоматические выключатели или предохранители, не связанные с другими цепями (сигнализация, электромагнитная блокировка и т. п.). Допускается совместное питание цепей управления и ламп сигнализации положения управляемого аппарата.

Для присоединений 220 кВ и выше, а также для генераторов (блоков) мощностью 60 МВт и более должно быть предусмотрено отдельное питание оперативным током (от разных предохранителей, автоматических выключателей) основных и резервных защит.

При последовательном включении автоматических выключателей и предохранителей последние должны быть установлены перед автоматическими выключателями (со стороны источника питания).

3.4.20. Устройства релейной защиты, автоматики и управления ответственных элементов должны иметь постоянно действующий контроль состояния цепей питания оперативным током. Контроль может осуществляться применением отдельных реле

или ламп либо при помощи аппаратов, предусматриваемых для контроля исправности цепи последующей операции коммутационных аппаратов с дистанционным управлением.

Для менее ответственных устройств контроль питания может осуществляться подачей сигнала об отключенном положении автоматического выключателя в цепи оперативного тока.

Контроль исправности цепи последующей операции должен быть выполнен при наличии в ней вспомогательного контакта коммутационного аппарата. При этом контроль исправности цепи отключения должен быть выполнен во всех случаях, а контроль исправности цепи включения - на выключателях ответственных элементов, короткозамыкателей и на аппаратах, включаемых под действием устройств автоматического ввода резерва (АВР) или телеуправления.

Если параметры цепей включения привода не обеспечивают возможность контроля исправности этой цепи, контроль не выполняется.

3.4.21. В электроустановках, как правило, должна быть обеспечена автоматическая подача сигнала о нарушении нормального режима работы и о возникновении каких-либо неисправностей.

Проверка исправности этой сигнализации должна быть предусмотрена периодическим ее опробованием.

В электроустановках, работающих без постоянного дежурства персонала, должна быть обеспечена подача сигнала в пункт нахождения персонала.

3.4.22. Цепи оперативного тока, в которых возможна ложная работа различных устройств от перенапряжения при работе электромагнитов включения или других аппаратов, а также при замыканиях на землю, должны быть защищены.

3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.

Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для отекания статического заряда.

Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не заземлять.

3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.

Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах трансформатора напряжения.

Допускается объединение заземляемых вторичных цепей нескольких трансформаторов напряжения одного распределительного устройства общей заземляющей шинкой. Если указанные шинки относятся к разным распределительным устройствам и находятся в разных помещениях (например, релейные щиты распределительных устройств различных напряжений), то эти шинки, как правило, не следует соединять между собой.

Для трансформаторов напряжения, используемых в качестве источников оперативного переменного тока, если не предусматривается рабочее заземление одного из полюсов сети оперативного тока, защитное заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения должно быть осуществлено через пробивной предохранитель.

3.4.25. Трансформаторы напряжения должны быть защищены от КЗ во вторичных цепях автоматическими выключателями. Автоматические выключатели следует

устанавливать во всех незаземленных проводниках после сборки зажимов, за исключением цепи нулевой последовательности (разомкнутого треугольника) трансформаторов напряжения в сетях с большими токами замыкания на землю.

Для неразветвленных цепей напряжения автоматические выключатели допускается не устанавливать.

Во вторичных цепях трансформатора напряжения должна быть обеспечена возможность создания видимого разрыва (рубильники, разъёмные соединители и т. п.).

Установка устройств, которыми может быть создан разрыв проводников между трансформатором напряжения и местом заземления его вторичных цепей, не допускается.

3.4.26. На трансформаторах напряжения, установленных в сетях с малыми токами замыкания на землю без компенсации емкостных токов (например, на генераторном напряжении блока генератор - трансформатор, на напряжении собственных нужд электростанций и подстанций), при необходимости следует предусматривать защиту от перенапряжений при самопроизвольных смещениях нейтрали. Защита может быть осуществлена включением активных сопротивлений в цепь разомкнутого треугольника.

3.4.27. Во вторичных цепях линейных трансформаторов напряжения 220 кВ и выше должно быть предусмотрено резервирование от другого трансформатора напряжения.

Допускается выполнение взаимного резервирования между линейными трансформаторами напряжения при достаточной их мощности по вторичной нагрузке.

3.4.28. Трансформаторы напряжения должны иметь контроль исправности цепей напряжения.

Релейная защита, цепи которой питаются от трансформаторов напряжения, должна быть оборудована устройствами, указанными в **3.2.8.**

Независимо от наличия или отсутствия в цепях защиты указанных устройств должны быть предусмотрены сигналы:

при отключении автоматических выключателей - с помощью их вспомогательных контактов;

при нарушениях работы реле-повторителей шинных разъединителей - с помощью устройств контроля обрыва цепей управления и реле-повторителей;

для трансформаторов напряжения, в цепи обмоток высшего напряжения которых установлены предохранители, при нарушении целостности предохранителей - с помощью центральных устройств.

3.4.29. В местах, подверженных сотрясениям и вибрациям, должны быть приняты меры против нарушения контактных соединений проводов, ложного срабатывания реле, а также против преждевременного износа аппаратов и приборов.

3.4.30. Панели должны иметь надписи с обслуживаемых сторон, указывающие присоединения, к которым относится панель, ее назначение, порядковый номер панели в щите, а установленная на панелях аппаратура должна иметь надписи или маркировку согласно схемам.

РАЗДЕЛ 4

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

ГЛАВА 4.1

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 1,5 кВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на РУ до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и

выполняемые в виде щитов распределительных , управления , релейных и пультов; установок ячейкового типа; шкафов; шинных выводов; сборок.

¹ Согласована с Госстроем СССР 30 июля 1976 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 29 ноября 1976 г. Внесены изменения Решением Главтехуправления Минэнерго СССР № Э-8/79 от 1 июня 1979 г.

Дополнительные требования к РУ специального назначения приведены в соответствующих главах разд. 7.

Термины и определения , содержащиеся в 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11 и 4.2.12, действительны и для настоящей главы.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1.2. Выбор проводов , шин , аппаратов , приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току , классу точности и т . п .), так и по условиям работы при КЗ (термические и динамические воздействия, коммутационная способность).

4.1.3. Распределительные устройства должны иметь четкие надписи , указывающие назначение отдельных цепей и панелей.

Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства. а при обслуживании с двух сторон - также на задней стороне устройства. См. также гл. 3.4.

4.1.4. Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части РУ должны быть выполнены и размещены так , чтобы была обеспечена возможность их четкого распознавания.

4.1.5. Взаимное расположение фаз и полюсов в пределах всего устройства должно быть, как правило, одинаковым. Шины должны иметь окраску, предусмотренную в гл. 1.1.

В РУ должна быть обеспечена возможность установки переносных защитных заземлений.

4.1.6. Все металлические части РУ должны быть окрашены или иметь другое антикоррозийное покрытие.

4.1.7. Заземление должно быть выполнено в соответствии с гл. 1.7.

УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ

4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу , воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю.

4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так , чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно , под действием силы тяжести . Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии , как правило , не должны быть под напряжением.

4.1.10. Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору , должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей . Указанные рубильники , предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии , что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.

4.1.11. На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «включено» и «отключено».

4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа . Для этой цели в

необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.

Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии предусматривать не требуется в электроустановках:

- с выдвижными выключателями;
- со стационарными выключателями, в которых на время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;
- со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.

Для указанных отключающих аппаратов специальный привод (например, рычажный) предусматривать не требуется.

4.1.13. Резьбовые (пробочные) предохранители должны устанавливаться так, чтобы питающие провода присоединялись к контактному винту, а отходящие к электроприемникам - к винтовой гильзе.

ШИНЫ, ПРОВОДА, КАБЕЛИ

4.1.14. Между неподвижно укрепленными неизолированными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и неизолированными нетокковедущими металлическими частями должны быть обеспечены расстояния не менее: 20 мм по поверхности изоляции и 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее: 100 мм при сетках и 40 мм при сплошных съёмных ограждениях.

4.1.15. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, незащищенные изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на рабочее напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям и притом вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в гл. 2.1.

4.1.16. Заземленные неизолированные провода и шины могут быть проложены и без изоляции.

4.1.17. Электропроводки цепей управления, измерения и т. п. должны соответствовать требованиям гл. 3.4. Прокладка кабелей должна соответствовать требованиям гл. 2.3.

КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

4.1.18. Корпуса панелей должны быть выполнены из негорючих материалов, а конструкции кожухов и других частей устройств из негорючих или трудногорючих материалов. Это требование не распространяется на диспетчерские и им подобные пульты управления.

4.1.19. Распределительные устройства должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникающие при действии аппаратов, а также от сотрясений, вызванных внешними воздействиями, не нарушали контактных соединений и не вызывали разрегулировки аппаратов и приборов.

4.1.20. Поверхности гигроскопических изоляционных плит, на которых непосредственно монтируются неизолированные токоведущие части, должны быть защищены от проникновения в них влаги (пропиткой, окраской и т. п.).

В устройствах, устанавливаемых в сырых и особо сырых помещениях и открытых установках, применение гигроскопических изоляционных материалов (например, мрамора, асбестоцемента) не допускается.

В помещениях пыльных, сырых, особо сырых и на открытом воздухе следует устанавливать распределительные устройства, надежно защищенные от отрицательного воздействия окружающей среды.

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯХ

4.1.21. В электропомещениях (см. **1.1.5**) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:

1. Ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м; высота проходов в свету - не менее 1,9 м. В проходах не должны находиться предметы, которые могли бы стеснять передвижение людей и оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м.

2. Расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников), расположенных на доступной высоте (менее 3,2 м) по одну сторону прохода, до противоположной стены или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее: при напряжении ниже 660 В - 1,0 м при длине щита до 7 м и 1,2 м при длине щита более 7 м; при напряжении 660 В и выше - 1,5 м. Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной.

3. Расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями, расположенными на высоте менее 2,2 м по обе стороны прохода, должны быть не менее: 1,5 м при напряжении ниже 660 В; 2,0 м при напряжении 660 В и выше.

4. Неизолированные токоведущие части, находящиеся на расстояниях, меньших приведенных в **пп. 2 и 3**, должны быть ограждены.

5. Неогражденные неизолированные токоведущие части, размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м.

6. Ограждения, размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м.

4.1.22. В качестве ограждения неизолированных токоведущих частей могут служить сетки с размерами ячеек не более 25 × 25 мм а также сплошные или смешанные ограждения.

Высота ограждений должна быть не менее 1,7 м.

4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслonaполненных аппаратов второй выход не обязателен.

Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением помещений РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.

Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота - не менее 1,9 м.

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

4.1.24. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неинструктированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями.

В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным

высотой не менее 1,7 м. Расстояние от сетчатого ограждения до незаизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных - в соответствии с **4.1.14**. Ширина проходов принимается в соответствии с требованиями, приведенными в **4.1.21**.

4.1.25. Оконцевание проводов и кабелей должно быть выполнено так, чтобы оно находилось внутри устройства.

4.1.26. Съёмные ограждения должны укрепляться так, чтобы их удаление было невозможно без применения инструмента. Дверцы должны запираются на ключ.

4.1.27. Установка комплектных распределительных устройств и подстанций (КРУ, КТП) должна соответствовать требованиям, приведенным в гл. 4.2 для КРУ и КТП выше 1 кВ.

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:

1. Устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах.

2. В шкафах должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями ГОСТ.

ГЛАВА 4.2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.2.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на стационарные РУ и подстанции переменного тока напряжением выше 1 кВ. Правила не распространяются на специальные РУ и подстанции, регламентируемые особыми техническими условиями, и на передвижные электроустановки.

¹ Согласована с Госстроем СССР 7 июня 1976 г.; утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 25 февраля 1977 г. Внесены изменения Решениями Главтехуправления и Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР № Э-1/81 от 23 февраля 1981 г. и № Э-1/82 от 5 апреля 1982 г.

4.2.2. Распределительным устройством называется электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы.

Открытым распределительным устройством (ОРУ) называется РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.

Закрытым распределительным устройством (ЗРУ) называется РУ, оборудование которого расположено в здании.

4.2.3. Комплектным распределительным устройством называется РУ, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и автоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.

Комплектное распределительное устройство, предназначенное для внутренней установки, сокращенно обозначается КРУ. Комплектное распределительное

устройство, предназначенное для наружной установки, сокращенно обозначается КРУН.

4.2.4. Подстанцией называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений.

В зависимости от преобладания той или иной функции подстанций они называются трансформаторными или преобразовательными.

4.2.5. Пристроенной подстанцией (пристроенным РУ) называется подстанция (РУ), непосредственно примыкающая (примыкающее) к основному зданию.

4.2.6. Встроенной подстанцией (встроенным РУ) называется закрытая подстанция (закрытое РУ), вписанная (вписанное) в контур основного здания.

4.2.7. Внутрицевой подстанцией называется подстанция, расположенная внутри производственного здания (открыто или в отдельном закрытом помещении).

4.2.8. Комплектной трансформаторной (преобразовательной) подстанцией называется подстанция, состоящая из трансформаторов (преобразователей) и блоков (КРУ или КРУН и других элементов), поставляемых в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. Комплектные трансформаторные (преобразовательные) подстанции (КТП, КПП) или части их, устанавливаемые в закрытом помещении, относятся к внутренним установкам, устанавливаемые на открытом воздухе, - к наружным установкам.

4.2.9. Столбовой (мачтовой) трансформаторной подстанцией называется открытая трансформаторная подстанция, все оборудование которой установлено на конструкциях или на опорах ВЛ на высоте, не требующей ограждения подстанции.

4.2.10. Распределительным пунктом (РП) называется РУ, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции.

4.2.11. Камерой называется помещение, предназначенное для установки аппаратов и шин.

Закрытой камерой называется камера, закрытая со всех сторон и имеющая сплошные (не сетчатые) двери.

Огражденной камерой называется камера, которая имеет проемы, защищенные полностью или частично несплошными (сетчатыми или смешанными) ограждениями.

Под смешанными ограждениями понимаются ограждения из сеток и сплошных листов.

Взрывной камерой называется закрытая камера, предназначенная для локализации возможных аварийных последствий при повреждении установленных в ней аппаратов и имеющая выход наружу или во взрывной коридор.

4.2.12. Коридором обслуживания называется коридор вдоль камер или шкафов КРУ, предназначенный для обслуживания аппаратов и шин.

Взрывным коридором называется коридор, в который выходят двери взрывных камер.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.2.13. Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы:

1) вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или другие сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс

газов и т. п.) не могли привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ или замыкания на землю, а также причинить вред обслуживающему персоналу;

2) при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ;

3) при снятом напряжении с какой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному осмотру, замене и ремонтам без нарушения нормальной работы соседних цепей;

4) была обеспечена возможность удобного транспортирования оборудования.

Требования п. 3 не распространяются на РУ типа сборок выше 1 кВ в подстанциях, ремонт которых производится при отключении всего РУ.

4.2.14. При использовании открытых ножевых разъединителей или открытых ножевых отделителей для отключения и включения тока ненагруженных трансформаторов, зарядного или уравнивающего тока линий электропередачи, тока замыкания на землю расстояния между токоведущими частями и от токоведущих частей до земли должны соответствовать требованиям настоящей главы и специальных директивных документов Минэнерго СССР.

4.2.15. Выбор аппаратов, проводников и изоляторов по условиям КЗ должен производиться в соответствии с гл. 1.4.

4.2.16. Конструкции, на которых установлено и закреплено указанное в **4.2.15** электрооборудование, должны выдерживать нагрузки и воздействия от веса оборудования, ветра, гололеда, а также возникающие при КЗ.

Строительные конструкции, находящиеся вблизи токоведущих частей и доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока до температуры 50 °С и выше; недоступные для прикосновения - до 70 °С и выше.

Конструкции могут не проверяться на нагрев, если по находящимся вблизи них токоведущим частям проходит переменный ток 1000 А и менее.

4.2.17. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, отделителей предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т. п.) каждой цепи от сборных шин, а также от других источников напряжения.

Указанное требование не распространяется на шкафы КРУ и КРУН с выкатными тележками, высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, разрядники, устанавливаемые на выводах трансформаторов и на отходящих линиях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами.

В отдельных случаях, обусловленных конструктивными или схемными соображениями, допускается устанавливать трансформаторы тока до разъединителя, отсоединяющего остальные аппараты цепи от источников напряжения.

4.2.18. Выключатель или его привод должен иметь хорошо видимый и надежно работающий указатель положения («включено», «отключено»). Применение сигнальных ламп в качестве единственных указателей положения выключателя не допускается. Если выключатель не имеет открытых контактов и его привод отделен стеной от выключателя, то указатель должен быть и на выключателе, и на приводе.

4.2.19. При расположении РУ и подстанций в местах, где воздух может содержать вещества, ухудшающие работу изоляции или разрушающе действующие на оборудование и шины, должны быть приняты меры, обеспечивающие надежную работу установки: применена усиленная изоляция; применены шины из материала, стойкого к воздействию окружающей среды, или покраска их защитным покрытием; РУ и подстанции расположены со стороны господствующего направления ветра; РУ и подстанции выполнены по наиболее простым схемам: закрытое исполнение РУ и

подстанций, защищенное от проникновения пыли, вредных газов или паров в помещение.

При сооружении ОРУ вблизи морских побережий, соленых озер, химических предприятий, а также в местах, где длительным опытом эксплуатации установлено разрушение алюминия от коррозии, следует применять специальные алюминиевые и сталеалюминиевые провода, защищенные от коррозии.

4.2.20. При расположении РУ и подстанций на высоте более 1000 м над уровнем моря воздушные изоляционные промежутки, подвесная изоляция и внешняя изоляция электрооборудования должны выбираться в соответствии с требованиями, приведенными в **4.2.53**, **4.2.54**, **4.2.82**, **4.2.83**, с учетом поправок, компенсирующих снижение электрической прочности изоляции при пониженном давлении атмосферы.

4.2.21. В ОРУ, КРУН и в неотапливаемых ЗРУ, где температура окружающего воздуха может быть ниже минус 25 °С, должен быть предусмотрен подогрев масла масляных выключателей.

Кроме того, независимо от минимальной температуры должен быть предусмотрен подогрев механизмов приводов масляных и воздушных выключателей, блоков клапанов воздушных выключателей, их агрегатных шкафов, а также других шкафов, в которых применяются аппаратура или зажимы внутренней установки.

Подогрев реле и измерительных приборов должен производиться в соответствии с требованиями, приведенными в ГОСТ, подогрев счетчиков - в соответствии с **1.5.27** и **1.5.28**.

4.2.22. Ошиновка РУ и подстанций должна выполняться, как правило, из алюминиевых, сталеалюминиевых и стальных проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения.

Токопроводы следует выполнять в соответствии с требованиями **гл. 2.2**.

4.2.23. Обозначение фаз электрооборудования и ошиновки РУ и подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями **гл. 1.1**.

4.2.24. Распределительные устройства 3 кВ и выше должны быть оборудованы оперативной блокировкой, исключающей возможность:

включения выключателей, отделителей и разъединителей на заземляющие ножи и короткозамыкатели;

включения заземляющих ножей на ошиновку, не отделенную разъединителями от ошиновки, находящейся под напряжением;

отключения и включения отделителями и разъединителями тока нагрузки, если это не предусмотрено конструкцией аппарата.

На заземляющих ножах линейных разъединителей со стороны линии допускается устанавливать только механическую блокировку с приводом разъединителя и приспособление для запираания заземляющих ножей замками в отключенном положении.

Для РУ с простыми схемами электрических соединений рекомендуется применять механическую (ключевую) оперативную блокировку, а во всех остальных случаях - электромагнитную. Приводы разъединителей, доступные для посторонних лиц, должны иметь приспособления для запираания их замками в отключенном и включенном положениях.

4.2.25. РУ и подстанции выше 1 кВ должны быть оборудованы стационарными заземляющими ножами, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки как правило, без применения переносных заземлений.

Заземляющие ножи должны быть окрашены в черный цвет. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окрашены в красный цвет, а рукоятки других приводов - в цвета оборудования.

В местах, в которых стационарные заземляющие ножи не могут быть применены, на токоведущих и заземляющих шинах должны быть подготовлены контактные поверхности для присоединения переносных заземляющих проводников.

При наличии трансформаторов напряжения заземление сборных шин должно осуществляться, как правило, заземляющими ножами разъединителей трансформаторов напряжения.

4.2.26. Сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования должны иметь высоту над уровнем планировки для ОРУ и открыто установленных трансформаторов 2 или 1,6 м (с учетом требований **4.2.57** и **4.2.58**), а над уровнем пола для ЗРУ и трансформаторов, установленных внутри здания, 1,9 м; сетки должны иметь отверстия размером не менее 10 × 10 мм и не более 25 × 25 мм, а также приспособления для запираания их на замок. Нижняя кромка этих ограждений в ОРУ должна располагаться на высоте 0,1-0,2 м, а в ЗРУ - на уровне пола.

Внешние ограждения должны выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в **4.2.39**.

Применение барьеров допускается при входе в камеры выключателей, трансформаторов и других аппаратов для осмотра камер при наличии напряжения на токоведущих частях. Барьеры должны устанавливаться на высоте 1,2 м и быть съемными. При высоте пола камер над уровнем земли более 0,3 м необходимо оставить между дверью и барьером расстояние не менее 0,5 м или предусмотреть площадку перед дверью для осмотра.

4.2.27. В случае, когда деформации проводов (шин), обусловленные изменениями температуры, вибрацией и т. п., могут вызывать опасные механические напряжения в проводах или изоляторах, следует предусматривать меры, исключающие возникновение таких напряжений (компенсаторы, ослабленное тяжение и т. п.).

4.2.28. Указатели уровня и температуры масла маслonaполненных трансформаторов и аппаратов и другие указатели, характеризующие состояние оборудования, должны быть расположены таким образом, чтобы были обеспечены удобные и безопасные условия для доступа к ним и наблюдения за ними без снятия напряжения (например, со стороны прохода в камеру).

Для отбора проб масла расстояние от уровня пола или поверхности земли до крана трансформатора или аппарата должно быть не менее 0,2 м или должен быть предусмотрен соответствующий приямок.

4.2.29. Электропроводка цепей защиты, измерения, сигнализации и освещения, проложенная по электротехническим устройствам с масляным наполнением, должна быть выполнена проводами с маслостойкой изоляцией.

4.2.30. Трансформаторы, реакторы и конденсаторы наружной установки для уменьшения нагрева прямыми лучами солнца должны окрашиваться в светлые тона красками, стойкими к атмосферным воздействиям и воздействию масла.

4.2.31. Распределительные устройства и подстанции должны быть оборудованы электрическим освещением. Осветительная арматура должна быть установлена таким образом, чтобы было обеспечено ее безопасное обслуживание.

4.2.32. Распределительное устройство и подстанции должны быть обеспечены телефонной связью в соответствии с принятой системой обслуживания.

4.2.33. Размещение РУ и подстанций, генеральный план и инженерная подготовка территории и защита их от затопления, оползней, лавин и т. п. должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП Госстроя СССР.

4.2.34. Компонировка и конструктивное выполнение ОРУ и ЗРУ должны предусматривать возможность применения механизмов, в том числе специальных, для производства монтажных и ремонтных работ.

4.2.35. Расстояния между РУ (подстанциями) и деревьями высотой более 4 м должны быть такими, чтобы исключались повреждения оборудования и ошиновки при падении дерева.

4.2.36. Для РУ и подстанций, размещаемых в районе жилой и промышленной застройки, должны предусматриваться мероприятия по снижению шума, создаваемого работающим электрооборудованием (трансформаторами, синхронными компенсаторами и т. п.), до значений, указанных в СНиП II-12-77 Госстроя СССР.

4.2.37. Распределительные устройства и подстанции с постоянным дежурством персонала, с постоянно находящимся на них оперативно-ремонтным персоналом, а также при наличии вблизи них жилых зданий должны быть обеспечены питьевой водой путем устройства хозяйственно-питьевого водопровода, сооружения артезианских скважин или колодцев.

4.2.38. Для РУ и подстанций с постоянным дежурством персонала, имеющих водопровод, должны быть устроены утепленные уборные с канализацией. При отсутствии вблизи подстанций канализационных магистралей допускается выполнение местных канализационных устройств (отстойники, фильтры). Для подстанций без постоянного дежурства персонала допускается устройство неутепленных уборных с водонепроницаемыми выгребными.

При расположении подстанций 110 кВ и выше без постоянного дежурства персонала вблизи существующих систем водоснабжения и канализации (на расстоянии до 0,5 км) в здании общеподстанционного пункта управления (ОПУ) должны предусматриваться санитарные канализованные узлы.

4.2.39. Территория ОРУ и подстанции должны быть ограждены внешним забором высотой 1,8-2,0 м. Внешние заборы высотой более 2,0 м могут применяться в местах с высокими снежными заносами, а также для подстанций со специальным режимом допуска на их территорию.

Вспомогательные сооружения (мастерские, склады, ОПУ и т. п.), расположенные на территории ОРУ, следует огораживать внутренним забором высотой 1,6 м.

При расположении ОРУ (подстанции) на территории электростанций эти ОРУ (подстанции) должны быть ограждены внутренним забором высотой 1,6 м.

Заборы могут быть сплошными, сетчатыми или решетчатыми.

Заборы могут не предусматриваться:

для закрытых подстанций, расположенных на охраняемой территории промышленного предприятия;

для закрытых подстанций, расположенных на территории городов и поселков;

для столбовых подстанций (см. также **4.2.134**).

4.2.40. Металлические конструкции ЗРУ, ОРУ и подстанций, а также подземные части металлических и железобетонных конструкций должны быть защищены от коррозии.

4.2.41. Для территории ОРУ и подстанций, на которых в нормальных условиях эксплуатации из аппаратной маслохозяйства, со складов масла, из машинных помещений, а также из трансформаторов и выключателей при ремонтных и других работах могут иметь место утечки масла, должны предусматриваться устройства для его сбора и удаления с целью исключить возможность попадания масла в водоемы.

4.2.42. В качестве оперативного тока на подстанциях должен применяться переменный ток во всех случаях, когда это возможно и влечет упрощению и удешевлению электроустановок при обеспечении необходимой надежности их работы.

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

4.2.43. В ОРУ 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд вдоль выключателей для передвижных монтажно-ремонтных механизмов и приспособлений,

а также передвижных лабораторий ; габарит проезда должен быть не менее 4 м по ширине и высоте.

Для ОРУ на территориях промышленных предприятий при стесненных условиях требования настоящего параграфа не обязательны.

4.2.44. Соединение гибких проводов в пролетах должно выполняться опрессовкой, а соединение в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам - сваркой или опрессовкой. При этом присоединение ответвлений в пролете должно выполняться без разрезания проводов пролета.

Пайка и скрутка проводов не допускаются.

Болтовое соединение допускается только на зажимах аппаратов и на ответвлениях к разрядникам, конденсаторам связи и трансформаторам напряжения , а также для временных установок , для которых применение неразъемных соединений требует большого объема работ по перемонтажу шин.

Гирлянды изоляторов для подвески шин в ОРУ могут быть одноцепными . Если одноцепная гирлянда не удовлетворяет условиям механических нагрузок , то следует применять двухцепную.

Разделительные (врезные) гирлянды не допускаются , за исключением гирлянд , с помощью которых осуществляется подвеска высокочастотных заградителей.

Закрепления гибких шин и тросов в натяжных и подвесных зажимах в отношении прочности должны соответствовать требованиям, приведенным в 2.5.82, 2.5.84 и 2.5.85.

4.2.45. Ответвления от сборных шин ОРУ, как правило, должны располагаться ниже сборных шин . Подвеска ошиновки одним пролетом над двумя и более секциями или системами сборных шин не допускается.

4.2.46. Нагрузки на шины и конструкции от ветра и гололеда , а также расчетные температуры воздуха должны определяться в соответствии с требованиями гл. 2.5.

При определении нагрузок на гибкие шины должен учитываться и вес гирлянд изоляторов и спусков к аппаратам и трансформаторам.

При определении нагрузок на конструкции следует учитывать дополнительные нагрузки от массы человека с инструментом и монтажных приспособлений : 200 кг - при применении гирлянд изоляторов для анкерных опор и 150 кг - для промежуточных; 100 кг - при опорных изоляторах.

Тяжение спусков от шин к аппаратам ОРУ не должно вызывать недопустимые механические напряжения при низких температурах и недопустимое сближение проводов при сильном ветре.

4.2.47. Коэффициент запаса механической прочности для гибких шин при нагрузках, соответствующих требованиям , приведенным в 4.2.46, должен быть не менее 3 по отношению к их временному сопротивлению разрыву.

4.2.48. Коэффициент запаса механической прочности для подвесных изоляторов при нагрузках, соответствующих требованиям , приведенным в 4.2.46, должен быть не менее 4 по отношению к гарантированной минимальной разрушающей нагрузке целого изолятора (механической или электромеханической в зависимости от требования ГОСТ на примененный тип изолятора).

4.2.49. Расчетные механические усилия, передающиеся при КЗ жесткими шинами на опорные изоляторы, должны приниматься в соответствии с 1.4.15.

4.2.50. Коэффициент запаса механической прочности в цепной арматуре для гибких шин при нагрузках, соответствующих требованиям, приведенным в 4.2.46, должен быть не менее 3 по отношению к минимальной разрушающей нагрузке.

4.2.51. Опоры для подвески тип ОРУ должны выполняться сборными железобетонными или из стали.

4.2.52. Опоры для крепления тип ОРУ выполняются и рассчитываются как промежуточные или концевые в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 2.5.

Промежуточные опоры, временно используемые как концевые, должны быть усилены при помощи оттяжек.

4.2.53. Количество подвесных изоляторов в гирляндах и опорных изоляторов в районах с чистой атмосферой и обычными полевыми загрязнениями атмосферы следует принимать по табл. 4.2.1.

При выборе количества изоляторов следует руководствоваться также требованиями, приведенными в 4.2.81.

Количество и типы подвесных и опорных изоляторов в РУ для районов с загрязненной атмосферой, а также в РУ, расположенных на высоте более 2000 м над уровнем моря, выбираются в соответствии с действующими нормативными документами.

Внешняя изоляция электрооборудования РУ, расположенных в районах с чистой атмосферой и обычными полевыми загрязнениями атмосферы, выбирается с удельной длиной пути утечки, соответствующей изоляции категории А по ГОСТ 9920-75.

Выбор внешней изоляции электрооборудования РУ в районах с загрязненной атмосферой, а также РУ, расположенных на высоте более 2000 м над уровнем моря, должен производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

4.2.54. Расстояния в свету при жестких шинах между токоведущими и заземленными частями $A_{\phi-з}$ и между токоведущими частями разных фаз $A_{\phi-\phi}$ должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.2 (рис. 4.2.1).

В случае, если в высокогорных установках расстояния между фазами увеличиваются по сравнению с приведенными в табл. 4.2.2 на основании проверки на корону, соответственно должны быть увеличены и расстояния до заземленных частей.

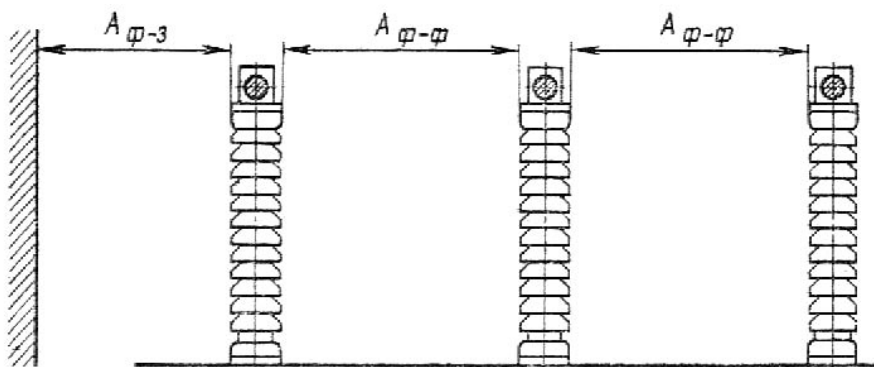


Рис. 4.2.1. Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах между токоведущими и заземленными частями ($A_{\phi-з}$) и между токоведущими частями разных фаз ($A_{\phi-\phi}$)

Таблица 4.2.1. **Количество изоляторов для крепления шин**

Тип изолятора	Количество изоляторов, шт., при напряжении, кВ							
	6-10	20	35	110	150	220	330	500
ПФ6-Б (ПМ-4,5)	-	3	5	8	10	15	21	30
ПФ6-В	-	3	4	8	10	14	21	29
ПС6-А (ПС-4,5)	-	3	5	9	11	16	23	33
ПС6-Б	-	3	4	9	11	16	22	32
ПС12-А	-	-	-	-	-	-	21	30
ШН-10; ОНШ-10 (ИШД-10); ОНС-10-500; ОНС-10-2000	1	-	-	-	-	-	-	-
ОНС-20-500; ОНС-20-2000	-	1	-	-	-	-	-	-
ОНШ-35-1000 (ШТ-35)	-	1	1	3	4	-	-	-
ОНШ-35-2000 (ИШД-35)	-	1	1	3	4	5	-	-
ШО-35	-	-	1	-	-	-	-	-
ШО-110	-	-	-	1	-	-	-	-
ШО-150	-	-	-	-	1	-	-	-
ШО-220	-	-	-	-	-	1	-	-
ШО-330М	-	-	-	-	-	-	1	-

Тип изолятора	Количество изоляторов, шт., при напряжении, кВ							
	6-10	20	35	110	150	220	330	500
ШО-500М	-	-	-	-	-	-	-	1
ОС-1	-	1	2	5	7	-	-	-

4.2.55. Расстояния в свету при гибких шинах (рис. 4.2.2) между токоведущими и заземленными частями $A_{\phi-з,г}$, а также между токоведущими частями $A_{\phi-\phi,г}$ при расположении в одной горизонтальной плоскости должны быть не менее

$$\dot{A}_{\phi-з,г} = \dot{A}_{\phi-з} + \dot{a};$$

$$\dot{A}_{\phi-\phi,г} = \dot{A}_{\phi-\phi} + \dot{a},$$

где $a = f \sin \alpha$; f - стрела провеса провода при температуре плюс 15 °С, м; $\alpha = \arctg(P/Q)$; Q - вес провода на 1 м длины, даН/м; P - скоростной напор ветра на 1 м длины провода, даН/м; при этом скорость ветра принимается равной 60 % значения, выбранного при расчете строительных конструкций.

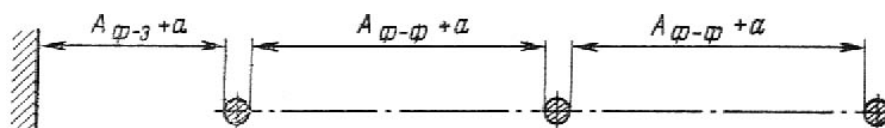


Рис. 4.2.2. Наименьшие расстояния в свету при гибких шинах между токоведущими и заземленными частями и между токоведущими частями разных фаз, расположенными в одной горизонтальной плоскости

4.2.56. При токах трехфазного КЗ 20 кА и более гибкие шины РУ следует проверять на исключение возможности схлестывания или опасного в отношении пробоя сближения фаз в результате динамического действия тока КЗ.

Наименьшие допустимые расстояния в свету между находящимися под напряжением соседними фазами в момент их наибольшего сближения под действием токов КЗ должны соответствовать наименьшим воздушным промежуткам на ВЛ, принимаемым по наибольшему рабочему напряжению и приведенным в гл. 2.5.

В гибких токопроводах, выполненных из нескольких проводов в фазе, должны устанавливаться дистанционные распорки.

4.2.57. Расстояния по горизонтали от токоведущих и незаземленных частей или элементов изоляции (со стороны токоведущих частей) до постоянных внутренних ограждений в зависимости от их высоты должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.2 для размера B при высоте ограждения 1,6 м и для размера $A_{\phi-з}$ при высоте ограждения 2 м. При расположении этих частей или элементов выше ограждений эти расстояния должны быть выдержаны и выше ограждений до высоты 2,7 м в плоскости ограждения (рис. 4.2.3).

Расстояния от точки, расположенной на высоте 2,7 м в плоскости ограждения, до этих частей или элементов должны быть не менее $A_{\phi-з}$ (рис. 4.2.3).

4.2.58. Токоведущие части (выводы, шины, спуски и т. п.) могут не иметь внутренних ограждений, если они расположены над уровнем планировки или уровнем сооружения (например, плиты кабельных каналов или лотков, по которым могут ходить люди) на высоте не менее значений, приведенных в табл. 4.2.2 для размера Γ (рис. 4.2.4).

Неогражденные токоведущие части, соединяющие конденсатор устройств высокочастотной связи, телемеханики и защиты с фильтром, должны быть расположены на высоте не менее 2,5 м. При этом рекомендуется устанавливать фильтр на высоте, позволяющей производить ремонт (настройку) фильтра без снятия напряжения с оборудования присоединения.

Трансформаторы и аппараты, у которых нижняя кромка фарфора изоляторов расположена над уровнем планировки или уровнем сооружения (плиты кабельных каналов или лотков и т. п.) на высоте не менее 2,5 м, разрешается не ограждать (рис. 4.2.4). При меньшей высоте оборудование должно иметь постоянное ограждение, удовлетворяющее требованиям **4.2.26** и находящееся от трансформаторов и аппаратов на расстоянии не менее приведенного в **4.2.57**.

Требования к открытой установке трансформаторов у стен зданий см. в **4.2.69**.

Таблица 4.2.2. **Наименьшее расстояние от токоведущих частей до различных элементов ОРУ (подстанций) в свету по рис. 4.2.1-4.2.10**

Номер рисунка	Наименование расстояния	Обозначение	Изоляционное расстояние, мм, для номинального напряжения, кВ							
			до 10	20	35	110	150	220	330	500
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3	От токоведущих частей или от элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных конструкций или постоянных внутренних ограждений высотой не менее 2 м	$A_{\phi-z}$	200	300	400	900	1300	1800	2500	3750
4.2.1; 4.2.2	Между проводами разных фаз	$A_{\phi-\phi}$	220	330	440	1000	1400	2000	2800	4200
4.2.3; 4.2.5; 4.2.9	От токоведущих частей или от элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных внутренних ограждений высотой 1,6 м, до габаритов транспортируемого оборудования	B	950	1050	1150	1650	2050	2550	3250	4500
4.2.6	Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях при обслуживаемой нижней цепи и неотключенной верхней	B	950	1050	1150	1650	2050	3000	4000	5000
4.2.4; 4.2.10	От неогражденных токоведущих частей до земли или до кровли зданий при наибольшем провисании проводов	Γ	2900	3000	3100	3600	4000	4500	5000	6450
4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.2.10	Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях, а также между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неотключенной другой, от токоведущих частей до верхней кромки внешнего забора, между токоведущими частями и зданиями или сооружениями	D	2200	2300	2400	2900	3300	3800	4500	5750
4.2.9	От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту	$Ж$	240	365	485	1100	1550	2200	3100	4600

Примечания: 1. Для элементов изоляции, находящихся под распределенным потенциалом, изоляционные расстояния следует принимать с учетом фактических значений потенциалов в разных точках поверхности. При отсутствии данных о распределении потенциала следует условно принимать прямолинейный закон падения вдоль изоляции от полного номинального напряжения (со стороны токоведущих частей) до нуля (со стороны заземленных частей).

2. Расстояние от токоведущих частей или от элемента изоляции (со стороны токоведущих частей), находящихся под напряжением до габаритов трансформаторов, транспортируемых по железнодорожным путям, уложенным на бетонном основании сооружений гидроэлектростанций, допускается принять менее размера B , но не менее размера $A_{\phi-3}$.

3. Расстояния $A_{\phi-3}$ и $A_{\phi-ф}$ в электроустановках напряжением 220 кВ и выше, расположенных на высоте более 1000 м над уровнем моря, должны быть увеличены в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.1.-76*.

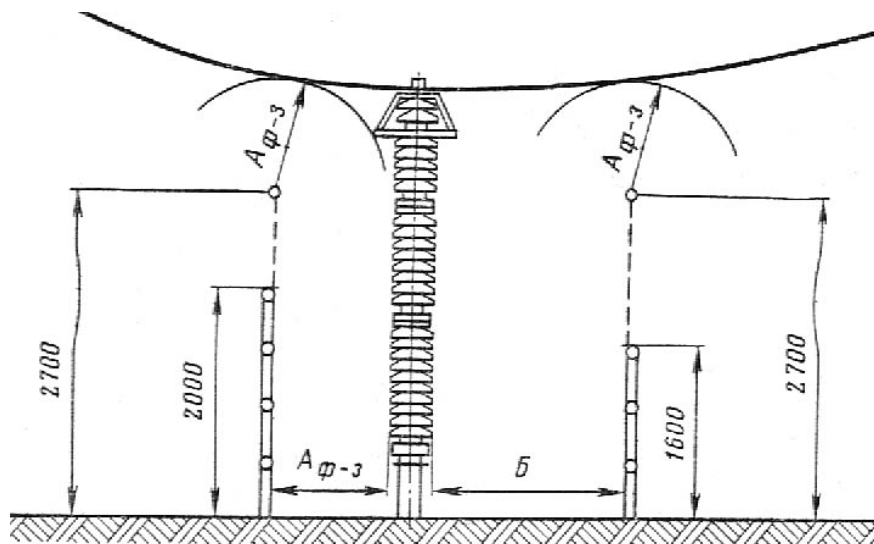


Рис. 4.2.3. Наименьшие расстояния от токоведущих частей и элементов изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных внутренних ограждений

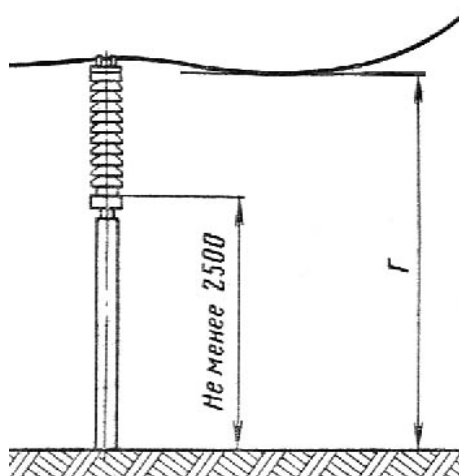


Рис. 4.2.4. Наименьшие расстояния от неогражденных токоведущих частей и от нижней кромки фарфора изоляторов до земли

4.2.59. Неограждаемые токоведущие части должны быть расположены так, чтобы расстояния от них до габаритов машин, механизмов и транспортируемого оборудования (см. **4.2.43**) были не менее значений, приведенных для размера B в табл. 4.2.2 (рис. 4.2.5).

4.2.60. Расстояния между ближайшими неогражденными токоведущими частями разных цепей должны выбираться из условия обслуживания одной цепи при неотключенной второй. При расположении неогражденных токоведущих частей разных цепей в разных (параллельных или перпендикулярных) плоскостях расстояния должны

быть по вертикали не менее значений, приведенных в табл. 4.2.2 для размера B , а по горизонтали - для размера D (рис. 4.2.6). При наличии различных напряжений размеры B и D принимаются по более высокому напряжению. При этом размер B предусматривает обслуживание нижней цепи при неотключенной верхней, а размер D - обслуживание одной цепи при неотключенной второй.

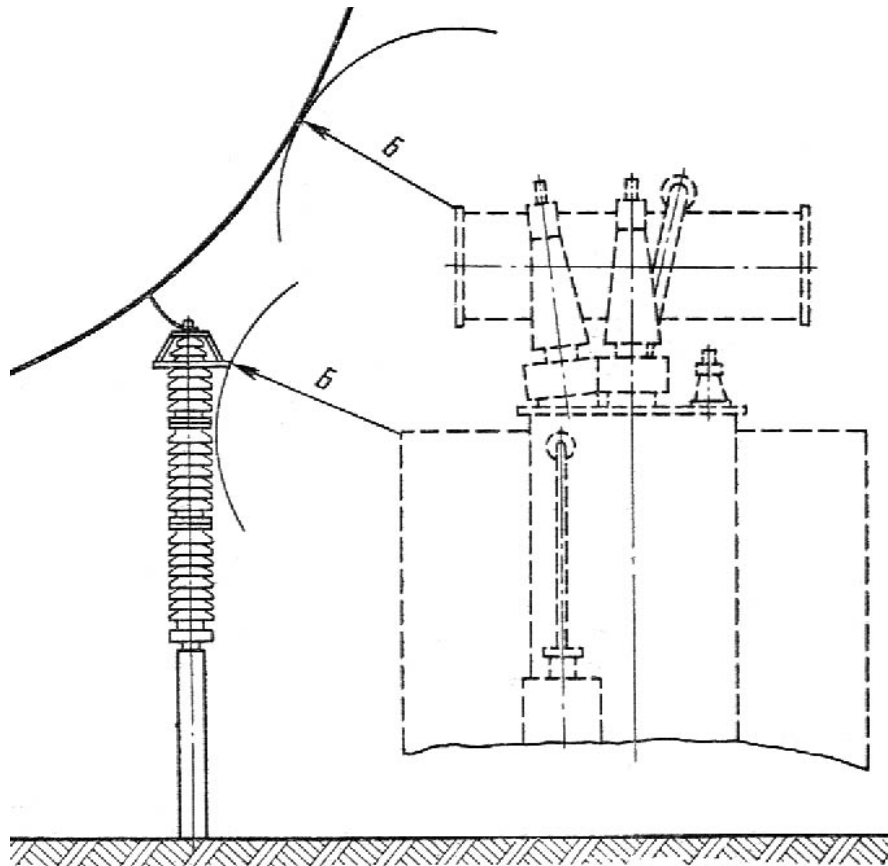


Рис. 4.2.5. Наименьшие расстояния от токоведущих частей до транспортируемого оборудования

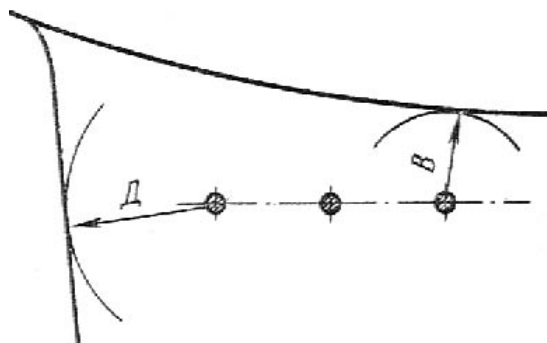


Рис. 4.2.6. Наименьшие расстояния между токоведущими частями разных цепей, расположенных в различных плоскостях, с обслуживанием нижней цепи при неотключенной верхней

Если такое обслуживание не предусматривается, расстояния между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях должны приниматься в соответствии с [4.2.54](#) и [4.2.55](#); при этом должна быть учтена возможность сближения проводов в условиях эксплуатации (под влиянием ветра, гололеда, температуры).

4.2.61. Расстояния между токоведущими частями разных цепей расположенных в одной горизонтальной плоскости, устанавливаются по высшему напряжению и должны

быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.2 для размера D (рис. 4.2.7). Размер D предусматривает обслуживание одной цепи при неотключенной другой.

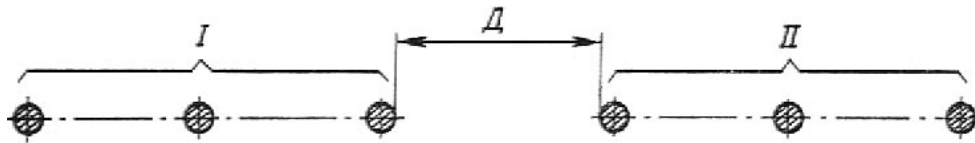


Рис. 4.2.7. Наименьшие расстояния по горизонтали между токоведущими частями разных цепей с обслуживанием одной цепи при неотключенной другой

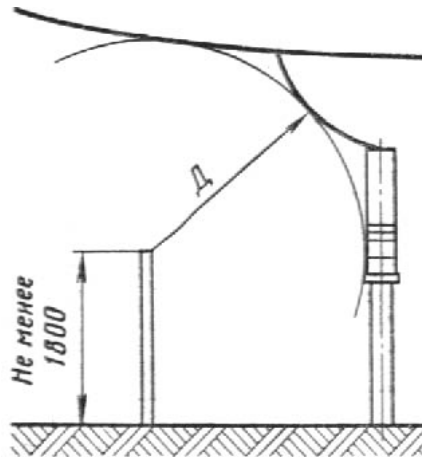


Рис. 4.2.8. Наименьшие расстояния от токоведущих частей до верхней кромки внешнего ограждения

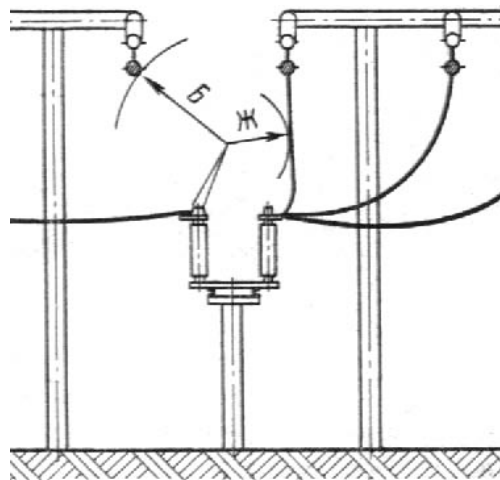


Рис. 4.2.9. Наименьшие расстояния от контактов и ножей разъединителей в отключенном положении до заземленных и токоведущих частей

4.2.62. Расстояния между токоведущими частями и верхней кромкой внешнего забора должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.2 для размера D (рис. 4.2.8). При этом расстояния по вертикали от токоведущих частей до земли вне территории ОРУ (подстанции) должны быть не менее указанных в первом и третьем абзацах 4.2.87.

4.2.63. Расстояния от контактов и ножей разъединителей в отключенном положении до заземленных частей должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.2 для размера $A_{ф-з}$, до ошиновки своей фазы, присоединенной ко второму контакту, - не менее значений для размера $Ж$, до ошиновки других присоединений - не менее значений для размера B (рис. 4.2.9).

4.2.64. Расстояния между токоведущими частями ОРУ и зданиями или сооружениями (ЗРУ, щит управления, трансформаторная башня и др.) должны быть не

менее значений, приведенных в табл. 4.2.2 для размера D , а расстояния по вертикали между токоведущими частями и перечисленными выше сооружениями - не менее размера Γ (рис. 4.2.10); см. также **4.2.88**.

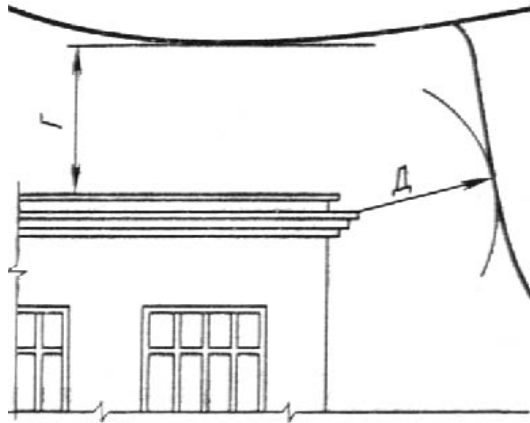


Рис. 4.2.10. Наименьшие расстояния между токоведущими частями и зданиями и сооружениями

4.2.65. Прокладка воздушных осветительных линий, линий связи и сигнализации над и под токоведущими частями ОРУ не допускается.

4.2.66. Расстояния от открыто установленных электротехнических устройств до водоохладителей подстанций должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.3.

Для районов с расчетными температурами наружного воздуха ниже минус 36°C приведенные в табл. 4.2.3 расстояния должны быть увеличены на 25 %, а с температурами выше минус 20°C - уменьшены на 25 %. Для реконструируемых объектов приведенные в табл. 4.2.3 расстояния допускается уменьшать, но не более чем на 25 %.

4.2.67. Расстояния от маслonaполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до зданий с производствами категорий В, Г, Д на территории промышленных предприятий и до вспомогательных сооружений (мастерские, склады) на территории электростанций и подстанций, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее (исключения для категорий Г и Д см. в **4.2.69**): 16 м при степенях огнестойкости этих зданий и сооружений I и II; 20 м при степени огнестойкости III; 24 м при степенях огнестойкости IV и V.

Расстояния от маслonaполненного оборудования до взрывоопасных зон и помещений следует принимать по гл. 7.3.

Расстояния между отдельными зданиями подстанций в зависимости от степени их огнестойкости следует принимать по СНиП II-89-80 «Проектирование генеральных планов промышленных предприятий» Госстроя СССР.

Противопожарные расстояния от зданий трансформаторной мастерской и аппаратной маслохозяйства, а также от складов масла до ограды ОРУ должны быть не менее 6 м.

Расстояния от зданий ЗРУ до других производственных зданий электростанций и подстанций должны быть не менее 7 м. Указанные расстояния могут не соблюдаться при условии, что стена ЗРУ, обращенная в сторону другого здания, будет сооружена как противопожарная с пределом огнестойкости 2,5 ч.

Расстояния от складов водорода до зданий подстанции и опор ВЛ должны быть не менее указанных в табл. 4.2.4.

Расстояния от складов водорода до ОРУ, трансформаторов, синхронных компенсаторов должны быть не менее 50 м.

Степень огнестойкости зданий и категории производства принимаются по СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Госстроя СССР.

Таблица 4.2.3. **Наименьшее расстояние от открыто установленных электротехнических устройств до водоохладителей подстанций**

Водоохладитель	Расстояние, м
Брызгальные устройства и открытые градирни	80
Башенные и одновентиляторные градирни	30
Секционные вентиляторные градирни	42

Таблица 4.2.4. **Наименьшее расстояние от складов водорода до зданий подстанции и опор ВЛ**

Количество хранимых на складе баллонов	Расстояние, м	
	до зданий подстанций	до опор ВЛ
До 500	20	1,5 высоты опоры
Более 500	25	То же

4.2.68. Расстояния от маслonaполненного электрооборудования ОРУ электростанций и подстанций до зданий ЗРУ, щитов, компрессорных и блоков синхронных компенсаторов определяются только технологическими требованиями и не должны увеличиваться по пожарным условиям.

4.2.69. При установке у стен зданий с производствами категорий Г и Д (по противопожарным нормам) маслonaполненных трансформаторов, обслуживающих эти производства, на расстоянии от них более 10 м и вне пределов участков шириной B (рис. 4.2.11) специальных требований к стенам, окнам и дверям зданий не предъявляется.

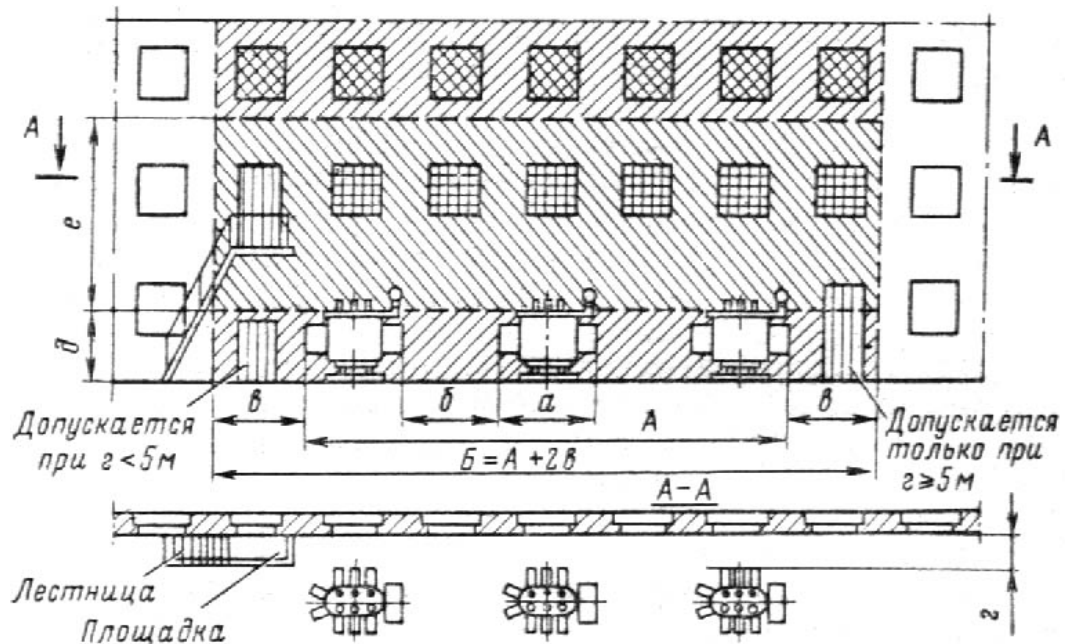
При меньшем расстоянии до трансформаторов в пределах участков шириной B должны выполняться следующие требования:

1. Окна до высоты d (до уровня крышки трансформаторов) не допускаются.
2. При расстоянии z менее 5 м и степенях огнестойкости зданий IV и V стена здания должна выполняться как противопожарная с пределом огнестойкости 2,5 ч и возвышаться над кровлей, выполненной из сгораемого материала, не менее чем на 0,7 м.
3. При расстоянии z менее 5 м и степенях огнестойкости зданий I, II и III, а также при расстоянии z 5 м и более без ограничения по огнестойкости на высоте от d до $d + e$ допускаются неоткрывающиеся окна с заполнением армированным стеклом или стеклоблоками, с рамами, имеющими предел огнестойкости не менее 0,75 ч и выполняемыми из негорящего материала; выше $d + e$ - окна, открывающиеся внутрь здания, с проемами, снабженными снаружи металлическими сетками с отверстиями не более 25 × 25 мм.
4. При расстоянии z до 5 м на высоте менее d , а также при z 5 м и более на любой высоте допускаются двери, выполняемые из негорящего или труднотгорящего материала с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
5. Вентиляционные приемные отверстия в стене здания при расстоянии z до 5 м не допускаются, вытяжные отверстия с выбросом незагрязненного воздуха в указанном пределе допускаются на высоте d .
6. Расстояние b см. в **4.2.233**, расстояние z должно быть не менее 0,8 м.
7. Вдоль всех трансформаторов следует предусматривать проезд шириной не менее 3 м или пожарный подъезд к каждому из них.

Приведенные на рис. 4.2.11 размеры a - z и A принимаются до наиболее выступающих частей трансформаторов на высоте менее 1,9 м от поверхности земли. При единичной мощности трансформаторов до 1,6 МВ·А $b \geq 1,5$ м, $e \geq 8$ м; более 1,6 МВ·А $b \geq 2$ м; $e \geq 10$ м.

Требования настоящего параграфа распространяются также на КТП наружной установки.

Первый вариант ($b < 4$ м)



Второй вариант ($b > 4$ м)

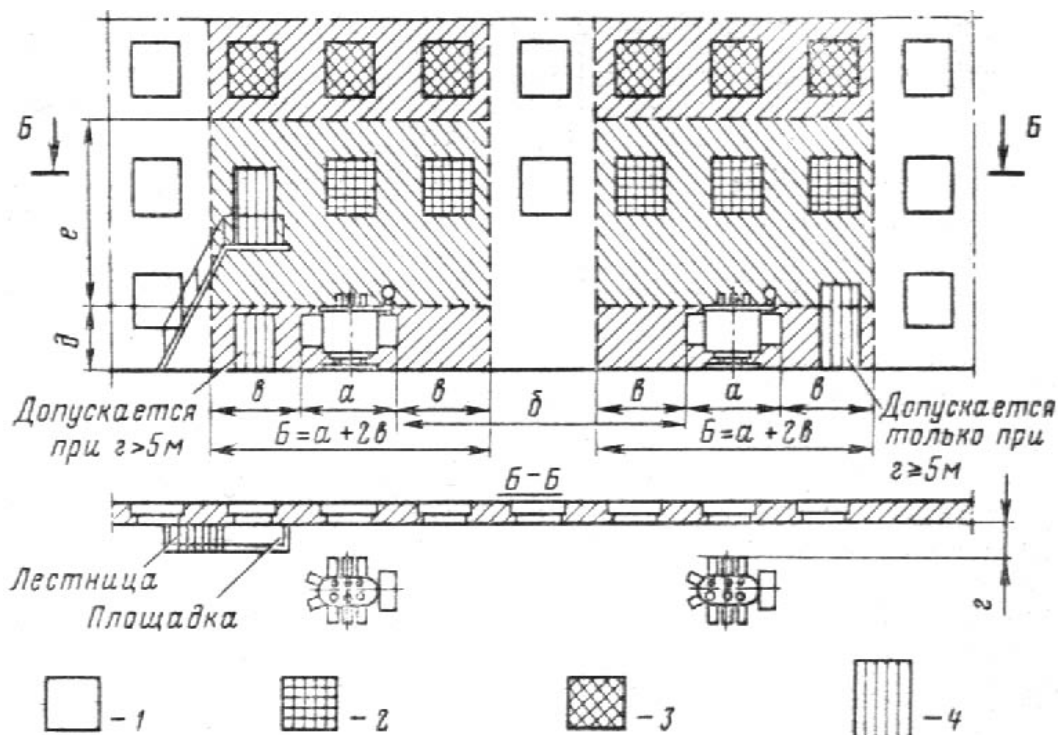


Рис. 4.2.11. Требования к открытой установке маслонаполненных трансформаторов у зданий с производствами категорий Г и Д (по противопожарным нормам)

4.2.70. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с массой масла более 1 т в единице (одном баке) и баковых выключателей 110 кВ и выше должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники с соблюдением следующих требований:

1. Габариты маслоприемника должны выступать за габариты единичного электрооборудования не менее чем на 0,6 м при массе масла до 2 т; 1 м при массе более

2 до 10 т; 1,5 м при массе более 10 до 50 т; 2 м при массе более 50 т. При этом габарит маслоприемника может быть принят меньшим на 0,5 м со стороны стены или перегородки, располагаемой от трансформатора на расстоянии менее 2 м.

Объем маслоприемника должен быть рассчитан на одновременный прием 100 % масла, содержащегося в корпусе трансформатора (реактора).

У баковых выключателей маслоприемники должны быть рассчитаны на прием 80 % масла, содержащегося в одном баке.

2. Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т. п.

3. Для трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 МВ·А допускается выполнение маслоприемников без отвода масла. При этом маслоприемники должны выполняться заглубленными, рассчитанными на полный объем масла, содержащегося в установленном над ними оборудовании, и закрываться металлической решеткой, поверх которой должен быть насыпан толщиной не менее 0,25 м слой чистого гравия или промытого гранитного щебня либо непористого щебня другой породы с частицами от 30 до 70 мм.

Удаление масла и воды из заглубленного маслоприемника должно предусматриваться переносным насосным агрегатом. При применении маслоприемника без отвода масла рекомендуется выполнение простейшего устройства для проверки отсутствия масла (воды) в маслоприемнике.

4. Маслоприемники с отводом масла могут выполняться как заглубленного типа (дно ниже уровня окружающей планировки земли), так и незаглубленного типа (дно на уровне окружающей планировки земли).

При выполнении заглубленного маслоприемника устройство бортовых ограждений не требуется, если при этом обеспечивается объем маслоприемника, указанный в п. 1.

Незаглубленный маслоприемник должен выполняться в виде бортовых ограждений маслonaполненного оборудования. Высота бортовых ограждений должна быть не менее 0,25 и не более 0,5 м над уровнем окружающей планировки.

Дно маслоприемника (заглубленного и незаглубленного) должно быть засыпано крупным чистым гравием или промытым гранитным щебнем либо непористым щебнем другой породы с частицами от 30 до 70 мм. Толщина засыпки должна быть не менее 0,25 м.

5. При установке маслonaполненного электрооборудования на железобетонном перекрытии здания (сооружения) устройство маслоотвода является обязательным.

6. Маслоотводы должны обеспечивать отвод из маслоприемника масла и воды, применяемой для тушения пожара автоматическими стационарными устройствами, на безопасное в пожарном отношении расстояние от оборудования и сооружений; 50 % масла и полное количество воды должны удаляться не более чем за 0,25 ч. Маслоотводы могут выполняться в виде подземных трубопроводов или открытых кюветов и лотков.

7. Маслосборники должны быть рассчитаны на полный объем масла единичного оборудования, содержащего наибольшее количество масла, и должны выполняться закрытого типа.

По согласованию с органами Государственного санитарного надзора допускается устройство маслосборника в виде котлована в грунте со спланированными откосами.

4.2.71. На подстанциях с трансформаторами 110-154 кВ единичной мощностью 63 МВ·А и более и трансформаторами 220 кВ и выше единичной мощностью 40 МВ·А и более, а также на подстанциях с синхронными компенсаторами для тушения пожара следует предусматривать водопровод с питанием от существующей внешней сети или от самостоятельного источника водоснабжения.

На подстанциях с трансформаторами 220 кВ единичной мощностью менее 40 МВ·А следует предусматривать водопровод с питанием от существующей внешней сети. Допускается вместо пожарного водопровода иметь пожарный водоем, пополняемый водой из водопроводной сети другого назначения.

На подстанциях с трансформаторами 35-154 кВ единичной мощностью менее 63 МВ·А противопожарный водопровод и водоем не предусматриваются.

4.2.72. Фундаменты под маслonaполненные трансформаторы или аппараты должны выполняться из негорючих материалов.

4.2.73. На подстанциях, оборудованных совмещенными порталами, у трансформаторов (автотрансформаторов) железнодорожные пути для их перекачки, как правило, не предусматриваются. При наличии подъездного железнодорожного пути к подстанции последний доводится до фундаментов трансформаторов (автотрансформаторов), оборудованных совмещенными порталами.

4.2.74. По спланированной территории ОРУ и подстанций должен быть обеспечен проезд для автомобильного транспорта с улучшением в случае необходимости грунтовой поверхности твердыми добавками или засеивом трав.

Автодороги с покрытием (усовершенствованным, переходным, низшим) предусматриваются, как правило, к следующим зданиям и сооружениям: portalу или башне для ревизии трансформаторов, зданиям щитов управления, ЗРУ и КРУН, вдоль выключателей ОРУ 110 кВ и выше, зданию масляного хозяйства, материальному складу, открытому складу масла, насосным, резервуарам воды, компрессорной, складу водорода, фазам выключателей 330 кВ и выше.

Ширина проезжей части внутриплощадочных дорог должна быть не менее 3,5 м. При определении габаритов проездов должны быть учтены размеры применяемых приспособлений и механизмов в соответствии с **4.2.43**.

4.2.75. Установка КРУН и КТП наружной установки должна отвечать следующим требованиям:

1. КРУН и КТП должны быть расположены на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки с устройством около шкафов площадки для обслуживания. В районах с большим снежным покровом, а также в районах, подверженных снежным заносам, рекомендуется установка КРУН и КТП наружной установки на высоте 1,0-1,2 м.

2. Расположение устройства должно обеспечивать удобную выкатку и транспортировку трансформаторов и выкатной части ячеек.

3. Должно быть обеспечено охлаждение оборудования. Кроме того, КРУН и КТП наружной установки должны отвечать требованиям, приведенным в **4.2.13-4.2.16, 4.2.18-4.2.25, 4.2.28-4.2.30, 4.2.33-4.2.36, 4.2.39, 4.2.40, 4.2.225, 4.2.226**.

Соединения между отдельными секциями КРУН и КТП наружной установки с открытыми сборными и соединительными шинами должны отвечать также требованиям, приведенным в **4.2.44-4.2.74**.

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

4.2.76. Здания и помещения ЗРУ и камеры трансформаторов должны быть I или II степени огнестойкости.

4.2.77. Расстояния от отдельно стоящих зданий ЗРУ до производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, а также до жилых и общественных зданий следует принимать по СНиП II-89-80 Госстроя СССР.

Для стесненных условий приведенные в СНиП расстояния по согласованию с местными органами пожарной охраны могут быть уменьшены при условии, что стена ЗРУ, обращенная в сторону здания, предусмотрена глухой.

Расстояние между расположенными по периметру промышленных зданий пристроенными или встроенными подстанциями не нормируется.

Специальные требования к сооружению встроенных и пристроенных подстанций в жилых и общественных зданиях см. в гл. 7.1.

4.2.78. Пристройка подстанции к существующему зданию с использованием стены здания в качестве стены подстанции допускается при условии принятия специальных мер, предотвращающих нарушение гидроизоляции стыка при осадке пристраиваемой подстанции. Указанная осадка должна быть также учтена при креплении оборудования на существующей стене здания.

4.2.79. ЗРУ напряжением до и выше 1 кВ, как правило, должны размещаться в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП с высшим напряжением до 35 кВ.

Допускается размещение ЗРУ напряжением до 1 кВ и выше в общем помещении при условии, что части РУ или подстанции напряжением до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией.

Помещения РУ, трансформаторов, преобразователей и т. п. должны быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений (исключения см. в гл. 4.3, 5.1 и 7.5).

4.2.80. Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать:

1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, уборными, ванными и т. п. Исключения допускаются в случаях, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения РУ и подстанций;

2) непосредственно под и над помещениями, в которых может находиться более 50 чел. в период более 1 ч над и под площадью перекрытия трансформаторного помещения и ЗРУ.

Требование п. 2. не распространяется на трансформаторные помещения, в которых установлены трансформаторы сухие или с негорючим наполнением.

4.2.81. Изоляция вводов, а также опорных изоляторов наружных открытых токопроводов (шинных мостов) генераторов 6 и 10 кВ должна выбираться на номинальное напряжение 20 кВ, при напряжении 13,8-24 кВ - на напряжение 35 кВ. При размещении вышеуказанных изоляторов в условиях загрязненной атмосферы их номинальное напряжение должно выбираться с учетом степени загрязнения.

Подвесные изоляторы в ЗРУ и закрытых подстанциях 35-220 кВ применяются в таком же количестве, как и для ОРУ (см. **4.2.53**).

4.2.82. Расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями разных фаз, от неизолированных токоведущих частей до заземленных конструкций и ограждений, пола и земли, а также между неогражденными токоведущими частями разных цепей должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.5 (рис. 4.2.12-4.2.15),

Гибкие шины в ЗРУ следует проверять на их сближение под действием токов КЗ в соответствии с требованиями, приведенными в **4.2.56**.

Таблица 4.2.5. Наименьшее расстояние в свету от токоведущих частей до различных элементов ЗРУ

Номер рисунка	Наименование расстояний	Обозначение	Изоляционное расстояние, мм, для напряжения, кВ							
			3	6	10	20	35	110	150	220
<u>4.2.12</u>	От токоведущих частей до заземленных конструкций и частей зданий	$A_{\Phi-\text{з}}$	65	90	120	180	290	700	1100	1700
<u>4.2.12</u>	Между проводниками разных фаз	$A_{\Phi-\Phi}$	70	100	130	200	320	800	1200	1800
<u>4.2.13</u>	От токоведущих частей до сплошных ограждений	B	95	120	150	210	320	730	1130	1730
<u>4.2.14</u>	От токоведущих частей до	B	165	190	220	280	390	800	1200	1800

Номер рисунка	Наименование расстояний	Обозначение	Изоляционное расстояние, мм, для напряжения, кВ							
			3	6	10	20	35	110	150	220
4.2.14	сетчатых ограждений Между неогражденными токоведущими частями разных цепей	<i>Г</i>	2000	2000	2000	2200	2200	2900	3300	3800
4.2.15	От неогражденных токоведущих частей до пола	<i>Д</i>	2500	2500	2500	2700	2700	3400	3700	4200
4.2.15	От неогражденных выводов из ЗРУ до земли при выходе их не на территорию ОРУ и при отсутствии проезда под выводами	<i>Е</i>	4500	4500	4500	4750	4750	5500	6000	6500
4.2.14	От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту	<i>Ж</i>	80	110	150	220	350	900	1300	2000

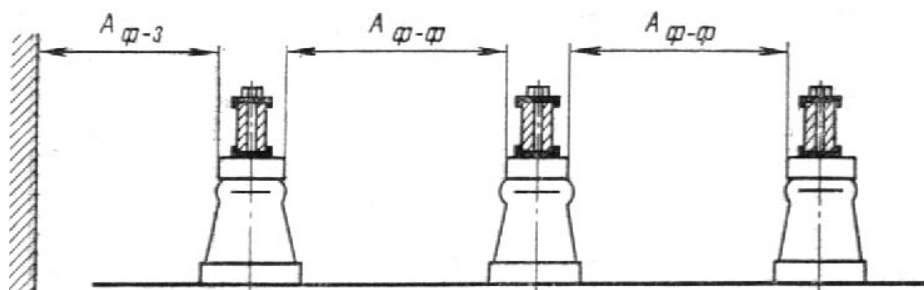


Рис. 4.2.12. Наименьшие расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями разных фаз в ЗРУ и между ними и затомленными частями (по табл. 4.2.5)

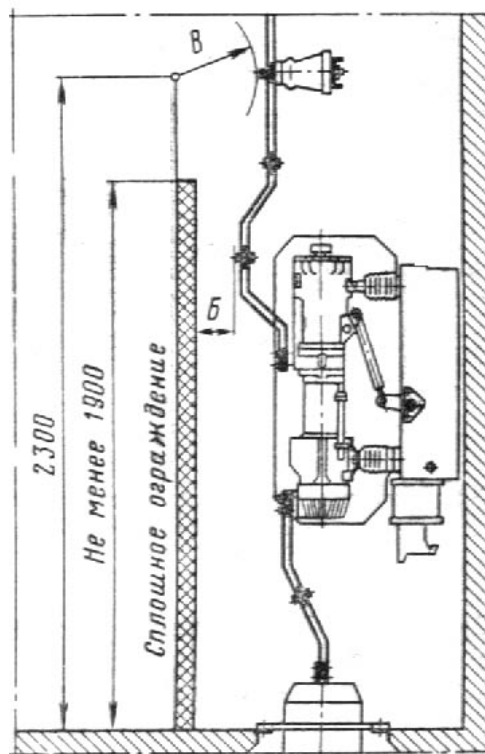


Рис. 4.2.13. Наименьшие расстояния между неизолированными токоведущими частями в ЗРУ и сплошными ограждениями (по табл. 4.2.5)

4.2.83. Расстояние от контактов и ножей разъединителей в отключенном положении до ошиновки своей фазы, присоединенной ко второму контакту, должно быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.5 для размера Ж (см. рис. 4.2.14).

4.2.84. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений путем помещения их в камеры, ограждения сетками и т. п.

При размещении неизолированных токоведущих частей вне камер и расположении их ниже размера D по табл. 4.2.5 от пола они должны быть ограждены. Высота прохода под ограждением должна быть не менее 1,9 м (см. рис. 4.2.15).

Токоведущие части, расположенные выше ограждений до высоты 2,3 м от пола, но ниже размера D , должны находиться от плоскости ограждения на расстояниях, приведенных в табл. 4.2.5 для размера B (см. рис. 4.2.14).

Неогражденные токоведущие части, соединяющие конденсатор устройства высокочастотной связи, телемеханики и защиты с фильтром, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м. При этом рекомендуется устанавливать фильтр на высоте, позволяющей производить ремонт (настройку) фильтра без снятия напряжения с оборудования присоединений.

Аппараты, у которых нижняя кромка фарфора изоляторов расположена над уровнем пола на высоте 2,2 м и более, разрешается не ограждать, если выполнены приведенные выше требования.

Применение барьеров для ограждения токоведущих частей в открытых камерах не допускается.

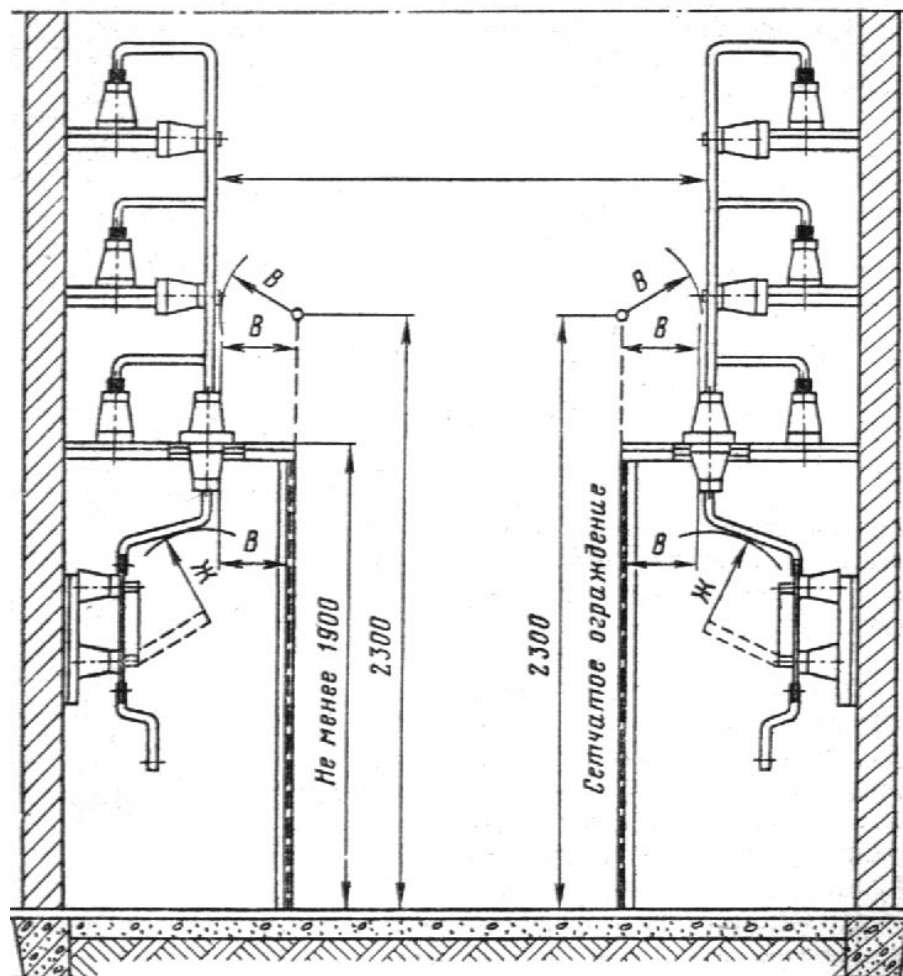


Рис. 4.2.14. Наименьшие расстояния от неизолированных токоведущих частей в ЗРУ до сетчатых ограждений и между неогражденными неизолированными токоведущими частями разных цепей (по табл. 4.2.5)

4.2.85. Неогражденные неизолированные токоведущие части различных цепей, находящихся на высоте, превышающей значения, приведенные в табл. 4.2.5 для размера D , должны быть расположены на таком расстоянии одна от другой, чтобы после отключения какой-либо цепи (например, секции шин) было обеспечено ее безопасное обслуживание при наличии напряжения в соседних цепях. В частности, между неограженными токоведущими частями, расположенными с двух сторон коридора обслуживания, должны быть соблюдены расстояния не менее приведенных в табл. 4.2.5 для размера G (см. рис. 4.2.14).

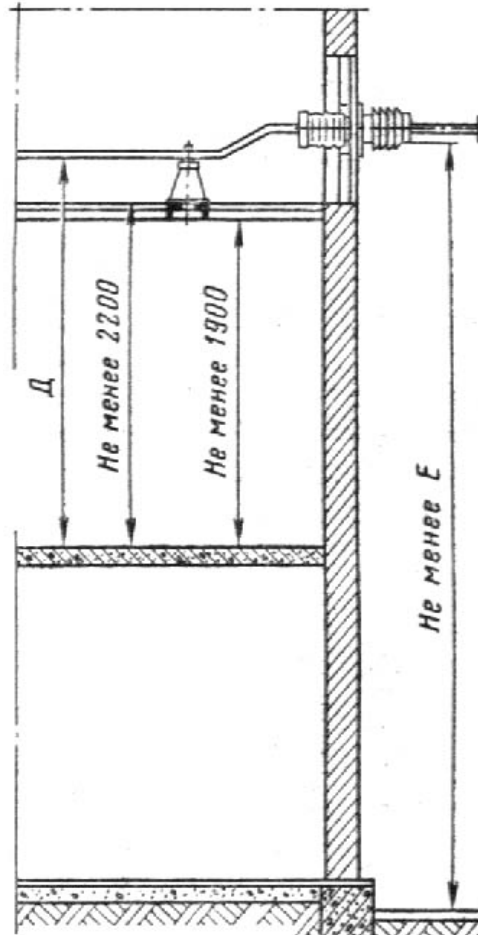


Рис. 4.2.15. Наименьшие расстояния от пола до неограженных неизолированных токоведущих частей и до нижней кромки фарфора изолятора и высота прохода в ЗРУ.

Наименьшие расстояния от земли до неограженных линейных выводов из ЗРУ вне территории ОРУ и при отсутствии проезда транспорта под выводами

4.2.86. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м при двустороннем расположении оборудования.

В коридоре управления, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть соответственно не менее 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.

Ширина проходов в помещениях КРУ и КТП - см. **4.2.121** и **4.2.122**.

Ширина взрывного коридора должна быть не менее 1,2 м.

Допускается местное сужение коридора обслуживания, а также взрывного коридора строительными конструкциями не более чем на 0,2 м.

Высота помещений КРУ и КТП - см. **4.2.123**.

4.2.87. При воздушных вводах в ЗРУ, не пересекающих проездов или мест, где возможно движение транспорта и т.п., расстояния от низшей точки провода до поверхности земли должны быть не менее приведенных в табл. 4.2.5 для размера E (см. рис. 4.2.15).

При меньших расстояниях от провода до земли территория на соответствующем участке под вводом должна быть ограждена забором высотой 1,6 м, при этом расстояние от земли до провода в плоскости забора должно быть не менее размера E .

При воздушных вводах, пересекающих проезды или места, где возможно движение транспорта и т.п., расстояния от низшего провода до земли следует принимать в соответствии с 2.5.111 и 2.5.112.

При воздушных выводах из ЗРУ на территорию ОРУ указанные расстояния должны приниматься по табл. 4.2.2 для размера Γ (см. рис. 4.2.4).

Расстояния между смежными линейными выводами двух цепей должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.2, как для размера D , если не предусмотрены перегородки между выводами соседних цепей.

На крышах ЗРУ над воздушными вводами должны быть предусмотрены ограждения высотой не менее 0,8 м, выходящие в плане не менее чем по 0,5 м от осей крайних фаз. Вместо указанных ограждений допускается устройство над вводами козырьков тех же габаритов в плане.

4.2.88. Провода ввода в здание РУ, расположенные над его крышей, должны находиться от нее на высоте не менее приведенной в 4.2.64.

4.2.89. Выходы из РУ должны выполняться в соответствии со следующим:

1. При длине РУ до 7 м допускается один выход.
2. При длине РУ более 7 м до 60 м должно быть предусмотрено два выхода по его концам, допускается располагать выходы из РУ на расстоянии до 7 м от его торцов.
3. При длине РУ более 60 м кроме выходов по концам его должны быть предусмотрены дополнительные выходы с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки коридора обслуживания, управления или взрывного коридора до выхода было не более 30 м.

Выходы могут быть выполнены наружу, на лестничную клетку или в другое производственное помещение с несгораемыми стенами и перекрытиями, не содержащее огне- и взрывоопасных предметов, аппаратов или производств, а также в другие отсеки РУ, отделенные от данного несгораемой или трудносгораемой дверью с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. В многоэтажных РУ второй и дополнительные выходы могут быть предусмотрены также на балкон с наружной пожарной лестницей.

4.2.90. Взрывные коридоры большой длины следует разделять на отсеки не более 60 м несгораемыми перегородками с огнестойкостью не менее 1 ч с дверями, выполняемыми в соответствии с 4.2.92. Взрывные коридоры должны иметь выходы наружу или на лестничную клетку.

4.2.91. Полы помещений РУ рекомендуется выполнять по всей площади каждого этажа на одной отметке. Конструкция полов должна исключать возможность образования цементной пыли (см. также 4.2.118). Устройство порогов в дверях между отдельными помещениями и в коридорах не допускается (исключения - см. 4.2.97, 4.2.98, 4.2.100 и 4.2.101).

4.2.92. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны распределительного устройства.

Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух РУ должны иметь устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не препятствующее открыванию их в обоих направлениях.

Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны открываться в сторону РУ с низшим напряжением до 1 кВ.

Замки в дверях помещений РУ одного напряжения должны открываться одним и тем же ключом; ключи от входных дверей РУ и других помещений не должны подходить к замкам камер.

Требование о применении самозапирающихся замков не распространяется на распределительные устройства городских электросетей 10 кВ и ниже.

4.2.93. Двери (ворота) камер, содержащих маслонаполненное электрооборудование с массой масла более 60 кг, должны быть выполнены из трудносгораемых материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч в случаях, если они выходят в помещения, не относящиеся к данной подстанции, а также если они находятся между отсеками взрывных коридоров и РУ. В остальных случаях двери могут быть выполнены из сгораемых материалов и иметь меньший предел огнестойкости.

Ворота камер с шириной створки более 1,5 м должны иметь калитку, если они используются для выхода персонала.

4.2.94. Закрытые распределительные устройства рекомендуется выполнять без окон; на неохраемых территориях такое выполнение является обязательным.

В случае необходимости в естественном освещении следует применять стеклоблоки или армированное стекло.

Оконные переплеты помещений РУ и подстанций могут быть выполнены из сгораемых материалов. В ЗРУ окна должны быть неоткрывающимися.

Устройство световых фонарей не допускается.

Окна должны быть защищены сетками с ячейками не более 25 × 25 мм, устанавливаемыми снаружи. При применении сеток, устанавливаемых снаружи, допускается применение окон, открываемых внутрь помещения.

4.2.95. В одном общем помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше допускается установка одного масляного трансформатора мощностью до 0,63 МВ·А или двух масляных трансформаторов мощностью каждый до 0,4 МВ·А, отделенных от остальной части помещения перегородкой с пределом огнестойкости 1 ч, при этом неизолированные токоведущие части выше 1 кВ должны быть ограждены в соответствии с **4.2.84**. Баковые масляные выключатели в указанных случаях должны устанавливаться в соответствии с **4.2.98**.

4.2.96. Аппараты, относящиеся к пусковым устройствам электродвигателей, синхронных компенсаторов и т. п. (выключатели, пусковые реакторы, трансформаторы и т. п.), могут быть установлены в общей камере без перегородок между ними.

4.2.97. В камерах РУ, имеющих выходы во взрывной коридор, допускается установка трансформаторов с массой масла до 600 кг.

Измерительные трансформаторы напряжения независимо от количества масла в них допускается устанавливать в открытых камерах РУ. При этом в камере должен быть предусмотрен порог или пандус, рассчитанный на удержание полного объема масла, содержащегося в измерительном трансформаторе.

4.2.98. Баковые масляные выключатели с массой масла более 60 кг должны устанавливаться в отдельных взрывных камерах с выходом наружу или во взрывной коридор.

Баковые масляные выключатели с массой масла 25-60 кг могут устанавливаться как во взрывных, так и в открытых камерах. При установке баковых выключателей в открытых камерах или с выходом во взрывной коридор они должны иметь 20 %-ный запас по номинальному току отключения.

Баковые масляные выключатели с массой масла до 25 кг, малообъемные масляные выключатели и выключатели без масла следует устанавливать в открытых камерах.

При установке малообъемных масляных выключателей с массой масла в одной фазе 60 кг и более в каждой камере должен предусматриваться порог, рассчитанный на удержание полного объема масла.

Выключатели, устанавливаемые в открытых камерах, должны быть отделены один от другого несгораемыми перегородками, выполненными в соответствии с требованиями **4.2.13**. Такими же перегородками или щитами эти выключатели должны быть отделены от привода. Верхняя кромка перегородки или щита должна находиться на высоте не менее 1,9 м от пола.

Требование об установке защитного щита не распространяется на установку воздушных выключателей.

4.2.99. Во взрывных коридорах не должно устанавливаться оборудование с открытыми токоведущими частями.

Взрывные коридоры должны иметь выходы, выполненные в соответствии с требованиями **4.2.90**.

4.2.100. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения подстанциях, в камерах трансформаторов, масляных выключателей и других маслonaполненных аппаратов с массой масла в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже с дверями, выходящими наружу, маслосборные устройства не выполняются.

При массе масла в одном баке более 600 кг должен быть устроен пандус или порог из несгораемого материала в дверном проеме камер или в проеме вентиляционного канала, рассчитанный на удержание 20 % масла трансформатора или аппарата. Должны быть также предусмотрены меры против растекания масла через кабельные сооружения.

4.2.101. При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см. также **4.2.237**), а также при устройстве выхода из камер во взрывной коридор под трансформаторами, масляными выключателями и другими маслonaполненными аппаратами должны выполняться маслoприемники по одному из следующих способов:

1. При массе масла в одном баке от 60 до 600 кг:
в виде приемка, рассчитанного на полный объем масла;
путем устройств а порога или пандуса у выхода из камеры, обеспечивающего удержание полного объема масла.
2. При массе масла в одном баке более 600 кг:
в виде маслoприемника, вмещающего не менее 20 % полного объема масла трансформатора или аппарата, с отводом масла в дренажную систему. Маслоотводные трубы от маслoприемников под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см. Со стороны маслoприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками;
в виде маслoприемника без отвода масла в дренажную систему. В этом случае маслoприемник должен быть перекрыт решеткой со слоем гравия толщиной 25 см и должен быть рассчитан на полный объем масла: уровень масла должен быть на 5 см ниже решетки. Верхний уровень гравия в маслoприемнике под трансформатором должен быть на 7,5 см ниже отверстия воздухоподводящего вентиляционного канала. Дно маслoприемника должно иметь уклон 2 % в сторону приемка. Площадь маслoприемника должна быть больше площади основания трансформатора или аппарата.
3. При массе масла в трансформаторе или аппарате до 60 кг выполняется порог или пандус для удержания полного объема масла.

4.2.102. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемой ими теплоты в таких количествах, чтобы при номинальной их нагрузке (с учетом перегрузочной способности) и максимальной расчетной температуре окружающей среды нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого.

Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и

входящего в него, не превосходила 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А.

При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов.

4.2.103. Взрывные коридоры, а также коридоры для обслуживания открытых камер или КРУ, содержащих оборудование, залитое маслом или компаундом, должны быть оборудованы аварийной вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами. Аварийная вентиляция должна рассчитываться на пятикратный обмен воздуха в час.

В местах с низкими зимними температурами приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне.

4.2.104. В помещениях, в которых дежурный персонал находится 6 ч и более, должна быть обеспечена температура воздуха не ниже плюс 18 °С и не выше плюс 28 °С. Допускается устройство местных душирующих установок непосредственно на рабочем месте дежурного.

В помещениях щитов управления при отсутствии дежурного персонала и в ЭРУ должна быть обеспечена температура в соответствии с требованиями заводов-изготовителей аппаратуры, устанавливаемой в этих помещениях.

4.2.105. Проемы в междуэтажных перекрытиях, стенах, перегородках и т. п. должны быть закрыты несгораемым материалом, обеспечивающим предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Прочие отверстия и проемы в наружных стенах для предотвращения проникновения животных и птиц должны быть защищены сетками или решетками с ячейками размером 1 × 1 см; сетки должны находиться на высоте не менее 0,5 м от земли. Отверстия в местах прохода кабелей должны иметь уплотнения с пределом огнестойкости 0,75 ч.

4.2.106. Перекрытия кабельных каналов и двойных полов должны быть выполнены съемными плитами из несгораемых материалов в уровень с чистым полом помещения. Масса отдельной плиты перекрытия должна быть не более 50 кг.

4.2.107. Пересечение камер аппаратов и трансформаторов кабелями, относящимися к другим цепям, как правило, не допускается, однако в исключительных случаях допускается выполнять их в трубах. Электропроводки освещения и цепей управления и измерения, расположенные внутри камер или же находящихся вблизи неизолированных токоведущих частей, могут быть допущены только на коротких участках и притом лишь в той мере, в какой это необходимо для осуществления присоединений (например, к измерительным трансформаторам).

4.2.108. Прокладка в помещениях РУ относящихся к ним (нетранзитных) трубопроводов (отопление) допускается при условии применения цельных сварных труб без фланцев, вентиля и т. п., а вентиляционных сварных коробов - без люков, задвижек, фланцев и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов или коробов при условии, что каждый трубопровод (короб) заключен в сплошной водонепроницаемый кожух.

ВНУТРИЦЕХОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

4.2.109. Требования, приведенные в **4.2.110-4.2.124**, распространяются на внутрицеховые подстанции напряжением до 35 кВ за исключением преобразовательных подстанций (см. гл. 4.3) и электротермических установок (см. гл. 7.5).

4.2.110. Внутрицеховые подстанции могут размещаться на первом и втором этажах в основных и вспомогательных помещениях производств, которые согласно

противопожарным требованиям отнесены к категории Г или Д I или II степени огнестойкости, как открыто, так и в отдельных помещениях.

В помещениях, имеющих взрывоопасные или пожароопасные зоны, размещение внутрицеховых подстанций следует выполнять в соответствии с требованиями гл. 7.3. и 7.4.

Размещение внутрицеховых подстанций в помещениях с производствами категории В по противопожарным требованиям может быть допущено по согласованию в каждом отдельном случае с органами Государственного пожарного надзора. Размещение подстанции без маслonaполненного оборудования такому согласованию не подлежит.

В помещениях пыльных и с химически активной средой устройство внутрицеховых подстанций допускается при условии принятия мер, обеспечивающих надежную работу их электрооборудования (см. 4.2.115).

4.2.111. В производственных помещениях трансформаторы и РУ могут устанавливаться открыто и в камерах и отдельных помещениях. При открытой установке токоведущие части трансформатора должны быть закрыты, а РУ размещены в шкафах защищенного или закрытого исполнения.

Требования к установке КРУ и КТП в электромашинных помещениях - см. гл. 5.1.

4.2.112. На внутрицеховой подстанции установка КТП или трансформаторов должна быть выполнена с соблюдением следующих требований:

1. На каждой открыто установленной внутрицеховой подстанции могут быть применены масляные трансформаторы с суммарной мощностью до $3,2 \text{ МВ} \cdot \text{А}$. Расстояние в свету между масляными трансформаторами разных КТП, а также между огражденными камерами масляных трансформаторов должно быть не менее 10 м.

2. В одном помещении внутрицеховой подстанции рекомендуется устанавливать одну КТП (допускается установка не более трех КТП) с масляными трансформаторами суммарной мощностью не более $6,5 \text{ МВ} \cdot \text{А}$.

При внутрицеховом расположении закрытой камеры масляного трансформатора масса масла должна быть не более 6,5 т.

Расстояние между отдельными помещениями разных КТП или между закрытыми камерами масляных трансформаторов, расположенных внутри производственного здания, не нормируется.

Ограждающие конструкции помещения внутрицеховой подстанции, в которых устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов и аппаратов с количеством масла 60 кг и более, должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Требования п. 2 распространяются также на пристроенные и встроенные подстанции, имеющие выкатку масляного трансформатора внутрь здания.

3. Суммарная мощность масляных трансформаторов внутрицеховой подстанции, установленных на втором этаже, должна быть не более $1 \text{ МВ} \cdot \text{А}$.

Установка КТП с масляными трансформаторами и масляных трансформаторов выше второго этажа не допускается.

4. Для внутрицеховых подстанций с трансформаторами сухими или с негорючим жидким (твердым) диэлектриком их мощность, количество, расстояния между ними, а также этаж их установки не ограничиваются.

4.2.113. Под каждым масляным трансформатором и аппаратом с массой масла 60 кг и более должен быть устроен маслоприемник в соответствии с требованиями 4.2.101, п. 2, как для трансформаторов и аппаратов с массой масла более 600 кг.

4.2.114. Выключатели, устанавливаемые на внутрицеховых подстанциях, должны быть, как правило, безмасляные или малообъемные масляные.

Установка боковых масляных выключателей допускается только в закрытых камерах при соблюдении следующих условий:

1. Количество выключателей должно быть не более трех.

2. Масса масла в каждом выключателе должна быть не более 60 кг.

4.2.115. При устройстве вентиляции камер трансформаторов на подстанциях, размещаемых в производственных помещениях с нормальной средой, разрешается забирать воздух непосредственно из цеха.

Для вентиляции камер трансформаторов, размещаемых в помещениях с воздухом, содержащим пыль либо токопроводящие или разъедающие смеси, воздух должен забираться извне или очищаться фильтрами.

В зданиях с несгораемыми перекрытиями отвод воздуха из камер трансформаторов разрешается непосредственно в цех.

В зданиях с трудносгораемыми перекрытиями выпуск воздуха из камер трансформаторов должен производиться по вытяжным шахтам, выведенным выше кровли здания не менее чем на 1 м и выполненным в соответствии с **4.2.245**.

4.2.116. В случае применения искусственной вентиляции камер трансформаторов автоматическое отключение вентиляционного устройства одновременно с отключением трансформатора может не предусматриваться.

4.2.117. При установке КТП в отдельных помещениях вентиляция трансформаторов должна отвечать требованиям, приведенным в **4.2.102**.

4.2.118. Полы подстанции должны быть не ниже уровня пола цеха; пол в помещении для КРУ и КТП должен быть рассчитан на частое перемещение тележек без повреждения его поверхности.

4.2.119. Двери камер маслonaполненных силовых трансформаторов и баковых выключателей должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.

4.2.120. При расположении подстанции в непосредственной близости от путей внутрицехового транспорта или крановых путей, подъемно-транспортных механизмов должны быть приняты меры для защиты подстанций от случайных повреждений (световая сигнализация, отбойные тумбы).

Как правило, КРУ и КТП следует размещать в пределах «мертвой зоны» работы этих механизмов.

В цехах с интенсивным движением внутризаводского транспорта, а также при насыщенности цеха оборудованием, материалами и готовыми изделиями КРУ и КТП рекомендуется ограждать. При этом внутри ограждений должны быть выдержаны проходы шириной не менее приведенной в **4.2.122**.

4.2.121. Ширина прохода вдоль КРУ и КТП, а также вдоль стен подстанции, имеющих двери или вентиляционные отверстия, должна быть не менее 1 м; кроме того, должна быть обеспечена возможность выкатки трансформаторов и других аппаратов.

4.2.122. Ширина прохода для управления и ремонта КРУ выкатного типа и КТП должна обеспечивать удобство обслуживания, перемещения и разворота оборудования и его ремонта.

При установке КРУ и КТП в отдельных помещениях ширина прохода должна определяться, исходя из следующих условий:

- 1) для однорядного исполнения - длина тележки КРУ плюс не менее 0,6 м;
- 2) для двухрядного исполнения - длина тележки КРУ плюс не менее 0,8 м.

Во всех случаях ширина прохода должна быть не менее приведенной в **4.2.86** (при этом сужение прохода напротив выкатываемых тележек запрещается) и не менее размера тележки по диагонали.

При наличии прохода с задней стороны КРУ и КТП для их осмотра ширина его должна быть не менее 0,8 м; допускаются отдельные местные сужения не более чем на 0,2 м.

При открытой установке КРУ и КТП в производственных помещениях ширина свободного прохода должна определяться расположением производственного оборудования, обеспечивать возможность транспортирования наиболее крупных элементов КРУ и КТП и во всяком случае должна быть не менее 1 м.

4.2.123. Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ (КТП), считая от выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка и 0,3 м до балок. Допускается меньшая высота помещения, если при этом обеспечиваются удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ (КТП).

4.2.124. Расчетные нагрузки на перекрытия помещений по пути транспортировки КРУ (КТП) должны приниматься с учетом массы наиболее тяжелой части устройства (например, трансформатора), а проемы должны соответствовать габаритам транспортируемых частей.

СТОЛБОВЫЕ (МАЧТОВЫЕ) ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

4.2.125. Правила, приведенные в **4.2.126–4.2.134**, распространяются на столбовые подстанции до 35 кВ мощностью не более 0,4 МВ·А.

4.2.126. Присоединение трансформатора к сети высшего напряжения должно осуществляться при помощи предохранителей и разъединителя, управляемого с земли. Привод разъединителя должен запирается на замок. Разъединитель, как правило, должен быть установлен на концевой опоре ВЛ.

4.2.127. Трансформатор должен быть установлен на высоте не менее 4,5 м, считая от земли до токоведущих частей. Для обслуживания подстанций на высоте не менее 3 м должна быть устроена площадка с перилами. Для подъема на площадку рекомендуется применять лестницы с устройством, заблокированным с разъединителем и запрещающим подъем по лестнице при включенном разъединителе.

Для подстанций, расположенных на одностоечных опорах, устройство площадок и лестниц не обязательно.

4.2.128. Части, остающиеся под напряжением при отключенном положении разъединителя, должны находиться на высоте не менее 2,5 м от уровня площадки обслуживания для подстанций 10 кВ и не менее 3,1 м для подстанций 35 кВ. Положение разъединителя должно быть видно с площадки. Разъединитель должен иметь заземляющие ножи со стороны трансформатора.

4.2.129. Щиток низшего напряжения подстанции должен быть заключен в шкаф. Для отключения трансформатора со стороны низшего напряжения должен быть установлен аппарат, обеспечивающий видимый разрыв.

4.2.130. Электропроводка между трансформатором и щитком, а также между щитком и ВЛ низшего напряжения должна быть защищена от механических повреждений (трубой, швеллером и т.п.) и выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 2.1

4.2.131. Расстояние от земли до изоляторов вывода на ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 4 м.

4.2.132. По условию пожарной безопасности подстанция должна быть расположена на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II и III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.

4.2.133. Конструкции столбовых подстанций, используемые как опоры ВЛ, должны быть анкерными или концевыми. Это требование не распространяется на одностоечные подстанции.

4.2.134. В местах возможного наезда транспорта столбовые подстанции должны быть защищены отбойными тумбами.

ЗАЩИТА ОТ ГРОВОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

4.2.135. Открытые распределительные устройства и открытые подстанции 20-500 кВ должны быть защищены от прямых ударов молнии. Выполнение защиты от прямых ударов молнии не требуется для подстанций 20 и 35 кВ с трансформаторами единичной мощностью 1,6 МВ·А и менее независимо от числа грозových часов в году, для всех ОРУ и подстанций 20 и 35 кВ в районах с числом грозových часов в году не более 20, а

также для ОРУ и подстанций 220 кВ и ниже на площадках с эквивалентным удельным сопротивлением земли в грозовой сезон более 2000 Ом·м при числе грозовых часов в году не более 20.

Здания ЗРУ и закрытых подстанций следует защищать от прямых ударов молнии в районах с числом грозовых часов в году более 20.

Защиту зданий ЗРУ и закрытых подстанций, имеющих металлические покрытия кровли или железобетонные несущие конструкции кровли, следует выполнять заземлением этих покрытий (конструкций). Для защиты зданий ЗРУ и закрытых подстанций, крыша которых не имеет металлических или железобетонных покрытий либо несущих конструкций или не может быть заземлена, следует устанавливать стержневые молниеотводы или молниеприемные сетки непосредственно на крыше зданий.

Расположенные на территории подстанций здания трансформаторной башни, маслохозяйства, электролизной, синхронных компенсаторов, а также резервуары с горючими жидкостями или газами и места хранения баллонов водорода должны быть защищены от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в соответствии с СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР.

4.2.136. Защита от прямых ударов молнии ОРУ 220 кВ и выше должна быть выполнена стержневыми молниеотводами, устанавливаемыми, как правило, на конструкциях ОРУ. Следует использовать также защитное действие высоких объектов, которые являются молниеприемниками (опоры ВЛ, прожекторные мачты, радиомачты и т. п.). Установка молниеотводов на порталах, расположенных вблизи трансформаторов или шунтирующих реакторов, допускается при выполнении требований **4.2.137**.

На конструкциях ОРУ 110 и 150 кВ стержневые молниеотводы могут устанавливаться при эквивалентном удельном сопротивлении земли в грозовой сезон: до 1000 Ом·м - независимо от площади заземляющего контура подстанции; более 1000 и до 2000 Ом·м при площади заземляющего контура подстанции 10 000 м² и более.

От стоек конструкций ОРУ 110 и 150 кВ с молниеотводами должно быть обеспечено растекание тока молнии по магистралям заземления не менее чем в двух-трех направлениях. Кроме того, должны быть установлены один-два вертикальных электрода длиной 3-5 м на расстоянии не менее длины электрода от стойки, на которой установлен молниеотвод.

Установка молниеотводов на конструкциях ОРУ 35 кВ допускается при эквивалентном удельном сопротивлении земли в грозовой сезон: до 500 Ом·м независимо от площади заземляющего контура подстанции; более 500 и до 750 Ом·м при площади заземляющего контура подстанции 10 000 м² и более.

От стоек конструкций ОРУ 35 кВ с молниеотводами должно быть обеспечено растекание тока молнии по магистралям заземления в трех-четыре направлениях. Кроме того, должны быть установлены два-три вертикальных электрода длиной 3-5 м на расстоянии не менее длины электрода от стойки с молниеотводом.

Гирлянды подвесной изоляции на порталах ОРУ 35 кВ с тросовыми или стержневыми молниеотводами, а также на концевых опорах ВЛ 35 кВ в случае, если трос ВЛ не заводится на подстанцию, должны иметь на два изолятора больше, чем указано в табл. 4.2.1.

Расстояние по воздуху от конструкций ОРУ, на которых установлены молниеотводы, до токоведущих частей должно быть не менее длины гирлянды.

4.2.137. На трансформаторных порталах, порталах шунтирующих реакторов и конструкциях ОРУ, удаленных от трансформаторов или реакторов по магистралям заземления на расстояние менее 15 м, молниеотводы могут устанавливаться при

эквивалентном удельном сопротивлении земли в грозовой сезон не более 350 Ом·м и при соблюдении следующих условий:

1. Непосредственно на всех выводах обмоток 3-35 кВ трансформаторов или на расстоянии не более 5 м от них по ошиновке, включая ответвления к разрядникам, должны быть установлены вентильные разрядники.
2. Должно быть обеспечено растекание тока молнии от стойки конструкции с молниеотводом по трем-четырем магистралям заземления.
3. На магистралях заземления, на расстоянии 3-5 м от стойки с молниеотводом, должно быть установлено два-три вертикальных электрода длиной 5 м.
4. На подстанциях с высшим напряжением 20 и 35 кВ при установке молниеотвода на трансформаторном портале сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом без учета заземлителей, расположенных вне контура заземления ОРУ.
5. Заземляющие проводники вентильных разрядников и трансформаторов рекомендуется присоединять к заземляющему устройству подстанции поблизости один от другого или выполнять их так, чтобы место присоединения вентильного разрядника к заземляющему устройству находилось между точками присоединения заземляющих проводников портала с молниеотводом и трансформатора.

4.2.138. Защиту от прямых ударов молнии ОРУ, на конструкциях которых установка молниеотводов не допускается или нецелесообразна по конструктивным соображениям, следует выполнять отдельно стоящими молниеотводами, имеющими обособленные заземлители с сопротивлением не более 80 Ом.

Расстояние S_3 , м, между обособленным заземлителем молниеотвода и заземляющим устройством ОРУ (подстанции) должно быть равным (но не менее 3 м)

$$S_3 \geq 0,2 R_e,$$

где R_e - импульсное сопротивление заземления, Ом, отдельно стоящего молниеотвода при импульсном токе 60 кА.

Расстояние по воздуху $S_{в,о}$, м, от отдельно стоящего молниеотвода с обособленным заземлителем до токоведущих частей, заземленных конструкций и оборудования ОРУ (подстанции) должно быть равным (но не менее 5 м)

$$S_{а,і} \geq 0,12 R_e + 0,1 H,$$

где H - высота рассматриваемой точки молниеотвода над уровнем земли, м.

Заземлители отдельно стоящих молниеотводов в ОРУ могут быть присоединены к заземляющему устройству ОРУ (подстанции) при соблюдении указанных в **4.2.136** условий установки молниеотводов на конструкциях ОРУ. Место присоединения заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к заземляющему устройству подстанции должно быть удалено по магистралям заземления на расстояние не менее 15 м от места присоединения к нему трансформатора (реактора). В месте присоединения заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к заземляющему устройству ОРУ 35-150 кВ должно быть выполнено два-три направления по магистралям заземления.

Заземлители отдельно стоящих молниеотводов, установленных на прожекторных мачтах, должны быть присоединены к заземляющему устройству подстанции. При этом в случае несоблюдения условий, указанных в **4.2.136**, дополнительно к общим требованиям присоединения заземлителей отдельно стоящих молниеотводов должны быть соблюдены следующие требования:

1. На расстоянии 5 м от молниеотвода следует устанавливать три-четыре вертикальных электрода длиной 3-5 м.
2. Если расстояние по магистралям заземления от места присоединения заземлителя молниеотвода к заземляющему устройству до места присоединения к нему трансформатора (реактора) превышает 15 м, но менее 40 м, то вблизи выводов обмоток

напряжением до 35 кВ трансформатора должны быть установлены вентильные разрядники.

Расстояние по воздуху $S_{в,с}$, м, от отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель которого соединен с заземляющим устройством ОРУ (подстанции), до токоведущих частей должно составлять

$$S_{а,н} \geq 0,1H + m,$$

где H - высота токоведущих частей над уровнем земли, м; m - длина гирлянды изоляторов, м.

4.2.139. Тросовые молниеотводы ВЛ 110 кВ и выше, как правило, следует присоединять к заземленным конструкциям ОРУ (подстанции). От стоек конструкций ОРУ 110 и 150 кВ, к которым присоединены тросовые молниеотводы, должно быть выполнено два-три направления магистралей заземления.

Тросовые молниеотводы, защищающие подходы ВЛ 35 кВ, разрешается присоединять к заземленным конструкциям ОРУ при эквивалентном удельном сопротивлении земли в грозовой сезон; до 750 Ом·м - независимо от площади заземляющего контура подстанции; более 750 и до 1000 Ом·м - при площади заземляющего контура подстанции 10 000 м² и более.

От стоек конструкций ОРУ 35 кВ, к которым присоединены тросовые молниеотводы, должно быть выполнено по два-три направления магистралей заземления. Кроме того, должно быть установлено два-три вертикальных электрода длиной 3-5 м на расстоянии не менее длины электрода от стойки, к которой присоединен молниеотвод.

Сопротивление заземлителя ближайшей к ОРУ опоры ВЛ 35 кВ не должно превышать 10 Ом.

Тросовые молниеотводы на подходах ВЛ 35 кВ к тем ОРУ, для которых не допускается установка или присоединение стержневых молниеотводов, должны заканчиваться на ближайшей к ОРУ опоре. Первый от ОРУ бестросовый пролет этих ВЛ должен быть защищен стержневыми молниеотводами, устанавливаемыми на подстанции, опорах ВЛ или около ВЛ.

4.2.140. Место присоединения конструкции со стержневым или тросовым молниеотводом к заземляющему контуру подстанции должно быть расположено на расстоянии не менее 15 м по магистралям заземления от места присоединения к нему трансформатора (реактора).

4.2.141. Устройство и защита подходов ВЛ к ОРУ и подстанциям должны отвечать помимо требований, приведенных в **4.2.139**, **4.2.144-4.2.149**, **4.2.156-4.2.163**, также требованиям, приведенным в гл. 2.5.

4.2.142. Не допускается установка молниеотводов на конструкциях ОРУ, находящихся на расстоянии менее 15 м от трансформаторов, к которым гибкими связями или открытыми шинпроводами присоединены вращающиеся машины; от открытых шинпроводов и от опор гибких связей, если к ним присоединены вращающиеся машины.

Порталы трансформаторов, связанных открытыми шинпроводами или гибкими связями с вращающимися машинами, должны входить в зоны защиты отдельно стоящих или установленных на других конструкциях молниеотводов.

4.2.143. При использовании прожекторных мачт в качестве молниеотводов подводка электропитания к прожекторам на участке от точки выхода из кабельного сооружения до прожекторной мачты и далее по мачте должна быть выполнена кабелями с металлической оболочкой либо кабелями без металлической оболочки в трубах. Около молниеотвода эти кабели должны быть проложены непосредственно в земле на протяжении не менее 10 м.

В месте ввода кабелей в кабельное сооружение металлическая оболочка кабелей, броня и металлическая труба должны быть соединены с заземляющим устройством подстанции.

4.2.144. Защита ВЛ 35 кВ и выше от прямых ударов молнии на подходах к РУ (подстанциям) должна быть выполнена тросовыми молниеотводами. Длина защищенных тросом подходов с повышенным защитным уровнем, сопротивление заземления опор, количество и защитные углы тросовых молниеотводов должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 4.2.6.

На каждой опоре подхода, за исключением случаев, предусмотренных в **2.5.68**, трос должен быть присоединен к заземлителю опоры.

В районах со слабой интенсивностью грозовой деятельности допускается увеличение по сравнению с приведенными в табл. 4.2.6 сопротивлений заземляющих устройств опор на подходах ВЛ 35-220 кВ к подстанциям при числе грозových часов в году менее 20 - в 1,5 раза; менее 10 - в 3 раза.

Если выполнение заземлителей с требуемыми сопротивлениями заземления оказывается невозможным, должны быть применены заземлители-противовесы.

В особо гололедных районах и в районах с эквивалентным удельным сопротивлением земли более 1000 Ом·м допускается выполнение защиты подходов ВЛ к РУ (подстанциям) отдельно стоящими стержневыми молниеотводами, сопротивление заземлителей которых не нормируется.

4.2.145. В районах, имеющих не более 60 грозových часов в году, допускается не выполнять защиту тросом подхода ВЛ 35 кВ к подстанциям 35 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1,6 МВ·А каждый или с одним трансформатором мощностью до 1,6 МВ·А и наличием резервного питания нагрузки со стороны низшего напряжения. При этом опоры подхода ВЛ к подстанциям на длине не менее 0,5 км должны иметь заземлители с сопротивлением, указанным в табл. 4.2.6. При выполнении ВЛ на деревянных опорах, кроме того, требуется на подходе ВЛ длиной 0,5 км присоединять крепления изоляторов к заземлителю опор и устанавливать комплект трубчатых разрядников на первой опоре подхода со стороны ВЛ. Расстояние между вентильными разрядниками и трансформатором должно быть не более 10 м.

При отсутствии резервного питания на подстанции с одним трансформатором мощностью до 1,6 МВ·А подходы ВЛ 35 кВ к подстанции должны быть защищены тросом на длине не менее 0,5 км.

Таблица 4.2.6. Защита ВЛ от прямых ударов молнии на подходах к РУ и подстанциям

Номинальное напряжение ВЛ, кВ	Подходы ВЛ на порталных опорах с двумя тросами		Подходы ВЛ на однострочных опорах			Наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства опор, Ом, при эквивалентном удельном сопротивлении земли, Ом·м * ²		
	Длина защищаемого подхода с повышенным защитным уровнем, км *	Защитный угол троса, град	Длина защищаемого подхода с повышенным защитным уровнем, км *	Количество тросов, шт.	Защитный угол троса, град	до 100	более 100 до 500	Более 500
35	0,5 * ³ , 1-2	25-30	1-2	1-2	30	10	15	20
110	1-3	25-30	1-3	1-2	25 * ⁴	10	15	20 * ⁵
150	2-3	25-30	2-3	1-2	25 * ⁴	10	15	20 * ⁵
220	2-3	25	2-3	2	20 * ⁴	10	15	20 * ⁵
330	2-4	25	2-4	2	20	10	15	20 * ⁵
500	3-4	25	-	-	-	10	15	20 * ⁵

* Выбор длины защищаемого подхода производится с учетом расстояний между вентильным разрядником и защищаемым оборудованием, указанных в табл. 4.2.8.

*² На подходах ВЛ 110-330 кВ с однострочными двухцепными опорами заземляющие устройства опор рекомендуется выполнять с сопротивлением не более 5, 10 и 15 Ом при грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением до 100, более 100 и до 500 и более 500 Ом·м соответственно.

*³ Применяется только для подстанций с трансформаторами мощностью до 1,6 МВ·А.

*⁴ На однострочных железобетонных опорах допускается угол защиты до 30°.

*⁵ Для порталных опор, устанавливаемых в земле с эквивалентным удельным сопротивлением более 1000 Ом·м, допускается сопротивление заземляющего устройства более 20, но не более 30 Ом.

4.2.146. На первой опоре подхода к подстанциям ВЛ 35-220 кВ считая со стороны линии, должен быть установлен комплект трубчатых разрядников (*PT1*) в следующих случаях:

1. Линия по всей длине, включая подход, построена на деревянных опорах.
2. Линия построена на деревянных опорах, подход линии - на металлических или железобетонных опорах.

3. На подходах ВЛ 35 кВ на деревянных опорах к подстанциям 35 кВ, защита которых выполняется упрощенно в соответствии с **4.2.145**.

Установка *PT1* в начале подходов ВЛ, построенных по всей длине на металлических или железобетонных опорах, не требуется.

Сопротивление заземляющего устройства опор с трубчатыми разрядниками должно быть не более 10 Ом при удельном сопротивлении земли не выше 1000 Ом·м и не более 15 Ом при более высоком удельном сопротивлении. На деревянных опорах заземляющие спуски от *PT1* должны быть проложены по всем стойкам.

На ВЛ 35-110 кВ, которые имеют защиту тросом не по всей длине и в грозовой сезон могут быть длительно отключены с одной стороны, как правило, следует устанавливать комплект трубчатых разрядников (*PT2*) на входных порталах или на первой от подстанции опоре того конца ВЛ, который может быть отключен. При наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения вместо *PT2* должны быть установлены вентильные разрядники.

Расстояние от *PT2* до отключенного аппарата должно быть не более 60 м для ВЛ 110 кВ и не более 40 м для ВЛ напряжением 35 кВ.

4.2.147. На ВЛ, работающих на пониженном относительно класса изоляции напряжении, на первой опоре защищенного подхода к подстанции, считая со стороны линии, должны быть установлены трубчатые разрядники класса напряжения, соответствующего рабочему напряжению линии.

При отсутствии трубчатых разрядников на требуемые классы напряжения или значения токов КЗ допускается устанавливать защитные промежутки или шунтировать часть изоляторов в гирляндах на одной - двух смежных опорах (при отсутствии загрязнения изоляции промышленными, солончаковыми, морскими и другими уносами). Количество изоляторов в гирляндах, оставшихся незашунтированными, должно соответствовать рабочему напряжению.

На ВЛ с изоляцией, усиленной по условию загрязнения атмосферы, если начало защищенного подхода находится в зоне усиленной изоляции, на первой опоре защищенного подхода должен устанавливаться комплект трубчатых разрядников, соответствующих рабочему напряжению ВЛ. При отсутствии трубчатых разрядников на требуемые классы напряжения или значения токов КЗ допускается устанавливать защитные промежутки.

4.2.148. Трубчатые разрядники должны быть выбраны по токам КЗ в соответствии со следующими требованиями:

1. Для сетей до 35 кВ (с нейтралью, изолированной или заземленной через дугогасящий реактор) верхний предел тока, отключаемого трубчатым разрядником,

должен быть не менее наибольшего возможного тока трехфазного КЗ, а нижний предел - не более наименьшего возможного установившегося тока двухфазного КЗ.

2. Для сетей 110 кВ и выше с большим током замыкания на землю трубчатый разрядник следует выбирать по наибольшему возможному току однофазного или трехфазного КЗ и по наименьшему возможному установившемуся току однофазного или двухфазного замыкания.

При отсутствии трубчатых разрядников на требуемые значения токов КЗ допускается применять вместо них основные защитные промежутки. На ВЛ 220 кВ с деревянными опорами при отсутствии трубчатых разрядников должны быть заземлены на одной -двух опорах подвески гирлянд, при этом число изоляторов должно быть таким же, как для металлических опор.

Рекомендуемые размеры основных защитных промежутков приведены в табл. 4.2.7.

4.2.149. На ВЛ 3-35 кВ с деревянными опорами в заземляющих спусках защитных промежутков следует выполнять дополнительные защитные промежутки, установленные на высоте не менее 2,5 м от земли. Рекомендуемые размеры дополнительных защитных промежутков приведены в табл. 4.2.7.

Таблица 4.2.7. Рекомендуемый размер основных и дополнительных защитных промежутков

Номинальное напряжение, кВ	Размер защитных промежутков, мм	
	основных	дополнительных
3	20	5
6	40	10
10	60	15
20	140	20
35	250	30
110	650	-
150	930	-
220	1350	-
330	1850	-
500	3000	-

4.2.150. В РУ 35 кВ и выше, к которым присоединены ВЛ, должны быть установлены вентильные разрядники.

Вентильные разрядники следует выбирать с учетом координации их защитных характеристик с изоляцией защищаемого оборудования и соответствия напряжения гашения разрядников напряжению в месте их установки при замыкании на землю одной фазы сети. При увеличенных расстояниях между разрядниками и защищаемым оборудованием с целью сократить количество устанавливаемых разрядников могут быть применены вентильные разрядники с характеристиками выше требуемых по условиям координации изоляции.

Расстояния по шинам, включая ответвления, от разрядников до трансформаторов и аппаратов должны быть не более указанных в табл. 4.2.8-4.2.10.

Определение наибольших допустимых расстояний между вентильными разрядниками и защищаемым оборудованием следует производить, исходя из количества линий и вентильных разрядников, включенных в нормальном режиме работы РУ (подстанции).

Количество и места установки вентильных разрядников следует выбирать, исходя из принятых на расчетный период схем электрических соединений, количества ВЛ и трансформаторов. При этом расстояния от защищаемого оборудования до вентильных разрядников должны быть в пределах допускаемых также в пусковой период и на промежуточных этапах длительностью, равной грозовому сезону или более. Аварийные и ремонтные режимы работы при этом не учитываются.

4.2.151. Вентильные разрядники должны быть установлены без коммутационных аппаратов в цепи между разрядником и трансформатором (автотрансформатором, шунтирующим реактором) в случаях защиты:

- 1) обмоток всех напряжений силовых трансформаторов, имеющих автотрансформаторную связь;
- 2) обмоток 330 и 500 кВ трансформаторов;
- 3) обмоток 150 и 220 кВ трансформаторов, имеющих уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76*;
- 4) шунтирующих реакторов 500 кВ.

Расстояния от вентильных разрядников до трансформаторов (автотрансформаторов, шунтирующих реакторов) и до аппаратов должны быть не более приведенных в табл. 4.2.8-4.2.10 (см. также **4.2.137**). При превышении указанных расстояний должны быть дополнительно установлены разрядники на шинах.

Таблица 4.2.8. Наибольшее допустимое расстояние от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 35-220 кВ

тип опор на подходах ВЛ к РУ и удаленностям	Длина защищаемого тросом подхода ВЛ с повышенным защитным уровнем, км	Расстояние до силовых трансформаторов, м												Расстояние до остальных			
		Тупиковые РУ				РУ с двумя постоянно включенными ВЛ				РУ с тремя или более постоянно включенными ВЛ				Тупиковые РУ			
		Разрядники III группы		Разрядники II группы		Разрядники III группы		Разрядники II группы		Разрядники III группы		Разрядники II группы		Разрядники III группы		Разрядники II группы	
		1 × РВС	2 × РВС	1 × РВМГ	2 × РВМГ	1 × РВС	2 × РВС	1 × РВМГ	2 × РВМГ	1 × РВС	2 × РВС	1 × РВМГ	2 × РВМГ	1 × РВС	2 × РВС	1 × РВМГ	2 × РВМГ
стальные (в числе связанные с РТ с начала кода)	0,5	20	30	-	-	30	40	-	-	35	45	-	-	25	40	-	-
	1,0	40	60	-	-	50	100	-	-	90	120	-	-	75	100	-	-
	1,5	60	90	-	-	80	120	-	-	120	150	-	-	100	130	-	-
	2,0	75	110	-	-	100	150	-	-	150	180	-	-	125	150	-	-
алюминиевые стальные (в числе связанные с РТ с начала кода)	1,0	20	30	-	-	30	40	-	-	40	50	-	-	40	60	-	-
	1,5	30	50	-	-	50	60	-	-	60	70	-	-	60	90	-	-
	2,0	45	70	-	-	70	90	-	-	90	100	-	-	70	120	-	-
стальные (в числе связанные с РТ с начала кода)	1,0	30	50	40	100	50	70	60	120	70	90	80	125	120	140	130	180
	1,5	50	80	70	150	70	90	80	160	90	110	100	175	140	170	150	200
	2,0	70	110	90	180	80	120	100	200	110	135	120	250	170	200	180	220
	2,5	90	165	120	220	95	150	125	250	125	180	135	250	190	200	220	250
	3,0	100	180	150	250	110	200	160	250	140	200	170	250	200	200	250	250
алюминиевые стальные (в числе связанные с РТ с начала кода)	1,0	15	20	20	50	20	30	30	75	30	40	40	100	70	90	80	110
	1,5	30	55	40	80	40	60	50	100	50	70	60	130	110	130	120	160
	2,0	50	75	70	120	60	90	70	150	70	100	90	190	120	150	140	180
стальные (в числе связанные с РТ с начала кода)	2,5	65	100	90	160	70	115	100	200	80	125	120	250	130	200	160	230
	3,0	80	140	120	200	80	140	130	250	95	150	140	250	150	200	180	250
стальные (в числе связанные с РТ с начала кода)	2,0	30	70	60	80	50	90	70	130	90	120	110	140	90	160	100	210
	2,5	40	90	80	100	70	120	90	170	110	160	130	190	110	180	120	250
	3,0	50	110	90	120	90	150	120	200	120	200	150	220	120	200	160	280
алюминиевые стальные (в числе связанные с РТ с начала кода)	2,0	20	50	40	60	30	50	50	80	50	70	65	80	60	90	75	130
	2,5	30	70	60	80	45	80	80	110	70	100	95	110	80	120	100	180
стальные (в числе связанные с РТ с начала кода)	3,0	40	90	80	100	70	120	90	170	110	160	130	190	100	180	120	250
	3,0	50	110	90	120	90	150	120	200	120	200	150	220	120	200	160	280
алюминиевые стальные (в числе связанные с РТ с начала кода)	2,0	20	50	40	60	30	50	50	80	50	70	65	80	60	90	75	130
	2,5	30	70	60	80	45	80	80	110	70	100	95	110	80	120	100	180
стальные (в числе связанные с РТ с начала кода)	3,0	40	90	80	100	70	120	90	170	110	160	130	190	100	180	120	250
	3,0	50	110	90	120	90	150	120	200	120	200	150	220	120	200	160	280

Примечания: 1. Расстояния от вентильных разрядников до электрооборудования, кроме силовых трансформаторов, не ограничиваются при количестве параллельно работающих ВЛ: на напряжении 110 кВ - 7 и более; 150 кВ - 6 и более; 220 кВ - 4 и более.

2. Допустимые расстояния определяются до ближайшего вентильного разрядника.
 3. Расстояния до силовых трансформаторов 150-220 кВ с уровнем изоляции по ГОСТ 1516.1-76* указаны в числителе, с повышенным уровнем изоляции по ГОСТ 1516-73 - в знаменателе.
 4. При использовании разрядников I группы вместо разрядников II группы по ГОСТ 16357-70* расстояния до силовых трансформаторов 150-220 кВ с уровнем изоляции по ГОСТ 1516.1-76* могут быть увеличены в 1,5 раза.

Таблица 4.2.9. Наибольшее допустимое расстояние от вентильных разрядников до защищаемого оборудования напряжением 330 кВ

Схема подстанции, количество ВЛ	Количество комплектов разрядников, тип, место установки	Длина защищенного подхода ВЛ с повышенным защитным уровнем, км	Расстояние *, м					
			до силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих реакторов		до трансформаторов напряжения		до остального электрооборудования	
			Портальные опоры	Одностоечные опоры с двумя тросами	Портальные опоры	Одностоечные опоры с двумя тросами	Портальные опоры	Одностоечные опоры с двумя тросами
Тупиковая, по схеме блока трансформатор - линия	Один комплект вентильных разрядников II группы у силового трансформатора	2,5	45	-	75	-	130	100
		3,0	70	20	90	30	140	110
		4,0	100	50	115	85	150	130
То же	Два комплекта вентильных разрядников II группы: один комплект - у силового трансформатора, второй - в линейной ячейке	2,5	70	-	250**	-	330**	235*
		3,0	120	20	320**	100	380**	270*
		4,0	160	90	400**	250	450**	340*
Тупиковая, по схеме «объединенный блок»	Два комплекта вентильных разрядников II группы на трансформаторных присоединениях	2,0	70	-	210	-	335	280
		2,5	110	20	240	100	340	320
		3,0	150	65	260	200	355	340
Проходная, с двумя ВЛ и одним трансформатором, по схеме «треугольник»	Один комплект вентильных разрядников II группы у силового трансформатора	2,0	80	-	160	-	390	300
		2,5	110	50	210	120	410	350
		3,0	150	80	250	150	425	380
Проходная, с двумя ВЛ и двумя трансформаторами по схеме «мостик»	Два комплекта вентильных разрядников II группы у силовых трансформаторов	2,0	60	-	320	-	420	300
		2,5	80	20	400	260	500	360
		3,0	130	60	475	310	580	415
Проходная, с двумя ВЛ и двумя трансформаторами по схеме «четырёхугольник»	То же	2,0	150	-	500	-	1000	1000
		2,5	200	80	700	320	1000	1000
		3,0	240	140	750	470	1000	1000
С секциями (системой) шин, с тремя ВЛ и двумя трансформаторами	То же	2,0	150	40	960	-	1000	1000
		2,5	220	80	1000	400	1000	1000
		3,0	300	140	1000	1000	1000	1000
С секциями (системой) шин, с тремя ВЛ и одним трансформатором	Один комплект вентильных разрядников II группы у силового трансформатора	2,0	100	30	700	-	1000	750
		2,5	175	70	800	200	1000	1000
		3,0	250	100	820	700	1000	1000

* При использовании разрядников I группы допустимые расстояния увеличиваются в 1,3 раза.

** От разрядников, установленных у силовых трансформаторов.

Таблица 4.2.10. Наибольшее допустимое расстояние от вентильных разрядников до защищаемого оборудования напряжением 500 кВ

Схема подстанции, количество ВЛ	Количество комплектов разрядников, тип, место установки	Расстояние, м		
		до силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих реакторов	до трансформаторов напряжения	до остального электрооборудования
Тупиковая, по схеме блока трансформатор - линия	Два комплекта вентильных разрядников II группы: один комплект - у силового трансформатора, второй - в линейной ячейке или на реакторном присоединении	95	150/700	150/700
Проходная, с двумя ВЛ и одним трансформатором по схеме «треугольник»	Два комплекта вентильных разрядников II группы: один комплект - у силового трансформатора, второй - на шинах, в линейной ячейке или на реакторном присоединении	130	350/700	350/900
проходная, с двумя ВЛ и двумя трансформаторами по схеме «четырёхугольник»	Два комплекта вентильных разрядников II группы у силовых трансформаторов	160	350	800
С секциями (системой) шин, с тремя ВЛ и двумя трансформаторами	То же	240	450	900
С секциями (системой) шин, с тремя ВЛ и одним трансформатором	Один комплект вентильных разрядников II группы у силового трансформатора	175	400	600

Примечание. При использовании вентильных разрядников I группы для защиты оборудования с изоляцией по ГОСТ 1516.1-76* допустимые расстояния увеличиваются: до силовых трансформаторов (автотрансформаторов), шунтирующих реакторов и трансформаторов напряжения - в 1,5 раза, до остального электрооборудования - в 1,1 раза.

В значениях, указанных дробью, числитель - допустимое расстояние до ближайшего вентильного разрядника (в линейной ячейке, на шинах или на реакторном присоединении), знаменатель - до разрядника, установленного у силового трансформатора.

4.2.152. При присоединении трансформатора к РУ кабельной линией 110 кВ и выше в месте присоединения кабеля к шинам РУ должен быть установлен комплект вентильных разрядников. Заземляющий зажим разрядника должен быть присоединен к металлическим оболочкам кабеля.

В случае присоединения к шинам РУ нескольких кабелей, непосредственно соединенных с трансформаторами, на шинах РУ устанавливается один комплект вентильных разрядников. Место установки разрядника следует выбирать возможно ближе к местам присоединения кабелей.

4.2.153. Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжения силовых трансформаторов (автотрансформаторов) должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены вентильными разрядниками, включенными между вводами каждой фазы и землей. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз звезды или нейтрали либо установкой вентильного разрядника соответствующего класса напряжения на каждой фазе.

Защита неиспользуемых обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м имеющая заземленную оболочку или броню.

4.2.154. Для защиты нейтралей обмоток 110-220 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, следует устанавливать вентильные разрядники. В нейтрали трансформатора, изоляция которой не допускает разземления, установка разъединителей не допускается.

4.2.155. Шунтирующие реакторы 500 кВ должны быть защищены от грозовых и внутренних перенапряжений грозовыми или комбинированными разрядниками, устанавливаемыми на присоединениях реакторов.

4.2.156. Распределительные устройства 3-20 кВ, к которым присоединены ВЛ, должны быть защищены вентильными разрядниками установленными на шинах или у трансформатора.

ВРУ 3-10 кВ при выполнении связи трансформаторов с шинами при помощи кабелей расстояния от вентильных разрядников до трансформаторов и аппаратов не ограничиваются (за исключением случаев указанных в **4.2.137**).

При применении воздушной связи трансформаторов с шинами РУ 3-10 кВ расстояния от вентильных разрядников до трансформаторов и аппаратов не должны превышать 60 м при ВЛ на деревянных опорах и 90 м при ВЛ на металлических и железобетонных опорах.

Защита подходов ВЛ 3-20 кВ к подстанциям тросовыми молниеотводами не требуется.

На подходах к подстанциям ВЛ 3-20 кВ с деревянными опорами на расстоянии 200-300 м от подстанции должен быть установлен комплект трубчатых разрядников (*PT1*).

На ВЛ 3-20 кВ, которые в грозовой сезон могут быть длительно отключены с одной стороны, как правило, следует устанавливать комплект трубчатых разрядников (*PT2*) на конструкции подстанции или на концевой опоре того конца ВЛ, который может быть длительно отключен. При наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения вместо *PT2* должны быть установлены вентильные разрядники. Расстояние от разрядников до отключенного аппарата должно быть не более 15 м.

Сопротивления заземления *PT1* и *PT2* не должны превышать 10 Ом при удельном сопротивлении земли до 1000 Ом·м и 15 Ом при более высоком удельном сопротивлении.

На подходах к подстанциям ВЛ 3-20 кВ с металлическими и железобетонными опорами установка трубчатых разрядников (комплектов *PT1* и *PT2*) не требуется. Металлические и железобетонные опоры на протяжении 200-300 м подхода к подстанции должны быть заземлены с сопротивлением не более приведенных в табл. 2.5.22.

Защита подстанций 3-20 кВ с низшим напряжением до 1 кВ, присоединенных к ВЛ 3-20 кВ, должна выполняться вентильными разрядниками, устанавливаемыми с высокой и низкой сторон подстанции.

При мощности трансформатора до 0,63 МВ·А допускается не устанавливать трубчатые разрядники на подходе ВЛ 3-20 кВ с деревянными опорами.

При установке вентильного разрядника в одной ячейке с трансформатором напряжения разрядник рекомендуется присоединять до предохранителя.

4.2.157. Кабельные вставки 35-220 кВ при их длине менее 1,5 км должны быть защищены с обеих сторон трубчатыми или вентильными разрядниками. Кабели 35-110 кВ защищаются вентильными разрядниками типа РВС (III группа по ГОСТ 16357-70*) или трубчатыми разрядниками, а кабели 220 кВ - вентильными разрядниками типа РВМГ (II группа по ГОСТ 16357-70*). При длине кабеля 1,5 км и более установка разрядников по концам кабеля не требуется.

В случае присоединения ВЛ 3-20 кВ к подстанции при помощи кабельной вставки длиной до 56 м в месте присоединения кабеля к ВЛ должен быть установлен комплект трубчатых разрядников. Если ВЛ выполнена на деревянных опорах, на расстоянии 200-300 м от конца кабеля следует устанавливать второй комплект трубчатых разрядников.

При применении кабельной вставки длиной более 50 м в месте присоединения кабеля к ВЛ следует устанавливать комплект вентильных разрядников.

Разрядники должны быть соединены кратчайшим путем с металлическими оболочками кабеля и присоединены к заземлителю. Сопротивление заземлителя должно быть не более приведенных в **4.2.156.**

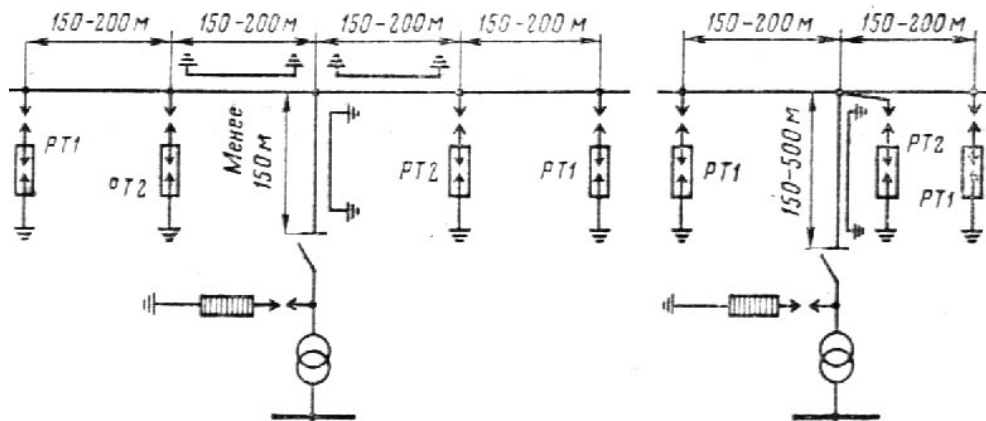


Рис. 4.2.16. Схемы защиты от грозовых перенапряжений подстанций, присоединенных к ВЛ ответвлениями длиной до 150 и более 150 м

4.2.158. Защиту подстанций 35-110 кВ с трансформаторами мощностью до 40 МВ·А, присоединяемых к ответвлениям протяженностью менее требуемой длины защищаемого подхода (см. табл. 4.2.6 и 4.2.8) от действующих ВЛ с деревянными, металлическими или железобетонными опорами без троса, допускается выполнять по упрощенной схеме (рис. 4.2.16), включающей:

вентильные разрядники, устанавливаемые на подстанции на расстоянии не более 10 м от силового трансформатора;

тросовые молниеотводы подхода к подстанции на всей длине ответвления, при длине ответвления менее 150 м следует дополнительно защищать тросовыми или стержневыми молниеотводами по одному пролету действующей ВЛ в обе стороны от ответвления;

комплекты РТ1 и РТ2 с сопротивлением заземления каждого комплекта не более 10 Ом, устанавливаемые на деревянных опорах: РТ2 - на первой опоре с тросом со стороны ВЛ или на границе участка, защищаемого стержневыми молниеотводами; РТ1 - на незащищенном участке ВЛ на расстоянии 150-200 м от РТ2.

При длине захода более 500 м установка РТ1 не требуется.

Защита подстанций, на которых расстояния между вентильными разрядниками и трансформатором превышают 10 м, выполняется в соответствии с требованиями, приведенными в **4.2.144**, **4.2.150**.

Упрощенную защиту подстанций в соответствии с указанными выше требованиями допускается выполнять и в случае присоединения подстанций к действующим ВЛ с помощью коротких заходов (рис. 4.2.17). При этом трансформаторы должны быть защищены вентильными разрядниками типа РВМГ (II группа по ГОСТ 16357-70*).

Выполнение грозозащиты подстанций, присоединяемых к вновь сооружаемым ВЛ, по упрощенным схемам не допускается.

4.2.159. В районах с удельным сопротивлением земли 1000 Ом · м и более сопротивление заземления *PT1* и *PT2* 35-110 кВ, устанавливаемых для защиты тех подстанций, которые присоединяются к действующим ВЛ на ответвлениях или с помощью коротких заходов, может быть более 10, но не более 30 Ом. При этом заземляющий контур *PT2* должен быть соединен с заземляющим контуром подстанции протяженным заземлителем.

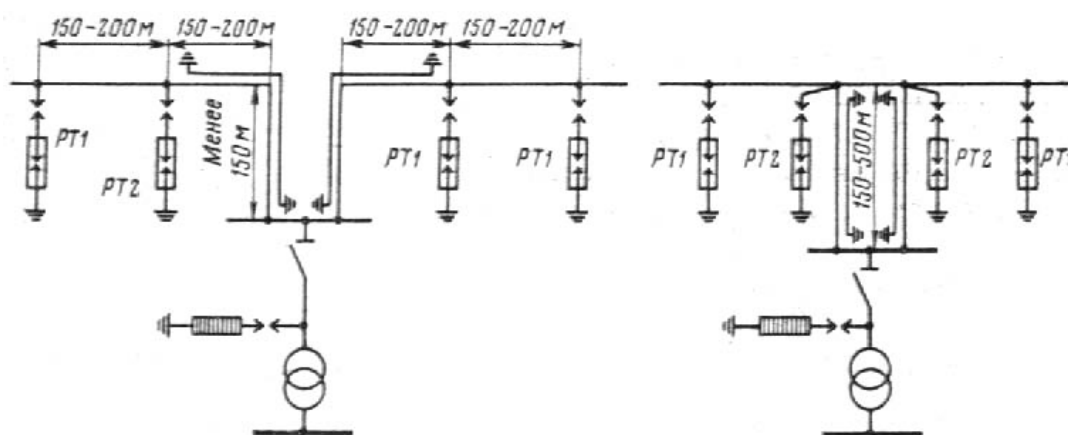


Рис. 4.2.17. Схемы защиты от грозовых перенапряжений подстанций, присоединенных к ВЛ с помощью заходов длиной до 150 и более 150 м

4.2.160. Разъединители, устанавливаемые на опорах ВЛ до 110 кВ, имеющих защиту тросом не по всей длине, как правило, должны быть защищены трубчатыми разрядниками, устанавливаемыми на тех же опорах со стороны потребителя. Если разъединитель может иметь длительно отключенное положение, трубчатые разрядники должны быть установлены на той же опоре с каждой стороны, находящейся под напряжением.

При установке разъединителей на расстоянии до 25 м по длине ВЛ от места подключения линии к подстанции или распределительному пункту установка разрядников на опоре, как правило, не требуется. Если эти разъединители могут иметь длительно отключенное положение, со стороны ВЛ на опоре должны быть установлены разрядники (как правило, трубчатые).

На ВЛ до 20 кВ с железобетонными и металлическими опорами допускается не устанавливать разрядники для защиты разъединителей имеющих изоляцию того же класса напряжения, что и ВЛ.

Установка разъединителей в тех пределах защищаемых тросом подходов ВЛ, которые указаны в **4.2.158**, **4.2.166** и в табл. 4.2.8, допускается на первой опоре, считая со стороны линии, а также как исключение на остальных опорах подхода при условии применения разъединителей, имеющих изоляцию не ниже изоляции на той же опоре.

4.2.161. Сопротивление заземления трубчатых разрядников, указанных в **4.2.160**, должно удовлетворять требованиям, приведенным в **2.5.75** и **2.5.76**.

4.2.162. Ответвление от ВЛ, выполняемое на металлических или железобетонных опорах, должно быть защищено тросом по всей длине, если оно присоединено к ВЛ,

защищенной тросом по всей длине и питающей ответственные электроустановки (например, тяговые подстанции).

При выполнении ответвления на деревянных опорах в месте его присоединения к линии должен быть установлен комплект трубчатых разрядников.

4.2.163. Для защиты переключательных пунктов 3-10 кВ должны быть установлены трубчатые разрядники - по одному комплекту на концевой опоре каждой питающей ВЛ с деревянными опорами. При этом разрядники следует присоединять к заземляющему устройству переключательного пункта.

ЗАЩИТА ВРАЩАЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ОТ ГРОВОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

4.2.164. Воздушные линии с металлическими и железобетонными опорами допускается присоединять к генераторам (синхронным компенсаторам) мощностью до 50 МВт (до 50 МВ·А).

Воздушные линии с деревянными опорами допускается присоединять к генераторам (синхронным компенсаторам) мощностью до 25 МВт (до 25 МВ·А).

Присоединение ВЛ к генераторам (синхронным компенсаторам) мощностью более 50 МВт (более 50 МВ·А) допускается только при помощи разделительного трансформатора.

4.2.165. Для защиты генераторов и синхронных компенсаторов, а также электродвигателей мощностью более 3 МВт, присоединяемых к ВЛ, должны быть применены вентильные разрядники I группы по ГОСТ 16357-70* и емкости не менее 0,5 мкФ на фазу. Кроме того, должна быть выполнена защита подхода ВЛ к электростанции (подстанции) с уровнем грозоупорности не менее 50 кА. Вентильные разрядники следует устанавливать для защиты: генераторов (синхронных компенсаторов) мощностью более 15 МВт (более 15 МВ·А) - на присоединении каждого генератора (синхронного компенсатора); 15 МВт и менее (15 МВ·А и менее) - на шинах (секция шин) генераторного напряжения; электродвигателей мощностью более 3 МВт - на шинах РУ.

При защите генераторов (синхронных компенсаторов) с выведенной нейтралью, не имеющих витковой изоляции (машины со стержневой обмоткой) мощностью 20 МВт и более (20 МВ·А и более), вместо емкостей 0,5 мкФ на фазу может быть применен вентильный разрядник в нейтрали генератора (синхронного компенсатора) на номинальное напряжение машины. Установка защитных емкостей не требуется, если суммарная емкость присоединенных к генераторам (синхронным компенсаторам) участков кабелей длиной до 100 м составляет 0,5 мкФ и более на фазу.

4.2.166. Если вращающиеся машины и ВЛ присоединены к общим шинам электростанции или подстанции, то подходы этих ВЛ должны быть защищены от грозовых воздействий с соблюдением следующих требований:

1. Подход ВЛ с железобетонными опорами должен быть защищен тросом на протяжении не менее 300 м; в начале подхода должен быть установлен комплект трубчатых разрядников (рис. 4.2.18, а). Опоры защищенного тросом подхода ВЛ должны иметь деревянные траверсы с расстоянием не менее 1 м по дереву от точки крепления гирлянды изоляторов до стойки опоры. Провода ВЛ следует подвешивать на гирляндах изоляторов (на изоляторах), соответствующих классу напряжения 35 кВ. Сопротивление заземления трубчатых разрядников не должно превышать 5 Ом, а сопротивление заземления тросовых опор - 10 Ом.

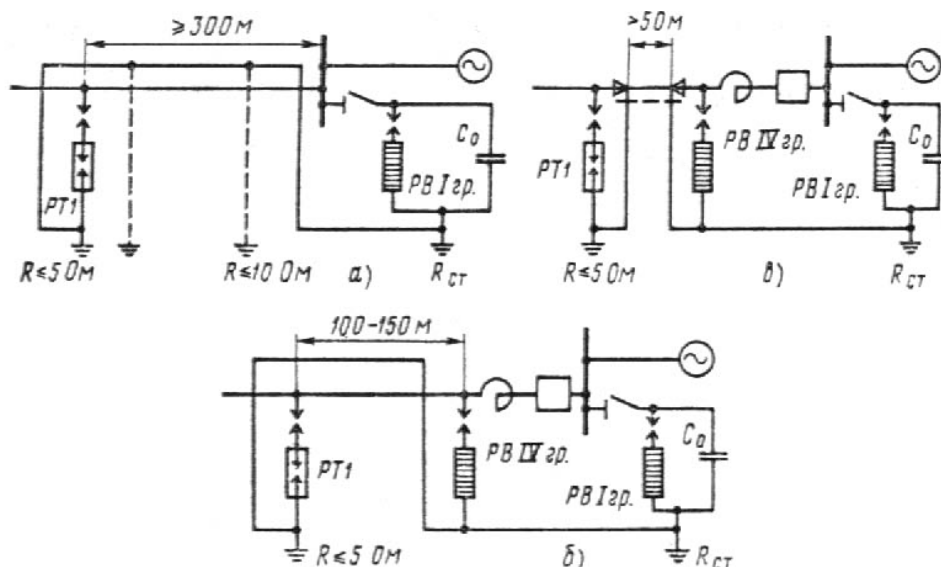


Рис. 4.2.18. Схемы защиты вращающихся машин от грозовых перенапряжений

Вместо трубчатых разрядников в начале подхода могут быть установлены вентильные разрядники IV группы по ГОСТ 16357-70*. При этом сопротивление заземления разрядников должно быть не более 3 Ом.

На подходах ВЛ с деревянными опорами дополнительно к средствам защиты, применяемым на ВЛ с железобетонными опорами, следует устанавливать комплект трубчатых разрядников на расстоянии 150 м от начала тросового подхода в сторону линии. Сопротивление заземления разрядников должно быть не более 5 Ом.

2. На ВЛ, присоединенных к электростанциям и подстанциям кабельными вставками длиной до 0,5 км, защита подхода должна быть выполнена так же, как на ВЛ без кабельных вставок (см. п. 1), и дополнительно должен быть установлен комплект вентильных разрядников IV группы по ГОСТ 16357-70* в месте присоединения ВЛ к кабелю. Разрядник кратчайшим путем следует присоединять к броне, металлической оболочке кабеля и к заземлителю. Сопротивление заземления разрядников не должно превышать 5 Ом.

3. Если подход ВЛ на длине не менее 300 м защищен от прямых ударов молнии зданиями, деревьями или другими высокими предметами, подвеска троса на подходе ВЛ не требуется. При этом в начале защищенного участка ВЛ (со стороны линии) должен быть установлен комплект вентильных разрядников IV группы по ГОСТ 16357-70*. Сопротивление заземления разрядника не должно превышать 3 Ом.

4. При наличии реактора на присоединении ВЛ подход ВЛ на длине 100-150 м должен быть защищен от прямых ударов молнии тросовым молниеотводом (см. рис. 4.2.18, б). В начале подхода, защищенного тросовым молниеотводом, должен быть установлен комплект трубчатых разрядников, а у реактора - комплект вентильных разрядников IV группы по ГОСТ 16357-70*. Сопротивление заземления трубчатого разрядника должно быть не более 10 Ом.

5. При присоединении ВЛ к шинам РУ с вращающимися машинами через реактор и кабельную вставку длиной более 50 м защита подхода ВЛ от прямых ударов молнии не требуется. В месте присоединения ВЛ к кабелю должен быть установлен комплект трубчатых разрядников с сопротивлением заземления не более 5 Ом, а перед реактором - комплект вентильных разрядников IV группы по ГОСТ 16357-70* (см. рис. 4.2.18, в).

6. На ВЛ, присоединенных к шинам электростанций (подстанций) с вращающимися машинами мощностью менее 3 МВт (менее 3 МВ·А), подходы которых на длине не менее 0,5 км выполнены на железобетонных или металлических опорах с сопротивлением заземления не более 5 Ом, должен быть установлен комплект вентильных разрядников IV группы по ГОСТ 16357-70* на расстоянии 150 м от

электростанции (подстанции). Сопротивление заземления разрядников должно быть не более 3 Ом. При этом защита подхода ВЛ тросом не требуется.

4.2.167. При применении открытых токопроводов (открытых шинных мостов и подвесных гибких токопроводов) для соединения генераторов (синхронных компенсаторов) с трансформаторами токопроводы должны входить в зоны защиты молниеотводов и сооружений электростанций (подстанций). Место присоединения молниеотводов к заземляющему устройству электростанции (подстанции) должно быть удалено от места присоединения к нему заземляемых элементов токопровода, считая по полосам заземления, не менее чем на 20 м.

Если открытые токопроводы не входят в зоны защиты молниеотводов ОРУ, то они должны быть защищены от прямых ударов молнии отдельно стоящими молниеотводами или тросами, подвешенными на отдельных опорах с защитным углом не более 20° . Заземление отдельно стоящих молниеотводов и тросовых опор должно выполняться обособленными заземлителями, не имеющими соединения с заземляющими устройствами опор токопровода, или путем присоединения к заземляющему устройству РУ в точках, удаленных от места присоединения к нему заземляемых элементов токопровода на расстояние не менее 20 м.

Расстояние от отдельно стоящих молниеотводов (тросовых опор) до токоведущих или заземленных элементов токопровода по воздуху должно быть не менее 5 м. Расстояние в земле от обособленного заземлителя и подземной части молниеотвода до заземлителя и подземной части токопровода должно быть не менее 5 м.

4.2.168. Если подстанция промышленного предприятия присоединена открытыми токопроводами к РУ генераторного напряжения ТЭЦ, имеющей генераторы мощностью до 120 МВт, то защита токопроводов от прямых ударов молнии должна быть выполнена так, как указано в **4.2.167** для токопроводов, не входящих в зоны защиты молниеотводов РУ.

При присоединении открытого токопровода к РУ генераторного напряжения через реактор перед реактором должен быть установлен комплект вентильных разрядников IV группы.

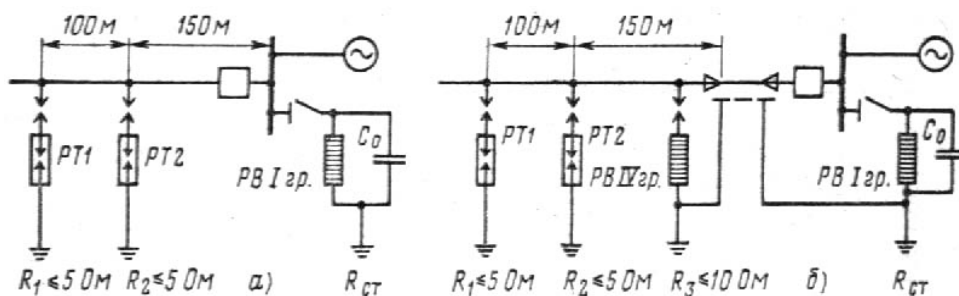


Рис. 4.2.19. Схемы защиты электродвигателей мощностью до 3 МВт при подходе ВЛ на деревянных опорах

Для защиты генераторов от волн грозовых перенапряжений, набегающих по токопроводу, и от индуктированных перенапряжений должны быть установлены вентильные разрядники I группы по ГОСТ 16357-70* и защитные конденсаторы, емкость которых на три фазы при номинальном напряжении генераторов должна составлять не менее: при напряжении 6 кВ - 0,8 мкф, при 10 кВ - 0,5 мкф и при 13,8 - 20 кВ - 0,4 мкф.

Защитные конденсаторы не требуется устанавливать, если суммарная емкость генераторов и кабельной сети на шинах генераторного напряжения имеет требуемое значение. При определении емкости кабельной сети в этом случае учитываются участки кабелей на длине до 750 м.

4.2.169. Присоединение ВЛ к электродвигателям мощностью до 3 МВт, имеющим надежное резервирование, допускается при отсутствии защиты подходов от прямых

ударов молнии. При этом требуется установка на подходе ВЛ двух комплектов трубчатых разрядников на расстояниях 150 и 250 м от шин подстанции (рис. 4.2.19, а). Сопротивление заземления разрядников должно быть не более 5 Ом.

На подходе ВЛ с железобетонными или металлическими опорами трубчатые разрядники не требуется устанавливать, если сопротивление заземления опор подхода ВЛ на длине не менее 250 м составляет не более 10 Ом.

При наличии кабельной вставки любой длины непосредственно перед кабелем должен быть установлен вентильный разрядник IV группы по ГОСТ 16357-70*. Заземляющий зажим разрядника должен быть кратчайшим путем присоединен к металлическим оболочкам кабеля и к заземлителю (рис. 4.2.19, б). У электродвигателя должны быть установлены вентильные разрядники I группы и защитные емкости по 0,5 мкФ на фазу.

ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

4.2.170. В электрических сетях 6-35 кВ, в которых требуется компенсация емкостных токов однофазных замыканий на землю, следует выравнивать емкости фаз сети относительно земли размещением фаз линий и конденсаторов высокочастотной связи на разных фазах линий. Степень несимметрии емкостей по фазам относительно земли не должна превышать 0,75 %.

Места установки дугогасящих заземляющих реакторов должны быть выбраны с учетом конфигурации сети, возможных делений сети на части, вероятных аварийных режимов, влияний на цепи автоблокировки железных дорог и на линии связи.

Дугогасящие заземляющие реакторы не допускается подключать к трансформаторам:

- а) присоединенным к шинам через предохранители;
- б) имеющим соединение с сетью, емкостный ток которой компенсируется только по одной линии.

Мощность дугогасящих заземляющих реакторов выбирается по значению полного емкостного тока замыкания на землю сети с учетом ее развития в ближайшие 10 лет.

4.2.171. В сетях 110-220 кВ, которые работают с заземленной нейтралью и имеют изоляцию, соответствующую требованиям ГОСТ 1516.1-76*, и повышенный по сравнению с ГОСТ 1516-73 уровень изоляции обмоток 150 и 220 кВ силовых трансформаторов (автотрансформаторов), применения специальных мер для ограничения внутренних перенапряжений не требуется.

Обмотки 150 и 220 кВ трансформаторов (автотрансформаторов) с уровнем изоляции по ГОСТ 1516.1-76*, а также обмотки 330 и 500 кВ трансформаторов (автотрансформаторов) должны быть защищены от внутренних перенапряжений вентильными разрядниками серии РВМГ, устанавливаемыми в соответствии с требованиями **4.2.151**.

4.2.172. В электрических сетях 3-35 кВ, в которых не применена компенсация емкостного тока однофазного замыкания на землю и отсутствуют генераторы и синхронные компенсаторы с непосредственным водяным охлаждением обмоток статора, а также в электрических схемах 3-35 кВ, которые могут отделяться от дугогасящих заземляющих реакторов и от указанных генераторов и синхронных компенсаторов при автоматических отключениях и при оперативных переключениях в процессе отыскания места замыкания на землю, ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования, должны быть предусмотрены средства для предотвращения самопроизвольных смещений нейтрали: в цепь соединенной в разомкнутый треугольник вторичной обмотки трансформаторов напряжения 3-35 кВ, используемой для контроля изоляции, должен быть включен резистор сопротивлением 25 Ом, рассчитанный на длительное прохождение тока 4 А.

В электрических схемах 3-35 кВ, которые могут отделяться от электрических сетей, имеющих компенсацию емкостного тока, и от генераторов и синхронных компенсаторов с непосредственным водяным охлаждением обмоток статора, в цепь соединенной в разомкнутый треугольник вторичной обмотки трансформатора напряжения, используемой для контроля изоляции, должны быть включены резистор сопротивлением 25 Ом и устройство, обеспечивающее возможность его отключения.

Кроме того, в схемах блоков генератор - трансформатор и синхронный компенсатор - трансформатор необходимо предусматривать второй такой же резистор, который автоматически шунтирует постоянно включенный резистор при возникновении феррорезонансного процесса.

В электрических сетях и схемах соединений 3-35 кВ, в которых не требуется измерения фазных напряжений относительно земли (контроль изоляции) или напряжения нулевой последовательности, рекомендуется применять трансформаторы напряжения, первичные обмотки которых не имеют соединения с землей.

В электрических сетях и схемах соединений 3-35 кВ, в которых имеются дугогасящие реакторы или генераторы (синхронные компенсаторы) с непосредственным водяным охлаждением обмоток статора, защита от самопроизвольных смещений нейтрали не требуется.

4.2.173. В сетях 330 и 500 кВ в зависимости от протяженности и количества линий, схемы сети, типа выключателей, мощности трансформаторов и других параметров следует предусматривать меры по ограничению длительных повышений напряжения и средства для защиты от коммутационных перенапряжений. Необходимость ограничения длительных повышений напряжения и коммутационных перенапряжений, требования к средствам защиты и оценка правильности их выбора устанавливаются на основе расчета перенапряжений. Допустимые для оборудования 330 и 500 кВ повышения напряжения должны устанавливаться в зависимости от длительности их воздействия.

4.2.174. Коммутационные перенапряжения в сетях 330 и 500 кВ должны быть ограничены до расчетной кратности, равной 2,7 и 2,5 соответственно.

С целью ограничения опасных для оборудования коммутационных перенапряжений следует применять на ВЛ комбинированные вентильные разрядники, электромагнитные трансформаторы напряжения или другие средства, а также сочетание их с мероприятиями по ограничению длительных повышений напряжения (установка шунтирующих реакторов, схемные мероприятия, системная автоматика). Средства защиты от перенапряжений оборудования 330 и 500 кВ следует выбирать на основе расчетов внутренних перенапряжений в электропередаче.

4.2.175. Для РУ 220-500 кВ с воздушными выключателями следует предусматривать мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений, возникающих при последовательных включениях трансформаторов напряжения и емкостных делителей напряжения выключателей.

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

4.2.176. Для снабжения воздухом электрических аппаратов (воздушных выключателей, пневматических приводов к масляным выключателям и разъединителям) РУ электрических станций и подстанций должна предусматриваться установка сжатого воздуха, состоящая из стационарной компрессорной установки и воздухораспределительной сети. Выход из строя или вывод в ремонт любого элемента установки сжатого воздуха не должен нарушать нормальную работу установки.

4.2.177. Воздух, поступающий в аппараты, должен быть очищен от механических примесей и осушен. Относительная влажность осушенного воздуха должна удовлетворять требованиям конструкции аппаратов.

4.2.178. Для получения осушенного воздуха в компрессорной установке должны предусматриваться две ступени давления:

а) компрессорное (повышенное) - для компрессоров и воздухохранилищ - аккумуляторов сжатого воздуха, выбираемое из условия обеспечения требуемой относительной влажности сжатого воздуха электроаппаратуры распределительного устройства;

б) рабочее (номинальное) - для воздухохранилищ распределительной сети в соответствии с номинальным давлением воздуха электроаппаратуры распределительного устройства.

Системы компрессорного и рабочего давлений должны связываться между собой перепускными клапанами.

4.2.179. Производительность рабочих компрессоров должна быть выбрана такой, чтобы обеспечить:

1. В установках с компрессорами давлением до 5 МПа:

а) 0,5 ч непрерывной работы с двухчасовой паузой;

б) восстановление давления в воздухохранилищах компрессорного давления, сниженного на вентилирование воздушных выключателей и на утечки всей системы, за 2 ч, пока компрессоры не работают, - в течение 0,5 ч.

2. В установках с компрессорами давлением 23 МПа:

а) 1,5 ч непрерывной работы с двухчасовой паузой;

б) восстановление давления в воздухохранилищах (условия аналогичны изложенным в п. 1, б) в течение 1,5 ч.

При любом количестве рабочих компрессоров должен быть предусмотрен один резервный.

Для питания воздухом выключателей подстанций и РУ промышленных предприятий допускается использование заводской пневматической установки при условии обеспечения ею требований настоящей главы.

На подстанциях с одним масляным выключателем, имеющим пневмопривод, должен устанавливаться один компрессор (без резерва).

4.2.180. Пополнение воздуха в резервуарах электроаппаратов в рабочем и аварийном режимах должно осуществляться за счет запаса воздуха в воздухохранилищах компрессорного давления.

Емкость воздухохранилищ должна обеспечивать покрытие суммарного расхода воздуха (при неработающих компрессорах):

а) в рабочем режиме - на вентилирование воздушных выключателей и на утечки всей системы - за 2 ч, пока компрессоры не работают. При этом остаточное давление в воздухохранилищах должно быть таким, чтобы обеспечивалась требуемая осушка воздуха в электроаппаратах;

б) в аварийном режиме - на восстановление давления в резервуарах воздушных выключателей (до наименьшего допустимого значения по условиям работы выключателей) при одновременном отключении наибольшего количества выключателей, возможного по режиму работы электроустановок с учетом действия защит и АПВ. При этом наименьшее давление сжатого воздуха в воздухохранилищах должно быть выше наибольшего номинального давления сжатого воздуха в аппаратах:

на 25-30 % - в установках с компрессорами до 5 МПа;

на 80 % - в установках с компрессорами 23 МПа.

4.2.181. В расчетах следует принимать, что начало аварийного режима с массовым отключением выключателей совпадает с моментом периодического включения в работу компрессорной установки (т. е. когда давление в воздухохранилищах снизилось до пускового давления компрессора).

4.2.182. Воздухохранилища давлением до 5 МПа должны быть снабжены: предохранительным клапаном пружинного типа, указывающим манометром с трехходовым краном: спускным вентилем; отверстием с пробкой для выпуска воздуха

при гидравлических испытаниях; лазом или люком (для осмотра и чистки); штуцерами с фланцами для присоединения воздухопроводов; поддерживающими опорами.

Должен быть предусмотрен электрический подогрев спускного вентиля воздухоборника, включаемый вручную перед спуском конденсата на время таяния льда.

Для обеспечения более высокой степени осушки сжатого воздуха следует предусматривать последовательное соединение воздухоборников (не менее трех).

4.2.183. Воздухоборники давлением 23 МПа должны иметь на каждую группу из трех баллонов указывающий манометр с трехходовым краном, предохранительный клапан и конденсатосборник с автоматической продувкой. Нижняя часть воздухоборников должна размещаться в специальной теплоизоляционной камере, имеющей автоматический электрообогрев.

4.2.184. Между конечным водомаслоотделителем в компрессорной установке и воздухоборниками должны устанавливаться обратные клапаны.

4.2.185. Перепускные клапаны должны поддерживать в воздухопроводной распределительной сети и в резервуарах воздушных выключателей давление в заданных заводами пределах, обеспечивающее номинальную отключающую способность и надежную работу выключателей в режиме неуспешного АПВ.

Пропускная способность перепускных клапанов и воздухопроводов распределительной сети должна обеспечивать за время не более 3 мин восстановление давления воздуха (до наименьшего допустимого значения по условиям работы выключателей) в резервуарах выключателей, которые могут отключаться одновременно в цикле неуспешного АПВ.

Перепускной клапан в нормальном режиме, как правило, должен обеспечивать непрерывный перепуск небольшого количества воздуха для покрытия расхода на утечки и вентилирование в системе после клапана.

4.2.186. Для каждого значения номинального давления электроаппаратов распределительного устройства должна выполняться своя воздушораспределительная сеть, питающаяся не менее чем двумя перепускными клапанами от компрессорной установки.

4.2.187. Перепускные клапаны должны выполняться с электромагнитным управлением.

Управление автоматикой включения и отключения перепускными клапанами должно осуществляться независимо от режима работы компрессоров. Управление электромагнитными приводами перепускных клапанов должно осуществляться контактными манометрами, устанавливаемыми в шкафу манометров наружной установки в сети рабочего давления у ближайшего по ходу воздуха выключателя к компрессорной установке.

4.2.188. Компрессорная установка должна быть полностью автоматизирована и должна работать без постоянного дежурства персонала.

Компрессорная установка должна быть оборудована автоматическим управлением, поддерживающим давление в воздухоборниках и в резервуарах выключателей в установленных пределах.

Схема автоматического управления компрессорной установки должна предусматривать автоматический запуск и останов рабочих и резервных компрессоров, автоматическую продувку (спуск влаги и масла) водомаслоотделителей, автоматическое управление перепускными клапанами и защиту компрессорных агрегатов при повреждениях и неполадках.

Установка сжатого воздуха должна быть оборудована сигнализацией, действующей при нарушениях нормальной ее работы.

4.2.189. Устройство автоматизированных компрессорных установок с машинами производительностью до 5 м³/мин в РУ регламентируется действующими «Правилами

устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» Госгортехнадзора СССР, кроме пп. 2.13, 2.20, 2.27, 2.52, 2.55, 4.6, 4.8*.

* Согласовано с отделом охраны труда ВЦСПС 19 августа 1975 г.

4.2.190. Воздухосборники должны удовлетворять действующим «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Госгортехнадзора СССР, за исключением требования о постоянных площадках и лестницах.

4.2.191. Воздухосборники должны устанавливаться на открытом воздухе на расстоянии 0,7-1 м от стены компрессорной, желательно с теневой стороны. Специальный навес над ними (для защиты от солнечных лучей) не требуется. Должна предусматриваться возможность монтажа и демонтажа любого воздухосборника без нарушения нормальной эксплуатации остальных. Допускается установка воздухосборников в отдельном помещении того здания, в котором размещается ЭРУ с воздушными выключателями.

4.2.192. Забор воздуха компрессорами должен осуществляться из компрессорного помещения через фильтры, расположенные на компрессоре.

4.2.193. Спускные клапаны водомаслоотделителей компрессора присоединяются к системе дренажа, выводимой наружу в специально предусмотренный для этого приямок. Дренажная труба должна иметь достаточные наклон и диаметр, чтобы исключить возможность ее засорения и повышения давления в водомаслоотделителях компрессоров при одновременной работе всех спускных клапанов.

4.2.194. В помещении компрессорной установки должны быть предусмотрены ремонтная площадка и грузоподъемное устройство для производства монтажных и ремонтных работ.

4.2.195. В помещении компрессорной установки должно быть обеспечено поддержание в зимнее время температуры не ниже плюс 10 °С, а в летнее время - не выше плюс 35 °С. Помещение компрессорной установки должно быть оборудовано электрическим отоплением и вытяжной механической вентиляцией, рассчитанной на удаление избытков теплоты. Охлаждение компрессоров должно быть воздушным с охладителями после каждой ступени сжатия.

4.2.196. Компрессорный агрегат должен устанавливаться на фундаментах, не связанных со стенами здания.

4.2.197. Пол в помещении компрессорной установки должен быть покрыт метлахской плиткой или равноценным материалом; стены должны быть оштукатурены и иметь панели, окрашенные масляной краской до высоты не менее 1,5 м от пола.

4.2.198. Двери помещения компрессорной установки должны открываться наружу; замки дверей должны быть самозапирающимися, а двери должны открываться изнутри без ключа с помощью рукоятки; окна должны открываться наружу и должны быть оборудованы фрамугами.

4.2.199. Воздухопроводная распределительная сеть должна, как правило, выполняться кольцевой, разделенной на участки при помощи запорных вентилей.

Питание воздухопроводной сети должно осуществляться двумя магистралями от компрессорной установки.

4.2.200. Для защиты распределительной сети в ней должны быть установлены предохранительные клапаны, срабатывающие при превышении давления в сети до 1,1 номинального. Предохранительные клапаны следует устанавливать в обеих нитках питающей магистрали воздухопроводной сети возле шкафа манометров, указанных в [4.2.187](#).

4.2.201. Линейные водоотделители устанавливаются вне помещений компрессорной установки в обеих нитках питающей магистрали воздухораспределительной сети. Линейный водоотделитель должен иметь спускной вентиль и штуцер с фланцами для присоединения подводящего и отводящего воздухопроводов.

4.2.202. Воздухопроводы и арматура распределительной сети должны быть доступны для обслуживания.

4.2.203. Прокладка воздухопроводов распределительной сети может выполняться открыто по конструкции и стойкам под оборудование в кабельных туннелях, каналах и лотках совместно с кабелями, а в закрытых помещениях - также по стенам и потолкам.

4.2.204. Воздухопроводы следует прокладывать с уклоном 0,3 % с установкой в нижних точках спускных вентилей для продувки сети. Ответвления к аппаратам следует прокладывать с уклоном 0,3 % в направлении главной магистрали.

4.2.205. Для компенсации температурных деформаций в воздухопроводной распределительной сети должны быть предусмотрены компенсаторы, выполняемые из труб того же диаметра, что и магистральный воздухопровод.

4.2.206. Воздухопроводы компрессорной установки, распределительной сети и ответвления к шкафам управления должны выполняться из стальных бесшовных труб, причем на давление 23 МПа - из нержавеющей стали, воздухопроводы от шкафов управления к резервуарам воздушных выключателей - из медных труб. Воздухопроводы между шкафами и пневматическими приводами разъединителей следует выполнять из стальных труб. Радиус изгиба стальных воздухопроводов должен быть не менее четырехкратного наружного диаметра трубы.

Воздухопроводы компрессорного давления, расположенные вне помещения компрессорной установки до воздухосборников и в пределах стены, через которую они проходят, должны быть покрыты теплоизоляцией.

4.2.207. Стальные воздухопроводы должны быть соединены сваркой встык; соединения с арматурой - фланцевые.

Для труб с внутренним диаметром 6-8 мм допускаются фланцевые соединения или соединения при помощи ниппелей.

4.2.208. Внутренние детали запорных вентилей, обратных и предохранительных клапанов, устанавливаемых после фильтров выключателей, должны быть стойкими к воздействию коррозии.

4.2.209. Внутренние поверхности воздухосборников и линейных водоотделителей должны быть очищены от ржавчины и грязи и должны иметь антикоррозийное покрытие.

4.2.210. Наружные поверхности воздухосборников и линейных водоотделителей, устанавливаемых на открытом воздухе, должны быть окрашены устойчивой краской светлого тона.

4.2.211. Запорный вентиль, фильтр, обратный клапан и манометр в ответвлении к воздушному выключателю должны размещаться в специальном распределительном шкафу (поставляемом с выключателем) и должны быть снабжены электроподогревом.

4.2.212. Все элементы установки сжатого воздуха должны быть доступны для разборки и чистки.

МАСЛЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

4.2.213. Для обслуживания маслonaполненного оборудования подстанций на предприятиях сетевых районов энергосистемы должны быть предусмотрены централизованные масляные хозяйства, оборудованные резервуарами для хранения и переработки масла, насосами, установками для очистки и регенерации масел, передвижными маслоочистительными и дегазационными установками, емкостями для транспортировки масла. Место положение и объем централизованных масляных хозяйств определяются проектом организации эксплуатации энергосистемы.

4.2.214. На электростанциях, на подстанциях 500 кВ независимо от мощности установленных трансформаторов и на подстанциях 330 кВ с трансформаторами мощностью 200 МВ·А и выше, расположенных в удаленных или труднодоступных районах, следует предусматривать масляные хозяйства с оборудованием для обработки масла.

Склады масла таких маслохозяйств должны иметь:

- а) на тепловых электростанциях - по 4 резервуара турбинного и изоляционного масла;
- б) на гидроэлектростанциях - по 3 резервуара турбинного и изоляционного масла;
- в) на подстанциях - 3 резервуара изоляционного масла.

Объем каждого резервуара должен быть не менее: для турбинного масла - объема масляной системы одного агрегата и доливки масла в размере 45-дневной потребности всех агрегатов для тепловых электростанций и 10 % объема агрегата для гидроэлектростанций;

для изоляционного масла - объема одного наиболее крупного трансформатора с запасом 10 %.

В зависимости от оснащенности энергосистемы передвижными установками по обработке масла и от транспортных связей между подстанцией и централизованным маслохозяйством энергосистемы мастерская маслохозяйства может оснащаться не всеми стационарными установками по обработке масла или совсем не сооружаться. В последнем случае необходимо предусматривать аппаратную маслохозяйства с коллектором для присоединения передвижных маслообрабатывающих установок изоляционного масла.

4.2.215. На подстанциях 110 кВ и выше с баковыми масляными выключателями 110 кВ и выше должен сооружаться открытый склад масла из двух стационарных резервуаров изоляционного масла. Объем каждого резервуара должен быть не менее объема масла трех баков наибольшего выключателя с запасом на доливку не менее 1 % всего количества масла, залитого в аппараты и трансформаторы подстанции.

Склады масла на подстанциях с баковыми масляными выключателями не следует сооружать:

- а) при хороших транспортных связях между подстанциями и централизованным маслохозяйством энергосистемы;
- б) при количестве масляных выключателей на подстанции не более двух;
- в) на подстанциях глубокого ввода, расположенных в черте города.

4.2.216. На подстанциях с синхронными компенсаторами должны сооружаться два стационарных резервуара турбинного масла вне зависимости от количества и объема резервуаров изоляционного масла. Объем каждого резервуара должен быть не менее 110 % объема масляной системы наибольшего синхронного компенсатора, устанавливаемого на данной подстанции.

4.2.217. На о сталых подстанциях, кроме оговоренных в **4.2.214** и **4.2.215**, маслохозяйство и маслосклады не должны сооружаться. Доставка на них сухого масла осуществляется в передвижных резервуарах или автоцистернах с централизованных масляных хозяйств сетевых районов энергосистемы.

4.2.218. Стационарные маслопроводы к масляным выключателям и трансформаторам всех напряжений не должны прокладываться. Слив и заливка масла должны выполняться с использованием инвентарных маслопроводов и резервуаров (автоцистерн).

Стационарные маслопроводы на электростанциях и подстанциях 330 и 500 кВ следует прокладывать от мастерской или аппаратной маслохозяйства к помещению для ремонта трансформаторов (к трансформаторной башне на подстанциях или к монтажной площадке машинного зала на электростанциях) и к складу масла, а также к месту слива масла из цистерн.

Стационарные маслопроводы следует выполнять из стальных труб, соединяемых сваркой (кроме стыков с арматурой).

4.2.219. Масляное хозяйство для электроустановок промышленных предприятий должно выполняться с учетом требований СН 174-75* «Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий» Госстроя СССР.

4.2.220. Резервуары для хранения масла должны быть оборудованы воздухоосушительными фильтрами, указателем уровня масла, пробно-спускным краном на сливном патрубке.

4.2.221. Расстояния от стенок резервуаров открытых складов масла должны быть не менее:

а) до зданий и сооружений электростанций и подстанций (в том числе до трансформаторной мастерской): для складов общим объемом до 100 т масла - 12 м; для складов более 100 т - 18 м;

б) до жилых и общественных зданий - на 25 % больше расстояний, указанных в п. «а»;

в) до аппаратной маслохозяйства - 8 м;

г) до складов баллонов водорода - 20 м.

УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

4.2.222. Требования 4.2.233-4.2.263 распространяются на стационарную установку в помещениях и на открытом воздухе силовых и регулировочных трансформаторов (автотрансформаторов) и масляных реакторов (в том числе дугогасящих заземляющих) с высшим напряжением 3 кВ и выше и не распространяются на электроустановки специального назначения.

Трансформаторы и реакторы, перечисленные в настоящем параграфе, поименованы в 4.2.233-4.2.263 термином «трансформаторы».

Установка вспомогательного оборудования трансформаторов (электродвигателей системы охлаждения, контрольно-измерительной аппаратуры, устройств управления) должна отвечать требованиям соответствующих глав настоящих Правил.

Требования 4.2.233, 4.2.238 и 4.2.239 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением 10 кВ и ниже.

4.2.223. Для установки на открытом воздухе в макроклиматических районах с холодным климатом должны применяться трансформаторы специального исполнения (ХЛ).

4.2.224. Выбор параметров трансформаторов должен производиться в соответствии с режимами их работы. При этом должны быть учтены как длительные нагрузочные режимы, так и кратковременные и толчковые нагрузки, а также возможные в эксплуатации длительные перегрузки. Это требование относится ко всем обмоткам многообмоточных трансформаторов.

4.2.225. Трансформаторы должны быть установлены так, чтобы были обеспечены удобные и безопасные условия для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях без снятия напряжения.

Для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях должно быть предусмотрено освещение маслоуказателей в темное время суток, если общее освещение недостаточно.

4.2.226. К газовым реле трансформаторов должен быть обеспечен безопасный доступ для наблюдения и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого трансформаторы, имеющие высоту от уровня головки рельса до крышки бака 3 м и более, должны снабжаться стационарной лестницей.

4.2.227. На крышках и баках трансформаторов допускается установка вентильных разрядников не выше 35 кВ, соответствующих требованиям действующего ГОСТ для разрядников, устанавливаемых на крышке трансформатора.

4.2.228. Для трансформаторов , имеющих катки , в фундаментах должны быть предусмотрены направляющие . Для закрепления трансформатора на направляющих должны быть предусмотрены упоры, устанавливаемые с обеих сторон трансформатора.

Трансформаторы массой до 2 т, не снабженные катками, допускается устанавливать непосредственно на фундаменте.

На фундаментах трансформаторов должны быть предусмотрены места для установки домкратов, применяемых для создания уклона трансформатора.

4.2.229. Уклон масляного трансформатора , необходимый для обеспечения поступления газа к газовому реле, должен создаваться путем установки подкладок под катки.

4.2.230. При установке расширителя на отдельной конструкции она должна располагаться так, чтобы не препятствовать выкатке трансформатора с фундамента.

В этом случае газовое реле должно располагаться вблизи трансформатора в пределах удобного и безопасного обслуживания со стационарной лестницы . Для установки расширителя может быть использован портал ячейки трансформатора.

4.2.231. Трансформаторы должны устанавливаться так, чтобы отверстие выхлопной трубы не было направлено на близко установленное оборудование . Для выполнения этого требования допускается установка заградительного щита против отверстия трубы.

4.2.232. Вдоль путей перекатки , а также у фундаментов трансформаторов массой более 20 т должны быть предусмотрены анкеры , позволяющие закреплять за них лебедки, направляющие блоки, полиспасты , используемые при перекатке трансформаторов в обоих направлениях на собственных катках . В местах изменения направления движения должны быть предусмотрены площадки для установки домкратов.

4.2.233. Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами должно быть не менее 1,25 м.

Указанное расстояние принимается до наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от поверхности земли.

При единичной мощности открыто установленных трансформаторов 110 кВ и выше (как трехфазных, так и однофазных) 63 МВ·А и более между ними или между ними и трансформаторами любой мощности (включая регулировочные, собственных нужд и др.) должны быть установлены разделительные перегородки, если расстояние в свету между трансформаторами принято менее 15 м для свободно стоящих трансформаторов и менее 25 м для трансформаторов , установленных вдоль наружных стен зданий электростанций на расстоянии от стен менее 40 м.

Разделительные перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее 1,5 ч, ширину не менее ширины маслоприемника (гравийной подсыпки) и высоту не менее высоты вводов высшего напряжения . Перегородки должны устанавливаться за пределами маслоприемника . Расстояние в свету между трансформатором и перегородкой должно быть не менее 1,5 м.

Если трансформаторы собственных нужд или регулировочные установлены с силовым трансформатором , оборудованным автоматическим стационарным устройством пожаротушения, и присоединены в зоне действия защиты от внутренних повреждений силового трансформатора, то допускается вместо разделительной перегородки выполнять автоматическую стационарную установку пожаротушения трансформатора собственных нужд или регулировочного, объединенную с установкой пожаротушения силового трансформатора.

4.2.234. Последовательные регулировочные трансформаторы должны устанавливаться в непосредственной близости от регулируемых трансформаторов. Следует предусматривать возможность их перекатки по общему пути.

4.2.235. Трансформаторы 500 кВ независимо от их мощности, а также 220-330 кВ мощностью 200 МВ·А и более должны оборудоваться стационарными автоматическими установками пожаротушения.

4.2.236. Автоматический пуск установки пожаротушения должен дублироваться дистанционным пуском со щита управления и ручным пуском. Устройства ручного пуска должны располагаться в месте, не подверженном действию огня.

Включение установки пожаротушения трехфазной группы трансформаторов должно производиться только на поврежденные фазы.

4.2.237. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений, следует устанавливать в отдельной камере (исключение - см. **4.2.95**), расположенной в первом этаже и изолированной от других помещений здания. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в **4.2.101, п. 2**, как для трансформаторов с массой масла более 600 кг.

В случаях необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже уровня пола первого этажа более чем на 1 м они должны быть с негорючим заполнением или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также **4.2.80**.

Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов мощностью не более 1 МВ·А каждый, имеющих общее назначение, управление и защиту и рассматриваемых как один агрегат.

Сухие трансформаторы или имеющие негорючее заполнение могут устанавливаться в общей камере в количестве до 6 шт., если это не вызывает усложнения в эксплуатации при проведении ремонта.

4.2.238. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее:

а) до задней и боковых стен - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,4 МВ·А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности;

б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены - 0,6 м для трансформаторов мощностью до 0,4 МВ·А, 0,8 м для трансформаторов более 0,4 до 1,6 МВ·А и 1 м для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.

4.2.239. Пол камер масляных трансформаторов должен иметь уклон 2 % в сторону маслоприемника.

4.2.240. Двери (ворота) камер трансформаторов должны быть выполнены в соответствии с **4.2.93**.

Непосредственно за дверью камеры допускается устанавливать на высоте 1,2 м барьер (для осмотра трансформатора с порога, без захода в камеру).

4.2.241. В камерах трансформаторов могут устанавливаться относящиеся к ним разъединители, предохранители и выключатели нагрузки, разрядники и дугогасящие заземляющие реакторы, а также оборудование системы охлаждения.

4.2.242. Каждая камера масляных трансформаторов должна иметь отдельный выход наружу или в смежное помещение с несгораемым полом, стенами и перекрытием, не содержащее огнеопасных и взрывоопасных предметов, аппаратов и производств.

Камеры, из которых трансформаторы выкатываются в цех, должны соответствовать требованиям, приведенным в **4.2.105, 4.2.113, 4.2.115 и 4.2.120**.

4.2.243. Расстояние по горизонтали от дверного проема трансформаторной камеры встроенной или пристроенной подстанции до проема ближайшего окна или двери помещения должно быть не менее 1 м.

Выкатка трансформаторов мощностью более 0,1 МВ · А из камер во внутренние проезды шириной менее 5 м между зданиями не допускается. Это требование не распространяется на камеры, выходящие в проходы и проезды внутри производственных помещений.

4.2.244. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемой ими теплоты (см. **4.2.102**) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами.

Стенки вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из несгораемых материалов и должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч.

Вентиляционные шахты и проемы должны быть расположены таким образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги она не могла стекать на трансформаторы, либо должны быть применены меры для защиты трансформатора от попадания влаги из шахты.

Вентиляционные проемы должны быть закрыты сетками с размером ячейки 1 × 1 см и защищены от попадания через них дождя и снега.

4.2.245. Вытяжные шахты камер трансформаторов, пристроенных к зданиям с несгораемыми стенами, но имеющим кровлю из сгораемого материала, должны быть отнесены от стен здания не менее чем на 5 м, или же конструкции кровли из сгораемого материала должны быть защищены парапетом из несгораемого материала высотой не менее 0,6 м. Вывод шахт выше кровли здания в этом случае не обязателен.

Отверстия вытяжных шахт не должны располагаться против оконных проемов зданий. При устройстве выходных вентиляционных отверстий непосредственно в стене камеры они не должны располагаться под выступающими элементами кровли из сгораемого материала или под проемами в стене здания, к которому камера примыкает.

Если над дверью или выходным вентиляционным отверстием камеры трансформатора имеется окно, то под окном следует устраивать козырек из несгораемого материала с вылетом не менее 0,7 м. Длина козырька должна быть больше ширины окна не менее чем на 0,8 м в каждую сторону.

4.2.246. Трансформаторы с искусственным охлаждением должны быть снабжены устройствами для автоматического пуска и останова устройства системы охлаждения.

Автоматический пуск должен осуществляться в зависимости от температуры верхних слоев масла или температуры обмотки и независимо от этого по току нагрузки трансформатора.

4.2.247. При применении выносных охлаждающих устройств или устройств охлаждения системы ДЦ они должны размещаться так, чтобы не препятствовать выкатке трансформатора с фундамента и допускать проведение их ремонта при работающем трансформаторе. Поток воздуха от вентиляторов дутья не должен быть направлен на бак трансформатора.

4.2.248. Расположение задвижек охлаждающих устройств должно обеспечивать удобный доступ к ним, возможность отсоединения трансформатора от системы охлаждения или отдельного охладителя от системы и выкатки трансформатора без слива масла из охладителей.

4.2.249. Охладительные колонки и другое оборудование в системе охлаждения Ц должны располагаться в помещении, температура в котором не снижается ниже плюс 5 °С.

В необходимых случаях должно быть предусмотрено отопление

4.2.250. Внешние маслопроводы систем охлаждения ДЦ и Ц должны выполняться из нержавеющей стали или материалов, устойчивых против коррозии.

Расположение маслопроводов около трансформатора не должно затруднять обслуживание трансформатора и охладителей и должно обеспечивать минимальную работу при выкатке трансформатора. При необходимости должны быть предусмотрены

площадки и лестницы, обеспечивающие удобный доступ к задвижкам и вентиляторам дутья.

4.2.251. Для контроля работы маслонасосов системы ДЦ и Ц и водяных насосов у каждого насоса должен быть предусмотрен манометр. При наличии сетчатых фильтров манометры должны устанавливаться на входе масла в фильтр и выходе из фильтра.

4.2.252. При выносной системе охлаждения, состоящей из отдельных охладителей, все размещаемые в один ряд одиночные или сдвоенные охладители должны устанавливаться на общий фундамент.

Групповые охладительные установки могут размещаться как непосредственно на фундаменте, так и на рельсах, уложенных на фундамент, если предусматривается выкатка этих установок на своих катках.

4.2.253. Шкафы управления электродвигателя систем охлаждения ДЦ, Д и Ц должны устанавливаться за пределами маслоприемника. Навешивание шкафа управления на бак трансформатора допускается, если шкаф и устанавливаемое в нем оборудование рассчитаны на работу в условиях вибрации, создаваемой трансформатором.

4.2.254. Трансформаторы с искусственным охлаждением должны быть снабжены сигнализацией о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды или останове вентиляторов дутья, а также об автоматическом включении резервного охладителя или резервного источника питания.

4.2.255. Для шкафов приводов устройств регулирования напряжения под нагрузкой должен быть предусмотрен электрический подогрев с автоматическим управлением.

4.2.256. Адсорберы, предназначенные для очистки масла в трансформаторах и устанавливаемые в системе охлаждения Ц, должны размещаться в помещении, причем должна быть обеспечена возможность замены адсорбента на месте.

4.2.257. Эластичные резервуары азотной защиты масла трансформатора должны быть защищены от солнечного излучения и от воздействия температуры ниже минус 35 °С.

4.2.258. Для ремонта без разборки активной части трансформаторов до 330 кВ при массе кожуха или выемной части не более 25 т должны быть предусмотрены совмещенные порталы либо должна быть обеспечена возможность подъема кожуха или активной части трансформатора передвижными кранами или инвентарными устройствами. При этом должна быть обеспечена возможность откатки кожуха или активной части и установки инвентарного устройства (шатра) для закрытия активной части.

4.2.259. Стационарные устройства для ремонта трансформаторов без разборки активной части (башни, оборудованные мостовыми кранами) должны предусматриваться:

на подстанциях 500 кВ и на подстанциях 330 кВ с трансформаторами 300 МВ·А и более, расположенных в труднодоступных или удаленных местах, с которых нецелесообразна отправка трансформаторов на ремонтные заводы;

на ОРУ электростанций при установке на них трансформаторов, если трансформаторы невозможно доставить на монтажную площадку гидроэлектростанции или ремонтную площадку машинного зала тепловой электростанции.

4.2.260. При наличии на подстанциях до 330 кВ трансформаторов без съемного кожуха с массой выемной активной части более 25 т для ремонта должны быть предусмотрены стационарные или инвентарные грузоподъемные устройства, связанные с фундаментом трансформатора железнодорожным путем.

4.2.261. При открытой установке трансформаторов вдоль машинного зала электростанции должна быть обеспечена возможность перекачки трансформатора к месту ремонта без разборки трансформатора, снятия вводов и разборки поддерживающих конструкций токопроводов, порталов, шинных мостов и т. п.

4.2.262. Для демонтажа и монтажа узлов трансформатора и системы охлаждения должен быть обеспечен подъезд автокранов соответствующей грузоподъемности и длины стрелы или должны быть предусмотрены другие способы механизации монтажных работ на месте установки трансформатора.

4.2.263. Грузоподъемность крана в трансформаторной башне должна быть рассчитана на массу кожуха трансформатора.

ГЛАВА 4.3

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И УСТАНОВКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.3.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на стационарные преобразовательные подстанции и установки с полупроводниковыми преобразовательными агрегатами мощностью 100 кВт и более в единице, предназначенные для питания промышленных потребителей.

¹ Согласована с Госстроем СССР 10 октября 1974 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 14 июля 1976 г.

Правила не распространяются на тяговые подстанции электрифицированных железных дорог и на специальные преобразовательные установки, например для газоочистки, лабораторий и т. п.

4.3.2. Преобразовательные подстанции и установки должны удовлетворять требованиям других глав в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

4.3.3. Преобразовательным агрегатом называется комплект оборудования, состоящий из одного или нескольких полупроводниковых преобразователей, трансформатора, а также приборов и аппаратуры, необходимых для пуска и работы агрегата.

Полупроводниковым преобразователем называется комплект полупроводниковых вентилях (неуправляемых или управляемых), смонтированных на рамах или в шкафах, с системой воздушного или водяного охлаждения, а также приборов и аппаратуры, необходимых для пуска и работы преобразователя.

4.3.4. Класс напряжения отдельных элементов преобразовательного агрегата, в соответствии с которым устанавливаются допустимые наименьшие расстояния между частями, находящимися под напряжением, от этих частей до земли, ограждений, а также ширина проходов, необходимость устройства блокировок дверей определяются:

1) для трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов - по наибольшему действующему значению напряжения между каждым двумя выводами, а также между каждым выводом и заземленными деталями этих аппаратов;

2) для полупроводникового преобразователя - по наибольшему действующему значению напряжения между каждым двумя выводами на стороне переменного тока.

Класс напряжения комплектного устройства, состоящего из преобразователя, трансформатора, реакторов и т. п. и смонтированного в общем корпусе, определяется наибольшими значениями напряжений, указанных в пп. 1 и 2.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.3.5. На преобразовательных подстанциях и установках, предназначенных для питания промышленных потребителей, должны применяться полупроводниковые преобразователи.

4.3.6. На преобразовательных подстанциях и установках должны быть предусмотрены меры по ограничению:

влияния подстанции (установки) на качество электрической энергии в питающей сети до значений, оговоренных в ГОСТ 13109-67*,

радиопомех, создаваемых подстанцией (установкой), до значений, оговоренных в общесоюзных нормах допускаемых промышленных радиопомех.

4.3.7. На преобразовательных подстанциях и установках следует предусматривать устройства для компенсации реактивной мощности в объеме, определяемом технико-экономическим расчетом.

4.3.8. Степень резервирования питания собственных нужд преобразовательных подстанций и установок должна соответствовать степени резервирования питания преобразовательных агрегатов.

4.3.9. Преобразовательные подстанции и установки должны быть оборудованы телефонной связью, а также пожарной сигнализацией и другими видами сигнализации, которые требуются по условиям их работы.

4.3.10. Преобразовательные подстанции и установки должны быть оборудованы устройствами для продувки электрооборудования сухим, очищенным от пыли и свободным от масла сжатым воздухом давлением не более 0,2 МПа от передвижного компрессора или от сети сжатого воздуха, а также промышленными передвижными пылесосами.

4.3.11. Для монтажа, разборки и сборки преобразователей и другого оборудования следует, как правило, предусматривать инвентарные (применяемые стационарно или передвижные) подъемно-транспортные устройства.

4.3.12. На преобразовательных подстанциях и установках должны быть предусмотрены пункты питания для переносных электроинструментов, машин для уборки помещений и переносных светильников. Для питания переносных светильников следует применять напряжение не выше 42 В.

ЗАЩИТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

4.3.13. Трансформатор преобразовательного агрегата в зависимости от типовой мощности и первичного напряжения должен быть оборудован следующими устройствами защиты:

1. Максимальной токовой защитой мгновенного действия от многофазных замыканий в обмотках и на выводах трансформатора и, если это возможно, от КЗ в преобразователе, действующей на отключение.

Защита должна быть отстроена по току срабатывания от толчков тока намагничивания при включении ненагруженного трансформатора и от возможных толчков тока нагрузки; защита, как правило, должна быть селективной по отношению к автоматическим выключателям на стороне выпрямленного напряжения и к предохранителям полупроводниковых преобразователей.

Должно быть обеспечено срабатывание защиты при всех предусмотренных значениях вторичного напряжения трансформатора для возможных значений коэффициента трансформации.

В установках с первичным напряжением выше 1 кВ максимальная токовая защита, как правило, должна выполняться двухфазной в трехрелейном исполнении.

В установках с первичным напряжением до 1 кВ защиту трансформатора следует выполнять автоматическим выключателем, имеющим максимальные токовые расцепители в двух фазах при изолированной нейтрали и в трех фазах при глухозаземленной нейтрали сети первичного напряжения.

2. Газовой защитой от внутренних повреждений и понижения уровня масла в трансформаторе.

Газовая защита должна устанавливаться на трансформаторах мощностью 1 МВ·А и более, а для внутрицеховых преобразовательных подстанций и установок - на трансформаторах мощностью 0,4 МВ·А и более. Газовая защита должна действовать на сигнал при слабых газообразованиях и понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании.

В зависимости от наличия персонала или сроков его прибытия после появления сигнала, а также от конструкции газового реле может предусматриваться действие защиты на отключение при дальнейшем понижении уровня масла. Для защиты от понижения уровня масла может быть применено отдельное реле уровня в расширителе трансформатора.

3. Защитой от повышения давления (реле давления) герметичных трансформаторов с действием ее на сигнал для трансформаторов мощностью до $0,63 \text{ МВ} \cdot \text{А}$ и с действием на отключение для трансформаторов мощностью более $0,63 \text{ МВ} \cdot \text{А}$.

4. Защитой от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансформатора при выпрямленном напряжении 600 В и выше.

5. Пробивным предохранителем, установленным в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора, при вторичном напряжении до 1 кВ.

Устройства защиты с действием на отключение должны действовать на выключатель, установленный на стороне первичного напряжения трансформатора, и при необходимости на автоматический выключатель на стороне выпрямленного тока преобразовательного агрегата.

4.3.14. Полупроводниковый преобразователь в зависимости от мощности, значения выпрямленного напряжения, типа, назначения и режима работы дополнительно к защите по **4.3.13** должен быть оборудован:

1. Быстродействующими предохранителями в каждой параллельной ветви для защиты отдельных или нескольких последовательно соединенных вентилях. При перегорании двух и более предохранителей должно производиться автоматическое отключение преобразовательного агрегата. Следует предусматривать сигнализацию, реагирующую на перегорание предохранителей.

2. Быстродействующим неполяризованным автоматическим выключателем в одном полюсе на стороне выпрямленного напряжения для защиты от междуполюсных замыканий за преобразователем и для защиты от опрокидывания инвертора в реверсивных преобразовательных агрегатах при работе по схеме блок - преобразователь - потребитель.

Количество автоматических выключателей, необходимых для защиты преобразователя, определяется, кроме того, схемой силовых цепей преобразователя и потребителя.

3. Защитой снятия импульсов управления или сдвига импульсов управления в сторону увеличения угла регулирования тиристорных преобразователей для предотвращения сверхтоков.

4. Быстродействующим неполяризованным автоматическим выключателем в одном полюсе при работе одного или параллельной работе нескольких полупроводниковых преобразователей на общие сборные шины.

5. Защитой от внутренних и внешних перенапряжений.

4.3.15. Преобразовательный агрегат должен быть оборудован устройствами защиты, контроля и сигнализации, действующими при следующих не нормальных режимах работы:

1. Превышение допустимой температуры масла или негорючей жидкости трансформатора.

2. Превышение допустимой температуры воды, охлаждающей полупроводниковый преобразователь.

3. Перегорание предохранителя в силовой цепи полупроводникового вентиля.

4. Прекращение действия воздушного или водяного охлаждения.

5. Длительная перегрузка преобразовательного агрегата.

6. Отсутствие управляющих импульсов.

7. Повреждение (снижение уровня) изоляции установки.

8. Нарушение работы в других устройствах собственных нужд преобразовательного агрегата, препятствующих его нормальной работе.

4.3.16. На преобразовательных подстанциях (установках) с дежурством персонала или при контроле их работы диспетчером устройства защиты, контроля и сигнализации, указанные в 4.3.15, пп. 1-5, 7 и 8, должны действовать на сигнал, а указанные в 4.3.15, п. 6, - на отключение преобразовательного агрегата.

На преобразовательных подстанциях (установках) без дежурства персонала и без передачи сигналов на диспетчерский пункт устройства защиты, контроля и сигнализации, перечисленные в 4.3.15, должны действовать на отключение преобразовательного агрегата.

В отдельных случаях исходя из местных условий допускается действие устройств, указанных в 4.3.15, пп. 1, на сигнал.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.3.17. Трансформатор, регулировочный автотрансформатор, уравнильные реакторы, анодные делители и фильтровые реакторы, относящиеся к одному преобразовательному агрегату, могут устанавливаться в общей камере.

Установка маслonaполненного оборудования должна производиться в соответствии с требованиями гл. 5.1. На комплектные преобразовательные подстанции и установки распространяются также требования, указанные в 4.2.111, 4.2.112.

4.3.18. Полупроводниковые преобразователи допускается устанавливать совместно с другим оборудованием электротехнических или производственных помещений, если этому не препятствуют условия окружающей среды (сильные магнитные поля, температура, влажность, запыленность и т. п.).

4.3.19. В производственных помещениях полупроводниковые преобразователи следует устанавливать в шкафах.

4.3.20. Двери шкафов преобразователей при выпрямленном напряжении выше 1 кВ вне зависимости от места установки шкафов (электротехническое или производственное помещение) должны быть снабжены блокировкой, отключающей преобразователь со стороны переменного и со стороны выпрямленного тока и не позволяющей включить его при открытых дверях. Двери шкафов преобразователей, устанавливаемых вне электропомещений, должны быть снабжены внутренними замками, отпираемыми специальными ключами.

4.3.21. Открытые полупроводниковые преобразователи, т. е. такие, которые имеют доступные для прикосновения части, находящиеся под напряжением, следует устанавливать только в электропомещениях. При этом преобразователи выше 1 кВ должны иметь сплошное или сетчатое ограждение высотой не менее 1,9 м. Ячейки сетки ограждения должны быть размером не более 25 × 25 мм. Двери ограждений должны иметь блокировку, отключающую преобразователь без выдержки времени как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного тока при открывании дверей.

4.3.22. Открытые преобразователи до 1 кВ могут устанавливаться:

1. На участках пола, изолированных от земли. При этом пол должен быть покрыт слоем изоляции под самим преобразователем и в зоне до 1,5 м от проекции преобразователя. Слой изоляции должен быть механически достаточно прочным и рассчитанным на 10-кратное рабочее напряжение выпрямленного тока. Стены и заземленные предметы, расположенные на расстоянии по горизонтали менее 1,5 м от проекции преобразователя, должны быть покрыты таким же слоем изоляции на высоту 1,9 м либо должны быть защищены изолированными от земли ограждениями.

Преобразователь должен быть огражден поручнями или шнуром из изолированных материалов на изолированных стойках. Ширина прохода в свету от преобразователя до

изолированных от земли ограждений, стен и других предметов должна быть не менее 1 м.

2. На неизолированном полу. При этом преобразователи должны иметь сплошные или сетчатые индивидуальные ограждения высотой не менее 1,9 м. Двери ограждения должны иметь блокировку, аналогичную указанной в **4.3.20** блокировке дверей шкафов, или запираться на замок. В последнем случае над дверями ограждения или на стене должна быть выполнена сигнализация об отключении преобразователя как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного напряжения.

Измерительные приборы, установленные на корпусе преобразователя, должны быть расположены и смонтированы таким образом, чтобы персонал мог следить за показаниями приборов, не заходя за ограждение преобразователя.

4.3.23. Нес колько открытых преобразователей, относящихся к одному преобразовательному агрегату, допускается ограждать одним общим ограждением.

4.3.24. При установке открытых преобразователей до 1 кВ на неизолированном полу в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее:

1) от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей, 50 мм;

2) от частей одного преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных частей другого преобразователя, заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания 1,5 м;

3) между заземленными частями разных преобразователей, а также от заземленных частей преобразователя до заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания 0,8 м;

4) между частями, находящимися под напряжением, разных преобразователей со стороны обслуживания 2,0 м.

Расстояния, указанные в п. 2-4, установле ны из условия обеспечения захода обслуживающего персонала внутрь ограждений без снятия напряжения с преобразователей.

При установке открытых преобразователей выше 1 кВ в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее:

от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до ограждений, стен и т. п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей: при напряжении 3 кВ - 165 мм, 6 кВ - 190 мм, 10 кВ - 220 мм;

между заземленными частями разных преобразователей, а также от заземлен ных частей преобразователя до ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания - 0,8 м; это расстояние установлено из условия обеспечения обслуживания преобразователя при отсутствии напряжения.

4.3.25. В установках, в которых преобразовательный агрегат сос тоит из двух или более преобразователей и, кроме того, требуется работа части преобразователей при отсутствии напряжения на остальных, электрические соединения отдельных элементов должны быть выполнены так, чтобы имелаь возможность отключения каждого преобразователя со стороны переменного и со стороны выпрямленного напряжений.

4.3.26. При установке шкафов с электрооборудованием преобразовательных агрегатов в один ряд ширина прохода со стороны дверей или съемных стенок должна быть не менее 1 м; при открытой на 90° двери шкафа допускается сужение прохода до 0,6 м.

При двухрядном расположении шкафов ширина прохода обслуживания между шкафами должна быть не менее 1,2 м; при открытых на 90° дверях двух шкафов, расположенных один против другого, между дверями долж ен оставаться проход шириной не менее 0,6 м.

При установке электрооборудования в шкафах на выдвижных тележках ширина проходов должна быть не менее:

- при однорядном размещении шкафов - длины тележки плюс 0,6 м;
- при двухрядном размещении - длины тележки плюс 0,8 м.

Во всех случаях ширина проходов должна быть не менее размера тележки по диагонали.

4.3.27. Аноды преобразователей и их охладители должны быть окрашены в яркий цвет, отличный от цвета остальных частей преобразователя.

4.3.28. На корпусе преобразователя должны быть нанесены предупреждающие знаки с указанием напряжения преобразователя при холостом ходе.

4.3.29. В установках с полупроводниковыми преобразователями изоляция цепей, связанных с вентильными обмотками преобразовательных трансформаторов, цепи управления и «сеточной» защиты, а также цепей, которые могут оказаться под потенциалом вентильных обмоток при пробое изоляции, должна выдерживать в течение 1 мин следующее испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц:

Номинальное напряжение цепей, В	До 60	220	500	Выше 500
Испытательное напряжение, кВ	1	1,5	2	$2,5 U_{d0} + 1$, но не менее 3

U_{d0} - выпрямленное напряжение холостого хода.

За номинальное напряжение изоляции принимается наибольшее из номинальных напряжений (действующее значение), воздействующих на изоляцию в проверяемой цепи.

4.3.30. Первичные цепи выпрямленного тока должны иметь изоляцию, соответствующую их рабочему напряжению.

ОХЛАЖДЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

4.3.31. Для обеспечения температурного режима преобразователей, требуемого заводом-изготовителем, должны быть предусмотрены устройства для их охлаждения. Способы охлаждения, температура охлаждающей воды или воздуха и их расход задаются заводом-изготовителем.

4.3.32. При воздушном охлаждении преобразователей содержание пыли в воздухе не должно превышать $0,7 \text{ мг/м}^3$. При большей концентрации пыли должна быть предусмотрена очистка воздуха.

4.3.33. При воздушном охлаждении преобразователей воздухопровод каждого преобразователя должен иметь заслонку (шибер), обеспечивающую прекращение подачи воздуха к преобразователю вне зависимости от подачи воздуха к другим преобразователям.

4.3.34. При охлаждении преобразователей водой, как правило, следует применять замкнутую циркуляционную систему.

Вода по своим химическим и физическим свойствам (химический состав, электропроводность, жесткость, содержание механических примесей) должна соответствовать требованиям завода-изготовителя.

4.3.35. При охлаждении преобразователей водой по проточной и по циркуляционной системам трубопроводы, подводящие и отводящие охлаждающую воду, должны быть изолированы от охлаждающей системы, имеющей потенциал преобразователя.

Изоляция должна быть выполнена в виде изоляционных труб или шлангов между преобразователем и теплообменником (при циркуляционной системе) или между преобразователем и водопроводом (при проточной системе). Длина изоляционных труб и шлангов должна быть не менее задаваемой заводом-изготовителем преобразователей. При проточной системе охлаждения изоляцию между преобразователем и сточной

трубой допускается осуществлять посредством струи воды, свободно падающей в приемную воронку.

4.3.36. При применении в качестве охлаждающей жидкости антикоррозионных растворов, имеющих высокую проводимость, оборудование охлаждающей установки (теплообменник, насос, подогреватели), имеющее в этом случае потенциал корпуса преобразователя должно быть установлено на изоляторах, а трубопроводы между охлаждающей установкой и преобразователем в случае доступности их для прикосновения при работающем преобразователе должны выполняться из изоляционных труб или шлангов. Охлаждающую воду следует подавать в теплообменник через изоляционную вставку (шланг или трубу). Если охлаждающая установка находится вне ограждения преобразователя, она должна иметь сетчатое или сплошное ограждение, отвечающее требованиям **4.3.22, п. 2**, при этом блокировка дверей ограждения должна обеспечивать отключение насоса и подогревателя теплообменника при открывании дверей.

4.3.37. Вентили для регулирования количества охлаждающей воды должны быть установлены в безопасном и удобном для обслуживания месте. В зависимости от места нахождения они должны быть изолированы от земли или заземлены.

4.3.38. Степень резервирования обеспечения преобразовательной подстанции (установки) водой должна соответствовать степени резервирования питания ее электроэнергией.

4.3.39. Для контроля за работой охлаждающих устройств должно быть установлено достаточное количество контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (термометры, манометры, реле давления и протекания, расходомеры и т. п.).

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

4.3.40. В помещениях преобразовательных подстанций и установок должно быть предусмотрено отопление.

4.3.41. В холодное время при неработающем оборудовании отопление должно обеспечивать температуру не ниже: в помещении преобразовательных агрегатов +16 °С, в помещениях теплообменников +10 °С. Во всех остальных помещениях должна быть обеспечена температура, указанная в санитарных нормах.

4.3.42. В летний период температура воздуха в рабочей зоне помещений преобразовательных подстанций и установок не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 5 °С, при этом наибольшая температура должна быть не выше +40 °С.

4.3.43. В помещениях подстанции (установки) должны быть приняты меры для удаления избыточной теплоты, выделяемой преобразовательными агрегатами, аппаратурой, резисторами и другим оборудованием при работе установки.

4.3.44. В устройстве общеобменной вентиляции, используемой для удаления избыточной теплоты из помещений, должна быть предусмотрена очистка воздуха от пыли.

4.3.45. Рекомендуется предусматривать отдельные системы вентиляции для первого этажа, подвала и других изолированных помещений. Допускается устройство общей системы вентиляции при наличии управляемых заслонок (шиберов), позволяющих прекратить подачу воздуха в отдельные помещения в случае пожара.

4.3.46. Преобразовательные подстанции и установки должны быть обеспечены водой исходя из потребности для охлаждения преобразовательных агрегатов и для санитарно-технических устройств.

4.3.47. Водопровод должен быть оборудован сетчатыми фильтрами, исключающими попадание крупных включений в систему охлаждения преобразователей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.3.48. Здания преобразовательных подстанций и помещения преобразовательных установок следует относить к производствам категории Г по СНиП.

4.3.49. Стены помещений преобразователей должны быть оштукатурены и окрашены до потолка светлой масляной краской, а потолки - побелены. Окраска и отделка остальных помещений производятся в соответствии с их назначением.

4.3.50. Полы помещений преобразователей должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цемент с мраморной крошкой, метлахская плитка).

4.3.51. В перекрытиях и стенах помещений следует предусматривать монтажные люки или проемы для транспортировки тяжелого и громоздкого оборудования. Люки должны быть расположены в зоне действия грузоподъемного устройства. Перекрытие люка должно иметь ту же степень огнестойкости, что и перекрытие помещения, в котором люк расположен.

4.3.52. Подвал помещений должен иметь гидроизоляцию и дренажное устройство.

4.3.53. Кабельные туннели, входящие в здания преобразовательных подстанций или помещения преобразовательных установок, в месте их примыкания к зданиям (помещениям) должны быть отделены от них перегородками, имеющими предел огнестойкости 0,75 ч, и дверями, имеющими предел огнестойкости не менее 0,6 ч. Двери должны открываться в сторону помещения подстанции (установки) и иметь самозапирающийся замок, отпираемый без ключа со стороны туннеля.

ГЛАВА 4.4

АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.4.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей.

¹ Согласована с Госстроем СССР 20 ноября 1975 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 12 мая 1976 г. Внесены изменения Решением Главтехуправления Минэнерго СССР № Э-12/81 от 6 ноября 1981 г.

Правила не распространяются на установки аккумуляторных батарей специального назначения.

4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент относятся к взрывоопасным класса В-Ia (см. также **4.4.29** и **4.4.30**).

Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.4.3. Выбор электронагревательных устройств, светильников, электродвигателей вентиляции и электропроводок для основных и вспомогательных помещений аккумуляторных батарей, а также установка и монтаж указанного электрооборудования должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 7.3.

4.4.4. Зарядное устройство должно иметь мощность и напряжение, достаточные для заряда аккумуляторной батареи на 90 % номинальной емкости в течение не более 8 ч при предшествующем 30-минутном разряде.

4.4.5. Аккумуляторная установка должна быть оборудована вольтметром с переключателем и амперметрами в цепях зарядного, подзарядного устройств и аккумуляторной батареи.

4.4.6. Для зарядных и подзарядных двигателей -генераторов должны предусматриваться устройства для их отключения при появлении обратного тока.

4.4.7. В цепи аккумуляторной батареи, как правило, должен устанавливаться автоматический выключатель, селективный по отношению к защитным аппаратам сети.

4.4.8. Подзарядное устройство должно обеспечивать стабилизацию напряжения на шинах батареи в пределах $\pm 2\%$.

4.4.9. Аккумуляторные установки, в которых применяется режим заряда батарей с напряжением не более 2,3 В на элемент, должны иметь устройство, не допускающее самопроизвольного повышения напряжения до уровня выше 2,3 В на элемент.

4.4.10. Выпрямительные установки, применяемые для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей, должны присоединяться со стороны переменного тока через разделительный трансформатор.

4.4.11. Шины постоянного тока должны быть снабжены устройством для постоянного контроля изоляции, позволяющим оценивать значение сопротивления изоляции и действующим на сигнал при снижении сопротивления изоляции одного из полюсов до 20 кОм в сети 220 В, 10 кОм в сети 110 В, 5 кОм в сети 48 В и 3 кОм в сети 24 В.

4.4.12. Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции.

4.4.13. В помещении аккумуляторной батареи один светильник должен быть присоединен к сети аварийного освещения.

4.4.14. Аккумуляторы должны устанавливаться на стеллажах или на полках шкафа. Расстояния по вертикали между стеллажами или полками шкафа должны обеспечивать удобное обслуживание аккумуляторной батареи. Аккумуляторы могут устанавливаться в один ряд при одностороннем их обслуживании или в два ряда при двустороннем.

В случае применения сдвоенных стеклянных сосудов они рассматриваются как один аккумулятор.

4.4.15. Стеллажи для установки аккумуляторов должны быть выполнены, испытаны и маркированы в соответствии с требованиями ГОСТ или технических условий, они должны быть защищены от воздействия электролита стойким покрытием.

4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок.

4.4.17. Проходы для обслуживания аккумуляторных батарей должны быть шириной в свету между аккумуляторами не менее 1 м при двустороннем расположении аккумуляторов и 0,8 м при одностороннем. Размещение аккумуляторных батарей должно производиться с соблюдением требований ГОСТ на стеллажи для стационарных установок электрических аккумуляторов.

4.4.18. Расстояние от аккумуляторов до отопительных приборов должно быть не менее 750 мм. Это расстояние может быть уменьшено при условии установки тепловых экранов из негорючих материалов, исключающих местный нагрев аккумуляторов.

4.4.19. Расстояния между токоведущими частями аккумуляторов должны быть не менее 0,8 м при напряжении выше 65 В до 250 В в период нормальной работы (не заряда) и 1 м - при напряжении выше 250 В.

При установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов не должно превышать 65 В в период нормальной работы (не заряда).

Электрооборудование, а также места соединения шин и кабелей должны быть расположены на расстоянии не менее 1 м от негерметичных аккумуляторов и не менее 0,3 м ниже самой низкой точки потолка.

4.4.20. Ошиновка аккумуляторных батарей должна выполняться медными или алюминиевыми неизолированными шинами или одножильными кабелями с кислотостойкой изоляцией.

Соединения и ответвления медных шин и кабелей должны выполняться сваркой или пайкой, алюминиевых - только сваркой. Соединение шин с проходными стержнями выводной плиты должно выполняться сваркой.

Места присоединения шин и кабелей к аккумуляторам должны обслуживаться.

Электрические соединения от выводной плиты из помещения аккумуляторной батареи до коммутационных аппаратов и распределительного щита постоянного тока должны выполняться одножильными кабелями или неизолированными шинами.

4.4.21. Неизолированные проводники должны быть дважды окрашены кислотостойкой, не содержащей спирта краской по всей длине, за исключением мест соединения шин, присоединения к аккумуляторам и других соединений. Неокрашенные места должны быть смазаны техническим вазелином.

4.4.22. Расстояние между соседними неизолированными шинами определяется расчетом на динамическую стойкость. Указанное расстояние, а также расстояние от шин до частей здания и других заземленных частей должно быть в свету не менее 50 мм.

4.4.23. Шины должны прокладываться на изоляторах и закрепляться на них шинодержателями.

Пролет между опорными точками шин определяется расчетом на динамическую стойкость (с учетом **4.4.22**), но должен быть не менее 2 м. Изоляторы, их арматура, детали для крепления шин и поддерживающие конструкции должны быть электрически и механически стойкими против длительного воздействия паров электролита. Заземление поддерживающих конструкций не требуется.

4.4.24. Выводная плита из помещения аккумуляторной батареи должна быть стойкой против воздействия паров электролита. Рекомендуется применять плиты из пропитанного парафином асбоцемента, эбонита и т. п. Применение для плит мрамора, а также фанеры и других материалов слоистой структуры не допускается.

При установке плит в перекрытии плоскость плиты должна возвышаться над ним не менее чем на 100 мм.

4.4.25. При выборе и расчете аккумуляторной батареи следует учитывать уменьшение ее емкости при температуре в помещении аккумуляторной батареи ниже + 15 °С.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.4.26. Стационарные аккумуляторные батареи должны устанавливаться в специально предназначенных для них помещениях. Допускается установка в одном помещении нескольких кислотных батарей.

4.4.27. Помещения аккумуляторных батарей относятся к производствам категории Е и должны размещаться в зданиях не ниже II степени огнестойкости по противопожарным требованиям СНиП II-2-80 Госстроя СССР.

Двери и оконные рамы могут быть деревянными.

4.4.28. Аккумуляторные батареи рекомендуется устанавливать в помещениях с естественным освещением, для окон необходимо применять матовое или покрытое белой клеевой краской стекло.

Помещения аккумуляторных батарей допускается выполнять без естественного освещения; допускается также размещение их в сухих подвальных помещениях. В этих случаях не требуется применения легкосбрасываемых панелей.

4.4.29. Переносные аккумуляторы закрытого типа (например, стартерные), применяемые для питания стационарных электроустановок, а также открытые аккумуляторные батареи до 60 В общей емкостью не более 72 А·ч могут устанавливаться как в отдельном помещении с вентиляцией, имеющей естественное побуждение, так и в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении, в вентилируемых металлических шкафах с удалением воздуха вне помещения. Переносные аккумуляторы закрытого типа, работающие в режиме разряда или постоянного подзаряда, заряд которых производится вне места их установки, могут быть установлены и в металлических шкафах с жалюзи без удаления воздуха вне помещения.

При соблюдении указанных условий класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.

4.4.30. Герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых производится при напряжении не выше 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки над ними вентиляционного зонта. При этом класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.

4.4.31. Помещение аккумуляторной батареи должно быть:

расположено возможно ближе к зарядным устройствам и распределительному щиту постоянного тока;

изолировано от попаданий в него пыли, испарений и газа, а также от проникновения воды через перекрытие;

легко доступно для обслуживающего персонала.

Кроме того, помещение аккумуляторной батареи не следует размещать вблизи источников вибрации и тряски.

4.4.32. Вход в помещение аккумуляторной батареи должен осуществляться через тамбур. Устройство входа из бытовых помещений не допускается.

Тамбур должен иметь такие размеры, чтобы дверь из помещения аккумуляторной батареи в тамбур можно было открывать и закрывать при закрытой двери из тамбура в смежное помещение; площадь тамбура должна быть не менее 1,5 м². Двери тамбура должны открываться наружу и должны быть снабжены самозапирающимися замками, допускающими открывание их без ключа с внутренней стороны.

На дверях должны быть надписи: «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «С огнем не входить», «Курение запрещается».

4.4.33. При помещениях аккумуляторных батарей должна быть отдельная комната для хранения кислоты, сепараторов, принадлежностей и для приготовления электролита площадью не менее 4 м².

4.4.34. Потолки помещений аккумуляторных батарей должны быть, как правило, горизонтальными и гладкими. Допускаются потолки с выступающими конструкциями или наклонные при условии выполнения требований **4.4.43**.

4.4.35. Полы помещений аккумуляторных батарей должны быть строго горизонтальными, на бетонном основании с кислотостойким покрытием (керамические кислотостойкие плитки с заполнением швов кислотостойким материалом или асфальт).

При установке стеллажей на асфальтовом покрытии должны быть предусмотрены опорные площадки из прочного кислотостойкого материала. Установка стеллажей непосредственно на асфальтовое покрытие не допускается.

Внутри помещений аккумуляторной батареи и кислотной, а также у дверей этих помещений должен быть устроен плинтус из кислотостойкого материала.

4.4.36. Стены, потолки, двери и оконные рамы, вентиляционные короба (с наружной и внутренней сторон), металлические конструкции и другие части помещений аккумуляторных батарей должны окрашиваться кислотостойкой краской.

4.4.37. При размещении аккумуляторов в вытяжных шкафах внутренняя поверхность шкафов должна быть окрашена кислотостойкой краской.

4.4.38. В помещениях аккумуляторных батарей с номинальным напряжением более 250 В в проходах для обслуживания должны устанавливаться деревянные решетки, изолирующие персонал от пола.

4.4.39. При применении инвентарных вентиляционных устройств должны быть предусмотрены места для их установки и выводы к ним коробов приточно-вытяжной вентиляции помещения аккумуляторной батареи.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.4.40. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Для помещений аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда при напряжении до 2,3 В на элемент, должно быть предусмотрено применение стационарных или инвентарных устройств принудительной приточно-вытяжной вентиляции на период формовки батарей и контрольных перезарядов.

Требуемый объем свежего воздуха V , м³/ч, определяется по формуле

$$V = 0,07 I_{\text{зар}} n,$$

где $I_{\text{зар}}$ - наибольший зарядный ток, А; n - количество элементов аккумуляторной батареи; при этом концентрация серной кислоты в воздухе помещения аккумуляторной батареи должна быть не более указанной в СН 245-71* «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» Госстроя СССР.

Кроме того, для вентиляции помещений аккумуляторных батарей должна быть выполнена естественная вытяжная вентиляция, которая обеспечивает не менее чем однократный обмен воздуха в час. В тех случаях, когда естественная вентиляция не может обеспечить требуемую кратность обмена воздуха, должна применяться принудительная вытяжная вентиляция.

4.4.41. Вентиляционная система помещений аккумуляторной батареи должна обслуживать только аккумуляторные батареи и кислотную. Выброс газов должен производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5 м. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания запрещается.

4.4.42. При устройстве принудительной вытяжной вентиляции вентилятор должен иметь взрывобезопасное исполнение.

4.4.43. Отсос газов должен производиться как из верхней, так и из нижней части помещения со стороны, противоположной притоку свежего воздуха.

Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, то должна быть предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из верхней части пространства под потолком.

Расстояние от верхней кромки верхних вентиляционных отверстий до потолка должно быть не более 100 мм, а от нижней кромки нижних вентиляционных отверстий до пола - не более 300 мм.

Поток воздуха из вентиляционных каналов не должен быть направлен непосредственно на поверхность электролита аккумуляторов.

Металлические вентиляционные короба не должны располагаться над открытыми аккумуляторами.

Применение инвентарных вентиляционных коробов в помещениях аккумуляторных батарей не допускается.

Скорость воздуха в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных при работе вентиляционных устройств должна соответствовать требованиям СН 245-71*.

4.4.44. Температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов должна быть не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.

На подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключателей, допускается принимать указанную температуру не ниже 0°C .

4.4.45. Отопление помещения аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферного устройства, располагаемого вне этого помещения и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса искр через канал.

При устройстве парового или водяного отопления оно должно выполняться в пределах помещения аккумуляторной батареи гладкими трубами, соединенными сваркой. Фланцевые соединения и установка вентилей запрещаются.

4.4.46. На электростанциях, а также на подстанциях, оборудованных водопроводом, вблизи помещения аккумуляторной батареи должны быть установлены водопроводный кран и раковина. Над раковиной должна быть надпись: «Кислоту и электролит не сливать».

РАЗДЕЛ 5

ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

ГЛАВА 5.1

ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5.1.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на устройство электромашинных помещений и установку в них электрооборудования. Если мощность наибольшей установленной в них машины или преобразователя менее 500 кВт, выполнение требований **5.1.8-5.1.10**, **5.1.12**, **5.1.13**, **5.1.20**, **5.1.33** и **5.1.34** является необязательным.

¹ Согласована с Госстроем СССР 2 октября 1973 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 9 июня 1975 г.

5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям **гл. 1.1**.

5.1.3. Установка электрооборудования, рассматриваемого в данной главе, должна соответствовать требованиям соответствующих других глав Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

Установка электрооборудования выше 1 кВ в части, не оговоренной в настоящей главе, должна соответствовать требованиям **гл. 4.2**, предъявляемым к внутрицеховым подстанциям.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством категории Г по СНиП Госстроя СССР.

5.1.5. Электромашинные помещения должны быть оборудованы телефонной связью и пожарной сигнализацией, а также другими видами сигнализации, которые требуются по условиям работы.

5.1.6. В ЭМП допускается размещать редукторы и шестеренные клетки механизмов, связанных с электродвигателями, которые установлены в данном ЭМП.

5.1.7. Вращающиеся части установленной в ЭМП оборудования, расположенные на доступной высоте, должны быть ограждены от случайных прикосновений в соответствии с действующими требованиями безопасности.

5.1.8. В ЭМП должны быть предусмотрены сети питания сварочных трансформаторов, переносных светильников и электроинструмента, а также машин для уборки помещений. Для питания переносных светильников должно применяться напряжение не выше 42 В.

5.1.9. Электромашинные помещения должны быть оборудованы устройствами для продувки электрооборудования сухим, чистым, сжатым воздухом давлением не более 0,2 МПа от передвижного компрессора или от сети сжатого воздуха с фильтрами и осушителями. Электромашинные помещения должны быть также оборудованы промышленным передвижным пылесосом для сбора пыли.

5.1.10. Для транспортировки и монтажа, разборки и сборки электрических машин, преобразователей и других работ должны быть, как правило, предусмотрены инвентарные (стационарные или передвижные) подъемные и транспортные устройства.

РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

5.1.11. Компоновка ЭМП на всех отметках должна допускать удобную транспортировку и монтаж оборудования. В подвале ЭМП при его длине более 100 м должны быть предусмотрены проезды для электрокара или транспортных тележек.

Расстояние в свету между транспортируемыми элементами оборудования и элементами здания или оборудования должно быть не менее 0,3 м по вертикали и 0,5 м по горизонтали.

5.1.12. Ширина проходов между фундаментами или корпусами машин, между машинами и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м в свету; допускаются местные сужения проходов между выступающими частями машин и строительными конструкциями до 0,6 м на длине не более 0,5 м.

5.1.13. Расстояние в свету между корпусом машины и стеной здания или между корпусами, а также между торцами рядом стоящих машин при наличии прохода с другой стороны машин должно быть не менее 0,3 м при высоте машин до 1 м от уровня пола и не менее 0,6 м при высоте машин более 1 м.

Ширина прохода обслуживания между машинами и фасадом (лицевой стороной обслуживания) пульта управления или щита управления должна быть не менее 2 м. При установке щитов в шкафу это расстояние выбирается от машины до закрытой двери или стенки шкафа.

Указанные требования не относятся к постам местного управления приводами.

Ширина прохода между корпусом машины и торцом пульта управления или щита управления должна быть не менее 1 м.

5.1.14. Ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с электрооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце шкафа - не менее 0,6 м: при двухрядном расположении шкафов ширина прохода в свету между ними должна быть не менее 1,2 м, а между открытыми противоположными дверцами - не менее 0,6 м.

Допускается установка машин мощностью до 10 кВт и малогабаритного оборудования в проходах обслуживания за распределительными щитами, стеллажами, пультами и другими подобными элементами РУ до 1 кВ за счет местного сужения проходов в свету до значения не менее 0,6 м, при этом расстояние от корпуса машины или аппарата до токоведущих частей щита должно быть не менее указанного в **4.1.21, п. 2.**

Размеры проходов обслуживания для РУ, щитов и другого оборудования должны удовлетворять требованиям, приведенным в **4.1.21-4.1.23** и **4.2.86.**

В подвальном этаже ЭМП следует предусматривать выполнение кабельного этажа или кабельного туннеля при открытой прокладке более 350 силовых и контрольных кабелей или более 150 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала.

Ширина проходов в кабельных сооружениях должна приниматься в соответствии с **2.3.123** и **2.3.125**. Ряды кабельных конструкций с кабелями в этих сооружениях не должны образовывать тупиков длиной более 7 м. Во избежание образования тупиков допускается устройство прохода под кабелями высотой в свету не менее 1,5 м от пола. Над таким проходом допускается уменьшенное расстояние между полками, обеспечивающее возможность демонтажа кабелей, но не менее 100 мм.

5.1.15. Непосредственно с ЭМП допускается открыто устанавливать:

1. Маслонаполненные пусковые и пускорегулирующие устройства для электрических машин до и выше 1 кВ (автотрансформаторы, реакторы, реостаты и т. п.) при массе масла до 600 кг.

2. Трансформаторы мощностью до 1,6 МВ·А, автотрансформаторы, измерительные трансформаторы и другие аппараты с массой масла до 2 т, которые имеют повышенную прочность баков и уплотнения, исключающие течь масла, а также (для трансформаторов и автотрансформаторов) газовую защиту или реле давления, работающие на сигнал.

Допускается совместная установка группы, состоящей не более чем из двух указанных трансформаторов (аппаратов), при расстоянии между отдельными группами не менее 10 м в свету.

3. Трансформаторы сухие или наполненные негорючими жидкостями без ограничения мощности и количества.

4. Металлические КРУ, подстанции до 1 кВ и выше, батареи конденсаторов или отдельные конденсаторы.

5. Аккумуляторные батареи закрытого типа при условии устройства вытяжного приспособления или зарядки в специальных помещениях или шкафах.

6. Полупроводниковые преобразователи.

7. Щиты управления, защиты, измерения, сигнализации, а также щиты блоков и станций управления с установленными на них аппаратами, имеющими на лицевой или задней стороне открытые токоведущие части.

8. Неизолированные токопроводы до 1 кВ и выше.

9. Оборудование охлаждения электрических машин.

5.1.16. При расположении в ЭМП маслонаполненного электрооборудования в закрытых камерах с выкаткой внутрь ЭМП масса масла в оборудовании, установленном в одной камере или в группе смежных камер, должна быть не более 6,5 т, а расстояние в свету между двумя камерами или группами камер - не менее 50 м.

Если это расстояние не может быть выдержано или если масса масла в одной камере или в группе смежных камер более 6,5 т, то маслонаполненное электрооборудование должно размещаться в камерах с выкаткой наружу или в коридор, специально предназначенный для этой цели, либо в производственное помещение с производством категорий Г или Д по СНиП Госстроя СССР.

5.1.17. Отметка верхней поверхности фундаментных плит вращающихся машин, не связанных с механическим оборудованием (преобразовательные, возбудительные, зарядные агрегаты и т. д.), должна быть выше отметки чистого пола не менее чем на 50 мм. Отметка верхней поверхности фундаментных плит вращающихся машин, связанных с механическим оборудованием, определяется требованиями, предъявляемыми к его установке.

5.1.18. Сквозной проход через ЭМП трубопроводов, содержащих взрывоопасные газы, горючие или легковоспламеняющиеся жидкости, не допускается. В ЭМП разрешается прокладывать только трубопроводы, непосредственно относящиеся к

установленному в них оборудованию. Холодные трубопроводы должны иметь защиту от отпотевания. Горячие трубопроводы должны иметь тепловую несгораемую изоляцию в тех местах, где это необходимо для защиты персонала или оборудования. Трубопроводы должны иметь отличительную окраску.

5.1.19. В случаях, когда верхняя отметка фундаментной плиты машины находится выше или ниже отметки пола ЭМП более чем на 400 мм, вокруг машины должна быть предусмотрена несгораемая площадка шириной не менее 600 мм с поручнями и лестницами. Площадки обслуживания, расположенные на высоте до 2 м над уровнем пола, должны ограждаться перилами, а на высоте более 2 м - перилами и бортовыми барьерами. Для входа на площадки должны предусматриваться ступеньки.

5.1.20. При наличии на предприятии железнодорожной сети, связанной с железной дорогой общего пользования, и при доставке тяжеловесного оборудования по железной дороге рекомендуется предусматривать железнодорожную ветку нормальной колеи с тупиковым заходом в ЭМП. Длина тупикового захода должна обеспечивать возможность снятия оборудования с открытой платформы при помощи грузоподъемных устройств ЭМП.

Если доставка оборудования производится автотранспортом, рекомендуется предусматривать возможность заезда автотранспорта в ЭМП, в зону действия грузоподъемных устройств.

5.1.21. Электрические машины должны быть установлены таким образом, чтобы их работа не вызвала шума и вибрации самой машины, фундамента или частей здания выше допустимых пределов.

5.1.22. Для производства монтажных и ремонтных работ в ЭМП должны быть предусмотрены специальные площадки (монтажные площадки) или использованы свободные площадки между оборудованием, рассчитанные на наиболее тяжелую, практически возможную нагрузку от оборудования и расположенные в зоне действия грузоподъемных устройств ЭМП. Внешние контуры пола монтажной площадки должны быть обозначены краской или метлахской плиткой, отличающимися по цвету от других частей пола.

Участки ЭМП, по которым транспортируется оборудование, должны быть рассчитаны на нагрузку транспортируемого оборудования. Контуры этих участков следует обозначить краской или плиткой.

Размеры монтажных площадок определяются по габариту наибольшей детали (в упаковке), для размещения которой они предназначены, с запасом в 1 м на сторону. Места установки стоек для размещения якорей крупных электрических машин на монтажных площадках должны быть рассчитаны на нагрузку от веса этих якорей и стоек и иметь отличительную окраску. На монтажных площадках должны быть нанесены надписи с указанием значения наибольшей допустимой нагрузки.

5.1.23. Электрические светильники в ЭМП не следует располагать над открытыми шинами РУ и открытыми токопроводами. Электрические светильники, обслуживаемые с пола, не следует располагать над вращающимися машинами.

СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

5.1.24. Системы циркуляционной смазки электрических машин и технологических механизмов рекомендуется объединять при условии, если применяемый сорт масла пригоден для тех и других и если технологические механизмы не являются источником засорения масла металлической пылью, водой или другими вредными примесями.

5.1.25. Оборудование централизованных систем смазки, в том числе предназначенной только для электрических машин, следует устанавливать вне ЭМП.

5.1.26. Система смазки электрических машин мощностью более 1 МВт должна быть снабжена указателями уровня масла и приборами контроля температуры масла и

подшипников, а при наличии циркуляционной смазки, кроме того, приборами контроля протекания масла.

5.1.27. Трубопроводы масла и воды могут прокладываться к подшипникам открыто или в каналах со съёмными покрытиями из несгораемых материалов. В необходимых случаях допускается также скрытая прокладка трубопроводов в земле или бетоне.

Соединение труб с арматурой допускается фланцами.

Диафрагмы и вентили должны устанавливаться непосредственно у мест подвода смазки к подшипникам электрических машин.

Трубы, подвод ящие масло к подшипникам, электрически изолированным от фундаментной плиты, должны быть электрически изолированы от подшипников и других деталей машины. Каждая труба должна иметь не менее двух изоляционных промежутков или изолирующую вставку длиной не менее 0,1 м.

5.1.28. В необходимых случаях ЭМП должны быть оборудованы резервуарами и системой трубопроводов для спуска грязного масла из маслonaполненного электрооборудования. Спуск масла в канализацию запрещается.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ

5.1.29. Для ЭМП должны быть предусмотрены меры по удалению избыточной теплоты, выделяемой электрическими машинами, резисторами и аппаратурой.

Температура воздуха в ЭМП, в которых работают люди, должна соответствовать санитарным нормам.

Температура воздуха для охлаждения работающих электрических машин не должна превышать плюс 40 °С. Воздух для охлаждения электрических машин должен быть очищен от пыли. Воздух, поступающий в остановленные электрические машины, должен иметь температуру не менее плюс 5 °С.

Для машин с разомкнутым циклом вентиляции должны быть предусмотрены на подводящих и отводящих воздухопроводах жалюзи, закрываемые для предотвращения всасывания окружающего воздуха в остановленную машину.

Электромашинные помещения должны быть оборудованы приборами контроля температуры.

5.1.30. Помещения открытой аккумуляторной батареи и конденсаторной установки, расположенные внутри ЭМП, должны иметь отдельные системы вентиляции согласно требованиям, приведенным соответственно в гл. 4.4 и 5.6.

5.1.31. В местностях с загрязненным воздухом здания ЭМП следует выполнять таким образом, чтобы обеспечивалась возможность попадания в них только очищенного воздуха. Для этого двери, ворота и другие проемы должны иметь уплотнения. Эти здания рекомендуется выполнять без окон и фонарей или с пыленепроницаемыми световыми проемами, например с заполнением стеклблоками. Система общей вентиляции здания ЭМП должна предотвращать возможность подсоса неочищенного воздуха.

5.1.32. В вентиляционных камерах и каналах санитарно-технической вентиляции прокладка кабелей и проводов не разрешается. Допускается только пересечение камер и каналов проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах.

В камерах и каналах вентиляции электрических машин допускается прокладка проводов и кабелей с оболочками из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также неизолированных шин. Устанавливать в вентиляционных каналах и камерах машин кабельные муфты и другое электрооборудование не допускается.

5.1.33. В ЭМП рекомендуется предусматривать отдельные системы вентиляции для первого этажа, подвала и других изолированных помещений. Допускается устройство общей системы вентиляции при наличии управляемых заслонок, позволяющих отсекать подачу воздуха в отдельные помещения в случае пожара.

В ЭМП не следует размещать установки для вентиляции смежных пожароопасных помещений (например, маслоподвалов).

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

5.1.34. В ЭМП с постоянным дежурством персонала должны быть предусмотрены комфортные помещения для дежурного персонала, оборудованные необходимыми средствами сигнализации, измерения и связи с подачей кондиционированного воздуха, и санузел для обслуживающего персонала, а также отопление в соответствии с действующими санитарными требованиями.

5.1.35. Стены ЭМП до высоты не менее 2 м должны окрашиваться светлой масляной краской, а остальная поверхность - светлой клеевой краской в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке производственных помещений. Вентиляционные каналы, в том числе каналы в фундаментах машин, по всей внутренней поверхности должны окрашиваться светлой, не поддерживающей горения краской или должны быть облицованы глазурованными плитками или пластикатовым покрытием, не поддерживающим горения.

Электрооборудование в ЭМП должно быть окрашено в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке оборудования.

Полы ЭМП должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цементное с мраморной крошкой, из метлахской плитки).

5.1.36. В качестве опор для перекрытия подвала ЭМП допускается использовать фундаменты машин при соблюдении требований СНиП Госстроя СССР на проектирование фундаментов машин с динамическими нагрузками.

В перекрытиях ЭМП следует предусматривать монтажные люки или проемы для транспортировки тяжелого и громоздкого оборудования с одного этажа на другой. Люки должны располагаться в зоне действия грузоподъемного устройства. Перекрытие люка должно иметь ту же степень огнестойкости, что и перекрытие, в котором расположен люк.

5.1.37. Подвал ЭМП должен иметь дренажное устройство, а при высоком уровне грунтовых вод, кроме того, и гидроизоляцию.

5.1.38. Кабельные туннели, входящие в ЭМП, в месте примыкания к ЭМП должны быть отделены от них перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч или дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. Двери должны открываться в обе стороны и иметь самозапирающийся замок, открываемый без ключа со стороны туннеля.

ГЛАВА 5.2

ГЕНЕРАТОРЫ И СИНХРОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5.2.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на стационарную установку в специальных помещениях (машинных залах) или на открытом воздухе генераторов тепловых и гидравлических электростанций, а также синхронных компенсаторов. Указанные установки должны отвечать также требованиям, приведенным в гл. 5.1, за исключением 5.1.2, 5.1.15, п. 8, 5.1.17, 5.1.31-5.1.33. Установка вспомогательного оборудования генераторов и синхронных компенсаторов (электродвигателей, РУ и пускорегулирующей аппаратуры, щитов и др.) должна соответствовать требованиям соответствующих глав Правил.

¹ Согласована с Госстроем СССР 26 октября 1973 г; утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 10 июня 1975 г.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.2.2. Генераторы, синхронные компенсаторы и их вспомогательное оборудование, устанавливаемые на открытом воздухе, должны иметь специальное исполнение.

5.2.3. Конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна обеспечивать их нормальную эксплуатацию в течение 20-25 лет с возможностью замены изнашивающихся и повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъемных механизмов и средств малой механизации без полной разборки машины.

Конструкциями гидрогенератора и системы его водоснабжения должна быть предусмотрена возможность полного удаления воды и отсутствия застойных зон при ремонте в любое время года.

5.2.4. Генераторы и синхронные компенсаторы должны быть оборудованы контрольно-измерительными приборами в соответствии с гл. 1.6, устройствами управления, сигнализации, защиты в соответствии с 3.2.34-3.2.50 и с 3.2.72-3.2.90, устройствами АГП защиты ротора от перенапряжений, АРВ в соответствии с 3.3.52-3.3.60, а также устройствами автоматики для обеспечения автоматического пуска, работы и останова агрегата. Кроме того, турбогенераторы мощностью 100 МВт и более и синхронные компенсаторы с водородным охлаждением должны быть оборудованы устройствами дистанционного контроля вибрации подшипников. Турбо- и гидрогенераторы мощностью 300 МВт и более должны быть оборудованы также осциллографами с записью предаварийного процесса.

5.2.5. Панели управления, релейной защиты, автоматики, возбуждения и непосредственного водяного охлаждения гидрогенератора должны, как правило, размещаться в непосредственной близости от него.

5.2.6. Электрические и механические параметры мощных турбо- и гидрогенераторов должны, как правило, приниматься оптимальными с точки зрения нагрузочной способности. При необходимости обеспечения устойчивости работы параметры генераторов могут приниматься отличными от оптимальных с точки зрения нагрузочной способности при обосновании технико-экономическими расчетами.

5.2.7. Напряжение генераторов должно приниматься на основе технико-экономических расчетов по согласованию с заводом-изготовителем и в соответствии с требованиями действующих ГОСТ.

5.2.8. Установка дополнительного оборудования для использования гидрогенераторов в качестве синхронных компенсаторов должна быть обоснована технико-экономическими расчетами.

5.2.9. Для монтажа, разборки и сборки генераторов, синхронных компенсаторов и их вспомогательного оборудования должны быть предусмотрены стационарные, передвижные или инвентарные подъемно-транспортные приспособления и механизмы.

5.2.10. При применении наружных грузоподъемных кранов гидроэлектростанций должны быть предусмотрены простые мероприятия для исключения воздействия дождя и снега на оборудование при продолжительном раскрытии помещений и монтажных площадок.

5.2.11. Электростанции должны иметь помещения для хранения резервных стержней обмотки статора. Помещения должны быть сухими, отапливаемыми, с температурой не ниже плюс 5 °С, оборудованными специальными стеллажами.

ОХЛАЖДЕНИЕ И СМАЗКА

5.2.12. При питании морской или агрессивно воздействующей пресной водой газоохладители, теплообменники и маслоохладители, трубопроводы и арматура к ним должны выполняться из материалов, стойких к воздействию коррозии.

5.2.13. Генераторы и синхронные компенсаторы с разомкнутой системой охлаждения и гидрогенераторы мощностью 1 МВт и более с частичным отбором воздуха для отопления должны быть снабжены фильтрами для очистки входящего в

них извне воздуха, а также устройствами для быстрого прекращения его подачи в случае возгорания генератора или синхронного компенсатора.

5.2.14. Для генераторов и синхронных компенсаторов с замкнутой системой воздушного охлаждения должны быть выполнены следующие мероприятия:

1. Камеры холодного и горячего воздуха должны иметь плотно закрывающиеся остекленные смотровые лючки.

2. Двери камер холодного и горячего воздуха должны быть стальными, плотно закрывающимися, открывающимися наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа с внутренней стороны камер.

3. Внутри камер холодного и горячего воздуха должно быть оборудовано освещение с выключателями, вынесенными наружу.

4. Короба горячего воздуха, а также конденсаторы и водопроводы паровых турбин, если они находятся в камерах охлаждения, должны быть покрыты тепловой изоляцией во избежание подогрева холодного воздуха и конденсации влаги на поверхности труб.

5. В камерах холодного воздуха должны быть устроены кюветы для удаления сконденсировавшейся на воздухоохладителях воды. Для турбогенераторов конец трубы, выводящей воду в дренажный канал, должен снабжаться гидравлическим затвором, при этом рекомендуется установка устройства сигнализации, реагирующего на появление воды в сливной трубе.

6. Корпус, стыки, воздуховод и другие участки должны быть тщательно уплотнены для предотвращения присоса воздуха в замкнутую систему вентиляции. В дверях камер холодного воздуха турбогенераторов и синхронных компенсаторов должен быть выполнен организованный присос воздуха через фильтр, который устанавливается в области разрежения (после воздухоохладителя).

7. Стены камер и воздушных коробов должны быть плотными, они должны быть окрашены светлой, не поддерживающей горения краской или облицованы глазурованными плитками либо пластиковым покрытием, не поддерживающим горения. Полы камер и фундаменты должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цементное с мраморной крошкой, из керамической плитки).

5.2.15. Турбогенераторы и синхронные компенсаторы с водородным охлаждением должны быть оборудованы:

1. Установкой централизованного снабжения водородом с механизацией погрузки и разгрузки газовых баллонов, газопроводами подпитки газом и приборами контроля за параметрами газа (давление, чистота и др.) в генераторе и синхронном компенсаторе.

Для подачи водорода от газовых резервуаров в машинный зал предусматривается одна магистраль (при необходимости могут быть проложены две). Схема газопроводов выполняется кольцевой секционированной. Для синхронных компенсаторов выполняется одна магистраль.

Для предупреждения образования взрывоопасной газовой смеси на питающих водородных линиях и на линиях подачи воздуха должна быть обеспечена возможность создания видимых разрывов перед турбогенератором и синхронным компенсатором.

2. Установкой централизованного снабжения инертным газом (углекислым газом или азотом) с механизацией погрузки и разгрузки газовых баллонов для вытеснения водорода или воздуха из генератора (синхронного компенсатора), для продувки и тушения пожара, в опорных подшипниках генератора и в токопроводах.

3. Основным, резервным, а турбогенераторы, кроме того, и аварийным источниками маслоснабжения водородных уплотнений, демпферным баком для питания торцовых уплотнений маслом в течение времени, необходимого для аварийного останова генератора со срывом вакуума турбины, для турбогенераторов мощностью 60 МВт и более. Резервный и аварийный источники маслоснабжения должны автоматически

включаться в работу при отключении рабочего источника маслоснабжения, а также при снижении давления масла.

4. Автоматическими регуляторами давления масла на водородных уплотнениях турбогенераторов. В схеме маслоснабжения обходные вентили регуляторов должны быть регулировочными, а не запорными для исключения бросков давления масла при переходах с ручного регулирования на автоматическое и обратно.

5. Устройствами для осушки водорода, включенными в контур циркуляции водорода в генераторе или синхронном компенсаторе.

6. Предупредительной сигнализацией, действующей при неисправностях газомасляной системы водородного охлаждения и отклонении ее параметров (давления, чистоты водорода, перепада давления масло - водород) от заданных значений.

7. Контрольно -измерительными приборами и реле автоматики для контроля и управления газомасляной системой водородного охлаждения, при этом не допускается размещение газовых и электрических приборов на одной закрытой панели.

8. Вентиляционными установками в местах скопления газа главного масляного бака, масляных камер на сливе, основных подшипников турбогенератора и т. д.

В фундаментах турбогенераторов и синхронных компенсаторов не должно быть замкнутых пространств, в которых возможно скопление водорода. При наличии объемов, ограниченных строительными конструкциями (балки, ригели и др.), в которых возможно скопление водорода, из наиболее высоких точек этих объемов должен быть обеспечен свободный выход водорода вверх (например, путем закладки труб).

9. Дренажными устройствами для слива воды и масла из корпуса. Система дренажа должна исключать возможность перетока горячего газа в отсеки холодного газа.

10. Указателем появления жидкости в корпусе турбогенератора (синхронного компенсатора).

11. Источником сжатого воздуха с избыточным давлением не менее 0,2 МПа с фильтром и осушителем воздуха.

5.2.16. Генераторы и синхронные компенсаторы с водяным охлаждением обмоток должны быть оборудованы:

1. Трубопроводами подачи и слива дистиллята, выполненными из материалов, стойких к воздействию коррозии.

2. Основным и резервным насосами дистиллята.

3. Механическими, магнитными и ионитовыми фильтрами дистиллята и устройствами для очистки дистиллята от газовых примесей. Дистиллят не должен иметь примесей солей и газов.

4. Расширительным баком с защитой дистиллята от внешней среды.

5. Основным и резервным теплообменниками для охлаждения дистиллята.

В качестве первичной охлаждающей воды в теплообменниках должны применяться: для гидрогенераторов и синхронных компенсаторов - техническая вода, для турбогенераторов - конденсат от конденсатных насосов турбины и как резерв техническая вода от циркуляционных насосов газоохладителей генераторов.

6. Предупредительной сигнализацией и защитой, действующей при отклонениях от нормального режима работы системы водяного охлаждения.

7. Контрольно -измерительными приборами и реле автоматики для контроля и управления системой водяного охлаждения.

8. Устройствами обнаружения утечки водорода в тракт водяного охлаждения обмоток статора.

9. Контрольными трубками с кранами, выведенными наружу из высших точек сливного и напорного коллекторов дистиллята, для удаления воздуха из системы водяного охлаждения обмотки статора во время заполнения ее дистиллятом.

5.2.17. В каждой системе трубопроводов, подводящих воду к газоохладителям, теплообменникам и маслоохладителям, следует установить фильтры, при этом должна быть предусмотрена возможность их очистки и промывки без нарушения нормальной работы генератора и синхронного компенсатора.

5.2.18. Каждая секция газоохладителей и теплообменников должна иметь задвижки для отключения ее от напорного и сливного коллекторов и для распределения воды по отдельным секциям.

На общем трубопроводе, отводящем воду из всех секций охладителей каждого генератора, должна быть установлена задвижка для регулирования расхода воды через все секции охладителя. Для турбогенераторов штурвальный привод этой задвижки рекомендуется вывести на уровень пола машинного зала.

5.2.19. Каждая секция газоохладителей и теплообменников в самой высокой точке должна иметь краны для выпуска воздуха.

5.2.20. В системе охлаждения газа или воздуха турбогенераторов и синхронных компенсаторов должно быть предусмотрено регулирование температуры охлаждающей воды при помощи рециркуляционных устройств.

5.2.21. В схеме подачи охлаждающей воды должно быть предусмотрено автоматическое включение резервного насоса при отключении работающего, а также при снижении давления охлаждающей воды. У синхронных компенсаторов должно быть предусмотрено резервное питание от постоянно действующего надежного источника охлаждающей воды (система технической воды, баки и т. п.).

5.2.22. На питающих трубопроводах технического водоснабжения генераторов должны устанавливаться расходомеры.

5.2.23. На площадке турбины, соединенной с турбогенератором, который имеет водяное или водородное охлаждение, должны быть установлены: манометры, показывающие давление охлаждающей воды в напорном коллекторе, давление водорода в корпусе турбогенератора, давление углекислого газа (азота) в газопроводе к генератору; устройства сигнализации снижения давления воды в напорном коллекторе; пост газового управления; щиты управления газомасляным и водяным хозяйствами.

5.2.24. На месте установки насосов газоохладителей, теплообменников и маслоохладителей должны быть установлены манометры на напорном коллекторе и на насосах.

5.2.25. На напорных и сливных трубопроводах газоохладителей, теплообменников и маслоохладителей должны быть встроены гильзы для ртутных термометров.

5.2.26. Для синхронных компенсаторов, устанавливаемых на открытом воздухе, должна предусматриваться возможность слива воды из охлаждающей системы при останове агрегата.

5.2.27. Газовая система должна удовлетворять требованиям нормальной эксплуатации водородного охлаждения и проведения операций по замене окружающей среды в турбогенераторе и синхронном компенсаторе.

5.2.28. Газовая сеть должна выполняться из цельнотянутых труб с применением газоплотной арматуры. Газопроводы должны быть доступны для осмотра и ремонта и иметь защиту от механических повреждений.

5.2.29. Трубопроводы циркуляционных систем смазки и водородных уплотнений турбогенераторов и синхронных компенсаторов с водородным охлаждением должны выполняться из цельнотянутых труб.

5.2.30. У турбогенераторов мощностью 3 МВт и более подшипники со стороны, противоположной турбине, подшипники возбuditеля и водородные уплотнения должны быть электрически изолированы от корпуса и маслопроводов.

Конструкция изолированного подшипника и водородных уплотнений должна обеспечивать проведение периодического контроля их изоляции во время работы агрегата. У синхронного компенсатора подшипники должны быть электрически

изолированы от корпуса компенсатора и маслопроводов. У синхронного компенсатора с непосредственно присоединенным возбудителем допускается изолировать только один подшипник (со стороны, противоположной возбудителю).

У гидрогенераторов подпятники и подшипники, расположенные над ротором, должны быть электрически изолированы от корпуса.

5.2.31. На каждом маслопроводе электрически изолированных подшипников турбогенераторов, синхронных компенсаторов и горизонтальных гидрогенераторов следует устанавливать последовательно два электрически изолированных фланцевых соединения.

5.2.32. Подшипники турбогенераторов, синхронных компенсаторов и их возбудителей, а также водородные уплотнения, масляные ванны подшипников и подпятников гидрогенераторов должны быть выполнены таким образом, чтобы исключалась возможность разбрызгивания масла и попадания масла и его паров на обмотки, контактные кольца и коллекторы.

Сливные патрубки подшипников с циркуляционной смазкой и водородных уплотнений должны иметь смотровые стекла для наблюдения за струей выходящего масла. Для освещения смотровых стекол должны применяться светильники, присоединенные к сети аварийного освещения.

5.2.33. Для турбогенераторов с непосредственным водородным охлаждением обмоток должны быть установлены автоматические газоанализаторы контроля наличия водорода в картерах подшипников и закрытых токопроводах.

5.2.34. Смешанные системы охлаждения генераторов и синхронных компенсаторов должны соответствовать требованиям **5.2.13-5.2.15.**

СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

5.2.35. Требования, приведенные в **5.2.36-5.2.52**, распространяются на стационарные установки систем возбуждения турбо- и гидрогенераторов и синхронных компенсаторов.

5.2.36. Системой возбуждения называется совокупность оборудования, аппаратов и устройств, объединенных соответствующими цепями, которая обеспечивает необходимое возбуждение генераторов и синхронных компенсаторов в нормальных и аварийных режимах, предусмотренных ГОСТ и техническими условиями.

В систему возбуждения генератора (синхронного компенсатора) входят: возбудитель (генератор постоянного тока, генератор переменного тока или трансформатор с преобразователем), автоматический регулятор возбуждения, коммутационная аппаратура, измерительные приборы, средства защиты ротора от перенапряжений и защиты оборудования системы возбуждения от повреждений.

5.2.37. Электрооборудование и аппаратура систем возбуждения должны соответствовать требованиям ГОСТ на синхронные генераторы и компенсаторы и техническим условиям на это оборудование и аппаратуру.

5.2.38. Системы возбуждения, у которых действующее значение эксплуатационного напряжения или длительного перенапряжения (например, при форсировке возбуждения) превышает 1 кВ, должны выполняться в соответствии с требованиями настоящих Правил, предъявляемыми к электроустановкам выше 1 кВ. При определении перенапряжений для вентильных систем возбуждения учитываются и коммутационные перенапряжения.

5.2.39. Системы возбуждения должны быть оборудованы устройствами управления, защиты, сигнализации и контрольно-измерительными приборами в объеме, обеспечивающем автоматический пуск, работу во всех предусмотренных режимах, а также останов генератора и синхронного компенсатора на электростанциях и подстанциях без постоянного дежурства персонала.

5.2.40. Пульты и панели управления, приборы контроля и аппаратура сигнализации системы охлаждения, а также силовые преобразователи тиристорных или иных полупроводниковых возбудителей должны размещаться в непосредственной близости один от другого. Допускается установка теплообменников в другом помещении, при этом панель управления теплообменником должна устанавливаться рядом с ним.

Пульт (панель), с которого может производиться управление возбуждением, должен быть оборудован приборами контроля возбуждения.

5.2.41. Выпрямительные установки систем возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов должны быть оборудованы сигнализацией и защитой, действующими при повышении температуры охлаждающей среды или вентилей сверх допустимой, а также снабжены приборами для контроля температуры охлаждающей среды и силы тока установки. При наличии в выпрямительной установке нескольких групп выпрямителей должна контролироваться сила тока каждой группы.

5.2.42. Системы возбуждения должны быть оборудованы устройствами контроля изоляции, позволяющими осуществлять измерение изоляции в процессе работы, а также сигнализировать о снижении сопротивления изоляции ниже нормы. Допускается не выполнять такую сигнализацию для бесщеточных систем возбуждения.

5.2.43. Цепи систем возбуждения, связанные с анодами и катодами выпрямительных установок, должны выполняться с уровнем изоляции, соответствующим испытательным напряжениям анодных и катодных цепей.

Связи анодных цепей выпрямителей, катодных цепей отдельных групп, а также других цепей при наличии некомпенсированных пульсирующих или переменных токов должны выполняться кабелем без металлических оболочек.

Цепи напряжения обмотки возбуждения генератора или синхронного компенсатора для измерения и подключения устройства АВВ должны выполняться отдельным кабелем с повышенным уровнем изоляции без захода через обычные ряды зажимов. Присоединение к обмотке возбуждения должно производиться через рубильник.

5.2.44. При применении устройств АГП с разрывом цепи ротора, а также при использовании статических возбудителей с преобразователями обмотка ротора должна защищаться разрядником многократного действия. Допускается применение разрядника однократного действия. Разрядник должен быть подключен параллельно ротору через активное сопротивление, рассчитанное на длительную работу при пробое разрядника в режиме с напряжением возбуждения, равным 110 % номинального.

5.2.45. Разрядники, указанные в **5.2.44**, должны иметь сигнализацию срабатывания.

5.2.46. Система возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов должна выполняться таким образом, чтобы:

1. Отключение любого из коммутационных аппаратов в цепях АВВ и управления возбудителем не приводило к ложным форсировкам в процессе пуска, останова и работы генератора на холостом ходу.

2. Исчезновение напряжения оперативного тока в цепях АВВ и управления возбудителем не приводило к нарушению работы генератора и синхронного компенсатора.

3. Имелась возможность производить ремонтные и другие работы на выпрямителях и их вспомогательных устройствах при работе турбогенератора на резервном возбудителе. Это требование не относится к бесщеточным системам возбуждения.

4. Исключалась возможность повреждения системы возбуждения при КЗ в цепях ротора и на его контактных кольцах. В случае применения статических преобразователей допускается защита их автоматическими выключателями и плавкими предохранителями.

5.2.47. Тиристорные системы возбуждения должны предусматривать возможность гашения поля генераторов и синхронных компенсаторов переводом преобразователя в инверторный режим.

В системах возбуждения со статическими преобразователями, выполненными по схеме самовозбуждения, а также в системах возбуждения с электромашинными возбудителями должно быть применено устройство АГП.

5.2.48. Все системы возбуждения (основные и резервные) должны иметь устройства, обеспечивающие при подаче импульса на гашение поля полное развозбуждение (гашение поля) синхронного генератора или компенсатора независимо от срабатывания АГП.

5.2.49. Система водяного охлаждения возбудителя должна обеспечивать возможность полного спуска воды из системы, выпуска воздуха при заполнении системы водой, периодической чистки теплообменников.

Закрытие и открытие задвижек системы охлаждения на одном из возбудителей не должны приводить к изменению режима охлаждения на другом возбудителе.

5.2.50. Пол помещений выпрямительных установок с водяной системой охлаждения должен быть выполнен таким образом, чтобы при утечках воды исключалась возможность ее попадания на токопроводы, КРУ и другое электрооборудование, расположенное ниже системы охлаждения.

5.2.51. Электромашинные возбудители постоянного тока (основные при работе без АРВ и резервные) должны иметь релейную форсировку возбуждения.

5.2.52. Турбогенераторы должны иметь резервное возбуждение, схема которого должна обеспечивать переключение с рабочего возбуждения на резервное и обратно без отключения генераторов от сети. Для турбогенераторов мощностью 12 МВт и менее необходимость резервного возбуждения устанавливается главным инженером энергосистемы.

На гидроэлектростанциях резервные возбудители не устанавливаются.

5.2.53. На турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмотки ротора переключение с рабочего возбуждения на резервное и обратно должно производиться дистанционно.

5.2.54. Система возбуждения гидрогенератора должна обеспечивать возможность его начального возбуждения при отсутствии переменного тока в системе собственных нужд гидроэлектростанции.

5.2.55. По требованию заказчика система возбуждения должна быть рассчитана на автоматическое управление при останове в резерв синхронных генераторов и компенсаторов и пуске находящихся в резерве.

5.2.56. Все системы возбуждения на время выхода из строя АРВ должны иметь средства, обеспечивающие нормальное возбуждение, развозбуждение и гашение поля синхронной машины.

РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРОВ И СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

5.2.57. Расстояния от генераторов и синхронных компенсаторов до стен зданий, а также расстояния между ними должны определяться по технологическим условиям, однако они должны быть не менее приведенных в **5.1.11-5.1.13**.

Размеры машинного зала должны выбираться с учетом:

- 1) возможности монтажа и демонтажа, агрегатов без останова работающих агрегатов,
- 2) применения кранов со специальными, преимущественно жесткими захватными приспособлениями, позволяющими полностью использовать ход крана;
- 3) отказа от подъема и опускания краном отдельных длинных, но относительно легких деталей агрегата (штанги, тяги) с их монтажом специальными подъемными приспособлениями;
- 4) возможности размещения узлов и деталей во время монтажа и ремонта агрегата.

5.2.58. Фундамент и конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должны быть выполнены так , чтобы при работе оборудования вибрация оборудования, фундамента и здания не превышала значений, установленных нормами.

5.2.59. Вблизи гидрогенераторов допускается установка воздухооборников сжатого воздуха.

5.2.60. Турбогенераторы и синхронные компенсаторы с воздушным охлаждением и гидрогенераторы должны иметь устройства для тушения пожара водой . Допускается также применение других устройств.

На гидрогенераторах автоматизированных гидростанций , а также на синхронных компенсаторах с воздушным охлаждением , установленных на подстанциях без постоянного дежурства персонала , пожаротушение должно производиться автоматически. Ввод в действие запорных устройств впуска воды в машину осуществляется либо непосредственно от дифференциальной защиты , либо при одновременном срабатывании дифференциальной защиты и специальных датчиков пожаротушения.

Подвод воды должен быть выполнен таким образом , чтобы в возможность просачивания воды в генератор и синхронный компенсатор в эксплуатационных условиях была полностью исключена.

5.2.61. Система пожаротушения гидрогенераторов должна предусматривать отвод использованной воды в дренажную систему.

5.2.62. Для тушения пожара в турбогенераторах и синхронных компенсаторах с косвенным водородным охлаждением при работе машины на воздухе (период наладки) должна быть предусмотрена возможность использования углекислотной (азотной) установки, выполняемой в соответствии с требованиями **5.2.15, п. 2**.

5.2.63. Баллоны с углекислым газом (азотом), устанавливаемые в центральной углекислотной (азотной) установке , должны храниться в условиях , определяемых правилами Госгортехнадзора СССР.

ГЛАВА 5.3.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И ИХ КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5.3.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на электродвигатели и их коммутационные аппараты в стационарных установках производственных и других помещений различного назначения . На эти установки распространяются также требования, приведенные в **5.1.11, 5.1.13, 5.1.17, 5.1.19**, и соответствующие требования других глав в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

¹ Согласована с Госстроем СССР 3 декабря 1974 г.; утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 20 июня 1975 г. Внесены изменения Решениями Главтехуправления Минэнерго СССР № Э-11/78 от 15 сентября 1978 г. и № Э-2/83 от 25 февраля 1983 г.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.3.2. Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в соответствии с требованиями **гл. 1.2** в зависимости от категории ответственности электроприемников. Эти меры могут применяться не к отдельным электродвигателям, а к питающим их трансформаторам и преобразовательным подстанциям, распределительным устройствам и пунктам.

Резервирования линии , непосредственно питающей электродвигатель , не требуется независимо от категории надежности электроснабжения.

5.3.3. Если необходимо обеспечить непрерывность технологического процесса при выходе из строя электродвигателя , его коммутационной аппаратуры или линии ,

непосредственно питающей электродвигатель, резервирование следует осуществлять путем установки резервного технологического агрегата или другими способами.

5.3.4. Электродвигатели и их коммутационные аппараты должны быть выбраны и установлены таким образом и в необходимых случаях обеспечены такой системой охлаждения, чтобы температура их при работе не превышала допустимой (см. также **5.3.20**).

5.3.5. Электродвигатели и аппараты должны быть установлены таким образом, чтобы они были доступны для осмотра и замены, а также по возможности для ремонта на месте установки. Если электроустановка содержит электродвигатели или аппараты массой 100 кг и более, то должны быть предусмотрены приспособления для их такелажа.

5.3.6. Вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы), должны иметь ограждения от случайных прикосновений.

5.3.7. Электродвигатели и их коммутационные аппараты должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями **гл. 1.7**.

5.3.8. Исполнение электродвигателей должно соответствовать условиям окружающей среды.

ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

5.3.9. Электрические и механические параметры электродвигателей (номинальные мощность, напряжение, частота вращения, относительная продолжительность рабочего периода, пусковой, минимальный, максимальный моменты, пределы регулирования частоты вращения и т.п.) должны соответствовать параметрам приводимых ими механизмов во всех режимах их работы в данной установке.

5.3.10. Для механизмов, сохранение которых в работе после кратковременных перерывов питания или понижения напряжения, обусловленных отключением КЗ, действием АПВ или АВР, необходимо по технологическим условиям и допустимо по условиям техники безопасности, должен быть обеспечен самозапуск их электродвигателей.

Применять для механизмов с самозапуском электродвигатели и трансформаторы большей мощности, чем это требуется для их нормальной длительной работы, как правило, не требуется.

5.3.11. Для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, независимо от их мощности рекомендуется применять электродвигатели синхронные или асинхронные с короткозамкнутым ротором.

Для привода механизмов, имеющих тяжелые условия пуска и работы либо требующих изменения частоты вращения, следует применять электродвигатели с наиболее простыми и экономичными методами пуска или регулирования частоты вращения, возможными в данной установке.

5.3.12. Синхронные электродвигатели, как правило, должны иметь устройства форсировки возбуждения или компаундирования.

5.3.13. Синхронные электродвигатели в случаях, когда они по своей мощности могут обеспечить регулирование напряжения или режима реактивной мощности в данном узле нагрузки, должны иметь АРВ согласно **3.3.39**.

5.3.14. Электродвигатели постоянного тока допускается применять только в тех случаях, когда электродвигатели переменного тока не обеспечивают требуемых характеристик механизма или неэкономичны.

5.3.15. Электродвигатели, устанавливаемые в помещениях с нормальной средой, как правило, должны иметь исполнение IP00 или IP20.

5.3.16. Электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, должны иметь исполнение не менее IP44 или специальное, соответствующее условиям их работы (например, для открытых химических установок, для особо низких температур).

5.3.17. Электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно оседание на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлаждение, должны иметь исполнение не менее IP44 или продуваемое с подводом чистого воздуха. Корпус продуваемого электродвигателя, воздухопроводы и все сопряжения и стыки должны быть тщательно уплотнены для предотвращения присоса воздуха в систему вентиляции.

При продуваемом исполнении электродвигателя рекомендуется предусматривать задвижки для предотвращения всаса окружающего воздуха при останове электродвигателя. Подогрев наружного (холодного) воздуха не требуется.

5.3.18. Электродвигатели, устанавливаемые в местах сырых и ли особо сырых, должны иметь исполнение не менее IP43 и изоляцию, рассчитанную на действие влаги и пыли (со специальной обмазкой, влагостойкую и т. п.).

5.3.19. Электродвигатели, устанавливаемые в местах с химически активными парами или газами, должны иметь исполнение не менее IP44 или продуваемое с подводом чистого воздуха при соблюдении требований, приведенных в **5.3.17**. Допускается также применение электродвигателей исполнения не менее IP33, но с химически стойкой изоляцией и с закрытием открытых неизолированных токоведущих частей колпаками или другим способом.

5.3.20. Для электродвигателей, устанавливаемых в помещениях с температурой воздуха более плюс 40 °С, должны выполняться мероприятия, исключающие возможность их недопустимого нагрева (например, принудительная вентиляция с подводом охлаждающего воздуха, наружный обдув и т. п.).

5.3.21. При замкнутой принудительной системе вентиляции электродвигателей следует предусматривать приборы контроля температуры воздуха и охлаждающей воды.

5.3.22. Электродвигатели, снабженные заложенными в обмотки или магнитопроводы термоиндикаторами, должны иметь выводы от последних на специальные щитки, обеспечивающие удобство проведения периодических измерений. Щитовые измерительные приборы для этого, как правило, не должны предусматриваться.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

5.3.23. Электродвигатели должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы была исключена возможность попадания на их обмотки и токосъемные устройства воды, масла, эмульсии т. п., а вибрация оборудования, фундаментов и частей здания не превышала допустимых значений.

5.3.24. Шум, создаваемый электродвигателем совместно с приводимым им механизмом, не должен превышать уровня, допустимого санитарными нормами.

5.3.25. Промходы обслуживания между фундаментами или корпусами электродвигателей, между электродвигателями и частями здания или оборудования должны быть не менее указанных в гл. 5.1.

5.3.26. Электродвигатели и аппараты, за исключением имеющих степень защиты не менее IP44, а резисторы и реостаты - всех исполнений должны быть установлены на расстоянии не менее 1 м от конструкций зданий, выполненных из сгораемых материалов.

5.3.27. Синхронные электрические машины мощностью 1 МВт и более и машины постоянного тока мощностью 1 МВт и более должны иметь электрическую изоляцию одного из подшипников от фундаментной плиты для предотвращения образования замкнутой цепи тока через вал и подшипники машины. При этом у синхронных машин должны быть изолированы подшипник со стороны возбудителя и все подшипники

возбудителя. Маслопроводы этих электрических машин должны быть изолированы от корпусов их подшипников.

5.3.28. Электродвигатели выше 1 кВ разрешается устанавливать непосредственно в производственных помещениях, соблюдая следующие условия:

1. Электродвигатели, имеющие выводы под статором или требующие специальных устройств для охлаждения, следует устанавливать на фундаменте с камерой (фундаментной ямой).

2. Фундаментная яма электродвигателя должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к камерам ЭРУ выше 1 кВ (см. гл. 4.2).

3. Размеры фундаментной ямы должны быть не менее допускаемых для полупроходных кабельных туннелей (см. 2.3.125).

5.3.29. Кабели и провода, присоединяемые к электродвигателям, установленным на виброизолирующих основаниях, на участке между подвижной и неподвижной частями основания должны иметь гибкие медные жилы.

КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ

5.3.30. Для группы электродвигателей, служащих для привода одной машины или ряда машин, осуществляющих единый технологический процесс, следует, как правило, применять общий аппарат или комплект коммутационных аппаратов, если это оправдывается требованиями удобства или безопасности эксплуатации. В остальных случаях каждый электродвигатель должен иметь отдельные коммутационные аппараты.

Коммутационные аппараты в цепях электродвигателей должны отключать от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. В цепи отдельных электродвигателей допускается иметь аппарат, отключающий не все проводники, если в общей цепи группы таких электродвигателей установлен аппарат, отключающий все проводники.

5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.

Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:

- а) расположенных в пределах видимости с места управления;
- б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях);
- в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
- г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.

Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.

5.3.32. Цепи управления электродвигателями допускается питать как от главных цепей, так и от других источников электроэнергии, если это вызывается технической необходимостью.

Во избежание внезапных пусков электродвигателя при восстановлении напряжения в главных цепях должна быть предусмотрена блокировочная связь, обеспечивающая автоматическое отключение главной цепи во всех случаях исчезновения напряжения в ней, если не предусматривается самозапуск.

5.3.33. На корпусах аппаратов управления и разъединяющих аппаратах должны быть нанесены четкие знаки, позволяющие легко распознавать включенное и отключенное положения рукоятки управления аппаратом. В случаях, когда оператор не может определить по состоянию аппарата управления, включена или отключена главная цепь электродвигателя, рекомендуется предусматривать световую сигнализацию.

5.3.34. Коммутационные аппараты должны без повреждений и ненормального износа коммутировать наибольшие токи нормальных режимов работы управляемого ими электродвигателя (пусковой, тормозной, реверса, рабочий). Если реверсы и торможения не имеют места в нормальном режиме, но возможны при неправильных операциях, то коммутационные аппараты в главной цепи должны коммутировать эти операции без разрушения.

5.3.35. Коммутационные аппараты должны быть стойкими к расчетным токам КЗ (см. гл. 1.4).

5.3.36. Коммутационные аппараты по своим электрическим и механическим параметрам должны соответствовать характеристикам приводимого механизма во всех режимах его работы в данной установке.

5.3.37. Использование втычных контактных соединителей для управления переносными электродвигателями допускается только при мощности электродвигателя не более 1 кВт.

Втычные контактные соединители, служащие для присоединения передвижных электродвигателей мощностью более 1 кВт, должны иметь блокировку, при которой отключение и включение соединения возможны только при отключенном положении пускового аппарата в главной (силовой) цепи электродвигателя.

5.3.38. Включение обмоток магнитных пускателей, контакторов и автоматических выключателей в сети до 1 кВ с заземленной нейтралью может производиться на междуфазное или фазное напряжение.

При включении обмоток указанных выше аппаратов на фазное напряжение должно быть предусмотрено одновременное отключение всех трех фаз отключения к электродвигателю автоматическим выключателем, а при защите предохранителями - специальными устройствами, действующими на включение пускателя или контактора при сгорании предохранителей в одной или любых двух фазах.

При включении обмотки на фазное напряжение ее нулевой вывод должен быть надежно присоединен к нулевому рабочему проводнику питающей линии или отдельному изолированному проводнику, присоединенному к нулевой точке сети.

5.3.39. Коммутационные аппараты электродвигателей, питаемых по схеме блока трансформатор - электродвигатель, следует, как правило, устанавливать на вводе от сети, питающей блок, без установки их на вводе к электродвигателю.

5.3.40. При наличии дистанционного или автоматического управления механизмами должна быть предусмотрена предварительная (перед пуском) сигнализация или звуковое оповещение о предстоящем пуске. Такую сигнализацию и такое оповещение не требуется предусматривать у механизмов, вблизи которых установка аппарата аварийного отключения не требуется (см. **5.3.31**).

5.3.41. Провода и кабели, которые соединяют пусковые реостаты с фазными роторами асинхронных электродвигателей, должны выбираться по длительно допустимому току для следующих условий:

работа с замыканием колец электродвигателя накоротко: при пусковом статическом моменте механизма, не превышающем 50 % номинального момента электродвигателя (легкий пуск), - 35 % номинального тока ротора, в остальных случаях - 50 % номинального тока ротора;

работа без замыкания колец электродвигателя накоротко - 100 % номинального тока ротора.

5.3.42. Пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей должен производиться, как правило, непосредственным включением в сеть (прямой пуск). При невозможности прямого пуска следует применять пуск через реактор, трансформатор или автотрансформатор. В особых случаях допускается применение пуска с подъемом частоты сети с нуля.

ЗАЩИТА АСИНХРОННЫХ И СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

5.3.43. На электродвигателях должна предусматриваться защита от многофазных замыканий (см. **5.3.46**) и в случаях, оговоренных ниже, защита от однофазных замыканий на землю (см. **5.3.48**), защита от токов перегрузки (см. **5.3.49**) и защита минимального напряжения (см. **5.3.52** и **5.3.53**). На синхронных электродвигателях должна, кроме того, предусматриваться защита от асинхронного режима (см. **5.3.50** и **5.3.51**), которая может быть совмещена с защитой от токов перегрузки.

Защита электродвигателей с изменяемой частотой вращения должна выполняться для каждой частоты вращения в виде отдельного комплекта, действующего на свой выключатель.

5.3.44. На электродвигателях, имеющих принудительную смазку подшипников, следует устанавливать защиту, действующую на сигнал и отключение электродвигателя при повышении температуры или прекращении действия смазки.

На электродвигателях, имеющих принудительную вентиляцию, следует устанавливать защиту, действующую на сигнал и отключение электродвигателя при повышении температуры или прекращении действия вентиляции.

5.3.45. Электродвигатели с водяным охлаждением обмоток и активной стали статора, а также с встроенными воздухоохладителями, охлаждаемыми водой, должны иметь защиту, действующую на сигнал при уменьшении потока воды ниже заданного значения и на отключение электродвигателя при его прекращении. Кроме того, должна быть предусмотрена сигнализация, действующая при появлении воды в корпусе электродвигателя.

5.3.46. Для защиты электродвигателей от многофазных замыканий в случаях, когда не применяются предохранители, должна предусматриваться:

1. Токовая однорелейная отсечка без выдержки времени, отстроенная от пусковых токов при выведенных пусковых устройствах, с реле прямого или косвенного действия, включенным на разность токов двух фаз, - для электродвигателей мощностью менее 2 МВт.

2. Токовая двухрелейная отсечка без выдержки времени, отстроенная от пусковых токов при выведенных пусковых устройствах, с реле прямого или косвенного действия - для электродвигателей мощностью 2 МВт и более, имеющих действующую на отключение защит от однофазных замыканий на землю (см. **5.3.48**), а также для электродвигателей мощностью менее 2 МВт, когда защита по п. 1 не удовлетворяет требованиям чувствительности или когда двухрелейная отсечка оказывается целесообразной по исполнению комплектной защиты или применяемого привода с реле прямого действия.

При отсутствии защиты от однофазных замыканий на землю токовая отсечка электродвигателей мощностью 2 МВт и более должна выполняться трехрелейной с тремя трансформаторами тока. Допускается защита в двухфазном исполнении с дополнением защиты от двойных замыканий на землю, выполненная с помощью трансформатора тока нулевой последовательности и токового реле.

3. Продольная дифференциальная токовая защита - для электродвигателей мощностью 5 МВт и более, а также менее 5 МВт, если установка токовых отсечек по п. 1 и 2 не обеспечивает выполнения требований чувствительности; продольная дифференциальная защита электродвигателей при наличии на них защиты от

замыканий на землю должна иметь двухфазное исполнение, а при отсутствии этой защиты - трехфазное, с тремя трансформаторами тока. Допускается защита в двухфазном исполнении с дополнением защиты от двойных замыканий на землю, выполненной с помощью трансформатора тока нулевой последовательности и токового реле.

Для электродвигателей мощностью 5 МВт и более, выполненных без шести выводов обмотки статора, должна предусматриваться токовая отсечка.

5.3.47. Для блоков трансформатор (автотрансформатор) - электродвигатель должна предусматриваться общая защита от многофазных замыканий:

1. Токовая отсечка без выдержки времени, отстроенная от пусковых токов при выведенных пусковых устройствах (см. также **5.3.46**), - для электродвигателей мощностью до 2 МВт. При схеме соединения обмоток трансформатора звезда - треугольник отсечка выполняется из трех токовых реле: двух включенных на фазные токи и одного включенного на сумму этих токов.

При невозможности установки трех реле (например, при ограниченном числе реле прямого действия) допускается схема с двумя реле, включенными на соединенные треугольником вторичные обмотки трех трансформаторов тока.

2. Дифференциальная отсечка в двухрелейном исполнении, отстроенная от бросков тока намагничивания трансформатора, - для электродвигателей мощностью более 2 МВт, а также 2 МВт и менее, если защита по п. 1 не удовлетворяет требованиям чувствительности при междуфазном КЗ на выводах электродвигателя.

3. Продольная дифференциальная токовая защита в двухрелейном исполнении с промежуточными насыщающимися трансформаторами тока - для электродвигателей мощностью более 5 МВт, а также 5 МВт и менее, если установка отсечек по п. 1 и 2 не удовлетворяет требованиям чувствительности.

Оценка чувствительности должна производиться в соответствии с **3.2.19** и **3.2.20** при КЗ на выводах электродвигателя.

Защита должна действовать на отключение выключателя блока, а у синхронных электродвигателей - также на устройство АГП, если оно предусмотрено.

Для блоков с электродвигателями мощностью более 20 МВт, как правило, должна предусматриваться защита от замыкания на землю, охватывающая не менее 85 % витков обмотки статора электродвигателя и действующая на сигнал с выдержкой времени.

Указания по выполнению остальных видов защиты трансформаторов (автотрансформаторов) (см. **3.2.51** и **3.2.53**) и электродвигателей при работе их раздельно действительны и в том случае, когда они объединены в блок трансформатор (автотрансформатор) - электродвигатель.

5.3.48. Защита электродвигателей мощностью до 2 МВт от однофазных замыканий на землю при отсутствии компенсации должна предусматриваться при токах замыкания на землю 10 А и более, а при наличии компенсации - если остаточный ток в нормальных условиях превышает это значение. Такая защита для электродвигателей мощностью более 2 МВт должна предусматриваться при токах 5 А и более.

Ток срабатывания защит электродвигателей от замыканий на землю должен быть не более: для электродвигателей мощностью до 2 МВт 10 А и для электродвигателей мощностью более 2 МВт 5 А. Рекомендуются меньшие токи срабатывания, если это не усложняет выполнения защиты.

Защиту следует выполнять без выдержки времени (за исключением электродвигателей, для которых требуется замедление защиты по условию отстройки от переходных процессов) с использованием трансформаторов тока нулевой последовательности, установленных, как правило, в РУ. В тех случаях, когда установка трансформаторов тока нулевой последовательности в РУ невозможна или может

вызвать увеличение выдержки времени защиты, допускается устанавливать их у выводов электродвигателя в фундаментной яме.

Если защита по условию отстройки от переходных процессов должна иметь выдержку времени, то для обеспечения быстродействующего отключения двойных замыканий на землю в различных точках должно устанавливаться дополнительное токовое реле с первичным током срабатывания около 50-100 А.

Защита должна действовать на отключение электродвигателя, а у синхронных электродвигателей - также на устройство АГП, если оно предусмотрено.

5.3.49. Защита от перегрузки должна предусматриваться на электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам, и на электродвигателях с особо тяжелыми условиями пуска и самозапуска (длительность прямого пуска непосредственно от сети 20 с и более), перегрузка которых возможна при чрезмерном увеличении длительности пускового периода вследствие понижения напряжения в сети.

Защиту от перегрузки следует предусматривать в одной фазе с зависимой или независимой от тока выдержкой времени, отстроенной от длительности пуска электродвигателя в нормальных условиях и самозапуска после действия АВР и АПВ. Выдержка времени защиты от перегрузки синхронных электродвигателей во избежание излишних срабатываний при длительной форсировке возбуждения должна быть по возможности близкой к наибольшей допустимой по тепловой характеристике электродвигателя.

На электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам, защита, как правило, должна выполняться с действием на сигнал и автоматическую разгрузку механизма.

Действие защиты на отключение электродвигателя допускается:

на электродвигателях механизмов, для которых отсутствует возможность своевременной разгрузки без останова, или на электродвигателях, работающих без постоянного дежурства персонала;

на электродвигателях механизмов с тяжелыми условиями пуска или самозапуска.

Для электродвигателей, которые защищаются от токов КЗ предохранителями, не имеющими вспомогательных контактов для сигнализации об их перегорании, должна предусматриваться защита от перегрузки в двух фазах.

5.3.50. Защита синхронных электродвигателей от асинхронного режима может осуществляться при помощи реле, реагирующего на увеличение тока в обмотках статора; она должна быть отстроена по времени от пускового режима и тока при действии форсировки возбуждения.

Защита, как правило, должна выполняться с независимой от тока характеристикой выдержки времени. Допускается применение защиты с зависимой от тока характеристикой на электродвигателях с отношением КЗ более 1.

При выполнении схемы защиты должны приниматься меры по предотвращению отказа защиты при биениях тока асинхронного режима.

Допускается применение других способов защиты, обеспечивающих надежное действие защиты при возникновении асинхронного режима.

5.3.51. Защита синхронных электродвигателей от асинхронного режима должна действовать с выдержкой времени на одну из схем, предусматривающих:

1) ресинхронизацию;

2) ресинхронизацию с автоматической кратковременной разгрузкой механизма до такой нагрузки, при которой обеспечивается втягивание электродвигателя в синхронизм (при допустимости кратковременной разгрузки по условиям технологического процесса);

3) отключение электродвигателя и повторный автоматический пуск;

4) отключение электродвигателя (при невозможности его разгрузки или ресинхронизации, при отсутствии необходимости автоматического повторного пуска и ресинхронизации по условиям технологического процесса).

5.3.52. Для облегчения условий восстановления напряжения после отключения КЗ и обеспечения самозапуска электродвигателей ответственных механизмов следует предусматривать отключение защитой минимального напряжения электродвигателей неответственных механизмов суммарной мощностью, определяемой возможностями источника питания и сети по обеспечению самозапуска.

Выдержки времени защиты минимального напряжения должны выбираться в пределах от 0,5 до 1,5 с - на ступень больше времени действия быстродействующих защит от многофазных КЗ, а уставки по напряжению должны быть, как правило, не выше 70 % номинального напряжения.

При наличии синхронных электродвигателей, если напряжение на отключенной секции затухает медленно, в целях ускорения действия АВР и АПВ может быть применено гашение поля синхронных электродвигателей ответственных механизмов с помощью защиты минимальной частоты или других способов, обеспечивающих быстрейшую фиксацию потери питания.

Эти же средства могут быть использованы для отключения неответственных синхронных электродвигателей, а также для предупреждения несинхронного включения отключенных двигателей, если токи выключения превышают допустимые значения.

В электроустановках промышленных предприятий в случаях, когда не может быть осуществлен одновременный самозапуск всех электродвигателей ответственных механизмов (см. **5.3.10**), следует применять отключение части таких ответственных механизмов и их автоматический повторный пуск по окончании самозапуска первой группы электродвигателей. Включение последующих групп может быть осуществлено по току, напряжению или времени.

5.3.53. Защита минимального напряжения с выдержкой времени не более 10 с и уставкой по напряжению, как правило, не выше 50 % номинального напряжения (кроме случаев, приведенных в **5.3.52**) должна устанавливаться на электродвигателях ответственных механизмов также в случаях, когда самозапуск механизмов после останова недопустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности и, кроме того, когда не может быть обеспечен самозапуск всех электродвигателей ответственных механизмов (см. **5.3.52**). Кроме указанных случаев эту защиту следует использовать также для обеспечения надежности пуска АВР электродвигателей взаиморезервируемых механизмов.

На электродвигателях с изменяемой частотой вращения ответственных механизмов, самозапуск которых допустим и целесообразен, защиты минимального напряжения должны производить автоматическое переключение на низшую частоту вращения.

5.3.54. На синхронных электродвигателях должно предусматриваться автоматическое гашение поля. Для электродвигателей мощностью 2 МВт и более АГП осуществляется путем введения сопротивления в цепь обмотки возбуждения. Для электродвигателей мощностью менее 2 МВт допускается осуществлять АГП путем введения сопротивления в цепь обмотки возбуждения возбудителя. Для синхронных электродвигателей менее 0,5 МВт АГП, как правило, не требуется. На синхронных электродвигателях, которые снабжены системой возбуждения, выполненной на управляемых полупроводниковых элементах, АГП независимо от мощности двигателя может осуществляться инвертированием, если оно обеспечивается схемой питания. В противном случае АГП должно осуществляться введением сопротивления в цепь обмотки возбуждения.

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 4 кВ (АСИНХРОННЫХ, СИНХРОННЫХ И ПОСТОЯННОГО ТОКА)

5.3.55. Для электродвигателей переменного тока должна предусматриваться защита от многофазных замыканий (см. **5.3.56**), в сетях с глухозаземленной нейтралью - также от однофазных замыканий, а в случаях, предусмотренных в **5.3.57** и **5.3.58**, - кроме того, защита от токов перегрузки и защита минимального напряжения. На синхронных электродвигателях (при невозможности втягивания в синхронизм с полной нагрузкой) дополнительно должна предусматриваться защита от асинхронного режима согласно **5.3.59**.

Для электродвигателей постоянного тока должны предусматриваться защиты от КЗ. При необходимости дополнительно могут устанавливаться защиты от перегрузки и от чрезмерного повышения частоты вращения.

5.3.56. Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предохранители или автоматические выключатели.

Номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей должны выбираться таким образом, чтобы обеспечивалось надежное отключение КЗ на зажимах электродвигателя (см. **1.7.79** и **3.1.8**) и вместе с тем чтобы электродвигатели при нормальных для данной электроустановки толчках тока (пиках технологических нагрузок, пусковых токах, токах самозапуска и т. п.) не отключались этой защитой. С этой целью для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более 2,5, а для электродвигателей механизмов с тяжелыми условиями пуска (большая длительность разгона, частые пуски и т. п.) это отношение должно быть равным 2,0-1,6.

Для электродвигателей ответственных механизмов с целью особо надежной отстройки предохранителей от толчков тока допускается принимать это отношение равным 1,6 независимо от условий пуска электродвигателя, если кратность тока КЗ на зажимах электродвигателя составляет не менее указанной в **3.1.8**.

Допускается осуществление защиты от КЗ одним общим аппаратом для группы электродвигателей при условии, что эта защита обеспечивает термическую стойкость пусковых аппаратов и аппаратов защиты от перегрузок, примененных в цепи каждого электродвигателя этой группы.

На электростанциях для защиты от КЗ электродвигателей собственных нужд, связанных с основным технологическим процессом, должны применяться автоматические выключатели. При недостаточной чувствительности электромагнитных расцепителей автоматических выключателей в системе собственных нужд электростанций могут применяться выносные токовые реле с действием на независимый расцепитель выключателя.

Для надежного обеспечения селективности защит в питающей сети собственных нужд электростанций в качестве защиты электродвигателей от КЗ рекомендуется применять электромагнитные расцепители-отсечки.

5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами.

Защита от перегрузки должна действовать на отключение, на сигнал или на разгрузку механизма, если разгрузка возможна.

Применение защиты от перегрузки не требуется для электродвигателей с повторно-кратковременным режимом работы.

5.3.58. Защита минимального напряжения должна устанавливаться в следующих случаях:

для электродвигателей постоянного тока, которые не допускают непосредственного включения в сеть;

для электродвигателей механизмов, самозапуск которых после останова недопустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности;

для части прочих электродвигателей в соответствии с условиями, приведенными в **5.3.52.**

Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой, должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени. Для таких электродвигателей, если это допустимо по условиям технологического процесса и условиям безопасности, можно также вместо кнопок управления применять выключатели, с тем чтобы цепь удерживающей обмотки оставалась замкнутой помимо вспомогательных контактов пускателя и этим обеспечивалось автоматическое обратное включение при восстановлении напряжения независимо от времени перерыва питания.

5.3.59. Для синхронных электродвигателей защита от асинхронного режима должна, как правило, осуществляться с помощью защиты от перегрузки по току статора.

5.3.60. Защита от КЗ в электродвигателях переменного и постоянного тока должна предусматриваться:

1) в электроустановках с заземленной нейтралью - во всех фазах или полюсах;

2) в электроустановках с изолированной нейтралью:

при защите предохранителями - во всех фазах или полюсах;

при защите автоматическими выключателями - не менее чем в двух фазах или одном полюсе, при этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах или полюсах.

Защита электродвигателей переменного тока от перегрузок должна выполняться:

в двух фазах при защите электродвигателей от КЗ предохранителями;

в одной фазе при защите электродвигателей от КЗ автоматическими выключателями.

Защита электродвигателей постоянного тока от перегрузок должна выполняться в одном полюсе.

5.3.61. Аппараты защиты электродвигателей должны удовлетворять требованиям гл. 3.1. Все виды защиты электродвигателей от КЗ, перегрузки, минимального напряжения допускается осуществлять соответствующими расцепителями, встроенными в один аппарат.

5.3.62. Специальные виды защиты от работы на двух фазах допускается применять в порядке исключения на электродвигателях, не имеющих защиты от перегрузки, для которых существует повышенная вероятность потери одной фазы, ведущая к выходу электродвигателя из строя с тяжелыми последствиями.

ГЛАВА 5.4

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРАНОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5.4.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на электрооборудование мостовых, порталных, башенных, кабельных и других кранов напряжением до 10 кВ, устанавливаемых на фундаменте или на рельсовом крановом пути, а также на электрооборудование однорельсовых тележек и электроталей внутри и вне зданий и сооружений. Кроме того, электрооборудование кранов должно отвечать требованиям действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором СССР.

Глава не распространяется на судовые, плавучие, железнодорожные, автомобильные и другие подобные краны.

5.4.2. Электрооборудование кранов², устанавливаемых во взрыво- и пожароопасных помещениях и зонах, должно соответствовать кроме требований настоящей главы также требованиям гл. 7.3 и 7.4 соответственно.

¹ Согласована с Госстроем СССР 28 апреля 1975 г. и с Госгортехнадзором СССР 12 апреля 1976 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 15 апреля 1976 г. Внесены изменения Решением Главтехуправления и Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР № Э -5/82 от 30 августа 1982 г.

² В тексте настоящей главы под термином «краны» подразумеваются не только собственно краны, но и однорельсовые тележки и электротали.

5.4.3. Главными троллеями называются троллеи, расположенные вне крана. Троллеями крана называются троллеи, расположенные на кране.

5.4.4. Малогабаритным троллейным токопроводом (шинопроводом) называется закрытое кожухом устройство, состоящее из троллеев, изоляторов и каретки с токосъемниками. При помощи малогабаритного троллейного токопровода могут осуществляться питание крана или его тележки, управление однорельсовыми тележками и электроталими и т. д.

5.4.5. Ремонтным загоном называется место, где кран устанавливается на время ремонта.

Ремонтным участком главных троллеев называется участок этих троллеев в пределах ремонтного загона.

5.4.6. Секцией главных троллеев называется участок этих троллеев, расположенный вне пределов ремонтных загонов и отделенный изолированным стыком от каждого из соседних участков, в том числе от ремонтных участков.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.4.7. Электроснабжение крана должно осуществляться при помощи:

- 1) главных троллеев, в том числе при помощи малогабаритного троллейного токопровода;
- 2) стационарных питательных пунктов, по токосъемным контактам которых скользят укрепленные на крине отрезки троллеев («контактные лыжи»);
- 3) кольцевого токоподвода;
- 4) гибкого кабеля;
- 5) стационарного токоподвода (для кранов, установленных на фундаменте).

5.4.8. Исполнение электрооборудования (электродвигателей, аппаратов и т. п.) кранов должно соответствовать условиям окружающей среды.

5.4.9. Напряжение электродвигателей переменного и постоянного тока и преобразовательных агрегатов (статистических или вращающихся), устанавливаемых на кранах, должно быть не выше 10 кВ. Применение напряжения выше 1 кВ должно быть обосновано расчетами.

5.4.10. На кранах допускается установка трансформаторов напряжением до 10 кВ и конденсаторов для повышения уровня компенсации реактивной мощности. Трансформаторы должны быть сухими или с заполнением негорючим жидким диэлектриком. Конденсаторы должны иметь пропитку из негорючей синтетической жидкости.

5.4.11. Неизолированные токоведущие части электрооборудования крана должны быть ограждены, если их расположение не исключает случайного прикосновения к ним лиц, находящихся в кабине управления, на галереях и площадках крана, а также возле него. В отношении троллеев - см. 5.4.30-5.4.33.

Электрооборудование с неизолированными токоведущими частями (магнитные контроллеры, ящики резисторов и др.), с которого автоматически снимается напряжение при входе в места его расположения, а также электрооборудование,

установленное в аппаратных кабинах и других электропомещениях, запертых во время эксплуатации крана, может не ограждаться.

Расстояния от настила моста крана и его тележки до незащищенных изолированных проводов приведены в гл. 2.1, до неизолированных токопроводов - в гл. 2.2 и до светильников - в гл. 6.1.

5.4.12. Аппараты ручного управления в кабинах кранов должны быть размещены так, чтобы машинист крана мог работать сидя. Направление движения рукоятки и маховиков аппаратов должно по возможности соответствовать направлению вызываемых ими движений.

5.4.13. Панели управления, расположенные в кабине управления, должны иметь сплошные или сетчатые ограждения. Ширина проходов обслуживания этих панелей должна быть не менее указанной в **5.4.14**. Установка в кабине управления резисторов для электродвигателей не допускается.

5.4.14. В аппаратных кабинах и других электропомещениях проходы обслуживания щитов и отдельных панелей (магнитных контроллеров и др.) должны отвечать следующим требованиям:

1. Ширина проходов, расположенных как с лицевой, так и с задней стороны щитов и панелей, имеющих сплошные или сетчатые ограждения, должна быть не менее 0,6 м.

2. Расстояние от неогражденных, неизолированных токоведущих частей, расположенных на высоте менее 2,2 м по одну сторону прохода, до стены и оборудования с изолированными или осажденными токоведущими частями, расположенных по другую сторону прохода, должно быть не менее 0,8 м. Расстояние между неизолированными токоведущими частями, расположенными на высоте менее 2,2 м на разных сторонах прохода, должно быть не менее 1 м.

5.4.15. Электрические отопительные приборы, устанавливаемые в кабине управления крана, должны быть безопасными в пожарном отношении, а их токоведущие части должны быть ограждены. Эти приборы следует присоединять к электрической сети после вводного устройства. Корпус отопительного прибора должен быть заземлен.

5.4.16. В пролетах, где на общих рельсовых крановых путях работают два или более кранов, для каждого из них должен быть предусмотрен свой ремонтный загон. Он должен быть совмещен с местом устройства площадки для посадки на кран обслуживающего персонала.

Допускается совмещение ремонтных загонов двух или более кранов, если это не приводит к недопустимому ограничению технологического процесса во время внепланового ремонта любого крана. Устройство ремонтных загонов не требуется при питании кранов от гибких главных троллеев (гибкого кабеля).

ТРОЛЛЕИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

5.4.17. Ремонтный участок главных троллеев должен быть электрически изолирован при помощи изолированных стыков от продолжения тех же троллеев и соединен с ними посредством разъединяющих аппаратов таким образом, чтобы во время нормальной работы этот участок мог быть включен на напряжение, а при остановке крана на ремонт надежно отключен.

Изоляция стыков главных троллеев должна быть выполнена в виде воздушного зазора, ширина которого зависит от конструкции токосъемника, но должна быть при напряжении до 1 кВ не менее 50 мм. Ширина токосъемника должна быть такова, чтобы при нормальной работе крана были исключены перерывы в подаче напряжения и неожиданная его остановка при пересечении токосъемником изолированных стыков троллеев.

Разъединяющие аппараты , служащие для соединения ремонтного участка с продолжением главных троллеев , должны быть закрытого типа и иметь приспособление для запираения на замок в отключенном положении.

5.4.18. Ремонтный участок главных троллеев , расположенный у торца кранового пролета, должен быть оборудован одним изолированным стыком и одним разъединяющим аппаратом.

Ремонтный участок главных троллеев , расположенный в середине пролета , должен быть оборудован двумя изолированными стыками (по одному с каждой стороны) и тремя разъединяющими аппаратами , включенными таким образом , чтобы было возможно осуществлять непрерывное питание троллеев , минуя отключенный ремонтный участок, а также отключать отдельно как ремонтный участок, так и секции троллеев, расположенные по обе его стороны.

5.4.19. Длина ремонтного участка главных троллеев , расположенного у торца кранового пролета , должна быть не менее ширины моста крана плюс 2 м , а длина участка, расположенного в середине пролета, - не менее ширины моста крана плюс 4 м.

Если для ремонта крана установлена электроталь (тельфер), то длину ремонтного участка следует определять в зависимости от крайних положений моста при ремонте:

1. На ремонтном участке у торца кранового пролета должно оставаться не менее 2 м от изолированного стыка до моста , занимающего во время ремонта положение, наиболее удаленное от торца.

2. На ремонтном участке в середине пролета должно быть не менее 2 м от изолированных стыков до моста при всех возможных положениях его во время ремонта.

5.4.20. На главных троллеях, а в случае их секционирования на каждой секции этих троллеев и на каждом их ремонтном участке должна быть предусмотрена возможность установки перемычки , закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы) на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана.

5.4.21. Главные троллеи и троллеи крана должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 2.2 и настоящей главы.

5.4.22. На малогабаритные троллейные токопроводы требования гл. 2.2, а также 5.4.23, 5.4.24, 5.4.26, 5.4.39 и второго абзаца 5.4.17 не распространяются.

5.4.23. Главные троллеи крана должны выполняться , как правило , из стали. Допускается выполнять эти троллеи из алюминиевых сплавов . Применение меди и биметалла для главных троллеев и троллеев крана должно быть специально обосновано.

5.4.24. Троллеи могут быть жесткими или гибкими ; они могут подвешиваться на тросах и располагаться в коробах или каналах . При применении жестких троллеев необходимо предусматривать устройства для компенсации линейных изменений от температуры и осадки здания.

5.4.25. Расстояния между местами крепления троллеев должны быть такими, чтобы исключалась возможность замыкания их между собой и на заземленные части . Это расстояние выбирается с учетом стрелы провеса, а на открытом воздухе - кроме того, с учетом отклонения проводника под действием ветра.

5.4.26. Для кранов напряжением до 660 В, установленных как в помещении, так и на открытом воздухе, расстояния в свету между любыми токоведущими частями троллеев разных фаз (полюсов), а также между ними и другими конструкциями , не изолированными от земли , должны быть не менее 30 мм для неподвижных одна относительно другой деталей и 15 мм для деталей , движущихся одна относительно другой. При напряжении выше 660 В эти расстояния должны быть не менее 200 и 125 мм соответственно.

Указанные расстояния должны быть обеспечены для главных троллеев крана при всех возможных передвижениях крана, его тележки и т. п.

5.4.27. Расстояния от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли должны быть не менее: при напряжении до 660 В - 3,5 м, а в проезжей части - 6 м, при напряжении выше 660 В - во всех случаях 7 м. Уменьшение указанных расстояний допускается при условии ограждения троллеев (см. **5.4.31-5.4.33**).

При гибких троллеях указанные расстояния должны быть обеспечены при наибольшей стреле провеса.

5.4.28. При прокладке троллеев в полу в каналах, закрытых бетонными плитами или металлическими листами, а также в коробах, расположенных на высоте менее 3,5 м, зазор для перемещения кронштейна с токосъемниками не должен находиться в одной вертикальной плоскости с троллеями.

Короба троллеев должны быть выполнены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 2.2.

В каналах, расположенных в полу, необходимо обеспечить отвод почвенных и технологических вод.

5.4.29. Гибкий кабель, используемый для питания электрооборудования крана, в местах, где возможно его повреждение, должен быть соответствующим образом защищен. Выбор марки кабеля должен производиться с учетом условий его работы и возможных механических воздействий.

5.4.30. Главные троллеи крана мостового типа следует размещать со стороны, противоположной расположению кабины управления. Исключения допускаются в случаях, когда главные троллеи недоступны для случайного прикосновения к ним из кабины управления, с посадочных площадок и лестниц.

5.4.31. Главные троллеи и их токосъемники должны быть недоступными для случайного прикосновения к ним с моста крана, лестниц, посадочных площадок и других площадок, где могут находиться люди. Это должно обеспечиваться соответствующим расположением их или ограждением.

5.4.32. В местах возможного соприкосновения грузовых канатов с троллеями данного крана или крана, расположенного ярусом ниже, должны быть установлены соответствующие защитные устройства.

5.4.33. Троллеи крана и их токосъемники, не отключаемые автоматически, должны быть ограждены или расположены между фермами моста крана на расстоянии, недоступном для персонала, обслуживающего кран. Ограждение троллеев должно производиться по всей длине троллеев и с торцов.

5.4.34. В районах, где на открытом воздухе возможно образование на троллеях гололеда, следует предусматривать устройства или мероприятия для предупреждения или устранения гололеда.

5.4.35. Линия, питающая главные троллеи до 1 кВ, должна быть снабжена выключателем закрытого типа, рассчитанным на отключение рабочего тока всех кранов, установленных в одном пролете. Выключатель должен быть установлен в доступном для отключения месте и отключать троллеи только одного пролета.

Если главные троллеи имеют две или более секций, каждая из которых получает питание по отдельной линии, то допускается посекционное отключение троллеев с принятием мер, исключающих возможность попадания напряжения на отключенную секцию от других секций.

Выключатель, а при дистанционном управлении - аппарат управления выключателем должны иметь приспособление для запираания на замок в отключенном положении, а также указатель положения: «Включено», «Отключено».

5.4.36. Для кранов, работающих в тяжелом и очень тяжелом режимах, линию, питающую главные троллеи до 1 кВ, рекомендуется защищать автоматическим выключателем.

5.4.37. Главные троллеи должны быть оборудованы световой сигнализацией о наличии напряжения, а при секционировании троллеев и наличии ремонтных участков

этой сигнализацией должны быть оборудованы каждая секция и каждый ремонтный участок.

Рекомендуется непосредственное присоединение к троллеям сигнализаторов, в которых лампы светятся при наличии напряжения на троллеях и гаснут с его исчезновением. При троллеях трехфазного тока количество ламп сигнализаторов должно быть равно количеству фаз троллеев - по одной лампе, включенной на каждую фазу, а при троллеях постоянного тока сигнализатор должен иметь две лампы, включенные параллельно.

Для обеспечения долговечности ламп должны быть приняты меры (например, включение добавочных резисторов) по снижению напряжения на их зажимах на 10 % номинального значения в нормальных условиях.

5.4.38. Присоединение посторонних электроприемников к главным троллеям магнитных кранов, кранов, транспортирующих жидкий металл, а также других кранов, при работе которых исчезновение напряжения может привести к аварии, не допускается.

5.4.39. Главные троллеи жесткого типа должны быть окрашены, за исключением их контактной поверхности. Цвет их окраски должен отличаться от цвета окраски конструкций здания и подкрановых балок, причем рекомендуется красный цвет. В месте подвода питания на длине 100 мм троллеи должны быть окрашены в соответствии с требованиями гл. 1.1.

5.4.40. Для подачи напряжения на гибкий кабель порталных электрических кранов должны быть установлены колонки, специально предназначенные для этой цели.

ВЫБОР И ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

5.4.41. Выбор и прокладка проводов и кабелей, применяемых на кранах, должны осуществляться в соответствии с требованиями гл. 2.1, 2.3 и настоящей главы.

5.4.42. Прокладку проводов на кранах рекомендуется выполнять на лотках, в коробах и трубах.

5.4.43. На кранах всех типов могут применяться провода и кабели с медными, алюмомедными или алюминиевыми жилами.

Сечение жил проводов и кабелей вторичных цепей должно быть не менее $2,5 \text{ мм}^2$ для медных жил и не менее 4 мм^2 для алюмомедных и алюминиевых жил. Допускается применение проводов с многопроволочными жилами сечением не менее $1,5 \text{ мм}^2$ для медных жил и не менее $2,5 \text{ мм}^2$ для алюмомедных и алюминиевых жил, при этом провода не должны нести механической нагрузки (см. 5.4.44).

Для кранов, работающих в тяжелом и весьма тяжелом режимах, а также для кранов, работающих с минеральными удобрениями, рекомендуется для вторичных цепей применять провода и кабели с медными жилами.

Для вторичных цепей напряжением до 60 В разрешается применение проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением не менее $0,5 \text{ мм}^2$ при условии, что присоединение жил выполнено пайкой и провода не несут механической нагрузки.

Вторичные цепи на кранах, работающих с жидким и горячим металлом (разливочные, заливочные и завалочные краны, краны нагревательных колодцев и др.), должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами, а вторичные цепи на быстроходных кранах (уборочные краны, перегружатели) - с медными или алюмомедными жилами (см. также 5.4.46).

Алюминиевые и алюмомедные жилы проводов и кабелей в первичных цепях кранов должны быть многопроволочными сечением не менее 16 мм^2 . Применение проводов и кабелей с однопроволочными алюминиевыми и алюмомедными жилами в первичных цепях кранов не допускается.

5.4.44. На электроталях, работающих как отдельно, так и входящих в состав других грузоподъемных машин, допускается применение защищенных проводов с медными жилами сечением: во вторичных цепях и цепях электромагнита тормоза не менее $0,75 \text{ мм}^2$, в цепях электродвигателей не менее $1,5 \text{ мм}^2$; кроме того, в указанных случаях допускается применение защищенных многопроволочных проводов с алюминиевыми жилами сечением $2,5 \text{ мм}^2$.

5.4.45. Прокладка проводов и кабелей на кранах, работающих с жидким и горячим металлом, должна выполняться в стальных трубах. На этих кранах не допускается прокладка в одной трубе силовых цепей разных механизмов, цепей управления разных механизмов, силовых цепей и цепей управления одного механизма.

5.4.46. На кранах, работающих с жидким и горячим металлом, должны применяться теплостойкие провода и кабели. Токовые нагрузки на них следует определять, исходя из температуры окружающего воздуха 60°C .

5.4.47. В местах, где изоляция и оболочка проводов и кабелей могут подвергаться воздействию масла, следует применять провода и кабели с маслостойкими изоляцией и оболочкой. В этих местах допускается применение проводов и кабелей с немаслостойкими изоляцией и оболочкой при условии прокладки их в трубах, имеющих герметичные вводы в электродвигатели, аппараты и т. п.

5.4.48. Допустимые длительные нагрузки на провода и кабели должны определяться в соответствии с гл. 1.3.

5.4.49. Напряжение на зажимах электродвигателей и в цепях управления ими при всех режимах работы электрооборудования крана должно быть не ниже 85 % номинального.

5.4.50. Жилы проводов и кабелей всех цепей должны иметь маркировку.

УПРАВЛЕНИЕ. ЗАЩИТА. СИГНАЛИЗАЦИЯ

5.4.51. Напряжение цепей управления и автоматики должно быть не выше 400 В переменного и 440 В постоянного тока. На кранах, предназначенных для предприятий с электрической сетью 500 В, допускается применение напряжения 500 В.

5.4.52. Защита электрооборудования кранов должна выполняться в соответствии с требованиями гл. 3.1 и 5.3.

ОСВЕЩЕНИЕ

5.4.53. В сетях до 42 В для питания цепей управления и освещения допускается использование в качестве рабочего провода металлических конструкций крана в соответствии с требованиями гл. 2.1.

5.4.54. Номинальное напряжение светильников рабочего освещения крана при переменном токе не должно превышать 220 В. При напряжении сети трехфазного тока 380 В и выше питание светильников следует осуществлять от понижающих трансформаторов. Допускается включать светильники в силовую сеть трехфазного тока 380 В на линейное напряжение, соединяя их в звезду.

Для передвижных кранов, присоединяемых к сети 380/220 В гибким четырехжильным кабелем, питание светильников необходимо осуществлять на напряжении фаза - нуль.

Допускается включать светильники в силовую сеть напряжением до 600 В постоянного тока, соединяя их последовательно.

Для освещения места работы крана он должен быть снабжен светильниками (прожекторами, фонарями).

5.4.55. Для светильников ремонтного освещения должно применяться напряжение не выше 42 В с питанием от трансформатора или аккумулятора, установленных на кране или в пункте ремонта крана; при питании от трансформатора должны быть выполнены требования гл. 6.2.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

5.4.56. Заземление и зануление должны быть выполнены в соответствии с требованиями гл. 1.7. Считается достаточным, если части, подлежащие заземлению или занулению, присоединены к металлическим конструкциям крана, при этом должна быть обеспечена непрерывность электрической цепи металлических конструкций. Если электрооборудование крана установлено на его заземленных металлических конструкциях и на опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и незакрашенные места для обеспечения электрического контакта, то дополнительного заземления не требуется.

Рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках (сваркой, приваркой перемычек достаточного сечения, приваркой к металлическим подкрановым балкам) одна с другой для создания непрерывной электрической цепи. В электроустановках, для которых в качестве защитного мероприятия применяется заземление или зануление, рельсы кранового пути должны быть соответственно заземлены или занулены.

При установке крана на открытом воздухе рельсы кранового пути, кроме того, должны быть соединены между собой и заземлены, при этом для заземления рельсов необходимо предусматривать не менее двух заземлителей, присоединяемых к рельсам в разных местах.

5.4.57. При питании крана кабелем должны быть выполнены кроме требований **5.4.56** также требования гл. 1.7, предъявляемые к передвижным электроустановкам.

5.4.58. Корпус кнопочного аппарата управления крана, управляемого с пола, должен быть выполнен из изоляционного материала или заземлен (занулен) не менее чем двумя проводниками. В качестве одного из проводников может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРАНОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

5.4.59. Требования, приведенные в **5.4.60-5.4.69**, распространяются на краны напряжением выше 1 кВ и являются дополнительными к требованиям, приведенным выше в настоящей главе.

5.4.60. Электрооборудование выше 1 кВ, расположенное на кранах как открыто, так и в электропомещениях, должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 4.2.

5.4.61. Секционирование, устройство ремонтных загонов и световой сигнализации на главных троллеях кранов не требуются.

5.4.62. Расстояние в свету между главными троллеями и краном должно быть по горизонтали не менее 1,5 м (исключение см. в **5.4.63** и **5.4.64**). При расположении главных троллеев над площадками крана, на которых при работе или при ремонте крана могут находиться люди, троллеи должны располагаться на высоте не менее 3 м от уровня площадки, а площадка должна быть ограждена сверху сеткой.

5.4.63. Площадка для установки токосъемников главных троллеев должна иметь ограждение с дверью (люком). Расстояние по горизонтали от главных троллеев до этой площадки должно быть не менее 0,7 м.

5.4.64. Конструкция токосъемников главных троллеев должна позволять разъединение их с троллеями, при этом разъединитель перед выключателем (см. **5.4.65**) может не устанавливаться. Между троллеями и отведенными от них токосъемниками расстояние должно быть не менее 0,7 м.

Привод токосъемников должен иметь приспособление для запираания на замок, при отведенных токосъемниках, а также указатель: «Включено», «Отключено».

5.4.65. Отключение и включение посредством токосъемников главных троллеев рабочего тока, тока холостого хода трансформатора и электродвигателя напряжением выше 1 кВ не допускаются. На кране должен быть установлен выключатель на стороне высшего напряжения, рассчитанный на отключение рабочего тока.

На стороне высшего напряжения т трансформатора допускается установка коммутационного аппарата, рассчитанного на отключение только тока холостого хода трансформатора, при этом перед отключением трансформатора на высшем напряжении должно быть произведено предварительное отключение всей нагрузки.

5.4.66. Дверь (люк) на площадку для установки токоъемников (см. **5.4.63**), привод токоъемников (см. **5.4.64**) и выключатель (см. **5.4.65**) должны иметь блокировки, обеспечивающие следующее:

1. Работа привода токоъемников на отсоединение от троллеев и присоединение к ним должна быть возможной только после отключения выключателя.

2. Открывание двери на площадку для установки токоъемников должно быть возможным только после отведения токоъемников от троллеев в крайнее отключенное положение.

3. Работа привода токоъемников на соединение их с троллеями должна быть возможной только после закрытия двери на площадку для установки токоъемников.

4. Включение выключателя должно быть возможным только после соединения токоъемников с троллеями и после отведения токоъемников от троллеев в крайнее отключенное положение.

5.4.67. Должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, соединяющей между собой и заземляющей все фазы токоъемников.

5.4.68. Для производства ремонтных работ должно быть обеспечено электроснабжение крана трехфазным напряжением не выше 380/220 В.

5.4.69. При установке кранов на открытом воздухе следует:

1) главные троллеи защищать от атмосферных перенапряжений и конструкции их заземлять в соответствии с требованиями гл. 2.5;

2) трансформатор и электродвигатели напряжением выше 1 кВ, установленные на кране, защищать от атмосферных перенапряжений.

ГЛАВА 5.5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЛИФТОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5.5.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на электрооборудование лифтов (подъемников) напряжением до 600 В, грузоподъемностью 50 кг и более, устанавливаемых в жилых и общественных зданиях, в промышленных предприятиях и других сооружениях. В остальном лифты (подъемники) должны отвечать требованиям действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» Госгортехнадзора СССР.

¹ Согласована с Госстроем СССР 4 июля 1975 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 16 апреля 1976 г. Внесены изменения Решением Главтехуправления и Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР № Э-2/83 от 25 февраля 1983 г.

Настоящие Правила не распространяются на лифты (подъемники), устанавливаемые во взрывоопасных помещениях, в шахтах, горной промышленности, на судах и иных плавучих сооружениях, на самолетах и других летательных аппаратах, а также на лифты специального назначения.

5.5.2. Лифтом (подъемником) в настоящих Правилах называется подъемное устройство, предназначенное для перемещения людей и груза в кабине или на платформе, движущихся в жестких вертикальных направляющих при помощи подъемного механизма, приводимого в действие электродвигателем непосредственно или через редуктор, связанный с ним жесткой или упругой муфтой.

5.5.3. Групповой лифтовой установкой в настоящих Правилах называется установка, состоящая из нескольких лифтов, имеющих машинное помещение и связанных между собой общей системой управления.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.5.4. Напряжение силовых электрических цепей в машинных помещениях должно быть не выше 660 В, в кабинах, шахтах и на этажных площадках - не выше 380 В, а для цепей управления, освещения и сигнализации во всех помещениях - не выше 220 В (допускается использование фазы и нуля сети 380/220 В). При использовании фазы и нуля должны быть соблюдены следующие требования:

1. Питание цепей управления, освещения и сигнализации должно производиться от одной фазы.

2. Один конец обмотки аппаратов должен быть наглухо присоединен к нулевому проводу.

Напряжение цепи питания переносных ламп должно быть не выше 42 В.

Применение автотрансформаторов с целью понижения напряжения не допускается.

5.5.5. Уровень помех радиоприему от электрических машин, аппаратов и электропроводки, входящих в комплект электрооборудования лифта (подъемника) или групповой лифтовой установки, не должен превышать значений, установленных действующими положениями.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И ТОКОПОДВОД К КАБИНЕ

5.5.6. Электропроводка в машинном помещении, шахте лифта (подъемника) и кабине должна соответствовать требованиям гл. 2.1 и 3.4, а также следующим требованиям:

1. Электропроводка должна выполняться изолированными проводами или кабелями с резиновой или равноценной ей изоляцией; применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги не допускается.

2. Сечение жил кабелей и проводов должно быть не менее 1,5 мм² для медных жил и 2,5 мм² для алюминиевых жил.

На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине до аппаратов, устанавливаемых в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность пользования лифтом или подверженных частым ударам и вибрации, должны применяться провода и кабели с медными жилами. При применении проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечение их может быть снижено: в цепях присоединения аппаратов безопасности до 0,5 мм² в остальных цепях до 0,35 мм².

3. Внутренний монтаж лифтовых аппаратов и комплектных устройств должен выполняться медными проводами.

4. Концы проводов должны иметь маркировку согласно проекту.

5.5.7. Токоподвод к кабине, а также к противовесу в случае установки на нем выключателя-ловителя или других аппаратов должен выполняться гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75 мм², заключенными в общий резиновый или равноценный ему шланг.

В токоподводе должно быть предусмотрено не менее 5 % резервных жил от общего числа используемых, но не менее двух жил.

Кабели и шланги должны быть рассчитаны на восприятие нагрузок от собственного веса. Допускается их усиление закреплением к несущему стальному тросу.

5.5.8. Кабели и шланги токоподвода должны быть размешены и укреплены таким образом, чтобы при движении кабины исключалась возможность их зацепления за находящиеся в шахте конструкции и их механического повреждения. При применении

для токоподвода нескольких кабелей или шлангов они должны быть скреплены между собой.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

5.5.9. Проходы обслуживания между фундаментами или корпусами электрических машин, между электрическими машинами и частями здания или оборудования в машинных помещениях, кроме помещений для малогрузных (до 160 кг) подъемников, должны быть шириной не менее 1 м в свету. Допускаются местные сужения проходов между выступающими частями машин и строительными конструкциями до 0,6 м.

Допускается не более чем с двух сторон уменьшить до 0,5 м ширину прохода обслуживания электрических машин; со сторон машин, не требующих обслуживания, расстояние не регламентируется.

5.5.10. В машинных помещениях проходы обслуживания должны отвечать следующим требованиям:

1. Ширина (в свету) прохода обслуживания с передней и за дной сторон панели управления должна быть не менее 0,75 м. При ширине панели управления не более 1 м и возможности доступа к панели с обеих сторон расстояние от выступающих частей задней стороны панели до стены машинного помещения допускается уменьшить до 0,2 м, а при ширине панели более 1 м или наличии доступа к панели с одной боковой стороны - до 0,5 м.

Панель управления, у которой монтаж и демонтаж электрических аппаратов и подсоединение к ним проводов производятся только с передней стороны, допускается устанавливать вплотную к стене машинного помещения, а также в нишах глубиной не более толщины панели вместе с аппаратурой управления.

2. Расстояние от неогражденных неизолированных токоведущих частей, расположенных на высоте менее 2 м по одну сторону прохода, до стены и оборудования с изолированными или огражденными токоведущими частями, расположенными по другую сторону прохода, должно быть не менее 0,75 м.

3. Расстояние между неогражденными токоведущими частями расположенными на высоте менее 2 м на разных сторонах прохода, должно быть не менее 1,2 м.

5.5.11. На щите управления каждого лифта должен быть установлен аппарат, отключающий первичную цепь и цепь управления. В машинном помещении непосредственно у входа должен быть установлен вводный аппарат для снятия напряжения со всей лифтовой установки.

5.5.12. В машинном помещении у входа необходимо предусматривать свободный проход шириной не менее 1 м.

ЗАЩИТА

5.5.13. Защита первичных цепей и цепей управления лифта и группы лифтов должна быть выполнена в соответствии с требованиями гл. 3.1.

Лифты с электромашинными преобразовательными агрегатами должны иметь защиту от длительной перегрузки и от КЗ электродвигателя преобразовательного агрегата.

ОСВЕЩЕНИЕ

5.5.14. Кабина и шахта при сплошном ее ограждении для лифтов (подъемников) всех типов, за исключением малых грузовых, а также машинное помещение, помещение верхних блоков, площадки перед дверями, шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к помещению верхних блоков и к приямку, должны быть оборудованы стационарным электрическим освещением. Питание электрического освещения, кроме освещения кабины, должно производиться от сети внутреннего освещения здания. Освещение глухих шахт подъемников с автоматическими дверями допускается

осуществлять путем установки одной лампы на кабине и одной лампы под кабиной подъемника.

Освещенность в шахтах должна составлять не менее 5 лк.

В остекленных или огражденных сетками шахтах выполнение стационарного освещения является необязательным, если наружное освещение обеспечивает достаточную освещенность внутри шахты.

5.5.15. В машинном помещении, в помещении верхних блоков и на крыше кабины должно быть установлено по одной или более розеток для переносной лампы напряжением не выше 42 В.

5.5.16. Лампы освещения кабины и шахты при питании освещения от первичной цепи электродвигателя должны быть включены в сеть до вводного рубильника или автоматического выключателя электродвигателя лифта (подъемника).

При наличии в кабине резервного освещения до 42 В до пускается включение основного освещения кабины после вводного рубильника или автоматического выключателя.

5.5.17. Выключатель для включения освещения кабины и шахты должен устанавливаться в машинном помещении. Освещение кабины пассажирского лифта с подвижным полом допускается выполнять так, чтобы оно включалось при открытой двери шахты и отключалось после выхода из кабины всех пассажиров и закрытия дверей шахты. Допускается также использовать для включения освещения кабины переключатель, предназначенный для дистанционного включения лифта в работу, при этом освещение кабины должно включаться одновременно с включением лифта в работу. Этот переключатель должен устанавливаться в запертом шкафу на основном посадочном этаже.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗАНУЛЕНИЕ)

5.5.18. Заземление лифтов (подъемников) должно отвечать требованиям гл. 1.7, а также следующим требованиям:

1. Заземление электрических машин и аппаратов, установленных на звуко- и виброизолирующих опорах, должно быть выполнено гибким проводом.

2. Для заземления кабины следует использовать одну из жил кабеля или один из проводов токопровода. Рекомендуются использовать в качестве дополнительного заземляющего проводника экранирующие оболочки и несущие тросы кабелей, а также стальные несущие тросы кабины.

3. Металлические направляющие кабины и противовеса, а также металлические конструкции ограждения шахты должны быть заземлены.

УСТАНОВКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ АППАРАТУРОЙ УПРАВЛЕНИЯ

5.5.19. При применении бесконтактной аппаратуры для управления лифтами должны быть соблюдены условия, оговоренные в 5.5.20-5.5.28.

5.5.20. Сложные системы управления группой лифтов должны состоять из отдельных групп блоков управления, при этом:

1) каждый лифт должен управляться отдельной группой блоков, допускающей работу этого лифта независимо от состояния других лифтов и их блоков;

2) должна быть предусмотрена возможность легкого отсоединения блоков лифта без нарушения работы остальных лифтов.

5.5.21. Блоки питания системы управления с логическими элементами должны иметь защиту от КЗ, перегрузок и снижения выходных напряжений с сигнализацией о ее срабатывании. Защита должна быть построена так, чтобы при КЗ, перегрузке или снижении напряжения в одной выходной цепи отключались все выходные цепи блока питания.

5.5.22. Если общая точка системы управления с логическими элементами не заземлена, в блоке питания необходимо предусмотреть контроль замыкания на землю каждой выходной цепи с соответствующей сигнализацией.

5.5.23. Блоки питания должны допускать дистанционное включение и отключение.

5.5.24. Станции управления лифтами, собираемые из отдельных блоков, должны быть снабжены аппаратурой, указывающей прохождение основных сигналов, или гнездами, позволяющими присоединять измерительную аппаратуру для контроля этих сигналов.

5.5.25. Конструкции станций управления и комплектных устройств должны обеспечивать свободный доступ к проводам, кабелям и входным рядам зажимов.

5.5.26. При установке станций управления в шкафах не рекомендуется устанавливать какую-либо аппаратуру, кроме сигнальной, на дверях шкафов.

5.5.27. Цепи кнопок, ключей управления, путевых и конечных выключателей должны быть гальванически разделены. Разделение может быть произведено с помощью входных согласующих элементов или с помощью реле, контакты которых предназначены для работы в цепях с малыми токами.

5.5.28. Цепи напряжением 220 В и выше должны прокладываться отдельно от цепей напряжением ниже 220 В бесконтактных элементов и присоединяться к отдельным, специально выделенным рядам зажимов или разъемным контактными соединителям.

ГЛАВА 5.6

КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5.6.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на конденсаторные установки до 500 кВ (вне зависимости от их исполнения), присоединяемые параллельно индуктивным элементам электрических систем переменного тока частотой 50 Гц и предназначенные для компенсации реактивной мощности электроустановок и регулирования напряжения. Глава не распространяется на конденсаторные установки для продольной компенсации, фильтровые и специальные.

¹ Согласована с Госстроем СССР 13 ноября 1973 г.; утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 20 ноября 1975 г.

Конденсаторные установки напряжением до 1 кВ и выше должны также удовлетворять соответственно требованиям гл. 4.1 и 4.2.

5.6.2. Конденсаторной установкой называется электроустановка, состоящая из конденсаторов, относя щегося к ним вспомогательного электрооборудования (выключателей, разъединителей, разрядных резисторов, устройств регулирования, защиты и т. п.) и ошиновки.

Конденсаторная установка может состоять из одной или нескольких конденсаторных батарей или из одного или нескольких отдельно установленных единичных конденсаторов, присоединенных к сети через коммутационные аппараты.

5.6.3. Конденсаторной батареей называется группа единичных конденсаторов, электрически соединенных между собой.

5.6.4. Единичным конденсатором называется конструктивное соединение одного или нескольких конденсаторных элементов в общем корпусе с наружными выводами.

Термин «конденсатор» используется тогда, когда нет необходимости подчеркивать различные значения терминов «единичный конденсатор» и «конденсаторная батарея».

5.6.5. Конденсаторным элементом (секцией) называется неделимая часть конденсатора, состоящая из токопроводящих обкладок (электродов), разделенных диэлектриком.

5.6.6. Последовательным рядом при параллельно -последовательном соединении конденсаторов в фазе батареи называется часть батареи , состоящая из параллельно включенных конденсаторов.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

5.6.7. Конденсаторные установки могут присоединяться к сети через отдельный аппарат, предназначенный для включения и отключения только конденсаторов , или через общий аппарат с силовым трансформатором , асинхронным электродвигателем или другим электроприемником. Эти схемы могут применяться при любом напряжении конденсаторной установки.

5.6.8. Конденсаторные батареи на напряжение выше 10 кВ собираются из однофазных конденсаторов путем их параллельно -последовательного соединения. Число последовательных рядов конденсаторов выбирается так , чтобы в нормальных режимах работы токовая нагрузка на конденсаторы не превышала номинального значения. Число конденсаторов в ряду должно быть таким , чтобы при отключении одного из них из -за перегорания предохранителя напряжение на оставшихся конденсаторах ряда не превышало 110 % номинального.

5.6.9. Конденсаторные батареи на напряжение 10 кВ и ниже должны собираться, как правило, из конденсаторов с номинальным напряжением , равным номинальному напряжению сети. При этом допускается длительная работа единичных конденсаторов с напряжением не более 110 % номинального.

5.6.10. В трехфазных батареях однофазные конденсаторы соединяются в треугольник или звезду. Может применяться также последовательное или параллельно-последовательное соединение однофазных конденсаторов в каждой фазе трехфазной батареи.

5.6.11. При выборе выключателя конденсаторной батареи должно учитываться наличие параллельно включенных (например, на общие шины) конденсаторных батарей. При необходимости должны быть выполнены устройства , обеспечивающие снижение толчков тока в момент включения батареи.

5.6.12. Разъединитель конденсаторной батареи должен иметь заземляющие ножи со стороны батареи , заблокированные со своим разъединителем . Разъединители конденсаторной батареи должны быть заблокированы с выключателем батареи.

5.6.13. Конденсаторы должны иметь разрядные устройства.

Единичные конденсаторы для конденсаторных батарей рекомендуется применять со встроенными разрядными резисторами . Допускается установка конденсаторов без встроенных разрядных резисторов , если на выводы единичного конденсатора или последовательного ряда конденсаторов постоянно подключено разрядное устройство. Разрядные устройства могут не устанавливаться на батареях до 1 кВ , если они присоединены к сети через трансформатор и между батареей и трансформатором отсутствуют коммутационные аппараты.

В качестве разрядных устройств могут применяться:

трансформаторы напряжения или устройства с активно -индуктивным сопротивлением - для конденсаторных установок выше 1 кВ;

устройства с активным или активно -индуктивным сопротивлением - для конденсаторных установок до 1 кВ.

5.6.14. Для достижения наиболее экономичного режима работы электрических сетей с переменным графиком реактивной нагрузки следует применять автоматическое регулирование мощности конденсаторной установки путем включения и отключения ее в целом или отдельных ее частей.

5.6.15. Аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны допускать длительное прохождение тока , составляющего 130 % номинального тока батареи.

ЗАЩИТА

5.6.16. Конденсаторные установки в целом должны иметь защиту от токов КЗ, действующую на отключение без выдержки времени. Защита должна быть отстроена от токов включения установки и толчков тока при перенапряжениях.

5.6.17. Конденсаторная установка в целом должна иметь защиту от повышения напряжения, отключающую батарею при повышении действующего значения напряжения сверх допустимого. Отключение установки следует производить с выдержкой времени 3-5 мин. Повторное включение конденсаторной установки допускается после снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 5 мин после ее отключения. Защита не требуется, если батарея выбрана с учетом максимально возможного значения напряжения цепи, т.е. так, что при повышении напряжения к единичному конденсатору не может быть длительно приложено напряжение более 110 % номинального.

5.6.18. В случаях, когда возможна перегрузка конденсаторов токами высших гармоник, должна быть предусмотрена релейная защита, отключающая конденсаторную установку с выдержкой времени при действующем значении тока для единичных конденсаторов, превышающем 130 % номинального.

5.6.19. Для конденсаторной батареи, имеющей две или более параллельные ветви, рекомендуется применять защиту, срабатывающую при нарушении равенства токов ветвей.

5.6.20. На батареях с параллельно-последовательным включением конденсаторов каждый конденсатор выше 1,05 кВ должен быть защищен внешним предохранителем, срабатывающим при пробое конденсатора. Конденсаторы 1,05 кВ и ниже должны иметь встроенные внутри корпуса плавкие предохранители по одному на каждую секцию, срабатывающие при пробое секции.

5.6.21. На батареях, собранных по схеме электрических соединений с несколькими секциями, должна применяться защита каждой секции от токов КЗ независимо от защиты конденсаторной установки в целом. Такая защита секции необязательна, если каждый единичный конденсатор защищен отдельным внешним или встроенным предохранителем. Защита секции должна обеспечивать ее надежное отключение при наименьших и наибольших значениях тока КЗ в данной точке сети.

5.6.22. Схема электрических соединений конденсаторных батарей и предохранители должны выбираться такими, чтобы повреждение изоляции отдельных конденсаторов не приводило к разрушению их корпусов, повышению напряжения выше длительно допустимого на оставшихся в работе конденсаторах и отключению батареи в целом.

Для защиты конденсаторов выше 1 кВ должны применяться предохранители, ограничивающие значение тока КЗ.

Внешние предохранители конденсаторов должны иметь указатели их перегорания.

5.6.23. Защита конденсаторных установок от грозовых перенапряжений должна предусматриваться в тех случаях и теми же средствами, какие предусмотрены в гл. 4.2.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

5.6.24. Емкости фаз конденсаторной установки должны контролироваться стационарными устройствами измерения тока в каждой фазе.

Для конденсаторных установок мощностью до 400 квар допускается измерение тока только в одной фазе.

5.6.25. Реактивная энергия, выданная в сеть конденсаторами, должна учитываться согласно требованиям гл. 1.5.

УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРОВ

5.6.26. Конструкция конденсаторной установки должна соответствовать условиям окружающей среды.

5.6.27. Конденсаторные установки с общей массой масла более 600 кг в каждой должны быть расположены в отдельном помещении, отвечающем требованиям огнестойкости, приведенным в **4.2.76**, с выходом наружу или в общее помещение.

Конденсаторные установки с общей массой масла до 600 кг в каждой, а также конденсаторные установки, состоящие из конденсаторов с негорючей жидкостью, могут размещаться в помещениях РУ до 1 кВ и выше или в основных и вспомогательных помещениях производств, отнесенных к категориям Г и Д по противопожарным требованиям СНиП Госстроя СССР.

5.6.28. При расположении внутри помещения конденсаторной установки выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг под установкой должен быть устроен маслоприемник, рассчитанный на 20 % общей массы масла во всех конденсаторах и выполненный в соответствии с требованиями, приведенными в **4.2.101**. При наружном расположении устройство маслоприемников под конденсаторами не требуется.

5.6.29. Конденсаторные установки, размещенные в общем помещении, должны иметь сетчатые ограждения или защитные кожухи. Должны быть также выполнены устройства, предотвращающие растекание синтетической жидкости по кабельным каналам и полу помещения при нарушении герметичности корпусов конденсаторов и обеспечивающие удаление паров жидкости из помещения.

5.6.30. Расстояние между единичными конденсаторами должно быть не менее 50 мм и должно выбираться по условиям охлаждения конденсаторов и обеспечения изоляционных расстояний.

5.6.31. Указатели перегорания внешних предохранителей конденсатора должны быть доступны для осмотра при работе батареи.

5.6.32. Температура окружающего конденсаторы воздуха не должна выходить за верхний и нижний пределы, установленные ГОСТ или техническими условиями на конденсаторы соответствующего типа.

Помещение или шкафы конденсаторной установки должны иметь отдельную систему естественной вентиляции, если она не обеспечивает снижения температуры воздуха в помещении до наибольшей допустимой, необходимо применять искусственную вентиляцию.

5.6.33. Для конденсаторов, устанавливаемых на открытом воздухе, должно учитываться наличие солнечного излучения. Конденсаторы на открытом воздухе рекомендуется устанавливать так, чтобы отрицательное воздействие на них солнечной радиации было наименьшим.

5.6.34. Соединение выводов конденсаторов между собой и при соединении их к шинам должны выполняться гибкими перемычками.

5.6.35. Конструкции, на которых устанавливаются конденсаторы, должны выполняться из негорючих материалов. При выборе способа крепления конденсаторов необходимо учитывать тепловое расширение корпуса конденсатора.

5.6.36. При наружной установке расстояния от конденсаторов, заполненных маслом, до другого оборудования, а также противопожарные расстояния от них до зданий и сооружений должны приниматься по **4.2.67** и **4.2.68**.

5.6.37. При наружной установке маслонаполненные конденсаторы должны устанавливаться согласно противопожарным требованиям группами мощностью не более 30 Мвар каждая. Расстояние в свету между группами одной конденсаторной установки должно быть не менее 4 м, а между группами разных конденсаторных установок - не менее 6 м.

5.6.38. В одном помещении с конденсаторами допускается установка относящихся к ним разрядных резисторов, разъединителей, выключателей и нагрузки, малообъемных выключателей и измерительных трансформаторов.

5.6.39. При разделении конденсаторной батареи на части рекомендуется располагать их таким образом, чтобы была обеспечена безопасность работ на каждой из частей при включенных остальных.

5.6.40. На конденсаторной установке должны предусматриваться приспособления для заземления несущих металлических конструкций, которые могут находиться под напряжением при работе установки.

РАЗДЕЛ 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ГЛАВА 6.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1.1. Настоящий раздел ¹ Правил распространяется на установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также на рекламное освещение.

¹ Согласован с Госстроем СССР 9 декабря 1974 г.; утвержден Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 20 февраля 1976 г. Внесены изменения решениями Главтехуправления и Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР № Э-7/79 от 29 мая 1979 г. и № Э-2/83 от 25 февраля 1983 г.

Электрическое освещение специальных установок (жилые и общественные здания, зрелищные предприятия, взрывоопасные и пожароопасные установки) кроме требований настоящего раздела должно удовлетворять также требованиям соответствующих глав разд. 7.

6.1.2. Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций освещенности и другие качественные показатели осветительных установок должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» и соответствующих инструкций, утвержденных Госстроем СССР в установленном порядке.

6.1.3. Для электрического освещения должны применяться газоразрядные лампы (люминесцентные, ртутные высокого давления с исправленной цветностью типов ДРЛ, ДРИ, натриевые, ксеноновые) и лампы накаливания.

6.1.4. В установках с газоразрядными лампами должны быть предусмотрены защитные устройства для снижения радиопомех до значений, указанных в общесоюзных нормах допустимых промышленных радиопомех.

6.1.5. Люминесцентные лампы допускается применять для аварийного освещения, если во всех режимах питание осуществляется на переменном токе и температура окружающей среды помещения составляет не менее плюс 5 °С.

При использовании для аварийного освещения люминесцентных ламп следует учитывать, что надежность зажигания и горения ламп обеспечивается при напряжении в сети не ниже 90 % номинального.

6.1.6. Для освещения производственных помещений следует применять систему комбинированного или одного общего освещения.

Для освещения непроизводственных помещений следует, как правило, применять общее равномерное освещение.

6.1.7. Для питания светильников общего освещения должно применяться напряжение не выше 380/220 В переменного тока при заземленной нейтрали и не выше 220 В переменного тока при изолированной нейтрали и постоянного тока.

Для питания отдельных ламп следует применять, как правило, напряжение не выше 220 В. В помещениях без повышенной опасности указанное напряжение допускается для всех стационарных светильников вне зависимости от высоты их установки.

Для питания специальных ламп (ксеноновых, ДРЛ, ДРИ, натриевых, рассчитанных на напряжение 380 В) и пускорегулирующих аппаратов (ПРА) для газоразрядных ламп, имеющих специальные схемы (например, трехфазные, с последовательным соединением ламп), допускается использовать напряжение выше 220 В, но не выше 380 В, в том числе фазное напряжение системы 660/380 В с заземленной нейтралью при соблюдении следующих условий:

1. Ввод в светильник и пускорегулирующий аппарат следует выполнять проводами или кабелем с медными жилами и с изоляцией, рассчитанной на напряжение не менее 660 В.

2. Должно обеспечиваться одновременное отключение всех фазных проводов, вводимых в светильник. Это требование распространяется также на все случаи, когда в многоламповый светильник с лампами любых типов вводятся провода нескольких фаз системы 380/220 В, за исключением светильников, устанавливаемых в помещениях без повышенной опасности.

3. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных на светильники должны быть нанесены хорошо различимые отличительные знаки с указанием применяемого напряжения («380 В»).

4. Ввод в светильник двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В запрещается.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения с лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ и натриевыми над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м необходимо применять светильники, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без применения инструмента (отвертки, плоскогубцев, гаечного или специального ключа и др.), с вводом в светильник подводящей электропроводки в металлических трубах; металлорукавах или защитных оболочек кабелей и защищенных проводов либо использовать для питания светильников с лампами накаливания напряжение не выше 42 В. Это требование не распространяется на светильники в электропомещениях, а также на светильники, обслуживаемые с кранов или площадок, посещаемых только квалифицированным персоналом. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с крана должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности.

Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127-220 В допускается устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии недоступности их токоведущих частей для случайных прикосновений.

6.1.8. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 42 В.

Допускается, как исключение, применение напряжения до 220 В для светильников специальной конструкции: являющихся составной частью аварийного освещения, присоединенного к независимому источнику питания; устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью (но не особо опасных).

Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127-220 В допускается применять для местного освещения при условии недоступности их токоведущих частей для случайных прикосновений.

В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.

6.1.9. Для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 42 В.

При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В.

Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т. п. приравниваются при выборе напряжения к светильникам местного стационарного освещения.

6.1.10. При расчете потерь напряжения в осветительных сетях следует руководствоваться нижеследующим:

1. Отклонение напряжения в осветительных сетях следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-67*.

2. В сетях 12-42 В допускаются потери напряжения до 10 %, считая от выводов источников питания.

6.1.11. Для обеспечения надежной работы газоразрядных ламп напряжение на них даже в послеаварийных режимах не должно быть ниже 90 % номинального.

ПИТАНИЕ АВАРИЙНОГО И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

6.1.12. Светильники рабочего освещения и светильники аварийного освещения в производственных и общественных зданиях и в зонах работы на открытых пространствах должны питаться от разных независимых источников. Допускается питание рабочего и аварийного освещения выполнять от разных трансформаторов одной двухтрансформаторной подстанции при питании трансформаторов от разных независимых источников. В общественных зданиях при отсутствии независимых источников питания светильников аварийного освещения допускается осуществлять от трансформатора, не используемого для питания рабочего освещения.

Светильники эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением, а также светильники эвакуационного освещения в общественных и жилых зданиях (независимо от наличия или отсутствия в них естественного освещения) должны быть присоединены к сети, не зависящей от сети рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения), или при наличии только одного ввода (в здание или в зону работы на открытом пространстве), начиная от этого ввода (исключение - см. [7.2.23](#)).

Светильники эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения должны быть присоединены к отдельному независимому источнику питания или автоматически на него переключаться, если в нормальном режиме питание эвакуационного освещения предусматривается от источника, используемого для рабочего освещения.

В производственных зданиях без естественного освещения в помещениях, где может одновременно находиться 100 и более человек, независимо от наличия аварийного освещения должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам, переключаемое при прекращении его питания на независимый внешний или местный (аккумуляторная батарея, двигатель-генераторная установка) источник, не используемый в нормальном режиме для питания рабочего, аварийного и эвакуационного освещения.

Не допускается использование электросиловых сетей для питания общего рабочего, аварийного и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения.

Световые указатели эвакуационных или запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания.

6.1.13. Для помещений, в которых постоянно находится обслуживающий персонал или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц, должна быть обеспечена возможность включения аварийного и эвакуационного освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или аварийное и эвакуационное освещение должно включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.

6.1.14. При технической нецелесообразности питания аварийного и эвакуационного освещения в соответствии с **6.1.12** вместо устройства стационарного аварийного и эвакуационного освещения допускается применение ручных световых приборов с аккумуляторами или сухими элементами.

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

6.1.15. Осветительные сети должны быть выполнены в соответствии с требованиями гл. 2.1-2.4, а также дополнительными требованиями, приведенными в **6.3.2**, **6.3.17-6.3.21** и **6.4.12**.

6.1.16. В отступление от требований гл. 2.1 разрешается прокладка групповых линий рабочего освещения совместно с групповыми линиями аварийного и эвакуационного освещения проводами и кабелями с изоляцией на напряжение не ниже 660 В:

1. В одном коробе, используемом для установки светильников с люминесцентными лампами, при условии, что исключается возможность соприкосновения проводов рабочего освещения с проводами аварийного и эвакуационного освещения.

2. В корпусах светильников, конструкция которых предусматривает возможность прокладки питающих проводов, при условии, что исключена возможность соприкосновения проводов рабочего освещения с проводами аварийного и эвакуационного освещения.

3. При креплении проводов или кабелей к общему тросу. При этом расстояние в свету между проводами или кабелями рабочего освещения и проводами или кабелями аварийного и эвакуационного освещения должно быть не менее 20 мм.

Питание светильников рабочего освещения и аварийного или эвакуационного освещения допускается осуществлять от разных фаз одного осветительного шинпровода при условии подвода к шинпроводу самостоятельных линий питания рабочего освещения и аварийного или эвакуационного освещения.

6.1.17. Защита осветительных сетей должна выполняться в соответствии с требованиями гл. 3.1 с дополнениями, приведенными в **6.2.2**, **6.2.6**, **6.2.7**, **6.3.5**, **6.4.10** и **6.4.11**.

При выборе токов аппаратов защиты должны учитываться пусковые токи мощных ламп накаливания и ламп ДРЛ, ДРИ и натриевых.

Аппараты защиты следует располагать по возможности группами в доступных для обслуживания местах. Рассредоточенная установка аппаратов защиты допускается при питании освещения от распределительных магистралей.

6.1.18. Установка предохранителей, автоматических выключателей и выключателей в нулевых рабочих проводниках запрещается (исключение - см. гл. 7.3).

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

6.1.19. Заземление и зануление установок электрического освещения должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7, а также дополнительными требованиями, приведенными в **6.3.8**, **6.3.19**, **6.4.9**, **6.5.4**, **6.5.16**, **6.5.23** и в гл. 7.1-7.3.

6.1.20. Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевыми и люминесцентными со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:

1. В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или металлорукаве или скрыто без труб (в отступление от гл. 1.7) - ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника, при вводе в светильник открытых незащищенных проводов - гибким изолированным проводом, присоединяемым к заземляющему винту корпуса светильника и к нулевому рабочему проводу у ближайшей к светильнику неподвижной опоры или коробки.

Эти требования распространяются также на подводу нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для электробытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник.

2. В сетях с изолированной нейтралью при любых способах ввода проводов и кабелей в светильник - гибким проводом, присоединенным к заземляющему винту корпуса светильника и заземляющему проводнику.

6.1.21. Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевыми и люминесцентными с вынесенными пускорегулирующими аппаратами допускается осуществлять при помощи перемычки между заземляющим винтом заземленного (зануленного) пускорегулирующего аппарата и заземляющим винтом светильника.

6.1.22. Металлические отражатели светильников, укрепленные на корпусах из изолирующих материалов, заземлять или занулять не требуется.

6.1.23. Заземление или зануление корпусов светильников местного освещения на напряжение выше 42 В должно удовлетворять следующим требованиям:

1. Если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально предназначенного для этой цели защитного проводника.

2. Если заземляющие провода присоединяются не к корпусу светильника, а к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное электрическое соединение.

6.1.24. Заземление или зануление корпусов переносных светильников на напряжение выше 42 В должно осуществляться посредством специальной жилы гибкого кабеля, которая не должна одновременно служить для подвода рабочего тока.

Указанная жила должна присоединяться самостоятельно к защитному контакту розетки.

6.1.25. Светильники наружного освещения, установленные на железобетонных и металлических опорах, должны быть заземлены в сетях с изолированной нейтралью, занулены в сетях с глухозаземленной нейтралью. Светильники наружного освещения, установленные на деревянных опорах, не имеющих заземляющих спусков или кабельных муфт, заземлению и занулению не подлежат.

ГЛАВА 6.2 ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.2.1. Коэффициент спроса для расчета групповой сети освещения зданий и всех звеньев сети аварийного освещения следует принимать равным 1,0.

6.2.2. Групповые линии сетей внутреннего освещения должны быть защищены предохранителями или автоматическими выключателями на рабочий ток не более 25 А.

Во изменение гл. 3.1 групповые линии, питающие газоразрядные лампы единичной мощностью 125 Вт и более, лампы накаливания до 42 В любой мощности и лампы накаливания выше 42 В единичной мощностью 500 Вт и более допускается защищать

плавкими вставками предохранителей или расцепителями автоматических выключателей на ток до 63 А. При этом ответвления от этих линий длиной до 3 м при любом способе прокладки и любой длины при прокладке в стальных трубах допускается не защищать аппаратами защиты.

Ток аппаратов защиты групповых линий, питающих лампы мощностью 10 кВт и более, должен соответствовать току ламп.

6.2.3. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, натриевых: в это число включаются также розетки.

Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели и т.п., а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу; для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается.

В жилых и общественных зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт.

В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и больше, на каждую фазу должно присоединяться не более одной лампы.

6.2.4. Люминесцентные лампы должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9. Для ламп ДРЛ, ДРИ и натриевых применима как групповая, так и индивидуальная компенсация реактивной мощности.

6.2.5. В осветительных сетях с газоразрядными лампами должны быть предусмотрены устройства для подавления радиопомех в соответствии с действующими положениями Министерства связи СССР.

6.2.6. Питание светильника местного освещения без понизительного трансформатора допускается осуществлять при помощи ответвления от главных электрических цепей механизма или станка, обслуживаемого этим светильником. При этом, если номинальный ток плавкой вставки или расцепителя аппарата защиты главных цепей составляет не более 25 А, установка отдельного аппарата защиты для осветительной цепи необязательна.

6.2.7. Трансформаторы, питающие светильники 42 В и ниже, должны быть защищены со стороны высшего напряжения аппаратами защиты с номинальным током, по возможности близким к номинальному току трансформатора. Защита должна быть предусмотрена также на линиях, отходящих со стороны низшего напряжения.

Если трансформаторы питаются отдельными групповыми линиями, то при питании одной линией не более трех трансформаторов установка аппаратов защиты со стороны высшего напряжения каждого трансформатора необязательна.

6.2.8. Сечение нулевых рабочих проводников трехфазных питающих и групповых сетей с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ и натриевыми должно выбираться:

1. Для участков сети, по которым проходит ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, - по рабочему току наиболее нагруженной фазы. При этом для линий со смешанной нагрузкой (лампы накаливания и газоразрядные лампы) необходимое сечение нулевых рабочих проводников следует определять из суммы 90° рабочего тока газоразрядных ламп и 30 % тока ламп накаливания для той фазы, в которой эта сумма имеет наибольшее значение.

2. Для участков сети, по которым проходит ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, - близким к 50 % сечения фазного провода*.

* ГОСТ на кабели и многожильные провода предусматривается сечение нулевой жилы менее требуемого, ввиду чего разрешается применение таких кабелей и проводов впредь до соответствующего изменения ГОСТ. При этом ток в нулевой жиле не должен превышать допустимого.

6.2.9. Электропроводка к светильникам местного освещения выше 42 В должна выполняться в пределах рабочего места в трубах или гибких рукавах.

ГЛАВА 6.3

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.3.1. При тросовом подвесе светильники должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м над проезжей частью.

При установке светильников уличного освещения над контактной сетью трамвая высота подвеса светильников должна быть не менее 8 м от уровня головки рельса, при расположении светильников над контактной сетью троллейбуса - не менее 9 м от уровня проезжей части. Расстояния по вертикали от проводов линий уличного освещения до поперечин контактной сети при наиболее неблагоприятных условиях должны быть не менее 0,5 м.

При освещении бульваров и пешеходных дорог светильниками допускается устанавливать их на высоте не менее 3 м.

Наименьшая высота установки светильников в парапетах мостов, путепроводов, на газонах для декоративного освещения и т.п. не ограничивается, если доступ к лампам возможен только с применением инструмента.

6.3.2. Коэффициент спроса для расчета сети наружного освещения следует принимать равным единице.

6.3.3. В сетях уличного освещения и наружного освещения промышленных предприятий необходимость компенсации реактивной мощности и выбор вида компенсации - групповая или индивидуальная для каждого светильника - решается технико-экономическим расчетом. При групповой компенсации рекомендуется обеспечивать возможность отключения компенсирующих устройств одновременно с отключением компенсируемых ими установок.

6.3.4. В сетях наружного освещения, если аппарат защиты обслуживает более 20 светильников на фазу, ответвления к светильникам должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.

На ответвлениях от кабельного ввода к светильникам в цоколе каждой опоры рекомендуется устанавливать предохранители или автоматические выключатели, конструктивное выполнение которых должно обеспечивать безопасное их обслуживание.

6.3.5. Охранное освещение должно питаться, как правило, по самостоятельным линиям.

6.3.6. Светильники, установленные у входов в здания, рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего освещения и в первую очередь к той части сети аварийного освещения, которая постоянно включается с рабочим освещением.

6.3.7. Питание наружного освещения должно производиться непосредственно от трансформаторных подстанций или от вводов осветительной сети в здания при условии соблюдения в последнем случае требования **6.3.12**.

6.3.8. Светильники уличного освещения и наружного освещения промышленных предприятий допускается присоединять к самостоятельным проводам или к специально предназначенным для этого фазным и общему нулевому рабочему проводам электрической сети города (промышленного предприятия).

6.3.9. Ответвления к светильникам от кабельных распределительных линий уличного освещения и наружного освещения промышленных предприятий рекомендуется, как правило, выполнять без разрезания жил кабеля.

6.3.10. В целях резервирования кабельных распределительных линий между крайними светильниками соседних участков для магистральных улиц городов рекомендуется предусматривать нормально отключенные перемычки (резервные кабельные линии).

6.3.11. Воздушные распределительные линии наружного освещения должны выполняться без учета резервирования, а провода их могут быть разного сечения по длине линий.

6.3.12. Наружное освещение должно управляться независимо от внутреннего освещения. Система управления наружным освещением должна обеспечивать его отключение в течение не более 3 мин из возможно ограниченного числа мест.

6.3.13. Устройства уличного освещения в городах следует оборудовать централизованным дистанционным управлением или телеуправлением, при этом в пункте управления должен быть предусмотрен контроль состояния освещения.

6.3.14. Устройства автоматического управления должны обеспечивать включение и отключение уличного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности или по заданному времени (графику).

6.3.15. Централизованное управление уличным освещением, а также остальными видами наружного освещения, если оно предусматривается, должно в случае выхода из строя основного пункта управления обеспечивать возможность отключения освещения из ограниченного количества мест.

6.3.16. Для магистральных улиц следует предусматривать возможность отключения части светильников в ночное время.

6.3.17. При кабельной разводке сети наружного освещения ввод кабеля в опоры должен ограждаться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на ответвлениях к светильникам, и дверцу с запором для эксплуатационного обслуживания.

6.3.18. На металлических и железобетонных опорах контактной сети электротранспорта всех видов тока напряжением до 600 В разрешается установка светильников и прожекторов и прокладка по опорам осветительной сети.

6.3.19. При питании прожекторов, установленных на металлических или железобетонных мачтах, воздушными линиями или кабельными линиями, проложенными в каналах, для защиты питающей линии от грозовых перенапряжений подход ее к мачте должен выполняться кабелем с заземленной металлической оболочкой или в металлической трубе, проложенным в земле на протяжении не менее 10 м.

6.3.20. Опоры для светильников уличного освещения следует располагать на тротуарах или разделительных и зеленых полосах на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности опоры (или ее цоколя). Это расстояние на жилых улицах может быть уменьшено до 0,3 м. На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части дороги рекомендуется принимать не менее 1 м, но оно должно быть не менее 0,6 м.

6.3.21. При устройстве воздушных сетей наружного освещения необходимо руководствоваться следующим:

1. В местах пересечений линий с улицами и дорогами при расстоянии между опорами до 40 м допускается не применять анкерные опоры и двойное крепление проводов.

2. Опоры должны быть рассчитаны на механическую прочность так же, как и опоры ВЛ напряжением до 1 кВ (см. гл. 2.1). Опоры, не несущие проводов, должны быть проверены на нагрузку от собственного веса опор и воздействия ветра.

3. Минимальные сечения проводов и расстояния от проводов до поверхности земли должны приниматься по гл. 2.4.

ГЛАВА 6.4

РЕКЛАМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.4.1. Для питания газосветных трубок должны применяться сухие трансформаторы в металлическом кожухе, имеющие вторичное напряжение не выше 13 кВ. Вторичная обмотка этих трансформаторов должна длительное время выдерживать КЗ. Трансформаторы должны соответствовать действующим стандартам или техническим условиям.

Открытые токоведущие части открыто установленных трансформаторов должны быть удалены от сгораемых материалов и конструкций не менее чем на 50 мм.

6.4.2. Трансформаторы для питания газосветных трубок должны быть установлены по возможности в непосредственной близости от питаемых ими трубок в местах, недоступных для посторонних лиц, или в металлических ящиках, сконструированных таким образом, чтобы при открытии ящика трансформатор отключался со стороны первичного напряжения. Рекомендуется использование указанных ящиков в качестве конструктивной части самих трансформаторов.

6.4.3. В общем ящике с трансформатором допускается установка блокировочных и компенсирующих устройств, а также аппаратов первичного напряжения (например, предохранителей) при условии надежного автоматического отключения трансформатора от сети при помощи блокировочного устройства, действующего при открытии ящика.

6.4.4. Магазинные и подобные им витрины, в которых смонтированы части высшего напряжения газосветных установок, должны быть оборудованы блокировкой, действующей только на отключение установки со стороны первичного напряжения при открывании витрин, т.е. подача напряжения на установку должна осуществляться персоналом вручную при закрытой витрине.

6.4.5. Все части газосветной установки, расположенные вне витрин, снабженных блокировкой, должны находиться на высоте не менее 3 м над уровнем земли и не менее 0,5 м над поверхностями площадок обслуживания, крыш и других строительных конструкций.

6.4.6. Доступные для посторонних лиц и находящиеся под напряжением части газосветной установки должны быть ограждены в соответствии с гл. 4.2 и снабжены предупредительными плакатами.

6.4.7. Открытые токоведущие части газосветных трубок должны отстоять от металлических конструкций или частей зданий на расстоянии не менее 20 мм, а изолированные части - не менее 10 мм.

6.4.8. Расстояние между открытыми токоведущими частями газосветных трубок, не находящимися под одинаковым потенциалом, должно быть не менее 50 мм.

6.4.9. Металлические нетокковедущие части газосветной установки на стороне высшего напряжения, а также один из выводов или средняя точка вторичной обмотки трансформаторов, питающих газосветные трубки, должны быть заземлены.

6.4.10. Трансформаторы или группы трансформаторов, питающие газосветные трубки, должны отключаться со стороны первичного напряжения на всех полюсах аппаратом с видимым разрывом, а также защищаться аппаратом, рассчитанным на номинальный ток трансформатора. Для отключения трансформаторов допускается применять пакетные выключатели с фиксированным положением рукоятки (головки).

6.4.11. Установка предохранителей, а также розеток с предохранителями внутри магазинных витрин запрещается.

6.4.12. Сеть на стороне высшего напряжения установок рекламного освещения должна выполняться изолированными проводами, имеющими испытательное напряжение не менее 15 кВ. В местах, доступных для механических воздействий или прикосновения, эти провода следует прокладывать в стальных трубах, коробах и других механически прочных несгораемых конструкциях.

Для перемычек между отдельными электродами, имеющих длину не более 40 см, допускается применение неизолированных проводов при соблюдении расстояний, приведенных в 6.4.7.

ГЛАВА 6.5

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА, УСТАНОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА И ПАТРОНЫ

6.5.1. Конструкция и вид исполнения светильников должны соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

6.5.2. Светильники следует располагать по возможности в местах, удобных и безопасных для обслуживания.

6.5.3. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрациям и сотрясениям, должны иметь конструкцию, не допускающую самоотвинчивания или выпадения ламп.

6.5.4. Винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ и натриевых в сетях с глухозаземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому, а не к фазному проводнику. Это требование не распространяется на переносные электроприемники и светильники (напольные, настенные), не требующие заземления и зануления (присоединяемые втычным соединителем).

Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник может присоединяться к любому контакту патрона.

6.5.5. Electroды газосветных трубок в местах присоединения проводов должны быть установлены без натяжения.

6.5.6. Патроны независимо от напряжения, на которое они рассчитаны, должны иметь такую конструкцию, чтобы токоведущие части лампы были недоступны для прикосновения, а при ввертывании лампы ее цоколь мог оказаться под напряжением сети только после того, как прикосновение к нему будет невозможно.

6.5.7. В магазинных витринах допускается применение патронов с лампами накаливания мощностью не более 100 Вт при условии установки их на основаниях, выполненных из несгораемых материалов. Допускается установка патронов на сгораемых, например деревянных, основаниях, обшитых листовой сталью по асбесту.

6.5.8. Проводники должны вводиться в осветительную арматуру так, чтобы в месте ввода они не подвергались механическим повреждениям, а контакты патронов были разгружены от механических усилий.

6.5.9. Соединение проводников внутри кронштейнов или труб, при помощи которых устанавливается арматура, запрещается.

6.5.10. Приспособления (конструкции) для крепления светильников должны быть рассчитаны на нагрузку, указанную в СНиП III-33-76* «Правила производства и приемки работ. Электротехнические устройства» Госстроя СССР.

6.5.11. Осветительную арматуру допускается подвешивать непосредственно на питающих ее проводах при условии, что они предназначены для этой цели и изготавливаются по специальным техническим условиям.

6.5.12. Для зарядки осветительной арматуры общего освещения должны применяться провода с медными жилами сечением не менее 0,5 мм² внутри зданий и 1 мм² вне зданий.

Зарядка арматуры общего освещения должна производиться проводами, изоляция которых соответствует номинальному напряжению сети.

6.5.13. Для присоединения к сети настольных, ручных или переносных светильников, а также светильников местного освещения, подвешиваемых на шнурах и проводах, должны применяться гибкие шнуры (провода) с медными жилами сечением не менее 0,35 мм² в бытовых электроустановках и не менее 0,75 мм² в промышленных электроустановках.

6.5.14. Для зарядки стационарной осветительной арматуры местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм^2 для подвижных конструкций и $0,5 \text{ мм}^2$ для неподвижных. Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.

6.5.15. Зарядка осветительной арматуры местного освещения должна соответствовать следующим требованиям:

1. Провода необходимо заводить внутрь кронштейна или защищать иным путем от механических повреждений; при напряжении не выше 42 В это требование не является обязательным.

2. При наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны подвергаться натяжению или перетиранию.

3. Отверстия для проводов в кронштейнах должны иметь диаметр не менее 8 мм с допуском местных сужений до 6 мм, в местах вводов проводов должны применяться изолирующие втулки.

4. В подвижных конструкциях осветительных арматур должна быть исключена возможность самопроизвольного перемещения или раскачивания арматуры.

6.5.16. Металлические корпуса арматур должны быть снабжены специальными винтами диаметром не менее 4 мм для присоединения к заземляющей сети.

УСТАНОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ

6.5.17. Требования, приведенные в **6.5.18-6.5.28**, распространяются на аппараты (выключатели, переключатели и втычные соединители) для номинального тока до 10 А и напряжения до 250 В, а также на втычные соединители с заземляющим или нулевым защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.

6.5.18. Аппараты, предназначенные для взрывоопасных зон, должны соответствовать требованиям гл. 7.3, для пожароопасных зон - гл. 7.4.

6.5.19. Аппараты, устанавливаемые вне зданий, в помещениях сырых, особо сырых, пыльных и помещениях со средой, вредно действующей на контакты, должны быть защищены от воздействия среды или иметь исполнение, соответствующее условиям окружающей среды.

6.5.20. Аппараты, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки или специальные кожухи.

6.5.21. Аппараты, применяемые при открытой электропроводке, должны устанавливаться на подкладках из непроводящего материала толщиной не менее 10 мм. Эти подкладки могут являться конструктивными частями аппаратов.

6.5.22. Аппараты, предназначенные для стационарной установки, должны иметь контактные зажимы для присоединения к ним проводов с медными и алюминиевыми жилами.

6.5.23. Розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими заземлению (занулению), должны быть снабжены защитным контактом для присоединения заземляющего (нулевого защитного) проводника. При этом конструкция втычного соединителя должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для заземления (зануления).

Соединение между заземляющими (нулевыми защитными) контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие (нулевые защитные) контакты втычного соединителя должны быть электрически соединены с их корпусами, если эти корпуса выполнены из металла.

6.5.24. Вилки втычных соединителей должны быть выполнены так, чтобы их нельзя было включить в розетки с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкции розеток и вилок должны обеспечивать

невозможность включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки.

6.5.25. Вилки втычных соединителей должны иметь такую конструкцию, чтобы присоединяемые к ним переносные провода в местах присоединения не подвергались натяжению или излому.

6.5.26. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводке, проложенной неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать только выключатели специальной конструкции, предназначенной для этой цели.

6.5.27. В двухпроводных линиях четырехпроводных систем с заземленной нейтралью однополюсные выключатели должны устанавливаться в цепи фазного провода.

6.5.28. В двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без нейтрали при напряжении выше 42 В, а также в двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.

РАЗДЕЛ 7

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ГЛАВА 7.1

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.1.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на электрооборудование жилых зданий, перечисленных в главе СНиП II-Л.1-71* «Жилые здания. Нормы проектирования», общественных зданий, перечисленных в главе СНиП II-Л. 2-72 * «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть», а также на электрооборудование клубных учреждений, зрелищных предприятий и крытых спортивных зданий и сооружений с количеством мест в зрительном зале менее 300, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.

¹ Согласована с Госстроем СССР 4 июня 1980 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 июня 1980 г.

Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях, организациях и учреждениях науки и научного обслуживания, учреждениях культуры, систем диспетчеризации и связи, а также на электроустановки, которые по своему характеру должны быть отнесены к электроустановкам промышленных предприятий (мастерские, котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные, фабрики химчистки и т. п.).

К электрооборудованию уникальных жилых и общественных зданий могут быть предъявлены дополнительные требования.

7.1.2. Электрооборудование жилых и общественных зданий кроме требований настоящей главы должно удовлетворять требованиям других разделов и глав ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

7.1.3. Водным устройством (ВУ) называется совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.

Водно-распределительным устройством (ВРУ) называется совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе

питающей линии в здание или в его обособленную часть, а также на отходящих от ВРУ линиях.

7.1.4. Главным распределительным щитом (ГРЩ) называется распределительный щит, через который производится снабжение электроэнергией всего здания или его обособленной части. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низшего напряжения подстанции.

7.1.5. Вторичным распределительным щитом (ВРЩ) называется распределительный щит, получающий электроэнергию от ГРЩ или ВРУ и распределяющий ее по групповым щиткам и распределительным пунктам здания.

7.1.6. Распределительным пунктом, групповым щитком называются пункт, щиток, на которых установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, светильников).

7.1.7. Квартирным щитком называется групповой щиток, установленный на лестничной клетке, в холлах, поэтажных коридорах или в квартирах жилых зданий и предназначенный для присоединения групповых сетей квартир.

7.1.8. Этажным щитком называется групповой щиток, установленный на этажах и предназначенный для питания квартирных щитков. Этажный щиток устанавливается на лестничной клетке, в холле или в коридоре на этаже.

7.1.9. Щитовым помещением называется запирающееся помещение, доступное только для обслуживающего персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ и т. п.

7.1.10. Питающей сетью называется сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от линии электропередачи до ВРУ, а также от ВРУ до ГРЩ и ВРЩ и до распределительных пунктов или групповых щитков.

7.1.11. Групповой сетью называется сеть, питающая светильники и розетки.

7.1.12. Распределительной сетью называется сеть, питающая силовые электроприемники.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1.13. Питание электроприемников должно предусматриваться от сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. В обоснованных случаях допускается питание от сети выше 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. В существующих зданиях, имеющих сети 220/127 В, следует осуществлять перевод сетей на напряжение 380/220 В.

7.1.14. Электрические сети зданий должны обеспечивать в необходимых случаях возможность питания освещения рекламного, витрин, фасадов, иллюминационного, наружного, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей, звуковой и другой сигнализации, а также питание огней светового ограждения.

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

7.1.15. В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т. п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается. В других помещениях общественных зданий разрешается размещать встроенные и пристроенные подстанции при соблюдении требований гл. 4.2. В этих помещениях трансформаторы должны быть установлены на амортизаторах.

7.1.16. Распределительные устройства до 1 кВ и выше следует, как правило, размещать в разных помещениях. В этом случае помещения РУ до 1 кВ и выше должны иметь отдельные запирающиеся входы. Допускается размещение РУ до 1 кВ и выше в одном помещении, если они эксплуатируются одной организацией.

Требование о размещении РУ до 1 кВ и выше в отдельных помещениях не распространяется на КТП. Высоковольтная часть КТП в необходимых случаях пломбируется организацией, в ведении которой она находится.

ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И ГРУППОВЫЕ ЩИТКИ

7.1.17. Вводы в здания должны быть оборудованы ВУ или ВРУ. Перед вводами в здание не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри зданий. Такое разделение должно быть обеспечено в ВРУ или ГРЩ.

7.1.18. На ВУ или ВРУ должны быть установлены аппараты защиты и аппараты управления. На ВУ и ВРУ на ток не более 25 А аппараты управления допускается не устанавливать. При установке на ответвлениях от ВЛ аппаратов защиты на ток до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здания устанавливать не требуется.

Допускается не устанавливать аппараты защиты на вводе питающей линии в здание, если защита имеется в начале ответвления или питание ВУ или ВРУ производится отдельной линией. На каждой линии, отходящей от распределительного щита, пункта или щитка, должны устанавливаться аппараты защиты.

Аппарат управления может быть общим для нескольких линий. При этом в случае совмещения ВУ с распределительным щитом и наличия на вводе аппарата управления с фиксированным отключенным положением установка дополнительного общего аппарата управления необязательна.

7.1.19. Аппараты управления, независимо от наличия таких же аппаратов в начале питающей линии или на ее ответвлении, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговые помещения, коммунальные предприятия, административные помещения и т. п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.

7.1.20. Внешние питающие сети (от подстанций до ВУ, ВРУ) должны быть защищены только от токов КЗ.

7.1.21. При размещении аппаратов защиты в дополнение к требованиям гл. 3.1 необходимо руководствоваться следующими требованиями:

1. В жилых и общественных зданиях и помещениях автоматические выключатели и предохранители на распределительных пунктах и групповых щитках следует устанавливать только в цепях фазных проводов.

2. При установке на лестничных клетках на расстоянии не более 3 м от лестничного стояка щитков, совмещающих функции квартирных и этажных, отдельный этажный щиток устанавливать не требуется.

7.1.22. Как правило, ВУ, ВРУ, ГРЩ следует устанавливать в щитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала, или в запирающихся шкафах или нишах. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.

Для одно- и двухэтажных жилых зданий, не имеющих общих лестничных клеток, ВУ и ВРУ могут устанавливаться снаружи на стене здания. В этом случае они должны иметь соответствующую степень защиты.

Допускается размещать ВУ, ВРУ и ГРЩ в помещениях, выделенных в сухих подвалах или в технических подпольях, при условии, что эти помещения легкодоступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне щитовых помещений должны выполняться следующие требования:

1. Устройства должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах.

2. Пункты и щитки, как правило, должны устанавливаться в нишах, ящиках или закрываться кожухами.

Пункты и щитки не должны иметь открытых незащищенных токоведущих частей.

3. Устройства должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков.

7.1.23. Вводно-распределительные устройства, щиты, щитки, пункты, устанавливаемые в специальных щитовых помещениях или в запирающихся нишах, выполненных из негорючих конструкций, могут не иметь задних и боковых стенок и дверей.

7.1.24. Щитовые помещения, а также ВУ и ВРУ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань, стиральными помещениями прачечных, химчисток и т. п.

Трубопроводы (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через щитовые помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), не должны иметь ответвлений в пределах помещения, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентиля и т. п. Прокладка через эти помещения газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями не допускается.

Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

7.1.25. Помещения, в которых установлены ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ, распределительные пункты, щиты и щитки, должны иметь естественную вентиляцию и электрическое освещение, а также отопление, обеспечивающее температуру в помещении не ниже +5 °С.

7.1.26. Электрические цепи ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков допускается выполнять проводами с алюминиевыми или алюмомедными жилами.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.1.27. При выполнении внутренних электропроводок и кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:

1. Электроустановки разных организаций, обособленных в административно-хозяйственном отношении, расположенные в одном здании, могут быть присоединены ответвлениями к общей питающей линии или отдельными линиями ВРУ, ГРЩ или ВРЩ.

Допускается осуществлять питание электроустановок потребителей не жилого сектора и квартир от общей питающей линии при условии, что в местах ответвления устанавливаются отдельные аппараты управления. В обоих случаях должно быть обеспечено качество напряжения (см. гл. 1.2).

2. К одной линии разрешается присоединять несколько стояков. На ответвлении к стояку, питающему квартиры жилых домов, имеющих выше пяти этажей, следует устанавливать аппарат управления.

3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей холлов, коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение их к квартирным щиткам не допускается.

4. К групповым линиям освещения лестничных клеток , поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей , подвалов , технических подполий и чердаков жилых и общественных зданий допускается присоединять на фазу до 60 ламп накаливания или люминесцентных мощностью до 65 Вт каждая.

5. Для лестничных клеток и коридоров , имеющих естественное освещение, рекомендуется предусматривать автоматическое управление электрическим освещением в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом.

7.1.28. В жилых зданиях стояки питающих сетей квартир должны прокладываться по лестничным клеткам . Прокладка стояков питающей сети внутри квартир не допускается.

Допускается прокладка в общей трубе, общем коробе или канале из негорючих строительных конструкций и т. п. проводов питающих линий квартир вместе с проводами рабочего освещения лестничных клеток , коридоров и других внутридомовых помещений.

Прокладка групповых сетей квартиры от важного щитка до ввода в квартиру должна осуществляться в самостоятельных каналах, трубах, коробах и т. п., т. е. отдельно от групповых линий других квартир.

В отступление от требований **2.1.15** в одном канале допускается совместно прокладывать до 12 проводов групповых сетей квартир жилых домов.

Допускается объединение нулевых проводов питающих линий квартир и линий рабочего освещения лестничных клеток и коридоров.

7.1.29. Прокладку линий в помещениях , как правило , следует выполнять скрыто. Открытую прокладку сетей рекомендуется выполнять в технических этажах и подпольях, неотапливаемых подвалах , тепловых пунктах , вентиляционных камерах, насосных, в сырых и особо сырых помещениях.

Вертикальные участки (стояки) линий электрической сети должны выполняться: незащищенными проводами - в трубах, коробах, каналах строительных конструкций, кабелями, шинпроводами - в шахтах и каналах строительных конструкций.

Места прохода линий через междуэтажные перекрытия должны быть уплотнены негорючими материалами.

В жилых и общественных зданиях, а также в санузлах жилых домов допускается выполнять проводку скрытой, без труб, специальными проводами (например, АППВ) в бороздах стен, под штукатуркой и т. п.

В зданиях , выполненных из негорючих строительных конструкций , допускается несменяемая замкнуто-замкнутая закладка проводов групповой сети в панели стен, перегородок и перекрытий при их изготовлении на заводах стройиндустрии.

7.1.30. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением квартир, запрещается открытая прокладка проводов.

В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах. В ванных комнатах, в душевых и санузлах должна применяться, как правило , скрытая электропроводка ; допускается открытая электропроводка защищенными проводами; и кабелями.

При прокладке проводов и кабелей должны быть учтены требования «Инструкции по выбору и применению установочных проводов », в том числе требования для помещений и зданий , выполненных из горючих материалов , а также «Единых технических указаний по выбору и применению электрических кабелей».

7.1.31. Электропроводка на чердаках должна выполняться в соответствии с требованиями гл. 2.1. Эти требования не распространяются на чердаки, используемые в качестве технического этажа и имеющие негорючие строительные конструкции.

7.1.32. Электрические сети , прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из горючих материалов - в металлических трубах , коробах,

металлорукавах; за потолками из негорючих и трудногорючих материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудногорючих материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Таблица 7.1.1. **Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в зданиях**

Наименование линий	Наименьшее сечение кабелей и проводов, мм ²	
	медных	алюминиевых и алюмомедных
Линии групповой и распределительной сетей	1	2,5
Линии до квартирных щитков и к расчетному счетчику	2,5	4
Линии питающей сети и стояки для питания квартир и комнат общежитий	4	6

7.1.33. Сечения кабелей и проводов электрической сети зданий должны быть не менее приведенных в табл. 7.1.1.

Трехфазные линии в жилых зданиях должны иметь сечение нулевых проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 25 мм² (по алюминию), а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников. Сечения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников должны соответствовать также требованиям гл. 1.7.

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

7.1.34. Светильники и прочие осветительные устройства во всех помещениях должны быть установлены и расположены так, чтобы обеспечивалась возможность безопасного обслуживания их при помощи обычных технических средств (приставных лестниц, стремянок и т. п.). Если такой возможности нет, должны предусматриваться специальные устройства (раздвижные вышки, ходовые мостики и т. п.). С приставных лестниц и стремянок разрешается обслуживание светильников, расположенных на высоте не более 5 м.

7.1.35. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь в квартирах, светильники с лампами накаливания, устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами и т. п.), должны иметь снизу защитное стекло. Для светильников с люминесцентными лампами достаточно наличия сеток или решеток либо в светильниках должны применяться ламподержатели, конструкция которых исключает выпадение ламп.

7.1.36. В ванных комнатах, душевых и санузлах квартир, гостиниц и общежитий корпуса светильников с лампами накаливания и патронов должны быть выполнены из изолирующего материала.

7.1.37. Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и в мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных не допускается.

В ванных комнатах квартир, гостиниц, общежитий допускается установка розеток, присоединяемых к сети через разделительных трансформаторы (см. гл. 1.1).

В общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей в помещениях для пребывания детей розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Высота установки розеток в других общественных зданиях и жилых помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера.

Допускается установка розеток и выключателей в специальных стеновых панелях, выполненных на заводах стройиндустрии, без применения закладных коробок.

Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м. Для кухонь жилых квартир и общественных зданий это расстояние не нормируется.

В распределительной сети предприятий общественного питания и торговли розетки устанавливаются по техническим заданиям, однако высота их установки не должна превышать 1,3 м.

7.1.38. Выключатели светильников рабочего, аварийного и эвакуационного освещения в торговых помещениях магазинов, столовых и других, предназначенных для пребывания большого количества людей, должны быть доступны только для обслуживающего персонала.

7.1.39. В ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т. п. выключатели не должны устанавливаться. В помещениях умывальников установка выключателей допускается.

7.1.40. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене у дверей со стороны дверной ручки: допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. Высота установки выключателей на стене должна приниматься равной 1,5 м, за исключением общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, в помещениях для пребывания детей, где выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.

7.1.41. Над каждым основным входом в здание должен быть установлен светильник.

7.1.42. Домовые знаки и указатели пожарных гидрантов должны быть освещены.

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

7.1.43. Электродвигатели, обслуживающие общедомовые установки (насосы, вентиляторы, лифты и т. п.), а также их защитные и пусковые аппараты должны быть доступны только для обслуживающего персонала. Исключением являются кнопки управления лифтами, противопожарными устройствами и вентиляцией. Пусковые аппараты электродвигателей, кроме того, должны быть расположены с соблюдением требований, приведенных в гл. 5.3.

7.1.44. По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в лестничной клетке или в лифтовом холле двух или более лифтов одного назначения они должны питаться от двух линий, присоединяемых непосредственно к ВРУ или ГРЩ; число лифтов, присоединяемых к одной линии, не ограничивается.

7.1.45. Питание электроприемников противопожарных систем следует осуществлять в соответствии с их категорией по надежности электроснабжения. При отсутствии технологического резерва электродвигатель пожарного насоса должен питаться по двум линиям, одна из которых должна быть присоединена непосредственно к щиту подстанции, ВРУ или ГРЩ. Переключение с одной линии на другую может осуществляться вручную или автоматически.

7.1.46. Установка электродвигателей на чердаках зданий допускается при соблюдении требований по звукоизоляции для обеспечения нормируемых уровней шумов.

Электродвигатели, распределительные и групповые щитки, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты IP44. При меньшей степени защиты они должны быть установлены в шкафах со степенью защиты IP44 или в отдельных помещениях с ограждениями из трудносгораемых материалов.

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

7.1.47. В жилых зданиях квартирного типа следует устанавливать один однофазный расчетный счетчик на каждую квартиру. В необходимых случаях допускается установка одного трехфазного счетчика.

7.1.48. Расчетные счетчики в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии, должны предусматриваться для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении (ателье, магазины, мастерские, склады, жилищно-эксплуатационные конторы и т. п.).

7.1.49. В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ, в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на вводах силовых трансформаторов на совмещенный щит низшего напряжения, являющийся одновременно ВРУ здания.

ВРУ и приборы учета разных абонентов, размещенных в одном здании, допускается устанавливать в одном общем помещении. По согласованию с энергоснабжающей организацией расчетные счетчики могут устанавливаться у одного из потребителей, от ВРУ которого питаются прочие потребители, размещенные в данном здании. При этом на вводах питающих линий в помещения этих прочих потребителей следует устанавливать счетчики для расчетов с основным потребителем электроэнергии.

7.1.50. Расчетные счетчики для общедомовой нагрузки жилых зданий (освещение лестничных клеток, конторы домоуправлений, дворовое освещение и т. п.) рекомендуется устанавливать в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ.

7.1.51. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (предохранителями, автоматическими выключателями) и выключателями (для счетчиков) на общих квартирных щитках.

Квартирные щитки следует размещать на лестничной клетке, в холле или в общем поэтажном коридоре: они могут быть установлены и в передней квартиры. Квартирные щитки следует устанавливать, как правило, в нишах, если это допускается строительной конструкцией здания. Квартирные щитки при установке на лестничной клетке должны располагаться в запираемых шкафах с проемами для снятия показаний счетчиков.

7.1.52. После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Он должен устанавливаться возможно ближе к счетчику, не далее чем на расстоянии 10 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты после счетчика не требуется.

7.1.53. Перед счетчиком, который установлен на квартирном щитке, расположенном в передней квартиры в нишах, должен быть установлен рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

7.1.54. Заземление и зануление электроустановок следует выполнять в соответствии с требованиями гл. 1.7.

7.1.55. В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.

7.1.56. В помещениях с подвесными потолками, имеющими металлические конструкции и детали, следует занулять металлические корпуса светильников, встраиваемых в подвесные потолки или устанавливаемых за ними.

7.1.57. В помещениях, где не требуется зануление светильников, металлический крюк для подвески светильников должен быть изолирован.

7.1.58. В рабочих комнатах и других служебных помещениях общественных зданий, жилых комнатах гостиниц, общежитий и жилых домов, в кухнях жилых домов и общежитий при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники).

В указанных помещениях при токонепроводящих полах и при отсутствии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций, а также в случаях закрытия их изоляционными материалами не требуется предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников.

Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях с токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления.

7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т.п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.

Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенц и т.п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).

7.1.60. Зануление трехфазной электроплиты следует осуществлять самостоятельным проводником, начиная от группового щитка (распределительного пункта). Использование нулевого рабочего проводника для зануления трехфазной электроплиты запрещается.

ГЛАВА 7.2

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.2.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на электроустановки следующих зданий и крытых сооружений с залами вместимостью 300 мест и более: зрелищных предприятий (театров, цирков, кинотеатров, концертных залов, филармоний), студий телевидения и радиодомов, клубных учреждений (клубов, дворцов и домов культуры, домов учителя, врача, агронома, ученого, туриста, народного творчества, планетариев), дворцов и домов пионеров и школьников и спортивных сооружений (дворцов спорта, спортивных залов).

¹ Согласована с Госстроем СССР 31 октября 1979 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 3 марта 1980 г. Внесены изменения Решением Главтехуправления и Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР № Э-2/83 от 25 февраля 1983 г.

7.2.2. Электрооборудование объектов, указанных в **7.2.1**, кроме требований настоящей главы должно удовлетворять также требованиям других разделов и глав Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

7.2.3. Электроустановки зданий и сооружений, предназначенные для проведения массово-политических, культурно -массовых, спортивных, зрелищных и других общественных мероприятий, должны также отвечать требованиям норм технологического проектирования «Радиотелевизионные передающие станции, телевизионные центры, радиодома», согласованных с Госстроем СССР.

7.2.4. Сценой называется специально оборудованная часть здания, предназначенная для показа спектаклей различных жанров.

В состав сцены входят основная игровая часть (планшет сцены), сообщающаяся со зрительным залом порталным проемом, арьерсцена и боковые карманы, объединенные проемами в стенах с основной игровой частью сцены, а также трюм и надколосниковое пространство.

7.2.5. Эстрадой называется часть зрительного зала, предназначенная для эстрадных и концертных выступлений. Эстрада может быть отделена от зрительного зала порталной стеной с открытым проемом или находиться в общем объеме со зрительным залом.

7.2.6. Манежем называется часть зрительного зала цирка, предназначенная для цирковых представлений.

7.2.7. Сценическими подъемами называются механизмы, предназначенные для подъема и спуска декораций, софитов, занавесов и другого сценического оборудования.

7.2.8. Постановочным освещением называется освещение, предназначенное для светового оформления театральных постановок, концертов, эстрадных и цирковых представлений.

7.2.9. Техническими аппаратными называются помещения, в которых размещаются осветительные и проекционные приборы, устройства управления постановочным освещением, связи, электроакустические и кинотехнологические устройства, а также электроустановки питания и управления электроприводами механизмов сцены (эстрады, манежа).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.2.10. Питание электроприемников должно предусматриваться от сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью.

При реконструкции электроустановок, питаемых напряжением 220/127 В, следует предусматривать их перевод на напряжение 380/220 В.

7.2.11. Выбор нестандартного напряжения для электроприемников постановочного освещения и электроустановок механизмов сцены, питаемых от отдельных трансформаторов, выпрямителей или преобразователей, должен осуществляться при проектировании.

7.2.12. Все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также вспомогательные помещения (кинопроекционные, рирпроекционные, перемоточные, сейф декораций), склады (декораций, костюмов, реквизитов, бутафории, мебели и материальные), мастерские (живописные, пастижерские, бутафорские, столярные, художника, макетные, трафаретные, объемных декораций, пошивочные и обувные), кладовые (красок, хозяйственные, машиниста и электрика сцены, бельевые), помещения гардеробные и костюмерные следует относить к пожароопасным зонам класса II-IIa.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

7.2.13. Категории электроприемников по надежности электроснабжения приведены в табл. 7.2.1. Эти категории не распространяются на электроприемники уникальных зданий.

7.2.14. Электроснабжение собственных ТП зданий и сооружений (см. **7.2.1**) следует выполнять двумя взаимно резервируемыми линиями 6-10 кВ от ближайших ТП или РП городской распределительной сети, питающихся по разным линиям 6-10 кВ.

Схема электроснабжения зданий и сооружений с количеством мест в зрительном зале 800 и более должна обеспечивать питание электроприемников I категории от двух независимых источников.

7.2.15. Питание электроприемников зданий и сооружений с количеством мест в зрительном зале 800 и более должно осуществляться от двух трансформаторов собственной ТП, встроенной в здание, как правило, через ГРЩ или ВРУ (см. гл. 7.1), имеющие две независимые секции шин 380/220 В, с устройством АВР на шинах. В некоторых случаях допускается сооружение отдельно стоящей ТП. Необходимость сооружения отдельно стоящей ТП определяется при проектировании.

При применении комплектных трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами устройство АВР следует предусматривать на сборных шинах КТП.

7.2.16. Питание электроприемников зданий и сооружений с количеством мест в зрительном зале менее 800 должно, как правило, осуществляться от двух трансформаторов ТП общего пользования или собственной ТП. При этом питание каждой секции ГРЩ или ВРУ должно быть предусмотрено отдельными линиями от ТП. Переключение питания секций ГРЩ и ВРУ должно предусматриваться, как правило, вручную.

7.2.17. Допускается питание ГРЩ и ВРУ зданий и сооружений с количеством мест в зрительном зале менее 800 от одного трансформатора, но при этом рекомендуется предусматривать прокладку двух взаимно резервируемых линий 380/220 В.

7.2.18. Встроенные ТП с трансформаторами, имеющими масляное заполнение, должны удовлетворять требованиям гл. 4.2, а также следующим требованиям:

1. Каждый трансформатор должен быть установлен в отдельной камере, имеющей выход только непосредственно наружу. При применении КТП разрешается установка в одном помещении только одной ТП с двумя трансформаторами.

2. Двери трансформаторных камер или помещений КТП должны быть расположены в наружной стене здания, где отсутствуют двери для прохода зрителей или эвакуационные выходы. При невозможности выполнить это требование по условиям планировки расстояние по горизонтали от дверного проема трансформаторной камеры и помещения КТП до проема ближайшей двери для прохода зрителей или эвакуационного выхода должно быть не менее 5 м.

Таблица 7.2.1. Категории электроприемников по надежности электроснабжения

Наименование электроприемников	Категория электроприемников при вместимости зрительного зала, чел		Примечание
	менее 800	800 и более	
Светильники аварийного и эвакуационного освещения	II	I	См. 7.2.23, 7.2.24
То же для детских театров, дворцов и домов пионеров	I	I	-
Электродвигатели пожарных насосов, автоматическая пожарная сигнализация и система незадымления	II	I	См. 7.2.41
То же для дворцов и домов пионеров	I	I	-
Установки телевидения, радио и связи	II	II	-
Кинопроекторы коммерческого показа	II	II	-
Электроприемники постановочного освещения	II	II	Сельские клубы и дома культуры с количеством мест до 500 относятся к III категории
Электроприемники электроприводов сценических механизмов при	III	II	-

Наименование электроприемников	Категория электроприемников при вместимости зрительного зала, чел		Примечание
	менее 800	800 и более	
количестве электроприводов более 10 Установки внеклассных телевизионных центров и радиодомов	I	I	Москва, Ленинград, столицы союзных республик
Остальные электроприемники	III	III	-

7.2.19. Комплектные трансформаторные подстанции с сухими трансформаторами или с трансформаторами, заполненными негорючей жидкостью, могут располагаться внутри здания. При этом должна быть обеспечена возможность транспортировки оборудования КТП для замены и ремонта.

7.2.20. В помещении КТП могут размещаться РУ и вращающиеся преобразователи до 1 кВ для питания электроприводов механизмов сцены, шкафы с аккумуляторными батареями и тиристорные регуляторы постановочного освещения при условии обслуживания КТП персоналом здания.

7.2.21. Распределительное устройство ТП выше 1 кВ, как правило, должно размещаться за сетчатым ограждением или в отдельном помещении с самостоятельными запирающимися входами для обслуживания персоналом районной электросети.

Размещение РУ до и выше 1 кВ в одном помещении допускается только при условии их эксплуатации персоналом одной организации (районной электросети или объекта).

7.2.22. К линиям, питающим электроакустические и кинотехнологические устройства, подключение других электроприемников не допускается.

7.2.23. В зданиях и сооружениях с количеством мест в зрительном зале 800 и более, а также в детских театрах, дворцах и домах пионеров со зрительными залами любой вместимости должна быть предусмотрена аккумуляторная установка для питания или автоматического переключения на нее светильников аварийного (эвакуационного) освещения и пожарной сигнализации при отключении внешних источников электроснабжения. В кинотеатрах с залами любой вместимости при наличии двух независимых источников питания аккумуляторная установка не предусматривается. При этом рабочее освещение необходимо питать от одного источника, а аварийное (эвакуационное) освещение - от другого источника.

7.2.24. В зданиях и сооружениях с количеством мест в зрительном зале менее 800 при питании рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения и пожарной сигнализации от двух независимых источников аккумуляторная установка не предусматривается. При этом питание рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения и пожарной сигнализации должно осуществляться отдельными линиями от разных секций ГРЩ или ВРУ.

При отсутствии второго независимого источника для зданий и сооружений (за исключением кинотеатров) для аварийного (эвакуационного) освещения и пожарной сигнализации следует предусматривать аккумуляторную установку.

7.2.25. Аккумуляторные установки в отдельных помещениях следует размещать в соответствии с требованиями гл. 4.4. Емкость аккумуляторной батареи должна быть рассчитана на непрерывную работу в течение 1 ч. Шкафы с батареями из переносных (стартерных) аккумуляторов разрешается размещать внутри любых помещений, за исключением помещений для зрителей и артистов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

7.2.26. Отклонение напряжения у источников света рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения должно быть не более нормированного (см. ГОСТ 13109-67* «Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения»). Снижение напряжения у наиболее

удаленных источников света постановочного освещения сцены (эстрады, манежа) должно составлять не более 5 % номинального напряжения ламп.

7.2.27. Осветительные приборы постановочного освещения должны иметь предохранительные сетки, исключающие выпадение светофильтров, линз, ламп и других внутренних частей световых приборов.

7.2.28. Постановочное освещение и освещение оркестровой ямы должно иметь плавное регулирование яркости источников света. Допускается применение нерегулируемого постановочного освещения эстрады, сцены, а также оркестровой ямы в клубных учреждениях с количеством мест в зрительном зале менее 400.

7.2.29. Для плавного регулирования яркости источников света постановочного освещения и освещения оркестровой ямы в театрах, концертных залах, филармониях и цирках любой вместимости, а также в клубных учреждениях и спортивных залах с количеством зрителей 800 и более рекомендуется применять тиристорные регуляторы освещения.

Для клубных учреждений с залами меньшей вместимости и других зданий допускается применение электромеханических регуляторов освещения (со специальными автотрансформаторами).

7.2.30. В зрительных залах театров, концертных залов, филармоний, цирков, клубных учреждений, а также в кинотеатрах с количеством мест в зрительных залах 400 и более должно быть предусмотрено плавное регулирование яркости источников света.

7.2.31. Вертикальная освещенность на игровой части сцены (эстрады, манежа) на высоте 1,75 м от планшета, создаваемая источниками белого цвета верхнего и выносного освещения при номинальном напряжении и совместной работе, должна быть не менее 300 лк со стороны, обращенной к зрителям. Расчет указанной освещенности должен выполняться с учетом коэффициента запаса 1,5.

7.2.32. В помещениях для зрителей должно быть предусмотрено дежурное освещение, обеспечивающее 15-20 % нормируемой в этих помещениях освещенности.

7.2.33. В зрительных залах со стационарными киноустановками в случае аварийного прекращения кинопроекции должно предусматриваться автоматическое включение части светильников, обеспечивающей 15-20 % нормируемой освещенности.

7.2.34. Управление рабочим и дежурным освещением должно быть предусмотрено: для зрительного зала - из аппаратной управления постановочным освещением (регуляторной), из кинопроекционной, с поста главного билетера или от входа в зрительный зал;

для сцены, эстрады - из аппаратной управления постановочным освещением (регуляторной), с пульта на сцене (эстраде);

для вестибюлей, фойе, кулуаров, гардеробов, буфетов, санузлов, курительных и других помещений для зрителей - централизованное управление рабочим освещением с поста главного билетера или от входа в зрительный зал, а дежурным освещением, кроме того, из помещения пожарного поста (при его наличии).

7.2.35. Аварийное освещение должно выполняться в помещениях касс, администратора, гардероба, постов охраны, пожарного поста, аппаратной управления постановочным освещением, звукоаппаратной, кинопроекционной, ТП или ГРЩ, телефонной станции и в помещениях для животных (в цирках).

Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях, где возможно пребывание не менее 50 чел., а также на всех лестницах, проходах и других путях эвакуации.

7.2.36. Световые указатели должны быть размещены над дверями по путям эвакуации из зрительного зала, со сцены (эстрады, манежа) и из других помещений в направлении выхода из здания и иметь окраску стекол, отличную от окраски стекол других светильников, установленных в этих помещениях.

Световые указатели должны присоединяться к источнику питания эвакуационного освещения или автоматически на него переключаться при исчезновении напряжения на питающих их основных источниках. Световые указатели должны быть включены в течение всего времени пребывания зрителей в здании.

7.2.37. Управление аварийным и эвакуационным освещением должно предусматриваться централизованным из помещения зарядной, а при ее отсутствии - из помещения ГРЩ или ВРУ. Допускается предусматривать управление аварийным и эвакуационным освещением из кинопроекторной или из помещения пожарного поста.

7.2.38. Для аварийного и эвакуационного освещения, включаемого или переключаемого на питание от аккумуляторной установки, должны применяться лампы накаливания.

7.2.39. Освещение пюпитров оркестрантов в оркестровой яме должно производиться светильниками, присоединенными к розеткам.

7.2.40. В зрелищных предприятиях должна быть предусмотрена возможность присоединения иллюминационных и рекламных установок.

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

7.2.41. Питание электродвигателей пожарных насосов, систем обеспечения незадымленности и автоматической пожарной сигнализации следует предусматривать самостоятельными линиями от секций шин ТП, ГРЩ или ВРУ.

При отсутствии двух независимых источников допускается питание указанных насосов и систем обеспечения незадымленности, относящихся к I категории, от одного источника с подключением к разным трансформаторам и с устройством АВР.

7.2.42. Включение электродвигателей пожарных насосов и систем обеспечения незадымленности должно сопровождаться автоматическим отключением электроприемников систем вентиляции и кондиционирования воздуха. В обоснованных случаях допускается автоматическое отключение и другого силового электрооборудования, за исключением электродвигателей противопожарного занавеса, циркуляционных насосов и лифтов.

7.2.43. Пуск электродвигателей пожарных насосов может предусматриваться автоматически и вручную.

Дистанционный пуск должен осуществляться из помещения пожарного поста, а при отсутствии автоматического пожаротушения - также от кнопок, расположенных у пожарных кранов.

Отключение электродвигателей пожарных насосов и системы обеспечения незадымленности должно предусматриваться только из помещения пожарного поста и из насосной, а при отсутствии пожарного поста - только из насосной. Пуск электродвигателей пожарных насосов должен контролироваться в помещении пожарного поста световым и звуковым сигналами.

7.2.44. Электроприводы механизмов сцены должны автоматически отключаться по достижении механизмами крайних положений.

Электроприводы механизмов сценических подъемов, противопожарного занавеса, подъемно-спусковых площадок и грузовых подъемников (кроме тельферных) должны иметь аварийное автоматическое отключение переспуска и переподъема непосредственно в силовой цепи, после срабатывания которого должен быть исключен пуск электроприводов аппаратами ручного или автоматического управления.

7.2.45. При количестве сценических подъемов более десяти следует предусматривать на пульте механизмов сцены, а при его отсутствии - на пульте помощника режиссера аппарат управления, обеспечивающий одновременное отключение всех сценических подъемов.

7.2.46. Для обеспечения безопасности работы механизмов вращающейся части сцены (эстрады), подъемно-спусковых площадок сцены (эстрады) и оркестра

рекомендуется установка одного отключающего аппарата для всех механизмов в месте, с которого хорошо просматривается их работа.

7.2.47. Двери в ограждениях вращающейся части сцены (эстрады), подъемно - спусковых площадок сцены и оркестра, софитов технологических подъемников должны быть снабжены блокировочными устройствами, отключающими электродвигатели при открывании дверей и исключающими пуск механизмов после закрывания дверей без дополнительных действий (поворот ключа, нажатие кнопки и т. п.).

7.2.48. Механизмы, имеющие кроме электрического привода механический ручной привод, должны быть снабжены блокировкой, отключающей электропривод при переходе на ручное управление.

7.2.49. Контакты приборов и аппаратов, предназначенные для обеспечения безопасности, должны работать на размыкание соответствующей цепи при исчезновении питания обмотки данного прибора или аппарата.

7.2.50. Противопожарный занавес должен быть снабжен блокировками, автоматически отключающими электродвигатель при ослаблении тяговых тросов и гравитационном спуске занавеса. Движение противопожарного занавеса должно сопровождаться световой и звуковой сигнализацией на планшете сцены и в помещении пожарного поста.

7.2.51. Управление дымовыми люками должно предусматривать возможность как одновременного открытия всех люков, так и отдельного открытия или закрытия каждого люка. Допускается предусматривать закрытие дымовых люков вручную.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.2.52. Осветительные сети должны быть защищены от перегрузки. В дополнение к требованиям гл. 3.1 должны быть защищены от перегрузки силовые сети в пределах сцены (эстрады, манежа).

7.2.53. Электропроводки и кабельные линии на сцене (эстраде, манеже), в студиях телевизионных центров и радиодомов, в зрительных залах с числом мест 800 и более, в технических аппаратных, аккумуляторных, чердачных помещениях, пространстве над потолком и над подвесными потолками зрительного зала, а также цепи управления пожарной и охранной сигнализацией должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.

Электропроводки в остальных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами. В зрительных залах, фойе, буфетах и других помещениях для зрителей электропроводка должна быть выполнена скрытой сменяемой.

7.2.54. Электропроводки в пределах сцены (эстрады, манежа), в кинопроекционной, перемоточной, зрительных залах с количеством мест 800 и более, театров, киноконцертных залов, цирков, клубных учреждений, дворцов и домов пионеров, спортивных сооружений должны выполняться в стальных трубах.

7.2.55. Для линий постановочного освещения в отступление от требований гл. 2.1 допускается прокладка в одной стальной трубе до 24 проводов.

7.2.56. Линии, которые питают осветительные приборы постановочного освещения, размещаемые на передвижных конструкциях, следует выполнять гибким медным кабелем или гибкими изолированными медными проводами в шлангах. Допускается применение шлангов из брезента при сечении проводов не более 25 мм².

7.2.57. Переносные и передвижные электроприемники и электроприемники на виброизолирующих основаниях следует присоединять к питающей сети гибкими проводами и кабелями с медными жилами.

7.2.58. Переходы от неподвижной электропроводки к подвижной следует выполнять через электрические соединители (или коробки зажимов), устанавливаемые в доступных для обслуживания местах.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

7.2.59. Заземление и зануление электроустановок следует выполнять в соответствии с требованиями гл. 1.7.

7.2.60. Подвижные металлические конструкции сцены, предназначенные для установки осветительных и силовых электроприемников (софитные фермы, порталы, кулисы и т.п.), должны быть заземлены или занулены посредством отдельного гибкого медного провода или жилы кабеля, которые не должны одновременно служить проводниками рабочего тока.

Заземление или зануление вращающейся части сцены и аппаратуры, размещаемой на ней, допускается осуществлять через кольцевой контакт.

Сечение жил медных проводов и кабелей, используемых для заземления или зануления подвижных металлических конструкций, должно быть не менее 1,5 мм².

7.2.61. Металлические корпуса и конструкции электроакустических и кинотехнологических устройств, систем связи и сигнализации должны присоединяться к общему контуру защитного заземления здания.

7.2.62. Электрические соединители, заземляющие и нулевые защитные проводники для переносных осветительных приборов должны отвечать требованиям гл. 1.7.

ГЛАВА 7.3

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

7.3.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на электроустановки, размещаемые во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений. Эти электроустановки должны удовлетворять также требованиям других разделов Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

¹ Согласована с Госстроем СССР 20 августа 1979 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 4 марта 1980 г.

Выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов, устройств), электропроводок и кабельных линий для взрывоопасных зон производится в соответствии с настоящей главой Правил на основе классификации взрывоопасных зон и взрывоопасных смесей.

Требования к аккумуляторным установкам приведены в гл. 4.4.

Указания настоящей главы не распространяются на подземные установки в шахтах и на предприятия, взрывоопасность установок которых является следствием применения, производства или хранения взрывчатых веществ, а также на электрооборудование, расположенное внутри технологических аппаратов.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.3.2. В з р ы в - быстрое преобразование веществ (взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу.

7.3.3. В с п ы ш к а - быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.

7.3.4. Т л е н и е - горение без свечения, обычно опознаваемое по появлению дыма.

7.3.5. Э л е к т р и ч е с к о е и с к р е н и е - искровые, дуговые и тлеющие электрические разряды.

7.3.6. Искробезопасная электрическая цепь - электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или ее нагрев не может воспламенить взрывоопасную среду при предписанных условиях испытания.

7.3.7. Температура вспышки - самая низкая (в условиях специальных испытаний) температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для последующего горения.

7.3.8. Температура воспламенения - температура горючего вещества, при которой оно выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение.

7.3.9. Температура самовоспламенения - самая низкая температура горючего вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.

7.3.10. Температура тления - самая низкая температура вещества (материалов, смеси), при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением тления.

7.3.11. Легковоспламеняющаяся жидкость (в дальнейшем ЛВЖ) - жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 61 °С.

К взрывоопасным относятся ЛВЖ, у которых температура вспышки не превышает 61 °С, а давление паров при температуре 20 °С составляет менее 100 кПа (около 1 ат).

7.3.12. Горючая жидкость - жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61 °С.

Горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С относятся к пожароопасным, но, нагретые в условиях производства до температуры вспышки и выше, относятся к взрывоопасным.

7.3.13. Легкий газ - газ, который при температуре окружающей среды 20 °С и давлении 100 кПа имеет плотность 0,8 или менее по отношению к плотности воздуха.

7.3.14. Тяжелый газ - газ, который при тех же условиях, что и в **7.3.13**, имеет плотность более 0,8 по отношению к плотности воздуха.

7.3.15. Сжиженный газ - газ, который при температуре окружающей среды ниже 20 °С, или давлении выше 100 кПа, или при совместном действии обоих этих условий обращается в жидкость.

7.3.16. Горючие газы относятся к взрывоопасным при любых температурах окружающей среды.

7.3.17. Горючие пыль и волокна относят к взрывоопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения не превышает 65 г/м³.

7.3.18. Взрывоопасная смесь - смесь с воздухом горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пыли или волокон с нижним концентрационным пределом воспламенения не более 65 г/м³ при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации способна взорваться при возникновении источника инициирования взрыва.

К взрывоопасным относится также смесь горючих газов и паров ЛВЖ с кислородом или другим окислителем (например, хлором).

Концентрация в воздухе горючих газов и паров ЛВЖ принята в процентах к объему воздуха, концентрация пыли и волокон - в граммах на кубический метр к объему воздуха.

7.3.19. Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения - соответственно максимальная и минимальная концентрации горючих газов, паров ЛВЖ, пыли или волокон в воздухе, выше и ниже которых взрыва не произойдет даже при возникновении источника инициирования взрыва.

7.3.20. Помещение - пространство, огражденное со всех сторон стенами (в том числе с окнами и дверями), с покрытием (перекрытием) и полом. Пространство под навесом и пространство, ограниченное сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями, не являются помещениями.

7.3.21. Наружная установка - установка, расположенная вне помещения (снаружи) открыто или под навесом либо за сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями.

7.3.22. Взрывоопасная зона - помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси.

7.3.23. Взрывозащищенное электрооборудование - электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования.

7.3.24. Электрооборудование общего назначения - электрооборудование, выполненное без учета требований, специфических для определенного назначения, определенных условий эксплуатации.

7.3.25. Безопасный экспериментальный максимальный зазор (БЭМЗ) - максимальный зазор между фланцами оболочки, через который не проходит передача взрыва из оболочки в окружающую среду при любой концентрации смеси в воздухе.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ ПО ГОСТ 12.1.011-78

7.3.26. Взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом в зависимости от размера БЭМЗ подразделяются на категории согласно табл. 7.3.1.

7.3.27. Взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом в зависимости от температуры самовоспламенения подразделяются на шесть групп согласно табл. 7.3.2.

Таблица 7.3.1. Категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом

Категория смеси	Наименование смеси	БЭМЗ, мм
I	Рудничный метан	Более 1,0
II	Промышленные газы и пары	-
IIA	То же	Более 0,9
IIB	» »	Более 0,5 до 0,9
IIC	» »	До 0,5

Примечание. Указанные в таблице значения БЭМЗ не могут служить для контроля ширины зазора оболочки в эксплуатации.

Таблица 7.3.2. Группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по температуре самовоспламенения

Группа	Температура самовоспламенения смеси, °С	Группа	Температура самовоспламенения смеси, °С
T1	Выше 450	T4	Выше 135 до 200
T2	» 300 до 450	T5	» 100 до 135
T3	» 200 до 300	T6	» 85 до 100

7.3.28. Распределение взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по категориям и группам приведено в табл. 7.3.3.

7.3.29. Нижний концентрационный предел воспламенения некоторых взрывоопасных пылей, а также их температуры тления, воспламенения и самовоспламенения приведены в табл. 7.3.4.

7.3.30. Категории и группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, а также температуры тления, воспламенения и самовоспламенения пыли, не включенных в табл. 7.3.3 и 7.3.4, определяются испытательными организациями в соответствии с их перечнем по ГОСТ 12.2.021-76.

КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСТ 112.020-74*

7.3.31. Взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам.

7.3.32. Установлены следующие уровни взрывозащиты электрооборудования: «электрооборудование повышенной надежности против взрыва», «взрывобезопасное электрооборудование» и «особовзрывобезопасное электрооборудование».

Уровень «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы. Знак уровня - 2.

Уровень «взрывобезопасное электрооборудование» - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты. Знак уровня - 1.

Уровень «особовзрывобезопасное электрооборудование» - взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты. Знак уровня - 0.

7.3.33. Взрывозащищенное электрооборудование может иметь следующие виды взрывозащиты:

Взрывонепроницаемая оболочка	d
Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением защитным газом	p
Искробезопасная электрическая цепь	i
Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями	q
Масляное заполнение оболочки с токоведущими частями	o
Специальный вид взрывозащиты	s
Защита вида «е»	e

Таблица 7.3.3. Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам

Категория смеси	Группа смеси	Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь
I IIA	T1 T1	Метан (рудничный)* Аммиак, аллил хлоридный, ацетон, ацетонитрил, бензол, бензотрифторид, винил хлористый, винилиден хлористый, 1,2-дихлорпропан, дихлорэтан, диэтиламин, диизопропиловый эфир, доменный газ, изобутилен, изобутан, изопропилбензол, кислота уксусная, ксилол, метан (промышленный)**, метилацетат, α-метилстирол, метил хлористый, метилизоцианат, метилхлорформиат, метилциклопропилкетон, метилэтилкетон, окись углерода, пропан, пиридин, растворители Р-4, Р-5 и РС-1, разбавитель РЭ-1, сольвент нефтяной, стирол, спирт диацетоновый, толуол, трифторхлорпропан, трифторпропен, трифторэтан, трифторхлорэтилен, триэтиламин, хлорбензол, циклопентадиен, этан, этил хлористый

Категория смеси	Группа смеси	Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь
IIА	T2	Алкилбензол, амилацетат, ангидрид уксусный, ацетилацетон, ацетилхлористый, ацетопропилхлорид, бензин Б95/130, бутан, бутилацетат, бутилпропионат, винилацетат, винилиден фтористый, диатол, диизопропиламин, диметиламин, диметилформамид, изопентан, изопрен, изопропиламин, изооктан, кислота пропионовая, метиламин, метилизобутилкетон, метилметакрилат, метилмеркаптан, метилтрихлорсилан, 2-метилтиофен, метилфуран, моноизобутиламин, метилхлорметилдихлорсилан, окись мезитила, пентадиен-1,3, пропиламин, пропилен. Растворители: № 646, 647, 648, 649, РС-2, БЭФ и АЭ. Разбавители: РДВ, РКБ-1, РКБ-2. Спирты: бутиловый нормальный, бутиловый третичный, изоамиловый, изобутиловый, изопропиловый, метиловый, этиловый. Трифторпропилметилди-хлорсилан, трифторэтилен, трихлорэтилен, изобутил хлористый, этиламин, этилацетат, этилбутират, этилендиамин, этиленхлоргидрин, этилизобутират, этилбензол, циклогексанол, циклогексанон
	T3	Бензины: А -66, А -72, А -76, «галоша», Б -70, экстракционный по ТУ 38.101.303-72, экстракционный по МРТУ 12Н-20-63. Бутилметакрилат, гексан, гептан, диизобутиламин, дипропиламин, альдегид изовалериановый, изооктилен, камфен, керосин, морфолин, нефть, эфир петролейный, полиэфир ТГМ-3, пентан, растворитель № 651, скипидар, спирт амиловый, триметиламин, топливо Т -1 и ТС-1, уайт-спирит, цикло-гексан, циклогексиламин, этилдихлортиофосфат, этилмеркаптан
IIА	T4	Ацетальдегид, альдегид изомасляный, альдегид масляный, альдегид пропионовый, декан, тетра-метилдиаминометан, 1,1,3-триэтоксипутан
IIВ	T5	-
	T6	-
	T1	Коксовый газ, синильная кислота
IIС	T2	Дивинил, 4,4-диметилдиоксан, диметилдихлорсилан, диоксан, диэтилдихлорсилан, камфорное масло, кислота акриловая, метилакрилат, метилвинилдихлорсилан, нитрил акриловой кислоты, нитроциклогексан, окись пропилен, окись-2-метилбутена-2, окись этилена, растворители АМР-3 и АКР, триметилхлорсилан, формальдегид, фуран, фурфурол, эпихлоргидрин, этил-трихлорсилан, этилен
	T3	Акролеин, винилтрихлорсилан, сероводород, тетра-гидрофуран, тетраэтоксисилан, триэтоксисилан, топливо дизельное, формальгликоль, этилдихлорсилан, этилцеллозольв
	T4	Дибутиловый эфир, диэтиловый эфир, диэтиловый эфир этиленгликоля
	T5	-
	T6	-
	T1	Водород, водяной газ, светильный газ, водород 75 % + азот 25 %
	T2	Ацетилен, метилдихлорсилан
	T3	Трихлорсилан
	T4	-
	T5	Сероуглерод
	T6	-

* Под рудничным метаном следует понимать рудничный газ, в котором кроме метана содержание газообразных углеводородов - гомологов метана $C_2 - C_5$ - не более 0,1 объемной доли, а водорода в пробах газов из шпуров сразу после бурения - не более 0,002 объемной доли общего объема горючих газов.

** В промышленном метане содержание водорода может составлять до 0,15 объемной доли.

Виды взрывозащиты, обеспечивающие различные уровни взрывозащиты, различаются средствами и мерами обеспечения взрывобезопасности, оговоренными в стандартах на соответствующие виды взрывозащиты.

7.3.34. Взрывозащищенное электрооборудование в зависимости от области применения подразделяется на две группы (табл. 7.3.5).

7.3.35. Электрооборудование группы II, имеющее виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и (или) «искробезопасная электрическая цепь»,

подразделяется на три подгруппы, соответствующие категориям взрывоопасных смесей согласно табл. 7.3.6.

Таблица 7.3.4. Нижний концентрационный предел воспламенения, температуры тления, воспламенения и самовоспламенения взрывоопасных пылей

Вещество	Внешняя пыль		Осевшая пыль		
	Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м ³	Температура воспламенения, °С	Температура тления, °С	Температура воспламенения, °С	Температура самовоспламенения, °С
Адипиновая кислота	35	550	-	320	410
Альтакс	37,8	645	Не тлеет, плавится при 186 °С	-	-
Алюминий	40	550	320	-	470
Аминопеларгоновая кислота	10	810	Не тлеет, плавится при 190 °С	-	-
Аминопласт	52	725	264	-	559
Аминоэнантовая кислота	12	740	Не тлеет, плавится при 195 °С	390	450*
4-Амилбензофенон-2-карбоновая кислота	23,4	562	Не тлеет, плавится при 130 °С	261	422*
Аммониевая соль 2,4-диоксибензолсульфокислоты	63,6	-	Не тлеет, плавится	286	470
Антрацен	5	505	Не тлеет, плавится при 217 °С	-	-
Атразин технический, ТУ БУ-127-69	30,4	779	Не тлеет, плавится при 170 °С	220	490*
Атразин товарный	39	745	То же	228	487*
Белок подсолнечный пищевой	26,3	-	193	212	458
Белок соевый пищевой	39,3	-	Не тлеет, обугливается	324	460
Бис (трифторацетат) дибутилолова	212	554	Не тлеет, плавится при 50 °С	158	577*
Витамин В ₁₅	28,2	509	-	-	-
Витамин РР из плодов шиповника	38	610	-	-	-
Гидрохинон	7,6	800	-	-	-
Мука гороховая	25	560	-	-	-
Декстрин	37,8	400	-	-	-
Диоксид дициклопентадиена, ТУ 6-05-241-49-73	19	-	Не тлеет	129	394
2,5-Диметилгексин-3-диол-2,5	9,7	-	Не тлеет, плавится при 90 °С	121	386*
Мука древесная	11,2	430	-	-	255
Казеин	45	520	-	-	-
Какао	45	420	245	-	-
Камфора	10,1	850	-	-	-
Канифоль	12,6	325	Не тлеет, плавится при 80 °С	-	-
Кероген	25	597	-	-	-
Крахмал картофельный	40,3	430	Не тлеет,	-	-

Вещество	Внешняя пыль		Осевшая пыль		
	Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м ³	Температура воспламенения, °С	Температура тления, °С	Температура воспламенения, °С	Температура самовоспламенения, °С
Крахмал кукурузный	32,5	410	обугливается Не тлеет, обугливается	-	-
Лигнин лиственных пород	30,2	775	-	-	300
Лигнин хлопковый	63	775	-	-	-
Лигнин хвойных пород	35	775	-	-	300
Малеат дибутилолова	23	649	-	220	458*
Малеиновый ангидрид	50	500	Не тлеет, плавится при 53 °С	-	-
Металтетрагидрофталевого ангидрида	16,3	488	Не тлеет, плавится при 64 °С	155	482*
Микровит А кормовой, ТУ 64-5-116-74	16,1	-	Не тлеет, обугливается	275	463
Пыли мучные (пшеницы, ржи и других зерновых культур)	20-63	410	-	-	205
Нафталин	2,5	575	Не тлеет, плавится при 80 °С	-	-
Оксид дибутилолова	22,4	752	154	154	523
Оксид диоктилолова	22,1	454	Не тлеет, плавится при 155 °С	155	448*
Полиакрилонитрил	21,2	505	Не тлеет, обугливается	217	-
Спирт поливиниловый	42,8	450	Не тлеет, плавится при 180-220 °С	205	344*
Полиизобутилалюмоксан	34,5	-	Не тлеет	76	514
Полипропилен	12,6	890	-	-	-
Ангидрид полисебацеиновый (отвердитель VII-607), МРТУ 6-09-6102-69	19,7	538	Не тлеет, плавится при 80 °С	266	381*
Полистирол	25	475	Не тлеет, плавится при 220 °С	-	-
Краска порошковая П-ЭП-177, П.518 ВТУ 3609-70, с дополнителем № 1, серый цвет	16,9	560	Не тлеет	308	475
Краска порошковая П-ЭП-967, п. 884, ВТУ 3606-70, красно-коричневый цвет	37,1	848	То же	308	538
Краска порошковая ЭП-49-Д/2, ВТУ 605-1420-71, коричневый цвет	33,6	782	» »	318	508
Краска порошковая ПВЛ-212, МПТУ 6-10-859-69, цвет слоновой кости	25,5	580	» »	241	325
Краска порошковая П -ЭП-1130У, ВТУ НЧ № 6-37-72	33,5	633	» »	314	395
Пропазин технический	27,8	775	Не тлеет, плавится при 200 °С	226	435*
Пропазин товарный, ТУ 6-01-171-67	37,2	763	Не тлеет, плавится при 200 °С	215	508*
Мука пробковая	15	460	325	-	-

Вещество	Внешняя пыль		Осевшая пыль		
	Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м ³	Температура воспламенения, °С	Температура тления, °С	Температура воспламенения, °С	Температура самовоспламенения, °С
Пыль ленинск-кузнецкого каменного угля марки Д, шахта имени Ярославского	31	720	149	159	480
Пыль промышленная резиновая	10,1	1000	-	-	200
Пыль промышленная целлюлозная	27,7	770	-	-	350
Пыль сланцевая	58	830	-	-	225
Сакап (полимер акриловой кислоты, ТУ 6-02-2-406-75)	47,7	-	Не тлеет	292	448
Сахар свекловичный	8,9	360	Не тлеет, плавится при 160 °С	-	350*
Сера	2,3	235	Не тлеет, плавится при 119 °С	-	-
Симазин технический, ТУ БУ-104-68	38,2	790	Не тлеет, плавится при 220 °С	224	472*
Симазин товарный, МРТУ 6-01-419- 69	42,9	740	Не тлеет, плавится при 225 °С	265	476*
Смола 113-61 (тиоэстанат диоктилолова)	12	-	Не тлеет, плавится при 68 °С	261	389*
Соль АГ	12,6	636	-	-	-
Сополимер акрилонитрила с метилметакрилатом	18,8	532	Не тлеет, обугливается	214	-
Стабилизатор 212-05	11,1	-	Не тлеет, плавится при 57 °С	207	362*
Стекло органическое	12,6	579	Не тлеет, плавится при 125 °С	-	300*
Сульфадимезин	25	900	-	-	-
Титан	45	330	-	-	-
Тиооксиэтилен дибутилолова	13	214	Не тлеет, плавится п ри 90 °С	200	228*
Трифенилтриметилциклотрисилоксан	23,4	515	Не тлеет, плавится при 60 °С	238	522*
Триэтилендиамин	6,9	-	Не тлеет, сублимируется	106	317*
Уротропин	15,1	683	-	-	-
Смола фенольная	25	460	Не тлеет, плавится при 80-90 °С	-	-
Фенопласт	36,8	491	227	-	485
Ферроцен, бис (циклопентадиенил)- железо	9,2	487	Не тлеет	120	250
Фталевый ангидрид	12,6	605	Не тлеет, плавится при 130 °С	-	-
Циклопентадиенилтрикарбонил- марганец	4,6	275	-	96	265
Цикорий	40	253	-	-	190
Эбонит	7,6	360	Не тлеет,	-	-

Вещество	Внешняя пыль		Осевшая пыль		
	Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м ³	Температура воспламенения, °С	Температура тления, °С	Температура воспламенения, °С	Температура самовоспламенения, °С
Смола эпоксидная Э -49, ТУ 6-05-1420-71	17,2	477	спекается Не тлеет	330	486
Композиция эпоксидная ЭП-49СП, ТУ 6-05-241-98-75	32,8	-	То же	325	450
Композиция эпоксидная УП-2196	22,3	-	» »	223	358
Пыль эпоксидная (отходы при обработке эпоксидных компаундов)	25,5	643	198	200	494
Композиция эпоксидная УП-2155, ТУ 6-05-241-26-72	29,5	596	Не тлеет	311	515
Композиция эпоксидная УП-2111, ТУ 6-05-241-11-71	23,5	654	То же	310	465
2-Этилантрахинон	15,8	-	Не тлеет, плавится при 107 °С	207	574*
Этилсилсексвиоксан (П1Э)	64,1	707	223	223	420
Этилцеллюлоза	37,8	657	Не тлеет, разлагается при 240 °С	-	-
Чай	32,8	925	220	-	-

* Температура самовоспламенения расплавленного вещества.

Таблица 7.3.5. Группы взрывозащищенного электрооборудования по области его применения

Электрооборудование	Знак группы
Рудничное, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников	I
Для внутренней и наружной установки (кроме рудничного)	II

Таблица 7.3.6. Подгруппы электрооборудования группы II с видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка » и (или) «искробезопасная электрическая цепь»

Знак группы электрооборудования	Знак подгруппы электрооборудования	Категория взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным
II	- IIA IIB IIC	IIA, IIB и IIC IIA IIA и IIB IIA, IIB и IIC

Примечание. Знак II применяется для электрооборудования, не подразделяющегося на подгруппы.

Таблица 7.3.7. Температурные классы электрооборудования группы II

Знак температурного класса электрооборудования	Предельная температура, °С	Группа взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным
T1	450	T1
T2	300	T1, T2
T3	200	T1-T3
T4	135	T1-T4
T5	100	T1-T5
T6	85	T1-T6

7.3.36. Электрооборудование группы II в зависимости от значения предельной температуры подразделяется на шесть температурных классов, соответствующих группам взрывоопасных смесей (табл. 7.3.7).

Предельная температура - наибольшая температура поверхностей взрывозащищенного электрооборудования, безопасная в отношении воспламенения окружающей взрывоопасной среды.

7.3.37. В маркировку по взрывозащите электрооборудования в указанной ниже последовательности входят:

знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0);

знак Ex, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование;

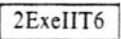
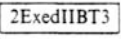
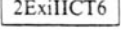
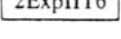
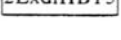
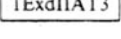
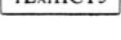
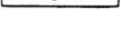
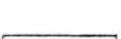
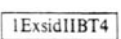
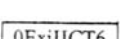
знак вида взрывозащиты (d, i, q, o, s, e);

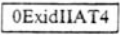
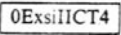
знак группы или подгруппы электрооборудования (II, IIA, IIB, IIC);

знак температурного класса электрооборудования (T1, T2, T3, T4, T5, T6).

В маркировке по взрывозащите могут иметь место дополнительные знаки и надписи в соответствии со стандартами на электрооборудование с отдельными видами взрывозащиты. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования приведены в табл. 7.3.8.

Таблица 7.3.8. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования

Уровень взрывозащиты	Вид взрывозащиты	Группа (подгруппа)	Температурный класс	Маркировка по взрывозащите
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва	Защита вида «е»	II	T6	
	Защита вида «е» и взрывонепроницаемая оболочка	IIB	T3	
	Искробезопасная электрическая цепь	IIC	T6	
	Продувка оболочки под избыточным давлением	II	T6	
	Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь	IIB	T5	
	Взрывонепроницаемая оболочка	IIA	T3	
	Искробезопасная электрическая цепь	IIC	T6	
	Заполнение оболочки под избыточным давлением	II	T6	
	Защита вида «е»	II	T6	
	Кварцевое заполнение оболочки	II	T6	
Взрывобезопасное электрооборудование	Специальный	II	T6	
	Специальный и взрывонепроницаемая оболочка	IIA	T6	
	Специальный, искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка	IIB	T4	
	Искробезопасная электрическая цепь	IIC	T6	
Особовзрывобезопасное электрооборудование				

Уровень взрывозащиты	Вид взрывозащиты	Группа (подгруппа)	Температурный класс	Маркировка по взрывозащите
	Искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка	IIA	T4	
	Специальный и искробезопасная электрическая цепь	IIС	T4	

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

7.3.38. Классификация взрывоопасных зон приведена в **7.3.40-7.3.46**. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что:

а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5 % свободного объема помещения;

б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5 % свободного объема помещения (см. также **7.3.42, п. 2**). Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность;

в) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок ограничена размерами, определяемыми в **7.3.44**.

Примечания: 1. Объемы взрывоопасных газо- и паровоздушной смесей, а также время образования паровоздушной смеси определяются в соответствии с «Указаниями по определению категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности», утвержденными в установленном порядке.

2. В помещениях с производствами категорий А, Б и Е электрооборудование должно удовлетворять требованиям **гл. 7.3** к электроустановкам во взрывоопасных зонах соответствующих классов.

7.3.40. Зоны класса В - I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. п.

7.3.41. Зоны класса В - Ia - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

7.3.42. Зоны класса В - Ib - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:

1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15 % и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-76 (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок).

2. Помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в которых по условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня

пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и статерных аккумуляторных батарей).

Пункт 2 не распространяется на электромашинные помещения с турбогенераторами с водородным охлаждением при условии обеспечения электромашинного помещения вытяжной вентиляцией с естественным побуждением; эти электромашинные помещения имеют нормальную среду.

К классу В-Іб относятся также зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.

7.3.43. Зоны класса В -Іг -пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых производится согласно **7.3.64**) надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.

К зонам класса В -Іг также относятся: пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-І, В-Іа и В-ІІ (исключение - проемы окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.

7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В -Іг считается в пределах до:

- а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-І, В-Іа, В-ІІ;
- б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
- в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;
- г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;
- д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.

Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищенным для соответствующих категории и группы взрывоопасной смеси.

7.3.45. Зоны класса В -ІІ -зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком

количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при загрузке и разгрузке технологических аппаратов).

7.3.46. Зоны класса В-IIa - зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, указанные в **7.3.45**, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.

7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.

Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

7.3.49. При применении для окраски материалов, которые могут образовать взрывоопасные смеси, когда окрасочные и сушильные камеры располагаются в общем технологическом потоке производства, при соблюдении требований ГОСТ 12.3.005-75 зона относится к взрывоопасной в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от открытых проемов камер, если общая площадь этих камер не превышает 200 м² при общей площади помещения до 2000 м² или 10 % при общей площади помещения более 2000 м².

При бескамерной окраске изделий в общем технологическом потоке на открытых площадках при условии соблюдения требований ГОСТ 12.3.005-75 зона относится к взрывоопасной в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от края решетки и от окрашиваемых изделий, если площадь решеток не превышает 200 м² при общей площади помещения до 2000 м² или 10 % при общей площади помещения более 2000 м².

Если общая площадь окрасочных и сушильных камер или решеток превышает 200 м² при общей площади помещения до 2000 м² или 10 % при общей площади помещения более 2000 м², размер взрывоопасной зоны определяется в зависимости от объема взрывоопасной смеси согласно **7.3.39**.

Класс взрывоопасности зон определяется по **7.3.40-7.3.42**.

Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность.

Зоны внутри окрасочных и сушильных камер следует приравнивать к зонам, расположенным внутри технологических аппаратов.

Требования настоящего параграфа на эти зоны не распространяются.

7.3.50. Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов . Обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, относятся к взрывоопасным зонам того же класса, что и обслуживаемые ими зоны.

Для вентиляторов , установленных за наружными ограждающими конструкциями и обслуживающих взрывоопасные зоны классов В -I, В -Ia, В -II, электродвигатели применяются как для взрывоопасной зоны класса В -Iг, а для вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны классов В-Iб и В-IIa, - согласно табл. 7.3.10 для этих классов.

Таблица 7.3.9. Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения

Класс взрывоопасной зоны	Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения и отделенного от нее	
	стенной (перегородкой) с дверью, находящейся во взрывоопасной зоне	стенной (перегородкой без проемов или с проемами, оборудованными тамбуршлюзами, или с дверями, находящимися вне взрывоопасной зоны
В-I	В-Ia	Невзрыво- и непожароопасная
В-Ia	В-Iб	То же
В-Iб	Невзрыво- и непожароопасная	» »
В-II	В-IIa	» »
В-IIa	Невзрыво- и непожароопасная	» »

7.3.51. Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, не относятся к взрывоопасным, если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха.

При отсутствии обратных клапанов помещения приточных вентиляторов имеют взрывоопасные зоны того же класса, что и обслуживаемые ими зоны.

7.3.52. Взрывоопасные зоны, содержащие легкие несжиженные горючие газы или ЛВЖ, при наличии признаков класса В -I, допускается относить к классу В -Ia при условии выполнения следующих мероприятий:

а) устройства системы вентиляции с установкой нескольких вентиляционных агрегатов. При аварийной остановке одного из них остальные агрегаты должны полностью обеспечить требуемую производительность системы вентиляции, а также достаточную равномерность действия вентиляции по всему объему помещения, включая подвалы, каналы и их повороты,

б) устройства автоматической сигнализации, действующей при возникновении в любом пункте помещения концентрации горючих газов или паров ЛВЖ, не превышающей 20 % нижнего концентрационного предела воспламенения, а для вредных взрывоопасных газов - также при приближении их концентрации к предельно допустимой по ГОСТ 12.1.005-76. Количество сигнальных приборов, их расположение, а также система их резервирования должны обеспечить безотказное действие сигнализации.

7.3.53. В производственных помещениях без взрывоопасной зоны, отделенных стенами (с проемами или без них) от взрывоопасной зоны смежных помещений, следует принимать взрывоопасную зону, класс которой определяется в соответствии с табл. 7.3.9, размер зоны - до 5 м по горизонтали и вертикали от проема двери.

Указания табл. 7.3.9 не распространяются на РУ, ТП, ПП и установки КИПиА, размещаемые в помещениях, смежных со взрывоопасными зонами помещений. Расположение РУ, ТП, ПП и установок КИПиА в помещениях, смежных со взрывоопасными зонами помещений, и в наружных взрывоопасных зонах

предусматривается в соответствии с разделом «Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции» (см. **7.3.78-7.3.91**).

ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.3.54. Электрооборудование, особенно с частями, искрящими при нормальной работе, рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон, если это не вызывает особых затруднений при эксплуатации и не сопряжено с неоправданными затратами. В случае установки электрооборудования в пределах взрывоопасной зоны оно должно удовлетворять требованиям настоящей главы.

7.3.55. Применение во взрывоопасных зонах переносных электроприемников (машин, аппаратов, светильников и т. п.) следует ограничивать случаями, когда их применение необходимо для нормальной эксплуатации.

7.3.56. Взрывозащищенное электрооборудование, используемое в химически активных, влажных или пыльных средах, должно быть также защищено соответственно от воздействия химически активной среды, сырости и пыли.

7.3.57. Взрывозащищенное электрооборудование, используемое в наружных установках, должно быть пригодно также и для работы на открытом воздухе или иметь устройство для защиты от атмосферных воздействий (дождя, снега, солнечного излучения и т. п.)

7.3.58. Электрические машины с защитой вида «е» допускается устанавливать только на механизмах, где они не будут подвергаться перегрузкам, частым пускам и реверсам. Эти машины должны иметь защиту от перегрузок с временем срабатывания не более времени t_e . Здесь t_e - время, в течение которого электрические машины нагреваются пусковым током от температуры, обусловленной длительной работой при номинальной нагрузке, до предельной температуры согласно табл. 7.3.7.

7.3.59. Электрические машины и аппараты с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» в средах со взрывоопасными смесями категории ПС должны быть установлены так, чтобы взрывонепроницаемые фланцевые зазоры не примыкали вплотную к какой-либо поверхности, а находились от нее на расстоянии не менее 50 мм.

7.3.60. Взрывозащищенное электрооборудование, выполненное для работы во взрывоопасной смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом, сохраняет свои свойства, если находится в среде с взрывоопасной смесью тех категорий и группы, для которых выполнена его взрывозащита, или находится в среде с взрывоопасной смесью, отнесенной согласно табл. 7.3.1 и 7.3.2 к менее опасным категориям и группам.

7.3.61. При установке взрывозащищенного электрооборудования с видом взрывозащиты «заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением» должна быть выполнена система вентиляции и контроля избыточного давления, температуры и других параметров, а также должны быть осуществлены все мероприятия в соответствии с требованиями ГОСТ 22782.4-78* и инструкции по монтажу и эксплуатации на конкретную электрическую машину или аппарат. Кроме того, должны быть выполнены следующие требования:

1. Конструкция фундаментных ям и газопроводов защитного газа должна исключать образование в них непродуваемых зон (мешков) с горючими газами или парами ЛВЖ.

2. Приточные газопроводы к вентиляторам, обеспечивающим электрооборудование защитным газом, должны прокладываться вне взрывоопасных зон.

3. Газопроводы для защитного газа могут прокладываться под полом помещений, в том числе и со взрывоопасными зонами, если приняты меры, исключающие попадание в эти газопроводы горючих жидкостей.

4. В вентиляционных системах для осуществления блокировок, контроля и сигнализации должны использоваться аппараты, приборы и другие устройства,

указанные в инструкциях по монтажу и эксплуатации машины, аппарата. Замена их другими изделиями, изменение мест их установки и подключение без согласования с заводом-изготовителем машины, аппарата не допускаются.

7.3.62. Электрические аппараты с масляным заполнением оболочки с токоведущими частями допускается применять на механизмах в местах, где отсутствуют толчки или приняты меры против выплескивания масла из аппарата.

Таблица 7.3.10. Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических машин (стационарных и передвижных) в зависимости от класса взрывоопасной зоны

Класс взрывоопасной зоны	Уровень взрывозащиты или степень защиты
B-I B-Ia, B-Iг B-Iб	Взрывобезопасное Повышенной надежности против взрыва Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты не менее IP44. Искрящие части машины (например, контактные кольца) должны быть заключены в оболочку также со степенью защиты не менее IP44
B-II B-IIa	Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63) Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 7.3.63). Оболочка со степенью защиты IP54*. Искрящие части машины (например, контактные кольца) должны быть заключены в оболочку также со степенью защиты IP54*

* До освоения электропромышленностью машин со степенью защиты оболочки IP54 разрешается применять машины со степенью защиты оболочки IP44.

Таблица 7.3.11. Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических аппаратов и приборов в зависимости от класса взрывоопасной зоны

Класс взрывоопасной зоны	Уровень взрывозащиты или степень защиты
	<i>Стационарные установки</i>
B-I B-Ia, B-Iг	Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 °С Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 °С. Оболочка со степенью защиты не менее IP54*
B-Iб	Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты не менее IP44*
B-II B-IIa	Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63), особовзрывобезопасное Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 7.3.63). Оболочка со степенью защиты не менее IP54*
	<i>Установки передвижные или являющиеся частью передвижных и ручные переносные</i>
B-I, B-Ia B-Iб, B-Iг	Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное Повышенной надежности против взрыва
B-II B-IIa	Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63), особовзрывобезопасное Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 7.3.63). Оболочка со степенью защиты не менее IP54*

* Степень защиты оболочки аппаратов и приборов от проникновения воды (2-я цифра обозначения) допускается изменять в зависимости от условий среды, в которой они устанавливаются.

7.3.63. Во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIa рекомендуется применять электрооборудование, предназначенное для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом.

При отсутствии такого электрооборудования допускается во взрывоопасных зонах класса В-II применять взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в средах со взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом, а в зонах класса

В-IIa - электрооборудование общего назначения (без взрывозащиты), но имеющее соответствующую защиту оболочки от проникновения пыли.

Применение взрывозащищенного электрооборудования, предназначенного для работы в средах взрывоопасных смесей газа и паров с воздухом, и электрооборудования общего назначения с соответствующей степенью защиты оболочки допускается при условии, если температура поверхности электрооборудования, на которую могут осесть горючие пыли или волокна (при работе электрооборудования с номинальной нагрузкой и без наложения пыли), будет не менее чем на 50 °C ниже температуры тления пыли для тлеющих пылей или не более двух третей температуры самовоспламенения для нетлеющих пылей.

Таблица 7.3.12. Допустимый уровень взрывозащиты или с тепень защиты электрических светильников в зависимости от класса взрывоопасной зоны

Класс взрывоопасной зоны	Уровень взрывозащиты или степень защиты
<i>Стационарные светильники</i>	
В-I	Взрывобезопасное
В-Ia, В-Iг	Повышенной надежности против взрыва
В-Iб	Без средств взрывозащиты. Степень защиты IP53*
В-II	Повышенной надежности против взрыва (при соблюдении требований 7.3.63)
В-IIa	Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 7.3.63) Степень защиты IP53*
<i>Переносные светильники</i>	
В-I, В-Ia	Взрывобезопасное
В-Iб, В-Iг	Повышенной надежности против взрыва
В-II	Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63)
В-IIa	Повышенной надежности против взрыва (при соблюдении требований 7.3.63)

* Допускается изменение степени защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой устанавливаются светильники.

7.3.64. Взрывозащита электрооборудования наружных аммиачных компрессорных установок выбирается такой же, как и для аммиачных компрессорных установок, расположенных в помещениях. Электрооборудование должно быть защищено от атмосферных воздействий.

7.3.65. Выбор электрооборудования для работы во взрывоопасных зонах должен производиться по табл. 7.3.10-7.3.12. При необходимости допускается об основанная замена электрооборудования, указанного в таблицах, электрооборудованием с более высоким уровнем взрывозащиты и более высокой степенью защиты оболочки. Например, вместо электрооборудования уровня «повышенная надежность против взрыва» может быть у становлено электрооборудование уровня «взрывобезопасное» или «особовзрывобезопасное».

В зонах, взрывоопасность которых определяется горючими жидкостями, имеющими температуру вспышки выше 61 °C (см. **7.3.12**), может применяться любое взрывозащищенное электрооборудование для любых категорий и группы с температурой нагрева поверхности, не превышающей температуру самовоспламенения данного вещества.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

7.3.66. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины с классом напряжения до 10 кВ при условии что уровень их взрывозащиты или степень защиты оболочки по ГОСТ 17494-72 соответствуют табл. 7.3.10 или являются более высокими.

Если отдельные части машины имеют различные уровни взрывозащиты или степени защиты оболочек, то все они должны быть не ниже указанных в табл. 7.3.10.

7.3.67. Для механизмов, установленных во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Ia и В-II, допускается применение электродвигателей без средств взрывозащиты при следующих условиях:

а) электродвигатели должны устанавливаться вне взрывоопасных зон. Помещение, в котором устанавливаются электродвигатели, должно отделяться от взрывоопасной зоны несгораемой стеной без проемов и несгораемым перекрытием (покрытием) с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, иметь эвакуационный выход и быть обеспеченным вентиляцией с пятикратным обменом воздуха в час;

б) привод механизма должен осуществляться при помощи вала пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотнения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ

7.3.68. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические аппараты и приборы при условии, что уровень их взрывозащиты или степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69 соответствуют табл. 7.3.11 или являются более высокими.

7.3.69. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические соединители могут применяться при условии, если они удовлетворяют требованиям табл. 7.3.11 для аппаратов, искрящих при нормальной работе.

Во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа допускается применять соединители в оболочке со степенью защиты IP54 при условии что разрыв у них происходит внутри закрытых розеток.

Установка соединителей допускается только для включения периодически работающих электроприемников (например, переносных светильников). Число соединителей должно быть ограничено необходимым минимумом, и они должны быть расположены в местах, где образование взрывоопасных смесей наименее вероятно.

Искробезопасные цепи могут коммутироваться соединителями общего назначения.

7.3.70. Сборки зажимов рекомендуется выносить за пределы взрывоопасной зоны. В случае технической необходимости установки сборок во взрывоопасной зоне они должны удовлетворять требованиям табл. 7.3.11 для стационарных аппаратов, не искрящих при работе.

7.3.71. Предохранители и выключатели осветительных цепей рекомендуется устанавливать вне взрывоопасных зон.

7.3.72. При применении аппаратов и приборов с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» следует руководствоваться следующим:

1. Индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе и присоединительных кабелей (емкость и индуктивность которых определяются по характеристикам, расчетом или измерением), не должны превосходить максимальных значений, оговоренных в технической документации на эти цепи. Если документацией предписываются конкретный тип кабеля (провода) и его максимальная длина, то их изменение возможно только при наличии заключения испытательной организации по ГОСТ 12.2.021-76.

2. В искробезопасные цепи могут включаться изделия, которые предусмотрены технической документацией на систему и имеют маркировку «В комплекте...». Допускается включать в эти цепи серийно выпускаемые датчики общего назначения, не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости и удовлетворяющие п. 4. К таким датчикам относятся серийно выпускаемые общего назначения термометры сопротивления, термопары, терморезисторы, светодиоды и подобные им изделия, встроенные в защитные оболочки.

3. Цепь, состоящая из серийно выпускаемых общего назначения термопары и гальванометра (милливольтметра), является искробезопасной для любой

взрывоопасной среды при условии, что гальванометр не содержит других электрических цепей, в том числе подсвета шкалы.

4. В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, с борки зажимов и т.п. при условии, что выполняются следующие требования:

- а) к ним не подключены другие, искроопасные цепи;
- б) они закрыты крышкой и опломбированы;
- в) их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

7.3.73. Электрооборудование кранов, талей, лифтов и т.п., находящихся во взрывоопасных зонах любого класса и участвующих в технологическом процессе, должно удовлетворять требованиям табл. 7.3.10 и 7.3.11 для передвижных установок.

7.3.74. Электрооборудование кранов, талей, лифтов и т.п., находящихся во взрывоопасных зонах и не связанных непосредственно с технологическим процессом (например, монтажные краны и тали), должно иметь:

- а) во взрывоопасных зонах классов В-I и В-II - любой уровень взрывозащиты для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей;
- б) во взрывоопасных зонах классов В-Ia и В-Iб - степень защиты оболочки не менее IP33;
- в) во взрывоопасных зонах классов В-IIa и В-IIг - степень защиты оболочки не менее IP44.

Применение указанного электрооборудования допускается только при отсутствии взрывоопасных концентраций во время работы крана.

7.3.75. Токоподводы к кранам, талям и т.п. во взрывоопасных зонах любого класса должны выполняться переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

7.3.76. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические светильники при условии, что уровень их взрывозащиты или степень защиты соответствуют табл. 7.3.12 или являются более высокими.

7.3.77. В помещениях с взрывоопасными зонами любого класса со средой, для которой не имеется светильников необходимого уровня взрывозащиты, допускается выполнять освещение светильниками общего назначения (без средств взрывозащиты) одним из следующих способов:

- а) через неоткрывающиеся окна без фрамуг и форточек, снаружи здания, причем при одинарном остеклении окон светильники должны иметь защитные стекла или стеклянные кожухи;
- б) через специально устроенные в стене ниши с двойным остеклением и вентиляцией ниш с естественным побуждением наружным воздухом;
- в) через фонари специального типа со светильниками, установленными в потолке с двойным остеклением и вентиляцией фонарей с естественным побуждением наружным воздухом;
- г) в коробах, продуваемых под избыточным давлением чистым воздухом. В местах, где возможны поломки стекол, для застекления коробов следует применять небьющееся стекло;
- д) с помощью осветительных устройств с щелевыми световодами.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79-7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.

Одиночные колонки и шкафы управления электродвигателями с аппаратами и приборами в исполнении, предусмотренном табл. 7.3.11, допускается устанавливать во взрывоопасных зонах любого класса. Количество таких колонок и шкафов рекомендуется по возможности ограничивать.

За пределами взрывоопасных зон одиночные аппараты, одиночные колонки и шкафы управления следует применять без средств взрывозащиты.

7.3.79. Трансформаторы могут устанавливаться как внутри подстанции, так и снаружи здания, в котором расположена подстанция.

7.3.80. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП допускается выполнять при примыкающих двумя или тремя стенами к взрывоопасным зонам с легкими горючими газами и ЛВЖ классов В-Ia и В-Iб и к взрывоопасным зонам классов В-II и В-IIa.

Запрещается их примыкание к взрывоопасной зоне класса В-I, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Ia и В-Iб.

7.3.81. РУ, ТП и ПП запрещается размещать непосредственно над и под помещениями со взрывоопасными зонами любого класса (см. также гл. 4.2).

7.3.82. Окна РУ, ТП и ПП, примыкающих к взрывоопасной зоне, рекомендуется выполнять из стеклоблоков толщиной не менее 10 см.

7.3.83. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, примыкающие одной стеной к взрывоопасной зоне, рекомендуется выполнять при наличии взрывоопасных зон с легкими горючими газами и ЛВЖ классов В-I, В-Ia и В-Iб и при наличии взрывоопасных зон классов В-II и В-IIa.

7.3.84. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, питающие установки с тяжелыми или сжиженными горючими газами, как правило, должны сооружаться отдельно стоящими, на расстоянии от стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны классов В-I и В-Ia, и от наружных взрывоопасных установок согласно табл. 7.3.13.

При технико-экономической нецелесообразности сооружения отдельно стоящих зданий для РУ, ТП и ПП допускается сооружение РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне. При этом в РУ, ТП и ПП уровень пола, а также дно кабельных каналов и прямков должны быть выше уровня пола смежного помещения с взрывоопасной зоной и поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м. Это требование не распространяется на маслосборные ямы под трансформаторами. Должны быть также выполнены требования 7.3.85.

7.3.85. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, примыкающие одной и более стенами к взрывоопасной зоне, должны удовлетворять следующим требованиям:

1. РУ, ТП и ПП должны иметь собственную, независимую от помещений с взрывоопасными зонами приточно-вытяжную вентиляционную систему. Вентиляционная система должна быть выполнена таким образом, чтобы через вентиляционные отверстия в РУ, ТП и ПП не проникали взрывоопасные смеси (например, с помощью соответствующего расположения устройств для приточных и вытяжных систем).

2. В РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне класса В-I, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Ia и В-Iб, должна быть предусмотрена приточная вентиляция с механическим побуждением с пятикратным обменом воздуха в час, обеспечивающая в РУ, ТП и ПП небольшое избыточное давление, исключающее доступ в них взрывоопасных смесей.

Приемные устройства для наружного воздуха должны размещаться в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей.

3. Стены РУ, ТП и ПП, к которым примыкают взрывоопасные зоны, должны быть выполнены из несгораемого материала и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, быть пылегазонепроницаемыми, не иметь дверей и окон.

4. В стенах РУ, ТП и ПП, к которым примыкают взрывоопасные зоны с легкими горючими газами и ЛВЖ классов В-Ia и В-Iб, а также взрывоопасные зоны классов В-II и В-IIa, допускается устраивать отверстия для ввода кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП. Вводные отверстия должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами.

Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Ia и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон.

5. Выходы из РУ, ТП и ПП должны выполняться в соответствии со СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Госстроя СССР.

6. Расстояния по горизонтали и вертикали от наружных дверей и окон РУ, ТП и ПП до находящихся во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Ia и В-II наружных дверей и окон помещений должны быть не менее 4 м до неоткрывающихся окон и не менее 6 м до дверей и открывающихся окон. Расстояние до окон, заполненных стеклоблоками толщиной 10 см и более, не нормируется.

Таблица 7.3.13. Минимальное допустимое расстояние от отдельно стоящих РУ, ТП и ПП до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок

Помещения со взрывоопасными зонами и наружные взрывоопасные установки, до которых определяется расстояние	Расстояние от РУ, ТП и ПП, м	
	закрытых	открытых
<i>С тяжелыми или сжиженными горючими газами</i>		
Помещения с выходящей в сторону РУ, ТП и ПП несгораемой стеной без проемов и устройств для выброса воздуха из системы вытяжной вентиляции	10	15
Помещения с выходящей в сторону РУ, ТП и ПП стеной с проемами	40	60
Наружные взрывоопасные установки, установки, расположенные у стен зданий (в том числе емкости)	60	80
Резервуары (газгольдеры), сливно-наливные эстакады с закрытым сливом или наливом	80	100
<i>С легкими горючими газами и ЛВЖ, с горючими пылью или волокнами</i>		
Помещения с выходящей в сторону РУ, ТП и ПП несгораемой стеной без проемов и устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции	Не нормируется	0,8 (до открыто установленных трансформаторов)
Помещения с выходящей в сторону РУ, ТП и ПП стеной с проемами	6	15
Наружные взрывоопасные установки, установки, расположенные у стен зданий (в том числе емкости)	12	25
Сливно-наливные эстакады с закрытым сливом или наливом ЛВЖ	15	25
Сливно-наливные эстакады с закрытым сливом или наливом ЛВЖ	30	60
Резервуары с ЛВЖ	30	60
Резервуары (газгольдеры) с горючими газами	40	60

Примечания: 1. Расстояния, указанные в таблице, считаются от стен помещений, в которых взрывоопасная зона занимает весь объем помещения, от стенок резервуаров или от наиболее выступающих частей наружных взрывоопасных установок до стен закрытых и до ограждений открытых РУ, ТП и ПП. Расстояния до подземных резервуаров, а также до стен ближайших помещений, к которым примыкает взрывоопасная зона, занимающая неполный объем помещения, могут быть уменьшены на 50 %.

2. Для рационального использования и экономии земель отдельно стоящие РУ, ТП и ПП (для помещений с взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок с легкими горючими газами и ЛВЖ, с горючими пылью или волокнами) допускается применять в порядке исключения, когда

по требованиям технологии не представляется возможным применять РУ, ТП и ПП, примыкающие к взрывоопасной зоне.

3. Установки со сниженным аммиаком следует относить к установкам с легкими горючими газами и ЛВЖ.

7.3.86. В ТП и ПП, примыкающих одной и более стенами к взрывоопасной зоне, как правило, следует применять трансформаторы с охлаждением негорючей жидкостью. Трансформаторы с масляным охлаждением должны размещаться в отдельных камерах. Двери камер должны быть с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч, двери камер, оборудованных вентиляцией с механическим побуждением, должны иметь уплотнение притворов; выкатка трансформаторов должна быть предусмотрена только наружу.

Герметичные трансформаторы с усиленным баком, без расширителя, с закрытыми вводами и выводными устройствами (например, трансформаторы КТП и КПП), с охлаждением негорючей жидкостью и маслом допускается размещать в общем помещении с РУ до 1 кВ и выше, не отделяя трансформаторы от РУ перегородками.

Выкатка трансформаторов из помещений КТП и КПП должна быть предусмотрена наружу или в смежное помещение.

7.3.87. Расстояния от наружных взрывоопасных установок и стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны всех классов, за исключением классов В-Іб и В-Іа, до отдельно стоящих РУ, ТП и ПП должны приниматься по табл. 7.3.13. Расстояния от стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны классов В-Іб и В-Іа, до отдельно стоящих РУ, ТП и ПП следует принимать в соответствии со СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» Госстроя СССР в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений.

7.3.88. В отдельно стоящих РУ, ТП и ПП, питающих электроустановки с тяжелыми или сжиженными горючими газами и расположенных за пределами расстояний, указанных в табл. 7.3.13, не требуется выполнять подъем полов и предусматривать приточную вентиляцию с механическим побуждением.

7.3.89. Если для отдельно стоящих РУ, ТП и ПП выполнены требования 7.3.84 и 7.3.85, пп. 2-6 при наличии тяжелых или сжиженных горючих газов или 7.3.85, п. 6 при наличии легких горючих газов и ЛВЖ, то такие РУ, ТП и ПП допускается располагать на любом расстоянии от взрывоопасных установок, но не менее расстояния, указанного в СНиП II-89-80 (см. также 7.3.87).

7.3.90. Прокладывать трубопроводы с пожаро- и взрывоопасными, а также с вредными и едкими веществами через РУ, ТП и ПП запрещается.

7.3.91. К помещениям щитов и пультов управления КИПиА, примыкающим одной и более стенами к взрывоопасной зоне или отдельно стоящим, предъявляются те же требования, что и к аналогично размещаемым помещениям РУ.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТОКОПРОВОДЫ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.3.92. Во взрывоопасных зонах любого класса применение неизолированных проводников, в том числе токопроводов к кранам, талям и т. п., запрещается.

7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-І и В-Іа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Іб, В-Іг, В-ІІ и В-Іа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

7.3.94. Проводники силовых, осветительных и вторичных цепей в сетях до 1 кВ во взрывоопасных зонах классов В-І, В-Іа, В-ІІ и В-Іа должны быть защищены от перегрузок и КЗ, а их сечения должны выбираться в соответствии с гл. 3.1, но быть не менее сечения, принятого по расчетному току.

Во взрывоопасных зонах классов В-Іб и В-Іг защита проводов и кабелей и выбор сечений должны производиться как для невзрывоопасных установок.

7.3.95. Провода и кабели в сетях выше 1 кВ, прокладываемые во взрывоопасных зонах любого класса, должны быть проверены по нагреву током КЗ.

7.3.96. Защита питающих линий и присоединенных к ним электроприемников выше 1 кВ должна удовлетворять требованиям гл. 3.2 и 5.3. Защита от перегрузок должна выполняться во всех случаях независимо от мощности электроприемника.

В отличие от требований 5.3.46 и 5.3.49 защита от многофазных КЗ и от перегрузки должна предусматриваться двухрелейной.

7.3.97. Проводники ответвлений к электродвигателям с короткозамкнутым ротором до 1 кВ должны быть во всех случаях (кроме находящихся во взрывоопасных зонах классов В -Iб и В -Iг) защищены от перегрузок, а сечения их должны допускать длительную нагрузку не менее 125 % номинального тока электродвигателя.

7.3.98. Для электрического освещения во взрывоопасных зонах класса В-I должны применяться двухпроводные групповые линии (см. также 7.3.135).

7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели.

7.3.100. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.

7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.

7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться:

- а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией;
- б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.

Применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа запрещается.

Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов.

7.3.103. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны:

- а) во взрывоопасной зоне класса В -I - иметь уровень «взрывобезопасное электрооборудование» и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси;
- б) во взрывоопасной зоне класса В-II - быть предназначенными для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем «взрывобезопасное электрооборудование» с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и групп;
- в) во взрывоопасных зонах классов В -Iа и В -Iг - быть взрывозащищенными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IP65;
- г) во взрывоопасных зонах классов В -Iб и В -IIа - иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44.

7.3.104. Ввод проложенных в трубе проводов в машины, аппараты, светильники и т.п. должен выполняться совместно с трубой, при этом в трубе на вводе должно быть установлено разделительное уплотнение, если в вводном устройстве машины, аппарата или светильника такое уплотнение отсутствует.

7.3.105. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке.

Во взрывоопасных зонах классов В -Iб, В -II и В -IIа установка разделительных уплотнений не требуется.

Разделительные уплотнения устанавливаются:

- а) в непосредственной близости от места входа трубы во взрывоопасную зону;
- б) при переходе трубы из взрывоопасной зоны одного класса во взрывоопасную зону другого класса - в помещении взрывоопасной зоны более высокого класса;
- в) при переходе трубы из одной взрывоопасной зоны в другую такого же класса - в помещении взрывоопасной зоны с более высокой категорией и группой взрывоопасной смеси.

Допускается установка разделительных уплотнений со стороны невзрывоопасной зоны или снаружи, если во взрывоопасной зоне установка разделительных уплотнений невозможна.

7.3.106. Использование соединительных и ответвительных коробок для выполнения разделительных уплотнений не допускается.

7.3.107. Разделительные уплотнения, установленные в трубах электропроводки, должны испытываться избыточным давлением воздуха 250 кПа (около 2,5 ат) в течение 3 мин. При этом допускается падение давления не более чем до 200 кПа (около 2 ат).

7.3.108. Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах любого класса открыто (на конструкциях, стенах, в каналах, туннелях и т. п.), не должны иметь наружных покровов и покрытий из горючих материалов (джут, битум, хлопчатобумажная оплетка и т. п.).

7.3.109. Длину кабелей выше 1 кВ, прокладываемых во взрывоопасных зонах любого класса, следует по возможности ограничивать.

7.3.110. При прокладке кабелей во взрывоопасных зонах классов В -I и В -Iа с тяжелыми или сжиженными горючими газами следует, как правило, избегать устройства кабельных каналов. При необходимости устройства каналов они должны быть засыпаны песком.

Допустимые длительные токи на кабели, засыпанные песком, должны приниматься по соответствующим таблицам гл. 1.3, как для кабелей, проложенных в воздухе, с учетом поправочных коэффициентов на число работающих кабелей по табл. 1.3.26.

7.3.111. Во взрывоопасных зонах любого класса запрещается устанавливать соединительные и ответвительные кабельные муфты, за исключением искробезопасных цепей.

7.3.112. Вводы кабелей в электрические машины и аппараты должны выполняться при помощи вводных устройств. Места вводов должны быть уплотнены.

Ввод трубных электропроводок в машины и аппараты, имеющие вводы только для кабелей, запрещается.

Во взрывоопасных зонах классов В -Iа и В -IIа для машин большой мощности, не имеющих вводных муфт, допускается концевые заделки всех видов устанавливать в шкафах со степенью защиты IP54, расположенных в местах, доступных лишь для обслуживающего персонала, и изолированных от взрывоопасной зоны (например, в фундаментных ямах, отвечающих требованиям 7.3.61).

7.3.113. Если во взрывоопасной зоне кабель проложен в стальной трубе, то при переходе трубы из этой зоны в невзрывоопасную зону или в помещение со взрывоопасной зоной другого класса либо с другими категорией или группой взрывоопасной смеси труба с кабелем в месте прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение и удовлетворять требованиям 7.3.105 и 7.3.107.

Разделительное уплотнение не ставится, если:

- а) труба с кабелем выходит наружу, а кабели прокладываются далее открыто;
- б) труба служит для защиты кабеля в местах возможных механических воздействий и оба конца ее находятся в пределах одной взрывоопасной зоны.

7.3.114. Отверстия в стенах и в полу для прохода кабелей и труб электропроводки должны быть плотно заделаны негорючими материалами.

7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.

7.3.116. В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий.

В помещениях со взрывоопасными зонами классов В-Ia, В-Iб, В-II и В-IIa групповые осветительные линии рекомендуется прокладывать также вне взрывоопасных зон. В случае затруднения в выполнении этой рекомендации (например, в производственных помещениях больших размеров) количество устанавливаемых во взрывоопасных зонах на этих линиях соединительных и ответвительных коробок должно быть по возможности минимальным.

7.3.117. Электропроводки, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» должны удовлетворять следующим требованиям:

1) искробезопасные цепи должны отделяться от других цепей с соблюдением требований ГОСТ 22782.5-78*;

2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;

3) провода искробезопасных цепей высокой частоты не должны иметь петель;

4) изоляция проводов искробезопасных цепей должна иметь отличительный синий цвет. Допускается маркировать синим цветом только концы проводов;

5) провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок, нарушающих их искробезопасность.

7.3.118. Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах приведены в табл. 7.3.14.

7.3.119. Применение шинопроводов во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iг, В-II и В-IIa запрещается.

Во взрывоопасных зонах классов В-Ia и В-Iб применение шинопроводов допускается при выполнении следующих условий:

а) шины должны быть изолированы;

б) во взрывоопасных зонах класса В-Ia шины должны быть медными;

в) неразъемные соединения шин должны быть выполнены сваркой или опрессовкой;

г) болтовые соединения (например, в местах присоединения шин к аппаратам и между секциями) должны иметь приспособления, не допускающие самоотвинчивания;

д) шинопроводы должны быть защищены металлическими кожухами, обеспечивающими степень защиты не менее IP31. Кожухи должны открываться только при помощи специальных (торцевых) ключей.

Таблица 7.3.14. Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах

Кабели и провода	Способ прокладки	Сети выше 1 кВ	Силовые сети и вторичные цепи до 1 кВ	Осветительные сети до 380 В
Бронированные кабели	Открыто - по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных	В зонах любого класса		

Кабели и провода	Способ прокладки	Сети выше 1 кВ	Силовые сети и вторичные цели до 1 кВ	Осветительные сети до 380 В
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках	конструкциях; в коробах, лотках, на тросах, кабельных и технологических эстакадах; в каналах; скрыто - в земле (траншеях), в блоках	В-I В-IIа, В-Iг	В-Iб В-IIа, В-Iг	В-Iа, В-Iб В-IIа, В-Iг
	Открыто - при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах			
	В каналах пылеуплотненных (например, покрытых асфальтом) или засыпанных песком			
	Открыто - в коробах			
Изолированные провода	Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах	В-II, В-IIа В-Iб, В-Iг	В-II, В-IIа В-Iа, В-Iб, В-Iг	В-II, В-IIа В-Iа, В-Iб, В-Iг
	То же			
		В зонах любого класса		
		То же		

Примечание. Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса разрешаются все перечисленные в таблице способы прокладки проводов и кабелей.

7.3.120. Наружную прокладку кабелей между взрывоопасными зонами рекомендуется выполнять открыто : на эстакадах , тросах , по стенам зданий и т . п., избегая по возможности прокладки в подземных кабельных сооружениях (каналах, блоках, туннелях) и траншеях.

7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т . п .), допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей , стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами.

Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах.

Бронированные кабели следует применять в резиновой , поливинилхлоридной и металлической оболочках , не распространяющих горение . Рекомендуется эти кабели выбирать без подушки. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов , по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответствовать требованиям гл. 2.3.

При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по кабельным эстакадам и галереям (см. гл. 2.3). Допускается сооружать кабельные эстакады и галереи на общих строительных конструкциях с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожарных мероприятий. Допускается прокладка небронированных кабелей.

7.3.122. Кабельные эстакады могут пересекать эстакады с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ как сверху , так и снизу независимо от плотности по отношению к воздуху транспортируемых газов.

При количестве кабелей до 15 в месте пересечения допускается не сооружать кабельных эстакад ; кабели могут прокладываться в трубном блоке или в плотно закрывающемся стальном коробе с толщиной стенки короба не менее 1,5 мм.

7.3.123. Кабельные эстакады и их пересечения с эстакадами трубопроводов с горючими газами и ЛВЖ должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Все конструктивные элементы кабельных эстакад (стойки, настил , ограждения, крыша и др.) должны сооружаться из негорючих материалов.

2. На участке пересечения плюс до 1,5 м в обе стороны от внешних габаритов эстакады с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ кабельная эстакада должна быть выполнена в виде закрытой галереи. Пол кабельной эстакады при прохождении ее ниже эстакады с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ должен иметь отверстия для выхода попавших внутрь нее тяжелых газов.

Ограждающие конструкции кабельных эстакад , пересекающихся с эстакадами с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ , должны быть негорючими и соответствовать требованиям гл. 2.3.

3. На участке пересечения эстакады с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ не должны иметь ремонтных площадок и на трубопроводах не должно быть фланцевых соединений, компенсаторов, запорной арматуры и т. п.

4. В местах пересечения на кабелях не должны устанавливаться кабельные муфты.

5. Расстояние в свету между трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ и кабельной эстакадой или трубным блоком с кабелями либо электротехническими коммуникациями должно быть не менее 0,5 м.

7.3.124. Наружные кабельные каналы допускается сооружать на расстоянии не менее 1,5 м от стен помещений со взрывоопасными зонами всех классов. В месте входа во взрывоопасные зоны этих помещений каналы должны засыпаться песком по длине не менее 1,5 м.

7.3.125. В кабельных каналах, проходящих во взрывоопасной зоне класса В-Іг или по территории от одной взрывоопасной зоны до другой, через каждые 100 м должны быть установлены песочные перемычки длиной не менее 1,5 м по верху.

7.3.126. Во взрывоопасных зонах любого класса допускается прокладка кабелей в блоках. Выводные отверстия для кабелей из блоков и стыки блоков должны быть плотно заделаны негорючими материалами.

7.3.127. Сооружение кабельных туннелей на предприятиях с наличием взрывоопасных зон не рекомендуется. При необходимости кабельные туннели могут сооружаться при выполнении следующих условий:

1. Кабельные туннели должны прокладываться, как правило, вне взрывоопасных зон.

2. При подходе к взрывоопасным зонам кабельные туннели должны быть отделены от них негорючей перегородкой с пределом огнестойкости 0,75 ч.

3. Отверстия для кабелей и труб электропроводки , вводимых во взрывоопасную зону, должны быть плотно заделаны негорючими материалами.

4. В кабельных туннелях должны быть выполнены противопожарные мероприятия (см. 2.3.122).

5. Выходы из туннеля , а также выходы вентиляционных шахт туннеля должны находиться вне взрывоопасных зон.

7.3.128. Открытые токопроводы до 1 кВ и выше гибкой и жесткой конструкций допускается прокладывать по территории предприятия со взрывоопасными зонами на специально для этого предназначенных эстакадах или опорах.

Прокладывать открытые токопроводы на эстакадах с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ и эстакадах КИПиА запрещается.

7.3.129. Токопроводы до 10 кВ в оболочке со степенью защиты IP54 могут прокладываться по территории предприятия со взрывоопасными зонами на специальных эстакадах , эстакадах с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ и

эстакадах КИПиА, если отсутствует возможность вредных наводок на цепи КИПиА от токопроводов. Токопроводы следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

7.3.130. Минимально допустимые расстояния от токопроводов до помещений со взрывоопасными зонами и до наружных взрывоопасных установок приведены в табл. 7.3.15.

Таблица 7.3.15. Минимальное допустимое расстояние от токопроводов (гибких и жестких) и от кабельных эстакад с транзитными кабелями до помещений с взрывоопасными зонами и до наружных взрывоопасных установок

Помещения со взрывоопасными зонами и наружные взрывоопасные установки, до которых определяется расстояние	Расстояние, м	
	от токопроводов	от кабельных эстакад
<i>С тяжелыми или сжиженным горючими газами</i>		
Помещения с выходящей в сторону токопроводов и кабельных эстакад несгораемой стеной без проемов и устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции	10	Не нормируется
Помещения с выходящей в сторону токопроводов и кабельных эстакад стеной с проемами	20	9
Наружные взрывоопасные установки, установки, расположенные у стен зданий (в том числе емкости)	30	9
Резервуары (газгольдеры)	50	20
<i>С легкими горючими газами и ЛВЖ, с горючими пылью или волокнами</i>		
Помещения с выходящей в сторону токопроводов и кабельных эстакад несгораемой стеной без проемов и устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции	10 или 6 (см. <u>примечание, п. 2</u>)	Не нормируется
Помещения с выходящей в сторону токопроводов и кабельных эстакад стеной с проемами	15	9 или 6 (см. <u>примечание, п. 2</u>)
Наружные взрывоопасные установки, установки, расположенные у стен зданий (в том числе емкости)	25	9
Сливно-наливные эстакады с закрытым сливом или наливом ЛВЖ	25	20
Резервуары (газгольдеры) с горючими газами	25	20

Примечания: 1. Проезд пожарных автомобилей к кабельной эстакаде допускается с одной стороны эстакады.

2. Минимально допустимые расстояния 6 м применяются до зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости со взрывоопасными производствами при соблюдении условий, оговоренных в СНиП по проектированию генеральных планов промышленных предприятий.

3. Расстояния, указанные в таблице, считаются от стен помещений со взрывоопасными зонами, от стенок резервуаров или от наиболее выступающих частей наружных установок.

7.3.131. Допустимые расстояния от кабельных эстакад до помещений со взрывоопасными зонами и до наружных взрывоопасных установок:

- а) с транзитными кабелями - см. табл. 7.3.15;
- б) с кабелями, предназначенными только для данного производства (здания), - не нормируются.

Торцы ответвлений от кабельных эстакад для подвода кабелей к помещениям со взрывоопасными зонами или к наружным взрывоопасным установкам могут примыкать непосредственно к стенам помещений со взрывоопасными зонами и к наружным взрывоопасным установкам.

ЗАНУЛЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

7.3.132. На взрывоопасные зоны любого класса в помещениях и на наружные взрывоопасные установки распространяются приведенные в **1.7.21** требования о

допустимости применения в электроустановках до 1 кВ глухозаземленной или изолированной нейтрали. При изолированной нейтрали должен быть обеспечен автоматический контроль изоляции сети с действием на сигнал и контроль исправности пробивного предохранителя.

7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Ia и В-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47.

7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:

- а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;
- б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.

7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:

- а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода;
- б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса В-I, - на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки - отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке;
- в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса В-I - отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка;
- г) на участке сети от РУ и ТП, находящихся вне взрывоопасной зоны, до щита, сборки, распределительного пункта и т. п., также находящихся вне взрывоопасной зоны, от которых осуществляется питание электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах любого класса, допускается в качестве нулевого защитного проводника использовать алюминиевую оболочку питающих кабелей.

7.3.136. Нулевые защитные проводники во всех звеньях сети должны быть проложены в общих оболочках, трубах, коробах, пучках с фазными проводниками.

7.3.137. В электроустановках до 1 кВ и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники допускается прокладывать как в общей оболочке с фазными, так и отдельно от них.

Магистраль заземления должны быть присоединены к заземлителям в двух или более разных местах и по возможности с противоположных концов помещения.

7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, спальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.

7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратозависимую от тока характеристику.

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79.

7.3.140. Расчетная проверка полного сопротивления петли фаза - нуль в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должна предусматриваться для всех электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов В-I и В-II, и выборочно (но не менее 10 % общего количества) для электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов В-Iа, В-Iб, В-Iг и В-IIа и имеющих наибольшее сопротивление петли фаза - нуль.

7.3.141. Проходы специально проложенных нулевых защитных (заземляющих) проводников через стены помещений со взрывоопасными зонами должны производиться в отрезках труб или в проемах. Отверстия труб и проемов должны быть уплотнены несгораемыми материалами. Соединение нулевых защитных (заземляющих) проводников в местах проходов не допускается.

МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

7.3.142. Защита зданий, сооружений и наружных установок, имеющих взрывоопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР.

7.3.143. Защита установок от статического электричества должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами.

ГЛАВА 7.4

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

7.4.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений. Эти электроустановки должны удовлетворять также требованиям других разделов Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

¹ Согласована с Госстроем СССР 27 февраля 1980 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 марта 1980 г. Внесены изменения Решением Главтехуправления и Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР № Э-2/83 от 25 февраля 1983 г.

Выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов устройств) и сетей для пожароопасных зон выполняются в соответствии с настоящей главой Правил на основе классификации горючих материалов (жидкостей, пылей и волокон).

Требования к электроустановкам жилых и общественных зданий приведены в гл. 7.1, а к электроустановкам зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений - в гл. 7.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.4.2. П о ж а р о о п а с н о й зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.

Классификация пожароопасных зон приведена в 7.4.3-7.4.6.

7.4.3. З о н ы к л а с с а П-I - зоны, расположенные в помещениях в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С (см. 7.3.12).

7.4.4. З о н ы к л а с с а П-II - зоны, расположенные в помещениях в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м³ к объему воздуха.

7.4.5. Зоны класса П-IIa - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.

7.4.6. Зоны класса П-III - расположенные в помещениях зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или твердые горючие вещества.

7.4.7. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или волокон не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным. Класс среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.

7.4.8. Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, а также в помещениях приточных вентиляторов (если приточные системы работают с применением рециркуляции воздуха), обслуживающих помещения с пожароопасными зонами класса П-II, относятся также к пожароопасным зонам класса П-II.

Зоны в помещениях вентиляторов местных отсосов относятся к пожароопасным зонам того же класса, что и обслуживаемая ими зона.

Для вентиляторов, установленных за наружными ограждающими конструкциями и обслуживающих пожароопасные зоны класса П-II и пожароопасные зоны любого класса местных отсосов, электродвигатели выбираются как для пожароопасной зоны класса П-III.

7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.

В помещениях с производствами (и складами) категории В электрооборудование должно удовлетворять, как правило, требованиям гл. 7.4 к электроустановкам в пожароопасных зонах соответствующего класса.

7.4.10. При размещении в помещениях или наружных установках единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования является пожароопасной.

7.4.11. При выборе электрооборудования, устанавливаемого в пожароопасных зонах, необходимо учитывать также условия окружающей среды (химическую активность, атмосферные осадки и т. п.).

7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.

7.4.13. Защита зданий, сооружений и наружных установок, содержащих пожароопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений, а также заземление установленного в них оборудования (металлических сосудов, трубопроводов и т. п.), содержащего горючие жидкости, порошкообразные или волокнистые материалы и т. п., для предотвращения искрения, обусловленного статическим электричеством, должны выполняться в соответствии с действующими нормативами по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений и защиты установок от статического электричества.

В пожароопасных зонах любого класса должны быть предусмотрены меры для снятия статических зарядов с оборудования.

7.4.14. Заземление электрооборудования в пожароопасных зонах должно выполняться в соответствии с гл. 1.7.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

7.4.15. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины с классами напряжения до 10 кВ при условии, что их оболочки имеют степень защиты по ГОСТ 17494-72* не менее указанной в табл. 7.4.1.

В пожароопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины, продуваемые чистым воздухом с вентиляцией по замкнутому или разомкнутому циклу. При вентиляции по замкнутому циклу в системе вентиляции должно быть предусмотрено устройство для компенсации потерь воздуха и создания избыточного давления в машинах и воздуховодах.

Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой машины устанавливаются.

До освоения электр. опромышленностью крупных синхронных машин, машин постоянного тока и статических преобразовательных агрегатов в оболочке со степенью защиты IP44 допускается применять в пожароопасных зонах класса П-Па машины и агрегаты со степенью защиты оболочки не менее IP20.

7.4.16. Воздух для вентиляции электрических машин не должен содержать паров и пыли горючих веществ. Выброс отработавшего воздуха при разомкнутом цикле вентиляции в пожароопасную зону не допускается.

Таблица 7.4.1. **Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических машин в зависимости от класса пожароопасной зоны**

Вид установки и условия работы	Степень защиты оболочки для пожароопасной зоны класса			
	П-I	П-II	П-IIa	П-III
Стационарно установленные машины, искрящие или с искрящими частями по условиям работы	IP44	IP54*	IP44	IP44
Стационарно установленные машины, не искрящие и без искрящих частей по условиям работы	IP44	IP44	IP44	IP44
Машины с частями, искрящими и не искрящими по условиям работы, установленные на передвижных механизмах и установках (краны, тельферы, электротележки и т. п.)	IP44	IP54*	IP44	IP44

* До освоения электропромышленностью машин со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться машины со степенью защиты оболочки IP44.

7.4.17. Электрооборудование переносного электрифицированного инструмента в пожароопасных зонах любого класса должно быть со степенью защиты оболочки не менее IP44; допускается степень защиты оболочки IP33 при условии выполнения специальных технологических требований к ремонту оборудования в пожароопасных зонах.

7.4.18. Электрические машины с частями, нормально искрящими по условиям работы (например, электродвигатели с контактными кольцами), должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от мест размещения горючих веществ или отделяться от них несгораемым экраном.

7.4.19. Для механизмов, установленных в пожароопасных зонах, допускается применение электродвигателей с меньшей степенью защиты оболочки, чем указано в табл. 7.4.1, при следующих условиях:

электродвигатели должны устанавливаться вне пожароопасных зон;

привод механизма должен осуществляться при помощи вала, пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотнения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ

7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.

Таблица 7.4.2. Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны

Вид установки и условия работы	Степень защиты оболочки для пожароопасной зоны класса			
	П-I	П-II	П-IIa	П-III
Установленные стационарно или на передвижных механизмах и установках (краны, тельферы, электротележки и т. п.), искрящие по условиям работы	IP44	IP54	IP44	IP44
Установленные стационарно или на передвижных механизмах и установках, не искрящие по условиям работы	IP44	IP44	IP44	IP44
Шкафы для размещения аппаратов и приборов	IP44	IP54* IP44**	IP44	IP44
Коробки сборок зажимов силовых и вторичных цепей	IP44	IP44	IP44	IP44

* При установке в них аппаратов и приборов, искрящих по условиям работы. До освоения электропромышленностью шкафов со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться шкафы со степенью защиты оболочки IP44.

** При установке в них аппаратов и приборов, не искрящих по условиям работы.

Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой аппараты и приборы устанавливаются.

7.4.21. Аппараты и приборы, устанавливаемые в шкафах, могут иметь меньшую степень защиты оболочки, чем указано в табл. 7.4.2 (в том числе исполнение IP00), при условии, что шкафы имеют степень защиты оболочки не ниже указанной в табл. 7.4.2 для данной пожароопасной зоны.

7.4.22. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, продуваемые чистым воздухом под избыточным давлением.

7.4.23. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться аппараты и приборы в маслonaполненном исполнении (за исключением кислородных установок и подъемных механизмов, где применение этих аппаратов и приборов запрещается).

7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.

Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из негорючего материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из негорючего материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.

Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

7.4.25. Если в пожароопасных зонах любого класса по условиям производства необходимы электронагревательные приборы, то нагреваемые рабочие части их должны быть защищены от соприкосновения с горючими веществами, а сами приборы

установлены на поверхности из негорючего материала. Для защиты от теплового излучения электронагревательных приборов необходимо устанавливать экраны из несгораемых материалов.

В пожароопасных зонах любого класса складских помещений а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например буфетов) применение электронагревательных приборов запрещается.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

7.4.26. Степень защиты оболочки электрооборудования, применяемого для кранов, талей и аналогичных им механизмов, должна соответствовать табл. 7.4.1-7.4.3.

7.4.27. Токоподвод подъемных механизмов (кранов, талей и т. п.) в пожароопасных зонах классов П-I и П-II должен выполняться переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде. В пожароопасных зонах классов П -Па и П -III допускается применение троллеев и троллейных шинопроводов, но они не должны быть расположены над местами размещения горючих веществ.

Таблица 7.4.3. Минимальные допустимые степени защиты светильников в зависимости от класса пожароопасной зоны

Источники света, устанавливаемые в светильниках	Степень защиты светильников для пожароопасной зоны класса			
	П-I	П-II	П-Па, а также П-II при наличии местных нижних отсосов и общеобменной вентиляции	П-III
Лампы накаливания	IP53	IP53	23	23
Лампы ДРЛ	IP53	IP53	IP23	IP23
Люминесцентные лампы	53	53	IP23	IP23

Примечание. Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой устанавливаются светильники.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

7.4.28. Установка РУ до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости установки РУ в пожароопасных зонах степень защиты его элементов (шкафов и т. п.) должна соответствовать табл. 7.4.2.

7.4.29. В пожароопасных зонах любого класса, за исключением пожароопасных зон в складских помещениях, а также зданий и помещений архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, допускается на участках, огражденных сетками, открытая установка КТП, КПП с трансформаторами сухими или с негорючим заполнением, а также комплектных конденсаторных установок (ККУ) с негорючим заполнением конденсаторов. При этом степень защиты оболочки шкафов КТП, КПП и ККУ должна быть не менее IP41. Расстояние от КТП, КПП и ККУ до ограждения принимается в соответствии с гл. 4.2.

В пожароопасных зонах любого класса, за исключением пожароопасных зон в складских помещениях, а также помещений архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, могут размещаться встроенные или пристроенные КТП и КПП с маслonaполненными трансформаторами и подстанции с маслonaполненными трансформаторами в закрытых камерах, сооружаемые в соответствии с требованиями гл. 4.2 и **7.4.30**.

7.4.30. Подстанции с маслonaполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными при выполнении следующих условий:

1. Двери и вентиляционные отверстия камер трансформаторов с масляным заполнением не должны выходить в пожароопасные зоны.

2. Отверстия в стенах и полу в местах прохода кабелей и труб электропроводки должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами.

3. Выход из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону может быть выполнен только из помещения РУ до 1 кВ. При этом дверь должна быть самозакрывающейся и иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.

4. Выход из помещений КТП и КПП в пожароопасную зону, а также транспортировка трансформаторов КТП и КПП через пожароопасную зону допускаются. При этом дверь предусматривается как указано в п. 3, а ворота - с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

Примечание. РУ, ТП, ПП считаются встроенными, если имеют две или три стены (перегородки), общие со смежными помещениями с пожароопасными зонами, и пристроенными, если имеют только одну стену (перегородку), общую с указанными помещениями.

7.4.31. Электрооборудование с масляным заполнением (трансформаторы, батареи конденсаторов, выключатели и т. п.) может устанавливаться на расстоянии не менее 0,8 м от наружной стены здания с пожароопасными зонами при условии, что расстояние по горизонтали и вертикали от проемов в стене здания до установленного электрооборудования будет не менее 4 м.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

7.4.32. В пожароопасных зонах должны применяться светильники имеющие степень защиты не менее указанной в табл. 7.4.3.

7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.

7.4.34. Электропроводка внутри светильников с лампами накаливания и ДРЛ до места присоединения внешних проводников должна выполняться термостойкими проводами.

7.4.35. Переносные светильники в пожароопасных зонах любого класса должны иметь степень защиты не менее IP54; стеклянный колпак светильника должен быть защищен металлической сеткой.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТОКОПРОВОДЫ, ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.

7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.

7.4.38. В пожароопасных зонах любого класса применение неизолированных проводов запрещается (исключение см. в 7.4.27, 7.4.43).

7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.

Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.

7.4.40. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и жидкостями, проходящим по территории с пожароопасной зоной класса П -III, допускается прокладка изолированных проводов в стальных трубах, небронированных кабелей в стальных трубах и коробах, бронированных кабелей открыто. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

7.4.41. Для передвижных электроприемников должны применяться переносные гибкие кабели с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде.

7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.

Части коробов, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.

7.4.43. В пожароопасных зонах классов П-I, П-II и П-IIa допускается применение шинопроводов до 1 кВ с медными и алюминиевыми шинами со степенью защиты IP20 и выше, при этом в пожароопасных зонах П-I и П-II все шины, в том числе и шины ответвления, должны быть изолированными. В шинопроводах со степенью защиты IP54 и выше шины допускается не изолировать.

Неразборные контактные соединения шин должны быть выполнены сваркой, а разборные соединения - с применением приспособлений для предотвращения самоотвинчивания.

Температура всех элементов шинопроводов, включая ответвительные коробки, устанавливаемые в пожароопасных зонах класса П-I, не должна превышать 60 °С.

7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIa, IP54 и выше для зон класса П-II.

Таблица 7.4.4. Открытые наземные склады хранения горючих материалов и веществ, готовой продукции и оборудования

Склады	Вместимость, площадь
Каменного угля, торфа, грубых кормов (сена, соломы), льна, конопли, хлопка, зерна	Более 1000 т
Лесоматериалов, дров, щепы, опилок	Более 1000 м ³
Горючих жидкостей	Более 3000 м ³
Готовой продукции и оборудования в сгораемой упаковке	Более 1 га

Таблица 7.4.5. Наименьшее расстояние от оси ВЛ до 1 кВ с неизолированными проводами из алюминия, сплава алюминия или алюминиевых сплавов до границ открытых наземных складов, перечисленных в табл. 7.4.4

Высота подвеса верхнего провода ВЛ от уровня земли, м	Наименьшее расстояние, м, при расчетной скорости ветра, м/с (районе по ветру)						
	16 (I)	18 (II)	21 (III)	24 (IV)	27 (V)	30 (VI)	31 (VII)
До 7	17	19	27	31	36	41	46

Высота подвеса верхнего провода ВЛ от уровня земли, м	Наименьшее расстояние, м, при расчетной скорости ветра, м/с (районе по ветру)						
	16 (I)	18 (II)	21 (III)	24 (IV)	27 (V)	30 (VI)	31 (VII)
7,5	18	20	31	33	38	43	48
8	19	21	35	35	40	45	50
9	20,5	23	37	37	43	49	53
10	22	24	40	40	46	53	57

Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений.

В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.

7.4.45. Расстояния от оси ВЛ до пожароопасных зон должны выбираться по **2.4.64** и **2.5.163**, за исключением расстояний от ВЛ до 1 кВ с неизолированными проводами из алюминия, сталеалюминия или алюминиевых сплавов до открытых наземных складов, перечисленных в **табл. 7.4.4**. Расстояние от оси ВЛ до 1 кВ до складов, перечисленных в **табл. 7.4.4**, должно быть не менее указанного в **табл. 7.4.5**; данное требование не распространяется на ВЛ наружного освещения, размещаемые на территории складов.

ГЛАВА 7.5 ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

7.5.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяется на производственные и лабораторные установки электропечей и электротермических устройств (электронагревательных приборов, аппаратов) переменного тока промышленной (50 Гц), пониженной (ниже 50 Гц), повышенной - средней (до 30 кГц) и высокой (выше 30 кГц) частоты и постоянного (выпрямленного) тока:

сопротивления прямого и косвенного действия (с любым материалом нагревательного элемента: твердым и жидким), в том числе электрошлакового переплава и литья;

дуговых прямого, косвенного действия и комбинированного действия (с преобразованием электрической энергии в тепловую в электрической дуге и в сопротивлении), в том числе электропечей рудно-термических и ферросплавных, а также плазменных нагревательных и плавильных;

индукционных нагревательных (в том числе закалочных) и плавильных (в том числе тигельных и канальных);

диэлектрического нагрева;

электронно-лучевых.

¹ Согласована с Госстроем СССР 15 сентября 1978 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 6 марта 1980 г.

Настоящая глава Правил распространяется на все элементы электроустановок перечисленных видов электропечей и электротермических устройств любых конструкций, назначений и режимов работы, а также с любыми средами (воздух, вакуум, инертный газ и т.п.) и давлениями в их рабочих камерах.

7.5.2. Электротермические установки и используемое в них электротехническое и другое оборудование кроме требований настоящей главы должны удовлетворять также требованиям **разд. 1-6** в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.5.3. Электротермические установки в отношении обеспечения надежности электроснабжения, как правило, следует относить к электроприемникам II и III категорий в соответствии с 1.2.17.

Категории электроприемников основного оборудования и вспомогательных механизмов, а также объем резервирования электрической части должны определяться с учетом особенностей конструкции оборудования электротермических установок и предъявляемых действующими стандартами, нормами и правилами требований к такому оборудованию, системам снабжения его водой, газами, сжатым воздухом, создания и поддержания в рабочих камерах давления или разрежения.

К III категории, как правило, следует относить электроприемники электротермических установок цехов и участков несерийного производства кузнечных, штамповочных, прессовых, механических, механосборочных и окрасочных: цехов и участков (отделений и мастерских) инструментальных, сварочных, сборного железобетона, деревообрабатывающих и деревообделочных, экспериментальных, ремонтных, а также лабораторий, испытательных станций, гаражей, депо, административных зданий.

7.5.4. Для питания электроприемников электротермических установок от электрических сетей общего назначения в зависимости от мощности электроприемников и принятой схемы электроснабжения (радиальной или магистральной) должны использоваться жесткие или гибкие токопроводы, кабельные линии или электропроводки.

7.5.5. Электротермические установки, в которых электрическая энергия преобразуется в тепловую на постоянном токе, переменном токе пониженной, повышено-средней или высокой частоты, должны содержать преобразовательные агрегаты, присоединяемые к питающим электрическим сетям общего назначения непосредственно или через самостоятельные печные (силовые, преобразовательные) трансформаторы.

Печными (силовыми) трансформаторами или автотрансформаторами должны быть оборудованы также электротермические установки промышленной частоты с дугowymi печами (устройствами) прямого, косвенного и комбинированного действия (вне зависимости от их напряжения и мощности) и установки с печами (устройствами) индукционными и сопротивления прямого и косвенного действия, работающие на напряжении, отличающемся от напряжения электрической сети общего назначения, или при единичной мощности печей (устройств) индукционных и сопротивления: однофазных - 400 кВт и более, трехфазных - 1,6 МВт и более.

Преобразователи и печные (преобразовательные) трансформаторы (автотрансформаторы) должны обеспечивать вторичное напряжение в соответствии с требованиями технологического процесса, а первичное напряжение электротермической установки должно выбираться с учетом технико-экономической целесообразности.

Печные трансформаторы (автотрансформаторы) и преобразователи, как правило, должны снабжаться устройствами для регулирования напряжения в соответствии с требованиями технологического процесса. Трансформаторы (автотрансформаторы) с переключателями ступеней без нагрузки должны иметь блокировку, запрещающую выполнение переключений без снятия напряжения.

7.5.6. Электрическую нагрузку присоединяемых к электрической сети общего назначения нескольких однофазных электроприемников электротермических установок следует по возможности равномерно распределять между фазами сети. Во всех возможных эксплуатационных режимах работы таких электроприемников вызываемая их нагрузкой несимметрия напряжений не должна превышать значений допускаемых действующим стандартом.

В случаях, когда такое условие не соблюдается и при этом нецелесообразно (по технико-экономическим показателям) присоединять однофазные электроприемники к более мощной электрической сети (т.е. к точке сети с большей мощностью КЗ), следует снабжать электротермическую установку симметрирующим устройством или параметрическим источником тока либо устанавливать коммутационные аппараты, при помощи которых возможно пере распределение нагрузки однофазных электроприемников между фазами трехфазной сети (при нечастом возникновении несимметрии в процессе работы).

7.5.7. Электрическая нагрузка электротермических установок не должна вызывать в электрических сетях общего назначения несинусоидальности формы кривой напряжения, при которой не соблюдается требование действующего стандарта. При необходимости следует снабжать печные подстанции электротермических установок или питающие их цеховые (заводские) подстанции фильтрокомпенсирующими устройствами или принимать другие меры, уменьшающие искажение формы кривой напряжения электрической сети.

7.5.8. Коэффициент мощности электротермических установок, присоединяемых к электрическим сетям общего назначения, должен быть не ниже 0,98, если энергоснабжающей организацией не установлен другой норматив.

Электротермические установки с единичной мощностью 400 кВт и более, естественный коэффициент мощности которых ниже нормируемого значения, как правило, должны иметь индивидуальные компенсирующие устройства. Электротермические установки не рекомендуется снабжать индивидуальными компенсирующими устройствами, если технико-экономическими расчетами выявлены явные преимущества групповой компенсации, а также при избытке реактивной мощности на предприятии (в цехе).

7.5.9. Для тех электротермических установок, присоединяемых к электрическим сетям общего назначения, для которых в качестве компенсирующего устройства используются конденсаторные батареи, схему включения конденсаторов следует выбирать на основе данных технико-экономических расчетов, характера изменения индуктивной нагрузки установки и формы кривой напряжения (определяемой составом высших гармоник).

В установках с частыми и большими (по амплитуде) изменениями индуктивной нагрузки конденсаторы следует включать параллельно с электротермическими электроприемниками, например с печными трансформаторами (устройства поперечной компенсации).

Рекомендуется предусматривать регулирование емкости конденсаторных батарей.

В обоснованных случаях для уменьшения колебаний напряжения, вызываемых изменениями индуктивной нагрузки, рекомендуется предусматривать устройства статической и динамической компенсации реактивной мощности (УДК) с использованием методов компенсации: прямого (со ступенчатым выключением конденсаторов) или косвенного (с плавным регулированием результирующей индуктивности реактора или специального трансформатора с большим напряжением КЗ), причем во всех случаях с быстродействующими системами управления.

В установках с медленными изменениями индуктивной нагрузки допускается как параллельное, так и последовательное соединение (устройства продольной компенсации - УПК) конденсаторов как с постоянной, так и с регулируемой емкостью конденсаторных батарей и электротермических электроприемников.

При питании электротермического оборудования от блока регулировочный трансформатор (автотрансформатор) - печной понизительный трансформатор или блока главный трансформатор - последовательный дополнительный («вольтодобавочный») трансформатор конденсаторную батарею рекомендуется

включать в цепь среднего напряжения (если при этом обеспечивается электродинамическая стойкость оборудования).

7.5.10. Первичная цепь каждой электротермической установки должна содержать следующие коммутационные и защитные аппараты в зависимости от напряжения питающей электросети промышленной частоты:

до 1 кВ - выключатель (рубильник с дугогасящими контактами, пакетный выключатель) на вводе и предохранители или блок выключатель - предохранитель либо автоматический выключатель с электромагнитными и тепловыми расцепителями;

выше 1 кВ - разъединитель (отделитель, разъемное контактное соединение КРУ) на вводе и выключатель оперативно-защитного назначения или разъединитель (отделитель, разъемное контактное соединение КРУ) и два выключателя - оперативный и защитный.

Для включения электротермического устройства мощностью менее 1 кВт в электрическую сеть до 1 кВ допускается использовать на вводе втычные разъемные контактные соединения, присоединяемые к линии (магистральной или радиальной), защита которой установлена в силовом (осветительном) пункте или щитке.

В первичных цепях электротермических установок до 1 кВ допускается в качестве вводных коммутационных аппаратов использовать рубильники без дугогасящих контактов при условии, что коммутация ими выполняется без нагрузки.

Выключатели выше 1 кВ оперативно-защитного назначения в электротермических установках должны выполнять операции включения и отключения электротермического оборудования (печей или устройств), обусловленные эксплуатационными особенностями его работы, и защиту от КЗ и ненормальных режимов работы.

Оперативные выключатели выше 1 кВ электротермических установок должны выполнять оперативные и часть защитных (например, при срабатывании газовой защиты) функций, объем которых определяется при конкретном проектировании, но на них не должна возлагаться защита от КЗ (кроме эксплуатационных), которую должны осуществлять защитные выключатели.

Оперативно-защитные и оперативные выключатели выше 1 кВ разрешается устанавливать как на печных подстанциях, так и в цеховых (заводских и т.п.) РУ. Допускается устанавливать один или два (присоединяемых параллельно и работающих раздельно) защитных выключателя для защиты группы электротермических установок.

7.5.11. Выключатели выше 1 кВ, используемые в электротермических установках, должны отвечать требованиям гл. 1.4. При этом в электрических цепях с числом коммутационных операций в среднем 5 и более циклов включение - отключение в сутки должны применяться специальные выключатели, обладающие повышенной механической и электрической износостойкостью и отвечающие требованиям действующих стандартов и технических условий.

В электрических цепях 6-35 кВ с частыми коммутационными операциями в качестве оперативно-защитных и оперативных выключателей допускается применять маломасляные выключатели с повышенной механической износостойкостью при условии, что ими до 50 раз в сутки отключаются только токи, не превышающие 10 % их номинального значения, или в среднем не чаще 15 раз в сутки отключаются номинальные токи.

В качестве оперативных выключателей в цепях выше 1 кВ электротермических установок допускается применять выключатели с пониженной электродинамической стойкостью (например, вакуумные или бесконтактные выключатели, не способные выдерживать без повреждений воздействия, создаваемые проходящим через них током КЗ, при условии осуществления мероприятий, снижающих вероятность КЗ в электрической цепи между оперативным выключателем и печным трансформатором (автотрансформатором, преобразователем) и исключающих возникновение опасности

для обслуживающего персонала, а также при условии, что повреждение выключателя не приведет к развитию аварии, взрыву или пожару в РУ. При использовании выключателей с высоким быстродействием (вакуумных, воздушных) должны предусматриваться меры по снижению коммутационных перенапряжений (например, за счет шунтирующих резисторов) и защите разрядниками обмоток трансформаторов и электрических цепей. Такие выключатели рекомендуется устанавливать вблизи печных трансформаторов, чтобы коммутационные перенапряжения были наименьшими.

7.5.12. Напряжение внутрицеховых печных подстанций, количество и мощность устанавливаемых в них трансформаторов, автотрансформаторов или преобразователей, в том числе с масляным наполнением, высота (отметка) их расположения по отношению к полу первого этажа, расстояние между камерами масляных трансформаторов разных подстанций не ограничиваются.

Под оборудованием, содержащим масло, должны выполняться прямки, рассчитанные на полный объем масла, или маслоприемники согласно **4.2.101, п. 2** с отводом масла в сборный бак. Емкость сборного бака должна быть не меньше суммарного объема оборудования, расположенного совместно в одной камере, а при присоединении к сборному баку маслоприемников нескольких камер - не меньше наибольшего суммарного объема масла оборудования одной из камер.

Камеры с электрооборудованием с масляным наполнением должны иметь стационарные устройства пожаротушения при суммарном количестве масла, превышающем: 10 т для камер, расположенных на отметке первого этажа и выше; 0,6 т для камер, расположенных ниже отметки первого этажа.

7.5.13. Оборудование электротермических установок всех напряжений допускается размещать непосредственно в производственных помещениях в зонах любых классов (см. также **1.1.21, 7.3.1** и **7.4.1**).

Исполнение оборудования должно соответствовать условиям среды в этих помещениях, а конструкции и расположение самого оборудования и ограждений должны обеспечивать безопасность персонала и исключать возможность механического повреждения оборудования и случайных прикосновений к токоведущим и вращающимся частям (см. также **1.1.32**).

Если длина электропечи, электронагревательного устройства или нагреваемого изделия такова, что выполнение ограждений токоведущих частей вызывает значительное усложнение конструкции или затрудняет обслуживание у станочки, допускается устанавливать вокруг печи или устройства в целом ограждение высотой не менее 2 м с блокировкой, исключающей возможность открывания дверей до отключения установки (см. также **1.1.33**).

При установке трансформаторов, преобразовательных агрегатов и другого электрооборудования электротермических установок в отдельных помещениях последние должны быть не ниже II степени огнестойкости согласно СНиП.

7.5.14. Силовое электрооборудование до 1 кВ и выше, относящееся к одной электротермической установке - агрегату (печные трансформаторы, статические преобразователи, реакторы, печные выключатели разъединители, переключатели и т. п.), а также вспомогательное оборудование систем охлаждения печных трансформаторов и преобразователей (насосы замкнутых систем водяного и масляно-водяного охлаждения, теплообменники, абсорберы, вентиляторы и др.) допускается устанавливать в общей камере. Указанное электрооборудование должно иметь ограждение открытых токоведущих частей, а оперативное управление приводами коммутационных аппаратов должно быть вынесено за пределы камеры. Электрооборудование нескольких электротермических установок рекомендуется в обоснованных случаях (см. **1.1.26**) располагать в общих электропомещениях, например в электромашинных помещениях с соблюдением требований **гл. 5.1**.

7.5.15. Трансформаторы, преобразовательные устройства и агрегаты (двигатель-генераторные и статические - ионные и электронные, в том числе полупроводниковые устройства и ламповые генераторы) электротермических установок рекомендуется располагать на минимально возможном расстоянии от присоединенных к ним электропечей или других электротермических устройств (аппаратов).

Минимальные расстояния в свету от наиболее выступающих частей печного трансформатора, расположенных на высоте до 1,9 м от пола, до стенок трансформаторных камер при отсутствии в камерах другого оборудования рекомендуется принимать:

до передней стенки камеры (со стороны печи или другого электротермического устройства) 0,4 м для трансформаторов с габаритной мощностью менее $0,4 \text{ МВ} \cdot \text{А}$, 0,6 м от 0,4 до $12,5 \text{ МВ} \cdot \text{А}$ и 0,8 более $12,5 \text{ МВ} \cdot \text{А}$;

до боковых и задней стенок камеры 0,8 м при габаритной мощности менее $0,4 \text{ МВ} \cdot \text{А}$, 1,0 м от 0,4 до $12,5 \text{ МВ} \cdot \text{А}$ и 1,2 м более $12,5 \text{ МВ} \cdot \text{А}$.

При совместной установке в общей камере печных трансформаторов и другого оборудования (согласно **7.3.14**) ширину проходов и расстояния между оборудованием, а также между оборудованием и стенками камеры рекомендуется принимать на 10-20 % больше, чем указано в гл. 4.1, 4.2 и 5.1.

7.5.16. Электротермические установки должны быть снабжены блокировками, обеспечивающими безопасное обслуживание электрооборудования и механизмов этих установок, а также правильную последовательность оперативных переключений. Открывание дверей, расположенных вне электропомещений шкафов, а также дверей камер (помещений), имеющих доступные для прикосновения токоведущие части выше 1 кВ, должно быть возможно лишь после снятия напряжения с установки либо двери должны быть снабжены блокировкой, мгновенно действующей на снятие напряжения с установки.

7.5.17. Электротермические установки должны быть оборудованы устройствами защиты в соответствии с гл. 3.1 и 3.2. Требования к защите дуговых и руднотермических печей изложены в **7.5.36**, индукционных электропечей - в **7.5.44** (см. также **7.5.28**).

7.5.18. Электротермическое оборудование должно, как правило, иметь автоматические регуляторы мощности или режима работы (за исключением случаев, когда это нецелесообразно по технологическим или технико-экономическим причинам).

Для установок, в которых при регулировании мощности (или для защиты от перегрузки) необходимо учитывать значение переменного тока, трансформаторы тока рекомендуется устанавливать на стороне низшего напряжения.

Допускается установка трансформаторов тока на стороне высшего напряжения. При этом если печной трансформатор имеет переменный коэффициент трансформации, то должен, как правило, использоваться согласующий измерительный орган.

7.5.19. Измерительные приборы и аппараты защиты, а также аппараты управления электротермическими установками должны устанавливаться так, чтобы была исключена возможность их перегрева (от тепловых излучений и др.).

Щиты и пульты (аппараты) управления электротермическими установками должны располагаться, как правило, в таких местах, в которых обеспечена возможность наблюдения за проводимыми на установках производственными операциями.

Направление движения рукоятки аппарата управления приводом наклона печей должно соответствовать направлению наклона.

Если электротермические установки имеют значительные габариты в обзор с пульта управления недостаточный, рекомендуется предусматривать оптические, телевизионные или другие устройства для наблюдения за технологическим процессом.

В необходимых случаях должны устанавливаться аварийные кнопки для дистанционного отключения всей установки или отдельных ее частей.

7.5.20. На щитах управления электротермическими установками должна предусматриваться сигнализация включенного и отключенного положений оперативных коммутационных аппаратов (см. **7.5.10**), в установках с единичной мощностью 0,4 МВт и более рекомендуется предусматривать также сигнализацию положений вводных коммутационных аппаратов.

7.5.21. При выборе сечений токопроводов электротермических установок на токи более 1,5 кА промышленной частоты и на любые токи повышенной - сред ней и высокой частоты должна учитываться неравномерность распределения тока как по сечению шины (кабеля), так и между отдельными шинами (кабелями) пакета, обусловленная поверхностным эффектом и эффектом близости.

Конструкция этих токопроводов (в частности, вторичных токопроводов - «коротких сетей» электропечей) должна обеспечивать:

- оптимальные реактивное и активное сопротивления;
- рациональное распределение тока в проводниках;
- симметрирование сопротивлений по фазам в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на отдельные виды (типы) трехфазных электропечей или электротермических устройств;
- ограничение потерь электроэнергии в металлических креплениях шин, конструкциях установок и строительных элементах зданий.

Вокруг одиночных шин и линий (в частности, при проходе их через железобетонные перегородки и перекрытия, а также при устройстве металлических опорных конструкций, защитных экранов и т. п.) не должно быть замкнутых металлических контуров. Если этого избежать нельзя, следует применять немагнитные и маломанитные материалы и проверять расчетом потери в них и температуру их нагрева.

Для токопроводов переменного тока с частотой 2,4 кГц применение крепящих деталей из магнитных материалов не рекомендуется, а с частотой 4 кГц и более - не допускается, за исключением узлов присоединения шин к водоохлаждаемым элементам. Опорные конструкции и защитные экраны таких токопроводов (за исключением конструкции для коаксиальных токопроводов) должны изготавливаться из немагнитных или маломанитных материалов.

Температура шин и контактных соединений с учетом нагрева электрическим током и внешними тепловыми излучениями, как правило, не должна превышать 90 °С, в реконструируемых установках для вторичных токоподводов допускается для шин медных температура 140 °С, для алюминиевых 120 °С, при этом соединения шин рекомендуется выполнять сварными.

В необходимых случаях следует предусматривать принудительное воздушное или водяное охлаждение.

7.5.22. В установках электропечей со спокойным режимом работы, в том числе руднотермических и ферросплавных, вакуумных дуговых и гарнисажных, индукционных, плазменных, сопротивления прямого и косвенного действия (в том числе электрошлакового переплава), электронно-лучевых и диэлектрического нагрева для жестких токопроводов вторичных токоподводов, как правило, должны применяться шины из алюминия или из алюминиевого сплава (прямоугольного или трубчатого сечения).

Для жестких токопроводов вторичных токоподводов установок электропечей с ударной нагрузкой, в частности сталеплавильных и чугуноплавильных дуговых печей, рекомендуется применять шины из алюминиевого сплава с повышенной механической и усталостной прочностью. Жесткий токопровод вторичного токоподвода в цепях переменного тока из многополюсных шин рекомендуется выполнять шихтованным с

параллельными чередующимися цепями различных фаз или прямого и обратного направлений тока.

Для жестких однофазных токопроводов повышенной - средней частоты рекомендуется применять шихтованные и коаксиальные шинопроводы.

В обоснованных случаях допускается изготовление жестких токопроводов - вторичных токоподводов из меди.

Гибкий токопровод к подвижным элементам электропечей следует выполнять гибкими медными кабелями или гибкими медными лентами.

Для гибких токопроводов на токи 6 кА и более промышленной частоты и на любые токи повышенной - средней и высокой частоты рекомендуется применять водоохлаждаемые гибкие кабели.

Материал шин (алюминий, его сплавы или медь) для ошиновки внутри шкафов и других комплектных устройств, предназначенных для электротермических установок, должен выбираться согласно соответствующим стандартам или техническим условиям.

7.5.23. Рекомендуемые допустимые длительные токи промышленной частоты токопроводов из шихтованного пакета прямоугольных шин приведены в табл. 7.5.1-7.5.4, однофазные токи повышенной средней частоты токопроводов из двух прямоугольных шин - в табл. 7.5.5 и 7.5.6, токопроводов из двух концентрических труб - в табл. 7.5.7 и 7.5.8, кабелей марки АСГ - в табл. 7.5.9 и марки СГ - в табл. 7.5.10.

Токи в таблицах приняты исходя из температуры окружающего воздуха 25 °С, прямоугольных шин 70 °С, внутренней трубы 75 °С, жил кабелей 80 °С.

Рекомендуется плотность тока в водоохлаждаемых жестких и гибких токопроводах промышленной частоты: алюминиевых и из алюминиевых сплавов до 6 А/мм², медных до 8 А/мм². Оптимальная плотность тока в таких токопроводах, а также в аналогичных токопроводах повышенной - средней и высокой частоты должна выбираться по минимуму приведенных затрат.

Таблица 7.5.1. Допустимый длительный ток промышленной частоты однофазных токопроводов из шихтованного пакета алюминиевых прямоугольных шин

Размер полосы, мм	Ток, А, при числе полос в пакете							
	2	4	6	8	12	16	20	24
100 × 10	1250	2480	3705	4935	7380	9850	12 315	14 850
120 × 10	1455	2885	4325	5735	8600	11 470	14 315	17 155
140 × 10	1685	3330	4980	6625	9910	13 205	16 490	19 785
160 × 10	1870	3705	5545	7380	11 045	14 710	18 375	22 090
180 × 10	2090	4135	6185	8225	12 315	16 410	20 490	24 610
200 × 10	2310	4560	6825	9090	13 585	18 105	22 605	27 120
250 × 10	2865	5595	8390	11 185	16 640	22 185	27 730	33 275
250 × 20	3910	7755	11 560	15 415	23 075	30 740	38 350	46 060
300 × 10	3330	6600	9900	13 200	19 625	26 170	32 710	39 200
300 × 20	4560	8995	13 440	17 880	26 790	35 720	44 605	53 485

Примечание. В табл. 7.5.1-7.5.4 токи приведены для неокрашенных шин, установленных на ребро, при зазоре между шинами 30 мм для шин высотой 300 мм и 20 мм для шин высотой 250 мм и менее.

Таблица 7.5.2. Допустимый длительный ток промышленной частоты однофазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин¹

Размер полосы, мм	Ток, А, при числе полос в пакете							
	2	4	6	8	12	16	20	24
100 × 10	1880	3590	5280	7005	10 435	13 820	17 250	20 680
120 × 10	2185	4145	6110	8085	12 005	15 935	19 880	23 780
140 × 10	2475	4700	6920	9135	13 585	18 050	22 465	26 930
160 × 10	2755	5170	7670	10 150	15 040	19 930	24 910	29 800

Размер полосы, мм	Ток, А, при числе полос в пакете							
	2	4	6	8	12	16	20	24
180 × 10	3035	5735	8440	11 140	16 545	21 900	27 355	32 760
200 × 10	3335	6300	9280	12 220	18 140	24 065	29 985	35 910
250 × 10	4060	7660	11 235	14 805	21 930	29 140	36 235	43 430
300 × 10	4840	9135	13 395	17 670	26 225	34 780	43 380	51 700

¹ См. примечание к табл. 7.5.1.

Таблица 7.5.3. Допустимый длительный ток промышленной частоты трехфазных токопроводов из шихтованного пакета алюминиевых прямоугольных шин¹

Размер полосы, мм	Ток, А, при числе полос в пакете					
	3	6	9	12	18	24
100 × 10	1240	2470	3690	4920	7390	9900
120 × 10	1445	2885	4300	5735	8590	11 435
140 × 10	1665	3320	4955	6605	9895	13 190
160 × 10	1850	3695	5525	7365	11 025	14 725
180 × 10	2070	4125	6155	8210	12 295	16 405
200 × 10	2280	4550	6790	9055	13 565	18 080
250 × 10	2795	5595	8320	11 090	16 640	22 185
250 × 20	3880	7710	11 540	15 385	23 010	30 705
300 × 10	3300	6600	9815	13 085	19 625	26 130
300 × 20	4500	8960	13 395	17 860	26 760	35 655

¹ См. примечание к табл. 7.5.1.

Таблица 7.5.4. Допустимый длительный ток промышленной частоты трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин¹

Размер полосы, мм	Ток, А, при числе полос в пакете					
	3	6	9	12	18	24
100 × 10	1825	3530	5225	6965	10 340	13 740
120 × 10	2105	4070	6035	8000	11 940	15 885
140 × 10	2395	4615	6845	9060	13 470	17 955
160 × 10	2660	5125	7565	10 040	14 945	19 850
180 × 10	2930	5640	8330	11 015	16 420	21 810
200 × 10	3220	6185	9155	12 090	18 050	23 925
250 × 10	3900	7480	11 075	14 625	21 810	28 950
300 × 10	4660	8940	13205	17 485	25 990	34 545

¹ См. примечание к табл. 7.5.1.

Таблица 7.5.5. Допустимый длительный ток повышенной - средней частоты токопроводов из двух алюминиевых прямоугольных шин

Ширина шины, мм	Ток, А, при частоте, Гц					
	500	1000	2500	4000	8000	10000
25	310	255	205	175	145	140
30	365	305	245	205	180	165
40	490	410	325	265	235	210
50	615	510	410	355	300	285
60	720	605	485	410	355	330
80	960	805	640	545	465	435
100	1160	980	775	676	570	535
120	1365	1140	915	780	670	625
150	1580	1315	1050	905	770	725

Ширина шины, мм	Ток, А, при частоте, Гц					
	500	1000	2500	4000	8000	10000
200	2040	1665	1325	1140	970	910

Примечания: 1. В табл. 7.5.5 и 7.5.6 токи приведены для неокрашенных шин с расчетной толщиной, равной 1,2 глубины проникновения тока, с зазором между шинами 20 мм при установке шин на ребро и прокладке их в горизонтальной плоскости.

2. Толщина шин токопроводов, допустимые длительные токи которых приведены в табл. 7.5.5 и 7.5.6, должна быть равной или больше указанной ниже расчетной толщины; ее следует выбирать исходя из требований к механической прочности шин, из сортамента, приведенного в стандартах или технических условиях.

3. Глубина проникновения тока и расчетная толщина алюминиевых шин в зависимости от частоты переменного тока равны:

Частота, Гц	500	1000	2500	4000	8000	10000
Глубина проникновения тока, мм	4,20	3,00	1,90	1,50	1,06	0,95
Расчетная толщина шин, мм	5,04	3,60	2,28	1,80	1,20	1,14

Таблица 7.5.6. Допустимый длительный ток повышенной - средней частоты токопроводов из двух медных прямоугольных шин

Ширина шины, мм	Ток, А, при частоте, Гц					
	500	1000	2500	4000	8000	10000
25	355	295	230	205	175	165
30	425	350	275	245	210	195
40	570	465	370	330	280	265
50	705	585	460	410	350	330
60	835	685	545	495	420	395
80	1100	915	725	645	550	515
100	1325	1130	895	785	675	630
120	1420	1325	1045	915	785	735
150	1860	1515	1205	1060	910	845
200	2350	1920	1485	1340	1140	1070

Примечания: 1. См. примечания 1 и 2 к табл. 7.5.5.

2. Глубина проникновения тока и расчетная толщина медных шин в зависимости от частоты переменного тока следующие:

Частота, Гц	500	1000	2500	4000	8000	10000
Глубина проникновения тока, мм	3,30	2,40	1,50	1,19	0,84	0,75
Расчетная толщина шин, мм	3,96	2,88	1,80	1,43	1,01	0,90

Таблица 7.5.7. Допустимый длительный ток повышенной - средней частоты токопроводов из двух алюминиевых concentрических труб

Наружный диаметр трубы, мм		Ток, А, при частоте, Гц					
внешней	внутренней	500	1000	2500	4000	8000	10000
150	110	1330	1110	885	770	640	615
	90	1000	835	665	570	480	455
	70	800	670	530	465	385	370
180	140	1660	1400	1095	950	800	760
	120	1280	1075	855	740	620	590
	100	1030	905	720	620	520	495
200	160	1890	1590	1260	1080	910	865
	140	1480	1230	980	845	710	675
	120	1260	1070	840	725	610	580
220	180	2185	1755	1390	1200	1010	960
	160	1660	1390	1100	950	800	760
	140	1425	1185	940	815	685	650
240	200	2310	1940	1520	1315	1115	1050
	180	1850	1550	1230	1065	895	850
	160	1630	1365	1080	930	785	745
260	220	2530	2130	1780	1450	1220	1160
	200	2040	1710	1355	1165	980	930
	180	1820	1530	1210	1040	875	830
280	240	2780	2320	1850	1590	1335	1270

Наружный диаметр трубы, мм		Ток, А, при частоте, Гц					
внешней	внутренней	500	1000	2500	4000	8000	10000
	220	2220	1865	1480	1275	1075	1020
	200	2000	1685	1320	1150	960	930

Примечание. В табл. 7.5.7 и 7.5.8 токи приведены для неокрашенных труб с толщиной стенок 10 мм.

Таблица 7.5.8. Допустимый длительный ток повышенной - средней частоты токопроводов из двух медных concentрических труб¹

Наружный диаметр труб, мм		Ток, А, при частоте, Гц					
внешней	внутренней	500	1000	2500	4000	8000	10000
150	110	1530	1270	1010	895	755	715
	90	1150	950	750	670	565	535
	70	920	760	610	540	455	430
180	140	1900	1585	1240	1120	945	895
	120	1480	1225	965	865	730	690
	100	1250	1030	815	725	615	580
200	160	2190	1810	1430	1275	1075	1020
	140	1690	1400	1110	995	840	795
	120	1460	1210	955	830	715	665
220	180	2420	2000	1580	1415	1190	1130
	160	1915	1585	1250	1115	940	890
	140	1620	1350	1150	955	810	765
240	200	2670	2200	1740	1565	1310	1250
	180	2130	1765	1395	1245	1050	995
	160	1880	1555	1230	1095	925	875
260	220	2910	2380	1910	1705	1470	1365
	200	2360	1950	1535	1315	1160	1050
	180	2100	1740	1375	1225	1035	980
280	240	3220	2655	2090	1865	1580	1490
	200	2560	2130	1680	1500	1270	1200
	200	2310	1900	1500	1340	1135	1070

¹ См. примечание к табл. 7.5.7.

Таблица 7.5.9. Допустимый длительный ток повышенной - средней частоты кабелей марки АСГ на напряжение 1 кВ

Сечение токопроводящих жил, мм ²	Ток, А, при частоте, Гц					
	500	1000	2500	4000	8000	10000
2 × 25	100	80	66	55	47	45
2 × 35	115	95	75	65	55	50
2 × 50	130	105	84	75	62	60
2 × 70	155	130	100	90	75	70
2 × 95	180	150	120	100	85	80
2 × 120	200	170	135	115	105	90
2 × 150	225	185	150	130	110	105
3 × 25	115	95	75	60	55	50
3 × 35	135	110	85	75	65	60
3 × 50	155	130	100	90	75	70
3 × 70	180	150	120	100	90	80
3 × 95	205	170	135	120	100	95
3 × 120	230	200	160	140	115	110
3 × 150	250	220	180	150	125	120
3 × 185	280	250	195	170	140	135
3 × 240	325	285	220	190	155	150
3 × 50 + 1 × 25	235	205	160	140	115	110
3 × 70 + 1 × 35	280	230	185	165	135	130
3 × 95 + 1 × 50	335	280	220	190	160	150

Сечение токопроводящих жил, мм ²	Ток, А, при частоте, Гц					
	500	1000	2500	4000	8000	10000
3 × 120 + 1 × 50	370	310	250	215	180	170
3 × 150 + 1 × 70	415	340	280	240	195	190
3 × 185 + 1 × 70	450	375	300	255	210	205

Таблица 7.5.10. Допустимый длительный ток повышенной - средней частоты кабелей марки СГ на напряжение 1 кВ

Сечение токопроводящих жил, мм ²	Ток, А, при частоте, Гц					
	500	1000	2500	4000	8000	10000
2 × 25	115	95	76	70	57	55
2 × 35	130	110	86	75	65	60
2 × 50	150	120	96	90	72	70
2 × 70	180	150	115	105	90	85
2 × 95	205	170	135	120	100	95
2 × 120	225	190	150	130	115	105
2 × 150	260	215	170	150	130	120
3 × 25	135	110	90	75	65	60
3 × 35	159	125	100	90	75	70
3 × 50	180	150	115	105	90	85
3 × 70	210	170	135	120	105	95
3 × 95	295	195	155	140	115	110
3 × 120	285	230	180	165	135	130
3 × 150	305	260	205	180	155	145
3 × 185	340	280	220	200	165	160
3 × 240	375	310	250	225	185	180
3 × 50 + 1 × 25	290	235	185	165	135	130
3 × 70 + 1 × 35	320	265	210	190	155	150
3 × 95 + 1 × 50	385	325	250	225	190	180
3 × 120 + 1 × 50	430	355	280	250	210	200
3 × 150 + 1 × 70	470	385	310	275	230	220
3 × 185 + 1 × 70	510	430	340	300	250	240

7.5.24. Динамическая стойкость при токах КЗ жестких токопроводов электротермических установок на номинальный ток 10 кА и более должна быть рассчитана с учетом возможного увеличения электромагнитных сил в местах поворотов и пересечений шин. Расстояния между опорами такого токопровода должны быть проверены на возможность возникновения частичного или полного резонанса.

7.5.25. Для токопроводов электротермических установок в качестве изолирующих опор шинных пакетов и прокладок между ними в электрических цепях постоянного тока и переменного тока промышленной, пониженной и повышенной - средней частот напряжением до 1 кВ рекомендуется применять колодки или плиты (листы) из непропитанного асбестоцемента, напряжением выше 1 и до 1,6 кВ - из текстолита, стеклотекстолита или термостойких пластмасс. В обоснованных случаях допускается применять эти изоляционные материалы и при напряжении до 1 кВ. При напряжении до 500 В допускается применение пропитанной (проваренной в олифе) древесины. Для электропечей с ударной резкопеременной нагрузкой опоры (сжимы, прокладки) должны быть вибростойкими (при частоте колебаний значений действующего тока 0,5-20 Гц).

В качестве металлических деталей сжима шинного пакета токопроводов на 1,5 кА и более переменного тока промышленной частоты и на любые токи повышенной - средней и высокой частот рекомендуется применять гнутый профиль П-образного сечения из листовой немагнитной стали. Допускается также применение сварного профиля и силуминовых деталей (кроме сжимов для тяжелых многополосных пакетов).

Таблица 7.5.11. **Сопротивление изоляции токопроводов вторичных токопроводов**

Мощность электропечи или электронагревательного устройства, МВ·А	Наименьшее сопротивление изоляции ¹ , кОм, для токопроводов			
	до 1 кВ	выше 1 до 1,6 кВ	выше 1,6 до 3 кВ	выше 3 до 15 кВ
До 5	10	20	100	500
Более 5 до 25	5	10	50	250
Более 25	2,5	5	25	100

¹ Сопротивление изоляции следует измерять мегаомметром па напряжении или 2,5 кВ при токопроводе, отсоединенном от выводов трансформатора, преобразователя, коммутационных аппаратов, нагревательных элементов печей сопротивления и т.п., при поднятых электродах печи и при снятых шлангах системы водяного охлаждения.

Для сжима рекомендуется применять болты и шпильки из немагнитных хромоникелевых, медноцинковых (латунь) и других сплавов.

Для токопроводов выше 1,6 кВ в качестве изолирующих опор должны применяться фарфоровые или стеклянные опорные изоляторы, причем при токах 1,5 кА и более промышленной частоты и при любых токах повышенной - средней и высокой частоты арматура изоляторов, как правило, должна быть алюминиевой; применение изоляторов с чугунной головкой допускается при защите ее алюминиевыми экранами или при ее выполнении из маломагнитного чугуна.

Сопротивление просушенной изоляции между шинами разной полярности (разных фаз) шинных пакетов с прямоугольными или трубчатыми проводниками вторичных токоподводов электротермических установок, размещаемых в производственных помещениях, должно быть не менее приведенного в табл. 7.5.11, если в стандартах или технических условиях на отдельные виды (типы) электропечей или электротермических устройств не указаны другие значения.

В качестве дополнительной меры по повышению надежности работы и обеспечению нормируемого значения сопротивления изоляции рекомендуется шины вторичных токоподводов в местах сжимов дополнительно изолировать изоляционным лаком или лентой, а между компенсаторами разных фаз (разной полярности) закреплять изоляционные прокладки, стойкие к тепловому и механическому воздействиям.

7.5.26. Расстояния в свету (электрический зазор) между шинами разной полярности (разных фаз) жесткого токопровода вторичного токоподвода переменного или постоянного тока должны быть не менее указанных в табл. 7.5.12.

Таблица 7.5.12. **Наименьшее расстояние в свету между шинами токопровода вторичного токоподвода¹**

Помещение, в котором прокладывается токопровод	Расстояние, мм, в зависимости от рода тока, частоты и напряжения токопроводов						
	Постоянный		Переменный				
	до 1 кВ	выше 1 до 3 кВ	50 Гц		500 - 10 000 Гц		выше 10000 Гц
			до 1 кВ	выше 1 до 3 кВ	до 1,6 кВ	выше 1,6 до 3 кВ	до 15 кВ
Сухое непыльное	12	20-130	15	20-30	15-20	20-30	30-140
Сухое пыльное ²	16	30-150	20	25-35	20-25	25-35	35-150

¹ При высоте шины до 250 мм; при большей высоте расстояние должно быть увеличено на 5-10 мм.

² Пыль непроводящая.

7.5.27. Мостовые, подвесные, консольные и другие подобные краны и тали, используемые в помещениях, где размещены установки электротермических устройств сопротивления прямого действия, а также дуговых печей комбинированного действия (см. **7.5.1**) с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, должны иметь изолирующие прокладки, исключающие возможность соединения с

землей (через крюк или трос подъемно -транспортных механизмов) элементов установки, находящихся под напряжением.

7.5.28. Канализация воды, охлаждающей оборудование, аппараты и другие элементы электротермических установок, должна быть выполнена с учетом возможности контроля за состоянием охлаждающей системы.

Рекомендуется установка следующих реле: давления, струйных и температуры (последних двух - на выходе воды из охлаждаемых ею элементов) с работой их на сигнал. В случае когда прекращение протока или перегрев охлаждающей воды могут привести к аварийному повреждению, должно быть обеспечено автоматическое отключение установки.

Система водоохлаждения - разомкнутая (от сети водопровода или от сети обратного водоснабжения предприятия) или замкнутая (двухконтурная с теплообменниками) индивидуальная или групповая - должна выбираться с учетом требований к качеству воды, указанных в стандартах или технических условиях на оборудование электротермической установки. При выборе системы следует исходить из конкретных условий водоснабжения предприятия (цеха, здания) и наиболее экономически целесообразного варианта, определяемого по минимуму приведенных затрат.

Водоохлаждаемые элементы электротермических установок при разомкнутой системе охлаждения должны быть рассчитаны на максимальное давление воды 0,6 МПа (6 кгс/см²) и минимальное 0,2 МПа (2 кгс/см²) при качестве воды, как правило, отвечающем требованиям табл. 7.5.13, если в стандартах или технических условиях на оборудование не приведены другие нормативные значения.

Таблица 7.5.13. **Характеристика воды для охлаждения элементов электротермических установок**

Показатель	Вид сети-источника водоснабжения	
	Хозяйственно-питьевой водопровод	Сеть обратного водоснабжения предприятия
Жесткость, мг-экв/л, не более:		
общая	7	-
карбонатная	-	5
Содержание, мг/л, не более:		
взвешенных веществ (мутность)	3	100
активного хлора	0,5	Нет
железа	0,3	1,5
pH	6,5 - 9,5	7 - 8
Температура, °С, не более	25	30

Рекомендуется предусматривать повторное использование охлаждающей воды на другие технологические нужды с устройством водосбора и перекачки.

В электротермических установках, для охлаждения элементов которых используется вода из сети обратного водоснабжения, рекомендуется предусматривать механические фильтры для снижения содержания в воде взвешенных частиц.

При выборе индивидуальной замкнутой системы водоохлаждения рекомендуется предусматривать схему вторичного контура циркуляции воды без резервного насоса, чтобы при выходе из строя работающего насоса на время, необходимое для аварийной остановки оборудования, использовалась вода из сети водопровода.

При применении групповой замкнутой системы водоохлаждения рекомендуется установка одного или двух резервных насосов с автоматическим включением резерва.

7.5.29. При охлаждении элементов электротермической установки, которые могут находиться под напряжением, водой по проточной или циркуляционной системе для предотвращения выноса по трубопроводам потенциала, опасного для обслуживающего персонала, должны быть предусмотрены изолирующие шланги (рукава). Если нет ограждения, то подающий и сливной концы шланга должны иметь заземленные

металлические патрубки, исключающие прикосновение к ним персонала при включенной установке.

Длина изолирующих шлангов водяного охлаждения, соединяющих элементы различной полярности, должна быть не менее указанной в технической документации заводов - изготовителей оборудования; при отсутствии таких данных длину рекомендуется принимать равной: при номинальном напряжении до 1 кВ не менее 1,5 м при внутреннем диаметре шлангов до 25 мм и 2,5 м при диаметре от 25 и до 50 мм, при номинальном напряжении выше 1 кВ - 2,5 и 4 м соответственно.

Длина шлангов не нормируется, если между шлангом и сточной трубой имеется разрыв и струя воды свободно падает в воронку.

7.5.30. Электротермические установки, оборудование которых требует оперативного обслуживания на высоте 2 м и более от отметки пола помещения, должны снабжаться рабочими площадками, огражденными перилами, с постоянными лестницами. Применение подвижных (например, телескопических) лестниц не допускается. В зоне, в которой возможно прикосновение персонала к находящимся под напряжением частям оборудования, площадки, ограждения и лестницы должны выполняться из негорючих материалов, настил рабочей площадки должен иметь покрытие из не распространяющего горение диэлектрического материала.

7.5.31. Насосно-аккумуляторные и маслонапорные установки систем гидропривода электротермического оборудования, содержащие 60 кг масла и более, должны располагаться в помещениях, в которых обеспечивается аварийное удаление масла.

7.5.32. Применяемые в электротермических установках сосуды, работающие под давлением выше 70 кПа (0,7 кгс/см²), устройства, использующие сжатые газы, а также компрессорные установки должны отвечать требованиям действующих правил, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

7.5.33. Газы из выхлопа вакуумных насосов предварительного разрежения, как правило, должны удаляться наружу, выпуск этих газов в производственные и другие подобные помещения не рекомендуется.

УСТАНОВКИ ДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ ПРЯМОГО, КОСВЕННОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ (РУДНОТЕРМИЧЕСКИЕ И ФЕРРОСПЛАВНЫЕ)

7.5.34. Печные трансформаторы дуговых сталеплавильных печей могут присоединяться к электрическим сетям общего назначения без выполнения специальных расчетов на колебания напряжения, если соблюдается следующее условие:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n S_{Ti}^2 / S_e} \leq 0,01,$$

где S_{Ti} - номинальная мощность печного трансформатора, МВ·А; S_e - мощность КЗ «в общей точке» (в месте присоединения установки дуговых печей к электрическим сетям общего назначения), МВ·А; n - число присоединяемых установок дуговых печей.

При невыполнении этого условия должно быть проверено расчетом, что вызываемые работой электропечей колебания напряжения в «общей точке» не превышают допустимых действующим стандартом значений.

Если требования стандарта не выдерживаются, следует присоединить установки дуговых сталеплавильных печей к точке сети с большей мощностью КЗ или обеспечить выполнение мероприятий по снижению уровня колебаний напряжения (см. также **7.5.9**); выбор варианта - согласно технико-экономическому обоснованию.

7.5.35. На установках дуговых печей, где могут происходить эксплуатационные КЗ, должны приниматься меры по ограничению вызываемых ими толчков тока.

На установках дуговых сталеплавильных печей толчки тока эксплуатационных КЗ не должны превышать 3,5-кратного значения номинального тока.

При использовании для ограничения токов КЗ реакторов необходимо предусматривать возможность их шунтирования в процессе плавки, если не требуется их постоянная работа согласно принятой схеме.

7.5.36. Для печных трансформаторов (печных трансформаторных агрегатов) установок дуговых печей должны быть предусмотрены следующие виды защиты:

1. Максимальная токовая защита (от токов КЗ) мгновенного действия, отстроенная по току от эксплуатационных КЗ и бросков токов при включении установок для трансформаторов любой мощности.

2. Защита от перегрузки трансформатора.

Для выполнения этой защиты должны применяться максимальные токовые реле, в установках дуговых сталеплавильных печей рекомендуются реле с ограниченно-зависимой характеристикой.

Характеристики и выдержки времени реле должны выбираться с учетом скорости действия автоматических регуляторов подъема электродов печи, чтобы эксплуатационные КЗ устранялись поднятием электродов и печной выключатель отключался только при неисправном регуляторе. Защита от перегрузки должна действовать с разными выдержками времени на сигнал и на отключение.

3. Газовая защита печных трансформаторов. Она должна предусматриваться для всех установок печей с ударной нагрузкой независимо от их мощности, для установок печей со спокойной нагрузкой - при наличии на печном трансформаторе переключателя ступеней напряжения под нагрузкой, для остальных установок - согласно **3.2.53**.

4. Защита от однофазных замыканий на землю, если это требуется по условиям работы сети с большими токами замыкания на землю.

5. Температурные указатели с действием на сигнал по достижении максимально допустимой температуры и на отключение при ее превышении.

6. Указатели циркуляции масла и воды в системе охлаждения печного трансформатора с действием на сигнал в случае маслосводяного охлаждения печного трансформатора с принудительной циркуляцией масла и воды.

7.5.37. Установки дуговых печей должны быть снабжены измерительными приборами для контроля активной и реактивной потребляемой электроэнергии, а также приборами для контроля за технологическим процессом.

Амперметры должны иметь соответствующие перегрузочные шкалы.

На установках дуговых руднотермических печей с однофазными печными трансформаторами должны устанавливаться приборы для измерения фазных токов трансформатора, а также приборы для измерения и регистрации токов на электродах. На установках дуговых сталеплавильных печей рекомендуется устанавливать приборы, регистрирующие 30-минутный максимум нагрузки.

7.5.38. При расположении дуговых печей на рабочих площадках выше уровня пола цеха место под площадками может быть использовано для размещения другого оборудования печных установок (в том числе печных подстанций).

7.5.39. Для исключения возможности замыканий при перепуске электродов руднотермических и ферросплавных печей помимо изоляционного покрытия на рабочей (перепускной) площадке (см. **7.5.30**) следует предусматривать установку между электродами постоянных разделительных изолирующих щитов.

УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННЫЕ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА

7.5.40. Оборудование установок индукционных и диэлектрического нагрева с трансформаторами, двигатель -генераторными, тиристорными и ионными преобразователями или ламповыми генераторами и конденсаторами может

устанавливаться в отдельных помещениях и непосредственно в цехе в технологическом потоке производства категорий Г и Д по строительным нормам и правилам; указанные отдельные помещения должны быть не ниже II степени огнестойкости.

7.5.41. Для улучшения использования трансформаторов и преобразователей в контурах индукторов должны устанавливаться конденсаторные батареи. Для облегчения настройки в резонанс конденсаторные батареи в установках со стабилизируемой частотой следует разделять на две части - постоянно включенную и регулируемую.

7.5.42. Взаимное расположение элементов установок должно обеспечивать наименьшую длину токопроводов резонансных контуров в целях уменьшения активного и индуктивного сопротивлений.

7.5.43. Применение кабелей со стальной броней и прокладка проводов в стальных трубах для цепей с повышенной - средней частотой до 10 кГц допускаются только при обязательном использовании жил одного кабеля или проводов в одной трубе для прямого и обратного направлений тока. Применение кабелей со стальной броней (за исключением специальных кабелей) и прокладка проводов в стальных трубах для цепей с частотой более 10 кГц не допускаются.

Кабели со стальной броней и провода в стальных трубах, применяемые в электрических цепях промышленной, повышенной - средней или пониженной частоты, должны прокладываться так, чтобы броня и трубы не нагревались от внешнего электромагнитного поля.

7.5.44. Для защиты установок от повреждений при «проедании» тигля индукционных печей и при нарушении изоляции сетей повышенной - средней и высокой частот относительно корпуса (земли) рекомендуется устройство электрической защиты с действием на сигнал или отключение.

7.5.45. Двигатель-генераторы установок частоты 8 кГц и более должны снабжаться ограничителями холостого хода, отключающими возбуждение генератора во время длительных пауз между рабочими циклами, когда останов двигателя-генераторов нецелесообразен.

Для улучшения загрузки по времени генераторов повышенной - средней и высокой частот рекомендуется применять режим «ожидания» там, где это допускается по условиям технологии.

7.5.46. Установки индукционные и диэлектрического нагрева высокой частоты должны иметь экранирующие устройства для снижения уровня напряженности электромагнитного поля на рабочих местах до значений, определяемых действующими санитарными правилами.

7.5.47. В сушильных камерах диэлектрического нагрева (высокочастотных сушильных установок) с применением вертикальных сетчатых электродов сетки с обеих сторон проходов должны быть заземлены.

7.5.48. Двери блоков установок индукционных и диэлектрического нагрева высокой частоты должны быть снабжены блокировкой, при которой открывание двери возможно лишь при отключении напряжения всех силовых цепей.

7.5.49. Ширина рабочих мест у щитов управления должна быть не менее 1,2 м, а у нагревательных устройств плавильных печей, нагревательных индукторов (при индукционном нагреве) и рабочих конденсаторов (при диэлектрическом нагреве) - не менее 0,8 м.

7.5.50. Двигатель-генераторные преобразователи частоты, производящие шум выше 80 дБ, должны быть установлены в электромашиных помещениях, которые обеспечивают снижение шума до уровней, допускаемых действующими санитарными нормами.

Для уменьшения вибрации двигатель-генераторов следует применять виброгасящие устройства, обеспечивающие выполнение требования санитарных норм к уровню вибрации.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ (ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

7.5.51. Печные понижающие и регулировочные сухие трансформаторы (автотрансформаторы), а также трансформаторы с негорючей жидкостью и панели управления (если на них нет приборов, чувствительных к электромагнитным полям) допускается устанавливать непосредственно на конструкциях самих электропечей (электротермических устройств) сопротивления или в непосредственной близости от них.

Установки электротермических устройств сопротивления прямого действия следует присоединять к электрической сети через понижающие трансформаторы; автотрансформаторы могут использоваться в них только в качестве регулировочных, применение их в качестве понижающих автотрансформаторов не допускается.

7.5.52. Ширина проходов вокруг электропечей (электротермических устройств) и расстояния между ними, а также от них до щитов и шкафов управления выбираются в зависимости от технологических особенностей установок и в соответствии с требованиями гл. 4.1.

Допускается устанавливать две электропечи рядом без прохода между ними, если по условиям эксплуатации в нем нет необходимости.

7.5.53. Электрические аппараты силовых цепей и пирометрические приборы рекомендуется устанавливать на отдельных щитах. На приборы не должны воздействовать вибрации и удары при работе коммутационных аппаратов.

При установке электропечей в производственных помещениях, где имеют место вибрации или толчки, пирометрические и другие измерительные приборы должны монтироваться на специальных амортизаторах или панели щитов с такими приборами должны устанавливаться в отдельных щитовых помещениях (помещениях КИПиА).

Установка панелей щитов КИПиА в отдельных помещениях рекомендуется также в случаях, если производственные помещения являются пыльными, влажными или сырыми (см. 1.1.7, 1.1.8 и 1.1.11).

Не допускается установка панелей щитов с пирометрическими приборами (в частности, с электронными потенциометрами) в местах, где они могут подвергаться резким изменениям температуры (например, около въездных ворот цеха).

7.5.54. Совместная прокладка в одной трубе проводов пирометрических цепей и проводов контрольных или силовых цепей, а также объединение указанных цепей в одном контрольном кабеле не допускаются.

7.5.55. Провода пирометрических цепей рекомендуется присоединять к приборам непосредственно, не заводя их на сборки зажимов щитов управления.

Компенсационные провода пирометрических цепей от термопар к электрическим приборам (в том числе к милливольтметрам) должны быть экранированы от индукционных наводок и заземлены, а экранирующее устройство по всей длине надежно соединено в стыках.

7.5.56. Оконцевание проводов и кабелей, присоединяемых непосредственно к нагревателям электропечей, следует выполнять опрессовкой наконечников, зажимными контактными соединениями сваркой или пайкой твердым припоем.

7.5.57. В установках электропечей сопротивления мощностью 100 кВт и более рекомендуется устанавливать амперметры по одному на каждую зону нагрева. Для электропечей с керамическими нагревателями следует устанавливать амперметры на каждую фазу.

7.5.58. Для установок электропечей сопротивления мощностью 100 кВт и более рекомендуется предусматривать установку счетчиков активной энергии (по одному на электропечь).

7.5.59. В установках электропечей сопротивления косвенного действия с ручной загрузкой электропечей, если их конструкция не исключает возможности случайного прикосновения обслуживающего персонала к нагревателям, находящимся под напряжением выше 42 В, следует применять блокировку, при которой открывание загрузочных окон возможно лишь при отключенной электропечи.

7.5.60. В установках прямого нагрева, работающих при напряжении выше 42 В переменного тока или выше 110 В постоянного тока, рабочая площадка, на которой находятся оборудование установки и обслуживающий персонал, должна быть изолирована от земли. Для установок непрерывного действия, где под напряжением находятся сматывающие и наматывающие устройства, по границам изолированной от земли рабочей площадки должны быть поставлены защитные сетки или стенки, исключающие возможность выброса разматываемой ленты или проволоки за пределы площадки (см. также **7.5.13**). Кроме того, такие установки должны снабжаться устройством контроля изоляции с действием на сигнал.

7.5.61. При применении в установках прямого нагрева жидкостных контактов, выделяющих токсичные или резкопахнущие пары или возгоны, должны быть обеспечены герметичность контактных узлов и надежное улавливание паров и возгонов.

7.5.62. Ток утечки в установках прямого нагрева должен составлять не более 0,2 % номинального тока установки.

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ УСТАНОВКИ

7.5.63. Преобразовательные агрегаты электронно-лучевых установок, присоединяемые к электрической сети до 1 кВ, должны иметь защиту от пробоев изоляции цепей низшего напряжения и электрической сети, вызванных наведенными зарядами в первичных обмотках повысительных трансформаторов, а также защиту от КЗ во вторичной обмотке.

7.5.64. Электронно-лучевые установки должны иметь защиту от рентгеновского излучения, обеспечивающую полную радиационную безопасность, при которой уровень излучения на рабочих местах не должен превышать значений, допускаемых действующими нормативными документами для лиц, не работающих с источниками ионизирующих излучений.

Для защиты от коммутационных перенапряжений преобразовательные агрегаты должны оборудоваться разрядниками, устанавливаемыми на стороне высшего напряжения.

ГЛАВА 7.6

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.6.1. Настоящая глава¹ Правил распространяется на оборудуемые и используемые в закрытых помещениях или на открытом воздухе стационарные, переносные и передвижные электросварочные установки, предназначенные для выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавки, напыления и резки (разделительной и поверхностной) плавлением и сварки с применением давления, в том числе:

- дуговой и плазменной сварки, наплавки, напыления, резки;
- атомно-водородной сварки;
- электронно-лучевой сварки;
- лазерной сварки и резки (сварки и резки световым лучом);

электрошлаковой сварки; сварки контактным разогревом;
контактной или диффузионной сварки, дугоконтактной сварки

¹ Согласована с Госстроем СССР 26 октября 1979 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 7 марта 1980 г.

Требования настоящей главы относятся к электросварочным установкам при использовании в них плавящихся или неплавящихся электродов, при обработке (соединении, резке и др.) металлических или неметаллических материалов в воздушной среде или среде газа (аргона, гелия, углекислого газа, азота и др.) либо водяного пара при давлении атмосферном, повышенном или пониженном (в том числе в вакууме), а также под водой или под слоем флюса.

7.6.2. Электросварочные установки должны удовлетворять требованиям других глав Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

7.6.3. Электросварочные установки представляют собой совокупность функционально связанных между собой специальных электросварочных и общего назначения электротехнических и механических элементов, а также кабельных линий, электропроводов, токопроводов для внешних соединений этих элементов. Все устройства, используемые для электросварочных установок, должны быть изготовлены согласно утвержденной в установленном порядке технической документации и соответствовать действующим стандартам.

Выполнение работ на электросварочных установках должно предусматриваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-75 «Работы электросварочные. Общие требования безопасности» и правил технической эксплуатации электроустановок.

7.6.4. В зависимости от вида источника питания электроэнергией различают: автономные электросварочные установки, снабженные индивидуальными двигателями внутреннего сгорания (карбюраторными - бензиновыми или дизельными), и электросварочные установки, получающие питание от электрических сетей, в том числе присоединяемых к передвижным электростанциям.

7.6.5. Подача электрической энергии для обеспечения поступления необходимого количества теплоты в зону плавления или нагрева металла (или неметаллического материала) до пластического состояния для проведения указанных в **7.6.1** процессов осуществляется в электросварочных установках с использованием специальных электротехнических устройств, называемых источниками сварочного тока.

Электрические цепи электросварочных установок от выходных зажимов сварочных трансформаторов или преобразователей, предназначенные для прохождения сварочного тока, называются сварочными цепями.

7.6.6. Электросварочные установки по степени механизации на них технологических операций разделяются на установки, на которых эти операции выполняются вручную, установки полуавтоматические (когда автоматически поддерживается электрический режим сварки), а остальные операции выполняются вручную) и установки автоматические.

7.6.7. Комплекс оборудования, приспособлений для выполнения электротехнологических процессов, указанных в **7.6.1**, и рабочего места сварщика называется сварочным постом.

В состав стационарного сварочного поста для ручной сварки входят сварочный стол с тисками и приспособлениями или манипулятор.

7.6.8. Источники сварочного тока могут питать один или несколько сварочных постов; соответственно они называются однопостовыми или многопостовыми источниками сварочного тока.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.6.9. Оборудование электросварочных установок должно иметь исполнение, соответствующее условиям окружающей среды. Конструкция и расположение этого оборудования, ограждений и блокировок должны не допускать возможности его механического повреждения, а также случайных прикосновений к вращающимся или находящимся под напряжением частям. Исключение допускается для электрододержателей установок ручной дуговой сварки, резки и наплавки, а также для мундштуков, горелок для дуговой сварки и других деталей, находящихся под сварочным напряжением.

7.6.10. Размещение оборудования электросварочных установок, его узлов и механизмов, а также органов управления должно обеспечивать свободный, удобный и безопасный доступ к ним. Кроме того, расположение органов управления должно обеспечивать возможность быстрого отключения оборудования и остановки всех его механизмов.

7.6.11. Для электросварочных установок, оборудование которых требует оперативного обслуживания на высоте более 2 м, должны быть выполнены рабочие площадки, огражденные перилами, с постоянными лестницами. Площадки, ограждения и лестницы должны быть выполнены из несгораемых материалов, настил рабочей площадки должен иметь покрытие из диэлектрического материала, не распространяющего горение.

7.6.12. Все органы управления электросварочными установками, не имеющие фиксаторов положения, должны быть оборудованы ограждениями, исключающими случайное их включение или отключение.

7.6.13. В качестве источников сварочного тока должны применяться только специально для этого предназначенные и удовлетворяющие требованиям действующих стандартов сварочные трансформаторы или преобразователи статические или двигатель-генераторные с электродвигателями или двигателями внутреннего сгорания. Питание сварочной дуги, электрошлаковой ванны и контактной сварки непосредственно от силовой, осветительной или контактной электрической сети не допускается.

Агрегаты переносных или передвижных электросварочных установок допускается располагать на автомобильном или тракторном прицепе или тележке, которые должны быть оборудованы тормозами.

7.6.14. Схема включения нескольких источников сварочного тока при работе их на одну сварочную дугу, электрошлаковую ванну или сопротивление контактной сварки должна исключать возможность возникновения между изделием и электродом напряжения, превышающего наибольшее напряжение холостого хода одного из источников сварочного тока.

7.6.15. Электрическая нагрузка нескольких однофазных источников сварочного тока должна по возможности равномерно распределяться между фазами трехфазной сети.

7.6.16. Однопостовой источник сварочного тока, как правило, должен располагаться на расстоянии не далее 15 м от сварочного поста.

7.6.17. Напряжение первичной цепи электросварочной установки должно быть не выше 660 В, эта цепь должна содержать коммутационный (отключающий) и защитный электрические аппараты (аппарат). Сварочные цепи не должны иметь электрических соединений с цепями, присоединяемыми к сети (в том числе с питаемыми от сети обмотками возбуждения генераторов преобразователей).

7.6.18. Электросварочные установки с многопостовым источником сварочного тока должны иметь устройства (автоматический выключатель, предохранители) для защиты источника от перегрузки, а также коммутационный и защитный электрические аппараты (аппарат) на каждой линии, отходящей к сварочному посту.

7.6.19. Для определения значения сварочного тока электросварочная установка должна иметь измерительный прибор. Электросварочная установка с однопостовым

источником сварочного тока может не иметь измерительного прибора при наличии в источнике сварочного тока шкалы на регуляторе тока.

7.6.20. Переносные и передвижные электросварочные установки (кроме автономных) следует присоединять к электрическим сетям непосредственно кабелем или кабелем через троллей : Длина троллейных проводников не нормируется , их сечение должно быть выбрано с учетом мощности источника сварочного тока.

7.6.21. Присоединение переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети должно осуществляться с использованием коммутационного и защитного аппаратов (аппарата) с разъёмными или разборными контактными соединениями . Обязательно наличие блокировки, исключающей возможность размыкания и замыкания этих соединений, присоединения (отсоединения) жил кабельной линии (проводов) при включенном положении коммутационного аппарата.

7.6.22. Кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна выполняться переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами , с изоляцией и в оболочке (шланге) из не распространяющей горение резины или пластмассы . Источник сварочного тока должен располагаться на таком расстоянии от коммутационного аппарата, при котором длина соединяющего их гибкого кабеля не превышает 10-15 м.

7.6.23. Сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока рекомендуется оборудовать двумя комплектами органов управления регулируемыми устройствами (рукояток, кнопок и т. п.), устанавливаемых один у источника сварочного тока и второй на пульте или щите управления сварочным автоматом или полуавтоматом . Для возможности выбора вида управления регулятором (местного или дистанционного) должен быть установлен переключатель, снабженный механическим замком (с ключом).

7.6.24. Если двери (дверцы) шкафов и корпусов сварочного оборудования (машин), содержащих неизолированные токоведущие части , находящиеся под напряжением выше 42 В переменного или выше 110 В постоянного тока , не имеют блокировки, обеспечивающей снятие напряжения при их открывании, то эти двери (дверцы) должны быть оборудованы замками со специальными ключами.

7.6.25. В электросварочных установках кроме заземления (зануления) корпусов и других металлических нетокведущих частей оборудования (согласно требованиям гл. 1.7), как правило , должно быть предусмотрено заземление одного из зажимов (выводов) вторичной цепи источников сварочного тока : сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигатель -генераторных преобразователей , у которых обмотки возбуждения генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов (см. также **7.6.27**).

В электросварочных установках , в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием , следует заземлять (занулять) зажим вторичной цепи источника сварочного тока , соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.

7.6.26. Сварочное электрооборудование для присоединения заземляющего (зануляющего) проводника должно иметь болт (винт, шпильку) и вокруг него контактную площадку, расположенную в доступном месте, с надписью «Земля» (или с условным знаком заземления по ГОСТ 2.751-73*).

Втычные соединители проводов для включения в электрическую цепь выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока переносных пультов управления сварочных автоматов или полуавтоматов должны иметь заземляющие контакты.

7.6.27. Электросварочные установки , в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление (зануление)

согласно **7.6.25**, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление (зануление) оборудования которых представляет значительные трудности, должны быть снабжены устройствами защитного отключения (см. также **1.7.42**).

7.6.28. Конденсаторы, используемые в электросварочных установках в целях накопления энергии для сварочных импульсов, должны иметь устройство для автоматической разрядки при снятии защитного кожуха или при открывании дверей шкафов, в которых установлены конденсаторы.

7.6.29. При водяном охлаждении элементов электросварочных установок должна быть предусмотрена возможность контроля за состоянием охлаждающей системы применением воронок для стока воды или струйных реле. В системах водяного охлаждения автоматов (полуавтоматов) рекомендуется использовать реле давления, струйные или температуры (два последних применяются на выходе воды из охлаждающих устройств) с работой реле на сигнал. Если прекращение протока или перегрев охлаждающей воды может привести к аварийному повреждению оборудования, должно быть обеспечено автоматическое отключение установки.

В системах водяного охлаждения, в которых возможен перенос по трубопроводам потенциала, опасного для обслуживающего персонала, должны быть предусмотрены изолирующие шланги (длину шлангов выбирают согласно **7.5.29**).

Расположение разъемных соединений и шлангов системы водяного охлаждения должно исключать возможность попадания струи воды на электрооборудование (источник сварочного тока или др.) при снятии или повреждении шлангов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ УСТАНОВОК И СВАРОЧНЫХ ПОСТОВ

7.6.30. Здания и вентиляционные устройства сборочно-сварочных цехов и участков, в которых размещаются электросварочные установки и сварочные посты, должны отвечать требованиям действующих стандартов, санитарных правил и противопожарных инструкций, а также СНиП. Сварочное производство следует относить к категории Г по СНиП II-2-80 Госстроя СССР, за исключением производств с электросварочными установками, использующими такие газы (например, водород), которые могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

7.6.31. Для электросварочных установок и сварочных постов, предназначенных для постоянных электросварочных работ в зданиях вне сборочно-сварочных цехов и участков, должны быть предусмотрены специальные вентилируемые помещения со стенками из несгораемых материалов. Площадь и объем таких помещений и системы их вентиляции должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и СНиП с учетом габаритов сварочного оборудования и свариваемых изделий.

7.6.32. Сварочные посты допускается размещать во взрыво- и пожароопасных зонах только для временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в действующих положениях и инструкциях, согласованных с ГУПО МВД СССР и утвержденных Госгортехнадзором СССР.

7.6.33. В помещениях для электросварочных установок должны быть предусмотрены достаточные по ширине проходы, обеспечивающие удобство и безопасность производства сварочных работ и доставки изделий к месту сварки и обратно, но не менее 0,8 м.

7.6.34. Площадь отдельного помещения для электросварочных установок должна быть не менее 10 м^2 , причем площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м^2 на каждый сварочный пост.

7.6.35. Сварочные посты для систематического выполнения ручной дуговой сварки или сварки в среде защитных газов изделий малых и средних габаритов непосредственно в непожароопасных цехах должны быть размещены в специальных кабинах со стенками из несгораемого материала. Глубина кабины должна быть не

менее двойной длины, а ширина - не менее полуторной длины свариваемых изделий, однако площадь кабины должна быть не менее $2 \times 1,5$ м. При установке источника сварочного тока в кабине ее размеры должны быть соответственно увеличены.

Высота стенок кабины должна быть не менее 2 м, зазор между стенками и полом - 50 мм, а при сварке в среде защитных газов - 300 мм. В случае движения над кабиной мостового крана верх кабины должен быть закрыт сеткой с ячейками не более 50×50 мм.

7.6.36. Выполнение работ на сварочных постах при несистематической ручной дуговой сварке, сварке под флюсом и электрошлаковой сварке допускается непосредственно в пожароопасных помещениях при условии ограждения места работы щитами или занавесами из негорючих материалов высотой не менее 1,8 м.

7.6.37. Электросварочные установки при систематической сварке на них изделий массой более 20 кг должны быть оборудованы соответствующими подъемно-транспортными устройствами для облегчения установки и транспортировки свариваемых изделий.

7.6.38. Искусственное освещение электросварочных установок сборочно-сварочных цехов, участков, мастерских и отдельных сварочных постов (сварочных кабин) и мест сварки должно соответствовать требованиям СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» и соответствующих инструкций, утвержденных Госстроем СССР.

7.6.39. На электросварочных установках при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и при автоматической сварке открытой дугой должен быть предусмотрен отсос газов непосредственно вблизи дуги или электрода.

7.6.40. На сварочных постах при сварке открытой дугой и под флюсом внутри резервуаров, закрытых полостей и конструкций должно обеспечиваться вентилирование соответственно характеру выполняемых работ. При невозможности осуществления необходимого вентилирования следует предусматривать принудительную подачу чистого воздуха под маску сварщика в количестве $6-8 \text{ м}^3/\text{ч}$.

7.6.41. Над переносными и передвижными электросварочными установками, находящимися на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков.

Навесы допускается не сооружать, если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочки со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться.

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВАРКИ (РЕЗКИ, НАПЛАВКИ) ПЛАВЛЕНИЕМ

7.6.42. Проходы между однопостовыми источниками сварочного тока - преобразователями (статическими и двигатель-генераторными) установок сварки (резки, наплавки) плавлением - должны быть шириной не менее 0,8 м, между многопостовыми - не менее 1,5 м, расстояние от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены должно быть не менее 0,5 м.

Проходы, между группами сварочных трансформаторов должны иметь ширину не менее 1 м. Расстояние между сварочными трансформаторами, стоящими рядом в одной группе, должно быть не менее 0,1 м, между сварочным трансформатором и ацетиленовым генератором - не менее 3 м.

Сварочные провода следует располагать от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и других горючих газов - не менее 1 м.

Регулятор сварочного тока может устанавливаться рядом со сварным трансформатором или над ним. Установка сварочного трансформатора над регулятором тока не допускается.

7.6.43. Проходы с каждой стороны стеллажа для выполнения ручных сварочных работ на крупных деталях или конструкциях должны быть шириной не менее 1 м. Столы для мелких сварочных работ могут примыкать с одной стороны непосредственно к стене кабины; проходы с других сторон стола должны быть не менее 1 м. Кроме того, в сварочной мастерской должны быть предусмотрены проходы, ширина которых устанавливается в зависимости от числа работающих, но не менее 1 м.

7.6.44. Проходы с каждой стороны установки автоматической дуговой сварки под флюсом крупных изделий, а также установок дуговой сварки в защитном газе, плазменной, электронно-лучевой сварки и сварки световым лучом должны быть шириной не менее 1,5 м.

7.6.45. Для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки) должен применяться сварочный гибкий провод с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке. Применение проводов с изоляцией или в оболочке из полиэтилена и других полимерных материалов, распространяющих горение, не допускается.

7.6.46. Электрические проводки установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки ответственных конструкций: судовых секций, несущих конструкций здания, мостов, летательных аппаратов, подвижного состава железных дорог и других средств передвижения, сосудов, котлов и трубопроводов на давление более 5 МПа (50 кгс/см²), трубопроводов для токсичных веществ и т. п. - должны быть выполнены проводами с медными жилами.

7.6.47. В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в указанных в **7.6.45** установках стационарного использования, могут служить гибкие и жесткие провода, а также, где это возможно, стальные или алюминиевые шины любого профиля достаточного сечения, сварочные плиты, стеллажи и свариваемая конструкция (см. также **7.6.48** и **7.6.49**).

В электросварочных установках с переносными и передвижными сварочными трансформаторами обратный провод должен быть изолированным так же, как и прямой провод, присоединяемый к электрододержателю.

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного провода, должно выполняться сваркой или с помощью болтов, струбцин, зажимов.

7.6.48. В установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов) допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием при помощи скользящего контакта соответствующей конструкции.

7.6.49. Не допускается использование в качестве обратного проводника проводников сети заземления, а также металлических строительных конструкций зданий, трубопроводов и технологического оборудования. Как исключение, допускается использование для этой цели при монтажных и ремонтных работах металлических строительных конструкций зданий (в том числе подкрановых путей) при условии, что вся цепь обратного провода находится в пределах видимости и может быть проверена от источника питания до места сварочных работ.

7.6.50. Электрододержатели для ручной дуговой сварки и резки металлическим и угольным электродами должны удовлетворять требованиям действующих стандартов.

7.6.51. Напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении сети не должно превышать для источников переменного тока при ручной и полуавтоматической дуговой сварке 80 В (действующее значение), при автоматической дуговой сварке 140 В, для источников

постоянного тока (среднее значение) 100 В. В цепи сварочного тока генераторов допускаются кратковременные пики напряжения при обрыве дуги длительностью не более 0,5 с.

7.6.52. Для возбуждения дуги в установках дуговой сварки (резки) без предварительного замыкания сварочной цепи между электродом и свариваемым изделием и повышения стабильности горения дуги допускается применен ие преобразователей повышенной частоты (осцилляторов).

Для повышения устойчивости горения дуги переменного тока допускается применение в установках дуговой сварки (резки) импульсных генераторов, резко поднимающих напряжение между электродом и свариваемым изделием в момент повторного возбуждения дуги. Импульсный генератор не должен увеличивать напряжение холостого хода сварочного трансформатора более чем на 1 В (действующее значение).

7.6.53. Электродвигатель переменного тока подвижной сварочной головки сварочных автоматов и полуавтоматов должен получать питание только через понижающий трансформатор со вторичной обмоткой напряжением не выше 42 В, электрически изолированной от первичной обмотки. Один из выводов вторичной цепи такого трансформатора должен быть наглухо заземлен. Корпус электродвигателя допускается при этом не заземлять. Номинальное напряжение электродвигателя постоянного тока не должно превышать 110 В.

В стационарных автоматах с неподвижной сварочной головкой допускается питание электродвигателя переменного тока непосредственно от сети напряжением 220 или 380 В и электродвигателя постоянного тока от сети 220 и 440 В при обязательном заземлении их корпусов, которые должны быть электрически изолированы от токоведущих частей, гальванически связанных с электродом.

7.6.54. Напряжение холостого хода источников сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети не должно превышать для установок автоматической резки 500 В, для установок полуавтоматической резки или напыления 300 В, для установок ручной резки, сварки или наплавки 180 В.

7.6.55. Установки для автоматической плазменной резки должны иметь блокировку, исключающую шунтирование замыкающих контактов в цепи питания обмотки коммутационного аппарата без электрической дуги.

7.6.56. Управление процессом механизированной плазменной резки должно быть дистанционным. Напряжение холостого хода на дуговую головку до появления «дежурной» дуги должно подаваться коммутационным аппаратом при включении кнопки «Пуск», не имеющей самоблокировки. Кнопка «Пуск» должна блокироваться автоматически после возбуждения «дежурной» дуги.

7.6.57. Источники питания сварочным током электронных пушек установок электронно-лучевой сварки должны иметь разрядник, установленный между выводом положительного полюса выпрямителя и его заземленным корпусом. Кроме того, для предотвращения пробоев изоляции цепей низшего напряжения установки и изоляции электрической сети, к которой установка присоединяется, вызванных наведенными зарядами в первичных обмотках повышающих трансформаторов, между выводами первичной обмотки и землей должны включаться конденсаторы.

7.6.58. Электронно-лучевые установки должны иметь защиту от рентгеновского излучения, обеспечивающую их полную радиационную безопасность, при которой уровень излучения на рабочих местах не должен превышать допустимого действующими нормативами для лиц, не работающих с источниками ионизирующих излучений.

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВАРКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ

7.6.59. Ширина проходов между машинами точечной, роликовой (линейной) и рельефной сварки с расположением рабочих мест одно против другого должна быть не менее 2 м, а между машинами стыковой сварки - не менее 3 м. При расположении машин тыльными сторонами одна по отношению к другой ширина прохода должна быть не менее 1 м, при расположении передними и тыльными сторонами - не менее 1,5 м.

7.6.60. Машины контактной сварки методом сопротивления и контактной сварки оплавлением должны быть оборудованы ограждающими устройствами (предохраняющими обслуживающий персонал от выплесков металла и искр и позволяющими безопасно вести наблюдение за процессом сварки), а также устройствами для интенсивной местной вытяжной вентиляции.

7.6.61. Для подвода тока к специальным передвижным или подвесным машинам контактной сварки, используемым для сварки громоздких конструкций в труднодоступных местах, должен применяться гибкий шланговый кабель (провод) с изоляцией и в оболочке (шланге) из не распространяющей горение резины или пластмассы.

7.6.62. В подвесных машинах контактной сварки один проводник сварочной цепи должен быть соединен с корпусом подвесного трансформатора, а корпус этого трансформатора должен быть заземлен.

7.6.63. Вторичное напряжение холостого хода сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети не должно превышать 42 В.

7.6.64. В подвесных машинах точечной и роликовой сварки со встроенными сварочными трансформаторами напряжение цепей управления, расположенных непосредственно на сварочных клещах, при номинальном напряжении сети не должно превышать 42 В для цепей переменного и 110 В для цепей постоянного тока. Такие машины должны быть включены в сеть через разделительный трансформатор и иметь блокировку, допускающую включение силовой цепи только при заземленном корпусе машины. Один из зажимов сварочной цепи должен быть соединен с корпусом машины. Подвод тока к подвесным машинам допускается выполнять проводниками с водяным охлаждением.

ГЛАВА 7.7

ТОРФЯНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.7.1. Настоящая глава ¹ Правил распространяет ся на вновь сооружаемые, реконструируемые и ежегодно сдаваемые в эксплуатацию торфяные электроустановки до 10 кВ.

¹ Согласована с Госстроем СССР 12 декабря 1974 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 15 апреля 1976 г.

Электрооборудование торфяных электроустановок кроме требований настоящей главы должно отвечать требованиям разд. 1-6 в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

7.7.2. Под торфяными электроустановками в настоящих Правилах понимаются подстанции (стационарные и передвижные), воздушные и кабельные линии электропередачи и присоединенная к ним электрическая часть электрифицированных машин для подготовки торфяных месторождений, добычи, сушки, уборки и погрузки торфа.

7.7.3. Территорией торфяного предприятия считается территория, закрепленная за предприятием, в границах его перспективного развития.

Территория торфяного предприятия, за исключением рабочих поселков, деревень и железнодорожных станций, относится к ненаселенной местности.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

7.7.4. Электрические сети торфяных электроустановок до 1 кВ и выше должны иметь изолированную нейтраль. Допускается заземление нулевых точек в цепях измерения, сигнализации и защиты напряжением до 1 кВ.

Распределительные сети, к которым присоединены электроприемники полевых гаражей, железнодорожных станций и разъездов, насосных станций, а также электроприемники, не относящиеся к торфяным электроустановкам, но расположенные на территории торфяных предприятий (электроприемники поселков, мастерских, заводов по торфопереработке, перегрузочных станций), как правило, следует выполнять трехфазными четырехпроводными с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В.

7.7.5. Присоединение постороннего потребителя к электрическим сетям торфяных электроустановок выше 1 кВ с изолированной нейтралью допускается лишь в виде исключения по согласованию с руководством торфяного предприятия и при условии, что суммарный емкостный ток присоединения, включая ответвление к электроустановке потребителя, составляет не более 0,5 А.

7.7.6. Электроприемники торфяных электроустановок в отношении надежности электроснабжения следует относить ко II категории (см. гл. 1.2).

ЗАЩИТА

7.7.7. На подстанциях, от которых в числе других потребителей получают питание передвижные торфяные электроустановки выше 1 кВ, на каждой отходящей линии должна быть установлена селективная защита, отключающая линию при возникновении на ней однофазного замыкания на землю. Должна быть выполнена вторая ступень защиты, действующая при отказе селективной защиты линии.

В качестве второй ступени должна применяться защита от повышения напряжения нулевой последовательности, действующая с выдержкой времени 0,5-0,7 с на отключение секции или системы шин, трансформатора, подстанции в целом.

7.7.8. Торфяные электроустановки до 1 кВ, получающие питание от трансформатора с изолированной нейтралью, должны иметь защиту от замыкания на землю с мгновенным отключением установки в случае однофазного замыкания на землю.

ПОДСТАНЦИИ

7.7.9. Стационарные трансформаторные подстанции (в том числе столбовые), применяемые на участках добычи торфа, должны состоять из комплектных блоков, допускающих многократный монтаж и демонтаж. Эти подстанции должны иметь исполнение для наружной установки. Аппаратуру до 1 кВ следует устанавливать в металлических шкафах.

7.7.10. Территория стационарной трансформаторной подстанции (в том числе столбовой) должна быть ограждена забором высотой 1,8-2,0 м. Ограждение может быть выполнено из колючей проволоки.

Ворота ограждения должны быть снабжены замком. На них должен быть повешен предупреждающий плакат.

7.7.11. Передвижные трансформаторные подстанции и подстанции, устанавливаемые на передвижных машинах, должны выполняться по специальным техническим условиям.

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

7.7.12. ВЛ торфяных электроустановок допускается сооружать на торфяной залежи и в выработанных карьерах.

7.7.13. Для опор ВЛ со сроком службы до 5 лет допускается применение непитанного леса хвойных пород. Диаметр опор ВЛ в верхнем отрубе должен быть не менее 14 см.

7.7.14. Выбор сечений проводов ВЛ до 10 кВ следует производить по допустимому длительному току и допустимой потере напряжения.

Расчетное значение потери напряжения в линии с учетом питающего кабеля при нормальном режиме работы для наиболее удаленного электроприемника допускается до 10 % номинального напряжения трансформаторов подстанции. Наибольшее допустимое значение потери напряжения в линии при пуске короткозамкнутых электродвигателей не нормируется и определяется возможностью пуска и надежностью работы электродвигателей.

7.7.15. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ выше 1 кВ допускается. При этом расстояние по вертикали между точками подвеса проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 1,5 м. На всем протяжении совместной подвески для проводов ВЛ выше 1 кВ должно применяться двойное крепление.

7.7.16. Расстояние от проводов ВЛ до 10 кВ до земли при наибольшей стреле провеса на территории торфяного предприятия, за исключением дорог и населенной местности, должно быть не менее 5 м.

7.7.17. Для обеспечения безопасного проезда машин под проводами ВЛ без снятия напряжения должны быть сооружены специальные пролеты с увеличенной высотой подвеса проводов. При этом расстояние между нижней точкой провода и верхней частью наиболее высокой машины должно быть не менее 2 м для ВЛ до 10 кВ, 2,5 м для ВЛ 20-35 кВ.

7.7.18. При прохождении ВЛ до 10 кВ параллельно железнодорожному пути узкой колеи расстояние от основания опоры до габарита приближения строений должно быть не менее высоты опоры плюс 1 м.

На участках стесненной трассы расстояние от основания опоры ВЛ до 380 В, предназначенной для освещения подъездных путей, до головки рельса должно быть не менее 5 м.

7.7.19. При прохождении ВЛ до 10 кВ параллельно переносному железнодорожному пути узкой колеи расстояние от основания опоры ВЛ до головки рельса должно быть не менее 5 м.

7.7.20. При прохождении ВЛ до 10 кВ параллельно оси караванов или полевых штабелей торфа расстояние от основания опоры до основания каравана или штабеля при полном их габарите должно быть не менее 4 м.

7.7.21. При прохождении ВЛ до 10 кВ вблизи металлического надземного трубопровода расстояние от опор ВЛ до трубопровода должно быть не менее 8 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 3 м при условии, что на фланцах трубопровода будут установлены кожухи или козырьки.

7.7.22. При прохождении ВЛ до 10 кВ параллельно деревянному трубопроводу расстояние от опор ВЛ до трубопровода должно быть не менее 15 м.

При пересечении ВЛ с деревянным трубопроводом должны быть установлены над трубопроводом сплошные стальные кожухи. При этом расстояние от незакрытой кожухом части трубопровода до проекции проводов ВЛ должно быть не менее 15 м.

7.7.23. На ответвлениях протяженностью более 1 км ВЛ выше 1 кВ, а также перед стационарными установками (насосные низкого давления и т.п.) должны быть установлены разъединители.

7.7.24. Расстояние от проводов ввода ВЛ, питающей передвижную электроустановку до 10 кВ, до земли должно быть не менее 3 м. Проход под проводами ввода должен быть огражден.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.7.25. При прокладке кабельных линий в земле защита их от механических повреждений не требуется, за исключением защиты в местах пересечений с железными и шоссейными дорогами, а также в местах интенсивного движения торфяных машин.

7.7.26. Для переносных кабельных линий должны применяться специальные гибкие кабели, предназначенные для работы в тяжелых условиях.

7.7.27. Сечения гибких кабелей выбираются по допустимому длительному току и допустимой потере напряжения.

7.7.28. Переносные кабельные линии до 10 кВ, питающие электроэнергией непрерывно двигающиеся или периодически передвигаемые в течение одного сезона машины, могут укладываться непосредственно на поверхности залежи. При этом около кабельных линий выше 1 кВ должны устанавливаться предупреждающие плакаты.

7.7.29. Присоединение гибкого кабеля к передвижной установке должно выполняться при помощи устройства, разгружающего его контактные зажимы от натяжения кабеля и обеспечивающего допустимый радиус изгиба кабеля.

7.7.30. Присоединение переносной кабельной линии к ВЛ следует производить при помощи разъединяющих устройств. Высота установки незащищенных токоведущих частей разъединяющего устройства от земли должна быть не менее 5 м для линейных устройств, 3,5 м для разъёмных и переносных устройств. Разъединяющие устройства должны изготавливаться по специальным техническим условиям.

7.7.31. Для присоединения кабельных линий к ВЛ до 1 кВ рекомендуется применять рубильники и втычные контактные соединения, установленные на опорах ВЛ на доступной высоте. Рубильник и розетка, установленные на опоре, должны помещаться в запираемом шкафу. Металлические части указанного оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ

7.7.32. Коммутационные аппараты электродвигателей выше 1 кВ должны размещаться в металлических шкафах.

7.7.33. Коммутационные устройства электродвигателей выше 1 кВ должны иметь блокировку, не допускающую:

- отключения разъединителя под нагрузкой;
- включения разъединителя при включенном пусковом аппарате;
- открывания шкафа при включенном разъединителе;
- включения разъединителя при открытом шкафу.

7.7.34. Перед выключателями и предохранителями выше 1 кВ должны быть установлены разъединители.

При наличии разъёмных контактных соединений, посредством которых кабель, питающий установку электроэнергией, присоединяется к ВЛ установка дополнительного разъединителя необязательна.

В случае применения накидных зажимов необходима установка дополнительного разъединителя перед трансформатором со стороны подачи электроэнергии, а также перед устройством, имеющим трансформатор напряжения.

7.7.35. Пуск электродвигателя, присоединенного к отдельному трансформатору, допускается производить при помощи пускового устройства, установленного на стороне высшего напряжения трансформатора, без установки коммутационных аппаратов между электродвигателем и трансформатором.

7.7.36. На коммутационных устройствах электродвигателей выше 1 кВ установка вольтметров и амперметров обязательна. При установке на одном агрегате нескольких электродвигателей выше 1 кВ предусматривается один вольтметр на всю группу электродвигателей.

7.7.37. Сечение кабеля, соединяющего коммутационный аппарат с электродвигателем, выбирается по допустимому длительному току; проверка его по току КЗ не требуется.

7.7.38. Для электродвигателей в момент включения допускается такое значение потери напряжения, которое обеспечивает требуемый пусковой момент, если при этом не нарушается режим работы других электроприемников.

Допускается прямой пуск электродвигателей мощностью, не превышающей 90 % мощности трансформатора.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

7.7.39. Сопротивление заземляющего устройства R , Ом, передвижных торфяных электроустановок выше 1 до 10 кВ, присоединенных к электрическим сетям с изолированной нейтралью, должно быть

$$RR \leq 40 / I,$$

где I - ток однофазного замыкания на землю, А.

7.7.40. Сопротивление заземления торфяных электроустановок до 1 кВ, присоединенных к сетям с изолированной нейтралью, должно быть не более 30 Ом.

7.7.41. Заземление передвижных и самоходных машин осуществляется переносными заземлителями, устанавливаемыми непосредственно у машин, или через заземляющую жилу питающего кабеля, присоединяемую к переносным заземлителям у опоры ВЛ или к заземлителям подстанции.

7.7.42. В качестве переносных заземлителей рекомендуется применять стержневые электроды длиной не менее 2,5 м, погружаемые вертикально в залежи на глубину не менее 2 м. Количество электродов должно быть не менее трех.

ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.7.43. Приемку к эксплуатации электроустановок торфяных предприятий следует производить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации торфяных предприятий».

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛ. 2.5. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОПОР, ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЙ ВЛ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК

1. Конструкции опор, фундаментов и оснований ВЛ должны проектироваться в соответствии со СНиП Госстроя СССР с учетом настоящих Указаний, составленных применительно к расчету по методу предельных состояний и отражающих особенности проектирования конструкций ВЛ.

2. Опоры, фундаменты и основания ВЛ должны рассчитываться на нагрузку от собственного веса и ветровую нагрузку на конструкции, на нагрузки от проводов, тросов и оборудования ВЛ, а также на нагрузки, обусловленные принятым способом монтажа, на нагрузки от веса монтера и монтажных приспособлений. Опоры, фундаменты и основания должны рассчитываться также на нагрузки и воздействия, которые могут действовать в конкретных условиях, например давление воды, давление льда, размывающее действие воды, давление грунта и т. п., которые принимаются в соответствии с указаниями СНиП Госстроя СССР или других нормативных документов.

3. Основными характеристиками нагрузок и воздействий являются их нормативные значения, которые устанавливаются в соответствии с требованиями **2.5.88-2.5.95** и **пп. 5-8** настоящего приложения, а для нагрузок, не регламентированных указанными

требованиями, - в соответствии со СНиП II-6-74 Госстроя СССР и другими нормативными документами, утвержденными или согласованными Госстроем СССР.

4. Возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от их нормативных значений вследствие изменчивости нагрузок или отступлений от условий нормальной эксплуатации учитывается коэффициентом перегрузки n .

5. Расчет опор, фундаментов и оснований ВЛ по прочности и устойчивости должен производиться на расчетные нагрузки, получаемые умножением нормативных нагрузок на коэффициенты перегрузок, а в случаях, указанных в п. 9, - и на коэффициенты сочетаний.

Расчет опор, фундаментов и их элементов на выносливость и по деформациям производится на нормативные нагрузки. Расчет оснований по деформациям производится на нормативные нагрузки, вычисленные без учета динамического воздействия порывов ветра на конструкцию опоры (см. п. 13).

6. В зависимости от продолжительности действия нагрузок они подразделяются на постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые).

К постоянным нагрузкам относятся нагрузки от собственного веса строительных конструкций, проводов, тросов и оборудования ВЛ, от тяжения проводов и тросов при среднегодовой температуре и отсутствии ветра и гололеда, от веса и давления грунтов, от давления воды на фундаменты в руслах рек, а также от воздействия предварительного напряжения конструкций.

К длительным нагрузкам относятся нагрузки, создаваемые воздействием неравномерных деформаций оснований, не сопровождающихся изменением структуры грунта, а также воздействием усадки и ползучести бетона.

К кратковременным нагрузкам относятся нагрузки от давления ветра на опоры, провода и тросы, от веса гололеда на проводах и тросах, от дополнительного тяжения проводов и тросов сверх их значений при среднегодовой температуре; от давления воды на опоры и фундаменты в поймах рек и от давления льда, нагрузки, возникающие при изготовлении и перевозке конструкций, а также при монтаже конструкций, проводов и тросов.

К особым нагрузкам относятся нагрузки, возникающие при обрыве проводов и тросов, а также при сейсмических воздействиях.

7. Опоры, фундаменты и основания ВЛ следует рассчитывать на сочетания нагрузок, действующих в нормальных, аварийных и монтажных режимах, причем в монтажных режимах - с учетом возможности временного усиления отдельных элементов конструкций.

Сочетания климатических и других факторов в различных режимах работы конструкции ВЛ (наличие ветра, гололеда, значение температуры, количество оборванных проводов или тросов и пр.) определяются в соответствии с требованиями **2.5.34-2.5.36, 2.5.88-2.5.95**.

Конструкции опор и фундаментов ВЛ должны также рассчитываться:

железобетонные опоры: по образованию трещин на действие нормативных постоянных нагрузок (весовых и от тяжения проводов и тросов при среднегодовой температуре при отсутствии ветра и гололеда); по раскрытию трещин в нормальных режимах на действие нормативных постоянных нагрузок и сниженных на 10 % кратковременных нормативных нагрузок;

деревянные опоры: по прочности на действие постоянных нагрузок;

железобетонные фундаменты: по раскрытию трещин в нормальных режимах на действие нормативных постоянных нагрузок и сниженных на 10 % кратковременных нормативных нагрузок.

8. Сочетания нагрузок в нормальных и монтажных режимах работы ВЛ относятся к основным сочетаниям, а в аварийных режимах и при сейсмических воздействиях - к особым сочетаниям.

9. При расчете опор, фундаментов и оснований ВЛ по прочности и устойчивости (первая группа предельных состояний) в аварийных режимах и при сейсмических воздействиях расчетные нагрузки от веса гололеда, ветровые нагрузки на опоры, провода и тросы и от тяжения проводов и тросов умножаются на коэффициенты сочетаний:

а) в режимах обрыва проводов и тросов: 0,8 - при расчете промежуточных опор с поддерживающими гирляндами, их фундаментов и оснований; 1,0 - при расчете промежуточных опор со штыревыми изоляторами, их фундаментов и оснований;

б) при воздействии сейсмических нагрузок - 0,8.

НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ

10. Нормативные вертикальные нагрузки G_{n1} , даН, от веса проводов и тросов определяются по формуле

$$G_{i1} = p_{i1} l_{\text{вес}},$$

где p_{n1} - нормативный вес провода или троса длиной 1 м, который принимается численно равным массе, кг, указанной в ГОСТ или технических условиях; $l_{\text{вес}}$ - весовой пролет, м.

При определении нагрузок от веса проводов и тросов для промежуточных опор, не отнесенных к конкретным условиям их установки (типовые, унифицированные опоры и т. п.), длину весового пролета рекомендуется принимать равной 1,25 длины габаритного пролета.

При определении нагрузок от веса проводов и тросов для расчета конструкций фундаментов промежуточных опор, не привязанных к конкретным условиям их установки, анкерных болтов на растяжение, оснований на вырывание и других элементов, условия работы которых утяжеляются при уменьшении весовой нагрузки от проводов и тросов, длину весового пролета рекомендуется принимать равной 0,75 длины габаритного пролета.

11. Нормативные вертикальные нагрузки G_{n2} , даН, от веса гололеда на проводах и тросах определяются по формуле

$$G_{i2} = p_{i2} l_{\text{отл}},$$

где p_{n2} - нормативный вес гололедных отложений на 1 м провода или троса, который принимается численно равным массе, кг, определяемой в соответствии с 2.5.22, 2.5.31 и 2.5.32.

12. Нормативная вертикальная нагрузка p_n , даН/м², от веса гололеда, образующегося на конструкциях опор, определяется по формуле

$$p_i = 0,6 b \gamma,$$

где b - толщина стенки гололеда, мм, принимаемая в соответствии с 2.5.22, 2.5.31 и 2.5.32 с учетом поправочного коэффициента на высоту, указанного СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия» Госстроя СССР; 0,6 - коэффициент, который учитывает отношение площади поверхности элемента сооружения, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента; γ - плотность гололеда, принимаемая равной 0,9 г/см³.

При высоте расположения приведенного центра тяжести проводов до 25 м гололедные отложения на конструкциях опор не учитываются.

13. Нормативная ветровая нагрузка на конструкции опор ВЛ определяется как сумма статической и динамической составляющих.

Динамическая составляющая ветровой нагрузки на опоры учитывается при любых значениях периода собственных колебаний конструкции.

Нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки при направлении ветра, перпендикулярном продольной оси элемента или плоскости фермы, Q_i^n , даН, определяется по формуле

$$Q_i^n = qcS,$$

где q - скоростной напор ветра, даН/м², в рассматриваемом режиме работы ВЛ, определяемый в соответствии с 2.5.22, 2.5.23, 2.5.26-2.5.28, 2.5.35, 2.5.36 и 2.5.89; c - аэродинамический коэффициент, определяемый для плоских ферм, пространственных решетчатых конструкций и отдельных элементов по указаниям СНиП II-6-74; S - площадь элемента или площадь фермы, м, вычисленная по ее наружному габариту с учетом обледенения конструкции по указаниям п. 12 в гололедных режимах.

Определение ветровой нагрузки при других направлениях ветрового потока принимается по справочным и экспериментальным данным.

Для опор высотой до 50 м значение динамической составляющей ветровой нагрузки допускается принимать: для свободностоящих одностоечных стальных опор $Q_i^a = 0,50^n$; для свободностоящих порталных опор $Q_i^a = 0,60^n$; для стальных и железобетонных опор с оттяжками при шарнирном креплении к фундаментам $Q_i^a = 0,65^n$.

Нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки для свободностоящих опор высотой более 50 м определяется в соответствии с указаниями СНиП II-6-74.

При расчете свободностоящих железобетонных опор динамическая составляющая ветровой нагрузки не учитывается, если изгибающий момент со статической составляющей ветровой нагрузки на конструкцию опоры составляет не более 20 % суммарного момента от воздействия ветровых нагрузок на опору, провода и грозозащитные тросы.

В расчетах деревянных опор динамическая составляющая не учитывается.

14. Нормативная ветровая нагрузка на провода и тросы, воспринимаемая опорами, определяется по формуле, указанной в 2.5.30. При этом площадь диаметрального сечения провода или троса определяется при длине, равной длине ветрового пролета.

При проектировании промежуточных опор и фундаментов, не привязанных к конкретным условиям их установки (типовых, унифицированных и т.п.), длину ветрового пролета рекомендуется принимать равной длине габаритного пролета.

РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕГРУЗКИ

15. Расчетные нагрузки определяются умножением нормативных нагрузок на коэффициенты перегрузки с учетом указаний пп. 5 и 9.

При расчете конструкций опор, фундаментов и оснований по первой группе предельных состояний (на прочность и устойчивость) коэффициенты перегрузки n должны приниматься по таблице.

При расчете опор, фундаментов и оснований в монтажных режимах на все виды нагрузок вводится единый коэффициент перегрузки $n = 1,1$, за исключением нагрузок от массы монтера и монтажных приспособлений, для которых коэффициент перегрузки принимается равным 1,3.

16. Новые типы массовых опор и фундаментов подлежат проверке испытанием опытных образцов.

Коэффициенты перегрузки

Наименование нагрузки	Коэффициент перегрузки
От собственного веса строительных конструкций, проводов, тросов и	1,1 (0,9)*

Наименование нагрузки	Коэффициент перегрузки
оборудования ВЛ	
От веса гололеда на проводах и тросах	2,0
От веса гололеда на конструкции опоры	1,3
Ветровая на конструкции опор:	
при отсутствии гололеда на проводах и тросах	1,2
при наличии гололеда на проводах и тросах	1,0 (1,2)**
Ветровая на провода и тросы:	
свободные от гололеда	1,2
покрытые гололедом	1,4
Горизонтальные нагрузки от тяжения проводов и тросов, свободных от гололеда или покрытых гололедом	1,3 (1,5)***
От веса монтеров и монтажных приспособлений	1,3

* Значение, указанное в скобках, должно приниматься в случае, когда уменьшение вертикальной постоянной нагрузки ухудшает условия работы конструкции (например, при расчете анкерных болтов, фундаментов и оснований при выдергивании).

** Значение, указанное в скобках, принимается в случае учета гололедных отложений на конструкциях опор.

*** Значение, указанное в скобках, принимается для проводов с креплением на штыревых изоляторах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (СПРАВОЧНОЕ) К ГЛ. 7.3.

КАТЕГОРИИ И ГРУППЫ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ ПО ПИВРЭ И ПИВЭ

До введения в действие стандартов на взрывозащищенное электрооборудование последнее разрабатывается и маркируется по «Правилам изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования» (ПИБРЭ) ОАА.684.053 -67. Кроме того, в эксплуатации имеется электрооборудование, разработанное и маркированное по «Правилам изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИБЭ), утвержденным в 1960 и 1963 гг.

1. Категории взрывоопасных смесей по ПИБРЭ ОАА.684.053 -67 и ПИБЭ, утвержденным в 1960 и 1963 гг., приведены в табл. П1.1.

Указанные в табл. П1.1 значения критического зазора непригодны для контроля ширины щели взрывонепроницаемых оболочек в эксплуатации.

Контроль параметров взрывозащиты взрывозащищенного электрооборудования необходимо производить по чертежам средств взрывозащиты, имеющимся в эксплуатационных документах на конкретное взрывозащищенное электрооборудование, а при их отсутствии следует руководствоваться гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.

Т а б л и ц а П1.1. Категории взрывоопасных смесей

Категория	Критический зазор, мм
1	Более 1,00
2	От 0,65 до 1,00
3	От 0,35 до 0,65
4	До 0,35

2. Группы взрывоопасных смесей по ПИБРЭ ОАА, 684.053-67 приведены в табл. П1.2.

Т а б л и ц а П1.2. Группы взрывоопасных смесей по ПИБРЭ ОАА.684.053-67

Группа	Температура самовоспламенения, °С
T1	Более 450
T2	» 300 до 450
T3	» 200 до 300
T4	» 135 до 200

Группа	Температура самовоспламенения, °С
T5	» 100 до 135

3. Группы взрывоопасных смесей по ПИВЭ приведены в табл. П1.3.

Т а б л и ц а П1.3. Группы взрывоопасных смесей по ПИВЭ

Группа	Температура самовоспламенения, °С
А	Более 450
Б	» 300 до 450
Г	» 175 до 300
Д	» 120 до 175

4. При выборе электрооборудования с маркировкой по взрывозащите по ПИВРЭ ОАА.684.053-67 и по ПИВЭ взрывозащищенность электрооборудования для взрывоопасных смесей определяется по табл. П1.4 и П1.5.

Т а б л и ц а П1.4

Категория взрывоопасной смеси по классификации ПИВРЭ и ПИВЭ	Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78, для которой электрооборудование является взрывозащищенным
1	IIА
2	IIА
3	IIА, IIВ
4	IIА, IIВ, IIС

Т а б л и ц а П1.5

Группа взрывоопасной смеси в маркировке по взрывозащите электрооборудования, изготовленного по		Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78, для которой электрооборудование является взрывозащищенным
ПИВРЭ	ПИВЭ	
T1	А	T1
T2	Б	T1, T2
T3	-	T1-T3
T4	Г	T1-T4
T5	Д	T1-T5

5. Взрывозащищенное электрооборудование, выполненное по ПИВРЭ или ПИВЭ для 2-й категории (цифра 2 в маркировке по взрывозащите), допускается применять во взрывоопасных смесях категории IIВ (указаны в табл. 7.3.3), за исключением взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа (IIВТ1), окиси пропилена (IIВТ2), окиси этилена (IIВТ2), формальдегида (IIВТ2), этилтрихлорсилана (IIВТ2), этилена (IIВТ2), винилтрихлорсилана (IIВТ3) и этилдихлорсилана (IIПТ3). Возможность применения указанного электрооборудования во взрывоопасных смесях категории IIВ, не перечисленных в табл. 7.3.3, необходимо согласовать с испытательными организациями.

6. Взрывозащищенное электрооборудование, имеющее в маркировке по взрывозащите обозначение 4а и изготовленное по ПИВРЭ, не является взрывозащищенным для взрывоопасных смесей с воздухом ацетилена, метилдихлорсилана и трихлорсилана.

7. При выборе электрооборудования, имеющего взрывонепроницаемую оболочку и изготовленного по ПИВЭ, для взрывоопасных смесей категории IIС необходимо руководствоваться инструкциями по монтажу и эксплуатации на конкретные изделия, в которых указывается, для каких именно взрывоопасных смесей категории IIС электрооборудование является взрывозащищенным.

8. Электрооборудование, изготовленное по ПИВЭ и имеющее в маркировке по взрывозащите обозначение А, является также взрывозащищенным и для взрывоопасных смесей группы T2, температура самовоспламенения которых выше 360 °С, а электрооборудование, имеющее в маркировке по взрывозащите обозначение Б,

является взрывозащищенным и для взрывоопасных смесей группы Т 3, температура самовоспламенения которых выше 240 °С.

9. Электрические машины и аппараты с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» в средах со взрывоопасными смесями категории 4 по классификации ПИВРЭ и ПИВЭ должны быть установлены так, чтобы взрывонепроницаемые фланцевые зазоры не примыкали вплотную к какой-либо поверхности, а находились от нее на расстоянии не менее 50 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (СПРАВОЧНОЕ) К ГЛ. 7.3 **МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ПИВРЭ**

1. Взрывозащищенное электрооборудование имеет маркировку с указанием:

- а) уровня взрывозащиты,
- б) наивысшей категории и наивысшей группы взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным;
- в) вида или видов взрывозащиты.

2. Маркировка выполняется непосредственно на электрооборудовании в прямоугольной и круглой рамках.

В прямоугольной рамке обозначаются уровень взрывозащиты, категория и группа взрывозащитной смеси.

На первом месте обозначается буквой уровень взрывозащиты электрооборудования:

Повышенной надежности против взрыва	Н
Взрывобезопасное	В
Особовзрывобезопасное	О

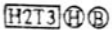
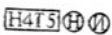
На втором - четвертом местах обозначаются категории и группа взрывоопасной смеси: категория - цифрой согласно табл. П1.1, группа - буквой Т и цифрой согласно табл. П1.2.

В круглой рамке обозначается буквой вид (или виды) взрывозащиты:

Взрывонепроницаемая оболочка	В
Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением	П
Искробезопасная электрическая цепь	И
Кварцевое заполнение оболочки	К
Масляное заполнение оболочки	М
Автоматическое отключение от источника электроэнергии	А
Специальный вид взрывозащиты	С
Повышенная надежность против взрыва (защита вида «е»)	Н

Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования по ПИВРЭ приведены в табл. П2.1.

Таблица П2.1. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования по ПИВРЭ

Уровень взрывозащиты электрооборудования	Вид взрывозащиты	Категория и группа взрывоопасной смеси, для которой предназначено электрооборудование	Маркировка по взрывозащите
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва	Защита вида «е»	Все категории, группы Т1-Т4	
	Защита вида «е» и взрывонепроницаемая оболочка	1-я и 2-я категории, группы Т1-Т3	
	Защита вида «е» и искробезопасная электрическая цепь	Все категории и группы	

Уровень взрывозащиты электрооборудования	Вид взрывозащиты	Категория и группа взрывоопасной смеси, для которой предназначено электрооборудование	Маркировка по взрывозащите
Взрывобезопасное электрооборудование	Масляное заполнение оболочки и защита вида «е»	То же	
	Взрывонепроницаемая оболочка	1-я и 2-я категории, группы T1-T3	
	Искробезопасная электрическая цепь	Все категории и группы	
	Кварцевое заполнение оболочки	Все категории, группа T1	
	Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением	Все категории, группы T1-T4	
	Масляное заполнение оболочки	Все категории и группы	
	Специальный вид взрывозащиты	Все категории, группы T1-T4	
	Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь	Категории 1, 3-я и 4а и группы T1-T3	
	Взрывонепроницаемая оболочка, искробезопасная электрическая цепь и специальный вид взрывозащиты	Все категории и группы	
	Искробезопасная электрическая цепь и специальный вид взрывозащиты	1-3-я категории, все группы	
Особовзрывобезопасное электрооборудование	Искробезопасная электрическая цепь	Все категории и группы	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (СПРАВОЧНОЕ) К ГЛ. 7.3 МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ПИВЭ

Электрооборудование, изготовленное по ПИВЭ, на уровни взрывозащиты не подразделяется.

Виды взрывозащиты электрооборудования в маркировке по взрывозащите обозначаются теми же буквами, что и по ПИВРЭ ОАА. 684.058-67 (см. приложение 2, п. 2).

В маркировку по взрывозащите электрооборудования в указанной ниже последовательности входят:

а) обозначение вида взрывозащиты;

б) обозначение наивысшей категории взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным (согласно табл. П1.1), если взрывозащита электрооборудования или отдельных его частей обеспечивается взрывонепроницаемой оболочкой; для электрооборудования с остальными видами взрывозащиты, являющегося взрывозащищенным для взрывоопасных смесей всех категорий, вместо обозначения категории взрывоопасной смеси ставится цифра 0;

в) обозначение наивысшей группы взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным (согласно табл. П1.3).

Для электрооборудования с защитой вида «е» (повышенная надежность против взрыва) с искрящими частями, заключенными в оболочку, заполненную маслом или продуваемую под избыточным давлением, вместо цифры 0 ставится обозначение соответствующего вида взрывозащиты: М или П.

Для электрооборудования с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» указывается наименование горючего вещества, на котором оно испытано. Обозначение категории и группы для такого электрооборудования не проставляется.

Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования по ПИВЭ приведены в табл. ПЗ.1.

К уровню «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» относится электрооборудование, имеющее в маркировке по взрывозащите букву Н, а также цифру 2 перед буквой И, например:

$$\text{МНБ, НОГ, Н2А, НПД, НОА, } \frac{2\text{E}}{\text{ââîçîë}}, \frac{2\text{E}\hat{\text{I}}}{\text{âîâîðîä}} \text{ и т. п.}$$

Электрооборудование с остальными маркировками по взрывозащите, выполненными по ПИВЭ, следует относить к уровню «взрывобезопасное электрооборудование».

Таблица ПЗ.1. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования по ПИВЭ

Вид взрывозащиты электрооборудования	Категория и группа взрывоопасной смеси, для которых предназначено электрооборудование	Маркировка по взрывозащите
Взрывонепроницаемая оболочка	1-я категория, группа А 1-3-я категории, группы А, Б и Г Все категории, группа А	B1A B3Г B4A M3A
Масляное заполнение оболочки и взрывонепроницаемая оболочка	1-3-я категории, группа А	M3A
Масляное заполнение оболочки и защита вида «е»	Все категории, группы А и Б	MНБ
Защита вида «е»	Все категории, группы А, Б и Г	Н0Г
Защита вида «е» и взрывонепроницаемая оболочка	1-я и 2-я категории, группа А	Н2А
Защита вида «е» и заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением	Все категории и группы	НПД
Защита вида «е» и масляное заполнение оболочки	Все категории и группы	НМД
Защита вида «е» и искробезопасная электрическая цепь	Все категории, группа А	$\hat{\text{I}} \text{ 0A } \frac{2\text{E}}{\text{ââîçîë}}$
Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением	Все категории и группы	110Д
Искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка	1-3-я категории, группы А, Б и Г	$\frac{\text{E}\hat{\text{C}}\hat{\text{A}}}{\text{ñâðîíúé ýòèðð}}$
Искробезопасная электрическая цепь	Все категории и группы	$\frac{\text{E} \text{ 0}}{\text{âîâîðîä}}$
Специальный вид взрывозащиты	Все категории, группы А, Б и Г	C01
Специальный вид взрывозащиты и искробезопасная электрическая цепь	Все категории и группы	$\tilde{\text{N}} \text{ 0A } \frac{\text{E}}{\text{âîâîðîä}}$
Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь	1-3-я категории, группы А, Б и Г	$\hat{\text{A}}\hat{\text{C}}\hat{\text{A}} \frac{\text{E}}{\text{ñâðîíúé ýòèðð}}$

Внесены изменения:**РЕШЕНИЕ № 3 - 2/87**

г. Москва

22 января 1987 г.

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ гл. 2.5
«ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ»
«ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» (ПУЭ),
ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**
(М.: Энергоатомиздат, 1986)

Во исполнение Приказа Минэнерго СССР от 05.01.87 г. № 11 «О повышении надежности работы ВЛ 6-20 кВ сельскохозяйственного назначения» Главтехуправление вносит изменения.

РЕШЕНИЕ № 3 - 8/89

г. Москва

9 ноября 1989 г.

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ гл. 5.2
«ГЕНЕРАТОРЫ И СИНХРОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ» ПРАВИЛ
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ)
ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**
(М.: Энергоатомиздат, 1985)

Поставляемые промышленностью главные масляные баки турбин не рассчитаны на подачу к ним инертного газа для продувки и тушения пожара в них. Система слива масла от подшипников генераторов и синхронных компенсаторов с водородным охлаждением позволяет исключить свободное попадание водорода в масляные баки. К тому же масляные баки имеют систему вентиляции, обеспечивают отвод водорода в случае его прорыва.

Учитывая изложенное, а также опыт эксплуатации маслосистем генераторов и синхронных компенсаторов с водородным охлаждением, Главтехуправление решает внести изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	Error! Bookmark not defined.
Раздел 1 Общие правила	1
Глава 1.1 Общая часть	1
Область применения, определения	1
Общие указания по устройству электроустановок.....	3
Присоединение электроустановок к энергосистеме.....	6
Передача электроустановок в эксплуатацию	6
Глава 1.2 Электроснабжение и электрические сети	6
Область применения, определения	6
Общие требования	7
Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения	8
Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности	9
Глава 1.3 Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны	10
Область применения	10
Выбор сечений проводников по нагреву	10
Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией	12
Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной	

изоляция.....	16
Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин	23
Выбор сечения проводников по экономической плотности тока	26
Проверка проводников по условиям короны и радиопомех	28
Глава 1.4 Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям	
короткого замыкания	29
Область применения.....	29
Общие требования	29
Определение токов короткого замыкания для выбора аппаратов и	
проводников	31
Выбор проводников и изоляторов, проверка несущих конструкций по	
условиям динамического действия токов короткого замыкания.....	32
Выбор проводников по условиям нагрева при коротком замыкании	32
Выбор аппаратов по коммутационной способности	33
Глава 1.5 Учет электроэнергии	33
Область применения, определения	33
Общие требования	34
Пункты установки средств учета электроэнергии.....	34
Требования к расчетным счетчикам	36
Учет с применением измерительных трансформаторов	37
Установка счетчиков и электропроводка к ним	38
Технический учет.....	39
Глава 1.6 Измерения электрических величин	40
Область применения.....	40
Общие требования	41
Измерение тока	41
Измерение напряжения	42
Контроль изоляции	42
Измерение мощности	42
Измерение частоты	43
Измерения при синхронизации	43
Регистрация электрических величин в аварийных режимах.....	44
Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности	45
Область применения, определения	45
Общие требования	48
Части, подлежащие занулению или заземлению	50
Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной	
нейтралью	51
Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью	54
Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью	55
Электроустановки напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью	56
Электроустановки в районах с большим удельным сопротивлением земли.....	56
Заземлители	57
Заземляющие и нулевые защитные проводники	58
Соединения и присоединения заземляющих и нулевых защитных	
проводников	62
Переносные электроприемники	62
Передвижные электроустановки	63
Глава 1.8 Нормы приемо-сдаточных испытаний	66
Общие положения.....	66
Синхронные генераторы и компенсаторы.....	67
Машины постоянного тока	72

Электродвигатели переменного тока	74
Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)	76
Измерительные трансформаторы	79
Масляные выключатели	81
Воздушные выключатели	83
Выключатели нагрузки	85
Разъединители, отделители и короткозамыкатели	85
Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН)	87
Комплектные экранированные токопроводы с воздушным охлаждением и шинопроводы	88
Сборные и соединительные шины	89
Сухие токоограничивающие реакторы	89
Статические преобразователи для промышленных целей	90
Бумажно-масляные конденсаторы	91
Вентильные разрядники	93
Трубчатые разрядники	94
Предохранители напряжением выше 1 кВ	94
Вводы и проходные изоляторы	94
Фарфоровые подвесные и опорные изоляторы	96
Трансформаторное масло	97
Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ	98
Аккумуляторные батареи	100
Заземляющие устройства	101
Силовые кабельные линии	102
Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ	103
Раздел 2. Канализация электроэнергии	104
Глава 2.1 Электропроводки	104
Область применения, определения	104
Общие требования	105
Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки	107
Открытые электропроводки внутри помещений	111
Скрытые электропроводки внутри помещений	113
Электропроводки в чердачных помещениях	114
Наружные электропроводки	114
Глава 2.2 Токопроводы напряжением до 35 кВ	115
Область применения, определения	115
Общие требования	116
Токопроводы напряжением до 1 кВ	117
Токопроводы напряжением выше 1 кВ	119
Гибкие токопроводы напряжением выше 1 кВ	120
Глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ	120
Область применения, определения	120
Общие требования	122
Выбор способов прокладки	124
Выбор кабелей	125
Подпитывающие устройства и сигнализация давления масла кабельных маслонаполненных линий	127
Соединения и заделки кабелей	128

Заземление	129
Специальные требования к кабельному хозяйству электростанций, подстанций и распределительных устройств	130
Прокладка кабельных линий в земле	131
Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках	136
Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях	137
Прокладка кабельных линий в производственных помещениях	143
Подводная прокладка кабельных линий	144
Прокладка кабельных линий по специальным сооружениям	145
Глава 2.4 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ	146
Область применения, определения	146
Общие требования	146
Расчетные климатические условия	147
Провода, арматура	148
Расположение проводов на опорах	148
Изоляция	149
Защита от перенапряжений, заземление	149
Опоры	150
Габариты, пересечения и сближения	151
Глава 2.5 Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ	157
Область применения, определения	157
Общие требования	158
Климатические условия	161
Провода и грозозащитные тросы	182
Расположение проводов и тросов и расстояния между ними	187
Изоляция	193
Защита от перенапряжений, заземление	195
Арматура	199
Опоры	200
Прохождение ВЛ по ненаселенной и труднодоступной местности	205
Прохождение ВЛ по лесным массивам, зеленым насаждениям, пахотным и культурным землям	206
Прохождение ВЛ по населенной местности	206
Пересечение и сближение ВЛ между собой	208
Пересечение и сближение ВЛ с сооружениями связи, сигнализации и радиотрансляции	210
Пересечение и сближение ВЛ с железными дорогами	214
Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами	217
Пересечение и сближение ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями	218
Пересечение ВЛ с водными пространствами	219
Прохождение ВЛ по мостам	220
Прохождение ВЛ по плотинам и дамбам	220
Сближение ВЛ с водоохладителями	221
Сближение ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками	221
Пересечение и сближение ВЛ с надземными и наземными трубопроводами и канатными дорогами	221
Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами	223
Сближение ВЛ с нефтяными и газовыми факелами	224
Сближение ВЛ с аэродромами	224
Раздел 3 Защита и автоматика	224
Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ	224

Область применения, определения	224
Требования к аппаратам защиты	224
Выбор защиты	225
Места установки аппаратов защиты	226
Глава 3.2 Релейная защита	228
Область применения	228
Общие требования	228
Защита турбогенераторов, работающих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения	236
Защита трансформаторов (автотрансформаторов) с обмоткой высшего напряжения 3 кВ и выше и шунтирующих реакторов 500 кВ.....	239
Защита блоков генератор - трансформатор.....	245
Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 3-10 кВ с изолированной нейтралью	250
Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 20 и 35 кВ с изолированной нейтралью	252
Защита воздушных линий в сетях напряжением 110-500 кВ с эффективно заземленной нейтралью.....	253
Защита шин, защита на обходном, шиносоединительном и секционном выключателях	257
Защита синхронных компенсаторов	260
Глава 3.3 Автоматика и телемеханика	260
Область применения. Общие требования.....	260
Автоматическое повторное включение (АПВ)	261
Автоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР).....	267
Включение генераторов	270
Автоматическое регулирование возбуждения, напряжения и реактивной мощности	271
Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧМ)	273
Автоматическое предотвращение нарушений устойчивости.....	274
Автоматическое прекращение асинхронного режима	275
Автоматическое ограничение снижения частоты.....	275
Автоматическое ограничение повышения частоты.....	277
Автоматическое ограничение снижения напряжения.....	277
Автоматическое ограничение повышения напряжения.....	277
Автоматическое предотвращение перегрузки оборудования	278
Телемеханика	278
Глава 3.4 Вторичные цепи.....	281
Раздел 4 Распределительные устройства и подстанции	287
Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока.....	287
Область применения	287
Общие требования	288
Установка приборов и аппаратов	288
Шины, провода, кабели	289
Конструкции распределительных устройств	289
Установка распределительных устройств в электропомещениях	290
Установка распределительных устройств в производственных помещениях.....	290
Установка распределительных устройств на открытом воздухе	291
Глава 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ ...	291
Область применения, определения	291
Общие требования	292

Открытые распределительные устройства	296
Закрытые распределительные устройства и подстанции	308
Внутрицеховые трансформаторные подстанции	316
Столбовые (мачтовые) трансформаторные подстанции	319
Защита от грозовых перенапряжений	319
Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений	332
Защита от внутренних перенапряжений	335
Пневматическое хозяйство	336
Масляное хозяйство	340
Установка силовых трансформаторов	342
Глава 4.3 Преобразовательные подстанции и установки	347
Область применения, определения	347
Общие требования	347
Защита преобразовательных агрегатов	348
Размещение оборудования, защитные мероприятия	350
Охлаждение преобразователей	352
Отопление, вентиляция и водоснабжение	353
Строительная часть	353
Глава 4.4 Аккумуляторные установки	354
Область применения	354
Электрическая часть	354
Строительная часть	356
Санитарно-техническая часть	358
Раздел 5 Электросиловые установки	359
Глава 5.1 Электромашинные помещения	359
Область применения, определения	359
Общие требования	359
Размещение и установка электрооборудования	360
Смазка подшипников электрических машин	362
Вентиляция и отопление	363
Строительная часть	364
Глава 5.2 Генераторы и синхронные компенсаторы	364
Область применения	364
Общие требования	364
Охлаждение и смазка	365
Системы возбуждения	369
Размещение и установка генераторов и синхронных компенсаторов	371
Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты	372
Область применения	372
Общие требования	372
Выбор электродвигателей	373
Установка электродвигателей	374
Коммутационные аппараты	375
Защита асинхронных и синхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ	377
Защита электродвигателей напряжением до 4 кВ (асинхронных, синхронных и постоянного тока)	380
Глава 5.4 Электрооборудование кранов	382
Область применения, определения	382
Общие требования	383
Троллей напряжением до 1 кВ	384
Выбор и прокладка проводов и кабелей	387

Управление. Защита. Сигнализация.....	388
Освещение	388
Заземление и зануление.....	389
Электрооборудование кранов напряжением выше 1 кВ.....	389
Глава 5.5 Электрооборудование лифтов.....	390
Область применения, определения	390
Общие требования	391
Электропроводка и токоподвод к кабине.....	391
Электрооборудование машинного помещения.....	392
Защита	392
Освещение	392
Заземление (зануление).....	393
Установки с бесконтактной аппаратурой управления	393
Глава 5.6 Конденсаторные установки	394
Область применения, определения	394
Схема электрических соединений, выбор оборудования	395
Защита	396
Электрические измерения	396
Установка конденсаторов	396
Раздел 6 Электрическое освещение	398
Глава 6.1 Общая часть	398
Область применения, общие требования	398
Питание аварийного и эксплуатационного освещения.....	400
Выполнение и защита осветительных сетей	401
Заземление и зануление.....	401
Глава 6.2 Внутреннее освещение.....	402
Глава 6.3 Наружное освещение	404
Глава 6.4 Рекламное освещение.....	405
Глава 6.5 Осветительная арматура, установочные аппараты	407
Осветительная арматура и патроны	407
Установочные аппараты.....	408
Раздел 7 Электрооборудование специальных установок	409
Глава 7.1 Электрооборудование жилых и общественных зданий.....	409
Область применения. Определения	409
Общие требования	410
Трансформаторные подстанции	410
Вводные устройства, распределительные щиты распределительные пункты и групповые щитки	411
Электропроводки и кабельные линии.....	412
Внутреннее электрооборудование	414
Силовое электрооборудование	415
Учет электроэнергии	415
Заземление и зануление.....	416
Глава 7.2 Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений	417
Область применения, определения	417
Общие требования	418
Электроснабжение	418
Электрическое освещение.....	420
Силовое электрооборудование	422
Электропроводки и кабельные линии.....	423
Заземление и зануление.....	424

Глава 7.3 Электроустановки во взрывоопасных зонах.....	424
Область применения.....	424
Определения.....	424
Классификация взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011-78.....	426
Классификация и маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ГОСТ 112.020-74*.....	427
Классификация взрывоопасных зон.....	434
Выбор электрооборудования для взрывоопасных зон. Общие требования.....	438
Электрические машины.....	440
Электрические аппараты и приборы.....	441
Электрические грузоподъемные механизмы.....	442
Электрические светильники.....	442
Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции.....	442
Электропроводки, токопроводы и кабельные линии.....	445
Зануление и заземление.....	451
Молниезащита и защита от статического электричества.....	453
Глава 7.4 Электроустановки в пожароопасных зонах.....	453
Область применения.....	453
Определения. Общие требования.....	453
Электрические машины.....	455
Электрические аппараты и приборы.....	456
Электрические грузоподъемные механизмы.....	457
Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции.....	457
Электрические светильники.....	458
Электропроводки, токопроводы, воздушные и кабельные линии.....	458
Глава 7.5 Электротермические установки.....	460
Область применения.....	460
Общие требования.....	460
Установки дуговых печей прямого, косвенного и комбинированного действия (руднотермические и ферросплавные).....	474
Установки индукционные и диэлектрического нагрева.....	475
Установка электропечей (электротермических устройств) сопротивления прямого и косвенного действия.....	477
Электронно-лучевые установки.....	478
Глава 7.6 Электросварочные установки.....	478
Область применения. Определения.....	478
Общие требования.....	479
Требования к помещениям для электросварочных установок и сварочных постов.....	482
Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавлением.....	483
Установки электрической сварки с применением давления.....	485
Глава 7.7 Торфяные электроустановки.....	486
Область применения. Определения.....	486
Электропитание.....	487
Защита.....	487
Подстанции.....	487
Воздушные линии электропередачи.....	487
Кабельные линии.....	488
Электродвигатели, коммутационные аппараты.....	489
Заземление.....	490

Приемка электроустановок в эксплуатацию	490
<i>Приложения</i>	490
Приложение к гл. 2.5. Указания по проектированию опор, фундаментов и оснований ВЛ	490
Общие положения. Сочетания нагрузок.....	490
Нормативные нагрузки.....	492
Расчетные нагрузки и коэффициенты перегрузки.....	493
Приложение 1 (справочное) к гл. 7.3. Категории и группы взрывоопасных смесей по ПИВРЭ и ПИВЭ	494
Приложение 2 (справочное) к гл. 7.3 Маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ПИВРЭ	496
Приложение 3 (справочное) к гл. 7.3 Маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ПИВЭ	497